英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCSガイド

Mirage 2000C

チャック著

最終更新日: 2023/08/13

免責事項

この文書は娯楽目的のみに作成されています。訓練や実際の飛行には使用しないでください。

この文書の著者は、ミラージュ 2000 に関する制限された文書や機密文書にアクセスしたことはありません。著者は、ミラージュ 2000、その兵器システム、または防御システムに関連する OEM (相手先商標製品製造業者) データにアクセスしたことはありません。この文書内のすべての情報は、公開文書 (RAZBAM による DCS M-2000C マニュアル) および非公式チュートリアル (Youtube のプレーヤー作成ビデオ) から取得されています。

このドキュメントに記載されている手順は、DCS World シミュレーション環境の制限と RAZBAM による DCS M-2000C モジュールの制限のため、ゲームプレイの目的のために意図的に簡略化されています。

このドキュメントは、娯楽のために使用される単なる無料の個人プロジェクトです。この文書は、本物のミラージュ 2000 の操縦方法を教えることを目的としたものではありません。

目次

- パート 1 – はじめに
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピットと装備
- パート 4 – 起動手順
- パート 5 – 離陸
- パート 6 – 着陸
- パート 7 – エンジンと燃料の管理
- パート 8 – レーダー
- パート 9 – 攻撃: 武器と兵器
- パート 10 – 防御: RWR と対策
- パート 11 – ラジオチュートリアル
- パート 12 – オートパイロット
- パート 13 – ナビゲーションと ILS 着陸
- パート 14 – フライバイワイヤー
- パート 15 – 空対空給油
- パート 16 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に心より感謝いたします。

パート 1 – はじめに

の**ダッソー ミラージュ** 私が初めて聞いた飛行機です。私がミラージュ III を知ったのは、ジョゼフ・“ジジェ”・ジラン、ジャン＝ミッシェル・シャルリエ、アルベール・ユデルゾによる父の古い漫画本『タンギーとラバーデュール』を読んだことでした。信じられないかもしれませんが、これらの架空のフランスのミラージュ パイロットは、私の軍用航空への興味を引き起こしたものの一部です。1960 年代は、バック ダニー、ミシェル タンギー、アーネスト ラバーデュール、ダン クーパーなど、フランスとベルギーの航空漫画の黄金時代でした。アーティストたちは、技術図面を手作業で丹念に複製し、今日の基準でも比類のない詳細レベルまで飛行機の断面図を描きました。航空機に関するできるだけ多くの情報を得るために、航空基地に行き、パイロットや地上職員と直接話をした人もいます。そして誰が彼らを責めるでしょうか？結局、

フランスの軍用航空史は非常に興味深いテーマです。フランスの技術者は、徹底的に武装した機体を世界に輸出するために、米国やロシアのような冷戦大国と競争しなければならなかった。エジプト、ギリシャ、インド、台湾、アラブ首長国連邦などのさまざまな国が政治的ホットスポットとなり、比較的低い運用コストと維持コストでマッハ 2 以上の速度に到達できる多目的ジェット戦闘機を必要としていました。

ミラージュの大胆なデザインには、数十年にわたる豊かな歴史があります。超音速デルタ翼ミラージュの多くのバリエーションは、ミラージュ IV、ミラージュ 5、ミラージュ 50、ミラージュ F1、ミラージュ 2000 など、ダッソー アビエーションによって製造されました。しかし、他の国もミラージュの独自バージョンを開発しました。たとえば、イスラエルの航空機産業は、*クフィル*そして*ネッシャー*イスラエルの IAI はミラージュ 5 の改良版でした。*ナマー*、南アフリカのアトラス *チーター*、チリのENAER*パンテーラ*フランスの創作に強く影響を受けた他のデザインもあります。

ミラージュ 2000 は、1965 年から 1975 年にかけて実施されたダッソーの一連の設計努力から進化しました。このシリーズの最初のものは、1965 年に開始された英国・フランス可変幾何学 (AFVG) スイング翼航空機として知られる共同プロジェクトでした。イギリスはこのコンセプトを維持し、ドイツとイタリアと再度協力関係を築き、最終的にパナビア トルネードを生み出しました。

その後、ダッソーは、ミラージュ G 可変幾何学実験プロトタイプから発展させたいくつかの新しい航空機コンセプトに取り組み、その結果、Avion de Combat Futur (ACF)、つまり将来の戦闘航空機と呼ばれる洗練されたデザインが完成しました。ACF のプロトタイプは、1975 年にフランス政府が中止した時点でほぼ完成していました。ACF は単純に大きすぎて高価でした。しかし、ダッソーは輸出の可能性が限られていることもあり、その間に他の戦闘機の選択肢を検討していた。これらの代替品は ACF よりも小さく、シンプルで、安価であり、多くの「ミニミラージュ」または「ミミ」の形をとっていました。このコンセプトは 1972 年に「バックバーマー」プロジェクトとして開発されました。これらのコンセプトは、最初はスーパーミラージュ III、次にデルタ 1000、デルタ 2000、そして最後にミラージュ 2000 として知られる航空機に凝縮されました。

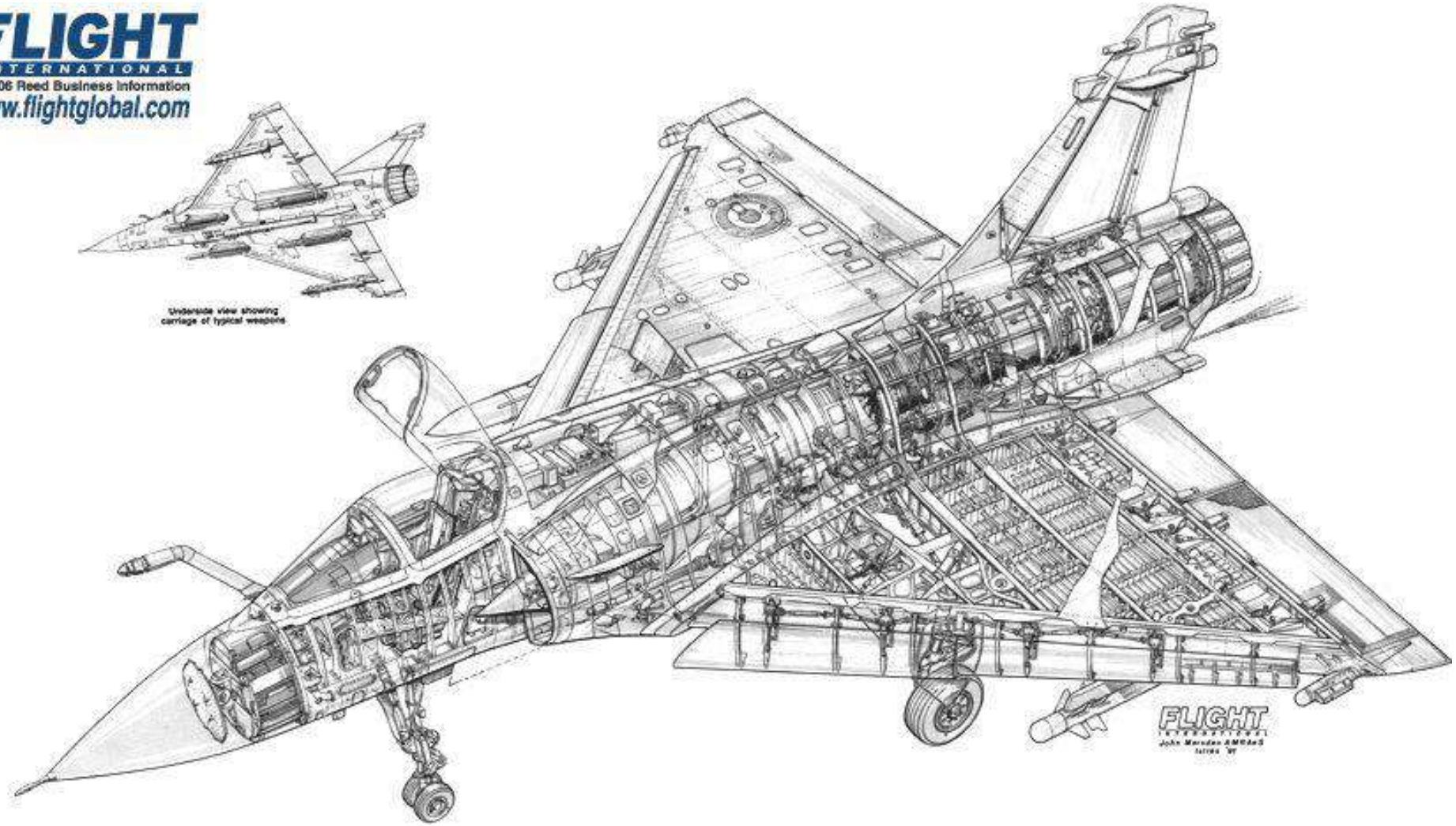
Mirage 2000 のさまざまなバージョンが開発されています。「C」は「Chasseur」（戦闘機）、「B」は「Biplace」（二人乗り）、「D」は「Diversifié」（多目的）、「N」は「Nucléaire」（核）。

Mirage 2000 C

ACF がキャンセルされたとき、ダッソーは即座にミラージュ 2000 を代替品として提案することができ、フランス国防評議会はそれを受け入れました。ACF は最初に攻撃機、2 番目に迎撃機だったのに対し、ミラージュ 2000 はまったくその逆だったため、これは正確には平等な取引ではありませんでした。ただし、ミラージュ 2000 ははるかに手頃な価格でした。ダッソーがミラージュ 2000 を推進したもう 1 つの理由がありました。1975 年、ヨーロッパ 4 か国は新しい第一線戦闘機としてゼネラル ダイナミクス F-16 を選択し、更新されたミラージュ F1 を拒否しました。

マルセル・ダッソーはその選択に嫌気がさし、自分の会社ならより良い航空機を製造できると感じた。デルタ翼構成の使用は、多くの人にとって後退のように思えました。同社はその構成をミラージュ III と 5 で使用していましたが、ミラージュ F1 ではそれを放棄しました。デルタ翼は、高速飛行特性、航空機構造の単純さ、比較的低いレーダー信号、および内部容積の観点から、良い選択となる傾向があります。操縦性、低空飛行、離着陸時間の長さの観点からは、不適切な選択となる傾向があります。

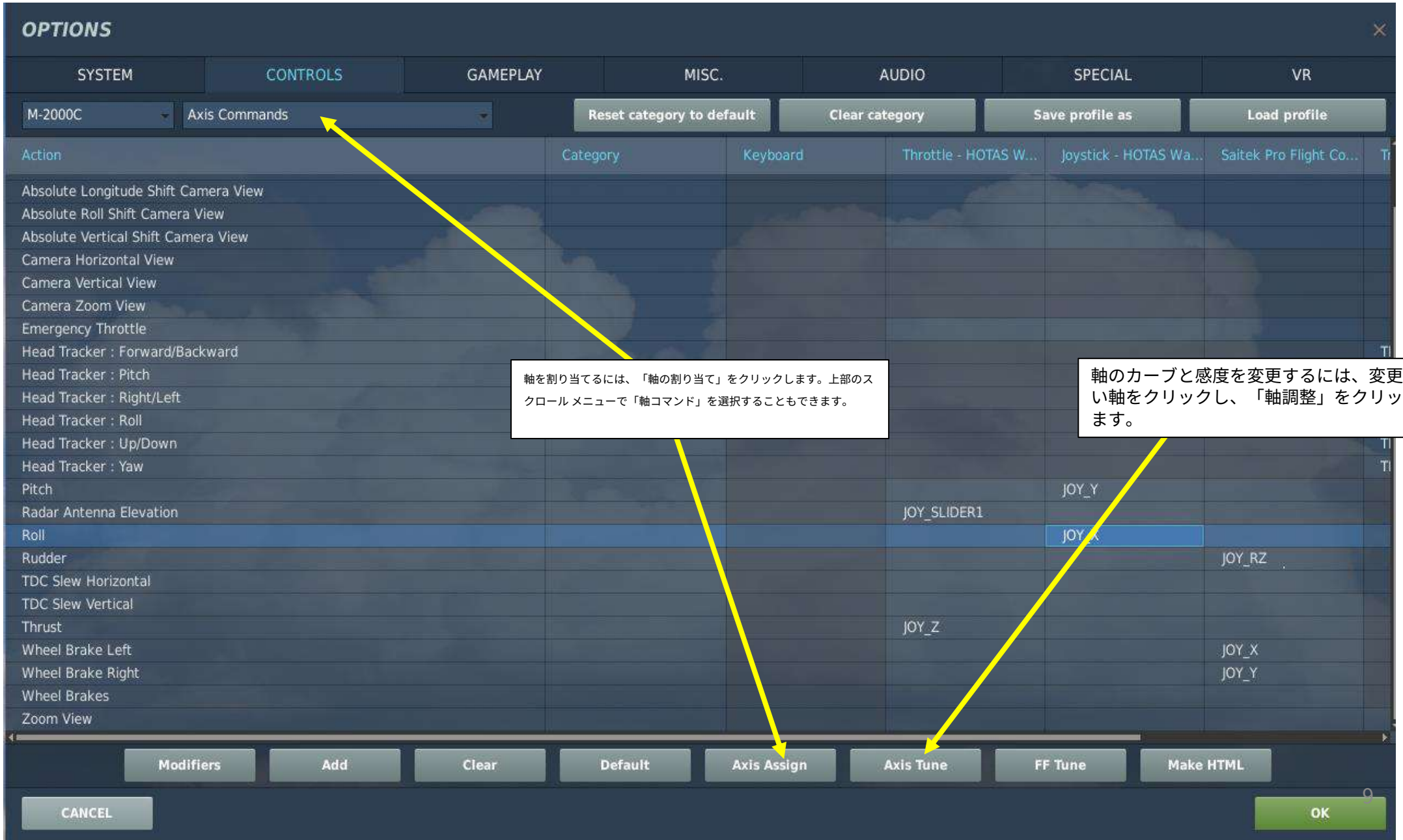
デルタ翼はその時点では時代遅れでしたが、ダッソーは新しい航空機の空気力学を修正し、航空機の揚力中心を重心の前に移動することで、固有の不安定性を確保しました。制御は、フライバイ ワイヤ制御システムと自動の全長 2 セグメント前縁フラップによって維持されました。これにより、ミラージュ 2000 にはミラージュ III や 5 には欠けていたレベルの機敏性が与えられ、この航空機はその操縦性で知られるようになりました。著しく背の高い尾翼により、パイロットは各吸気口に沿って取り付けられた小さなストレーキの助けを借りて、より高い迎え角でも制御を維持することができました。



パート 1 – はじめに

ミラージュ 2000 はまさに芸術品です。優れた操縦性を維持しながら、優れた速度を達成することができます。戦闘機に関しては、今でも私のお気に入りの DCS モジュールの 1 つです。あなたは非常に滑らかでありながら有能な戦闘プラットフォームを飛行することになります。そのエレガントなシルエットに騙されないでください…この航空機は、適切なシナリオで間違いなくその存在感を発揮します。6時に山賊に乗り込み、ことわざの「電話ボックスでのナイフの戦い」が始まると、狂ったように笑い始めることを保証します。

注: ゲームのデフォルト バージョンでは、トリム ハットが航空機をトリムするのではなくビューを変更するように設定されているため、コントロールで必ず「トリム」コントロールをチェックしてください。ほとんどの人はすでに TRACKIR を装備していると思われるので、トリム ハット スイッチが適切に設定されていることを確認することをお勧めします。



次の軸をバインドします。

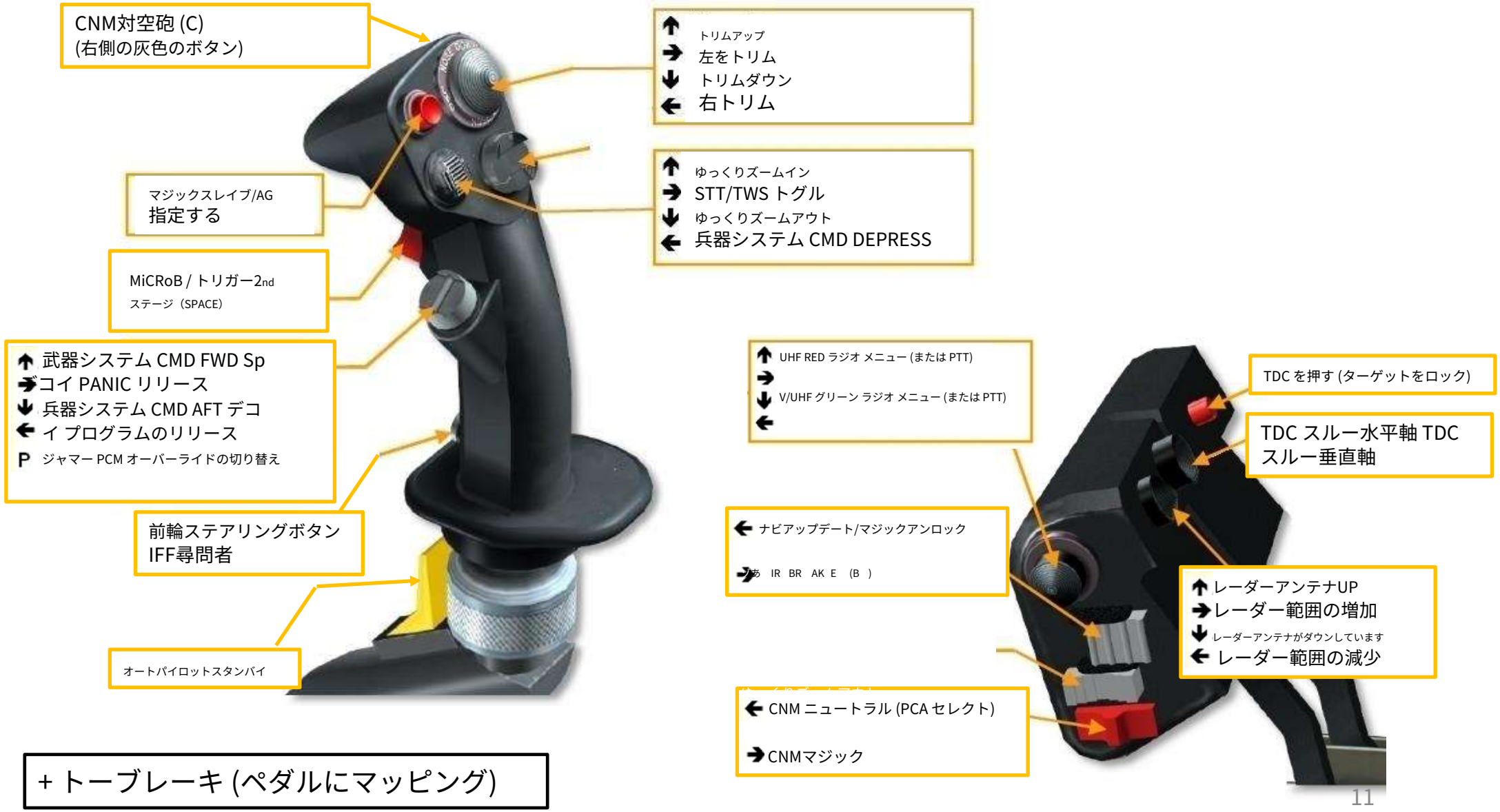
- ピッチ (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- ロール (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- 舵 (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 10)
- スロットル – エンジン回転数を制御
- ホイールブレーキ左/右

ノート：

1. 地面をオンにするには、前輪ステアリング (DIRAV) がオンになっていることを確認します (HOTAS の灰色の前輪ステアリング ボタン。小指が置かれている場所です)。
2. Airbrake キーは「AIRBRAKE」(デフォルトでは B) にマッピングする必要があり、トグル スイッチとして機能します。
3. Mirage 2000C にはフラップがありません。フラップを探すのに時間を無駄にしないでください。☺

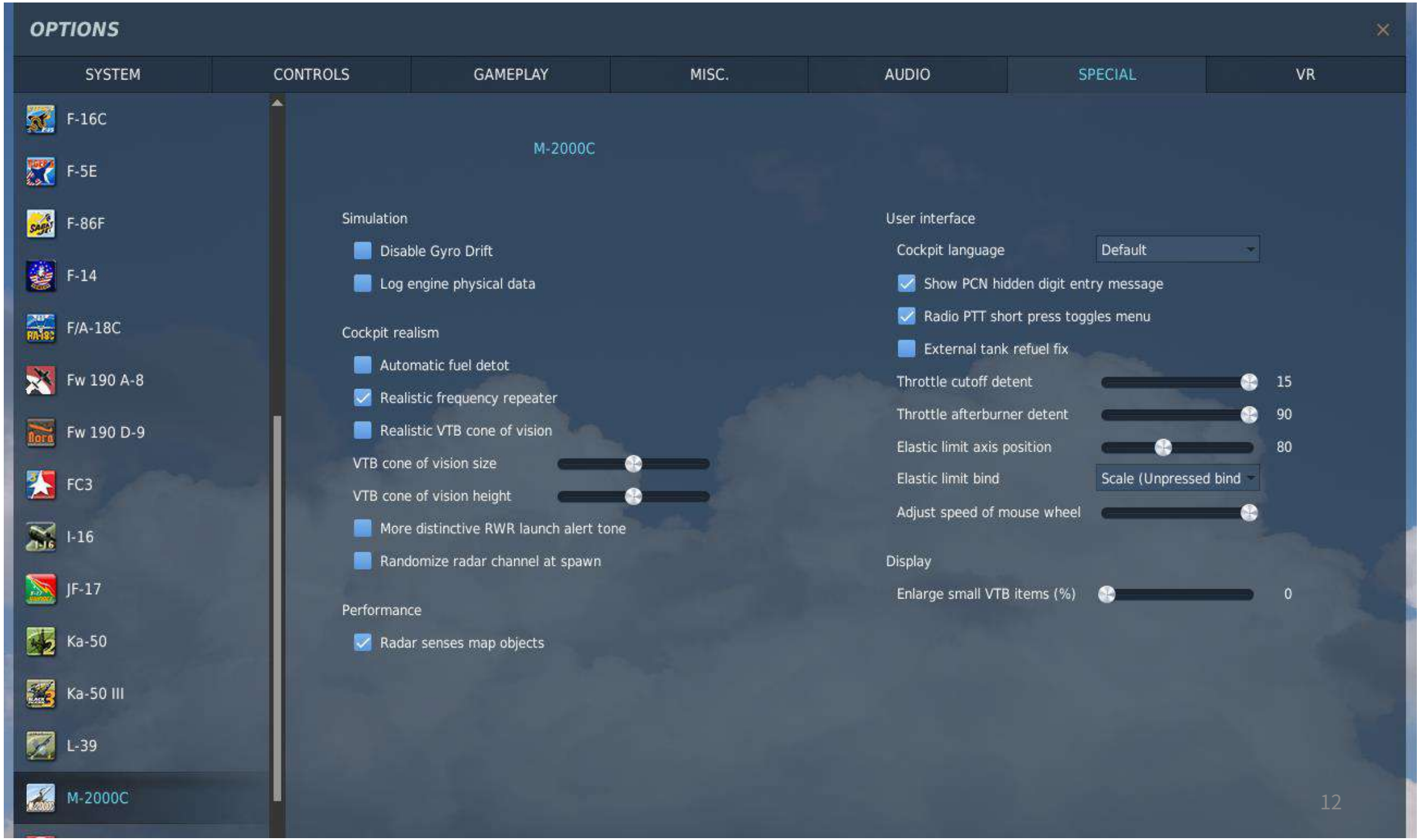
必要なものをマッピング

ホタス：「ハンズオンスロットルアンドスティック」
3M:「メイン・シュル・マンシュ・エ・マネット”



+ トーブレーキ (ペダルにマッピング)

[特別オプション] タブに関する私の推奨事項は次のとおりです。



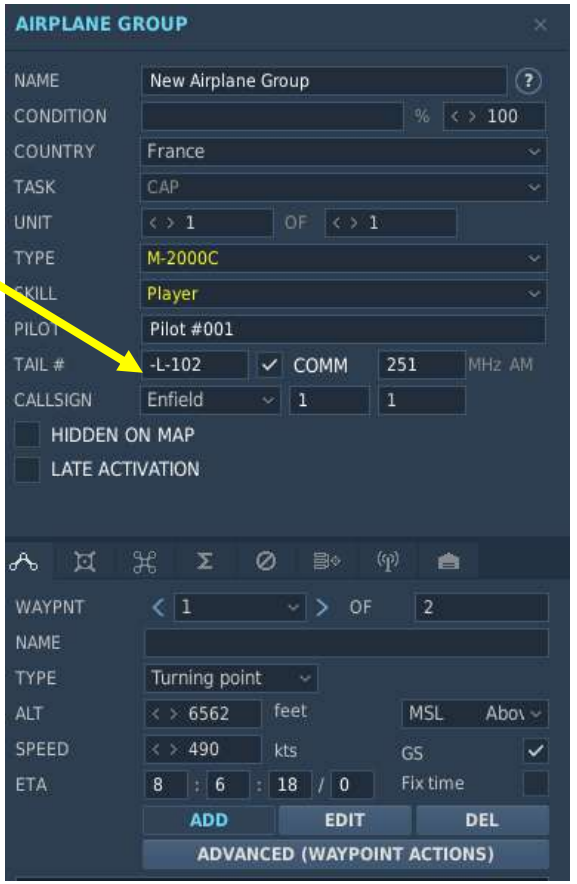
パート3 - コックピットと装備

ヒント：「RSHIFT+P」でパイロット本体のON/OFFを切り替えることができます。

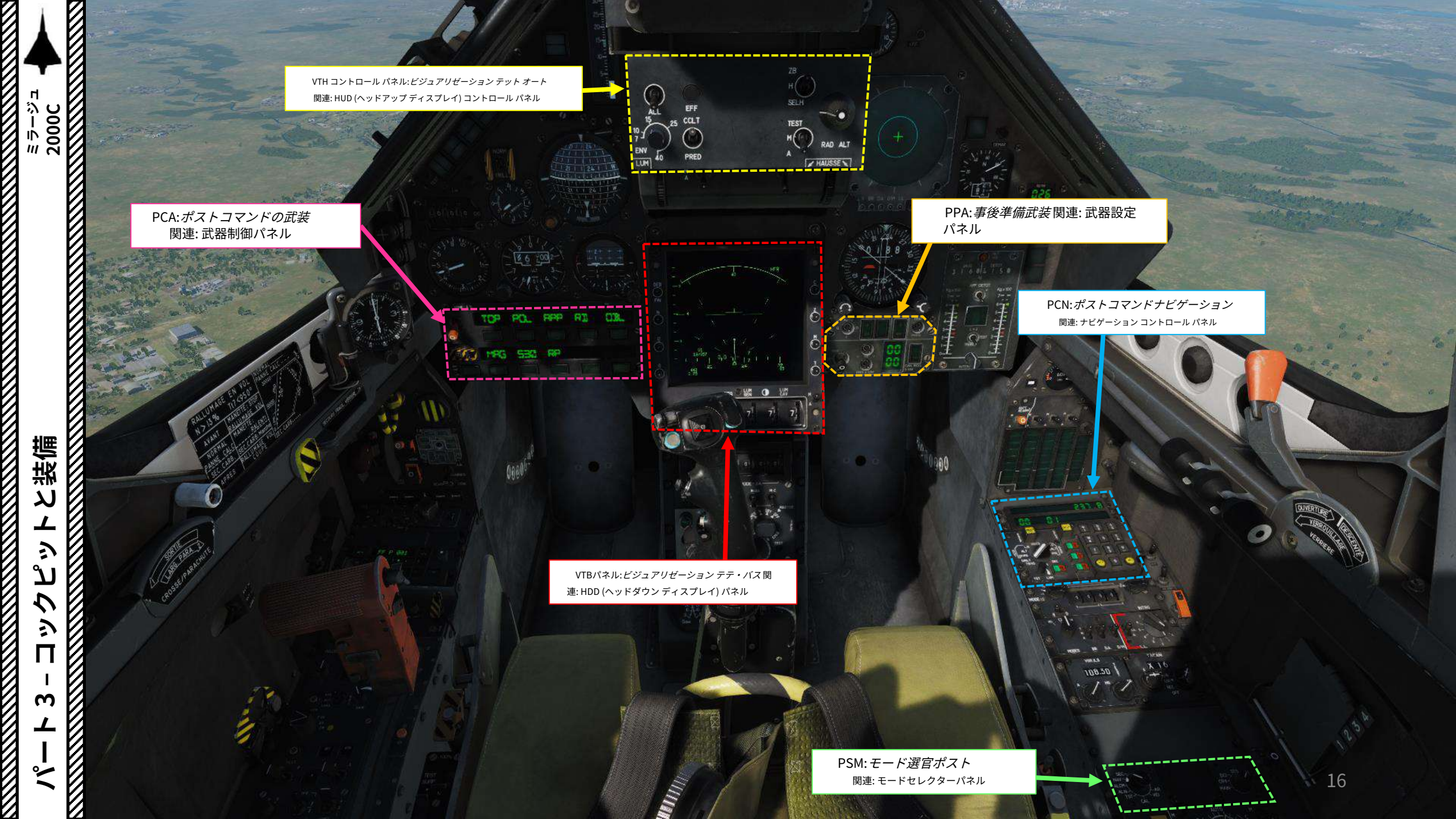
航空機の指定

Mission Editor TAIL # に入力するテール番号は次のようになります。 ***例*** *: -L-102 (ダッシュ 1 文字、ダッシュ 3 桁)*

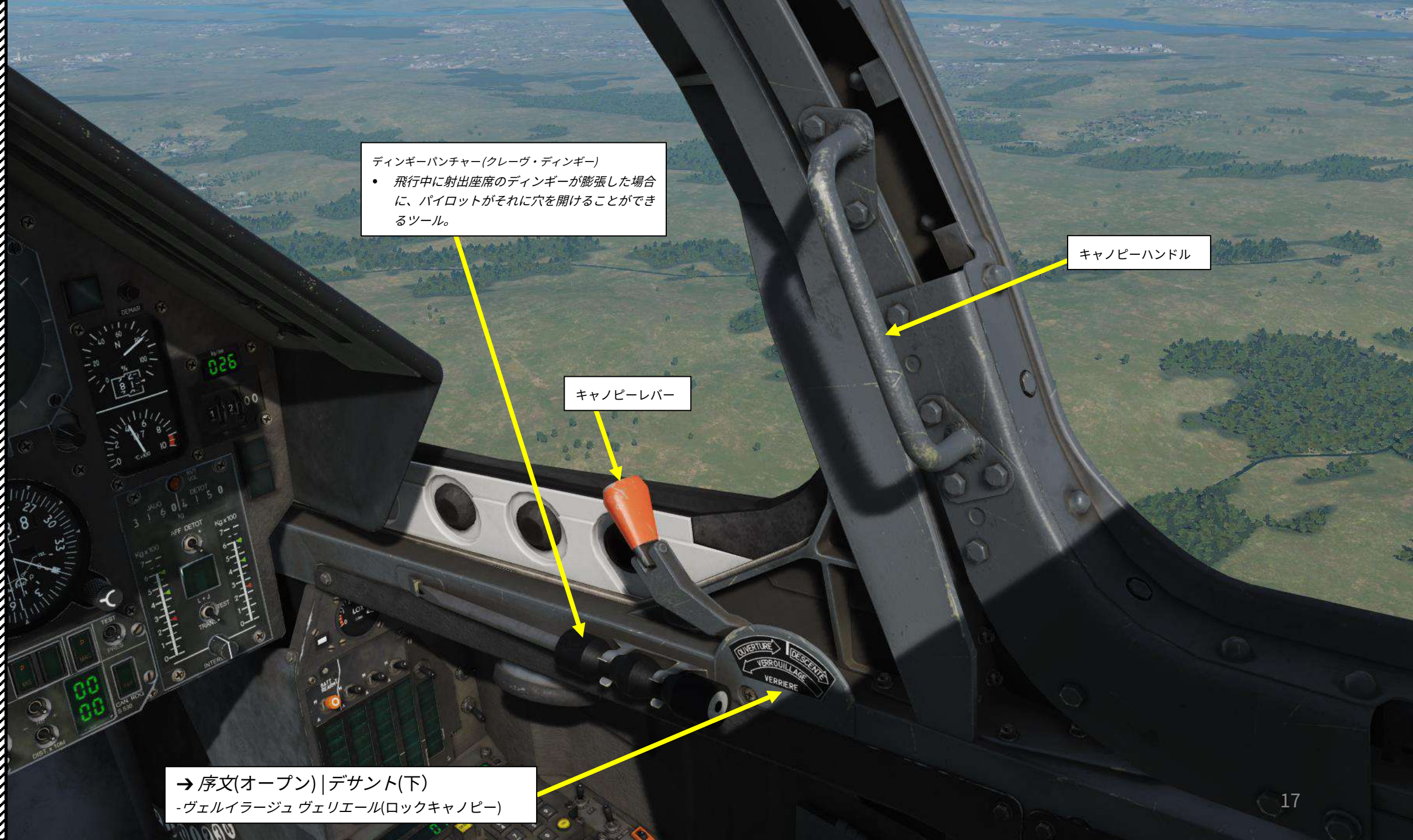
この 1 つの文字は、航空機登録の固有の文字としてコックピットの側面に表示されます (ここには数字がありません!): 2-LL は正しいですが、2-L1 は正しくありません)。そして、3 桁は航空機のシリアル番号 (製造者番号、フリート全体で一意) として表示されます。



パート 3 – コックピットと装備



パート3 – コックピットと装備



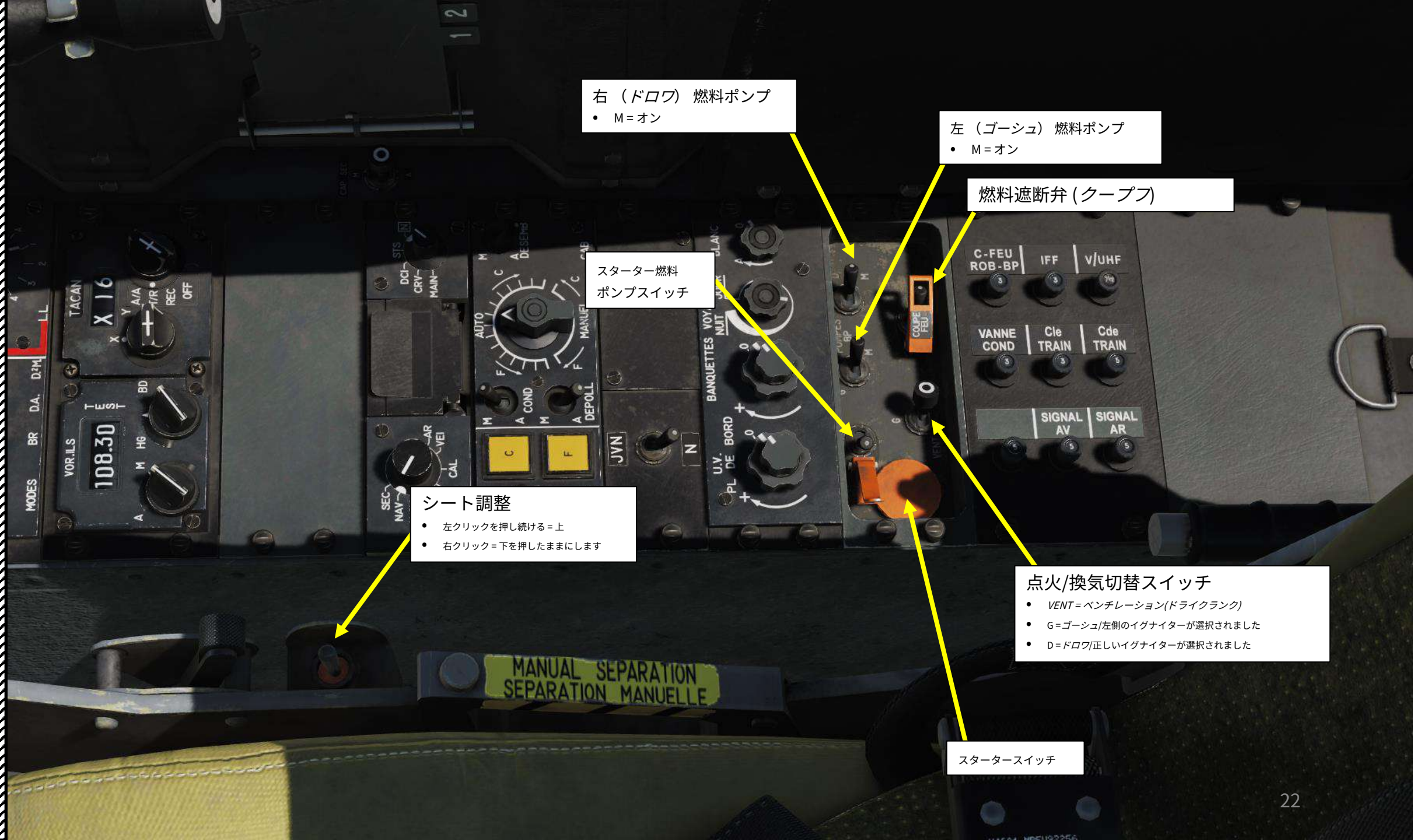
パート 3 - コックピットと装備

キャノピー保持ハンドル
(キャノピーを半開き状態に保持するために使用)

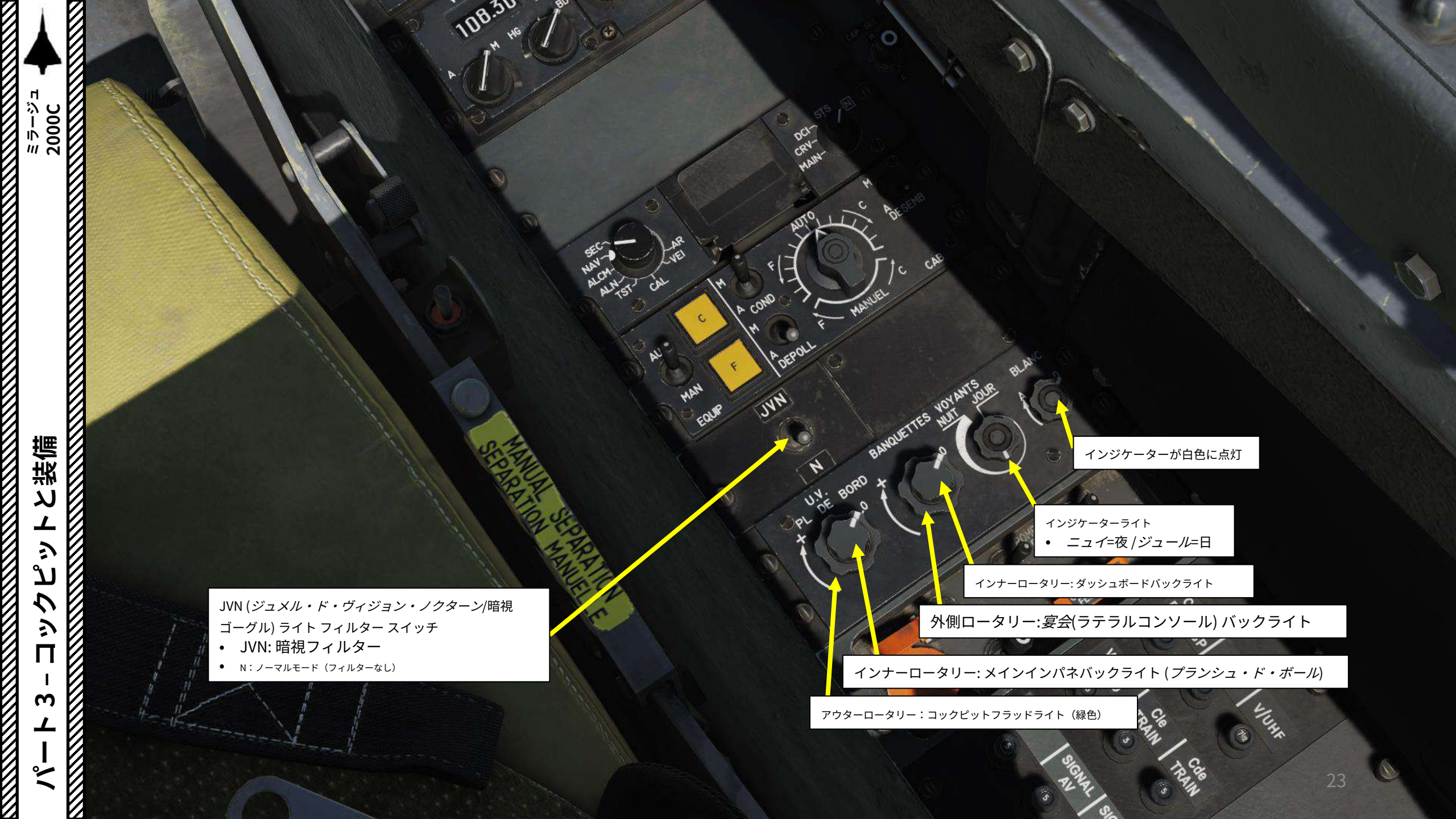
パート 3 - コックピットと装備

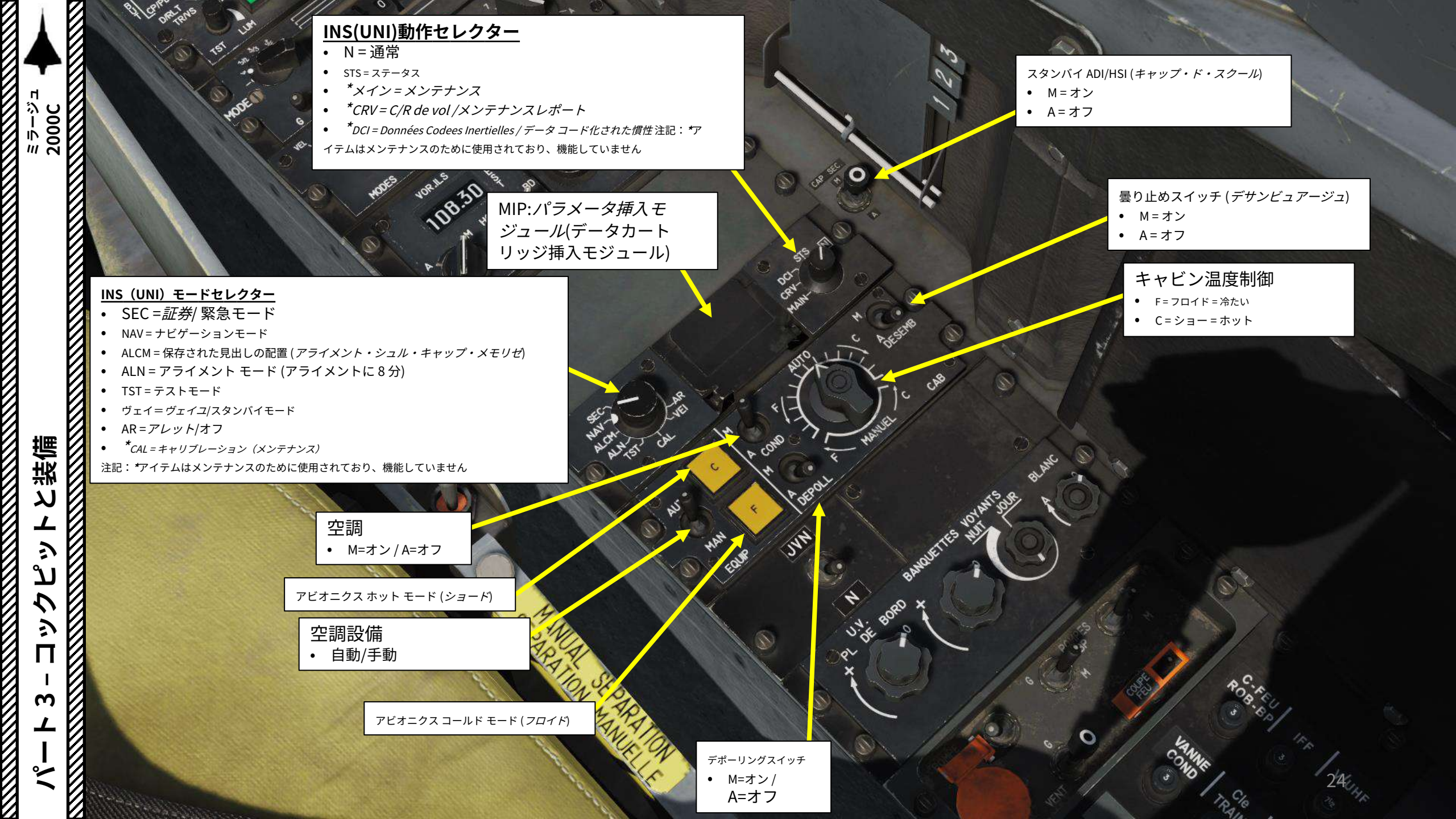
パート3 – コックピットと装備

パート 3 - コックピットと装備



パート 3 – コックピットと装備





INS(UNI)動作セレクター

- N = 通常
- STS = ステータス
- *メイン = メンテナンス
- *CRV = C/R de vol /メンテナンスレポート
- *DCI = Données Codees Inertielles / データ コード化された慣性 注記：*アイテムはメンテナンスのために使用されており、機能していません

スタンバイ ADI/HSI (キャップ・ド・スクール)

- M = オン
- A = オフ

MIP:パラメータ挿入モジュール(データカートリッジ挿入モジュール)

曇り止めスイッチ (デサンビュアージュ)

- M = オン
- A = オフ

キャビン温度制御

- F = フロイド = 冷たい
- C = ショー = ホット

INS（UNI）モードセレクター

- SEC =証券/ 緊急モード
- NAV = ナビゲーションモード
- ALCM = 保存された見出しの配置 (アライメント・シュル・キャップ・メモリゼ)
- ALN = アライメント モード (アライメントに 8 分)
- TST = テストモード
- ヴェイ = ヴェイユ/スタンバイモード
- AR = アレット/オフ
- *CAL = キャリブレーション（メンテナンス）

注記：*アイテムはメンテナンスのために使用されており、機能していません

空調

- M=オン / A=オフ

アビオニクス ホット モード (ショード)

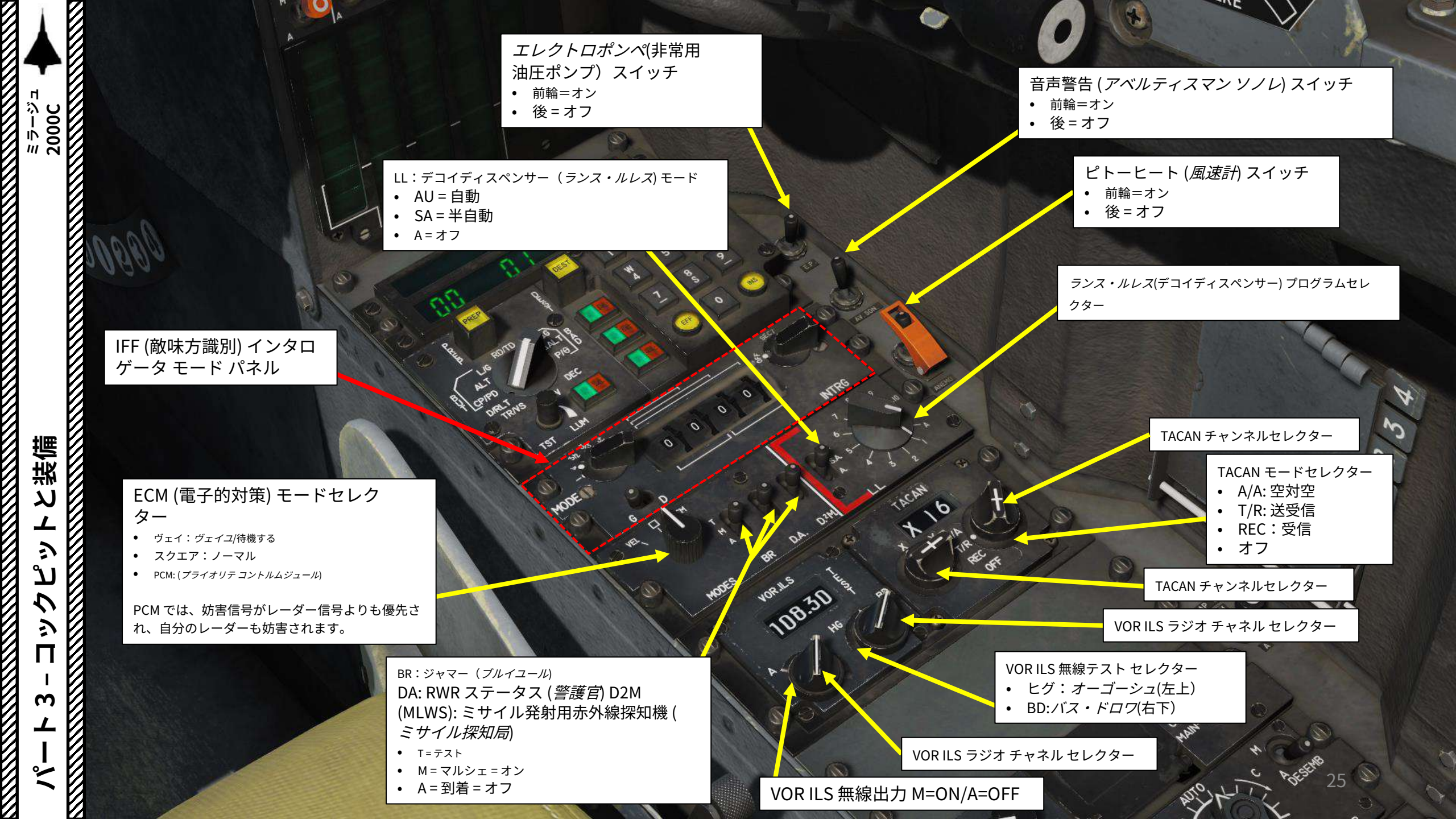
空調設備

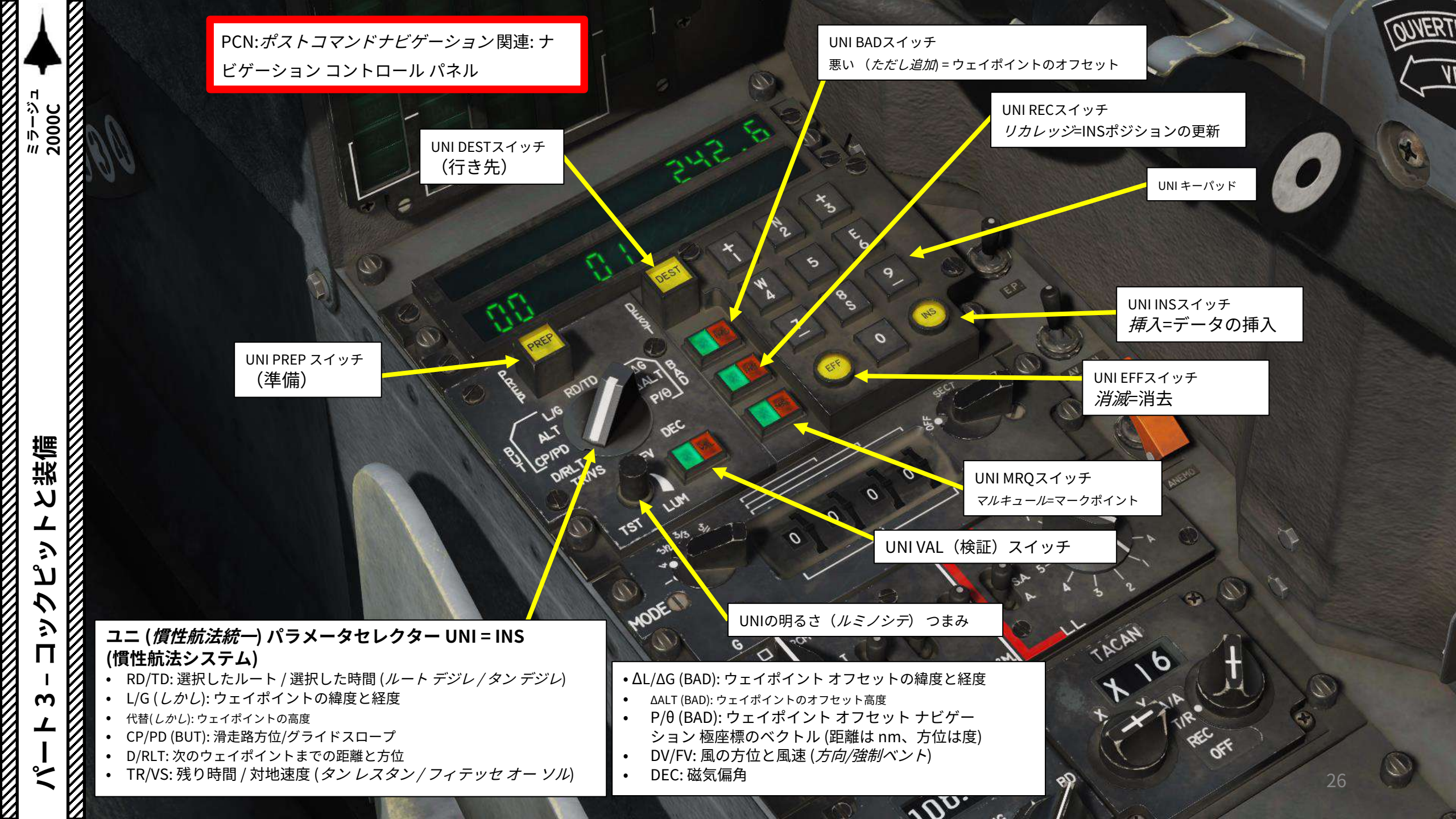
- 自動/手動

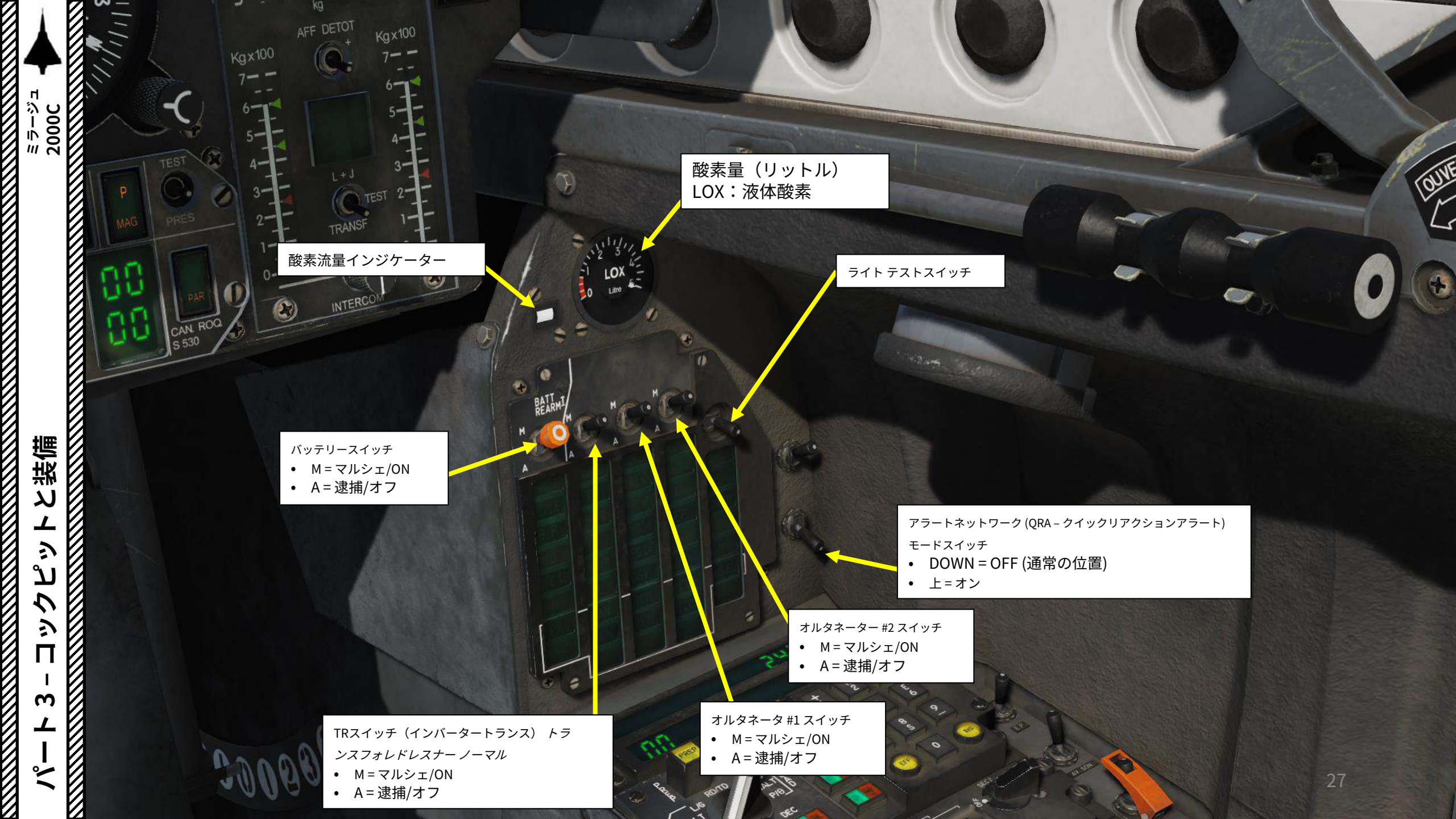
アビオニクス コールド モード (フロイド)

デポーリングスイッチ

- M=オン / A=オフ


エレクトロポンペ(非常用油圧ポンプ) スイッチ
• 前輪＝オン
• 後＝オフ
音声警告 (アベルティスマン ソノレ) スイッチ
• 前輪＝オン
• 後＝オフ
LL：デコイディスペンサー（ランス・ルレス) モード
• AU＝自動
• SA＝半自動
• A＝オフ
ピトーヒート (風速計) スイッチ
• 前輪＝オン
• 後＝オフ
ランス・ルレス(デコイディスペンサー) プログラムセレクター
IFF (敵味方識別) インタロゲータ モード パネル
TACAN チャンネルセレクター
TACAN モードセレクター
• A/A: 空対空
• T/R: 送受信
• REC：受信
• オフ
ECM (電子的対策) モードセレクター
• ヴェイ：ヴェイユ/待機する
• スクエア：ノーマル
• PCM: (プライオリテ コントルムジュール)
PCM では、妨害信号がレーダー信号よりも優先され、自分のレーダーも妨害されます。
TACAN チャンネルセレクター
VOR ILS ラジオ チャネル セレクター
BR：ジャマー（ブルイユール)
DA: RWR ステータス (警護官) D2M (MLWS): ミサイル発射用赤外線探知機 (ミサイル探知局)
• T＝テスト
• M＝マルシェ＝オン
• A＝到着＝オフ
VOR ILS 無線テスト セレクター
• ヒグ：オーゴーシュ(左上)
• BD:バス・ドロワ(右下)
VOR ILS ラジオ チャネル セレクター
VOR ILS 無線出力 M=ON/A=OFF


PCN:*ポストコマンドナビゲーション*関連: ナビゲーション コントロール パネル
UNI BADスイッチ
悪い（*ただし追加*）= ウェイポイントのオフセット
UNI RECスイッチ
リカレッジ=INSポジションの更新
UNI DESTスイッチ
（行き先）
UNI キーパッド
UNI INSスイッチ
挿入=データの挿入
UNI PREP スイッチ
（準備）
UNI EFFスイッチ
消滅=消去
UNI MRQスイッチ
マルキュール=マークポイント
UNI VAL（検証）スイッチ
UNIの明るさ（*ルミノシテ*） つまみ
ユニ (*慣性航法統一*) パラメータセレクター UNI = INS (慣性航法システム)
• RD/TD: 選択したルート / 選択した時間 (*ルート デジレ / タン デジレ*)
• L/G (*しかし*): ウェイポイントの緯度と経度
• 代替(*しかし*): ウェイポイントの高度
• CP/PD (BUT): 滑走路方位/グライドスロープ
• D/RLT: 次のウェイポイントまでの距離と方位
• TR/VS: 残り時間 / 対地速度 (*タン レスタン / フィテッセ オー ソル*)
• ΔL/ΔG (BAD): ウェイポイント オフセットの緯度と経度
• ΔALT (BAD): ウェイポイントのオフセット高度
• P/θ (BAD): ウェイポイント オフセット ナビゲーション 極座標のベクトル (距離は nm、方位は度)
• DV/FV: 風の方位と風速 (*方向/強制ベント*)
• DEC: 磁気偏角


酸素量（リットル）
LOX：液体酸素
酸素流量インジケーター
ライト テストスイッチ
バッテリースイッチ
• M = マルシェ/ON
• A = 逮捕/オフ
アラートネットワーク (QRA – クイックリアクションアラート)
モードスイッチ
• DOWN = OFF (通常の位置)
• 上 = オン
オルタネーター #2 スイッチ
• M = マルシェ/ON
• A = 逮捕/オフ
オルタネータ #1 スイッチ
• M = マルシェ/ON
• A = 逮捕/オフ
TRスイッチ（インバータートランス） トランスフォレドレスナー ノーマル
• M = マルシェ/ON
• A = 逮捕/オフ

コーションパネル

バット メインバッテリーは 切断されたか失敗しました	**TR** 主変圧器または補助変圧器は、 切断されたか失敗しました
ユイル 油圧が低い	**T7** タービン温度過熱
血圧 燃料ポンプの故障	**BP.G** 左燃料ポンプがオフ
HYD.1 油圧システム 1 圧力 195バー未満です	**HYD.2** 油圧システム 2 の圧力は 195バー未満
P.CAB コックピットが開いているか、キャノピーが開いていないか 加圧	**温度** 該当なし
アネモ ピトー管加熱無効	**CC** バッテリーが放電中、わずか 30 残りの DC 電力の最小値
PA 自動操縦システムの障害	**男** 操縦性の損傷 (ジャイロ、サーボ等の制御)
アルファ AoA センサーの損傷	**得** 緊急用FBWコンピュータ使用中

コーションパネル

代替1	代替2
オルタネーター 1 が切断されています または失敗しました	オルタネーター 2 が接続されていない、または 失敗した
計算 エンジンコントローラー (電卓)機能 妥協した	ソーリス エンジン衝撃波コーン 機能が侵害される
BP.D 右燃料ポンプOFF	トランスファー 燃料移送停止（使用可能な燃料の損失または燃料投棄） 進捗）
HYD.S 油圧システム 2 の圧力が 140 bar 未満であるか、EP スイッチがオフになっています	EP 予備ポンプ (EP) がアクティブです
REG.O2 該当なし	5分O2 5分 酸素が残っています
DSV 該当なし	状態 該当なし
ドム 飛行制御への損傷 飛行範囲を制限する表面またはシステム (*ドメーヌ ド ヴォル*)	BECS スラットの機能が損なわれる
回転数 タービン回転数異常	デコル 脱ぐ *(デコルジュ)* 構成が正しくありません

コーションパネル

ペレ
エンジン補助吸気口 / ブローインドア
機能が侵害される

ニボー
燃料残量が500kgを下回る

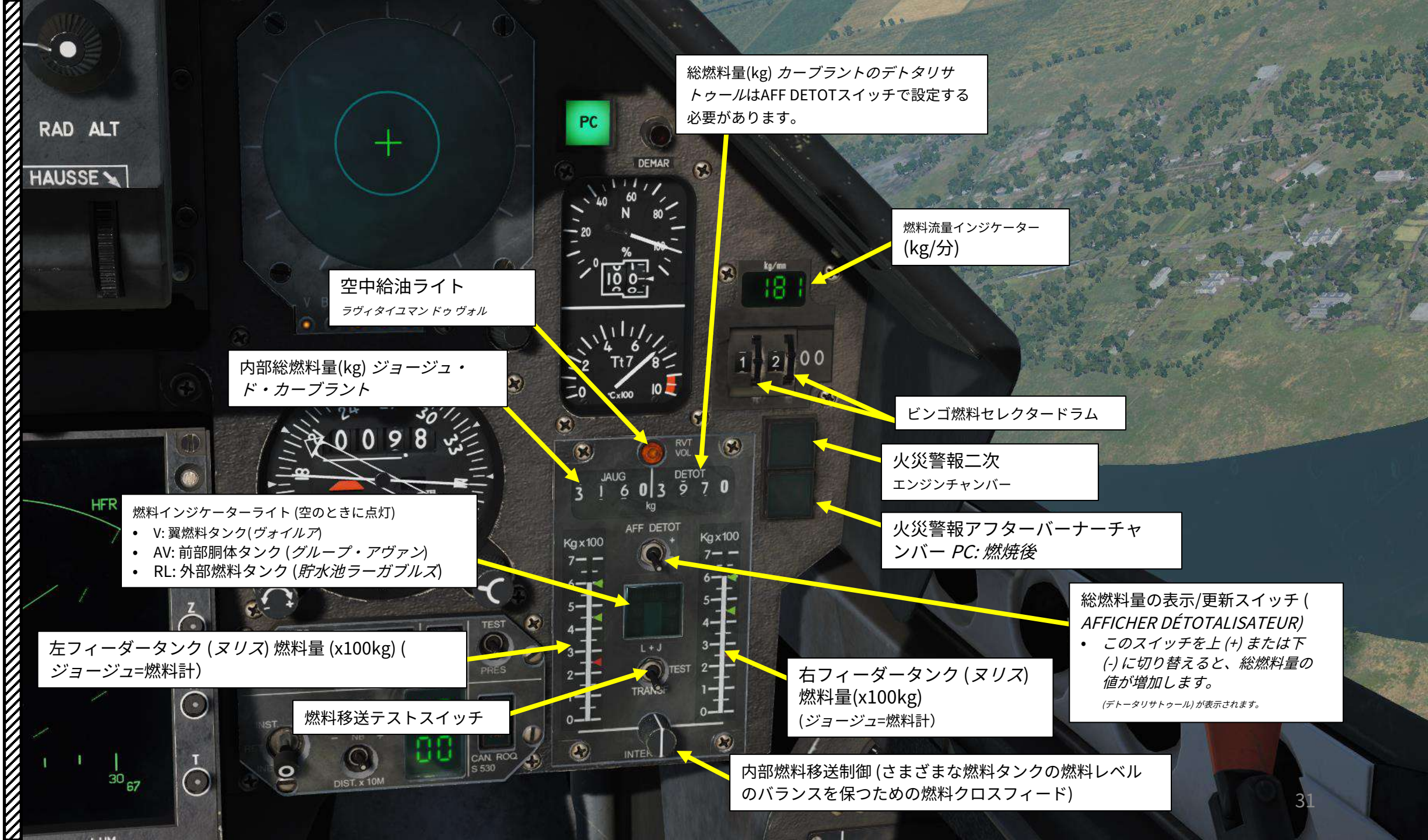
ビンゴ
燃料残量がBINGOレベルを下回ります

O2HA
機能なし

CONF
フライバイワイヤ G リミッター スイッチが現在の重量構成に対して間違った位置にある

使用
エレボンに対して最後の緊急事態が有効になりました
(アルタイムセキュリティエレボンズ)

公園。
パーキングブレーキがかかっています



総燃料量(kg) *カーブラントのデトタリサトゥールは*AFF DETOTスイッチで設定する必要があります。

燃料流量インジケーター (kg/分)

空中給油ライト
ラヴィタイユマン ドゥ ヴォル

内部総燃料量(kg) *ジョージュ・ド・カーブラント*

ビンゴ燃料セレクタードラム

火災警報二次
エンジンチャンバー

火災警報アフターバーナーチャンバー *PC: 燃焼後*

燃料インジケーターライト (空のときに点灯)
- V: 翼燃料タンク(*ヴォイルア*)
- AV: 前部胴体タンク (*グループ・アヴァン*)
- RL: 外部燃料タンク (*貯水池ラーガブルズ*)

総燃料量の表示/更新スイッチ (*AFFICHER DÉTOTALISATEUR)*
- *このスイッチを上 (+) または下 (-) に切り替えると、総燃料量の値が増加します。*

(デトータリサトゥール) が表示されます。

左フィーダータンク (*ヌリス*) 燃料量 (x100kg) (*ジョージュ=燃料計*)

右フィーダータンク (*ヌリス*) 燃料量(x100kg) (*ジョージュ=燃料計*)

燃料移送テストスイッチ

内部燃料移送制御 (さまざまな燃料タンクの燃料レベルのバランスを保つための燃料クロスフィード)

MAGIC II ミサイル イネーブラー ボタン
ミサイル発射モードセレクター
• マニュアル
• 自動
S530D ミサイル イネーブラー ボタン
ミサイルセレクタースイッチ
• G = ゴーシュ=左
• D = ドロワ=右
• 自動 = 自動
爆弾信管セレクター
• インスタント: インスタント。（遅延なし）
• RET: 遅延あり (遅刻)
• 不活性: 武装解除 (不活性)
爆弾投下間隔
距離（10倍）スイッチ
リリース数量セレクター (NB = ノンブル=数字）スイッチ
インターバル距離表示（×10m）
銃/ロケット/ミサイル発射モード (キャノン/ロケット/ミサイル)
インターバル数量表示
テスト/プリセットロードアウトスイッチ

HSI (水平状況指示計) *IDN (航法標識)*
HSI モード
- **履歴書** ナビ:*キャップ・ヴライ*=真（慣性）
- **Cm** :*キャップマグネティック*=磁気ヘディング
- **ナビ** : ナビゲーション
- **TAC** : タカンディレクション
- **VAD** : TACAN オフセット
- **ρ (ロー) ：** VAD サブモード、TACAN ステーションからオフセット ポイントまでの距離を nm で入力します
- **θ (シータ):** VAD サブモード、TACAN ステーションからオフセット ポイントまでの磁気方位に入ります。
- **電話番号** :*遠隔地*=遠隔指導（未実施）
HSI コースセレクター
HSI モードセレクター
HFR
SIL
AUTO
TEST
PRES
RVT
VOL
JAUG
DETOT
AFF DETOT
Kg x100
L + J
TRANSF

加速度計
(Gメーター)
IFF (敵味方識別) 応答ライト
サーバル(RWR)：*レーダーおよび警報の視覚化システム*
RWR: レーダー警報受信機
パソコン（*燃焼後*= アフターバーナー) インジケーターライト
起動インジケーターライト (デマラージュ=起動する）
エンジン回転数 (%)
Tt7: エンジンタービン出口温度 (°C x 100)
対策ステータス ライト (点灯時にアクティブ)
V = *ヴェイユ*=待機する
BR = *ブルイユール*=ジャミング
DA = *警護官* =RWRステータス
D2M = *ミサイル部門の探知* =ミサイル発射用赤外線探知機
LL = *ランス・ルレス*=フレア
PC
DEMAR
ALL
EFF
CCLT
PRED
LUM
SELH
TEST
RAD ALT
HAUSSE
V BR DA D'M LL

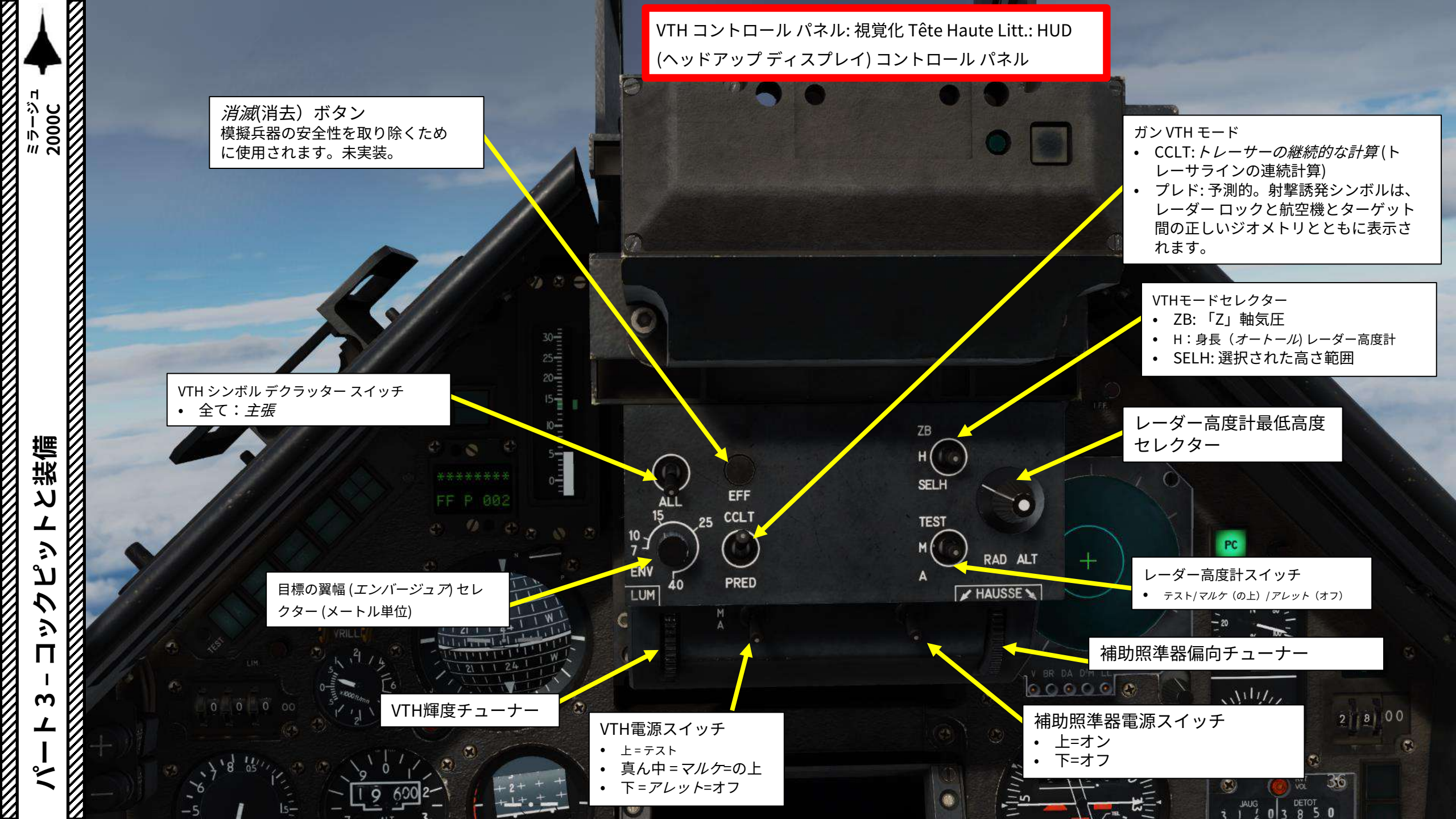
ランス・ルレス(デコイディスペンサー）表示灯
- 対策（チャフやフレアなど）が投与されているときに点滅します。

EM (*Contremesures Électromagnetiques*/チャフ) 数量不足警告灯
- チャフ量が少なくなると点滅
- チャフ量が 0 (空) の場合に点灯

IR（*コントルムシュール インフラルージュ*/フレア) 少量警告灯
- フレア量が少ない場合点滅
- チャフ量が 0 (空) の場合に点灯

EO (*コントルムシュール エレクトロオプティック*/電気光学的対策） 少量注意灯
- EO量が少ない場合点滅
- EO量が0（空）の場合は点灯
- シミュレーションされていません

EFF (*消滅*/消去）ボタン
ECM ボックスのコーション ライトをクリアします



VTH コントロール パネル: 視覚化 Tête Haute Litt.: HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) コントロール パネル

消滅(消去) ボタン
模擬兵器の安全性を取り除くために使用されます。未実装。

ガン VTH モード
- CCLT: *トレーサーの継続的な計算* (トレーサラインの連続計算)
- プレド: 予測的。射撃誘発シンボルは、レーダー ロックと航空機とターゲット間の正しいジオメトリとともに表示されます。

VTHモードセレクター
- ZB: 「Z」軸気圧
- H：身長（*オートール*) レーダー高度計
- SELH: 選択された高さ範囲

VTH シンボル デクラッター スイッチ
- 全て：*主張*

レーダー高度計最低高度セレクター

目標の翼幅 (*エンバージュア*) セレクター (メートル単位)

レーダー高度計スイッチ
- テスト/マルケ（の上）/アレット（オフ）

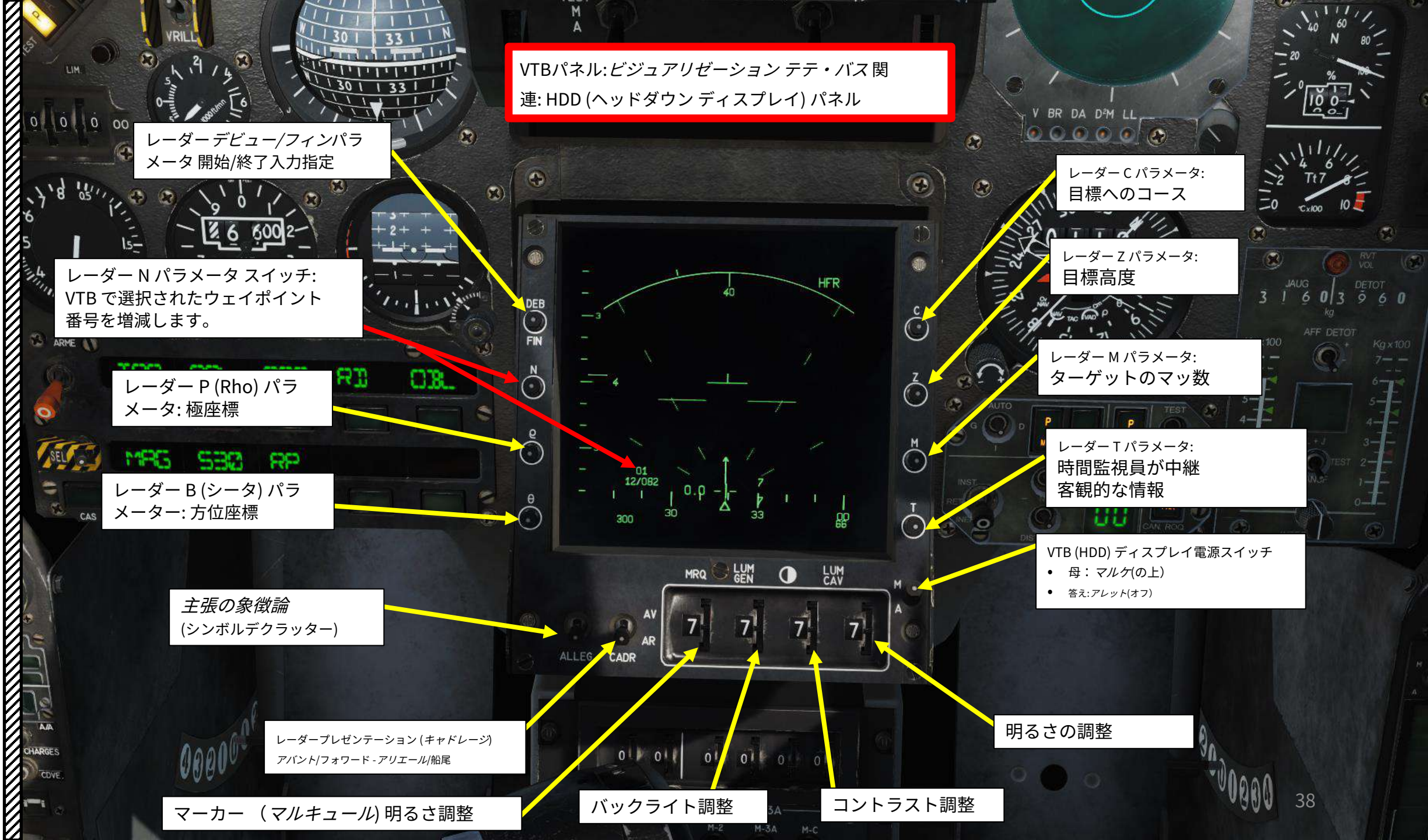
補助照準器偏向チューナー

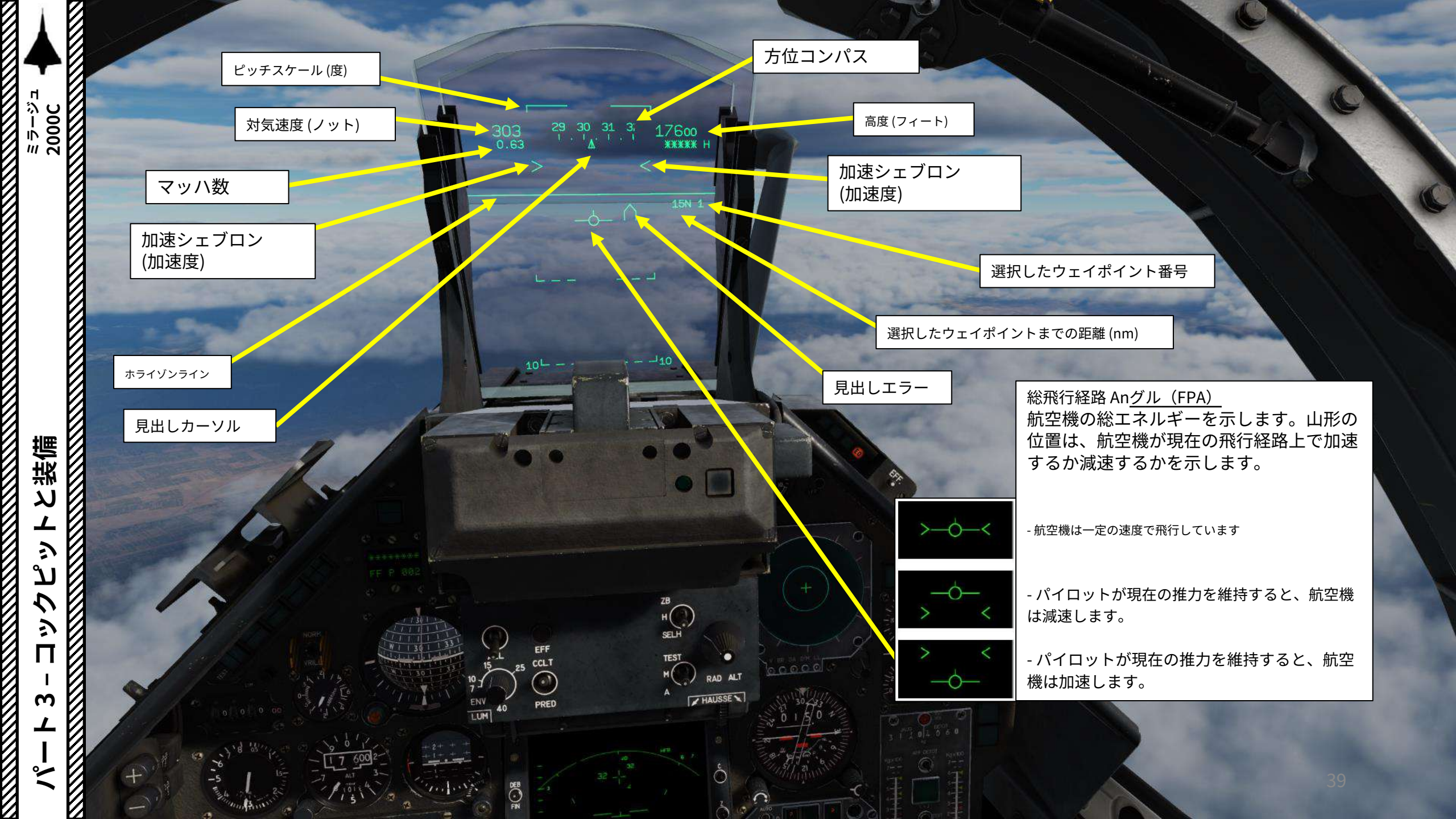
VTH輝度チューナー

VTH電源スイッチ
- 上＝テスト
- 真ん中＝マルケ=の上
- 下＝アレット=オフ

補助照準器電源スイッチ
- 上=オン
- 下=オフ

パート3 - コックピットと装備


VTBパネル:ビジュアリゼーション テテ・バス関連: HDD (ヘッドダウン ディスプレイ) パネル
レーダー デビュー/フィンパラメータ 開始/終了入力指定
レーダー N パラメータ スイッチ: VTB で選択されたウェイポイント番号を増減します。
レーダー P (Rho) パラメータ: 極座標
レーダー B (シータ) パラメーター: 方位座標
主張の象徴論 (シンボルデクラッター)
レーダープレゼンテーション (キャドレージ) アバント/フォワード - アリエール/船尾
マーカー （マルキュール) 明るさ調整
バックライト調整
コントラスト調整
明るさの調整
レーダー C パラメータ: 目標へのコース
レーダー Z パラメータ: 目標高度
レーダー M パラメータ: ターゲットのマッ数
レーダー T パラメータ: 時間監視員が中継 客観的な情報
VTB (HDD) ディスプレイ電源スイッチ
母：マルケ(の上)
答え:アレット(オフ)
DEB
FIN
N
ϱ
θ
C
Z
M
T
MRQ
LUM GEN
LUM CAV
AV
AR
ALLEG
CADR
HFR



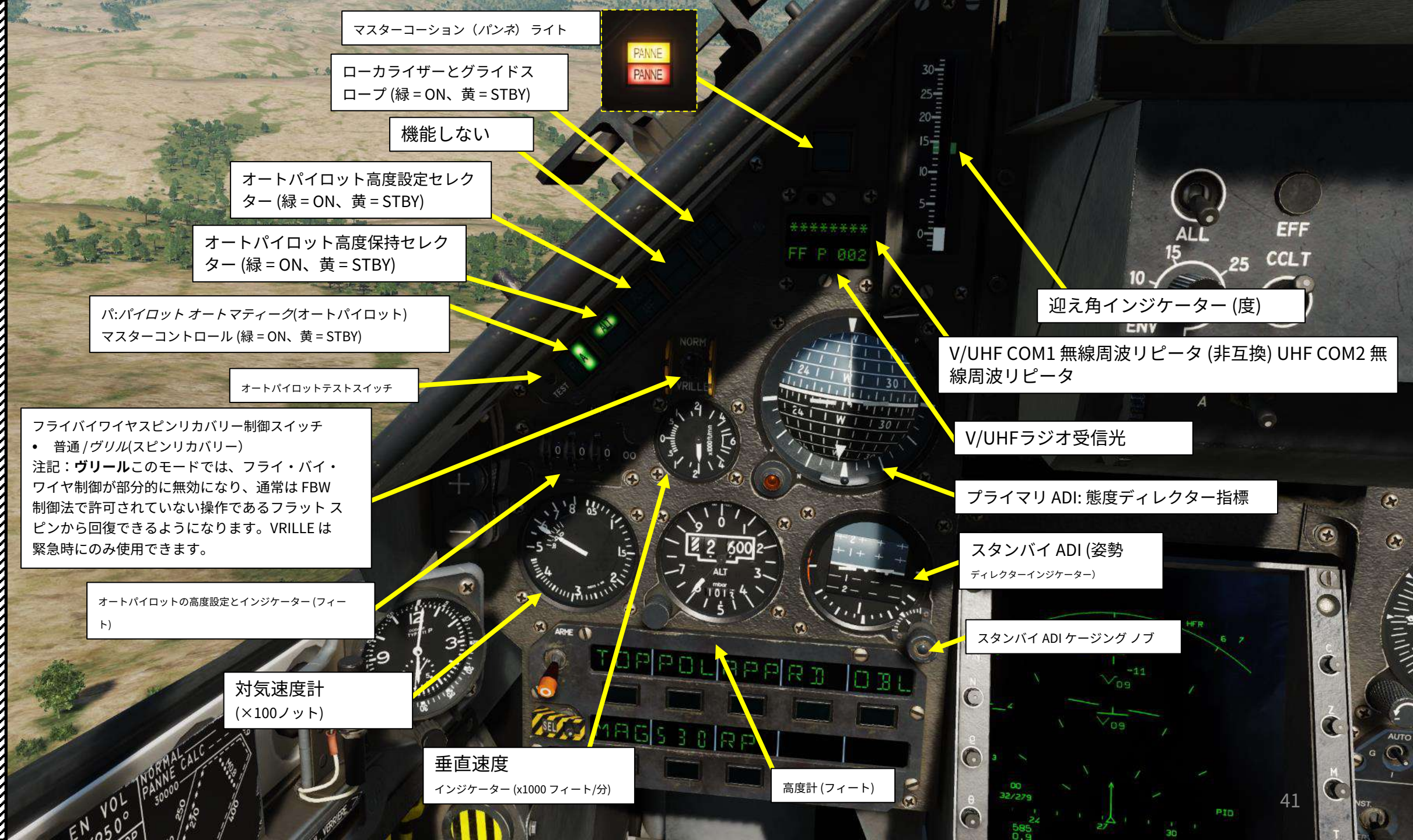
総飛行経路 Anグル（FPA）
航空機の総エネルギーを示します。山形の位置は、航空機が現在の飛行経路上で加速するか減速するかを示します。

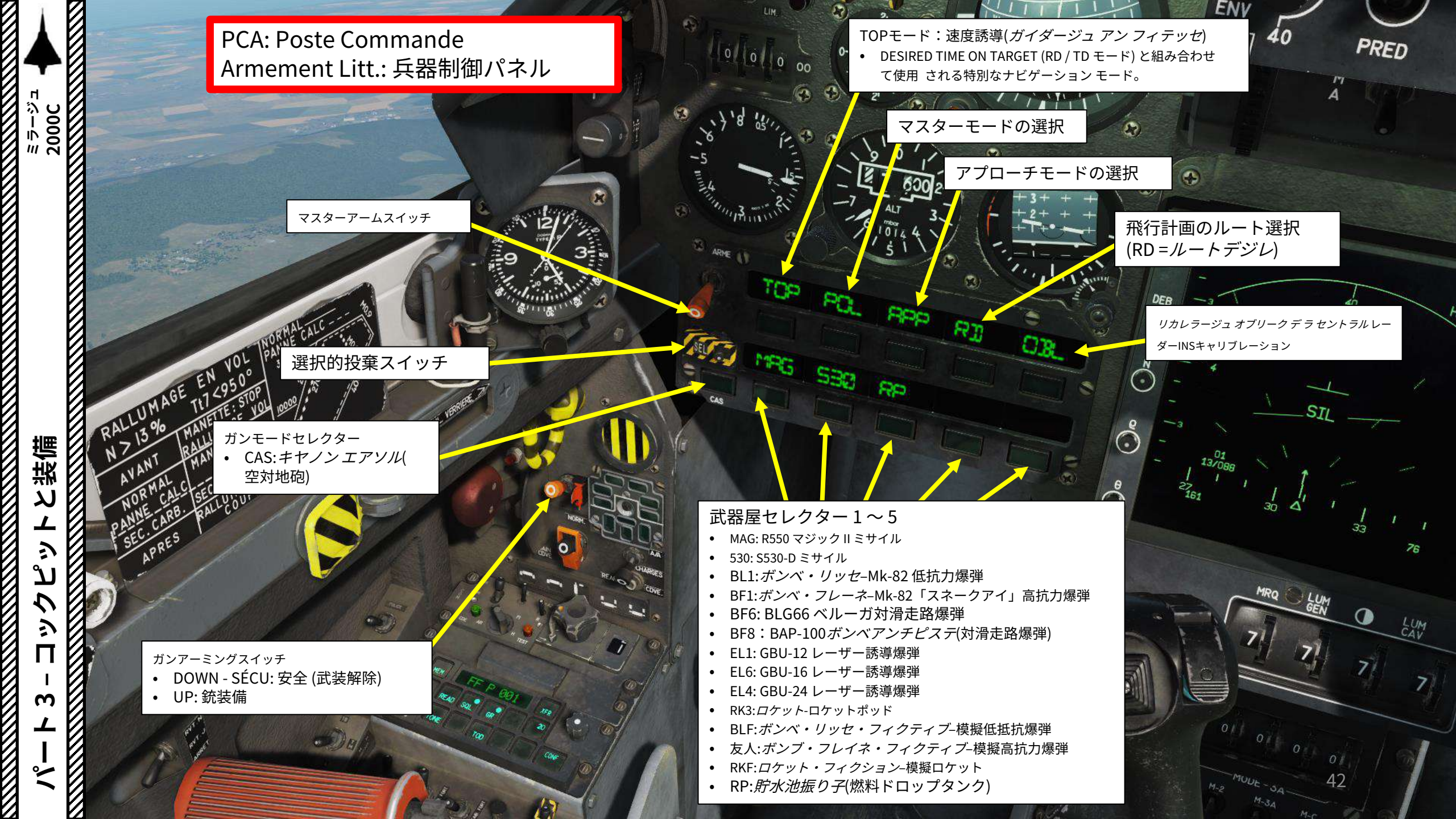
- 航空機は一定の速度で飛行しています

- パイロットが現在の推力を維持すると、航空機は減速します。

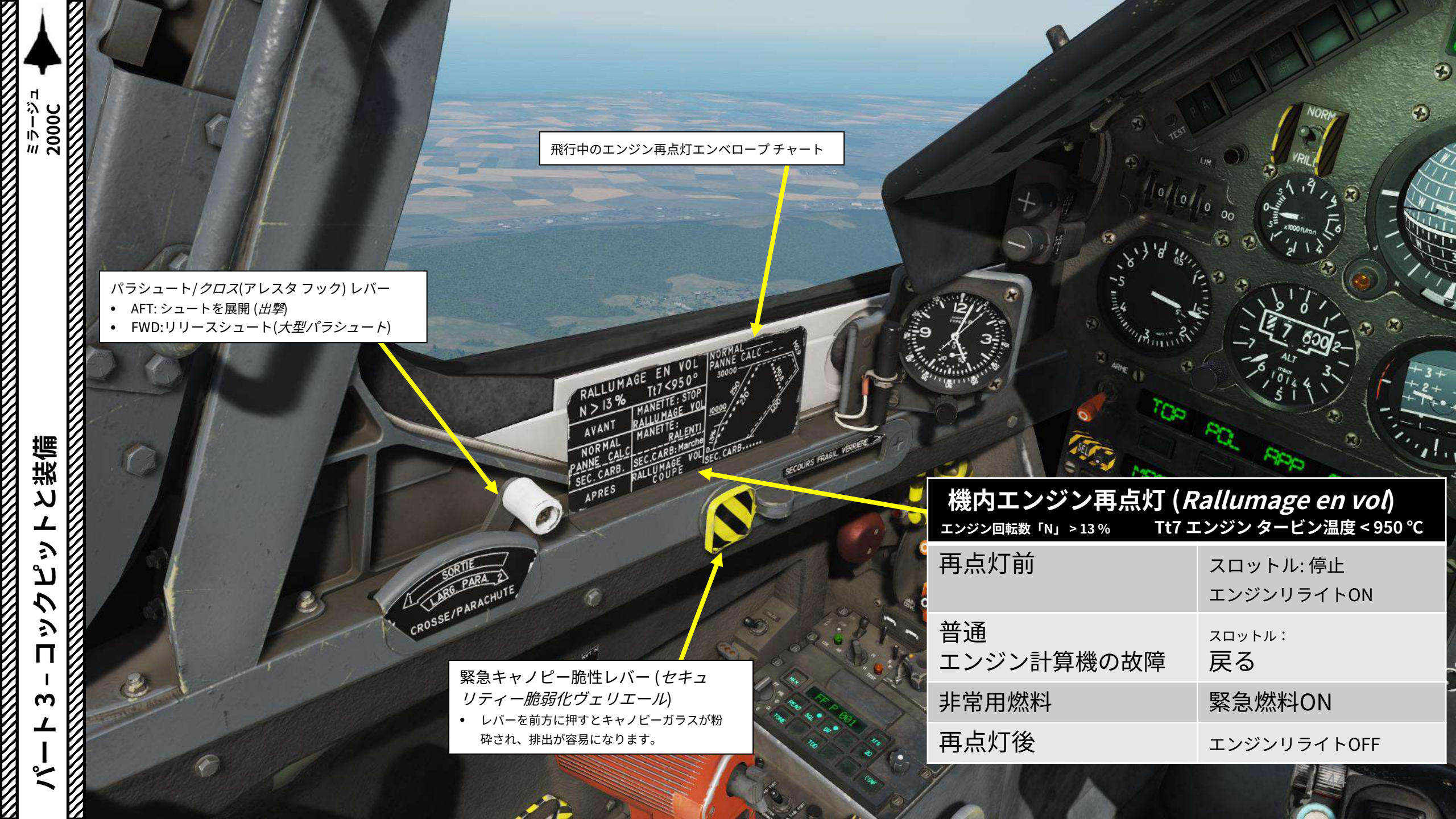
- パイロットが現在の推力を維持すると、航空機は加速します。

パート 3 – コックピットと装備


マスターコーション（パンネ） ライト
PANNE
PANNE
ローカライザーとグライドスロープ (緑 = ON、黄 = STBY)
機能しない
オートパイロット高度設定セレクター (緑 = ON、黄 = STBY)
オートパイロット高度保持セレクター (緑 = ON、黄 = STBY)
パ:パイロット オートマティーク(オートパイロット) マスターコントロール (緑 = ON、黄 = STBY)
オートパイロットテストスイッチ
フライバイワイヤスピンリカバリー制御スイッチ
• 普通 / ヴリル(スピンリカバリー)
注記：**ヴリール**このモードでは、フライ・バイ・ワイヤ制御が部分的に無効になり、通常は FBW 制御法で許可されていない操作であるフラット スピンから回復できるようになります。VRILLE は緊急時にのみ使用できます。
オートパイロットの高度設定とインジケーター (フィート)
対気速度計 (×100ノット)
垂直速度 インジケーター (x1000 フィート/分)
高度計 (フィート)
迎え角インジケーター (度)
V/UHF COM1 無線周波リピータ (非互換) UHF COM2 無線周波リピータ
V/UHFラジオ受信光
プライマリ ADI: 態度ディレクター指標
スタンバイ ADI (姿勢ディレクターインジケーター)
スタンバイ ADI ケージング ノブ
ALL
EFF
CCLT
NORM
VRILLE
TEST
ALT
ARME
SEL
NORMAL
PANNE CALC
ENV
HFR
PID


PCA: Poste Commande
Armement Litt.: 兵器制御パネル
TOPモード：速度誘導(ガイダージュ アン フィテッセ)
• DESIRED TIME ON TARGET (RD / TD モード) と組み合わせて使用 される特別なナビゲーション モード。
マスターモードの選択
アプローチモードの選択
飛行計画のルート選択
(RD =ルートデジレ)
マスターアームスイッチ
選択的投棄スイッチ
リカレラージュ オブリーク デ ラ セントラル レーダーINSキャリブレーション
ガンモードセレクター
• CAS:キヤノン エアソル(空対地砲)
武器屋セレクター 1 ～ 5
• MAG: R550 マジック II ミサイル
• 530: S530-D ミサイル
• BL1:ボンベ・リッセ–Mk-82 低抗力爆弾
• BF1:ボンベ・フレーネ–Mk-82「スネークアイ」高抗力爆弾
• BF6: BLG66 ベルーガ対滑走路爆弾
• BF8：BAP-100ボンベアンチピステ(対滑走路爆弾)
• EL1: GBU-12 レーザー誘導爆弾
• EL6: GBU-16 レーザー誘導爆弾
• EL4: GBU-24 レーザー誘導爆弾
• RK3:ロケット-ロケットポッド
• BLF:ボンベ・リッセ・フィクティブ–模擬低抵抗爆弾
• 友人:ボンブ・フレイネ・フィクティブ–模擬高抗力爆弾
• RKF:ロケット・フィクション–模擬ロケット
• RP:貯水池振り子(燃料ドロップタンク)
ガンアーミングスイッチ
• DOWN - SÉCU: 安全 (武装解除)
• UP: 銃装備

時計
INS (慣性航法システム) 次のウェイポイント ボタン
INS (慣性航法システム) 前のウェイポイントボタン
RALLUMAGE EN VOL
N > 13 %
Tt7 < 950°
AVANT
MANETTE : STOP
RALLUMAGE VOL
NORMAL
PANNE CALC
SEC. CARB.
MANETTE : RALENTI
SEC.CARB: Marche
APRES
RALLUMAGE VOL COUPE
SEC. CARB.....
SECOURS FRAGIL VERRIERE
ALL
ENV
LUM
ALT
ARME
CAS
FIN

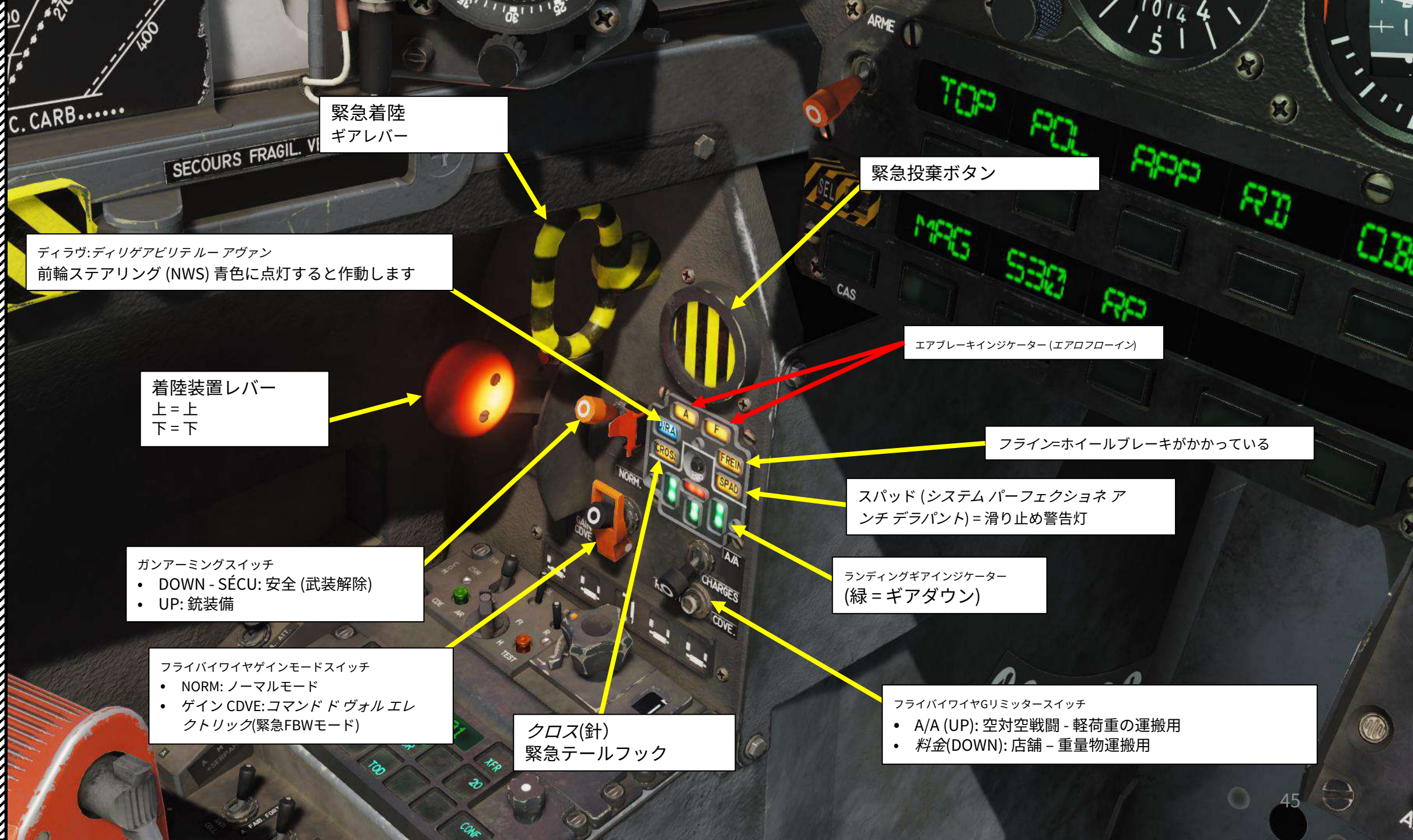


機内エンジン再点灯 (*Rallumage en vol*)

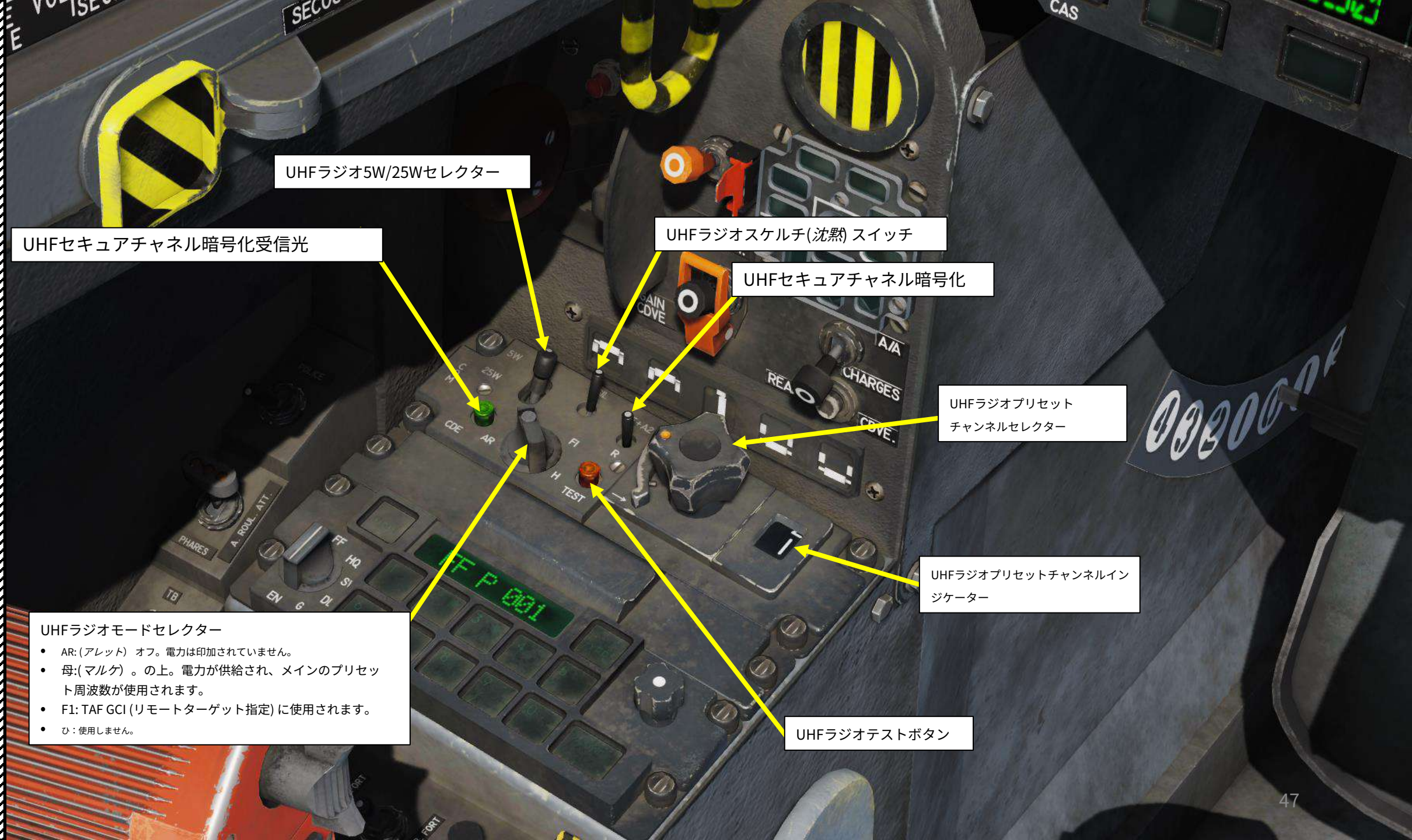
エンジン回転数「N」 > 13 %　　Tt7 エンジン タービン温度 < 950 °C

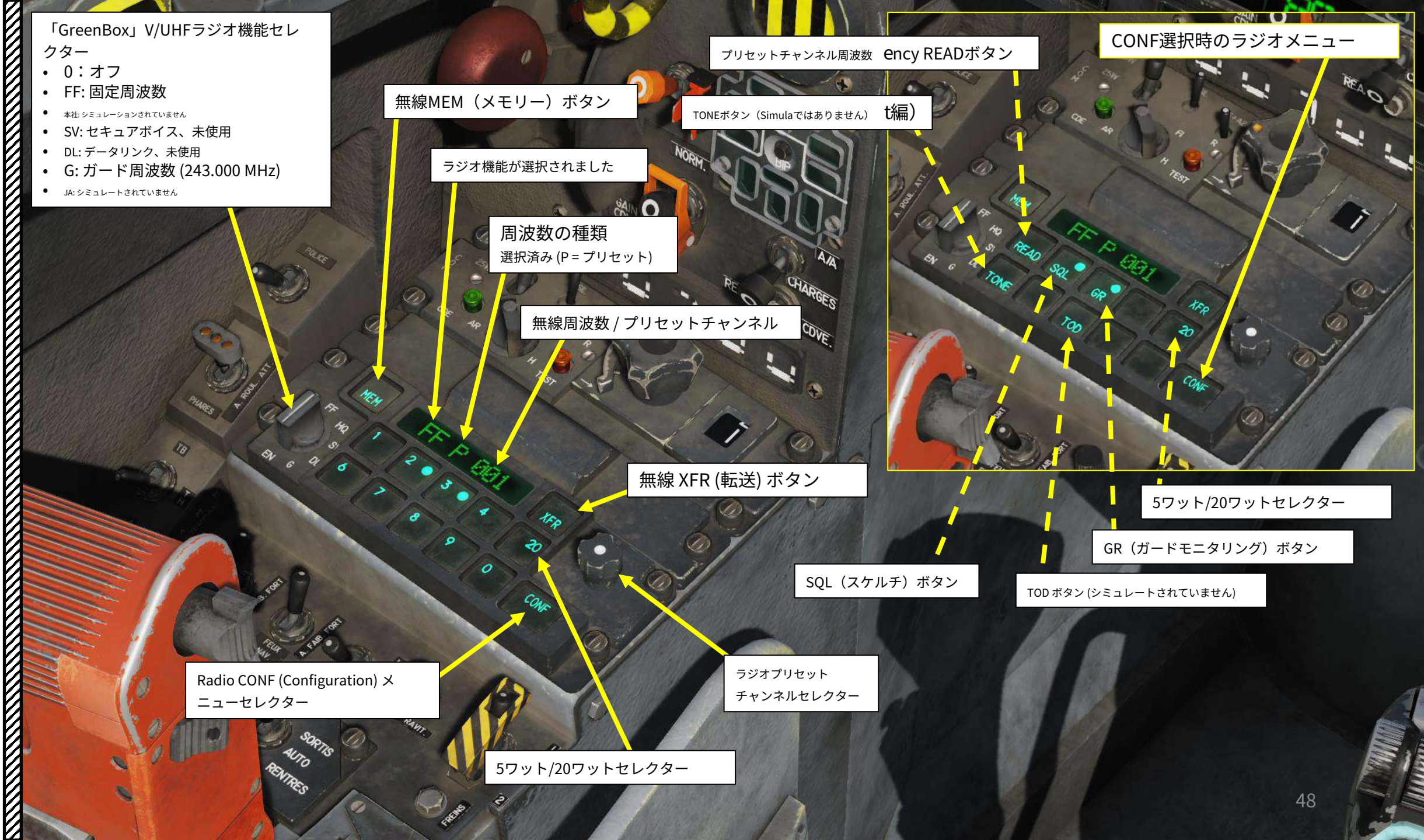
再点灯前	スロットル: 停止 エンジンリライトON
普通 エンジン計算機の故障	スロットル： 戻る
非常用燃料	緊急燃料ON
再点灯後	エンジンリライトOFF

パート 3 - コックピットと装備

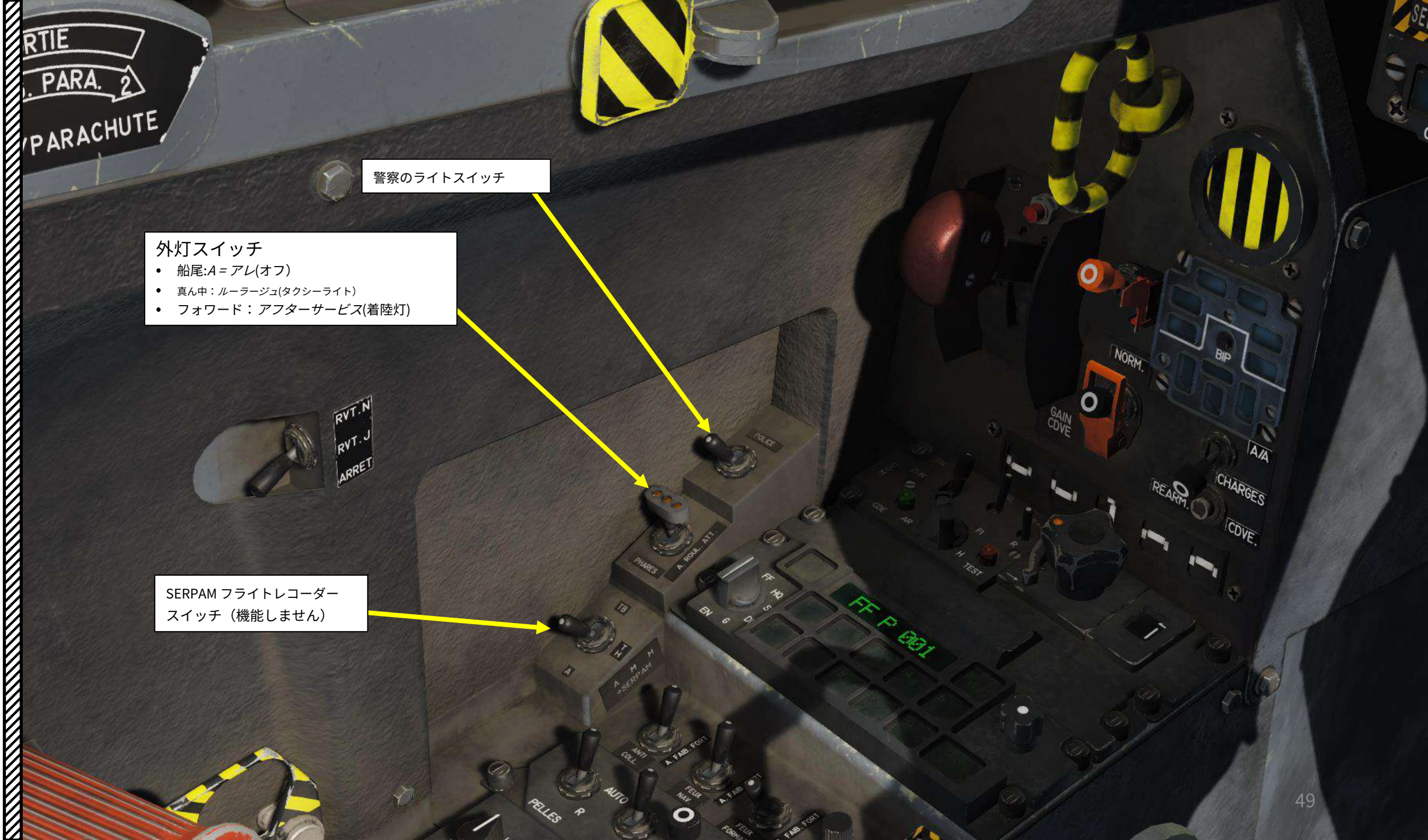


パート3 - コックピットと装備


UHFラジオ5W/25Wセレクター
UHFセキュアチャネル暗号化受信光
UHFラジオスケルチ(*沈黙*) スイッチ
UHFセキュアチャネル暗号化
UHFラジオプリセット
チャンネルセレクター
UHFラジオプリセットチャンネルイン
ジケーター
UHFラジオモードセレクター
AR: (*アレット*) オフ。電力は印加されていません。
母:(*マルク*) 。の上。電力が供給され、メインのプリセット周波数が使用されます。
F1: TAF GCI (リモートターゲット指定) に使用されます。
ひ：使用しません。
UHFラジオテストボタン


「GreenBox」V/UHFラジオ機能セレクター
• 0：オフ
• FF: 固定周波数
• 本社: シミュレーションされていません
• SV: セキュアボイス、未使用
• DL: データリンク、未使用
• G: ガード周波数 (243.000 MHz)
• JA: シミュレートされていません
無線MEM（メモリー）ボタン
ラジオ機能が選択されました
周波数の種類
選択済み (P = プリセット)
無線周波数 / プリセットチャンネル
無線 XFR (転送) ボタン
Radio CONF (Configuration) メニューセレクター
ラジオプリセット チャンネルセレクター
5ワット/20ワットセレクター
プリセットチャンネル周波数　ency READボタン
TONEボタン（Simulaではありません）　t編）
SQL（スケルチ）ボタン
TOD ボタン (シミュレートされていません)
GR（ガードモニタリング）ボタン
5ワット/20ワットセレクター
CONF選択時のラジオメニュー

パート 3 – コックピットと装備

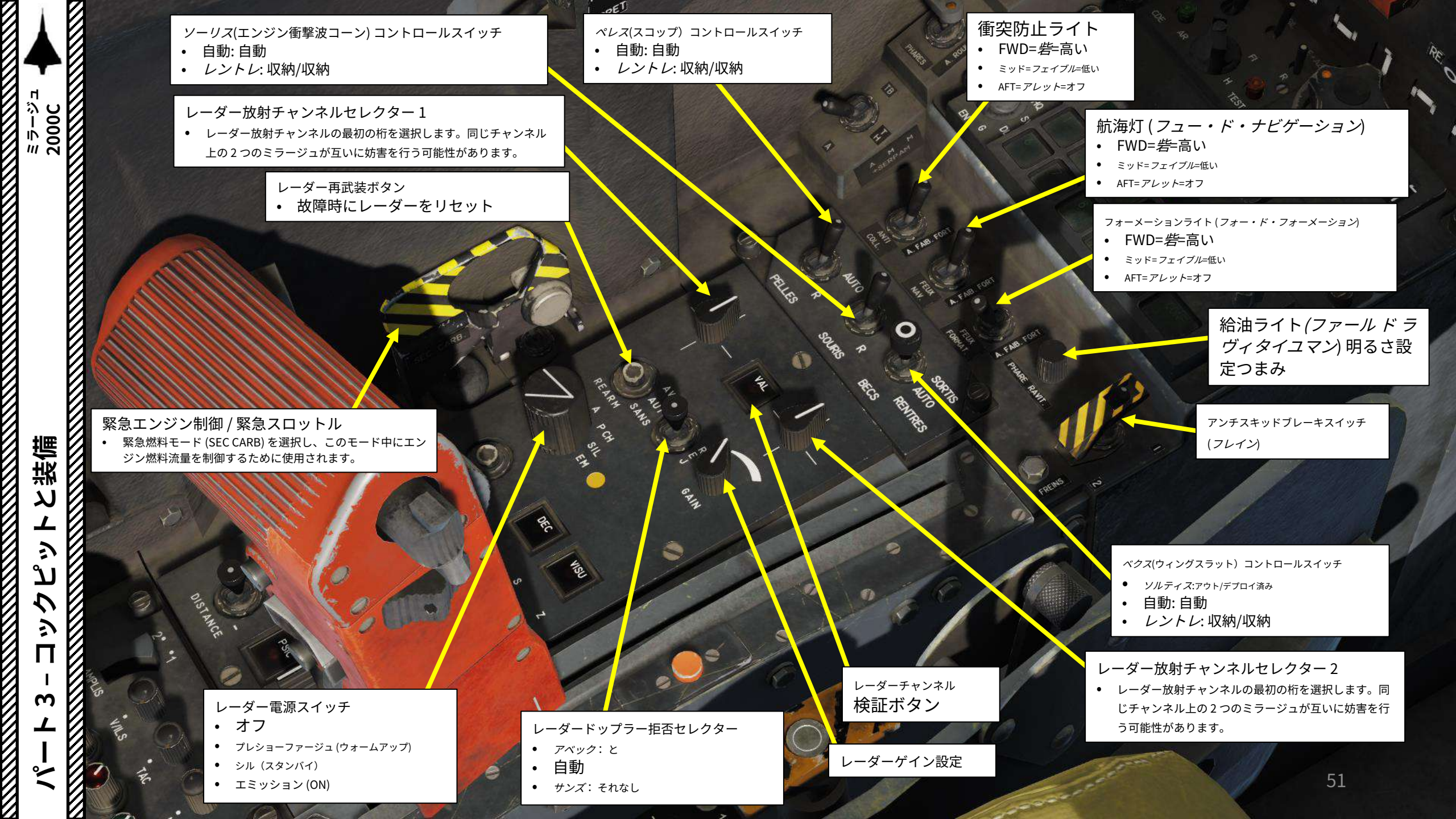


警察のライトスイッチ

外灯スイッチ
- 船尾:*A = アレ*(オフ)
- 真ん中：*ルーラージュ*(タクシーライト)
- フォワード：*アフターサービス*(着陸灯)

SERPAM フライトレコーダー
スイッチ（機能しません）

NORMAL
PANNE CALC
SEC. CARB.
APRES
RALENTI
SEC.CARB: Marche
RALLUMAGE VOL
COUPE
SEC. CARB.....
SORTIE
1 LARG. PARA. 2
CROSSE/PARACHUTE
SECOURS FRAGIL. VERRIERE
RVT. N
RVT. J
ARRET
空中給油（ラヴィタイユマン) スイッチ
• 上 = オープン/オン - 夜間/ニュイ給油（ランプ点灯）
• 中 = オープン/オン - 日/ジュール給油（消灯）
• 下 = 閉/オフ



ソーリス(エンジン衝撃波コーン) コントロールスイッチ
- 自動: 自動
- *レントレ*: 収納/収納

ペレス(スコップ) コントロールスイッチ
- 自動: 自動
- *レントレ*: 収納/収納

衝突防止ライト
- FWD=*砦*=高い
- ミッド=*フェイブル*=低い
- AFT=*アレット*=オフ

航海灯 (*フュー・ド・ナビゲーション*)
- FWD=*砦*=高い
- ミッド=*フェイブル*=低い
- AFT=*アレット*=オフ

フォーメーションライト (*フォー・ド・フォーメーション*)
- FWD=*砦*=高い
- ミッド=*フェイブル*=低い
- AFT=*アレット*=オフ

給油ライト (*ファール ド ラヴィタイユマン*) 明るさ設定つまみ

アンチスキッドブレーキスイッチ (*フレイン*)

ベクス(ウィングスラット) コントロールスイッチ
- *ソルティス*:アウト/デプロイ済み
- 自動: 自動
- *レントレ*: 収納/収納

レーダー放射チャンネルセレクター 2
- レーダー放射チャンネルの最初の桁を選択します。同じチャンネル上の 2 つのミラージュが互いに妨害を行う可能性があります。

レーダーチャンネル検証ボタン

レーダーゲイン設定

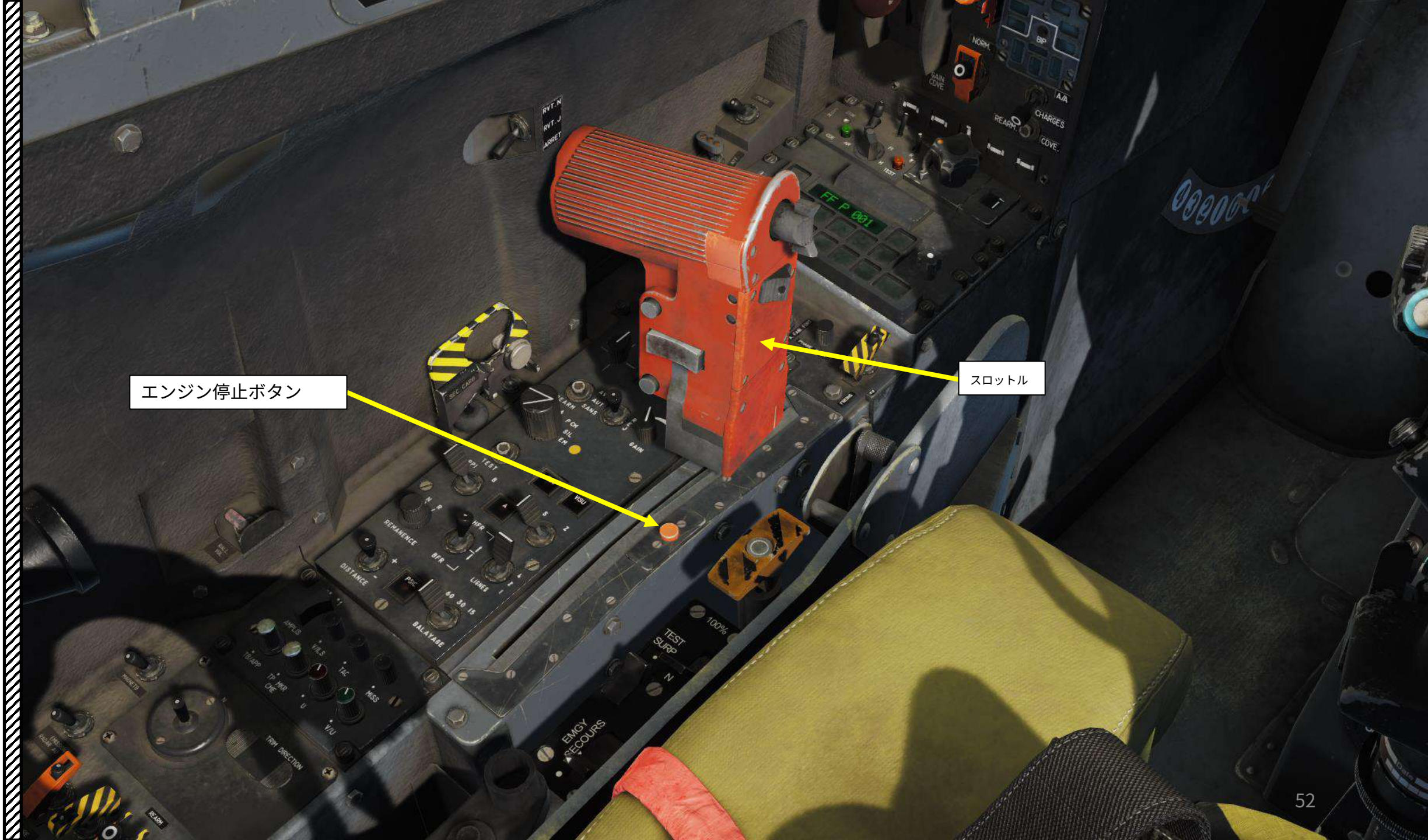
レーダードップラー拒否セレクター
- *アベック*: と
- 自動
- *サンズ*: それなし

レーダー電源スイッチ
- オフ
- プレショーファージュ (ウォームアップ)
- シル（スタンバイ）
- エミッション (ON)

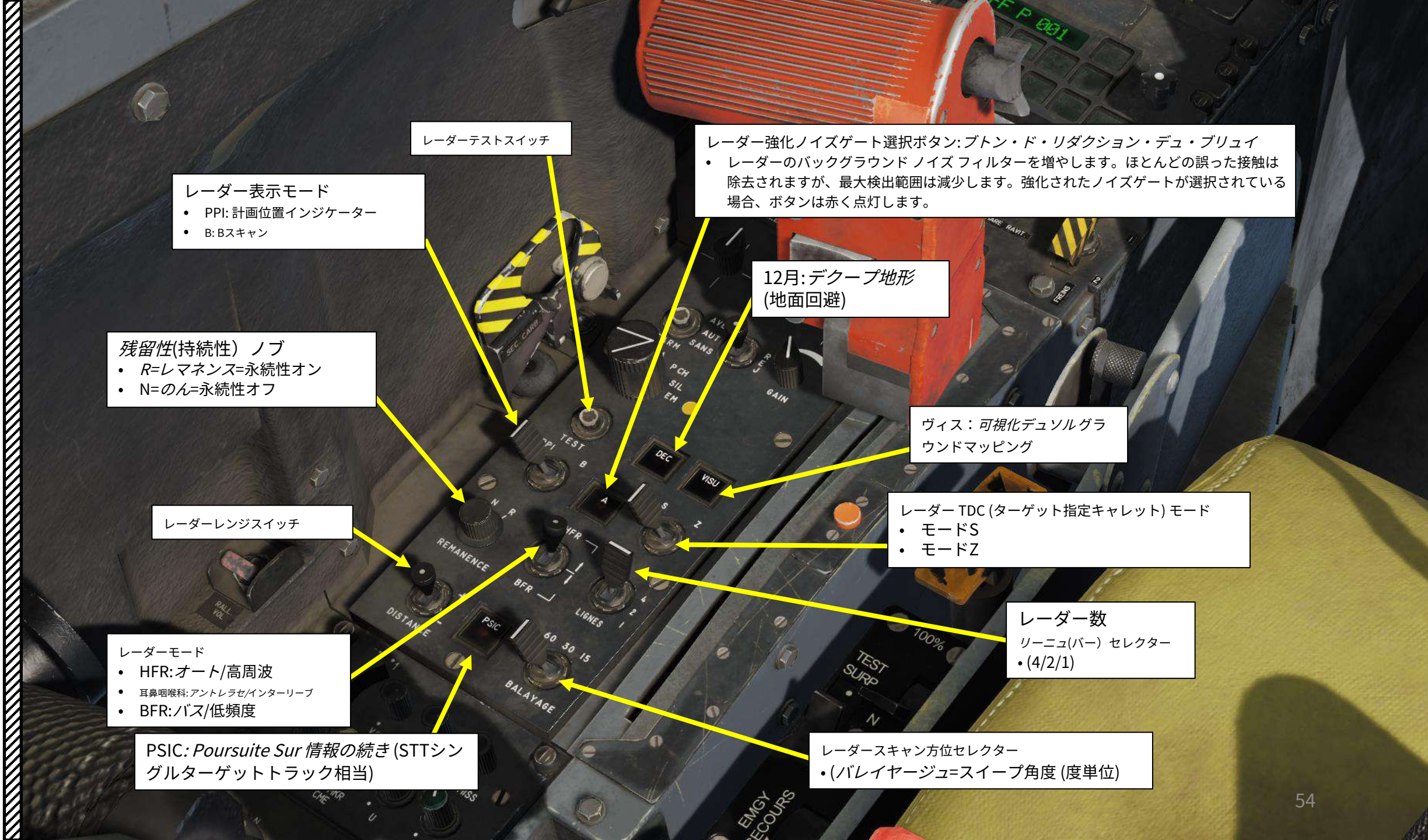
緊急エンジン制御 / 緊急スロットル
- 緊急燃料モード (SEC CARB) を選択し、このモード中にエンジン燃料流量を制御するために使用されます。

レーダー再武装ボタン
- 故障時にレーダーをリセット

レーダー放射チャンネルセレクター 1
- レーダー放射チャンネルの最初の桁を選択します。同じチャンネル上の 2 つのミラージュが互いに妨害を行う可能性があります。


エンジン停止ボタン
スロットル

パート 3 - コックピットと装備



レーダーテストスイッチ

レーダー表示モード
- PPI: 計画位置インジケーター
- B: Bスキャン

レーダー強化ノイズゲート選択ボタン: *ブトン・ド・リダクション・デュ・ブリュイ*
- レーダーのバックグラウンド ノイズ フィルターを増やします。ほとんどの誤った接触は除去されますが、最大検出範囲は減少します。強化されたノイズゲートが選択されている場合、ボタンは赤く点灯します。

12月: *デクープ地形* (地面回避)

残留性(持続性) ノブ
- *R=レマネンス*=永続性オン
- N=*のん*=永続性オフ

ヴィス：*可視化デュソルグラ*ウンドマッピング

レーダーレンジスイッチ

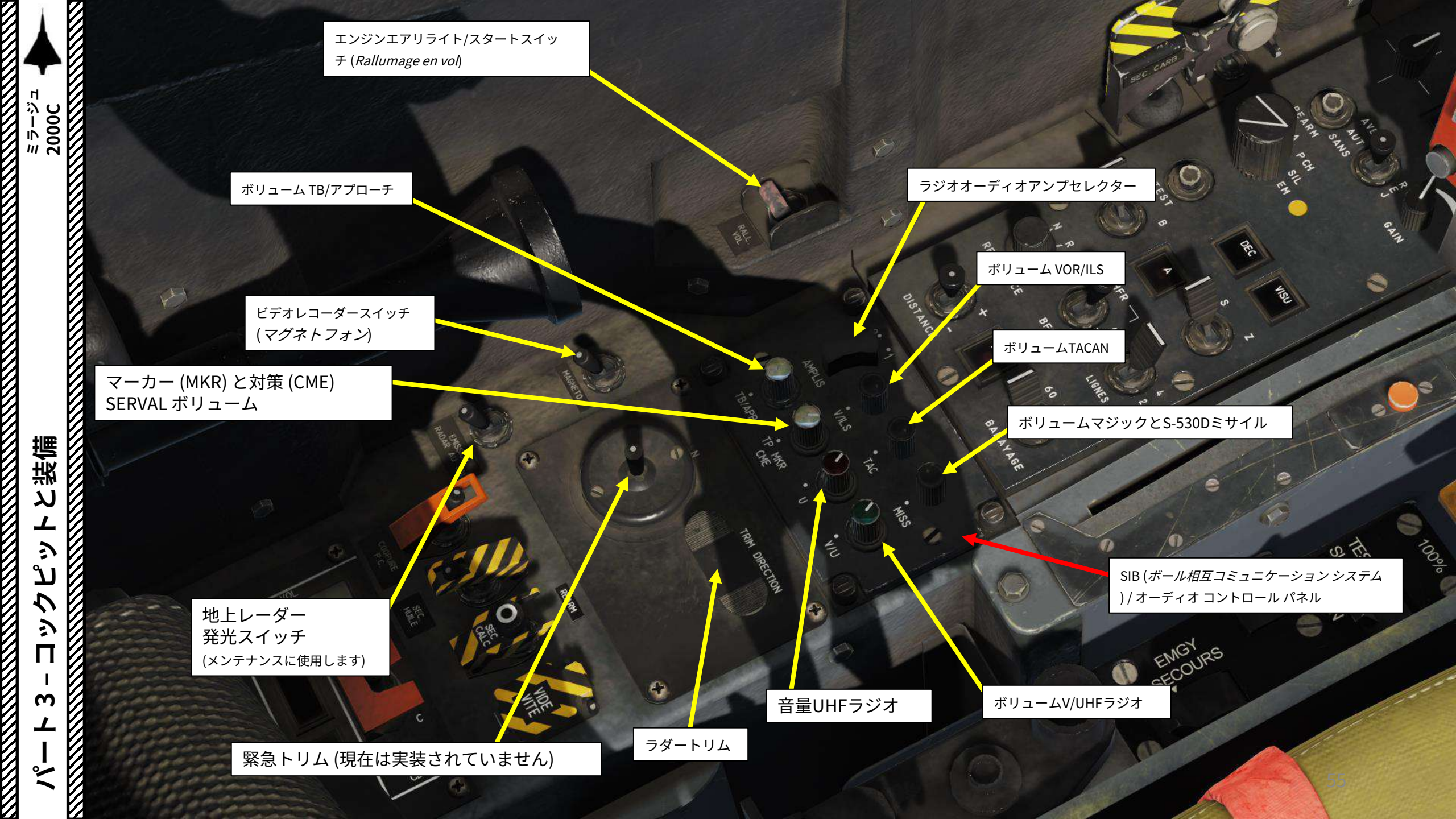
レーダー TDC (ターゲット指定キャレット) モード
- モードS
- モードZ

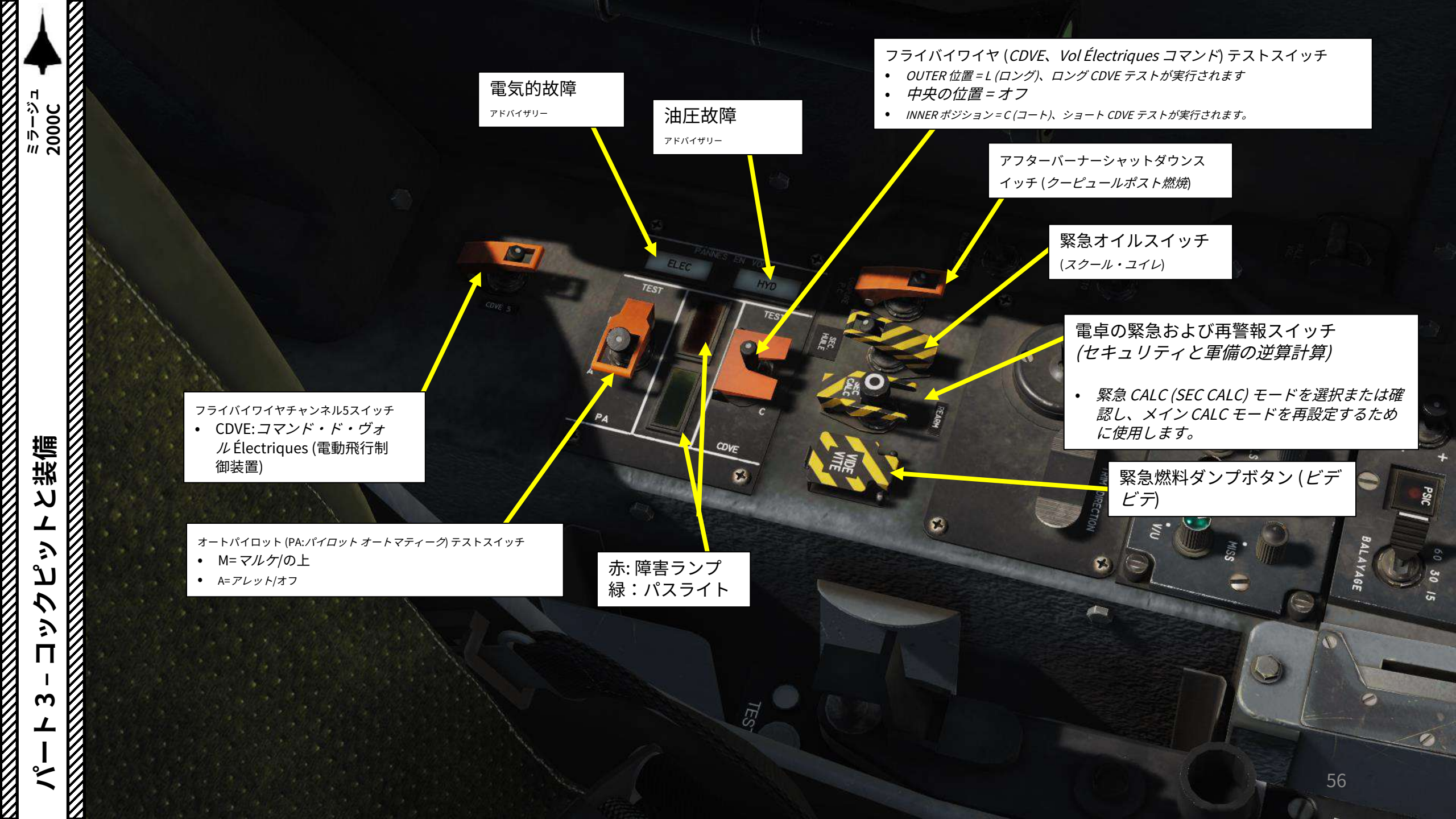
レーダーモード
- HFR: *オート*/高周波
- 耳鼻咽喉科: *アントレラセ*/インターリーブ
- BFR: *バス*/低頻度

レーダー数
リーニュ(バー) セレクター
- (4/2/1)

PSIC: *Poursuite Sur 情報の続き* (STTシングルターゲットトラック相当)

レーダースキャン方位セレクター
- (*バレイヤージュ*=スイープ角度 (度単位)


エンジンエアリライト/スタートスイッチ (*Rallumage en vol*)
ボリューム TB/アプローチ
ビデオレコーダースイッチ (*マグネトフォン*)
マーカー (MKR) と対策 (CME) SERVAL ボリューム
地上レーダー 発光スイッチ (メンテナンスに使用します)
緊急トリム (現在は実装されていません)
ラダートリム
音量UHFラジオ
ボリュームV/UHFラジオ
SIB (*ボール相互コミュニケーション システム*) / オーディオ コントロール パネル
ボリュームマジックとS-530Dミサイル
ボリュームTACAN
ボリューム VOR/ILS
ラジオオーディオアンプセレクター



電気的故障
アドバイザリー

油圧故障
アドバイザリー

フライバイワイヤ (*CDVE、Vol Électriques コマンド*) テストスイッチ
- *OUTER 位置 = L (ロング)、ロング CDVE テストが実行されます*
- *中央の位置 = オフ*
- *INNER ポジション = C (コート)、ショート CDVE テストが実行されます。*

アフターバーナーシャットダウンスイッチ (*クーピュールポスト燃焼*)

緊急オイルスイッチ
(*スクール・ユイレ*)

電卓の緊急および再警報スイッチ
(セキュリティと軍備の逆算計算)
- *緊急 CALC (SEC CALC) モードを選択または確認し、メイン CALC モードを再設定するために使用します。*

緊急燃料ダンプボタン (*ビデビデ*)

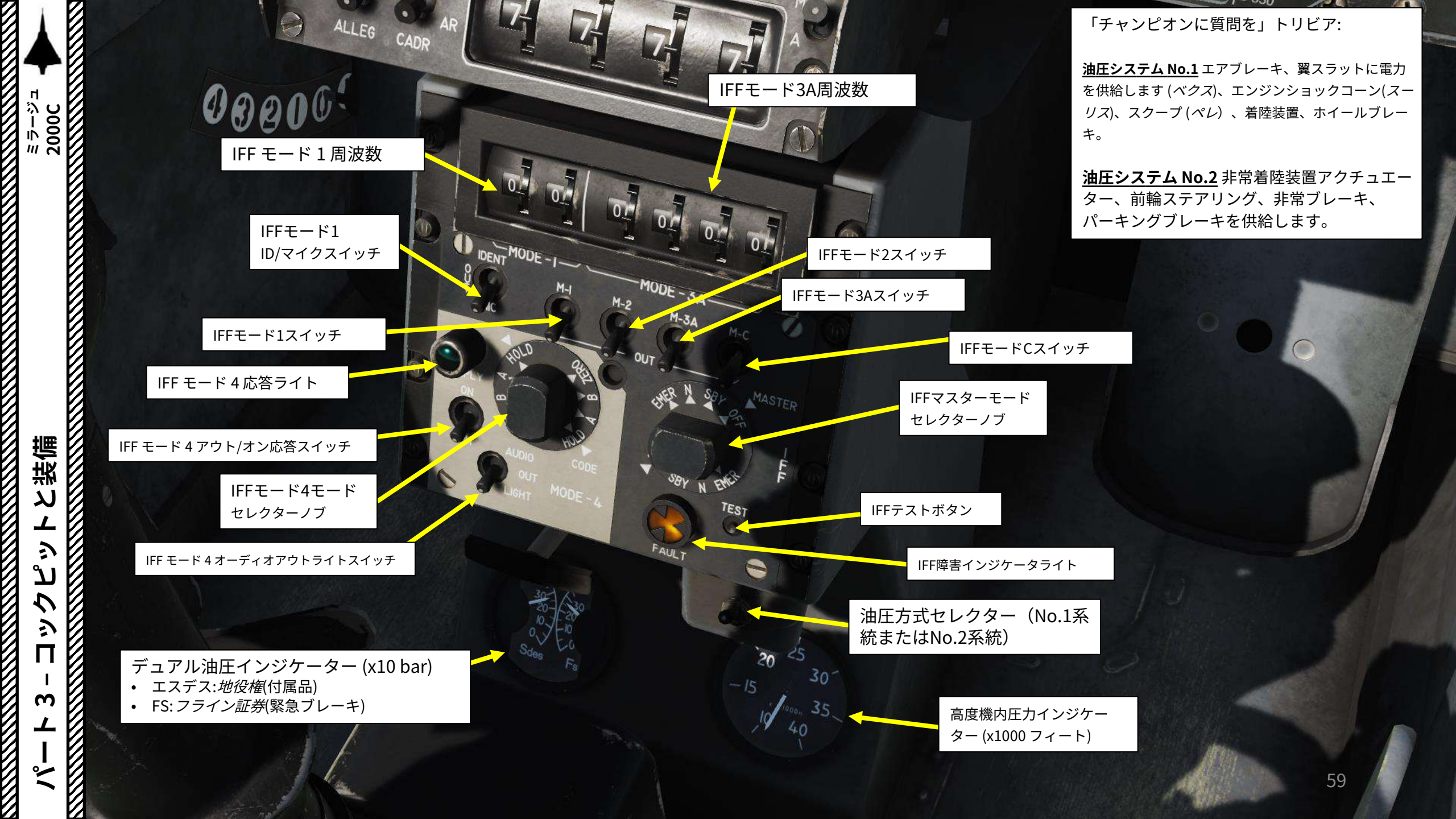
フライバイワイヤチャンネル5スイッチ
- CDVE:*コマンド・ド・ヴォル* Électriques (電動飛行制御装置)

オートパイロット (PA:*パイロット オートマティーク*) テストスイッチ
- M= *マルケ*/の上
- A=*アレット*/オフ

赤: 障害ランプ
緑：パスライト

SORTIE
LARG. PARA. 2
CROSSE/PARACHUTE
SEC. CARB.
APRES
SEC.CARB: Marche
RALLUMAGE VOL
COUPE
RALENTI
SEC. CARB.....
SECOURS FRAGIL. VERRIERE
EMGY
SECOURS
TEST
RVT N
RVT J
ARRET
コックピットフラッドライトランプ

パート 3 - コックピットと装備



「チャンピオンに質問を」トリビア:

油圧システム No.1 エアブレーキ、翼スラットに電力を供給します (*ベクス*)、エンジンショックコーン(*スーリス*)、スクープ (*ペレ*) 、着陸装置、ホイールブレーキ。

油圧システム No.2 非常着陸装置アクチュエーター、前輪ステアリング、非常ブレーキ、パーキングブレーキを供給します。

EMGY
SECOURS
TEST
SURP
MANUAL SEPARATION
SEPARATION MANUELLE

ホタス

(ハンズオン・スロットル・アンド・スティック)

いいえ。	コントロール名	説明	コマンド名	デフォルトキー
1	トリガーセーフティインジケーター	トリガーが表示されると、武器を発射するために作動します。マスターアームスイッチをONにすると自動的に表示されます。	なし	なし
2	**マジックサーチ/縦固定** *(ルシェルシュMAGIC / リコール垂直)*	選択したナビゲーション モードまたは攻撃モードに応じて、このスイッチにより次のことが可能になります。 • 地上基準点指定によるINS位置更新 • Magic II ミサイルターゲットのロックを解除し、シーカーを検索モードに戻します • Magic II ミサイルスキャンモードを切り替えます。	NAVアップデート/マジック ロックを解除する	なし
3	トリムコントロール	航空機のロールとピッチを調整します。自動操縦が有効になっている場合、希望の機首方位を設定し、飛行経路を調整することで航空機を制御するために使用されます。	トリムダウン 左をトリム 右をトリム トリムアップ	RCTRL+W RCTRL + A RCTRL+D RCTRL + S
4	**対策スイッチ**	対抗手段（チャフ、フレア、ジャマー、あるいはその両方）を発動します。	おとりプログラム リリース	消去
5	**武器システム CMD スイッチ** *前方/後方/踏み込み* *コマンド タン リール SNA*	空対空モードの場合: • FWD: 近接戦闘用の垂直/水平レーダー モードを切り替えます。 • 憂鬱: ターゲットのロックを解除 (**空対空のみ**) • AFT: 近接戦闘ボアサイト レーダー モードをアクティブにします。 空対地モード (A/G 武器を選択): • FWD: HUDを空対地モードに設定します • AFT: NAVマスターモードに戻ります	武器システム CMD FWD 武器システム CMD うつ病 武器システム CMD AFT	なし なし なし
6	**MiCRoB トリガー (ミサイル、大砲、ロケット弾、爆弾)**	最初の段階では、空対空砲モードでガン カメラと仮想トレーサーがアクティブになります。第二段階では選択した武器を解放します。	MiCRoB / トリガー 1セット/2ndステージ	スペースキー
7	**APスタンバイパドル**	作動中にオートパイロットをスタンバイ状態に設定し、パイロットが航空機を制御できるようにします。パドルを放すとすぐに自動操縦が再開されます。	オートパイロットスタンバイ モード	ラルト+A
8	**PSIC トグル (PSIC 機能)**	• PSIC (STT) と PSID (TWS) レーダー ロックの事前選択を切り替えます。	STT/TWS切り替え	なし
9	**NWS/IFF 尋問官**	地上では、前輪ステアリングのオン/オフを切り替えます。空中（ギアアップ）では、レーダー目標識別をトリガーします。	前輪ステアリング / IFF尋問	S
10	**AP切断スイッチ**	オートパイロットを切断します	AP切断 / 弾性限界を超える	LSHIFT + A

スロットル

いいえ	コントロール名	説明	コマンド名	デフォルトキー
1	**ジャマーコントロールスイッチ**	手動モード時にジャマーをアクティブ化/非アクティブ化します。	ジャマー アクティベート / スタンバイ トグル	E
2	**無線選択スイッチ**	送信に使用する無線を選択します	V/UHF グリーンラジオ PTT UHF RED ラジオ PTT	LSHIFT + Num+ LALT + 数字 +
3	**パニック押しボタン**	緊急チャフ・フレアプログラム（プログラムO）を解除	おとりパニック解除	入れる
4	**レーダー指定子制御**	レーダー画面の指定クロスを上下左右に制御します。ターゲットレーダーロックは、コントロールを押し込む（押す）ことによって取得されます。	TDCアップ TDCダウン 上死点左 TDC右 TDC 押し込み (ターゲットをロック)	;| ラルト+アップ 。| RALT+ DN 、| ラルト+LT /| ラルト+ RT なし
5	**エアブレーキ制御**	この 3 ポジションのスライド スイッチはスピードブレーキを制御します。エアブレーキを伸ばす (後方、バネ仕掛けの位置) または縮める (FWD)。	エアブレーキトグル エアブレーキON エアブレーキOFF	B LSHIFT + B LCTRL + B
6	**警察用ライトコントロールスイッチ**	警察のサーチライトのオン/オフを切り替えます。	警察のライトの切り替え	なし
7	**CNMスイッチ** **(キャノン/ニュートラル/マジック)**	• 左: 空対空銃クイック選択 (CAN) • 中央: 武器制御パネル選択 (PCA) • 右: Magic II ミサイルのクイック選択	対空砲セレクト PCA セレクト マジックセレクト	C なし なし
8	**空対地指定・マジックス レーブスイッチ** *「Système de Navigation et d'Attaque」の「Palette SNA」としても知られるウェポン システム パドル。*	VTH/HUD モードと武器の選択に応じて、次のようになります。 • APP: ILS シンボルを非表示にします • OBL: レーダー修正の表面フィーチャを指定します • MAG または MAV を選択: MAGIC をレーダーに、またはレーダーを MAGIC に従属させます。	マジックスレイブ / AG指定 / INSポジションの更新	なし
9	**アンテナの高さの制御**	中央の戻り止めが付いたこの回転ホイールは、レーダー アンテナの高度を調整します。	レーダーアンテナUP レーダーアンテナがダウンしています レーダーアンテナセンター	なし なし なし

パート 3 – コックピットと装備

JVN ライト フィルターを備えた NVG が JVN に切り替わります

JVN ライト フィルターを備えた NVG は N (標準) に切り替わります

サンバイザー

オン/オフ: LSHIFT+HOME

ナイトビジョンゴーグル

オン/オフ: LALT+HOME

注: NVG またはヘルメット取り付けバイザーは、離陸前に地上職員にリクエストして装備する必要があります。

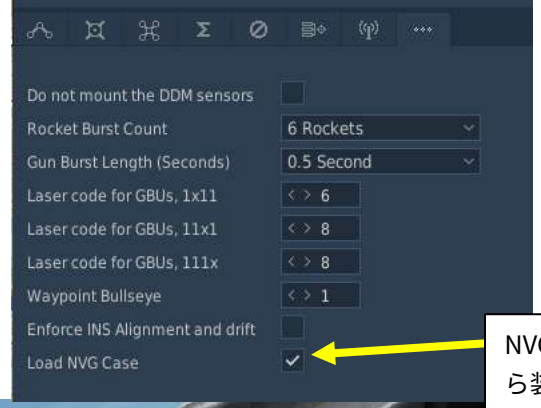
JVN (*ジュメル・ド・ヴィジョン・ノクターン*/暗視ゴーグル) ライト フィルター スイッチ

- JVN: 暗視フィルター
- N：ノーマルモード（フィルターなし）

懐中電灯

オン/オフ: LALT+L

パート 3 – コックピットと装備



NVG ケースはミッション エディターまたは地上作業員から装備する必要があります

マーティン・ベイカー Mk 10 ゼロゼロ射出座席

あ**ゼロゼロ射出座席**乗員を安全に上方に引き上げて、接地した静止位置から着地させるように設計されています（つまり、**ゼロ**高度と**ゼロ**対気速度)、特に航空機のコックピットから。ゼロゼロ機能は、低高度および/または低速飛行中の回復不能な緊急事態や地上事故から乗組員が上方へ脱出できるように開発されました。この機能が搭載される前は、射出は最低高度と対気速度を超えてのみ実行できました。

ゼロゼロ技術は、小型ロケットを使用して座席を適切な高度まで上昇させ、少量の爆薬を使用してパラシュート降下を成功させるためにパラシュート キャノピーを素早く開くため、パラシュートの適切な展開は対気速度や高度に依存しなくなりました。

コントロール
シート調整UP: L_SHIFT+S
シート調整下: L_SHIFT+L_ALT+S

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

タペット・ダントレ・デ・エアー(エンジン補助吸気口/吹き込みドア)
これらのドアは、低対気速度でバネ圧力によって自動的に開き、エンジン吸気口に追加の空気が流入するため、高迎え角の操縦中に非常に役立ちます。

ソーリス(エンジン入口ショックウェーブコーン)
空気がエンジンに入る前に、空気の流れを超音速飛行速度から亜音速まで減速します。

ペッレ(スクープ)
これらのドアは、高高度飛行中の推力を高めるためにエンジンに追加の空気を提供します。

パート 3 - コックピットと装備

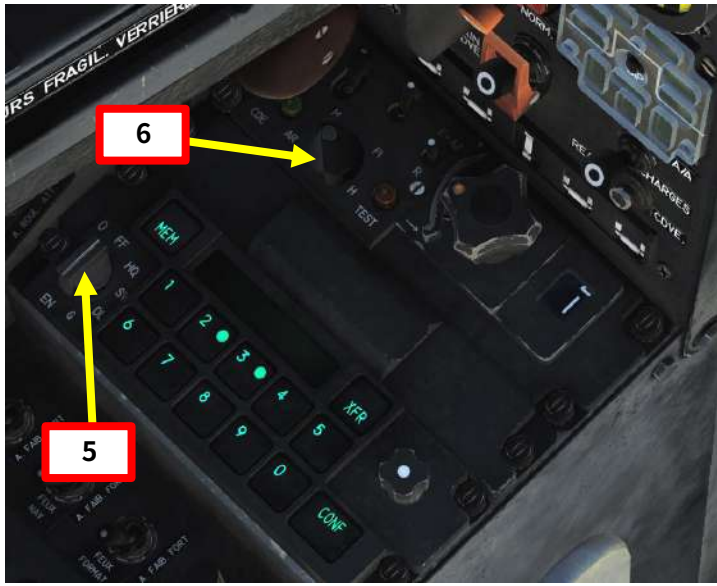
給油プローブ
空対空給油が可能。プローブ（オス部分）はタンカーのドローグ（メス部分）に挿入する必要があります。

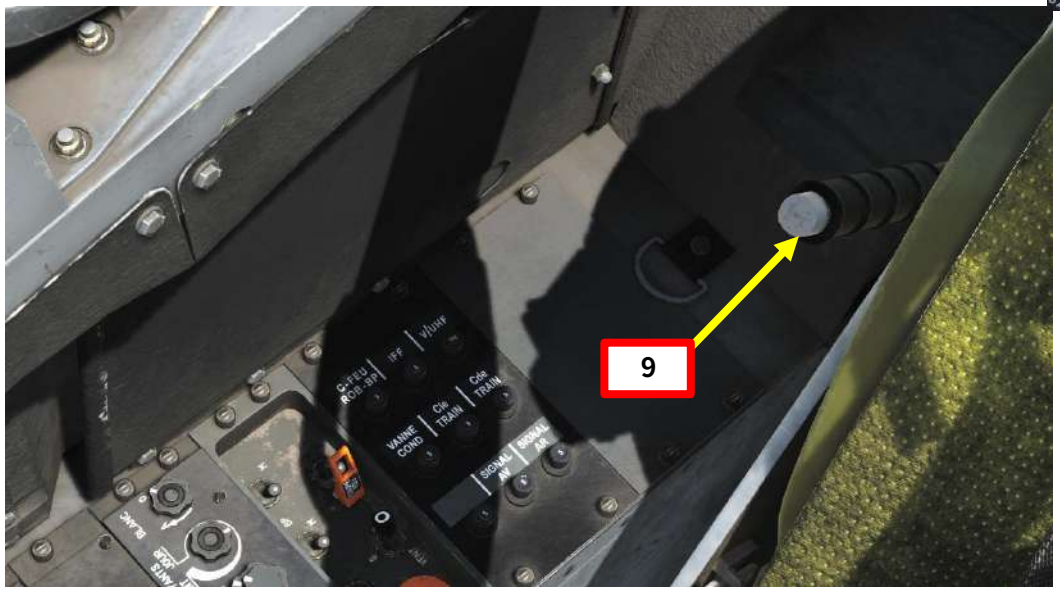
ベック(ウイングスラット)
翼の前部で気流の方向を変え、高い迎え角で上面をよりスムーズに流れることができます。これにより、より大きな揚力を生み出すために必要な高い角度で翼を効果的に動作させることができます。

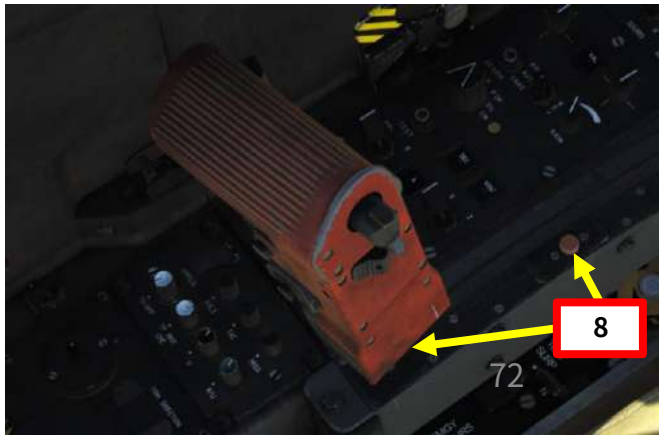
パート 3 – コックピットと装備

始動前

1. フライバイワイヤゲインスイッチ - ノーマル
2. フライバイワイヤ G リミッタースイッチ – 必要に応じて
   - 対空ミッション用の AA (UP) (軽量ペイロード)
   - 爆撃ミッション (重量物) の料金 (ダウン)
3. フライバイワイヤ NORM/VRILLE スイッチ - NORMAL
4. *ペレス、ソーリス、ベクス*スイッチ – 自動
5. V/UHF グリーン ボックス ラジオ – FF (オン)
6. UHFラジオ –**M**アーチ(オン)
7. パラシュート/フックレバー – 前進
8. 「エンジン停止」ボタンを押して、スロットルを停止位置に設定します。スロットルを STOP に設定した後は、エンジン始動のためにスロットルをこの位置に保持する必要があるため、スロットルには触れないでください。
9. パーキングブレーキ – 作動中 (上)
10. BINGO セレクター – BINGO FUEL 値を挿入します。
    - 基地に戻るのに必要な燃料の量
    - 通常 1000 ～ 1200 kg

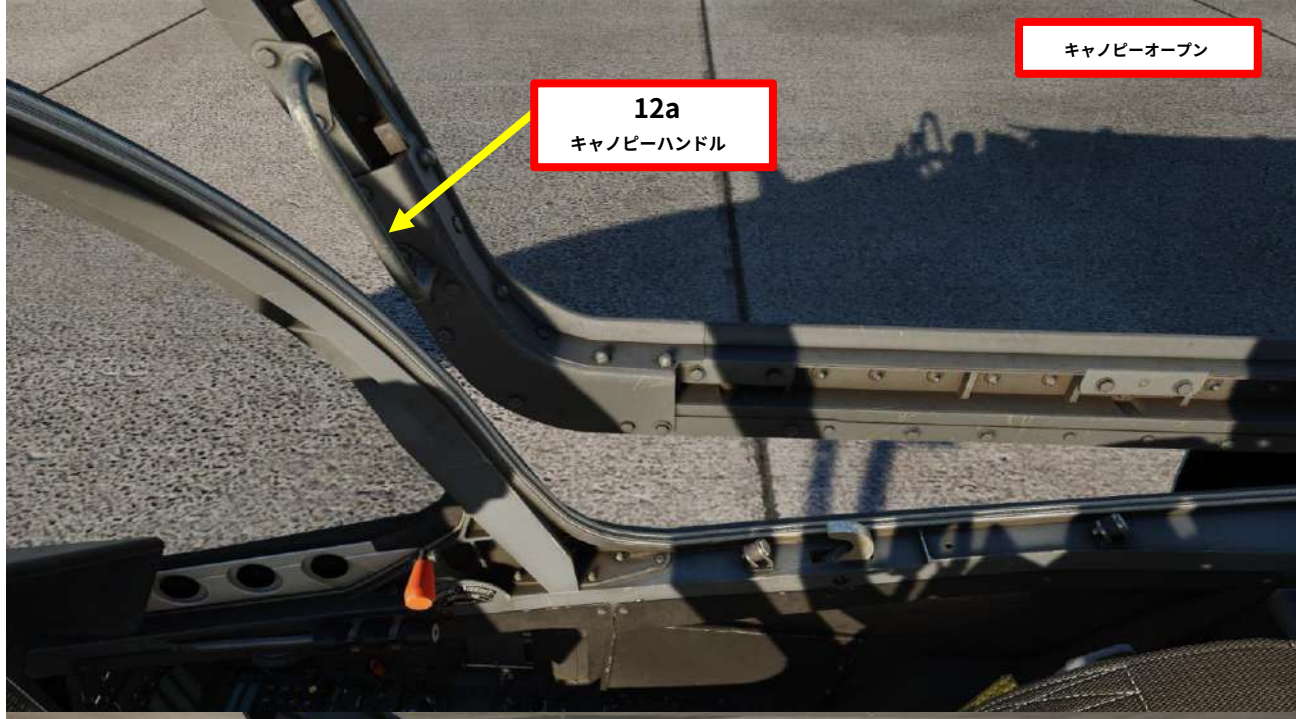


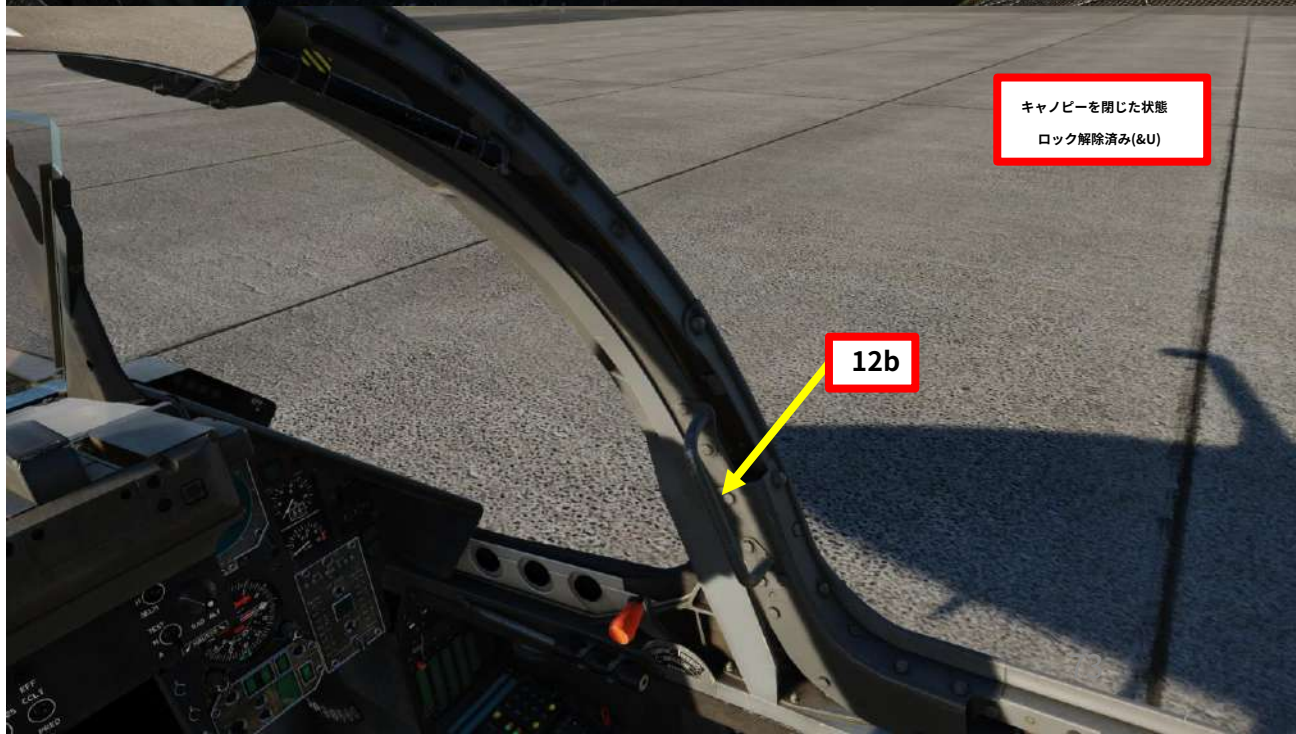




始動前

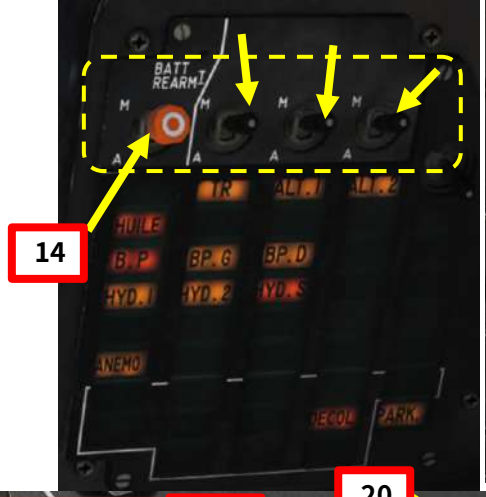
11. LCTRL+C を押してキャノピーを閉じてロックします。
12. パイロットはキャノピーハンドルを使ってキャノピーを下げます。キャノピーが下降したら、キャノピー ロック レバーを前方に押してコックピットをロックし密閉します。
13. キャノピーレストスティックが折りたたまれていることを確認します。

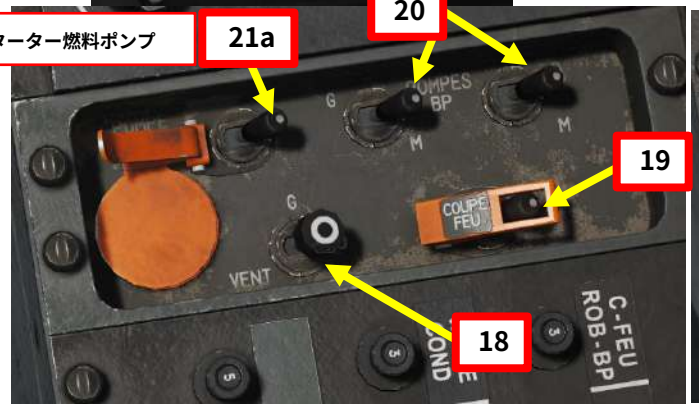


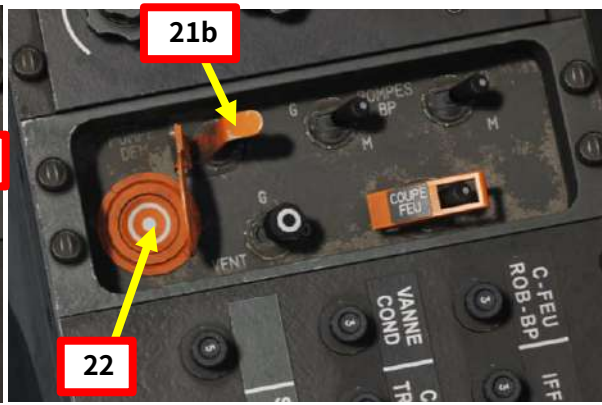


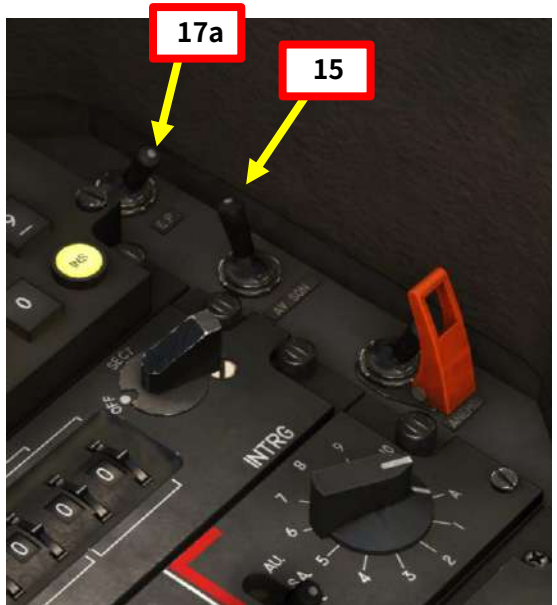
起動手順

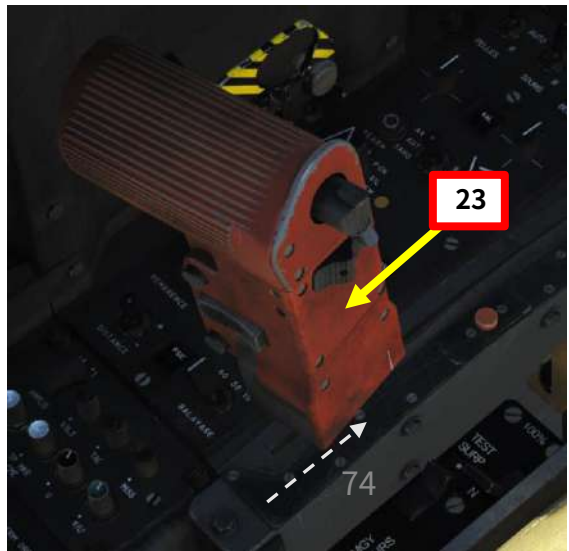
14. バッテリーを次のように設定します。**M**ARCHE (ON) にし、オルタネータ #1、オルタネータ #2、および TR スイッチが に設定されていることを確認します。**M**ARCHE(ON)も。
15. AV SON の設定 (*アベルティスマン ソノレ*、音声警告) スイッチ – オン (FWD)。必要に応じて注意/勧告の明るさを調整します
16. PANNE Warning スイッチを押して音声警告をリセットします。
17. 緊急用油圧ポンプ (*エレクトロポンペ*) スイッチ – オン (FWD)。HYD SYSコーションが消えることを確認します。
18. 点火/換気セレクター – いずれかに設定**G**オーシュ（左）または**D**ロイテ（右）
19. 燃料遮断弁 (*クープフ*) – OPEN (スイッチを右にしてカバーを閉じる)
20. 左右の低圧燃料ポンプ (*ポンプ バス プレッション ゴーシュ エ ドロワ*) – マルシェ(オン)に設定します
21. スターター燃料ポンプを設定します (*ポンペ・ドゥマラージュ*) に**M**アーチ(オン)
    - 点火スイッチのオレンジ色のカバーを左クリックして、スターター燃料ポンプがオンになっていることを確認します。
22. イグニッションスイッチを押し、エンジンがスプールアップするまで待ちます。
23. エンジン回転数が 10 % に達したら、スロットルを IDLE 位置に動かします。RPM、燃料流量、T7 (タービン出口温度) が上昇していることを確認します。
24. RPM が 60% に達すると、エンジン発電機が作動し、INS/UNI (慣性航法システム/*慣性航法統一*) 。
25. INS アライメント手順を開始します (次のページを参照してください）。











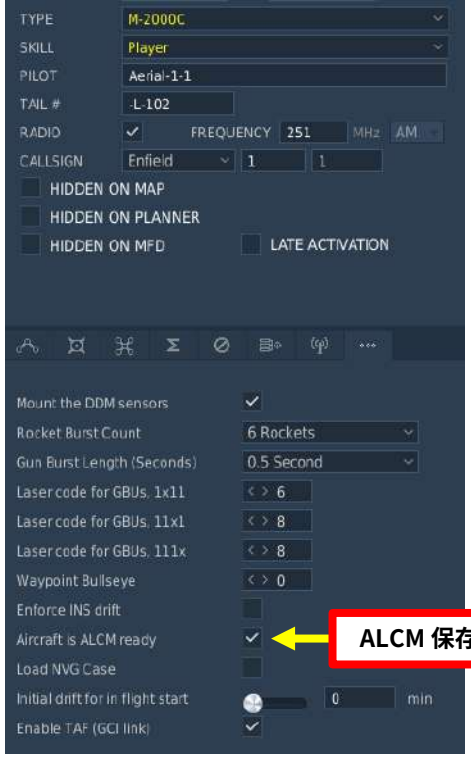
起動手順

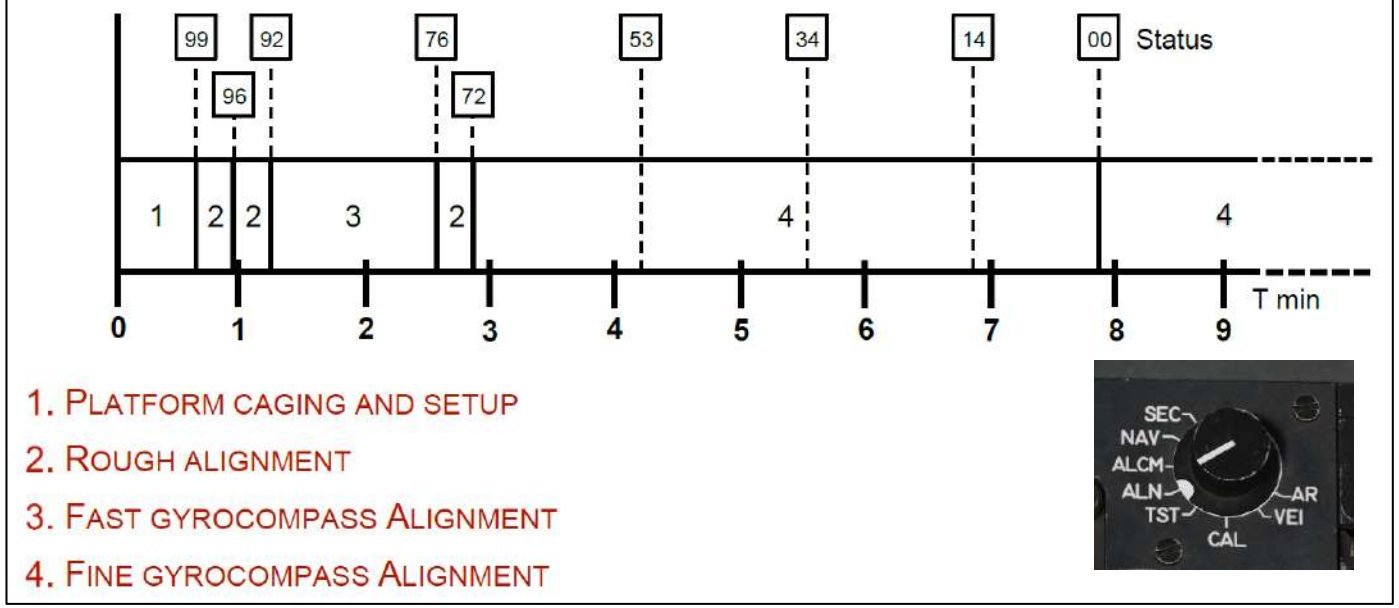
INS アライメントモード

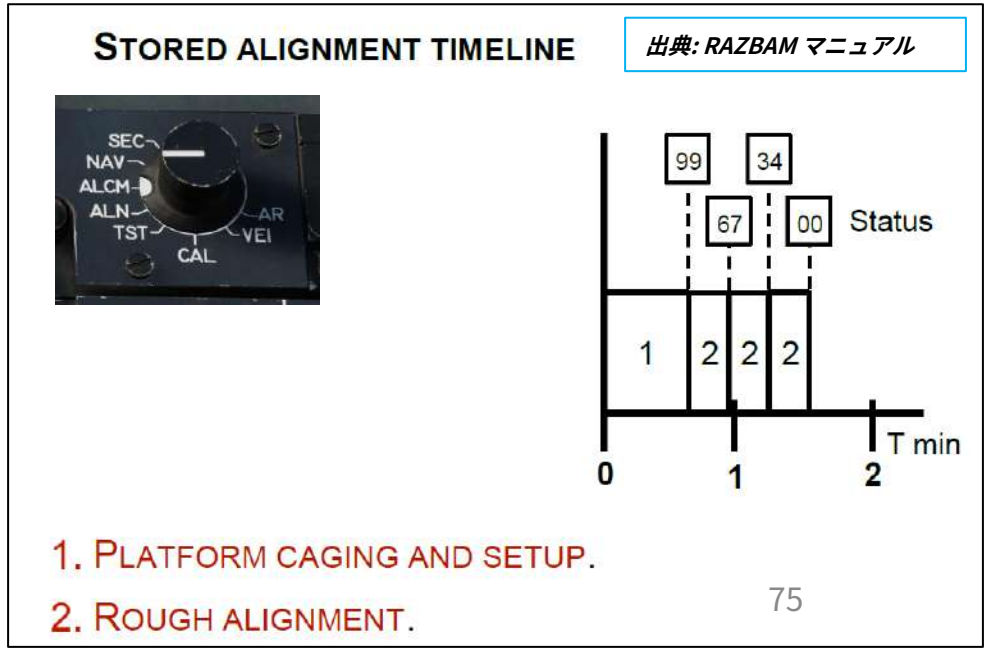
INS (慣性航法システム) には初期位置合わせが必要です。これは 2 つの方法で実行できます。

- **通常の位置合わせ (*ALN – 通常のアライメント*)** 航空機が最後に停止してから移動されている場合は、コールドスタートごとに必要となります。このアライメント**8分間続く**その結果、ドリフト速度は約 0.7 nm/h になります。このプロセスでは、可能な限り最も正確な位置合わせを達成するために、利用可能なすべてのフェーズが結合されます。

- **保存されている見出しの配置 (*ALCM – アライメント シュール キャップ メモリ*)** は、航空機が最後に INS を停止してから動かされていない場合に使用できる高速位置合わせ方法です。INS は停止時に最後の機首方位を保存します。航空機が動かされていない場合、ジャイロスコープは整列した位置から大きく移動しません。これにより、アライメント段階が少なくなり、ALN と同様にジャイロスコープと加速器のエラーがキャンセルされないため、ドリフト レートが増加しますが、その結果、より迅速な手順が可能になります。このアライメント**1分30秒続きます**そして、結果として生じるドリフト率は、品質と最後の通常のアライメント以降の時間によって決まります。通常の調整に続いて標準飛行を行い、航空機を半日休ませると、ドリフト速度は約 3 nm/h になります。通常のアライメントの直後または QRA (クイック リアクション アラート) 義務の終了時に ALCM を実行すると、前のアライメント レートと同等のドリフト レートが発生します。注意してください**保存された機首方位調整 (ALCM) はミッション エディターで有効にする必要があります**。







起動手順

通常の INS アライメントプロセス

a) PSM 上 (*モード選官ポスト*=モード セレクター パネル)、INS モードを に設定します。 *ヴェール*(待機する）。

b) INS 動作モードを「N」(通常) に設定します。これにより、ナビゲーションコンピューターでデータを入力/編集できるようになります。

c) 初期位置調整用に予備の編集可能なウェイポイント (01 から 20 までのいずれか) を選択します。例として、PREP ボタンを押してウェイポイント 20 を選択し、キーパッドで「20」と入力します。**「PREP 00」は編集可能なウェイポイントではないことに注意してください。**

d) 「RSHIFT+K」を使用してニーボードを開き、「[」と「]」（ニーボードの前/次のページ バインディング）を使用してページを循環し、パイロット サインアウト シートと航空機の初期位置を見つけます。

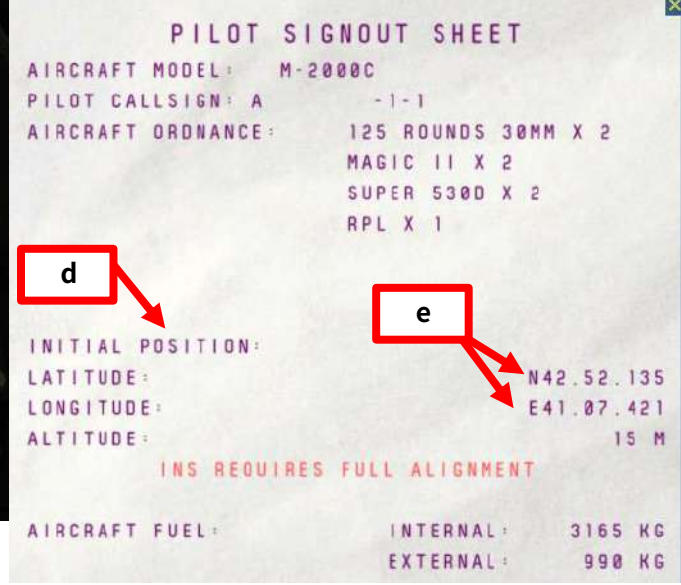
e) 私たちの場合、初期位置は次のとおりです。**42°52.135 北**Latitude と **041° 07.421イースト**経度の場合、**空港の標高15メートル**。

f) PCN 上 (*航海司令部*=ナビゲーション コントロール パネル)、INS パラメーター セレクターを L/G に設定します。

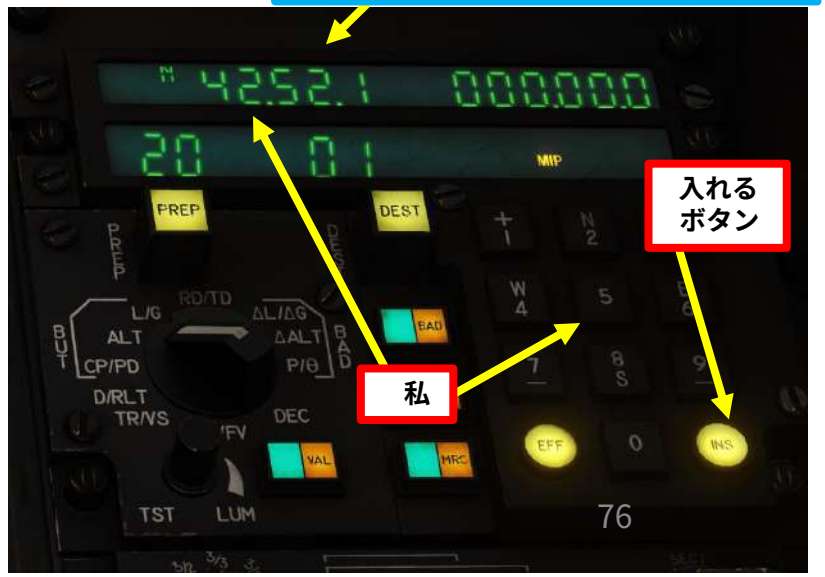
g) キーパッドの「1」(+) ボタンを押して、緯度フィールドを選択します。

h) 「2」を押します（**N**orth) キーパッドのボタンで北を選択します

i) キーパッドで「4252135」と入力し、「INS」(挿入) ボタンを押して、ニーボードで指定した航空機の緯度座標 (北緯 42 度 52.135) を入力します。間違えた場合は、EFF (エフェーサー/消去）ボタンを押します。



注: 座標「42」を入力します。°52.135インチ
データフィールドには「42.52.1」のみを表示します。



起動手順

通常の INS アライメントプロセス

j) キーパッドの「3」(+) ボタンを押して、経度フィールドを選択します。

k) 「6」を押します（Eキーパッドの ast) ボタンで East を選択します

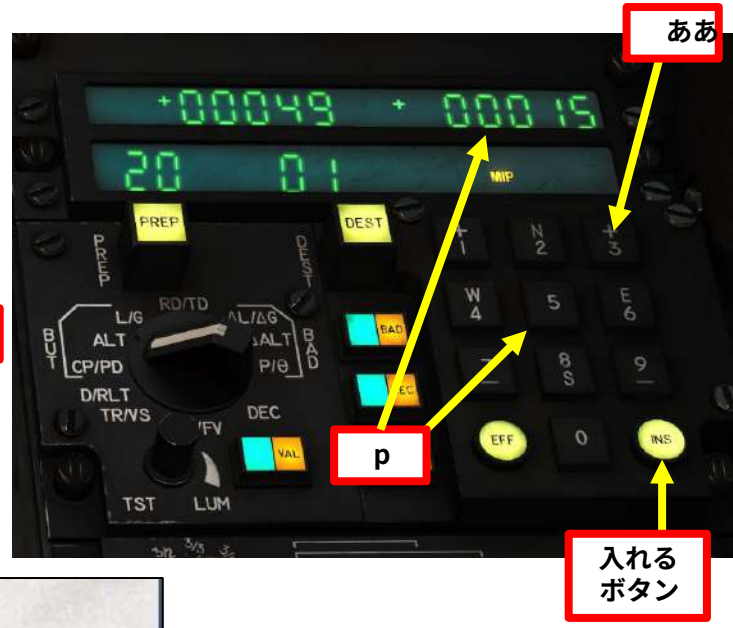
l) キーパッドで「04107421」と入力し、「INS」（挿入）ボタンを押して、ニーボードで指定した航空機の緯度座標（041°07.421 East）を入力します。間違えた場合は、EFF (*エフェーサー*/消去）ボタンを押します。

m) PCN 上 (*航海司令部*–ナビゲーション コントロール パネル)、INS パラメーター セレクターを ALT (高度) に設定します。

n) キーパッドの「3」(+) ボタンを押して、右の高度フィールド (メートル) を選択します。左側の高度フィールドはフィート用です。

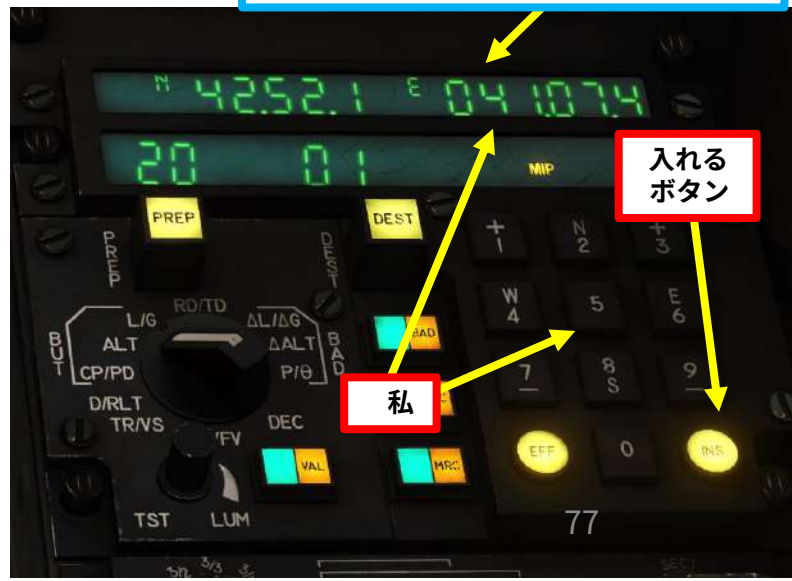
o) 「3」(+) を押して、正の高度値を選択します。

p) 空港の標高 (15 メートル) として「15」を入力します。正しいデータ形式にするために十分なゼロを追加することを忘れないでください。「INS」（インサート）ボタンを押して機体に入ります。間違えた場合は、EFF (*エフェーサー*/消去）ボタンを押します。



INITIAL POSITION:
LATITUDE: N42.52.135
LONGITUDE: E41.07.421
ALTITUDE: 15 M
INS REQUIRES FULL ALIGNMENT

注: 座標「041」を入力します。°07.421」は
データフィールドには「041.07.4」のみを表示します。



起動手順

通常の INS アライメントプロセス

q) PSM の場 合 (*モード選官ポスト*=モードセレクターパネル) で、INS モードを ALN (アライメント) に設定し、慣性システムのアライメント手順を開始します。**ヴァル**ボタンが点灯します。

r) を押します**ヴァル**データ入力を検証するボタン。

s) 残りのアライメント時間を監視するには、INS 動作モードを「STS」(ステータス) に設定します。

- 最初の位置合わせフェーズ クラス 4 (粗い位置合わせ) は 4 分間続きます。
- 2 番目、3 番目、4 番目、および 5 番目の位置合わせフェーズ (精密位置合わせ) はさらに 4 分間続きます。
- 全体の位置合わせプロセスには 8 分かかります。

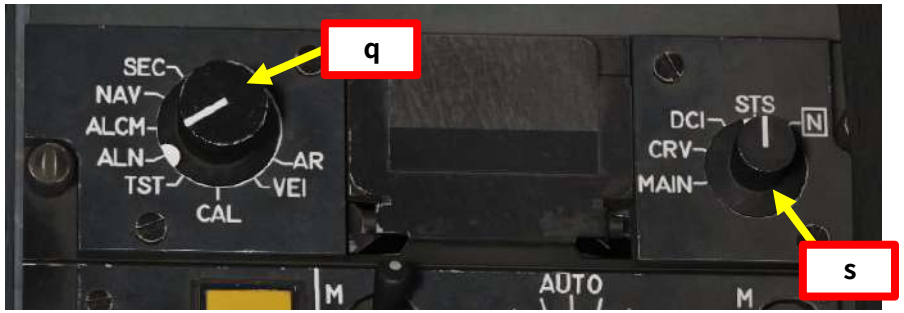
t) 調整中は、黄色の ALN (アライメント) 警告が点滅します。**初め** アライメントフェーズ (クラス 4、粗アライメント)。

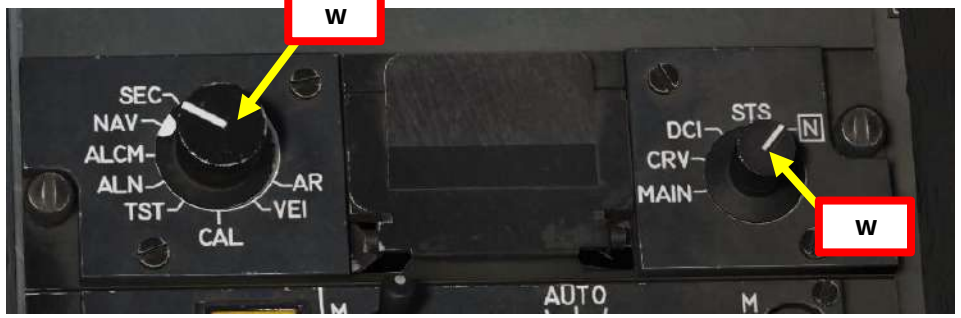
う）」*プレット*”（準備完了）の注意が点滅すると、**初め**調整フェーズは 4 分後に完了します。

v) 「*プレット*さらに 4 分後に残りのフェーズがすべて完了しても、(準備完了) 警告が点灯したままになります。

w) アライメントフェーズが完了したら、INS 動作モードを「N」（通常）に設定し、INS モードセレクターを「NAV」に設定します。このステップは、タキシングを開始する直前に行うことができます。

注: 調整フェーズ中に、同時にウェイポイント エントリを追加または変更できます。ウェイポイントの入力と編集については、セクション 13 (ナビゲーション) で説明します。

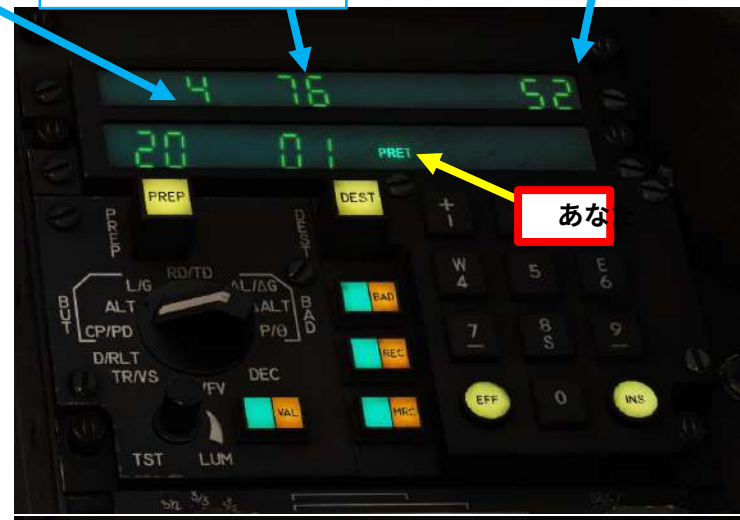




現在のアライメントクラス
4 – 粗い位置合わせ

残り秒数
現在の調整フェーズ

合計に対する割合
アライメントの進行状況が残っています

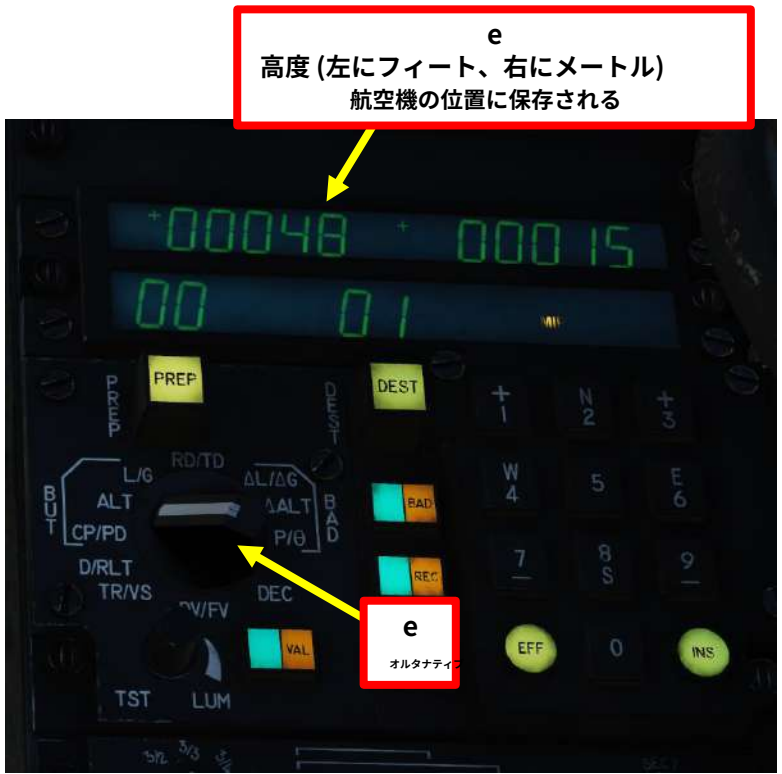


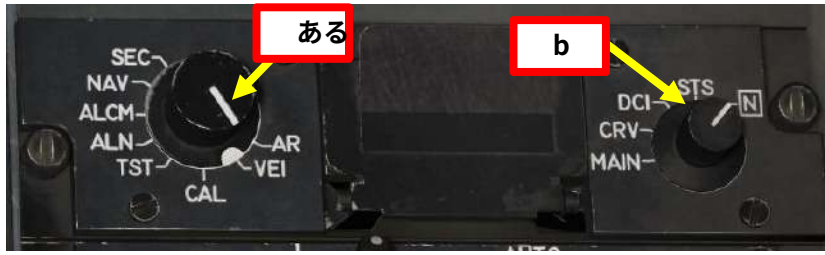
残り 0 %:
アライメントプロセス
完了！

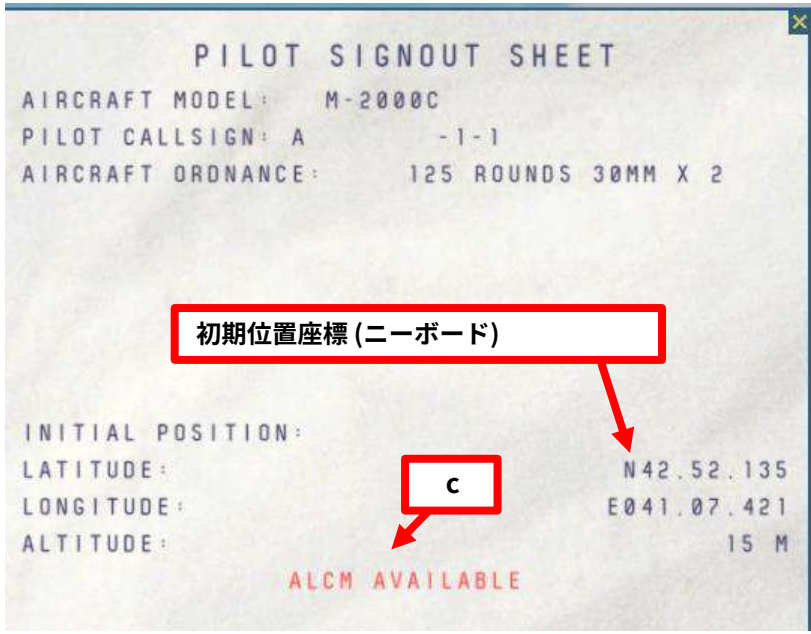
起動手順

位置合わせプロセスで保存された見出し

a) PSM 上 (*モード選官ポスト*=モード セレクター パネル)、INS モードを に設定します。*ヴェール*(待機する）。
b) INS 動作モードを「N」(通常) に設定します。これにより、必要に応じてナビゲーションコンピュータにデータを入力/編集できるようになります。
c) 「RSHIFT+K」を使用してニーボードを開き、「[」と「]」（ニーボードの前/次のページ バインディング）を使用してページを循環し、パイロット サインアウト シートと航空機の初期位置を見つけます。シート上に「ALCM AVAILABLE」が表示されていることを確認します。これは、保存された見出しの位置合わせが使用できることを意味します。保存された機首方位調整を使用するということは、航空機の位置 (座標と高度) がすでにナビゲーション システムに入力されていることを意味し、調整プロセスが大幅に加速されます。
d) PREP ボタンを押してウェイポイント 00 を選択し、キーパッドで「00」と入力します。
e) ウェイポイント 00 は、ナビゲーション システムに保存されている現在の航空機の座標です。座標と高度がパイロット サインアウト シートに記載されている航空機の現在位置と一致していることを確認してください。座標はINSパラメータセレクターをL/Gに設定することで確認でき、高度はINSパラメータセレクターをALTに設定することで確認できます。







起動手順

位置合わせプロセスで保存された見出し

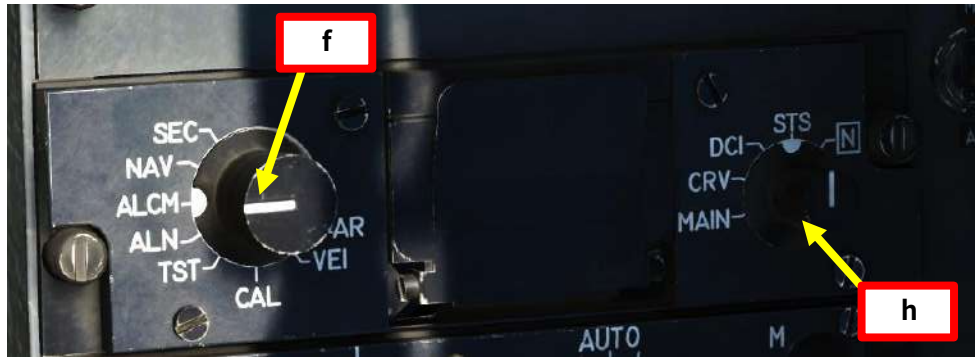
f) PSM の場 合 (*モード選官ポスト*=モード セレクター パネル)、INS モードを ALCM (保存された見出しの配置、*アライメント・シュル・キャップ・メモリゼ*) 慣性システムの調整手順を開始します。**ヴァル**ボタンが点灯し、**アルン**ライトが点滅します。

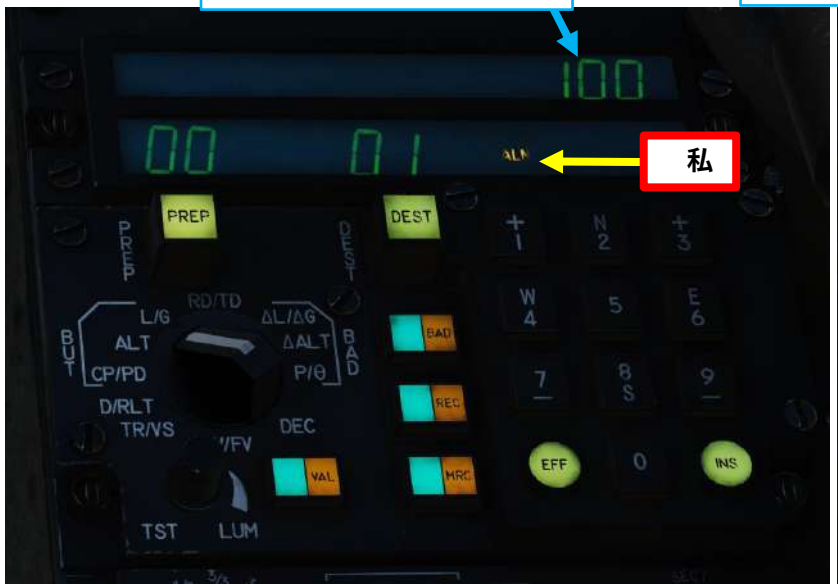
g) を押します**ヴァル**データ入力を検証するボタン。ALN ライトが点灯し、INS が調整されていることを示し、VAL ボタンが消えます。

h) 残りのアライメント時間を監視するには、INS 動作モードを「STS」(ステータス) に設定します。

i) アライメント段階中は、黄色の ALN (アライメント) 警告が点滅します。右側のウィンドウには、アラインメントのステータスが 100 から 0 (アラインメントの残りの割合) まで表示されます。

j) 「*プレット*1 分 30 秒後に調整フェーズが完了すると、(準備完了) という警告が点滅します。



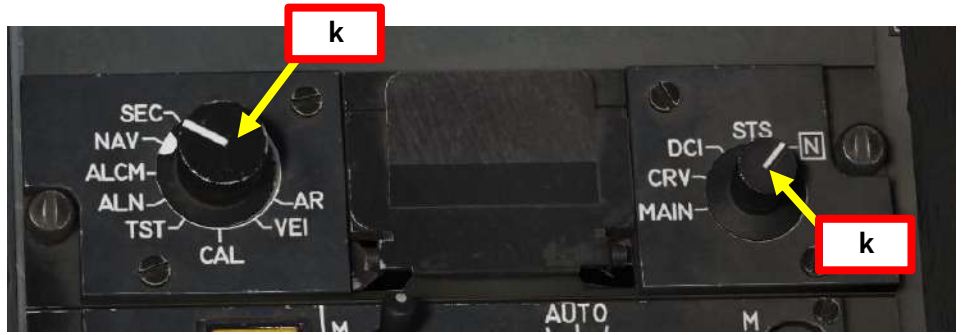


起動手順

位置合わせプロセスで保存された見出し

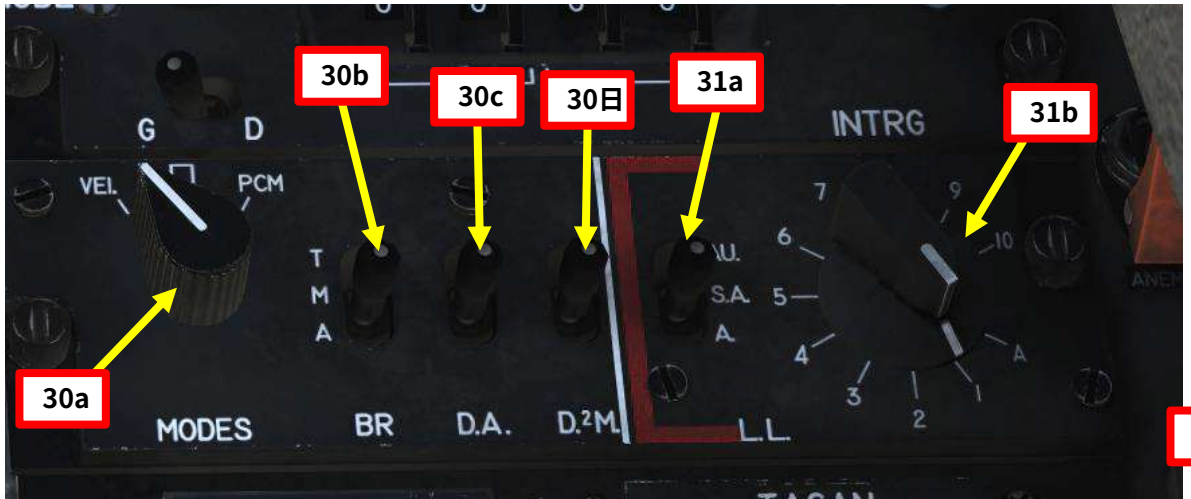
k) アライメントフェーズが完了したら、INS 動作モードを「N」(通常) に設定し、INS モードセレクターを「NAV」に設定します。このステップは、タキシングを開始する直前に行うことができます。

注: 調整フェーズ中に、同時にウェイポイント エントリを追加または変更できます。ウェイポイントの入力と編集については、セクション 13 (ナビゲーション) で説明します。



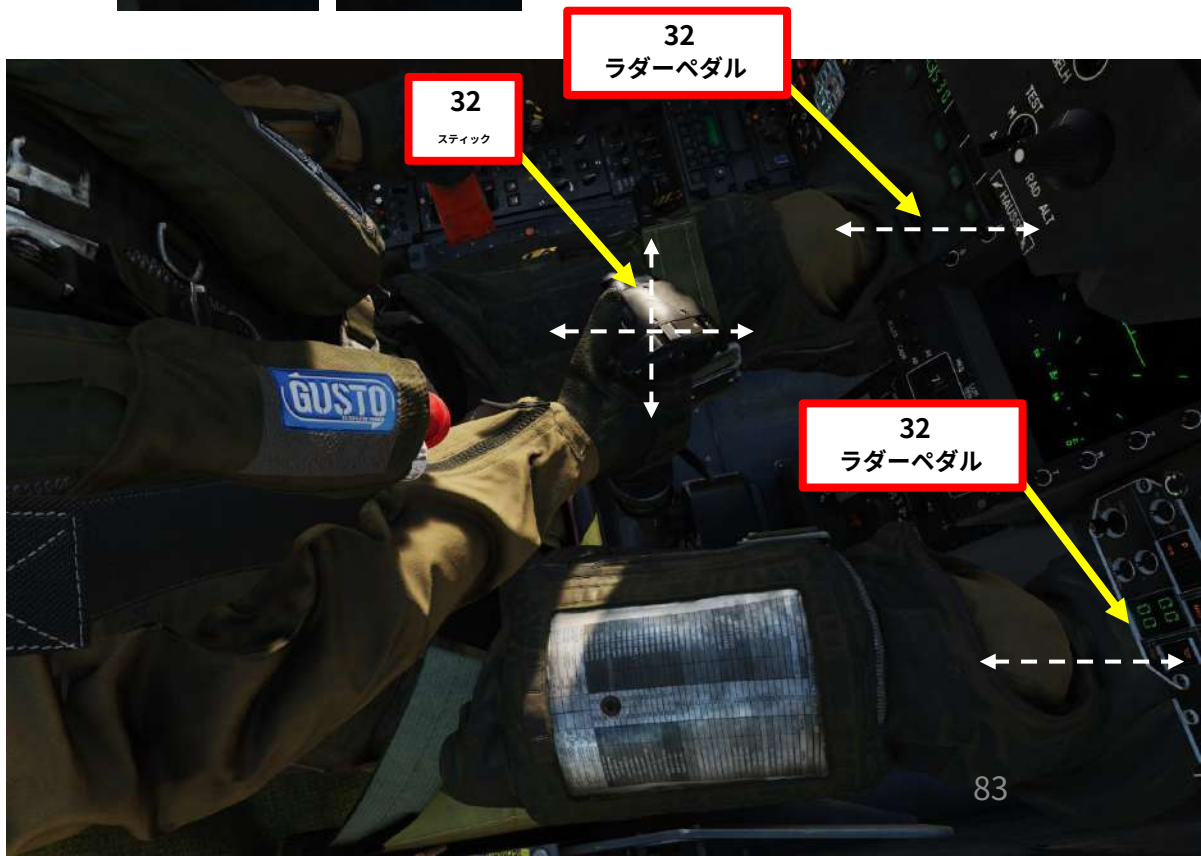
起動手順

26. ディスプレイの電源を入れる
    a) VTH/HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) 電源スイッチ –**M**ARCHE (ON) (ミドルポジション)
    b) VTB/HDD (ヘッドダウン ディスプレイ) 電源スイッチ – **M** アーチ(オン)
27. レーダースイッチの設定 -**P**レショーファージュ（ウォームアップ）。ウォームアップシーケンスが完了したら、レーダースイッチをスタンバイ（サイレンス）位置に設定します。
28. レーダー高度計電源スイッチ -**M**アーチ（オン）。次に、HUD 高度計スイッチを に設定します。**H**8 (オート)、または中間の位置。
29. HSI モード – NAV に設定します (必要に応じて、磁気方位の場合は Cm、真の方位の場合は Cv)
30. 電子戦 (EW) パネルで、次のように設定します。
    a) EW モードを次のように設定します。**VEI**LLE（スタンバイ）
    b) ジャマーを設定します (*ブルイユール*) に**M**アーチ(オン)
    c) RWR を設定します (*警護官*) に**M**アーチ(オン)
    d) MLWS を設定します (*ミサイル探知局*–ミサイル発射 IR 警報探知機) に**M**アーチ(オン)
31. フレアディスペンサーモードの設定 (*ランス・ルレス*) 必要に応じて、SA (半自動) または AU (自動) に切り替えます。次に、必要に応じて対策プログラムを設定します。



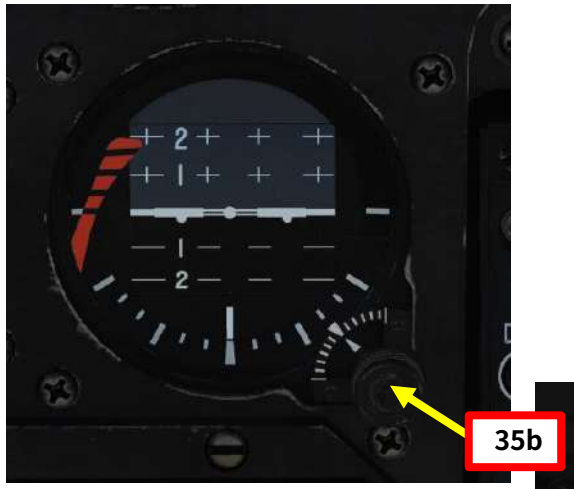
起動手順

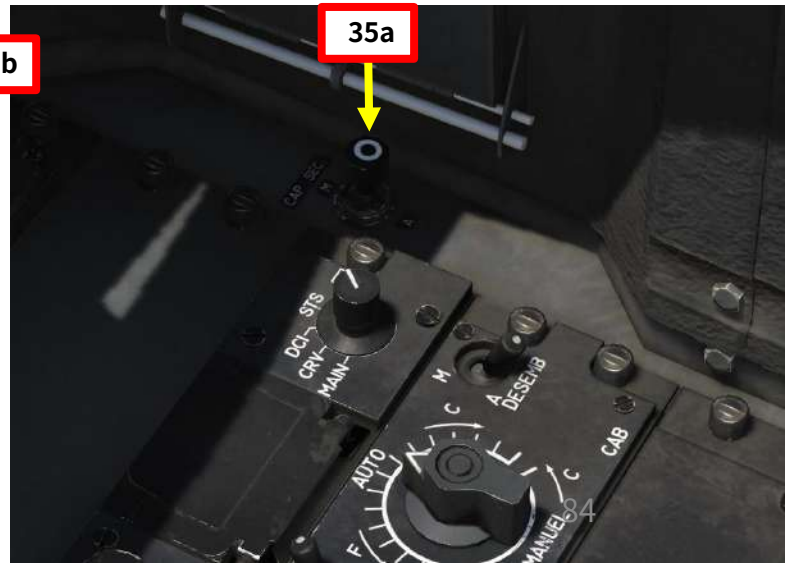
32. 2～3 回のフル コントロール ワイプアウトを実行して、フライト コントロールをチェックします。このステップは、作動油を循環させて暖めるために重要です。適切な制御ワイプアウトを実行できないと、オートパイロットやフライバイワイヤのテストが失敗する可能性があります。
    - スティックフルフォワード
    - スティックフルアフト
    - 左いっぱいにスティック
    - 右いっぱいにスティック
    - ラダー全左
    - ラダー全右
33. 自動操縦とフライバイワイヤ BIT (組み込みテスト) を実行します。
    a) PA テスト スイッチ カバーを裏返し、スイッチを「M」に設定し、緑色のライトが点灯するまで待ってから、テスト スイッチを「A」に戻してカバーを閉めて、オートパイロット システムをテストします。
    b) FBW (CDVE、CDVE、*コマンド デヴォル エレクトリック*) テストスイッチカバー、スイッチを「C」に設定（*裁判所*、短いテスト）、緑色の信号が点灯するのを待ちます。次に、テストスイッチを「A」（中間の位置、*アレット*/OFF）を選択し、カバーを閉じます。



起動手順

34. ピトーヒートスイッチを FWD (ON) に設定し、オレンジ色のカバースイッチを SAFETY 位置に設定します (図を参照)。ANEMOmeter コーションが消えます。
35. 補助 ADI (姿勢ディレクタ インジケータ) 電源スイッチ (CAP SEC) を中央の位置 (通電) に戻します。オレンジ色の旗が消えるはずです。ケージノブを回して ADI の位置を合わせます。これを行うには、ケージノブを左クリックし、マウスホイールを下にスクロールします。
36. 必要に応じて、IFF 電源スイッチを SECT (扇形、中央の位置) または FULL (右端の位置) に設定します。





起動手順

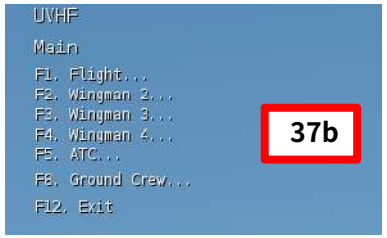
37. 地上係員に連絡して車輪止めを取り外します (「/」
–> F8 –> F4 –> F2)
注: 地上係長に連絡するときは、キャノピーが開いていることを確認してください。チーフの命令は聞こえません。

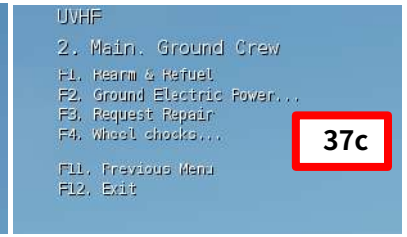
38. パーキングブレーキを解除する(DOWN)

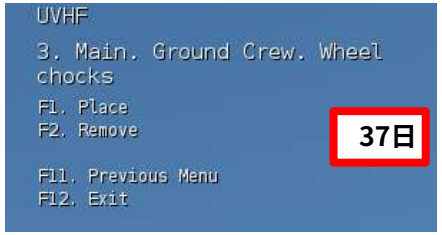
39. DIRAV ノーズホイール ステアリングをオンにする – S を押します

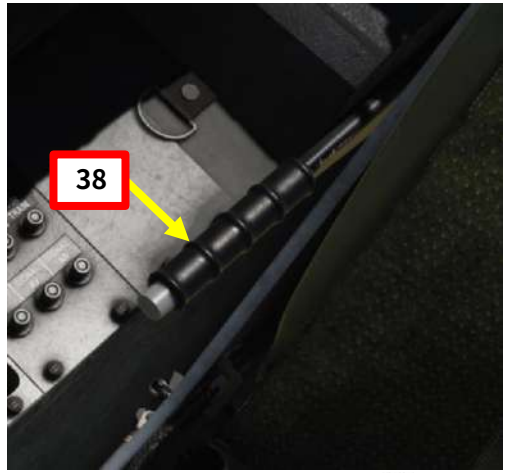
- DIRAV の青色のライトは NWS が作動していることを意味します

40. 必要に応じて、装備（武器および外部燃料タンク）を再武装します。



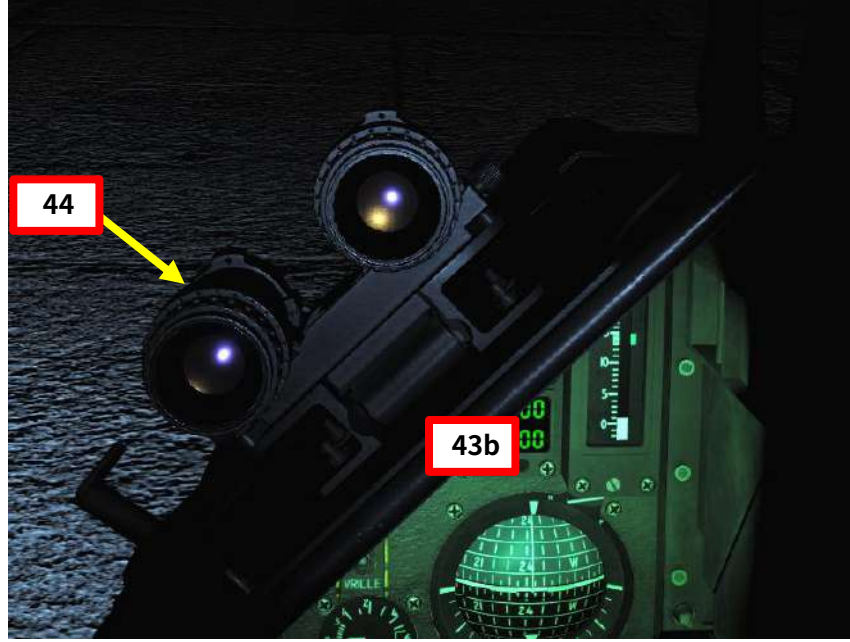


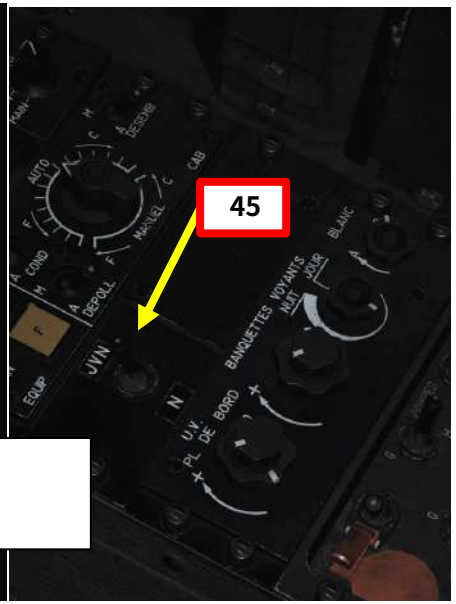




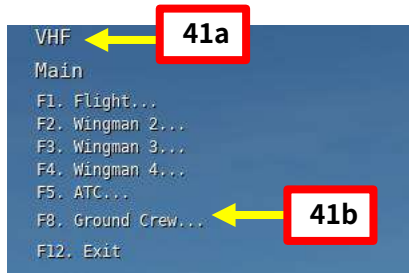
起動手順

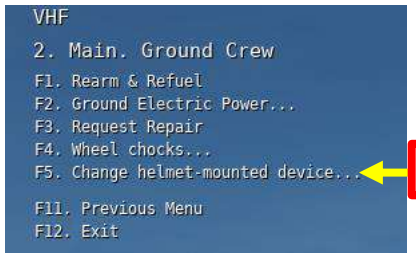
41. 必要に応じて、地上作業員にリクエストして NVG (暗視ゴーグル) を装備できます。
    a) 「/」を押して通信メニューを開きます
    b) F8 を押して地上職員に連絡します
    c) F5 を押して、ヘルメット搭載デバイスの変更を要求します。
    d) F1 を押して暗視ゴーグルをロードします。これらは、パーキング ブレーキ レバーの隣の NVG ケースに表示されます。
42. «LALT+L»を押すと懐中電灯を使用できます。
43. NVG ケースをクリックして、グレアシールド ラックに NVG を取り付けます。
44. NVG をクリックしてヘルメットにインストールします。
45. JVN の設定 (*ジュメル・ド・ヴィジョン・ノクターン*/暗視ゴーグル) フィルター 夜間操作用に JVN (FWD) に切り替えます。
46.「LALT+HOME」を押してNVGをオンにします

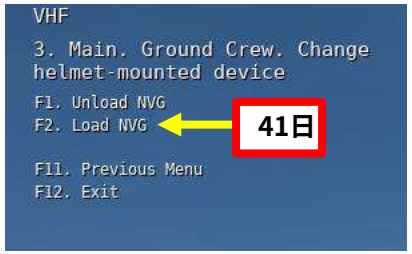


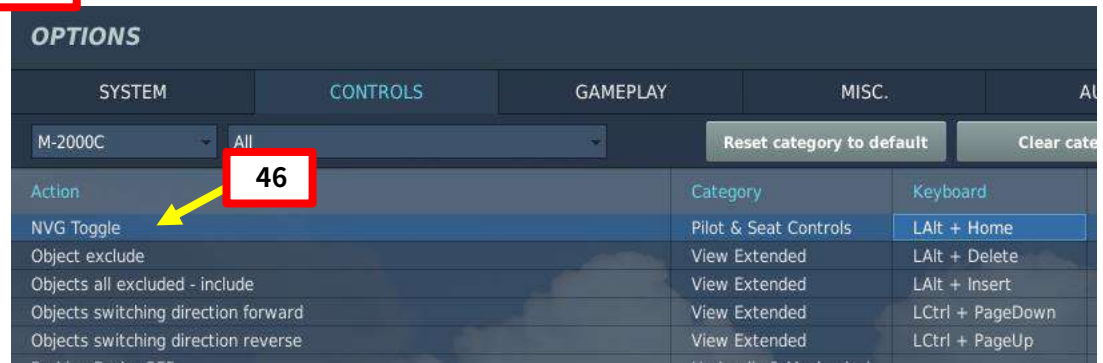


懐中電灯
オン/オフ: LALT+L







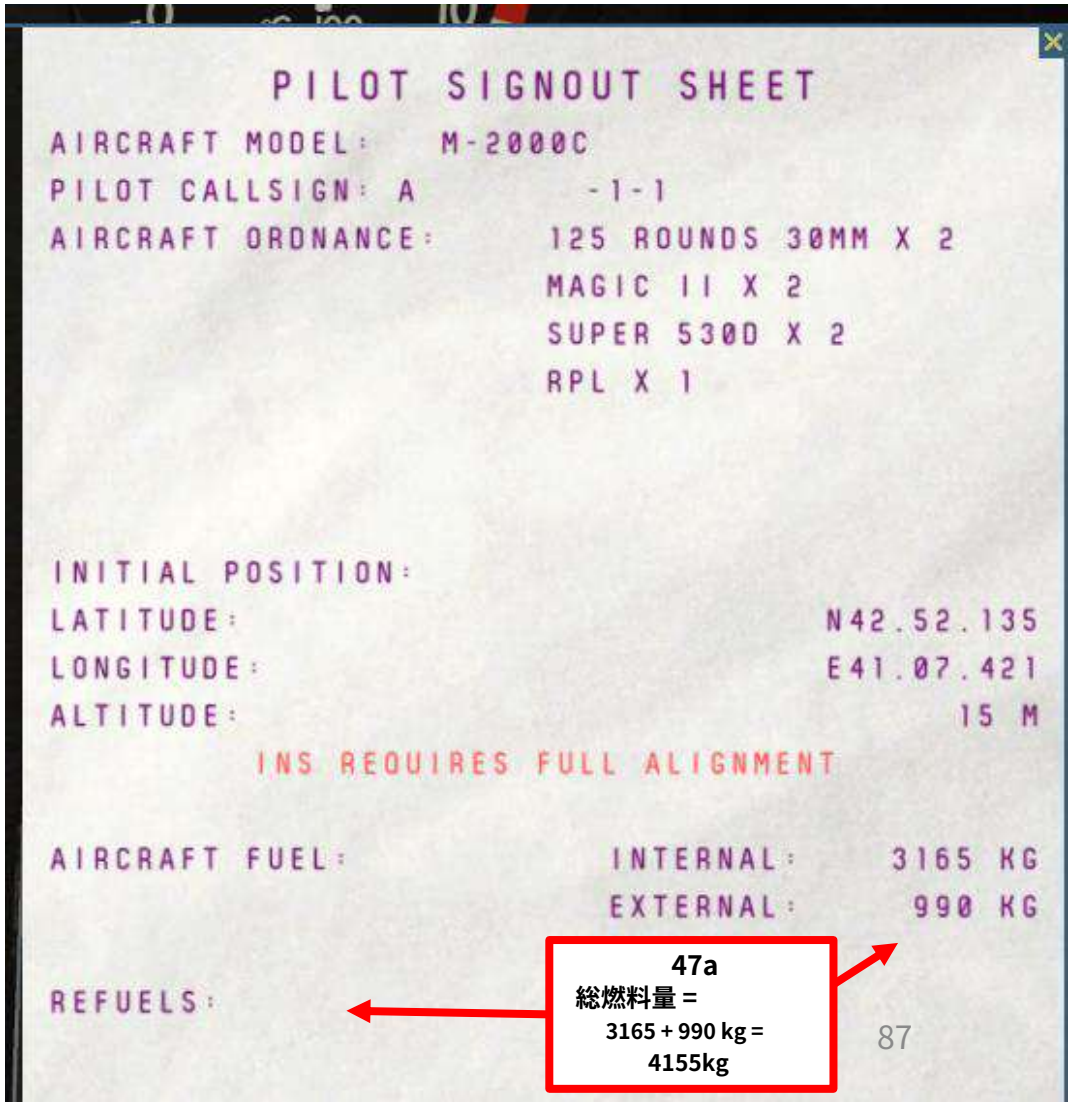


起動手順

47. タキシングする前に、DETOT (Détotalisateur、または総燃料量) を手動で設定する必要があります。これは、AFF DETOT スイッチ +/- を切り替えて、パイロット サインアウト シートに示されている値に従って、DETOT インジケーターを総燃料量に設定することによって行われます。私たちの場合、パイロット サインアウト シートには、搭載されている燃料が 4155 kg (外部 + 内部燃料タンク) であると記載されています。
    - 正確な燃料の読み取り値を得るには、航空機に給油する際に DETOT 量を設定する必要があるため、このステップは非常に重要です。地上または空中給油では、追加された燃料の量がパイロットサインアウトシートに表示されます。
48. INS アライメントプロセスが完了したら (「INS アライメント」セクションを参照)、タキシングを開始します。

47b
AFFデトットスイッチ

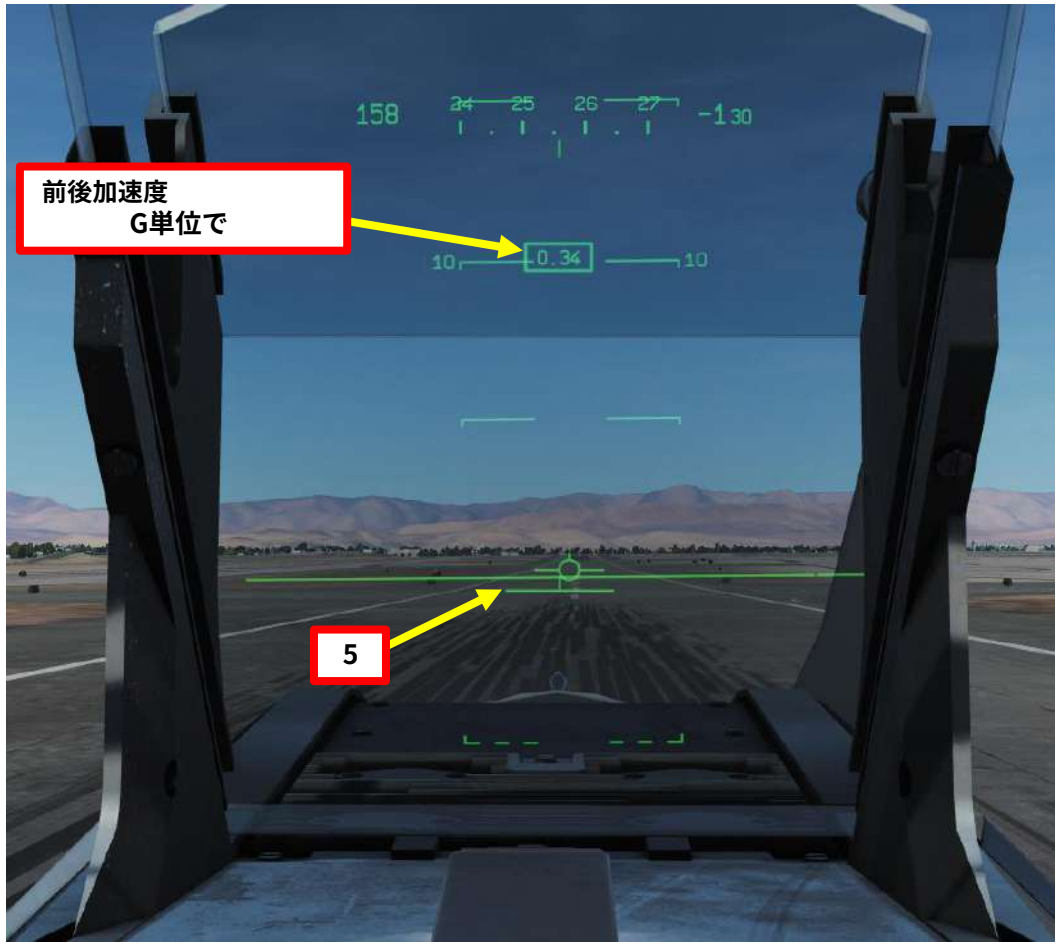
47c
DETOTインジケーター(kg)

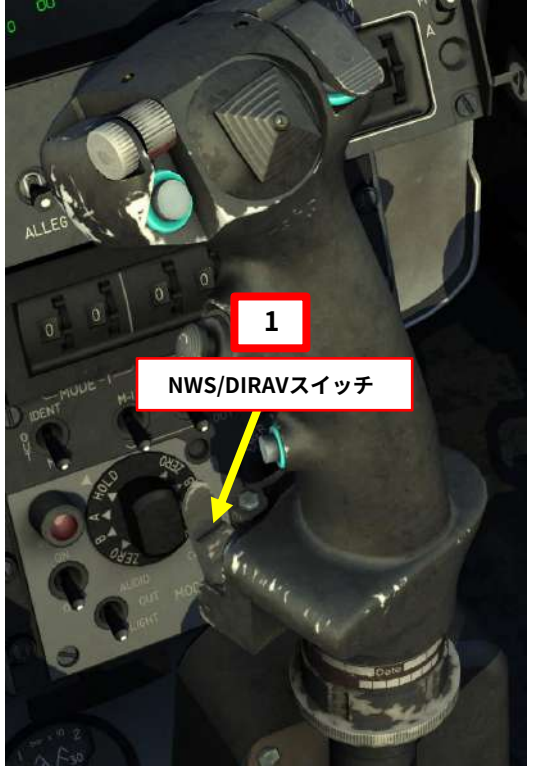


47a
総燃料量 =
3165 + 990 kg =
4155kg

脱ぐ

1. ラダー ペダルとトー ブレーキを使用して滑走路まで走行します。
   - タキシングするときは、前輪ステアリング (DIRAV) が作動していることを確認してください。
2. 滑走路に整列したら、S を押して前輪操舵 (DIRAV) を解除します。
3. ブレーキを保持し、スロットルを 100% にして、エンジンが正しくスプールアップするかどうか、TT7 が安全範囲内にあるかどうかを確認します。
4. フルスロットルを適用します (ポスト燃焼/アフターバーナー付き)
5. 加速するときは、離陸ピッチ角が 13 度になるように、逆 T ラインを地平線上に保ちます。これは、回転時のテールストライクを避けるのに役立ちます。
6. 260 ノットに達する前に着陸装置を格納します。





脱ぐ

出典: RAZBAM マニュアル

TAKE OFF - ISA METEOROLOGICAL CONDITIONS

Configuration	Fuel (t)	GW (t)	Expected Jx	Vmaxrto (kt)	Vr (kt)	Vlof (kt)
CLEAN AIRCRAFT	3.1	11.0	0.68	145	120	155
STANDARD AIR TO AIR	4.1	13.2	0.55	140	125	155
STANDARD AIR-TO-GROUND	6.3	16.0 or 15.7	0.44 - 0.46	130	150	175

Remarks: *Vmaxrto is the go/no-go speed, i.e. the max speed up to which it it still possible to reject take off. Above Vmaxrto the pilot must either take off or eject.*

Vmaxrto is not called V1 because it may occur above Vr on this aircraft. Vmaxrto values above assume a dry standard NATO runway (2400m) without brake chute use.

CLIMB - BEST EFFICIENCY

		Economic (MIL thrust)		High performances (Max AB thrust)	
Configuration	Climb up to	Best CAS (kt)	Best Mach	Best CAS (kt)	Best Mach
CLEAN AIRCRAFT	FL400	500	0.90	600	0.95
STANDARD AIR TO AIR	FL350	460	0.85	550	0.90
STANDARD AIR-TO-GROUND	FL300	440	0.80	550	0.90

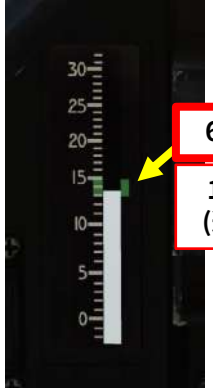
Remarks: *use best CAS (IAS) until best Mach is reached; then use best Mach for the remaining of the climb*

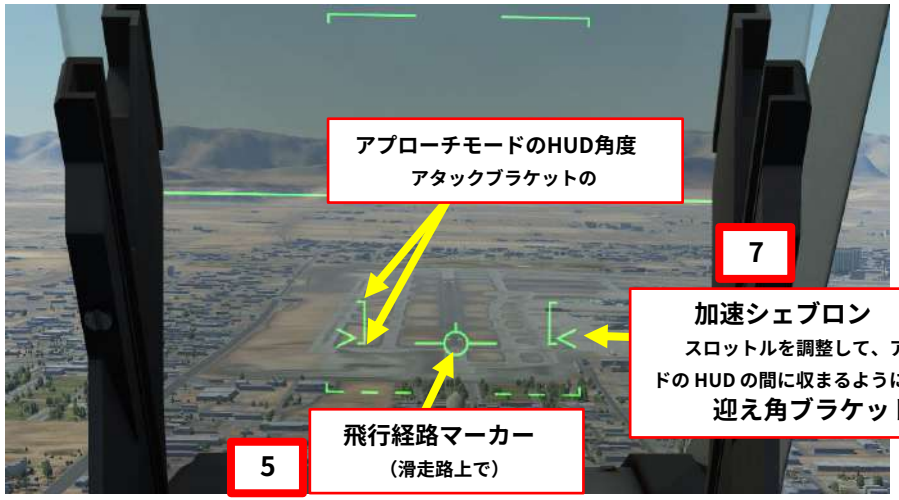
For MIL climb, cut AB off at 300kt after take off (AB is mandatory for all take offs with this aircraft, as per SOPs / safety consideration)

通常の着陸アプローチ

1. シートの高さを調整する
2. 武器システム CMD スイッチ AFT を設定して、ナビゲーション マスター モードを選択します。
3. PCA で APPROACH モードを選択します (作動中は黄色の「S」の警告)
4. 着陸装置を 230 ノット未満で展開する
5. タッチダウンしたい場所に飛行経路マーカーを置いてください
6. 航空機を約 14 度の AoA (迎え角) にトリムします。
7. スロットルとスティックを調整して、アプローチ モードの HUD 迎え角ブラケット内で飛行経路マーカーと加速山形を並べます。

8. タッチダウン中は、エアロブレーキ着陸を実行するために迎え角を維持し、スロットルを IDLE に設定します。この操縦では、その過程で速度が失われます (デルタ翼が巨大なエアブレーキとして機能します)。

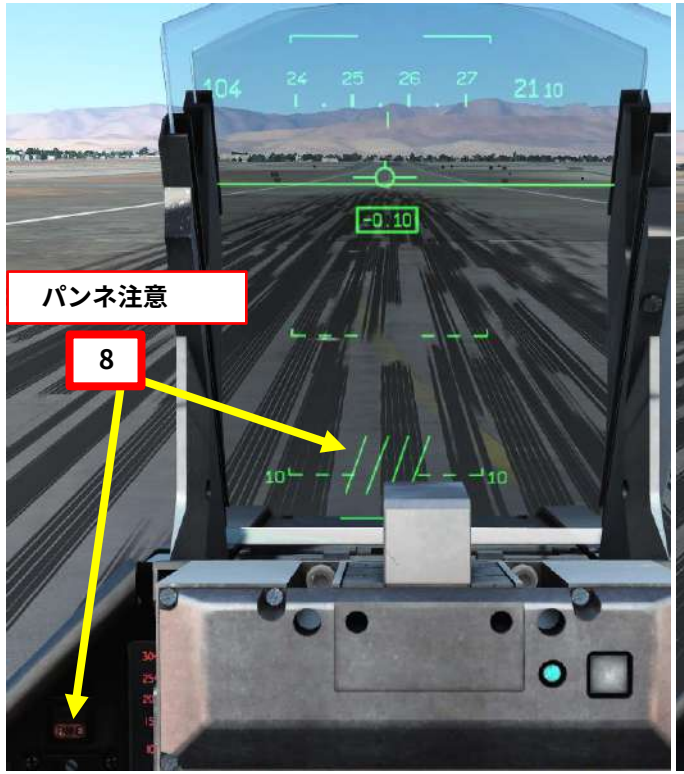


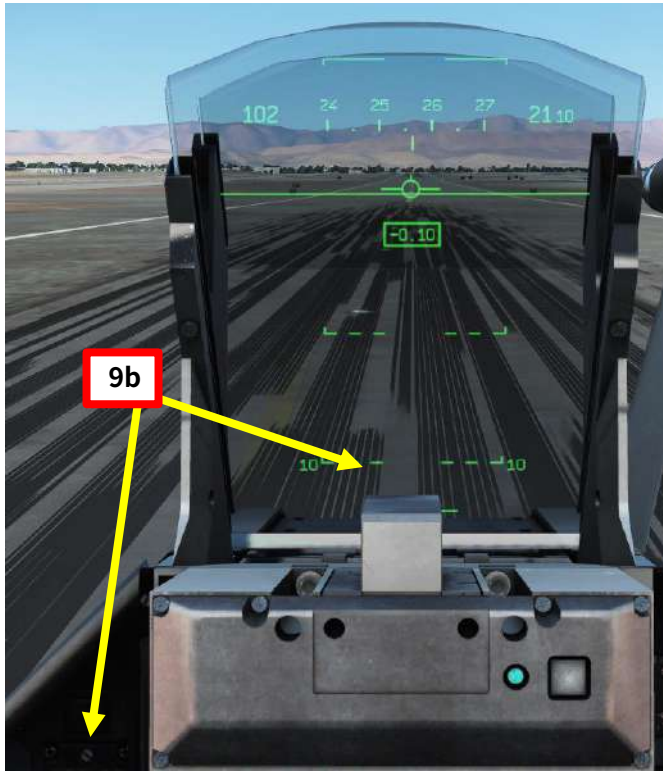


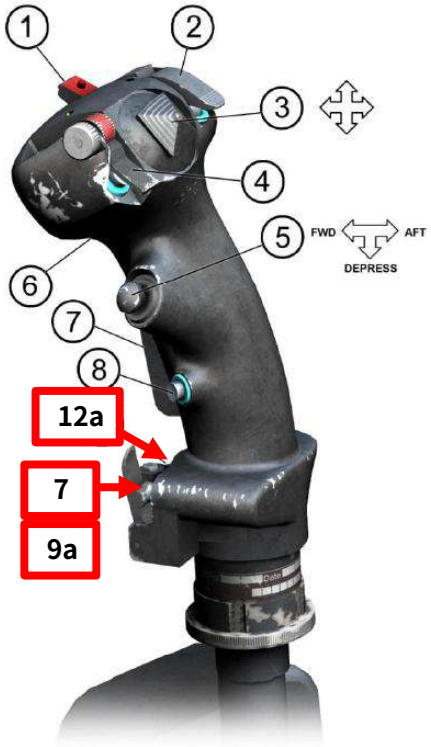
通常の着陸アプローチ

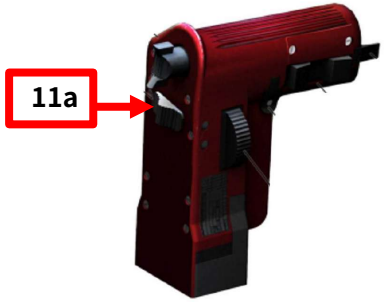
通常の着陸アプローチ

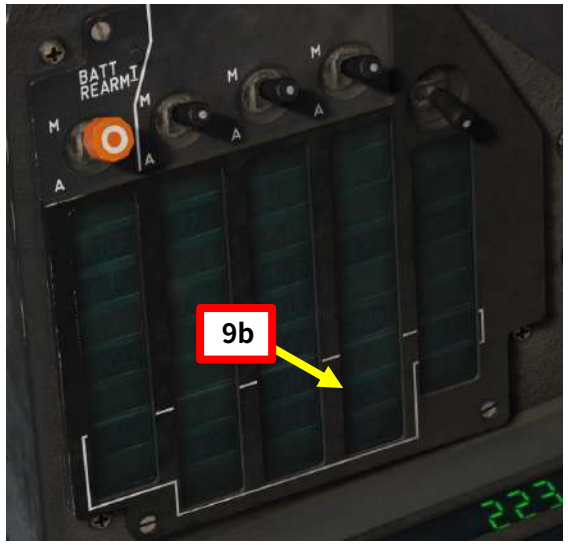
7. 速度が 110 ノットまで下がったら、スティックの自動操縦スタンバイ モード (AP 切断) スイッチを押してトリムをリセットし、前輪が下降できるようにします。トリムがリセットされると音声が聞こえます。
8. 前輪が地面に接触すると、PANNE と DECOL (デコラージュ、離陸) 航空機のトリムがニュートラルに設定されていないため、コーションが点灯します。
9. スティックのオートパイロット スタンバイ モード (AP 切断) スイッチを押してトリムをリセットします。トリムがリセットされると、PANNE および DECOL の警告が消え、音声が聞こえます。
10. 速度が 100 ノット未満になったら、軽くブレーキを踏みます。
11. エアブレーキを格納します (A & F 消灯)。
12. 速度が 40 ノット未満になったら、前輪ステアリング (DIRAV) を作動させます。

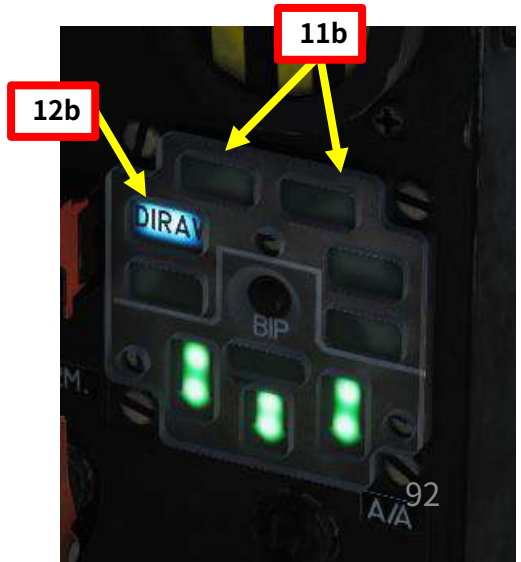












通常の着陸アプローチ

ビデオランディングチュートリアル

着陸に問題がある場合は、Slundal が作成したさまざまな条件に対応した優れた着陸チュートリアルをいくつか紹介します。

1. 着陸チュートリアル 1/3 - 視覚的なアプローチ https://www.youtube.com/watch?v=XJq4eNgZ-vU

2. 着陸チュートリアル 2/3 - ILS と TACAN の使用 https://www.youtube.com/watch?v=P0VCssCQ0S4

3. 着陸チュートリアル 3/3 - 視界ゼロでの着陸 https://www.youtube.com/watch?v=a_ixQHO-vpw

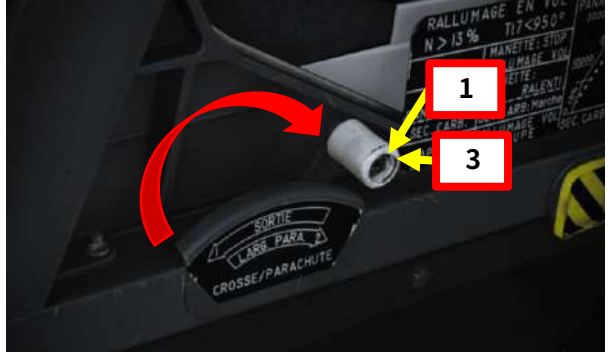
ドラッグシュートの使い方

1. ドラッグ シュート レバーが前進位置 (ARMED) にあることを確認します。
2. ドラッグ シュート レバー AFT (*ソルティアパラシュート = シュートを展開する*）。

3. 速度が落ちたら、ドラッグシュートレバーを前方に押してシュートを解除します（*大型パラシュート = リリースシュート*）。

注記
パラシュートコンテナが装備されるスロットには、ドロップシュートまたはエクレア対策ポッドのいずれかを取り付けることができます。つまり、エクレアを装備している場合、機体にシュートが収まらないため、シュートを展開することができません。

フランス人*陸軍航空隊*ドロップシュートを展開しながら定期的に着陸するMiG-21bisのような他の航空機とは異なり、緊急時に必要な場合を除き、標準的な着陸ではドロップシュートを使用しません。ミラージュはエクレア ポッドなしではフレアの量が非常に少ないため、戦闘効率を妨げる使い捨てのドラッグ シュートの代わりにエクレアを装備し、貴重な対抗手段を獲得することをお勧めします。



セクション構造

- **1 – 発電所**
  - 1.1 – SNECMA M53-P2 ターボファン エンジン
  - 1.2 – エンジンの症状
  - 1.3 – エンジン制御
  - 1.4 – エンジンショックコーン*(スーリス)*
  - 1.5 – スクープおよびエンジン補助吸気口 / ブローインドア*(ペレス & タペット ダントレ デ エア)*
  - 1.6 – アフターバーナー*(燃焼後)*
  - 1.7 – エンジンの制限
  - 1.8 – 緊急エンジン制御 (*SEC CALC*、*電卓セキュリティコース*)
  - 1.9 – 緊急燃料スロットル制御 (*SEC CARB*、*カーブラントセキュリティ*)
  - 1.10 – エンジンのフレームアウト – 再点火手順
  - 1.11 – エンジン火災

- **2 – 燃料**
  - 2.1 – 燃料システムの概要
  - 2.2 – 燃料管理
  - 2.3 – 燃料ドロップタンクの操作
  - 2.4 – 燃料投下タンクの投棄
    - 2.4.1 – 選択的廃棄方法
    - 2.4.2 – 緊急投棄方法
  - 2.5 – 地上での給油

1 – 発電所

1.1 – スネクマ M53-P2 ターボファン エンジン

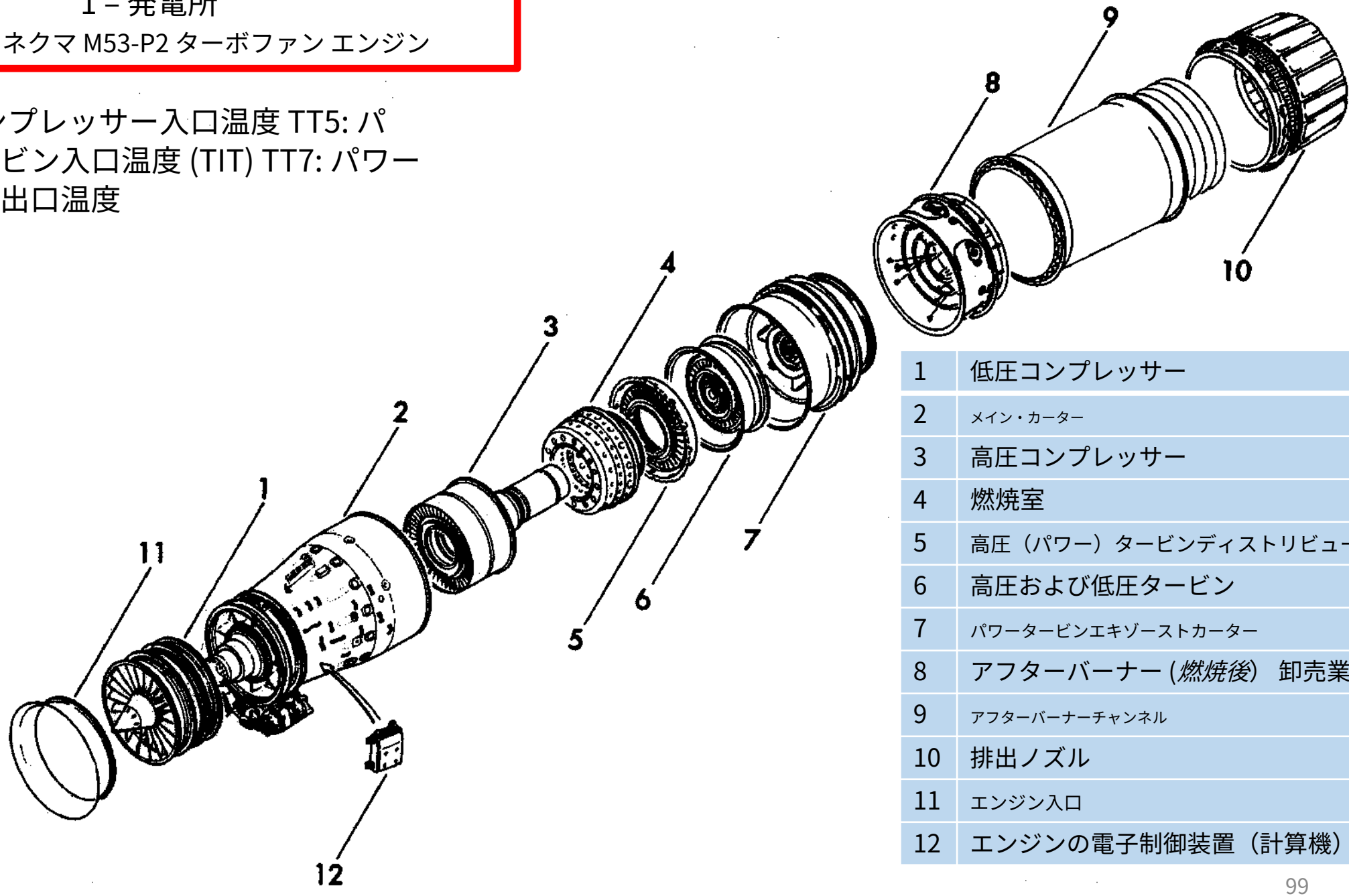
元々は「スーパー アタール」と呼ばれていた M53 は、アタール エンジンのアップグレード バージョンを提供するために 1967 年から 1969 年にかけて初めて開発されました。Super Atar は、Pratt & Whitney TF30 から派生した SNECMA TF306 よりも安価で複雑さの少ないエンジンを意図していました。エンジンの運転とメンテナンスのコストが低いことは、フランスにとって優先事項でした。*陸軍航空隊*。当初はミラージュ F1 (当時 NATO 契約をめぐって F-16 と競合していた) のアップグレード版に搭載するために製造されましたが、最終的には 2 番目のバージョンのエンジン (M53 P-2) が開発され、搭載されました。 1983 年 7 月のミラージュ 2000C。

M53-P2の一般的な特徴	
タイプ	アフターバーニング一軸ターボファン
乾燥重量	1,515 kg (3,340 ポンド)
コンプレッサー	8段アキシャルコンプレッサー
燃焼器	環状
タービン	2段軸流タービン
ドライスラスト	64.7 kN (14,500 lbf / 6,600 kgp)
アフターバーニング推力	95.1 kN (21,400 lbf / 9,700 kgp)

1 – 発電所

1.1 – スネクマ M53-P2 ターボファン エンジン

TT2: コンプレッサー入口温度 TT5: パワータービン入口温度 (TIT) TT7: パワータービン出口温度

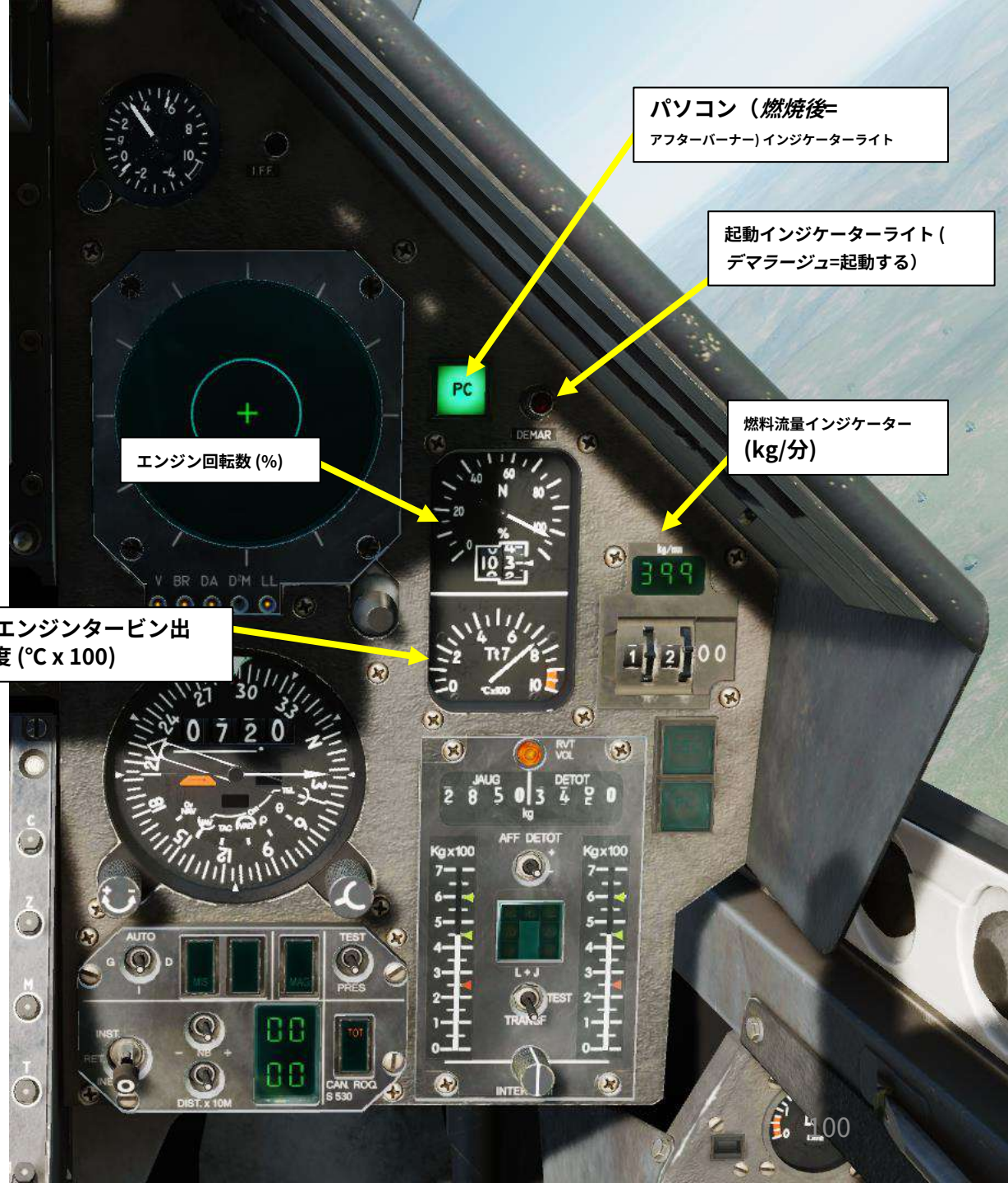


1	低圧コンプレッサー
2	メイン・カーター
3	高圧コンプレッサー
4	燃焼室
5	高圧（パワー）タービンディストリビュータ
6	高圧および低圧タービン
7	パワータービンエキゾーストカーター
8	アフターバーナー (*燃焼後*)　卸売業者
9	アフターバーナーチャンネル
10	排出ノズル
11	エンジン入口
12	エンジンの電子制御装置（計算機）

1 – 発電所
1.2 – エンジンの症状

ここでは、監視できる 3 つの主要なエンジン パラメータの概要を示します。

- エンジン回転数 (%)
- Tt7 (エンジン タービン出口温度) (°C)
- 燃料流量インジケーター (kg/min)



1 – 発電所
1.3 – エンジン制御

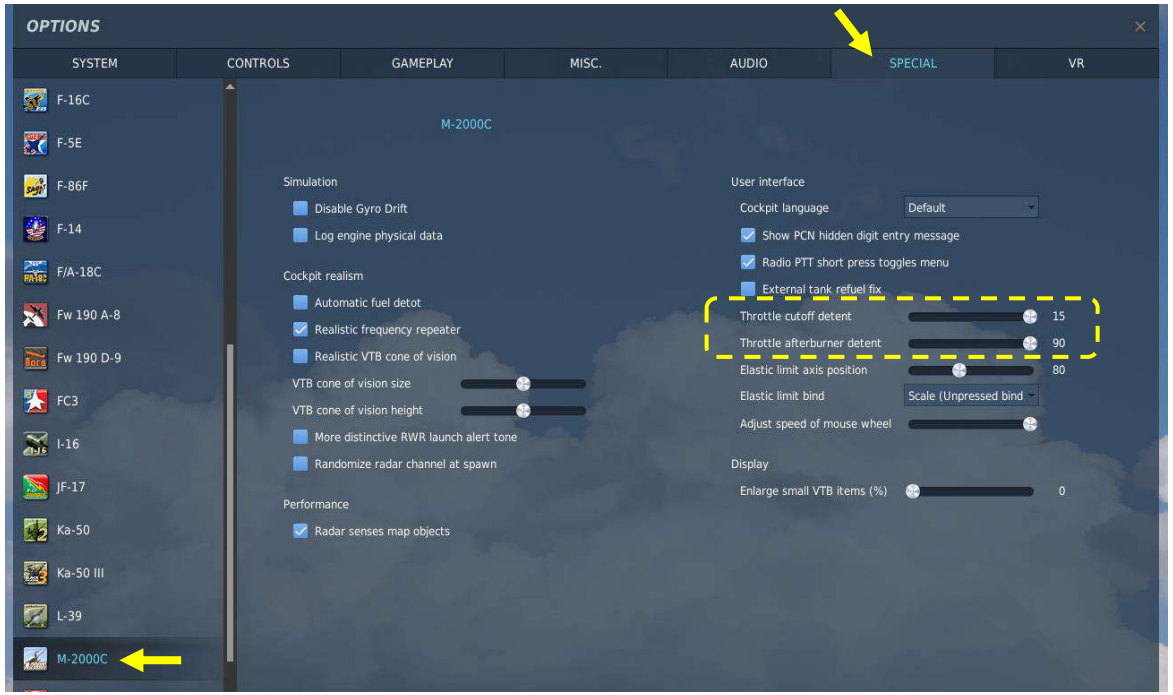
エンジンは主にスロットルで制御されますが、直接制御されるわけではありません。スロットル位置信号は、エンジン コントローラー (FADEC、またはフル オーソリティ デジタル エンジン コントロール) によって使用されます。*計算(電卓)* フランス語で。FADEC は、必要な RPM 設定を維持するために、制御ループを使用してエンジン パラメーターを制御します。

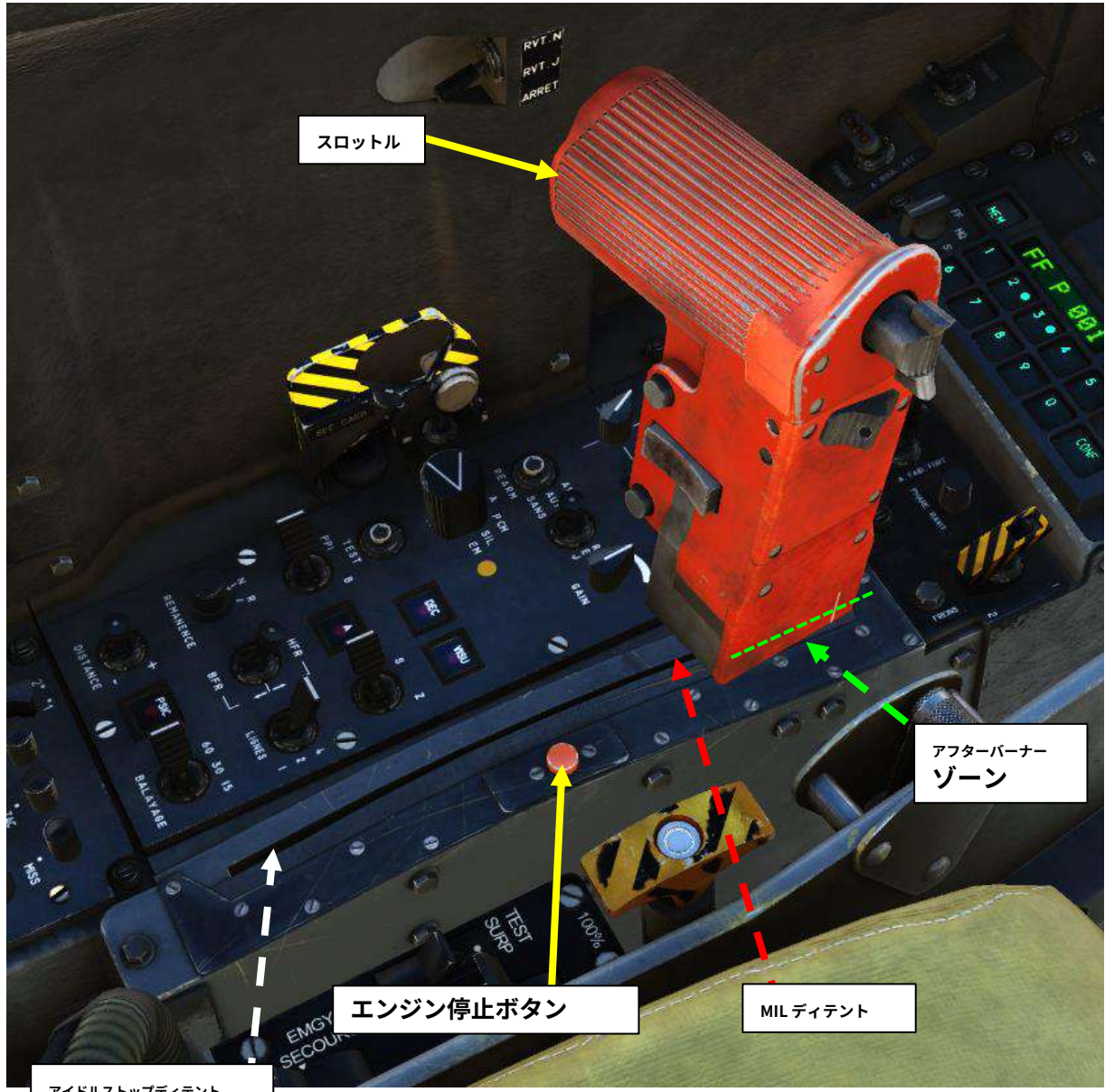
FADEC が指令した燃料流量は、油圧機械式計量バルブ (HMV) によって管理され、エンジン RPM とのバランスをとり、スムーズで安定したエンジン動作を保証します。

スロットルトラベルには、各側のトラベルエンドの前に 2 つの戻り止めがあります。

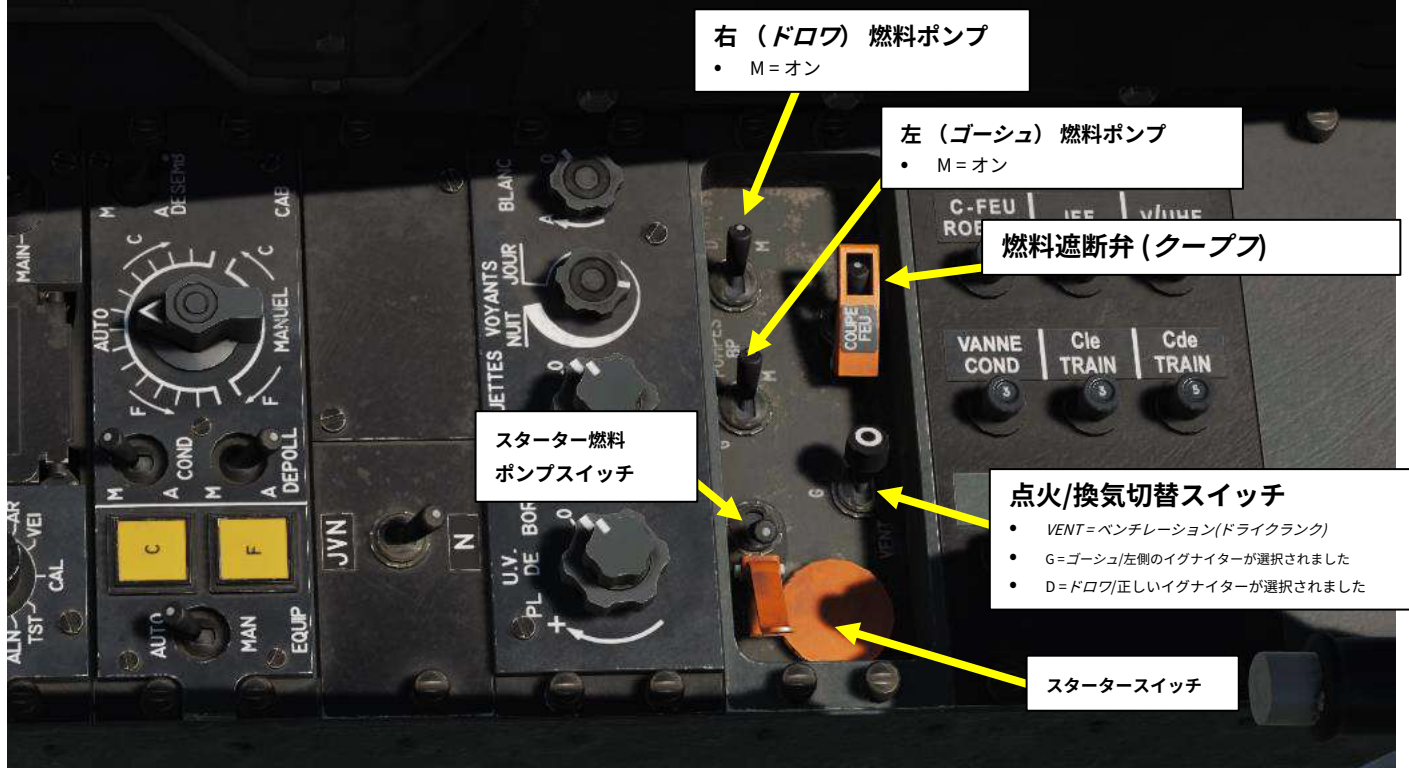
- **アイドルストップ：**エンジンカットオフ走行終了位置の前の後部で、アイドルカットオフボタンを使用することで回避できます。
- **MIL（軍用）電源停止**: アフターバーナー ゾーンの前の前面にあり、前方にさらに力を加えることで回避できます。

注: スロットル戻り止めは、DCS の [特別オプション] タブからカスタマイズできます。





1 – 発電所
1.3 – エンジン制御

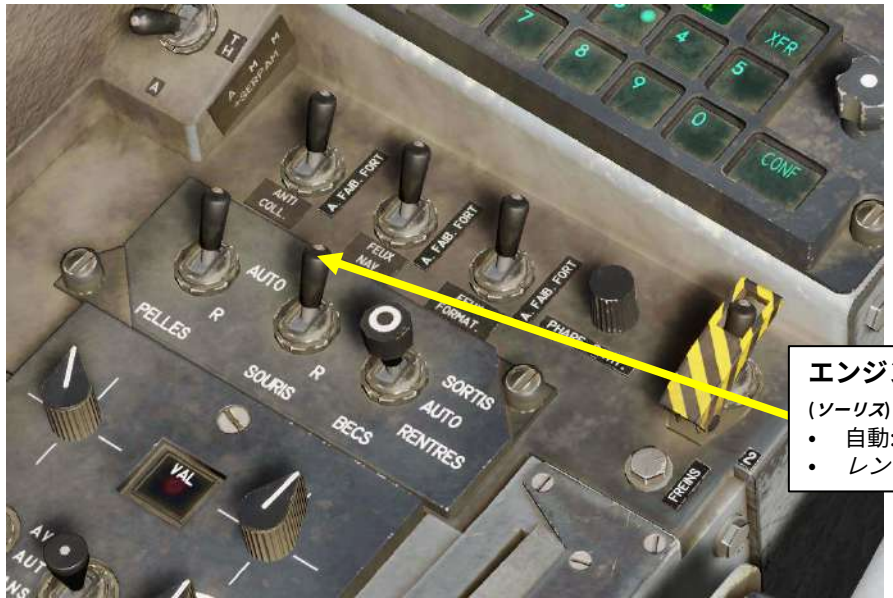


1 – 発電所
1.4 – エンジンショックコーン (*ソーリス*)

エンジン ショック コーンは、空気がエンジンに入る前に、空気の流れを超音速飛行速度から亜音速まで遅くし、衝撃波の取り込みを防ぎます。ショックコーン、別名「マウス」（「*スーリス*フランス語で「」）は、自動または手動で制御できます。それらの位置はマッハ数の関数です。間違った位置に設定すると、エンジンへの空気の流れが妨げられ、エンジンの故障やコンプレッサーの停止を引き起こす可能性があります。

通常、ショック コーンは次の場合に自動モードで動作します。**エンジンショックウェーブコーンコントロールスイッチ**オート（FWD）に設定されています。ショック コーンは、航空機の最高速度までマッハ 1.2 で伸び始めます。

自動モードが失敗した場合は、エンジン衝撃波コーン制御スイッチをに設定することで、ショックコーンを手動で格納できます。 *レントレ*/格納済み (後方)。



エンジン衝撃波コーン
(*ソーリス*) コントロールスイッチ
- 自動: 自動
- *レントレ*: 収納/収納

1 – 発電所
1.5 – スクープおよびエンジン補助吸気口 / 吹き込みドア (*ペレス & タペット ダントレ デール*)

エンジン補助吸気口 / ブローインドア*(タペット・ダントレ・デ・エア)*低対気速度でバネ圧力がかかると自動的に開き、エンジン吸気口に追加の空気が入るようになります。これは、高迎え角の操縦中に非常に役立ちます。*ペレス*「スクープ」とも呼ばれるドアは、高高度飛行で推力を高めるためにエンジンに追加の空気を供給するために、エア データ コンピューター (ADC) からの信号によって自動的に制御されます。

通常、スクープは次の場合に自動モードで動作します。**ペレス（スクープ）コントロールスイッチ**オート（FWD）に設定されています。

自動モードが失敗した場合は、ペレス/スクープ制御スイッチを*レントレ*/格納済み (後方)。

で**自動**モードでは、次の条件でスクープが伸びます。
- 標高25100フィート以上
- マッハ速度 0.5 ～ 1.2
- CAS (校正対気速度) 430 ノット未満
- AoA (迎え角) 12°以上

ペッレ・レントレ
スコップが格納された状態

空中出撃のタペットs
エンジン補助吸気口 / ブローインドアが開いている

ペッレ出撃
スクープ展開

***ペレス*:スクープコントロールスイッチ**
- 自動: 自動
- *レントレ*: 収納/収納

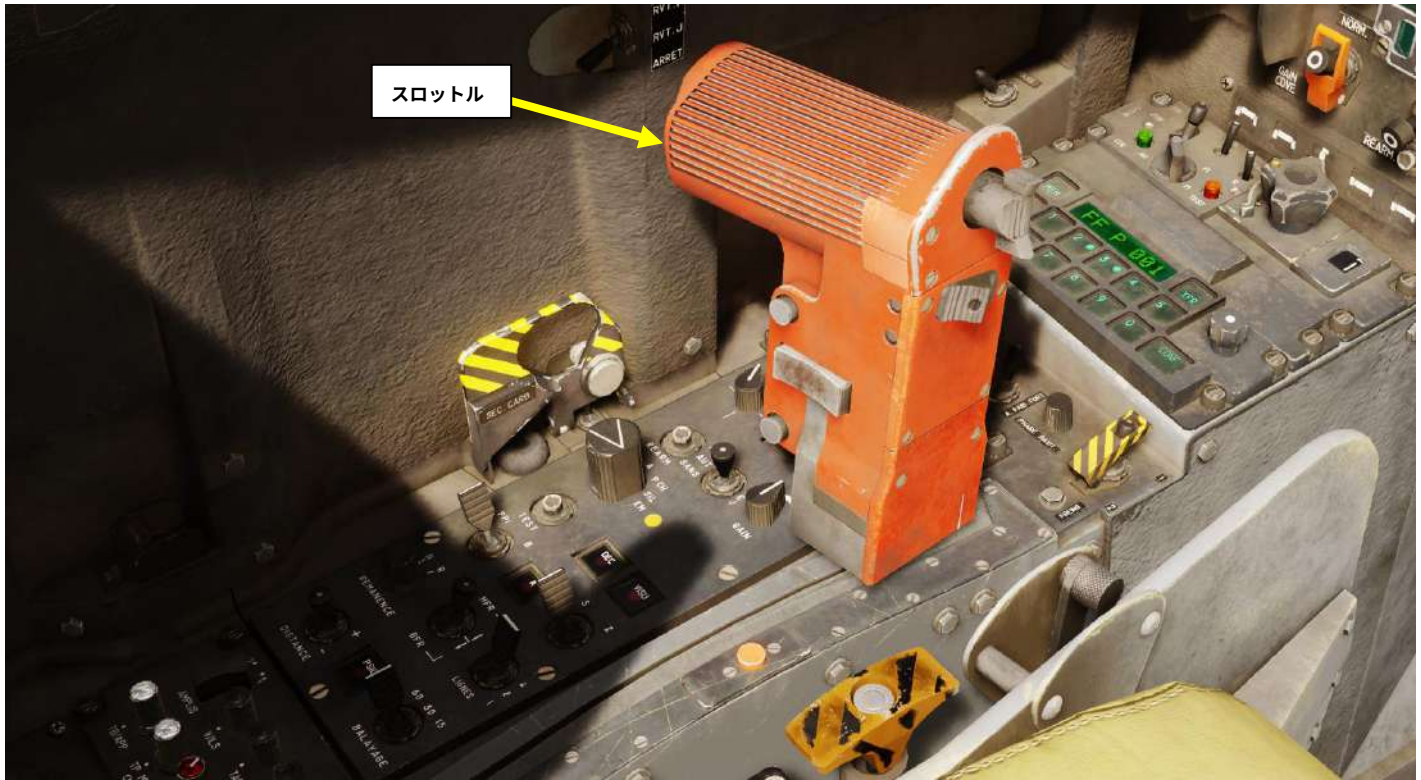
1 – 発電所
1.6 – アフターバーナー (*燃焼後*)

アフターバーナーが一度作動します**スロットルがMILを超えています**(軍事力）のデテント。

の**パソコン（*燃焼後*/アフターバーナー) インジケーターライト**すべてのアフターバーナー ランプが使用中であることを示します。最初または 2 番目のランプのみが使用されている場合、ライトは消えたままになります。ライトが点滅すると、エンジン ノズルが開いた位置でスタックし、特に MIL 出力でエンジンの推力が大幅に低下することを示します。

- 注: アフターバーナーは作動できませんが、アフターバーナーがすでに作動しているときに SEC CALC モードが選択されている場合は残ります。

の**アフターバーナーシャットダウンスイッチ**(*燃焼後のクーピュールセキュリティ*）アフターバーナーランプへの燃料ラインを遮断します。アフターバーナー シャットダウン (「緊急アフターバーナー カットオフ」とも呼ばれる) は、アフターバーナー ゾーンからスロットルを引いた後もアフターバーナーが点灯したままの場合に使用する必要があります。また、エンジンノズルが損傷したり正常に機能しない場合にも、アフターバーナーの溶解を防ぐために使用する必要があります。



パソコン（*燃焼後*= アフターバーナー) インジケーターライト

アフターバーナーシャットダウンスイッチ (*クーピュールポスト燃焼*)

- FWD：OFF（カバー閉、スイッチFWD）、アフターバーナーは正常に動作します
- AFT：ON（カバーオープン、スイッチAFT）、アフターバーナー燃料ラインは遮断されます

1 – 発電所
1.6 – アフターバーナー (*燃焼後*)

1 – 発電所
1.7 – エンジンの制限

エンジンの FADEC (フル オーソリティ デジタル エンジン コントローラー) は、エンジンの制限を超えないようにするために、エンジン パラメーターを自動的に制御します。ただし、緊急モードの使用、エンジンの磨耗、戦闘による損傷によりエンジンがこれらの制限を超える可能性があるため、これらの制限を確実に把握し、必要に応じて是正措置を講じるのはあなたの仕事です。

制限:

- 最小回転数: 45 %
- マッハ 1.4 を超える最小スロットル位置: MIL パワー
- 最大回転数: 105 %
- SEC HUILE 中の最大 RPM: 88 %
- 最大 Tt7 (エンジン タービン出口温度): 950 °C
- 最大マッハ速度: 2.25

重要な注意事項: マッハが 1.4 を超えるときにスロットルを MIL パワー以下に下げると、エンジンのフレームアウトが発生する可能性があります。

1 – 発電所
1.8 – 緊急エンジン制御 (*SEC CALC、CALCULATEUR SECOURS*)

エンジン カリキュレータ (CALC) システムは、FADEC (フル オーソリティ デジタル エンジン コントローラ) とも呼ばれ、エンジン RPM と Tt7 温度に異常がないか監視します。異常なエンジンパラメータが検出された場合、**CALC は自動的に SEC CALC モード (緊急エンジン制御、または *電卓セキュリティ*)**。飛行中、SEC CALC モードは**CALCコーションライト**アラームパネルにあります。

SEC CALC モードへの手動切り替えは、次の状況で示されます。

- 一定のエンジンの過剰回転。
- 通常モードでは飛行中にエンジンを再点火することができない。

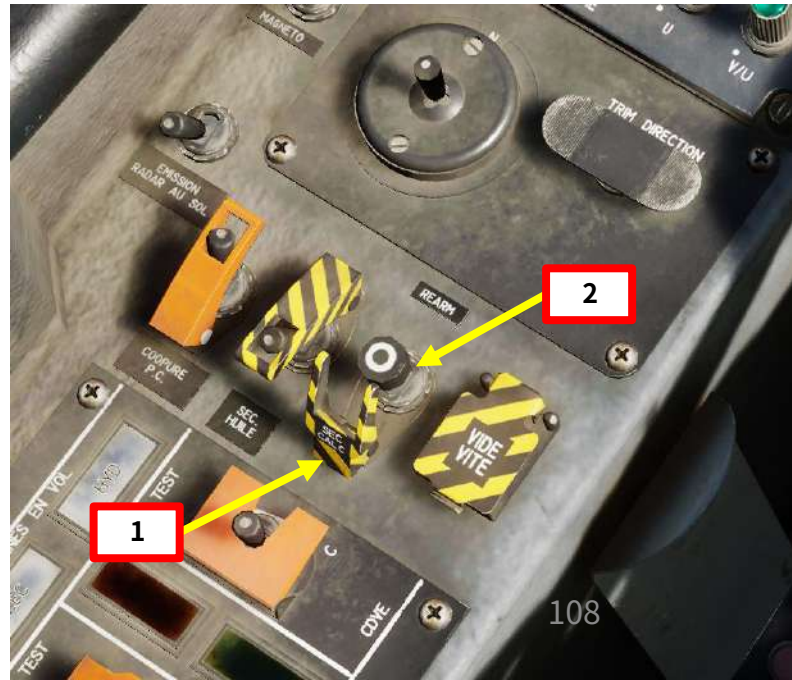
エンジンを SEC CALC モードに手動で設定するには:

1. フリップ電卓の緊急および再警報スイッチの安全カバーが上がる
2. 電卓の緊急および再警報スイッチを設定 – AFT (SEC CALC ON)
3. CALC コーションランプが点灯することを確認します。
4. SEC CALC モード中は、劣化したエンジンの安全な動作を確保するために、バイパス フラップが開き、ノズル位置ルールが変更されます。これらの変更により、特に MIL 出力での推力が低下します。SEC CALC モードでは、スロットルは CALC システムをバイパスし、レギュレーターへの燃料流量を直接命令するため、スロットル応答のリニアさが低下します。
5. アフターバーナーがすでに作動しているときに SEC CALC モードが選択されている場合、アフターバーナーは作動できませんが、残ります。SEC CALC モードは引き続き過熱や過速度からエンジンを保護しますが、一時的にこれらの制限を超える可能性があるため、スムーズなスロットルの動きとパイロットによるエンジンの継続的な監視が必要になります。
6. 通常の CALC モードに戻すには、Calculator Emergency & Rearm スイッチを一時的に FWD (Rearm) に設定します。次に、スイッチを放すと、中央の位置に戻ります。
7. CALC コーションランプが消灯することを確認します。

- 注:**CALC SEC モードが自動的に有効になりました**飛行中（**CALCコーションライト点灯**)、次の方法で通常の CALC モードに戻すことができます。**Calculator Emergency & Rearm スイッチ FWD (Rearm) を一時的に設定する**。エンジンが正しく機能していれば、CALC 注意ライトが消えるはずです。

電卓の緊急および再警報スイッチ *(セキュリティと軍備の逆算計算)*

- *FWD: 再武装。CALC が自動的に SEC CALC モードに切り替わった場合は、メイン CALC モードに戻ります。*
- *MIDDLE: OFF、通常の CALC 動作*
- *後部: 計算秒オン。SEC CALC モードの選択または選択を確認します。*



3 **CALC (電卓セキュリティ、緊急エンジン制御) 警告灯**

- *SEC CALC モードが有効な場合に点灯します。*

1 – 発電所
1.9 – 緊急燃料スロットル制御 (*SEC 炭水化物、炭水化物セキュリティ*)

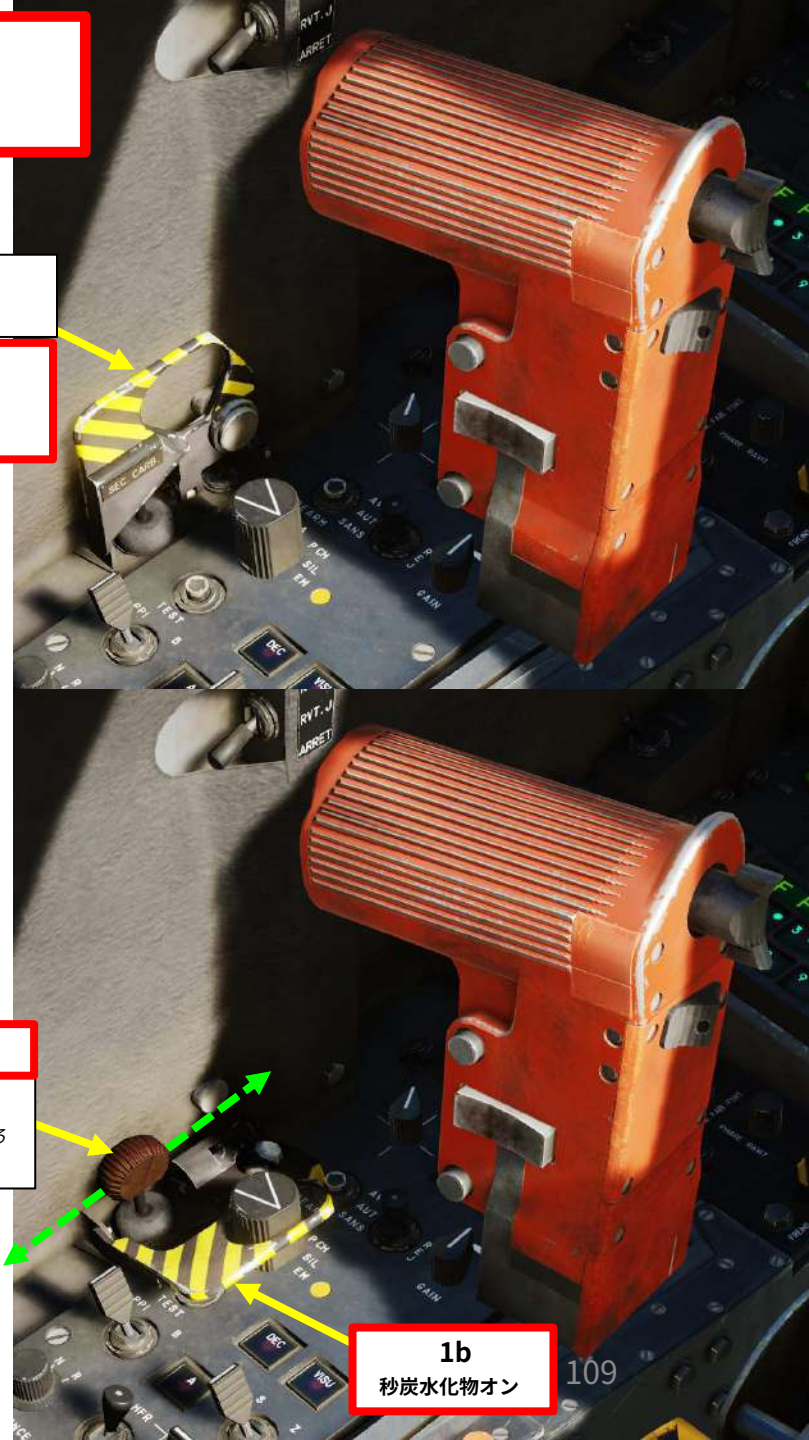
緊急スロットルとスイッチ (*炭化剤安全装置*) は、緊急燃料モード (SEC CARB) を選択し、エンジン燃料流量を制御するために使用されます。このセカンダリ エンジン モードは、エンジンが損傷した場合に役立ちます。

SEC CARB モードへの切り替えは、次の状況で示されます。
- スロットルの効率の低下。
- 回復不可能なエンジン回転数の低下。
- エンジンの一定のオーバースピードは SEC CALC では回復できません。
- 通常のドライブラインの機械的故障。
- 通常または SEC CALC モードで飛行中にエンジンを再点火できない。

SEC CARB モードでエンジンを制御するには:

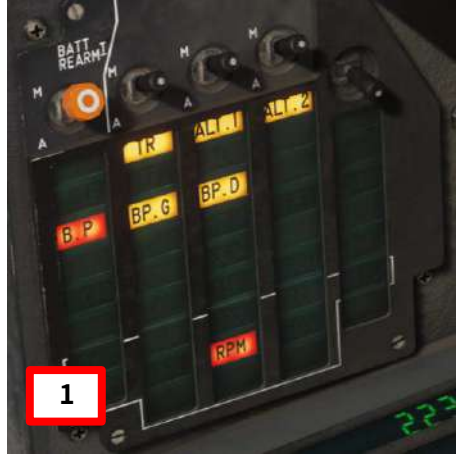
1. 緊急エンジン制御スイッチを「下」に設定します。スイッチを下げると、SEC CARB モードが選択されます。
2. SEC CARB モードでは、スロットルとスロットル カットオフ ボタンは遮断され、エンジンには影響を与えません。エンジンは緊急燃料スロットルを使用して制御する必要があります。
3. 緊急スロットルを動かして、エンジンへの燃料流量を手動で制御します (燃料流量を増やすには FWD、燃料流量を減らすには AFT)。これにより、燃料レギュレーターがバイパスされ、単純なバルブを使用して燃料流量が制御されます。SEC CARB モードでは RPM 規制がないため、緊急スロットルは小さなステップで使用する必要があります。
4. パイロットがエンジンの RPM と温度を監視し、制限内に保つことが重要です。ほとんどの場合、エンジンに可能な限り最大の燃料流量を要求すると、速度超過が発生し、エンジンに大きな損傷を与えます。
5. SEC CARB モードでは、リレーによりパイロットがアフターバーナーを始動することが防止され、IDLE RPM が通常よりも高くなります。
6. 通常規制モードに戻すには、緊急エンジン制御スイッチを UP に設定します。

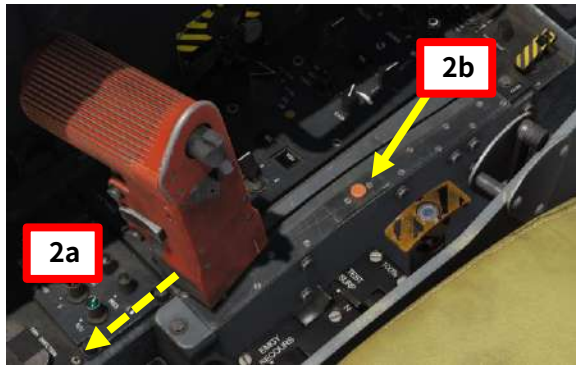
注: SEC CARB でエンジンを停止するには、エンジン始動パネルの燃料遮断バルブ (*クープブ*) スイッチを使用してエンジンを停止する必要があります。

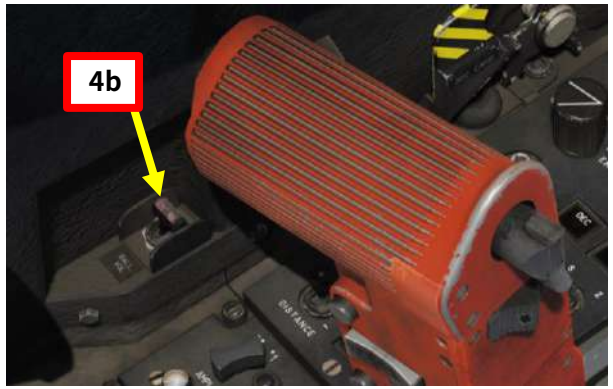


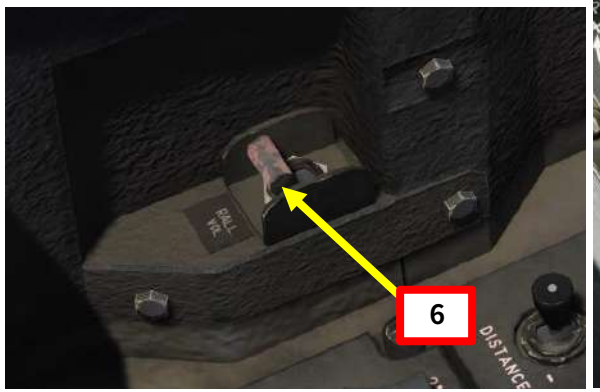
1 – 発電所
1.10 – エンジンのフレームアウト – 再点灯手順

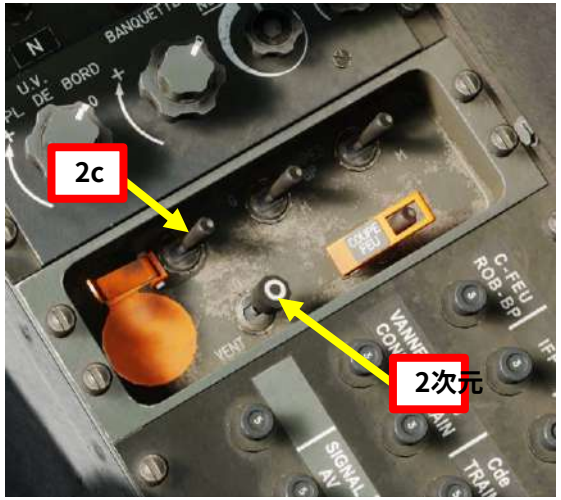
1. 15 秒以上倒立飛行している場合 (重力のせいでエンジンの燃料がなくなります)、またはエンジンの故障が発生した場合、エンジンのフレームアウトが発生する可能性があります。RPM、Tt7、燃料流量が突然低下することに気づくでしょう。
    - マッハが 1.4 を超えるときに MIL パワー未満にスロットルを下げるとフレームアウトが発生します。
2. スロットルを IDLE (完全後方) に設定し、ENGINE SHUTDOWN ボタンをクリックしてスロットルを OFF 位置に設定します (b)。スターター燃料ポンプ スイッチ (c) がオン (右) であり、イグニッション スイッチ (d) が G または D のいずれかに設定されていることを確認します。
3. 対気速度を高めるために航空機を 20 度の急降下に設定します (約 300 KIAS まで)。
4. 風車により RPM (N) が 13 % に上昇したら (空気の流れがコンプレッサーブレードを駆動します)、ENGINE RELIGHT スイッチを ON (FWD) に設定します。
5. RPM が 50 % N1 以上に達するまでゆっくりとスロットルを前に押します。
6. エンジンが再点灯すると、ENGINE RELIGHT スイッチは自動的に OFF (AFT) にリセットされます。
7. RPM (N) が約 100 回転まで増加すると、54 %、スロットルを前方に動かし、引き上げてダイブから回復します。

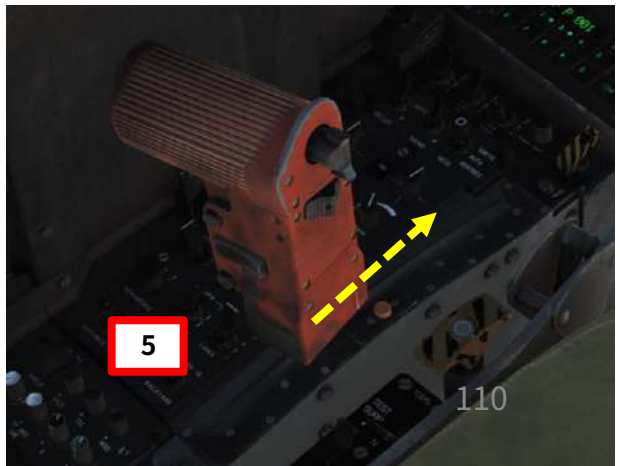








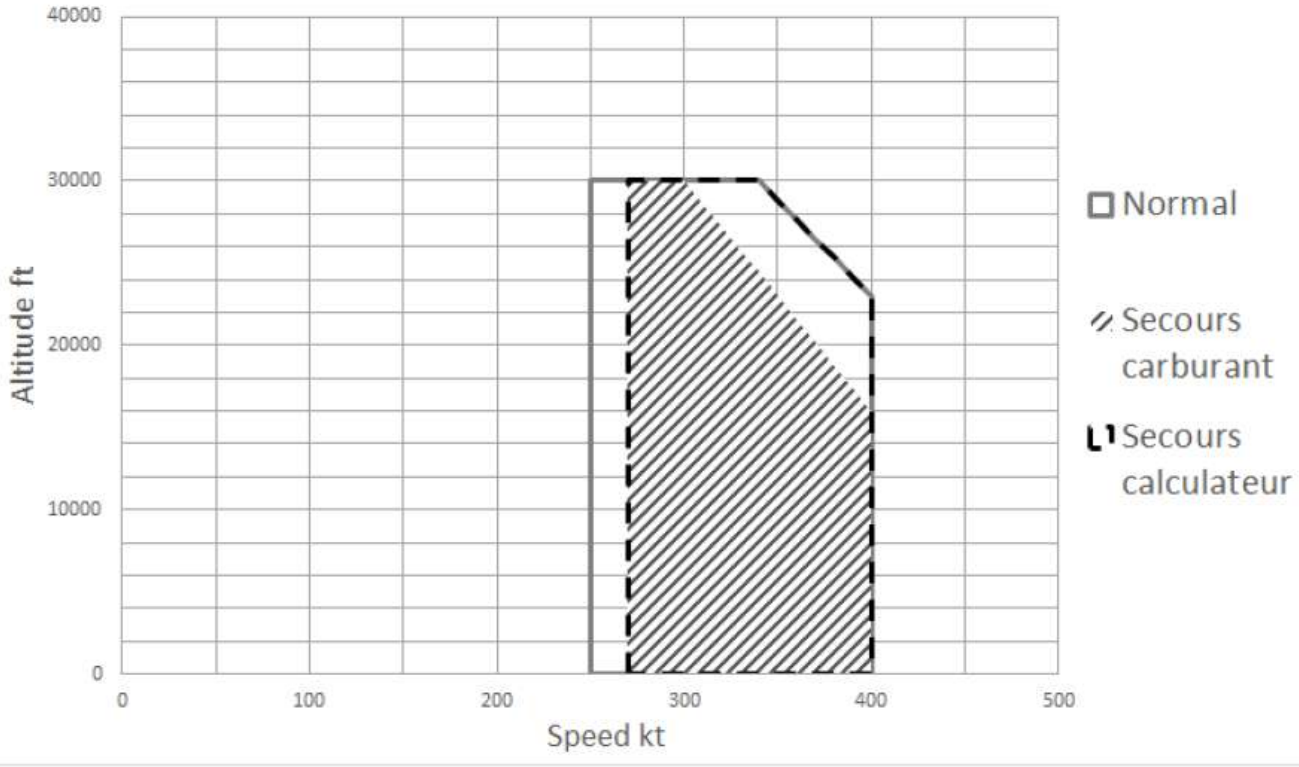




1 – 発電所
1.10 – エンジンのフレームアウト – 再点灯手順

エンジン再点火プラカードには、飛行中にエンジンを再点火できる許容速度と高度のパラメータが表示されます。

許容可能な飛行中のエンジン再点灯領域 (速度 vs 高度)



機内エンジン再点灯 (*Rallumage en vol*)

エンジン回転数「N」 > 13 %　　Tt7 エンジン タービン温度 < 950 °C

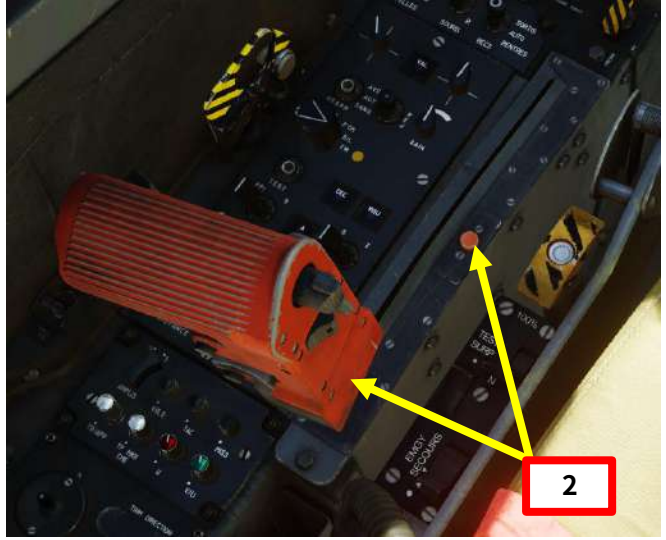
再点灯前	スロットル: 停止 エンジンリライトON
普通 エンジン計算機の故障	スロットル： 戻る
非常用燃料	緊急燃料ON
再点灯後	エンジンリライトOFF

1 – 発電所
1.11 – エンジン火災

ケース 1: SEC (二次エンジン室) ライト

1. エンジン火災が検出されると、SEC 火災警告灯が点灯します。

2. すぐにスロットルを切ります (レバーを CUTOFF/STOP 位置に設定します)。
3. メイン燃料コック/燃料遮断弁スイッチを左 (燃料遮断弁閉) に設定して、エンジンの燃料コックを閉じます。
4. SEC 火災警告灯が消えた場合は、エンジンを再始動してください。
   - 注: エンジンを再始動する前に、燃料遮断弁スイッチを右 (燃料遮断弁が開いている) に設定します。
5. SEC 火災警告灯が点灯したままの場合は、できるだけ早く取り出してください。



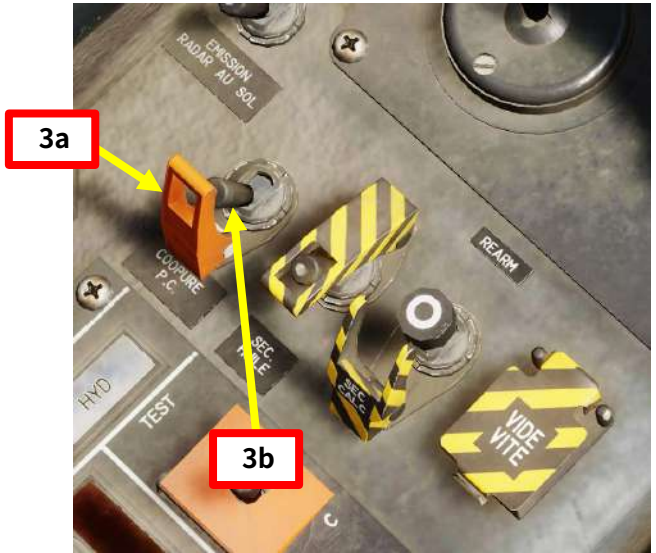
1 – 発電所
1.11 – エンジン火災

ケース 2: PC (ポスト燃焼、アフターバーナー) ライト

1. エンジンのアフターバーナー部で火災が検出された場合、PC (アフターバーナー、*燃焼後*) 火災警報灯が点灯します。
2. すぐにスロットルを戻してアフターバーナーをオフにします。PC（アフターバーナーON）インジケーターランプが消えていることを確認します。
3. アフターバーナー シャットダウン スイッチ AFT (アフターバーナー燃料遮断バルブを閉じる) を設定して、エンジンのアフターバーナー燃料コックを閉じます。
4. PC 火災警告灯が消えた場合は、残りのフライトではアフターバーナーを使用しないでください。
5. PC 火災警告灯が点灯したままの場合は、できるだけ早く取り出してください。

アフターバーナーシャットダウンスイッチ (*クーピュールポスト燃焼*)

- *FWD：アフターバーナー燃料遮断弁開（通常運転）*
- *AFT: アフターバーナー燃料遮断弁が閉じています (アフターバーナー OFF)*



2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

この航空機には合計 7 つの内部燃料タンクと、「RP」と呼ばれる 3 つの外部ドロップ タンクを搭載する能力があります (*ペンデュレール貯水池*、外部燃料タンク）または「RL」（*貯水池ラーガブルズ*、ドロップタンク）。

- RP-522: センターラインパイロン外部ドロップタンク
- RP-541: 内側翼パイロン外部ドロップタンク

すべての燃料タンクは燃料をフィーダー タンクに移送し、フィーダー タンクが燃料をエンジンに移送します。このプロセスは自動的に行われます。

燃料容量:

- 合計 (3 x 外部ドロップタンクを含む): 8660 リットル
  - 1 x RP-522: センターライン外部燃料ドロップタンク: 1300 リットル
  - 2 x RP-541: 翼外部燃料ドロップタンク: 各 2000 リットル
- 合計 (1 x RP-522 外部ドロップタンクを含む): 5260 リットル
  - 1 x RP-522: センターライン外部燃料ドロップタンク: 1300 リットル
- 合計 (2 x RP-541 外部ドロップタンクを含む): 7400 リットル
  - 2 x RP-541: 翼外部燃料ドロップタンク: 各 2000 リットル
- 合計 (内部): 4000 リットル

No.	Description	Kg	Lbs.	US Gals	Liters
1	Right group forward tank	304.0	670.0	101.7	385.0
2	Right group wing tanks	523.0	1154.0	175.0	662.5
3	Right group feeder tank	592.5	1306.0	198.1	750.0
4	Left group feeder tank	592.5	1306.0	198.1	750.0
5	Center tank	320.0	705.0	107.0	405.0
6	Left group forward tank	304.0	670.0	101.7	385.0
7	Left group wing tanks	523.0	1154.0	175.0	662.5
	Total internal fuel	3160.0	6966.0	1056.6	4000.0
	RP-522 centerline tank	990.0	2182.6	343.4	1300.0
	Total internal + RP-522	4150.0	9146.6	1400.0	5260.0
	RP-541/542 wing tank (each)	1580.0	3482.3	528.6	1700.0
	Total internal + RP-522 + RP-541/542	7310.0	16111.2	2457.2	8660.0

2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

燃料の表示

燃料インジケーターを使用すると、燃料量を監視できます。

燃料残量インジケーターは手動で調整できますが、DCS で燃料補給を要求するたびに地上作業員が調整できます。

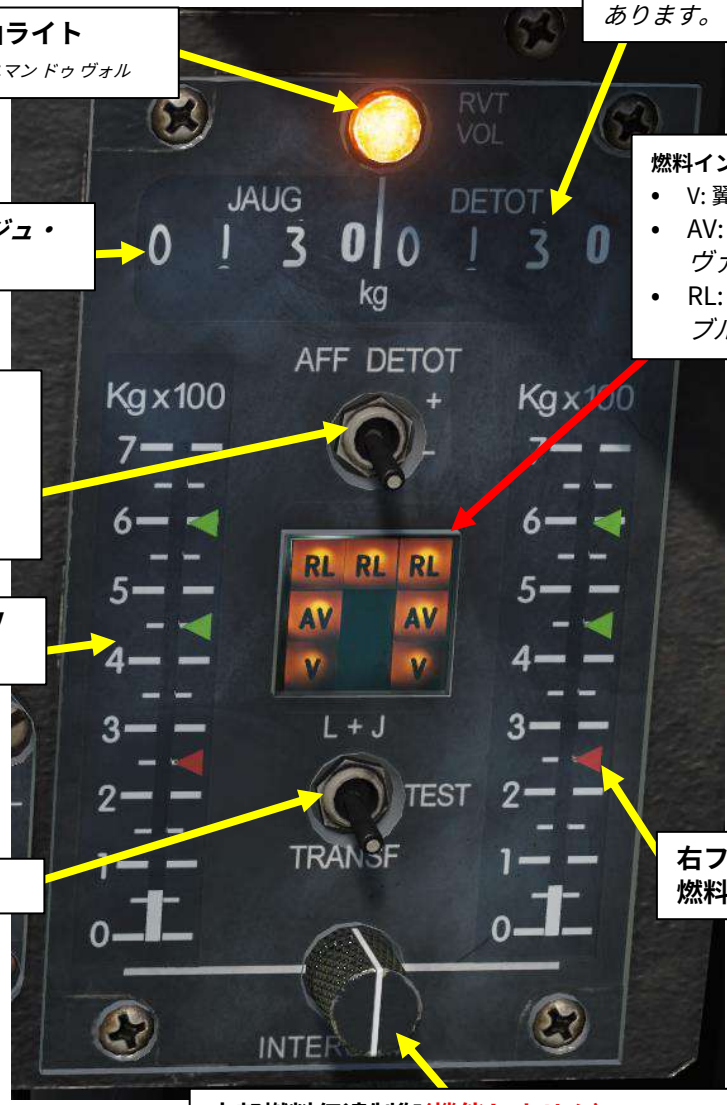
「エンプティ ライト」は、フィーダー タンクを除く各燃料タンクのステータスをパイロットに提供します。

燃料流量インジケーター (kg/分)

ビンゴ燃料セレクタードラム

「ニボー」燃料注意灯
- 燃料量が500kg未満の場合に点灯します。

「ビンゴ」燃料注意灯
- 燃料量がセレクタードラムで設定された「ビンゴ」燃料設定を下回ると点灯します。



空中給油ライト
ラヴィタイユマン ドゥ ヴォル

総燃料量(kg) *Détotalisateur de Carburant は、AFF DETOT スイッチで設定する必要があります。*

内部総燃料量(kg) ***ジョージュ・ド・カーブラント***

燃料インジケーターライト (空のときに点灯)
- V: 翼燃料タンク(*ヴォイルア*)
- AV: 前部胴体タンク (*グループ・アヴァン*)
- RL: 外部燃料タンク (*貯水池ラーガブルズ*)

総燃料量の表示/更新スイッチ (*AFFICHER DÉTOTALISATEUR)*
- *このスイッチを上 (+) または下 (-) に切り替えると、表示される総燃料量 (Detotalisateur) の値が増加します。*

左フィーダータンク (*ヌリズ*) 燃料量(x100kg)

燃料移送テストスイッチ

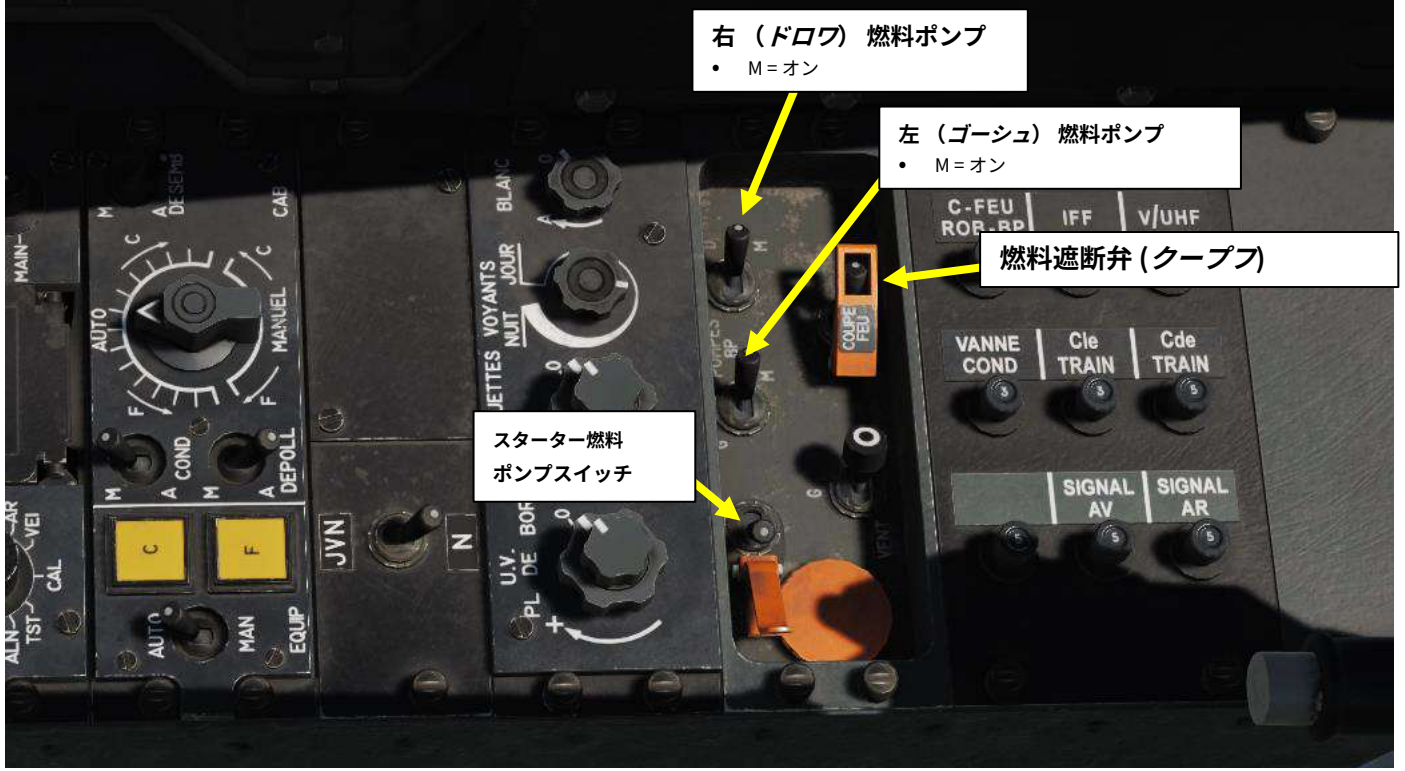
右フィーダータンク (*ヌリズ*) 燃料量(x100kg)

内部燃料伝達制御(機能しません)
- 燃料クロスフィード。さまざまな燃料タンクの燃料レベルのバランスを保つために使用されます。

2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

燃料制御

内部燃料伝達制御
- 燃料クロスフィード。さまざまな燃料タンクの燃料レベルのバランスを保つために使用されます。



2 – 燃料
2.1 – 燃料システムの概要

燃料投棄 (*ビデビデ*)

航空機が緊急着陸する必要がある状況では、外部降下タンクを備えた燃料を満載した航空機は重すぎて、特定の状況では安全に着陸できない可能性があります。したがって、ミラージュは燃料を投棄して軽量化することができ、より短い滑走路長で低速で着陸できるようになります。

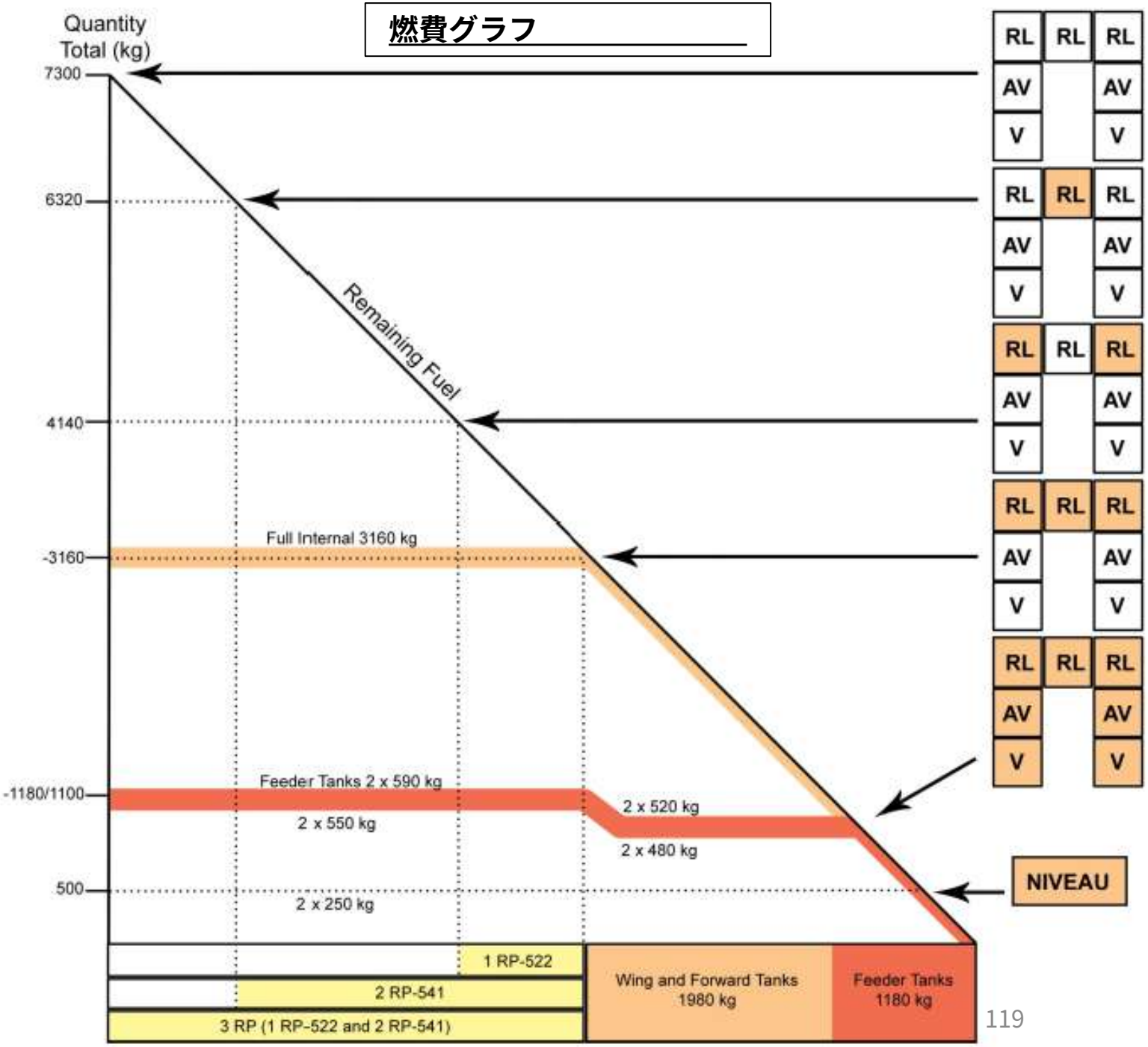
外部タンクから燃料を排出するには:

1. 外部燃料ドロップ タンクが装備されていることを確認します (Mirage 2000C は外部タンクにのみ燃料をダンプできます)。
2. フリップ*ビデビデ*(フューエルダンプ）ボタンカバーガード
3. を押します*ビデビデ*ボタン。
4. 燃料ダンプが開始されると停止することはできません。
    - RP-522 タンク燃料ダンプ時間：2分30秒
    - RP541 タンク燃料ダンプ時間: 4 分

2 – 燃料
2.2 – 燃料管理

ミラージュでは燃料システムによって自動的に燃料管理が行われるため、燃料管理は非常に簡単です。

燃費グラフ

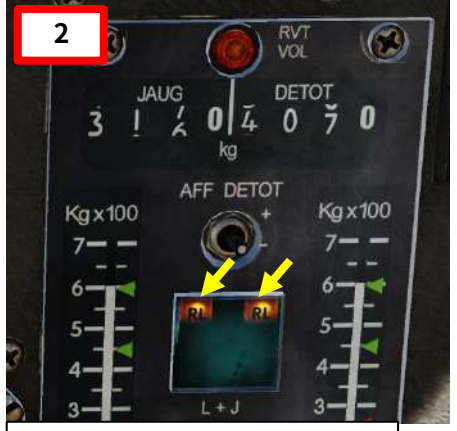


2 – 燃料
2.3 – 燃料ドロップタンクの操作

RP-522 および RP-541 の外部ドロップ タンクは、設置されると自動的に消費されます。

外部タンク自体には燃料量インジケーターはありません。外部タンクが空になると、「RL」外部燃料ドロップタンク空ライトが点灯します。

燃料インジケーターライト (空のときに点灯)
- RL: 外部燃料タンク (*貯水池ラーガブルズ*)



2 x RP-522 ウィングタンク空

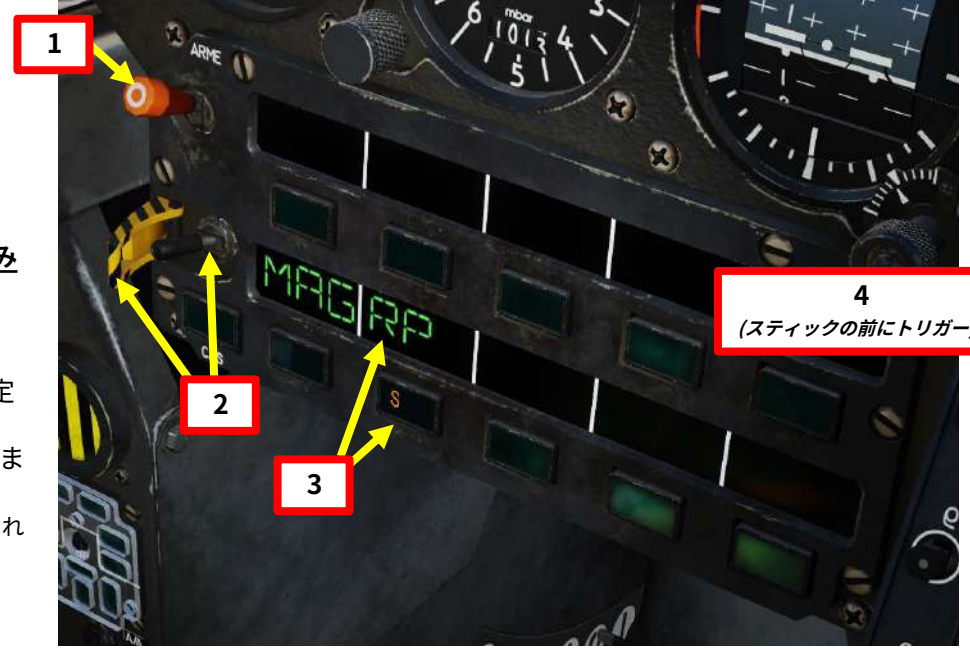
全翼タンクが空

2 – 燃料
2.4 – 燃料ドロップタンク投棄
2.4.1 – 選択的投棄法

「選択的投棄」方式**パイロットが一度にすべての外部タンクを投棄できることのみ**。個別の外部ドロップタンクを廃棄することはできません。

1. マスターアームスイッチを ARME (UP) に設定します。
2. 選択的廃棄安全カバーをクリックし、選択的廃棄スイッチを左の位置に設定します。
3. PCA 上で廃棄したいストアをクリックします (外部燃料タンク RP を選択します)。選択すると、黄色の「S」の警告が表示されます。
4. MiCRoB トリガーを押します (2)ndStage)、デフォルトでは SPACE です。ストアは削除されます。
5. 選択的投棄スイッチを右に設定し、安全カバーを元に戻します。

6. マスターアームスイッチをOFF(DOWN)にします。



2 – 燃料
2.4 – 燃料ドロップタンク投棄
2.4.2 – 緊急投棄法

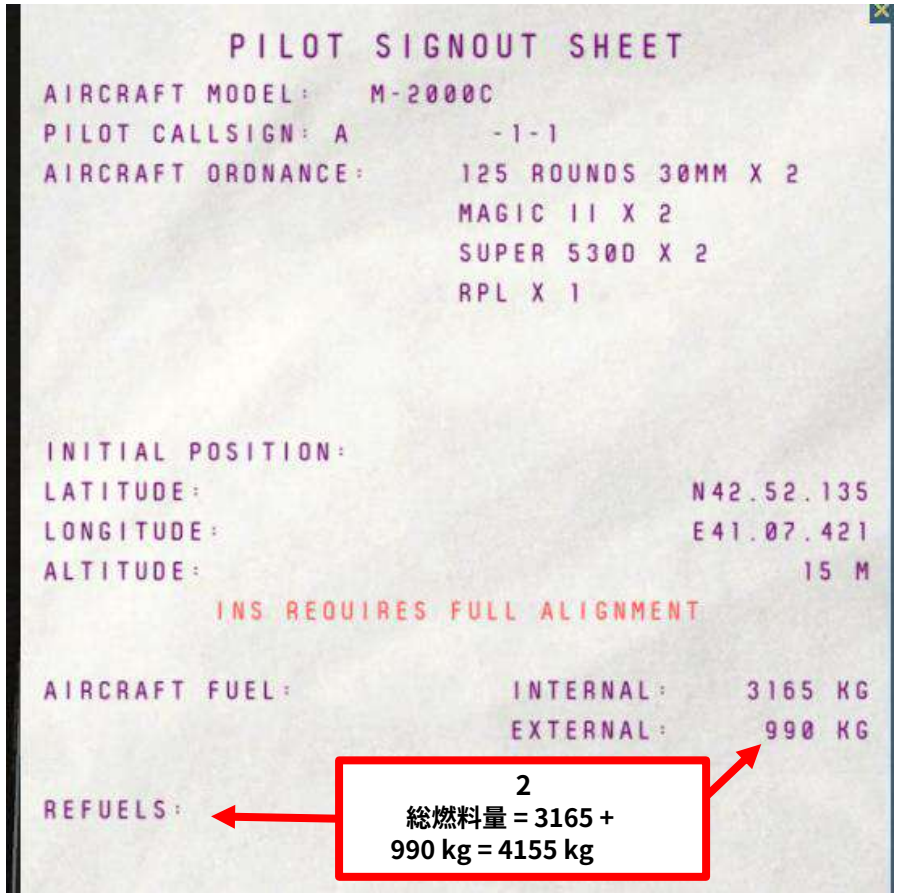
緊急投棄ボタンは、2 つの MAGIC II ミサイルを除く、あなたが所有するすべての店舗 (これらの高価な SUPER S530D ミサイルを含む!) を投棄します。

この方法は、着陸するために急いですべてを片付けなければならない場合に役立ちます。

2 – 燃料
2.5 – 地上での給油

地上で燃料を補給する場合、DETOT (Détotalisateur、または総燃料量) を手動で設定する必要があります。

1. 「RSHIFT+K」を使用してニーボードを開き、「[」と「]」（ニーボードの前/次のページ バインディング）を使用してページを循環し、パイロット サインアウト シートを見つけます。
2. この場合、パイロット サインアウト シートには、搭載燃料が 4155 kg (外部 + 内部燃料タンク) と記載されています。
   - 正確な燃料の読み取り値を得るには、航空機に給油する際に DETOT 量を設定する必要があるため、このステップは非常に重要です。地上または空中給油では、追加された燃料の量がパイロットサインアウトシートに表示されます。
3. AFF DETOT スイッチ +/- を切り替えて、パイロット サインアウト シートに示されている値に従って、DETOT インジケーターを総燃料に設定します。



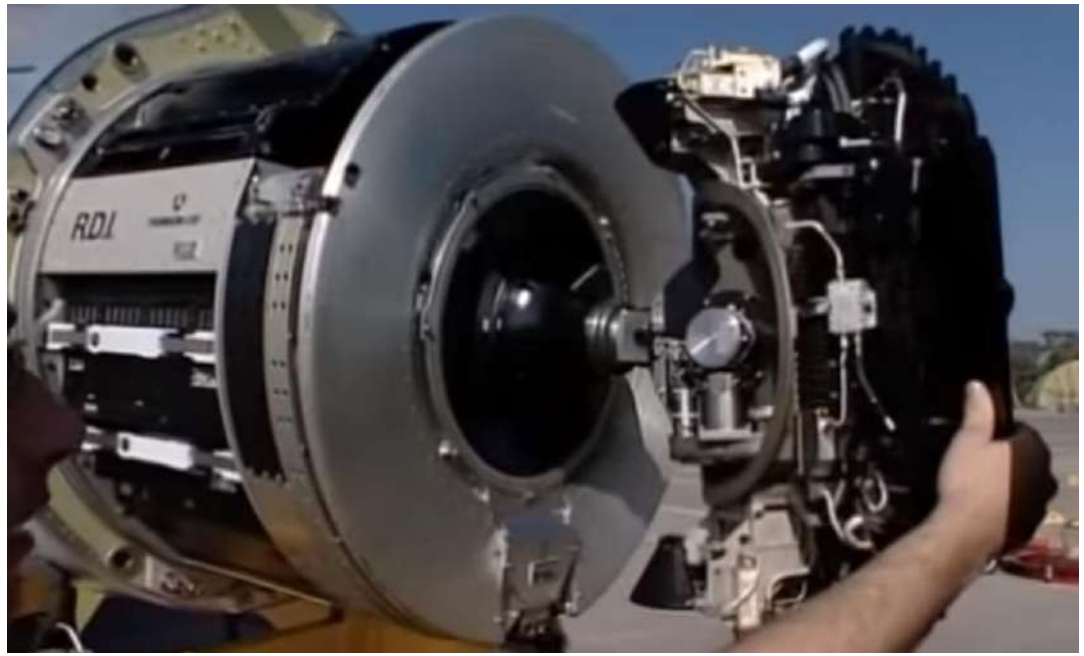
102

セクション構造

- 1 – RDI (*レーダードップラーとインパルス*) 導入
- 2 – レーダーインターフェース
  - 2.1 – レーダー情報表示
  - 2.2 – レーダー制御
  - 2.3 – 私のレーダー制御セットアップ
  - 2.4 – レーダー出力モード
- 3 – レーダー空対空モード
  - 3.1 – レーダーの性能
    - 3.1.1 – 範囲
    - 3.1.2 – 方位角
    - 3.1.3 – 標高
    - 3.1.4 – バー検索設定
    - 3.1.5 – PRF (パルス繰り返し周波数) 設定
    - 3.1.6 – レーダーの制限
    - 3.1.7 – レーダー放射チャンネル
  - 3.2 – レーダー空対空モードの概要
  - 3.3 – レーダーのメインモード
    - 3.3.1 – RECH (*ルシェルシュ アン リーニュ*) / バー検索モード
    - 3.3.2 – PSID (*プールスイート シュル インフォメーション 中止*/TWS (スキャン中の追跡)
    - 3.3.3 – PSIC (*プールスイート スール情報の続き*) / STT (シングルターゲットトラック)
      - 3.3.3.1 – PSIC / STT モード
      - 3.3.3.2 – 「PSIC / STT スーパー 530」および「PSIC / STT スーパー 530」*ポワンテ*サブモード
    - 3.3.4 – 永続モード (*モード残留*)
    - 3.3.5 – SHB (*セキュリテ・オーバ*) / 追跡中の地形回避
    - 3.3.6 – レーダー操作チュートリアル (レーダーロック)
  - 3.4 – 近接戦闘モード
    - 3.4.1 – ボアサイトの自動取得
    - 3.4.2 – VTH/HUD (SVI) 自動取得
    - 3.4.3 – 垂直自動取得
    - 3.4.4 – 水平自動取得
      - 3.4.4.1 – BAH (HFR、高 PRF)
      - 3.4.4.2 – BA2 (MFR2、中型 PRF)
    - 3.4.5 – RRAS (*アリダードの集会レーダー/サイト*) / TDC へのレーダー スレーブ / 標高自動取得
  - 3.5 – 背面のプレゼンテーション (*DOセンター*)
  - 3.6 – 実行 (*指定の目的*) / ターゲットの指定
    - 3.6.1 – RDO (*集会指定の目的*) / ターゲット追跡モード
    - 3.6.2 - TAF (*電話番号*) / データリンクによるリモート ターゲットの指定
- 4 – レーダー空対地モード
  - 4.1 – TAS (*テレメトリー Air-Sol*)/空対地測距モード
  - 4.2 – 12 月 (*デクープ地形*)/地面回避モード
  - 4.3 – VISU (*可視化地形*)/グランドマッピングモード
- 5 – IFF (敵味方識別)
  - 5.1 – IFF の基本
  - 5.2 – トランスポンダーパネル
  - 5.3 – 尋問パネル
  - 5.4 – IFF 尋問手順
- 6 – ブルズアイ
- 7 – レーダー用語と用語

1 – RDI レーダーの紹介

ミラージュ2000Cに搭載されているレーダーはRDI（*レーダードップラーとインパルス*）Thomson-CSF（現在はThalesとして知られています）によって開発されました。RDI の主な機能は、長距離の空中目標を検出および追跡することですが、30 メートルほどの低空を飛行する目標を見下ろすこともできます。RDI には、地上マッピングおよび地形回避モードによる低空航行だけでなく、空対地兵器の配達のための測距を実行する二次的な機能もあります。



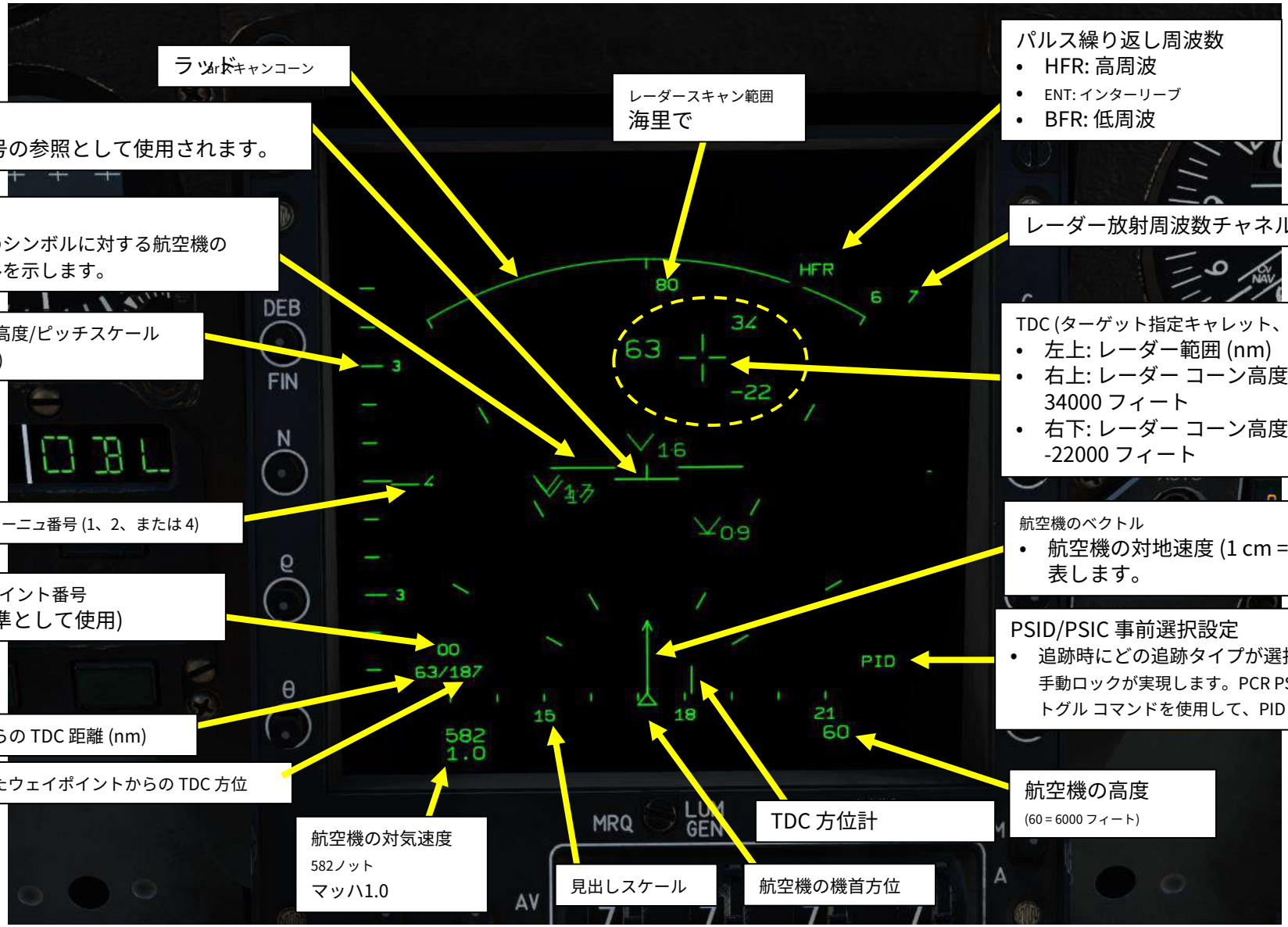
RDIレーダーの特性

- 波長帯: I/J バンド
- パルス繰り返し周波数: 高 PRF (パルス繰り返し周波数) (100 kHz+)
- 送信機出力：4kW
- 範囲: 最大検出範囲 80 nm および約 100 nm HPRF で戦闘機サイズの目標 (レーダー断面積 5 m^2 に相当) に対して 65 nm
- 範囲曖昧性誤差: PSIC (シングル ターゲット トラック) で 20 m、バー サーチで 1 nm
- 角度分解能: 0.1度
- 速度間隔: -600 ノット ～ +3600 ノット
- レーダービーム: 3 度
- ジンバル制限: 方位角 60 度、仰角 55 度
- アンテナ最大速度: 120 度/秒
- アンテナバーサーチ速度：100度/秒または50度/秒

2 – レーダーインターフェース

2.1 – レーダー情報表示

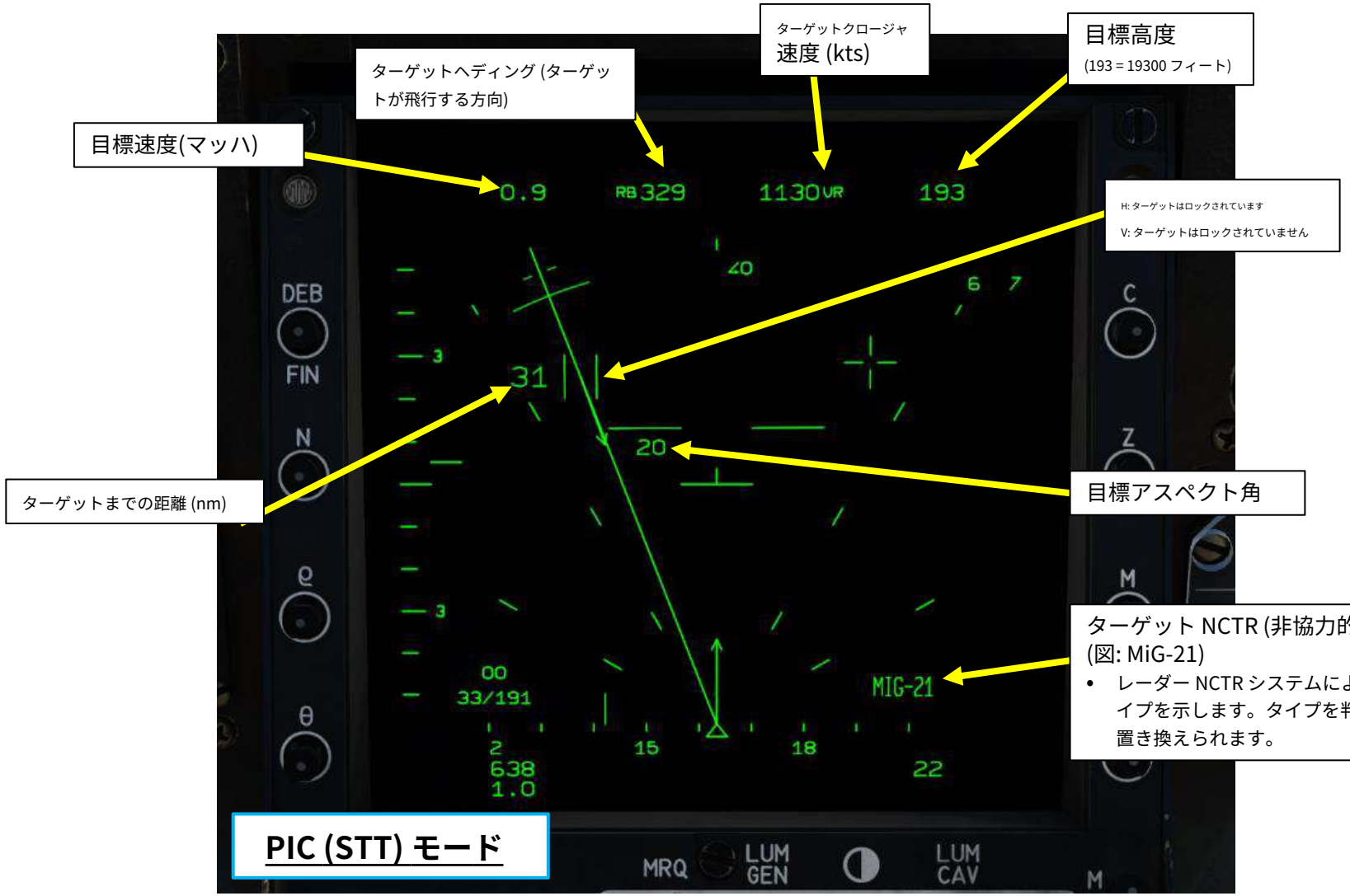
下の図は VTB (*ビジュアリゼーション テットバス*=ヘッズダウン ディスプレイ) PPI 表示モードのレーダー画面。



2 – レーダーインターフェース

2.1 – レーダー情報表示

下の図は VTB (*ビジュアリゼーション テットバス*=ヘッズダウン ディスプレイ) PPI 表示モードのレーダー画面**PSIC** (*プールスイート情報 続きを読む*) モード、別名**STT** (シングル ターゲット トラック) がこのスクリーンショットではアクティブになっています。



2 – レーダーインターフェース

2.1 – レーダー情報表示

RDI レーダーには、PPI (Plan Position Indicator) と B-Scope の 2 つの表示モードがあります。

- PPI はレーダーの極ビューを示します。
- B スコープは、XY 軸グリッド空間の 2 次元トップダウン表現を示します。

レーダー表示モード
- PPI: 計画位置インジケーター
- B: Bスキャン

PPIモード

Bスコープモード

2 – レーダーインターフェース

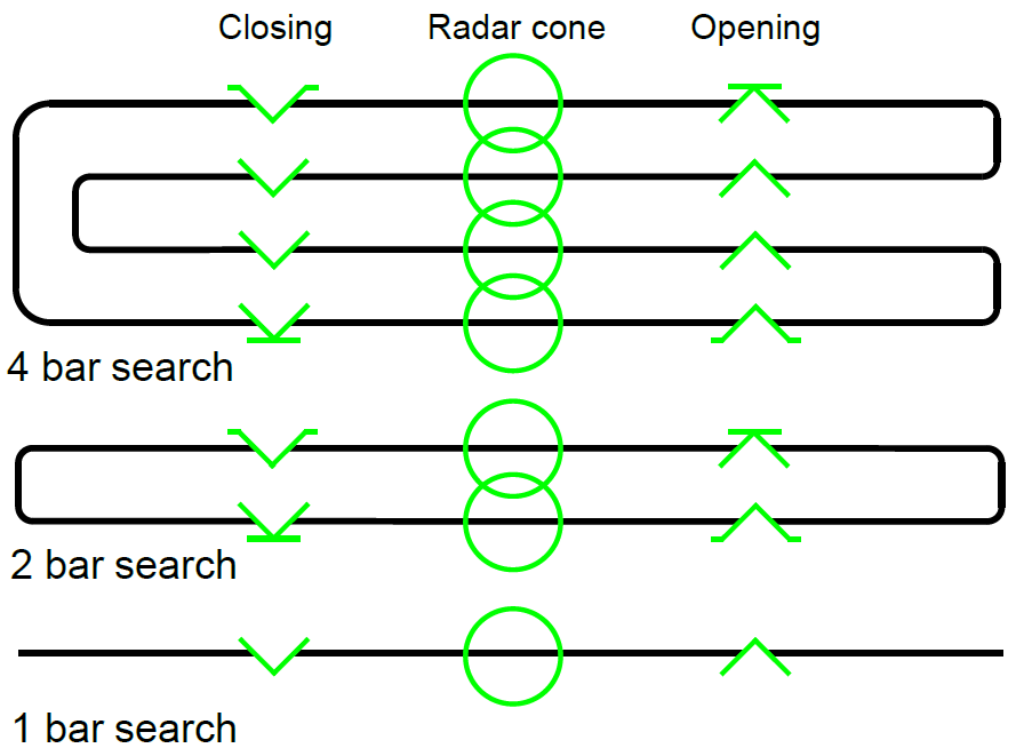
2.1 – レーダー情報表示

下の図は、レーダー接触シンボルを示しています。「V」接点の方向は、接点範囲が閉じている (「V」で示されるように近づいている) か、開いている (逆向きの「V」で示されている、遠ざかっている) かを示します。

連絡先シンボルの上部または下部にある水平バーは、どのバーが連絡先をスキャンしたかを示します。

注: バーが重なっているため、単一の航空機が VTB 画面に複数回表示されることがあります。

レーダー接触記号



Contact's closing speed is < 0 (contact is moving away)
Contact is detected at 1st (highest) bar

Contact's closing speed is < 0 (contact is moving away)
Contact is detected at 2nd or 3rd (middle) bar.

Contact's closing speed is < 0 (contact is moving away)
Contact is detected at 4th (lowest) bar

Contact's closing speed is > 0
Contact is detected at 1st (highest) bar

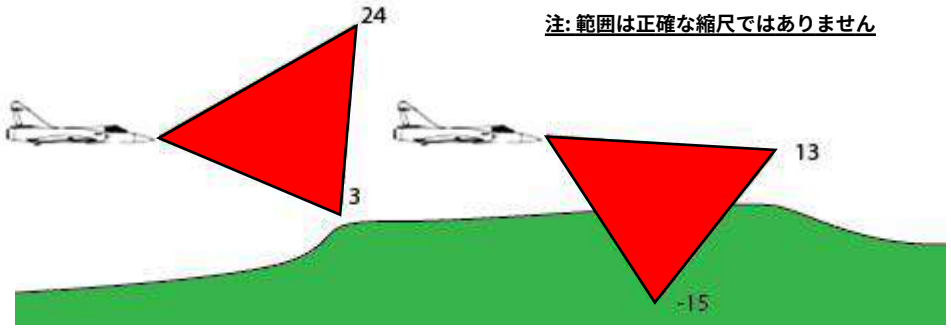
Contact's closing speed is > 0
Contact is detected at 2nd or 3rd (middle) bar

Contact's closing speed is > 0
Contact is detected at 4th (lowest) bar

2 – レーダーインターフェース

2.1 – レーダー情報表示

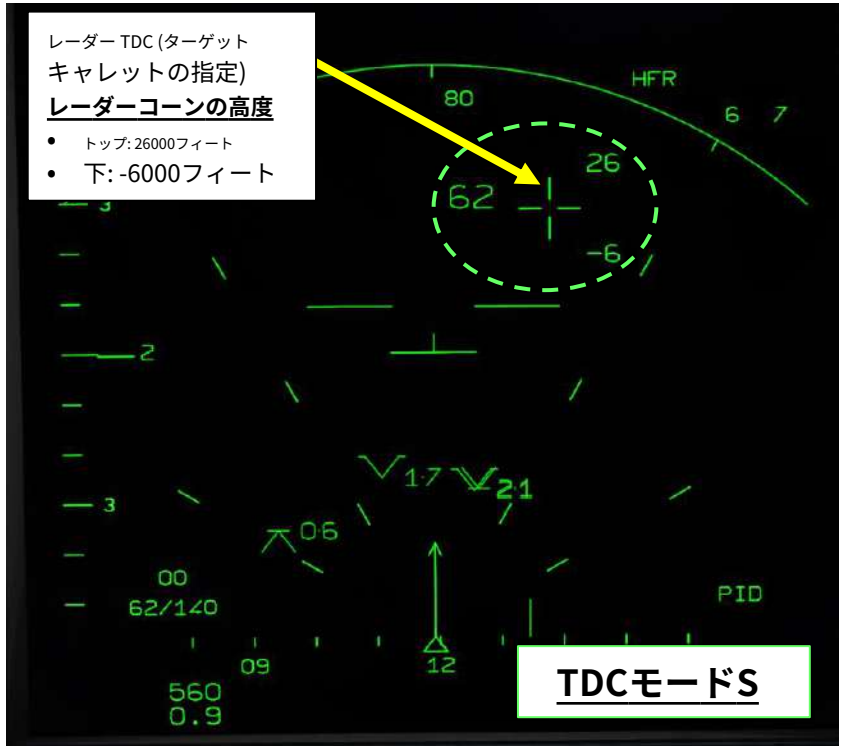
TDC (Target Designation Caret) は「」とも呼ばれます。*アリダーデ*」フランス語で。TDC は「プラス」記号で表され、VTB 内のあらゆる場所で HOTAS レーダー指定ジョイスティックを使用して移動します。これは、レーダーパワーモードノブが SIL または EM の位置にあり、レーダーモードがバーサーチ、PSID、PSIC、SHB、BAG、または RRAS の場合にのみ表示されます。TDC は、レーダーのターゲットを指定するだけでなく、方位角と仰角におけるアンテナまたはアンテナ検索パターンの方向を指定するために使用されます。TDC の隣の数字は、目標指示子の距離におけるレーダー ビームの上部と下部の高度 (数千フィート) に対応します。ターゲット指定子を近づけたり遠ざけたりすると、数値が変化するのがわかります。実際の応用では、レーダーはこれらの高度以上または以下の目標を検出しないため、完全な捜索を行うにはレーダー アンテナを上下に回転させる必要があります。



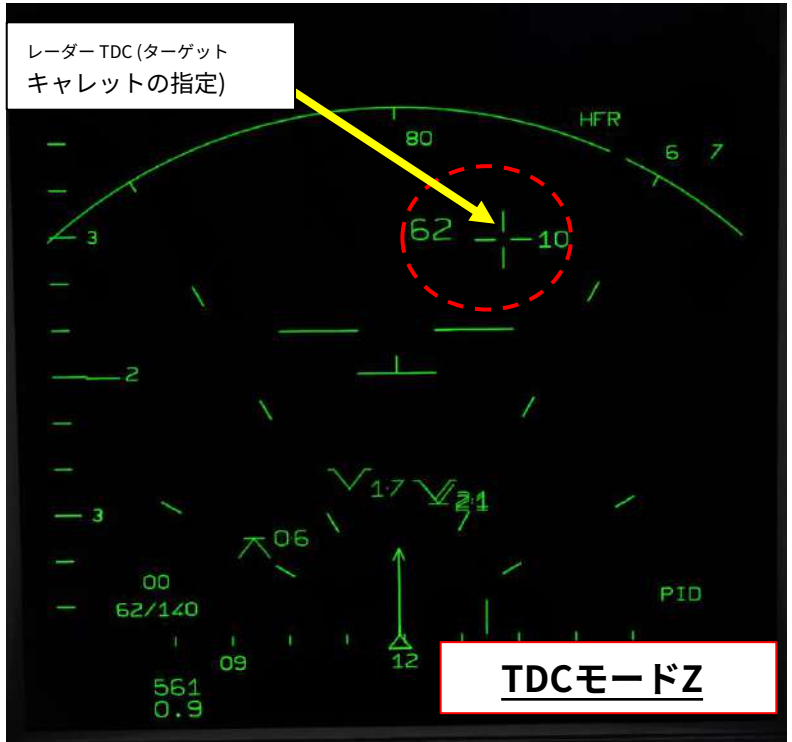
注: 範囲は正確な縮尺ではありません

Radar TDC モード セレクターを使用して、TDC を 2 つのモードで表示できます。

- **モード S (サイト):**レーダー コーンの最小高度と最大高度は TDC (x1000 フィート) の横に表示されます。HOTAS エレベーション コマンドは、アンテナのエレベーションを直接移動します。
- **モード Z (ZBut):**レーダー コーン中心高度は TDC (x1000 フィート) の横に表示されます。HOTAS 標高コマンドは検索ゾーンの中心を設定し、レーダーは TDC 位置でこの標高に一致するようにアンテナを移動します。



TDCモードS



TDCモードZ

2 – レーダーインターフェース

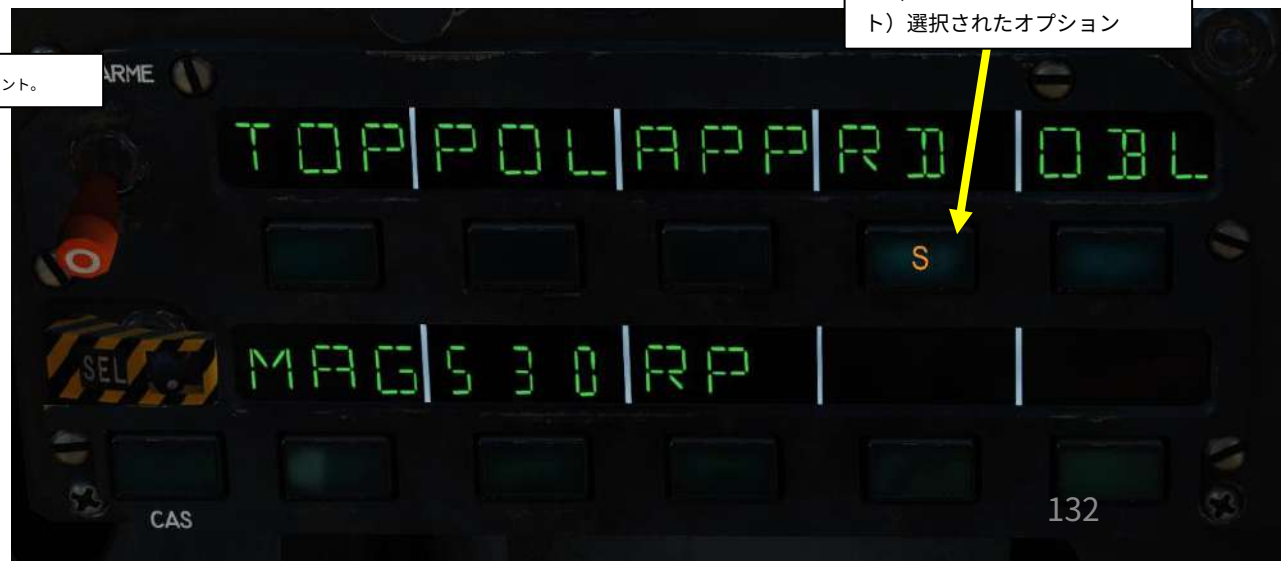
2.1 – レーダー情報表示

RD (*ルートデジレ*、希望ルート）オプション。戦術バットは基本的に、番号が付けられており、既存のナビゲーション ウェイポイントとの関係でレーダー コンタクトをより適切に見つけるためにレーダー画面に表示できるナビゲーション ウェイポイントです。戦術バットは一度に5つまで表示できます。

希望する見出し

- ナビゲーション But/Waypoint が表示され、RD オプションが選択され、レーダーが PPI モードの場合に表示されます。ナビゲーション ウェイポイントを基準とした目的の到着方位を表示します。

ナビゲーションバット/ウェイポイント。



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2 – レーダーインターフェース

2.2 – レーダー制御

ターゲット指定子キャレット (TDC) スイッチ
落ち込んでいる = レーダーロック

アンテナの高さ
サムホイール

レーダー強化ノイズゲート選択ボタン: *ブトン・ド・リダクション・デュ・ブリュイ*
- レーダーのバックグラウンド ノイズ フィルターを増やします。ほとんどの誤った接触は除去されますが、最大検出範囲は減少します。強化されたノイズゲートが選択されている場合、ボタンは赤く点灯します。

レーダー電源スイッチ
- オフ
- プレショーファージュ (ウォームアップ)
- シル（スタンバイ）
- エミッション (ON)

レーダー再武装ボタン
- 故障時にレーダーをリセット

レーダーテストスイッチ

レーダードップラー拒否セレクター
- *アベック*：と
- 自動
- *サンズ*：それなし

レーダーゲインコントロール

レーダー表示モード
- PPI: 計画位置インジケーター
- B: Bスキャン

残留性(持続性）ノブ
- *R=レマネンス*=永続性オン
- N=*のん*=永続性オフ

12月:*デクープ地形*
(地面回避)

ヴィス：*可視化デュソルグラウンドマッピング*

レーダー範囲
スイッチ

レーダー TDC (ターゲット指定キャレット) モード
- モードS
- モードZ

レーダー数 *リーニュ*
(バー)セレクター
- (4/2/1)

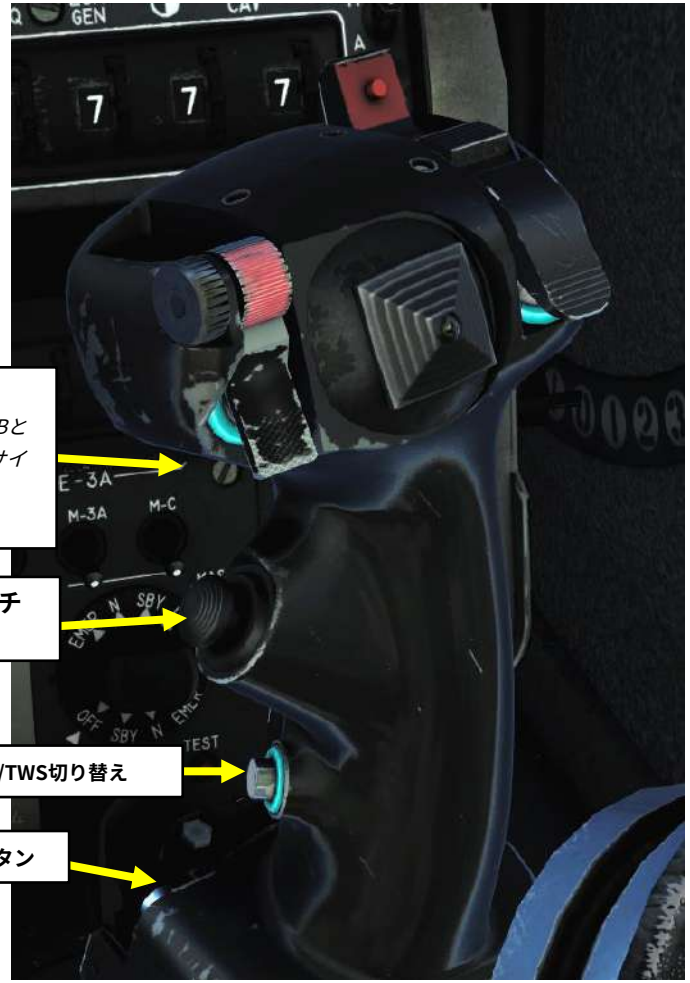
レーダー PRF モード セレクター
- HFR:*オート*/高周波
- 耳鼻咽喉科: *アントレラセ*/インターリーブ
- BFR:バス/低頻度

レーダースキャン方位セレクター
- (*バレイヤージュ*=スイープ角度
(度単位、60/30/15)

PSIC*: Poursuite Sur 情報の続き* (STTシングルターゲットトラック相当)

2 – レーダーインターフェース

2.2 – レーダー制御



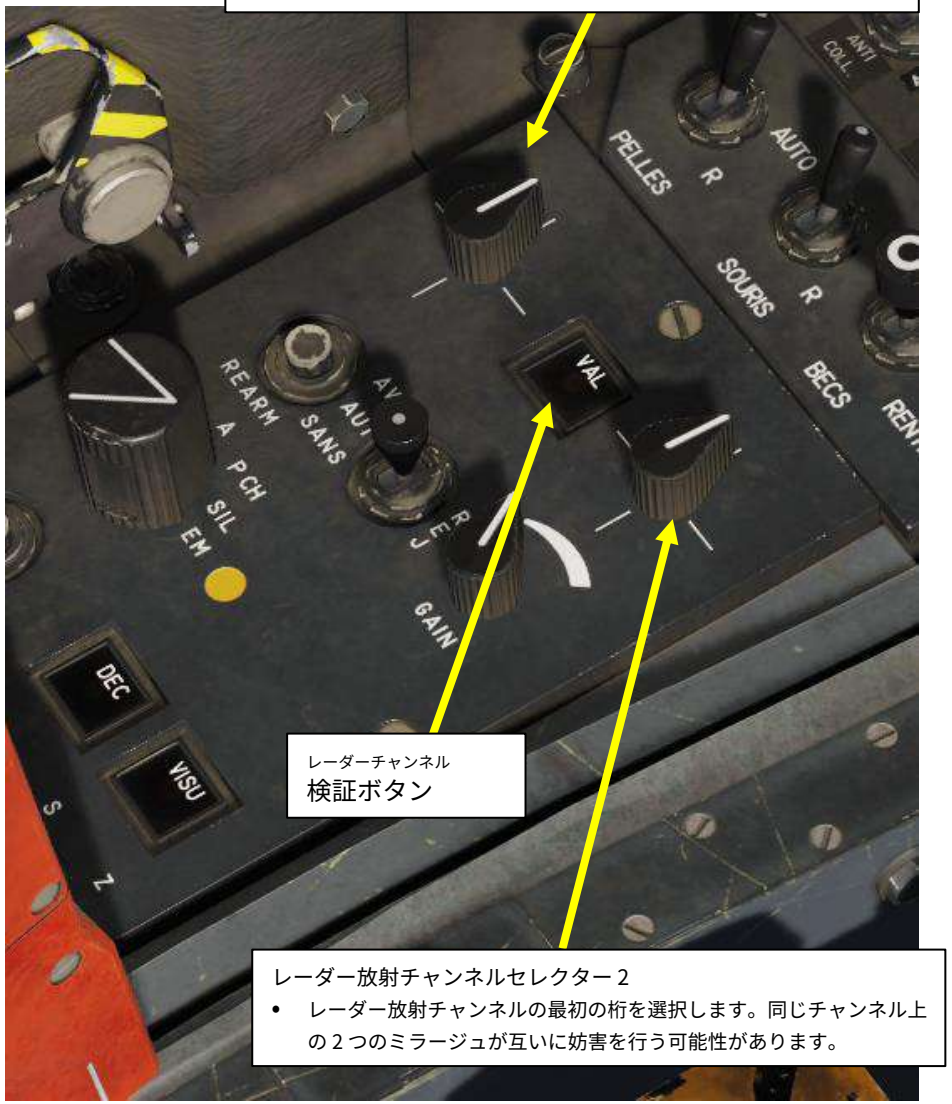
MiCRoBトリガー(2)ndステージ)
(スティックの前にトリガー) *MiCRoBとは「ミサイル、銃、ロケット弾、爆弾」（ミサイル、大砲、ロケット弾、爆弾）を意味します。*

武器システム CMD スイッチ
前方/後方/踏み込み

STT/TWS切り替え

NWS/IFF インタロゲータ ボタン

レーダー放射チャンネルセレクター 1
- レーダー放射チャンネルの最初の桁を選択します。同じチャンネル上の 2 つのミラージュが互いに妨害を行う可能性があります。



レーダーチャンネル
検証ボタン

レーダー放射チャンネルセレクター 2
- レーダー放射チャンネルの最初の桁を選択します。同じチャンネル上の 2 つのミラージュが互いに妨害を行う可能性があります。

2 – レーダーインターフェース
2.3 – 私のレーダー制御セットアップ

↑
→STT/TWS切り替え
↓
←兵器システム CMD DEPRESS

↑ 武器システム CMD FWD
→プ
↓ 兵器システム CMD AFT
←
P

前輪ステアリングボタン
IFF尋問者

TDC を押す (ターゲットをロック)

TDC スルー水平
TDC 垂直スルー

↑ Radar Antenna UP
→ Radar Range Increase
↓ Radar Antenna DOWN
← Radar Range Decrease

2 – レーダーインターフェース
2.4 – レーダー出力モード

実際には、レーダーには 3 分間のウォームアップ時間が必要です。レーダー出力モードには 4 つあります。

- **オフ**: レーダーに電力が供給されていません。
- **準備し始める （*プレショーファージュ*):**レーダーは準備モードにあり、動作温度まで予熱されます。ウォームアップ モードは、VTB ディスプレイ上の「P」の点滅によって示されます。
- **待機する （*沈黙*):**レーダーは選択された探索パターンを実行しますが、発信しません。このモードでは、近接戦闘モードまたは TAS モードを選択することでレーダーを強制的に発射できます。スタンバイモードは、VTB ディスプレイに「SIL」と表示されます。

- **放出（*放出*):**レーダーが発射されています。これが通常の動作モードです。

オフモード

準備し始める （*プレショーファージュ*) モード

待機する （*沈黙*) モード

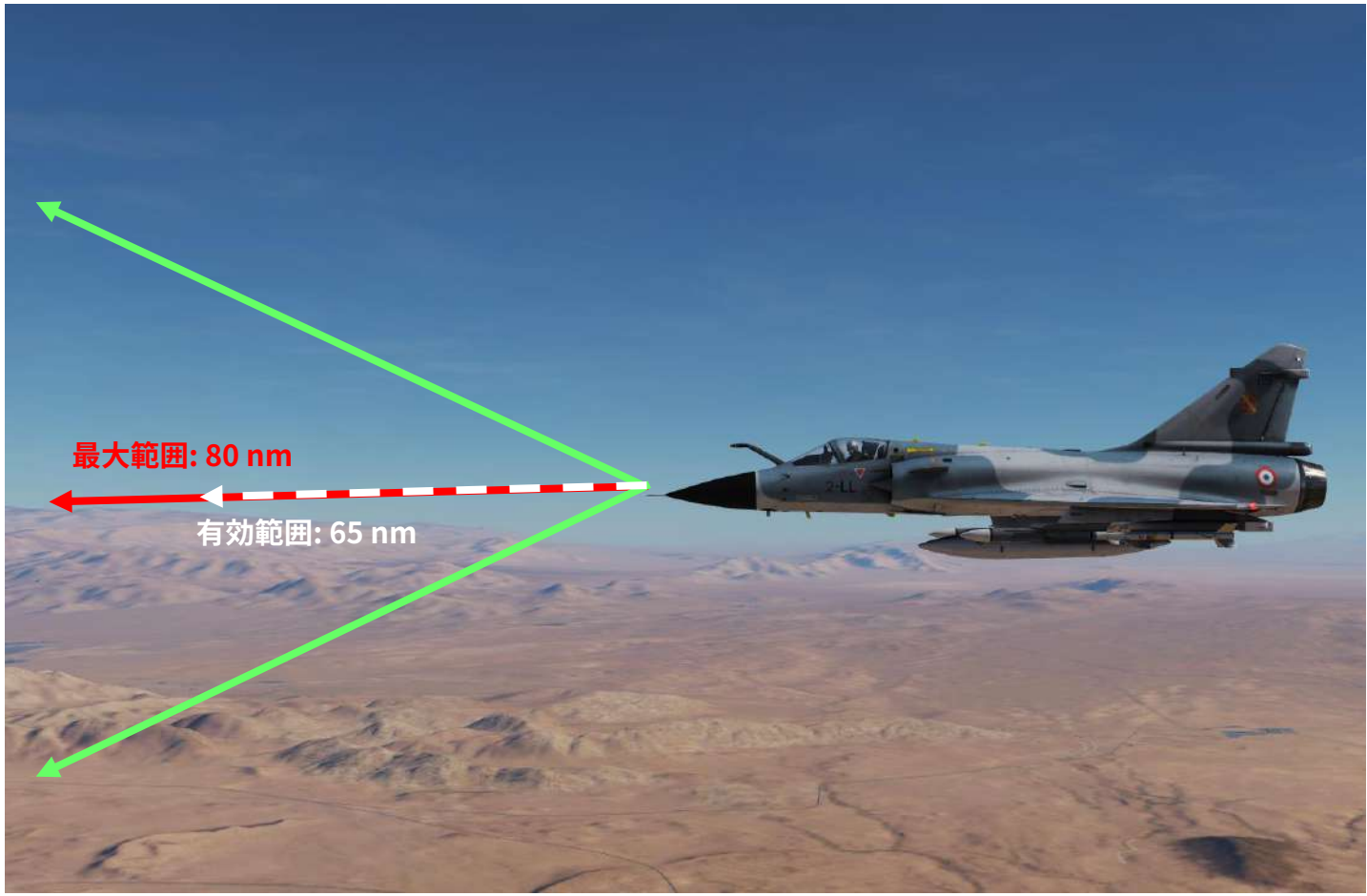
放出する(*エミッション*) モード

3 – レーダー空対空モード
3.1 – レーダーの性能
3.1.1 – 範囲

VTB 上のレーダー表示範囲は、レーダー範囲スイッチを使用するか、TDC で VTB 画面の上下を「叩く」ことで変更できます。レーダー断面積 (RCS) が大きい目標の場合、レーダーの最大レーダー範囲は 80 nm ですが、**戦闘機サイズの目標に対するレーダーの有効射程は65nmに近い**。

選択範囲：10、20、40、80、160、320nm。

320 nm 設定では、この範囲は DO で使用することを目的としているため、レーダー画像 (HFR 接触/BFR リターン) は表示されません (*指定の目的*) 追跡。



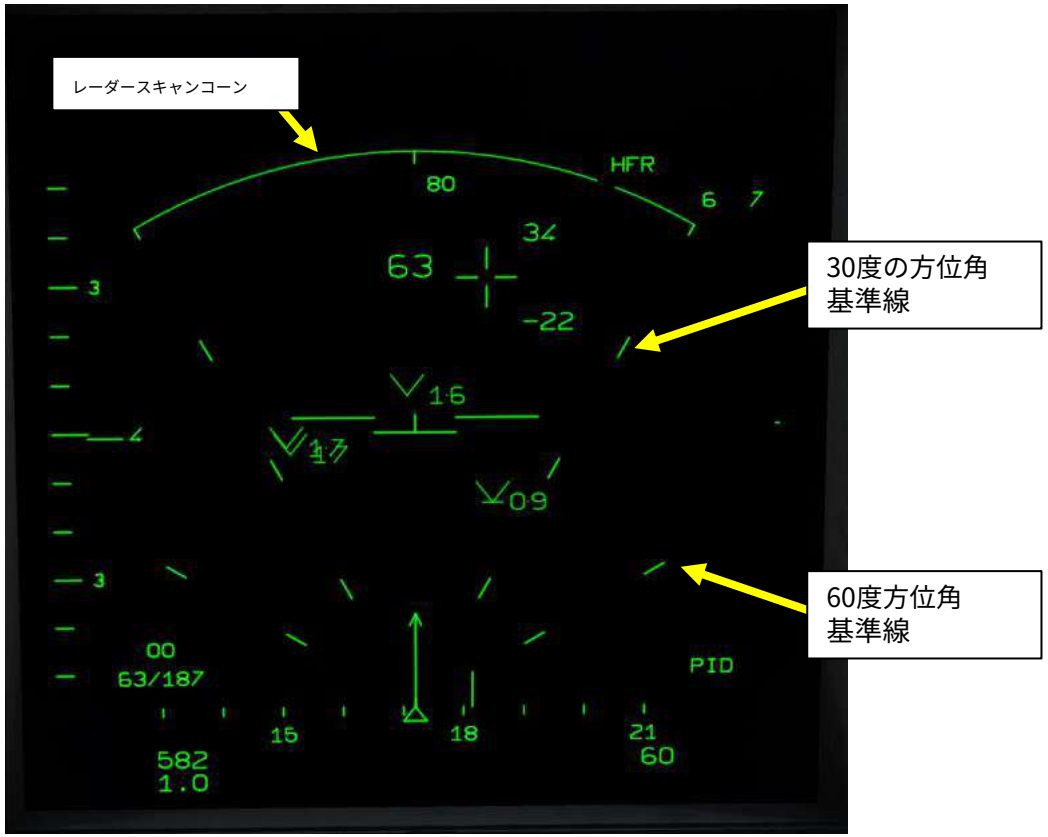
3 – レーダー空対空モード
3.1 – レーダーの性能
3.1.2 – 方位角

レーダー方位絞りは、レーダー スキャン方位セレクターを使用して設定できます。TDC を左右に回転させると、レーダー スキャン コーンを TDC で制御できます。

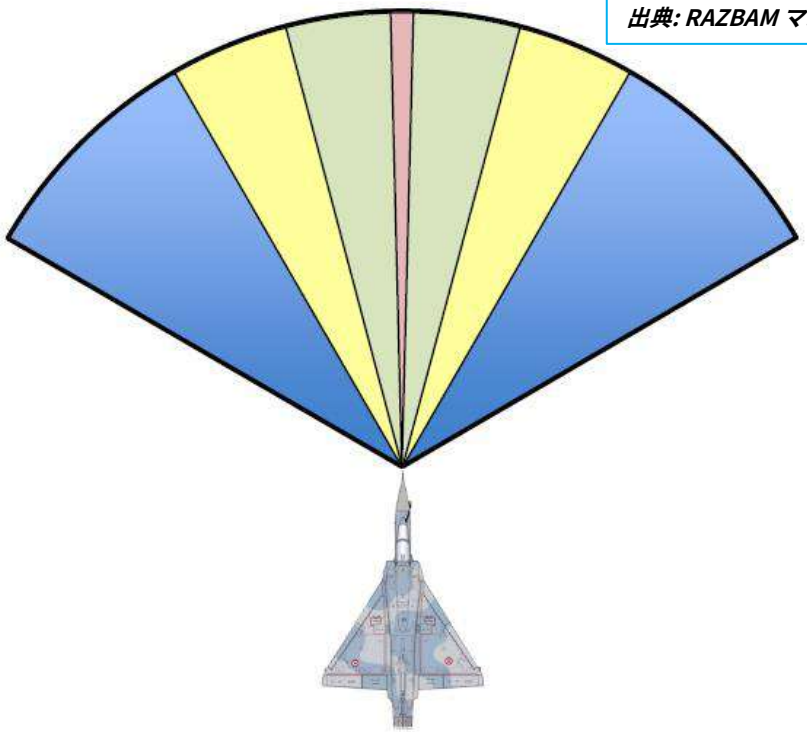
60 度の方位角設定では、レーダーは 1 秒あたり 100 度スキャンします。
30 度または 15 度の方位角設定では、レーダーは 1 秒あたり 50 度スキャンします。

レーダーの最大方位角ジンバル制限は +/- 60 度です。

選択可能な方位設定: 15、30、60 度。



出典: RAZBAM マニュアル



レーダースキャン方位セレクター
• (バレイヤージュ=スイープ角度
(度単位、60/30/15)

3 – レーダー空対空モード
3.1 – レーダーの性能
3.1.3 – 標高

スロットルのアンテナ高度サムホイールを使用して、アンテナの垂直高度を制御できます。

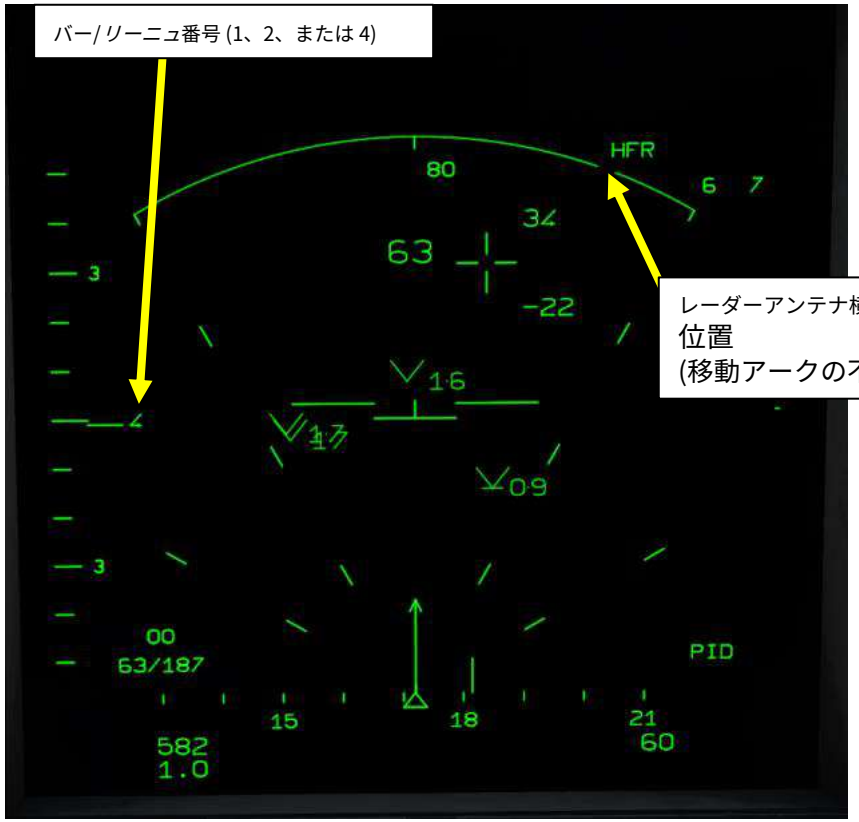
レーダーの最大レーダー アンテナ ジンバル制限は +/- 55 度です。

3 – レーダー空対空モード
3.1 – レーダーの性能
3.1.4 – バー検索設定

レーダー検索パターンは、レーダー ライン/バー セレクターを使用して選択できます。バー番号は、レーダーが探索パターン中に実行する水平線の数です。バー検索パターンが小さいと、検索時間は速くなりますが、全体的なカバレッジは最悪になります。一方、バー検索パターンが大きいと、検索時間は遅くなりますが、カバレッジははるかに良くなります。

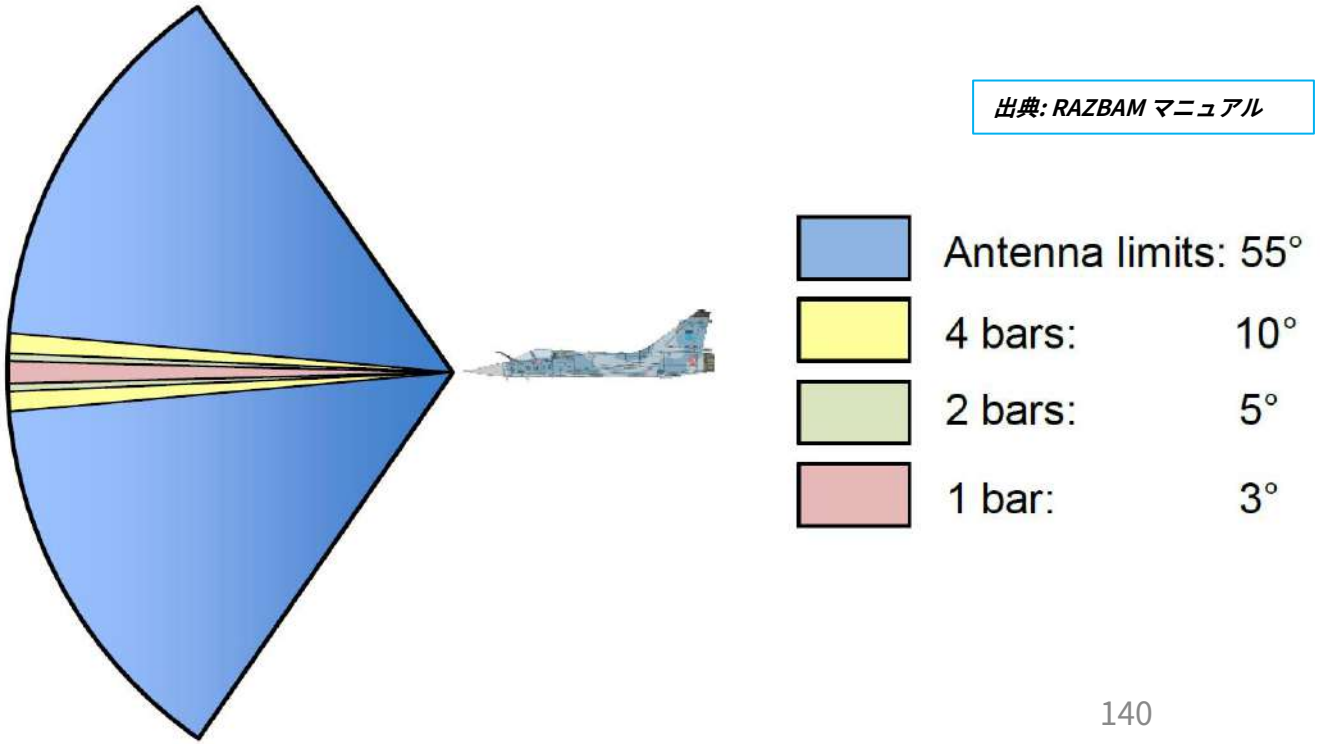
2 バーおよび 4 バー検索では、バーが互いに重なり合うため、垂直方向の範囲は 5 度および 10 度になります。この重複により、連絡先が重複する可能性があります。

選択可能なバー/リーニュ設定: 1、2、4 バー。



RDIレーダー検索パターン

レーダー数 リーニュ
(バー)セレクター
• (4/2/1)



出典: RAZBAM マニュアル

3 – レーダー空対空モード
3.1 – レーダーの性能
3.1.5 – PRF (パルス繰り返し周波数) 設定

PRF (パルス繰り返し周波数) 設定では、探索パターンの実行中にレーダーが使用する PRF を設定します。PRF 設定は、Radar PRF モード セレクターを使用して選択できます。

選択可能な PRF 設定: HFR、BFR、および ENT。

- **HFR (*繰り返しの繰り返し*–高 PRF):** レーダーには HFR コンタクトが表示されますが、生のレーダーは返されません。
  - HFR コンタクトは、TDC を使用して PSIC (シングル ターゲット トラック) または PSID (スキャン中のトラック) にロックできます。

- **BFR (*繰り返しの低音*–低 PRF):** レーダーには生のレーダーリターンが表示されます。レーダー ゲインは、BFR レーダー ゲイン コマンドを使用して調整できます。
  - HFR 連絡先は表示されないため、このモードから連絡先をロックするには、RRAS に入ることが唯一の方法です (*アリダードの集会レーダー/サイト*) / レーダー スレーブから TDC/高度自動取得モード。

- **耳鼻咽喉科 (*アントルラセ*–インターリーブ):** レーダーは HFR と BFR を交互に切り替えます。
  - BFR の生のリターンと HFT コンタクトが同時に表示されます。HFR コンタクトは、TDC を使用して PSIC または PSID にロックできます。
  - HFR と BFR は、上のバーから右側に向かって次のパターンで循環します。
    - 4 バーのサイクル: HFR > HFR > BFR > HFR、右上のバーに再開、BFR > BFR > HFR > BFR、右上のバーに再開して最初に戻ります。
    - 2 つのバーのサイクル: HFR > HFR、右上のバーに再開、BFR > BFR、右上のバーに再開し、最初に戻ります。
    - 1 バー周期: 左方向のスキャンは HFR、右方向のスキャンは BFR です。

レーダー PRF モード セレクター
- 耳鼻咽喉科: *アントレラセ*/インターリーブ
- HFR: *オート*/高周波
- BFR: *バス*/低頻度

レーダーゲインコントロール

パルス繰り返し周波数の設定
- ENT: インターリーブ
- HFR: 高周波
- BFR: 低周波

3 – レーダー空対空モード
3.1 – レーダーの性能
3.1.6 – レーダーの制限

ドップラーシステム

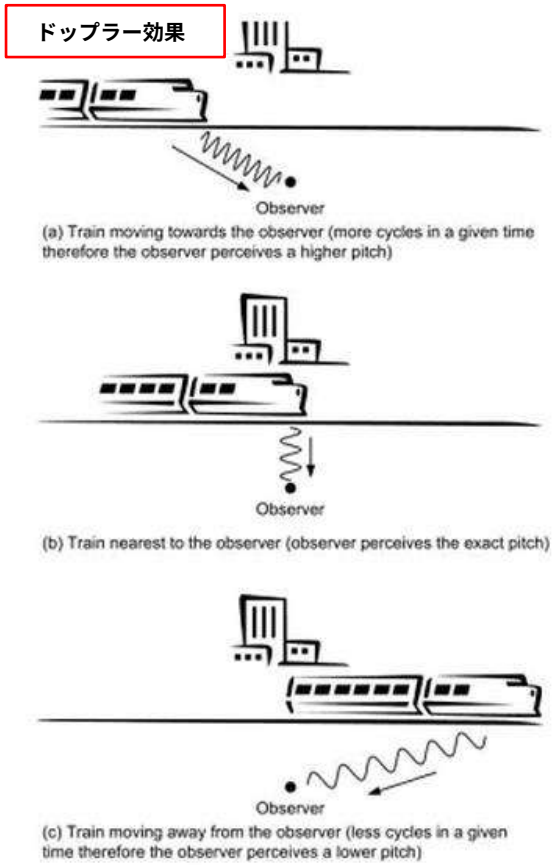
RDI (*レーダードップラーとインパルス*) ドップラー レーダーには、パイロットが対処する必要がある多くの制限があります。

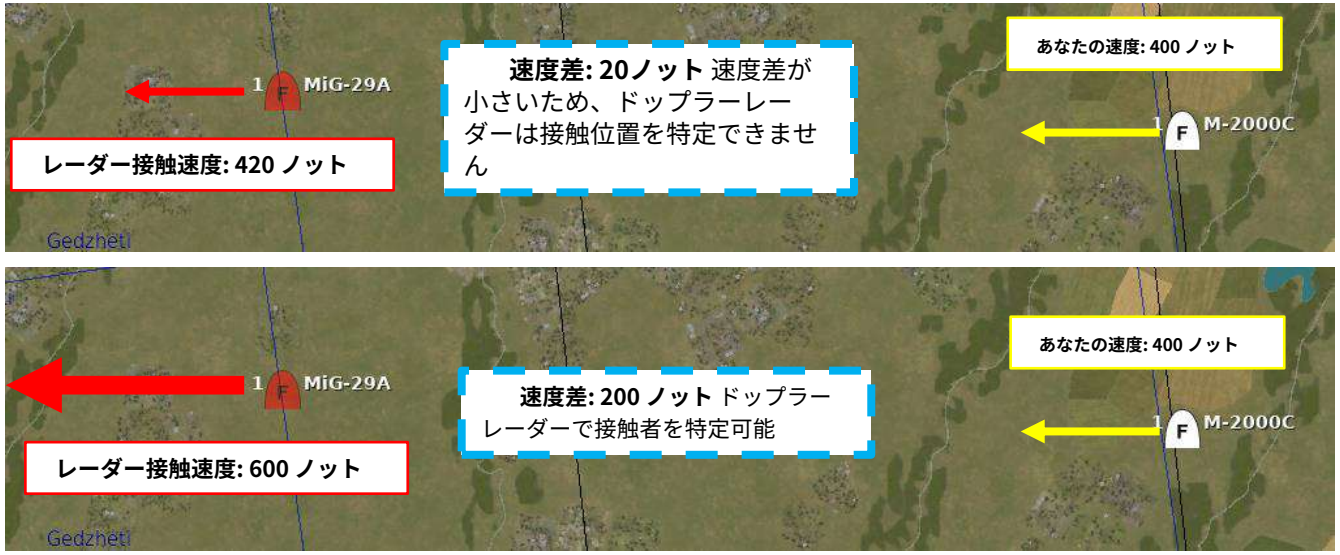
の**ドップラー効果**おそらく、あなたが高校のときに聞いた、当時は気にも留めなかった退屈な現象でしょう。基本的に、航空ショーでの飛行機のフライバイがとても素晴らしいのはドップラー効果です。移動する物体 (飛行機など) が波 (音波など) を発し、それを観測者 (あなた) が受信します。この波の周波数 (音のピッチと同様) は、航空機が近づいたり遠ざかったりするにつれて変化します。

受信周波数は、接近中は（発信周波数と比較して）高く、通り過ぎる瞬間は同じで、後退中は低くなります。この周波数の変化は、観測者に対する波源の移動方向にも依存します。発生源が観察者に向かって直接移動するか、観察者から遠ざかるときに最大となり、運動の方向と波の方向の間の角度が増加するにつれて減少し、発生源が観察者に対して直角に移動すると変化がなくなります。

これでどこへ行くの？さて、RDI レーダーはドップラー効果の影響を受けます。どうやって？ちょっと待って、もう着くよ。

TLDR のバージョンは次のとおりです。**あなた (レーダー発信者/観測者) とこの接触者 (移動物体) の間の速度差が大きい場合、ボギーはより簡単に検出されます。レーダー接触者とユーザーの間の速度差が小さすぎる場合 (約 50 ノット未満)、レーダーはその接触者を検出できない可能性があります。**



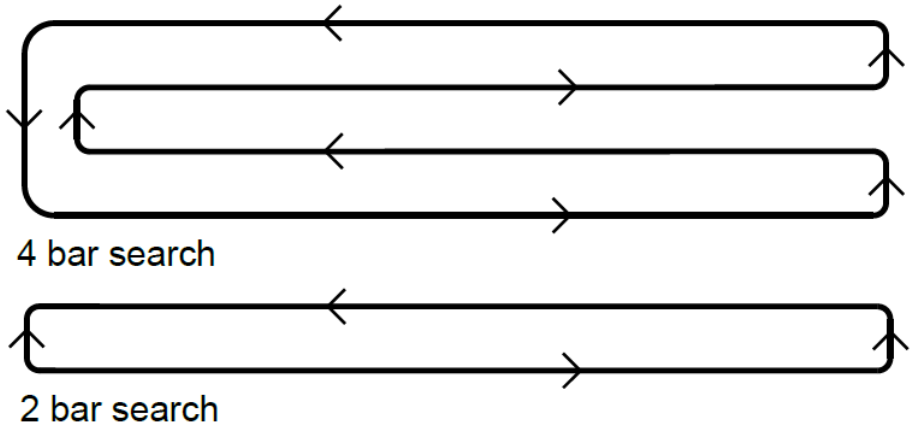


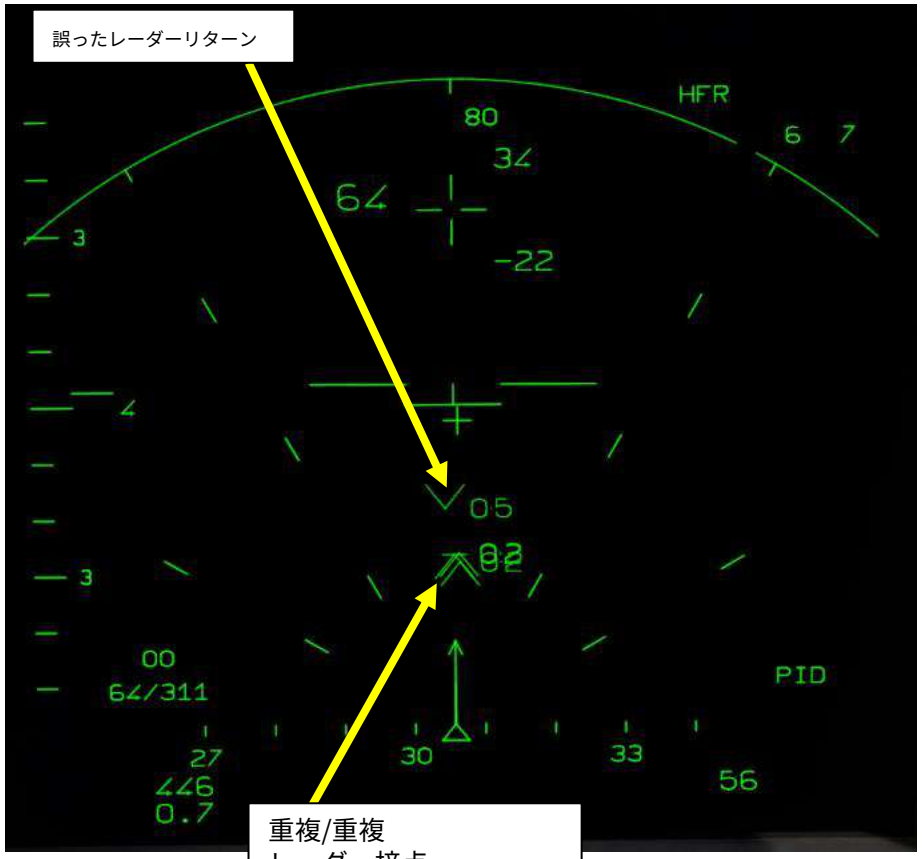
3 – レーダー空対空モード
3.1 – レーダーの性能
3.1.6 – レーダーの制限

レーダー理論は複雑なテーマです。レーダーは、特定の周波数で電磁パルスを放射することで物体を検出します。これらのパルスは環境 (地形、航空機、雲など) によって反射され、フィルタリングが必要なクラッターが発生する可能性があります。レーダー波は光の速度で伝わるため、これらの波は物体距離の 2 倍に相当する遅延の後にアンテナに戻ってきます。この遅延により、範囲の計算が可能になります。レーダーおよび/または観測対象が移動している場合、パルスリターンの周波数は最初に放射された周波数と異なる場合があります。この効果は一般にドップラー シフトとして知られています。これは、この周波数の変化を測定することで、レーダーが観測対象の接近速度を測定できることを意味します。これにより、物体の半径方向の速度を測定できるようになります。

PRF (パルス繰り返し周波数) は距離計算の精度に影響します。PRF が低いほど、範囲の曖昧さは少なくなります。距離のあいまいさの問題に対処するには、レーダーに 2 つの PRF を同時に使用させる (2 つのキャリアを使用するか、PRF 設定を急速に切り替えることによって) など、さまざまな手法があります。ただし、このアプローチは完璧ではありません。PRF 範囲曖昧さ解消技術は、限られた数の物体のみを同時に処理できます。つまり、大量の航空交通やレーダー妨害装置によって引き起こされる過剰な量のレーダー反射は、レーダー システムがレーダーを相関付けることができないため、ランダムな物体距離の計算につながる可能性があります。 1 つの PRF のリターンと他の PRF のリターン。

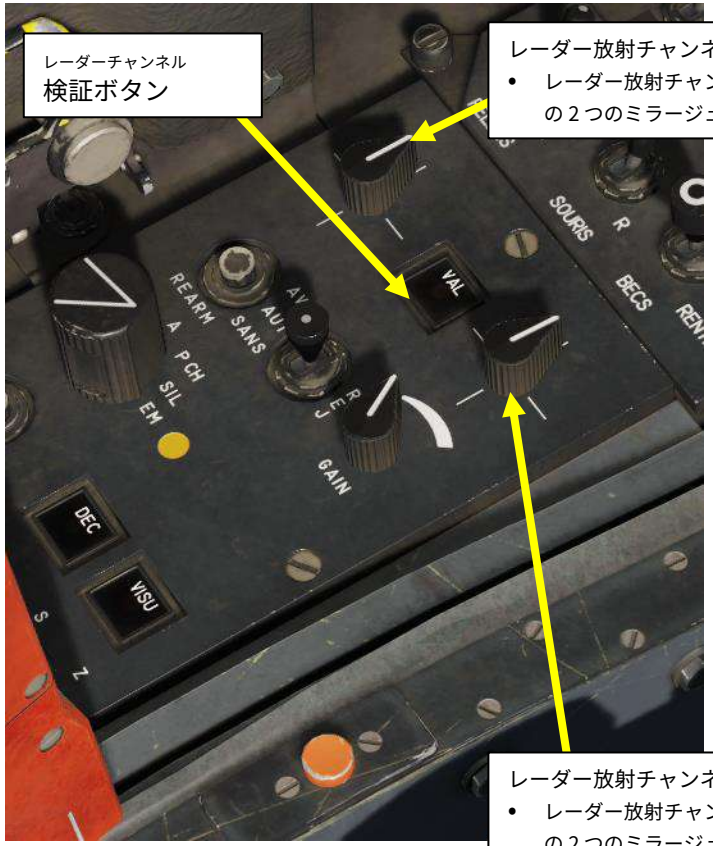
結論: レーダーは、1 ～ 2 回の探索サイクルで瞬間的な「偽の」レーダー接触を計算できる場合があります。検索バーが互いに重なっているため、レーダー接触が重複する可能性もあります。レーダーとの接触が誤報なのか、それとも正当な目標なのかを自分の判断で判断するのがパイロットの仕事です。連絡先が 1 サイクル表示されて消える場合は、偽の返信である可能性があります。





3 – レーダー空対空モード
3.1 – レーダーの性能
3.1.7 – レーダー放射チャンネル

複数のレーダーが互いに近接して発信すると、レーダーのメイン ローブ、サイド ローブ、または環境反射から来るレーダー波を互いに受信します。これらのレーダー波はレーダーによって予期されず、レーダーが適切に動作しなくなります。ほとんどの場合、これらの波はレーダーによって非常に強力な妨害として解釈され、そのパフォーマンスが大幅に低下します。これを防ぐために、レーダーには複数の航空機が隣り合って運用できるように異なる放射チャネルが設けられます。Mirage 2000C の RDI レーダーには 144 個の放射チャンネルがあり、レーダー コントロール パネルで設定できます。他のミラージュと一緒に飛行する場合、重ならないように各航空機のレーダー放射チャンネルを調整することが重要です。



レーダーチャンネル
検証ボタン

レーダー放射チャンネルセレクター 1
- レーダー放射チャンネルの最初の桁を選択します。同じチャンネル上の 2 つのミラージュが互いに妨害を行う可能性があります。

レーダー放射チャンネルセレクター 2
- レーダー放射チャンネルの最初の桁を選択します。同じチャンネル上の 2 つのミラージュが互いに妨害を行う可能性があります。

3 – レーダー空対空モード
3.2 – レーダー空対空モードの概要

RECH (バーサーチ)*

プレスSTT/TWS トグルスイッチターゲットをロックするときに使用する
レーダー モードを事前に選択します (PID/TWS または PIC/STT)。

事前に選択された PID

レーダー接触時の TDC スルー
TDC うつ病
レーダーモードはバーサーチからPSIDに切り替わります

事前に選択された PIC

TDC レーダー接触で回転
TDC 低下
レーダーモードはバーサーチからPSICに切り替わります

PSID/TWS (スキャン中の追跡)*

STT/TWS切り替え
スイッチが押されました

PSIC/STT (シングル ターゲット トラック)

プレスウェポンシステムCMD
スイッチが押された状態

レーダーロック解除
(ご希望の場合)
バー検索に戻る

MiCRoB (2)ndステージ）トリガーを押した状態

MiCRoB (2)ndステージ）トリガーを押した状態

DEC (デクープ地形)
ボタンが押されました

SHB (地形回避)
トラック中)*

PSIC/STT スーパー 530

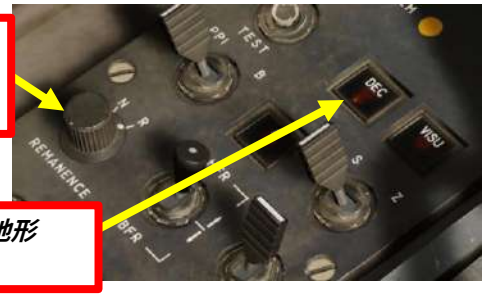
プレスウェポンシステム CMDスイッチ FWD

PSIC/STT スーパー 530
ポワンテ（尖った）

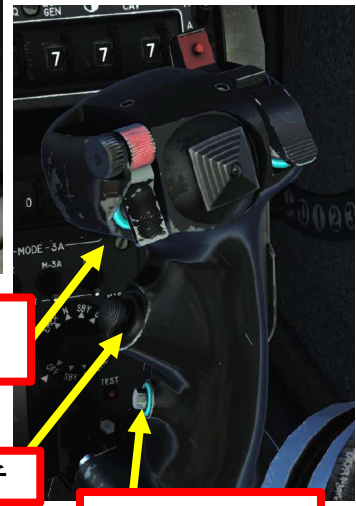
武器システム CMD スイッチを押してください

レーダーロック解除
(ご希望の場合)
バー検索に戻る

残留（永続性）セレクター
- **R=残留性 = 持続性オン**
- **N=NON=永続性オフ**



12月:*デクープ地形*
(地面回避)



MiCRoBトリガー（第2段階）
(スティックの前にトリガー)

武器システム CMD スイッチ

STT/TWS切り替え

ターゲット指定子
キャレット (TDC) スイッチ

注記：アスタリスク * の付いたレーダー モード (RECH、PSID、SHB) は、永続/残留モードと組み合わせることができます。

3 – レーダー空対空モード
3.2 – レーダー空対空モードの概要

RECH (バーサーチ)

レーダー接点はロックされておらず、すべての接点が表示されます

PSID/TWS (スキャン中の追跡)

1 つの連絡先がロックされていますが、他の連絡先はまだ表示されています

PSIC/STT (シングル ターゲット トラック)

1 つの連絡先がロックされていますが、他の連絡先は表示されません

3 – レーダー空対空モード
3.2 – レーダー空対空モードの概要

主なレーダー空対空モードの概要は次のとおりです。

メインモード (BVR、視覚範囲外)

****

- **レッチ (*ルシェルシュ アン リーニュ*) / バー検索モード** : バー検索モードは、航空機を検索するときに使用する主なモードです。バーサーチは、全アスペクト (機首オン、テールオン) および全高度 (ルックアップ、ルックダウン) のターゲット検出を提供します。VTB ディスプレイには、垂直軸に距離が表示され、水平軸に方位角が表示されます。このモードでは、レーダーはピッチとロールにおいて地平線までジャイロ安定化されます。

- **PSID (*プールスイート シュル インフォメーション 中止*/TWS (スキャン中の追跡)** : PSID または PID モードを使用すると、レーダーは単一の接触に焦点を合わせ、接触の周囲の空域をスキャンしながら追加情報を提供できます。レーダーは、方位角と仰角においてロックされた連絡先を中心とした 1 バーの検索パターンを維持し、バー検索と同じ情報を持つ 16 の他の連絡先を表示できます。バー設定は強制的に 1 バーに設定され、方位角設定は 60 度、30 度、または 15 度に自由に設定できます。レーダーはロックされた接触の追跡を構築します。つまり、接触の位置はその動きに応じてリアルタイムで更新され、レーダーで接触がスキャンされるたびに調整されます。このモードでは接触位置を追跡できますが、完全ではなく、不安定な操作によりロックが失われる可能性があります。また、スーパー 530D ミサイルの誘導には使用できません。

- **PSIC (*プールスイート スール情報の続き*) / STT (シングルターゲットトラック)** : PSIC または PIC モードは、レーダーを単一の接点に物理的にロックして追加情報を提供し、ロックの信頼性を最大限に維持します。レーダーが物理的にターゲットにロックされているため、提供される情報の精度が向上し、リアルタイムで更新されます。このロックは、不安定な操作を使用して回避することはほとんど不可能です。ターゲットを見失った場合、レーダーはターゲットの軌道を照射し続け、5 秒間再捕捉を試みます。その後、レーダーはバーサーチに戻ります。RWR (レーダー警報受信機) が装備されている場合、ロックされた航空機も標的にされていることを認識させることができます。このモードから、スーパー 530D ミサイルを発射し、レーダー目標に誘導することができます。530 が発射されると、レーダーは PSIC サブモードに入ります。**PSICスーパー530** 。
  - **PSICスーパー530** スーパー 530D ミサイルが発射されると自動的にアクティブになる PSIC のサブモードです。レーダーは、最後のミサイルが発射されてから 50 秒間、PSIC Super 530 内に留まります。この間、ターゲットを見失った場合、レーダーはターゲットの軌道を照射し続け、PSIC モードと同じように再捕捉を試みますが、その期間は 5 秒ではなく 8 秒間です。その 8 秒後、レーダーはターゲットを照射し続けます。軌道を移動しますが、ロックを再取得しようとしません。この強制照射モードは、レーダーが PSIC Super 530 にある限り継続します。レーダーがターゲットを照射し続けることができない場合、**PSIC スーパー 530 ポワンテ (尖った)** モードを使用すると (武器システム CMD スイッチ FWD を使用して) 手動でターゲットを照らすことができます。このモードは、レーダーが PSIC Super 530 にある場合にのみ選択可能で、レーダー アンテナが航空機の軸に固定され、航空機を飛行させてレーダーを目標に向けることができます。

3 – レーダー空対空モード
3.2 – レーダー空対空モードの概要

主なレーダー空対空モードの概要は次のとおりです。

メインモード (BVR、視覚範囲外)

****

- **永続モード (*モード残留*)** : このモードは、persistence/ を配置することで選択されます。*残留磁性ノブ*を R (残響 ON) の位置にします。このモードは、次の場合にのみ有効です。
  - 小節番号セレクターを 1 に設定し、PRF (パルス繰り返し周波数) 選択スイッチを HFR (高周波) または ENT (インターリーブ) に設定して小節検索モードを選択するか、または
  - PSID モードが選択されている、または
  - SHBモードが選択されています。

  永続モードでは、HFR 連絡先は 1 つではなく 3 つの検索パターンで表示されたままになります。接触検出後の最初の探索パターンでは、通常の HFR シンボルで表示されます。2 番目の検索パターンでは、通常の HFR シンボルが水平線に置き換えられ、この同じ線が 3 番目の検索パターンでも使用されますが、薄暗く表示されます。3 番目の検索パターンが終了すると、連絡先は消えます。このモードは、誤った接触を発見し、検出された航空機の軌道を推定するのに役立ちます。

- **SHB (*セキュリテ・オーバ*) / 追跡中の地形回避** : SHB モードは DEC (*デクープ地形*/ 地形回避) および PSID (スキャン中の追跡) モード。レーダーは 2 つのバーの検索パターンを 2 つのモード間で交互に実行します。
  - DEC の左方向のスキャン
  - PSID の右方向のスキャン

  DEC レーダー画像は 10 nm まで表示され、表示範囲設定は 10 または 20 nm に設定できます。PSID のロック範囲は PSID よりも制限されません。SHB では、追跡対象とクリアランス高さの高低差は 20° に制限されています。この制限を超えると、レーダーはロックを解除し、DEC モードに切り替わります。方位角開口設定が 60° 未満の場合、方位角にも同様の制限があり、レーダーは航空機の軸線の両側で 5° をスキャンし続ける必要があります。

3 – レーダー空対空モード
3.2 – レーダー空対空モードの概要

主なレーダー空対空モードの概要は次のとおりです。

近接戦闘モード

****

- **ボアサイト自動取得** : レーダーは航空機のボアサイトに従属しており、10 海里以内のあらゆる接触を PSIC に閉じ込めようとします。スキャンされる領域はアンテナの開口部、つまり 3 度の円錐形に等しくなります。

- **VTH/HUD (SVI) 自動取得** : レーダーはほぼ VTH のサイズのスパイラル パターンを実行し、10 nm 以内のあらゆる接触を PSIC に閉じ込めようとします。スキャンされる領域は 20 度の円錐に相当します。このモードは、おおよその位置がわかっている音信不通を再取得する場合に最も役立ちます。

- **垂直自動取得** : レーダーは航空機に対して 2 本の垂直線で構成されるパターンを実行します。垂直線は航空機の垂直軸のちょうど左右にあり、機首の下 10 度から上 50 度まで伸びています。レーダーは、PSIC 内のあらゆる接触を 10 nm 以内にロックしようとします。このモードは、敵の航空機が前方および上空にいる場合の空中戦で役立ちます。

- **水平自動取得** : レーダーは 2 バー/30 度バーの検索パターンと同じ検索パターンを実行し、10 nm 以内のあらゆる接触を PSIC でロックします。スキャン領域は、HOTAS アンテナ仰角コマンドを使用し、バー サーチと同じ方法で TDC を移動することにより、上下左右にパンできます。このモードは、すべての自動取得モードの中で最大のスキャン ゾーンを提供するため、濃厚接触をロックするのに最も役立ちます。水平方向の自動取得には 2 つのモードが使用できます。**バー** (HFR、高 PRF）および**BA2** (MFR2、中PRF):

- **RRAS (*アリダードの集会レーダー/サイト*) / TDC へのレーダー スレーブ / 標高自動取得** : レーダーはボアサイト モードと同じ検索パターンを実行し、10 nm 以内のあらゆる接触を PSIC でロックします。スキャン領域は、HOTAS アンテナ仰角コマンドを使用し、バー サーチと同じ方法で TDC を移動することにより、上下左右にパンできます。このモードは、BFR 接点で HFR ロックを実現するのに最も役立ちます。

3 – レーダー空対空モード

3.3 – レーダーのメインモード

3.3.1 – RECH (*ルシェルシュ アン リーニュ*) / バー検索モード

バー検索 (RECH、または*ルシェルシュ アン リーニュ*) モードは、西側戦闘機の RWS (Range While Search) に似た、主要な航空索敵モードです。バーサーチは、全方位 (機首オン、尾翼オン) および全高度 (ルックアップ、ルックダウン) のターゲット検出を提供します。表示された連絡先は追跡されません。つまり、連絡先の位置は時間とともに更新されません。連絡先は 1 つの検索パターンで表示された後消去され、新しい位置に新しい連絡先が表示されます。VTB ディスプレイには、垂直軸に距離が表示され、水平軸に方位角が表示されます。このモードでは、レーダーはピッチとロールにおいて地平線までジャイロ安定化されます。

レーダーが表示できる接触の最大数は、選択したバー番号と永続設定に基づきます。

- 4 つのバーに 64 個のコンタクト (バーごとに 16 個)
- 2 つのバーに 64 個のコンタクト (バーごとに 32 個)
- 1 バーに持続性なしで 40 件のコンタクト/*残留磁性*
- 1 つのバーに 20 件のコンタクトを永続的に保存 /*残留磁性*

TDC (ターゲット指定キャレット) が表示され、レーダー コンタクトがロックされておらず、レーダー コンタクトが VTB (ヘッズ ダウン ディスプレイ) に表示されている場合は、バー検索モードであることがわかります。

バー検索は、使用されているデフォルトのレーダー モードです。PSID (スキャン中のトラック) または PSIC (シングル ターゲット トラック) モードからバー検索に戻るには、武器システム CMD スイッチを押します。

残留（永続性）セレクター
- **R=残留性 = 持続性オン**
- **N=NON=永続性オフ**

武器システム CMD スイッチ

RECH (バーサーチ)

3 – レーダー空対空モード

3.3 – レーダーのメインモード

3.3.1 – RECH (*ルシェルシュ アン リーニュ*) / バー検索モード

バー探索中にレーダーが遭遇する可能性があるのは、**ノイズ妨害**偽の連絡先を提供して混乱させようとします。

- HFR では、レーダーは妨害を受けていることを検出し、その感度を下げて妨害装置からの誤った目標を表示する可能性を低くします。また、妨害信号の方向と強度も表示されます。
- BFR では、レーダーはジャマーからのノイズを含む生のレーダー画像を表示し続けます。

RDI レーダーに対して、ノイズ妨害は約 20 ～ 25 nm までしか効果がありません。この距離では、レーダーは妨害を焼き切り、ターゲットを検出できます。レーダーは依然として妨害通信を表示する可能性があり、感度は依然として低下します。

レーダーが PSID/TWS の場合、妨害技術が変わらないため、妨害動作は同じです。

RECH (バーサーチ)

HFR (高 PRF) 中にレーダーが妨害されました

RECH (バーサーチ)

BFR (低 PRF) 中にレーダーが妨害されました

3 – レーダー空対空モード

3.3 – レーダーのメインモード

3.3.2 – PSID (*プールスイート シュル インフォメーション 中止*) / TWS (スキャン中の追跡)

PSID (*プールスイート シュル インフォメーション 中止*) または TWS (Track While Scan) モードでは、**単一の接触者に焦点を合わせるレーダー** 追加情報を提供します **接触周囲の空域を引き続きスキャンしながら**。

PSID モードに入る方法は、バー検索モードから PSID を事前に選択し、TDC (ターゲット デジグネーター キャレット) を使用してターゲットをロックすることです。PSID モードでは、レーダーは方位角と仰角においてロックされた連絡先を中心とした 1 つのバー検索パターンを維持し、バー検索と同じ情報を持つ 16 の他の連絡先を表示できます。このようにして、パイロットは他のレーダー接触の視認性を維持しながら目標を追跡することができ、良好な状況認識を維持するのに非常に役立ちます。バー設定は強制的に 1 バーに設定され、方位角設定は 60 度、30 度、または 15 度に自由に設定できます。

レーダーはロックされた接触の追跡を構築します。これは、接触位置が接触の動きに応じてリアルタイムで更新され、レーダーで接触がスキャンされるたびに調整されることを意味します。このモードでは接触位置を追跡できますが、不安定な操作によりロックが失われる可能性があることに注意してください。

PSID に関するもう 1 つの重要な点は、**スーパー 530D ミサイルの誘導にも使用できません**; モードを PSIC に切り替える必要があります (*プールスイート情報 続きを読む*)、または単一のターゲット トラック。

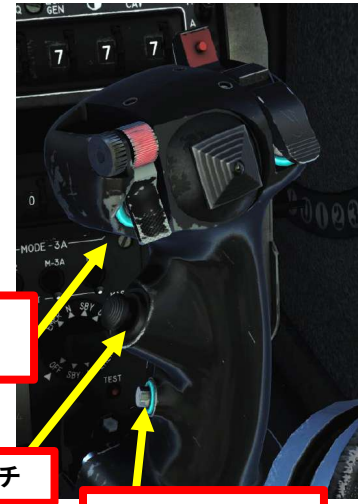
3 – レーダー空対空モード

3.3 – レーダーのメインモード

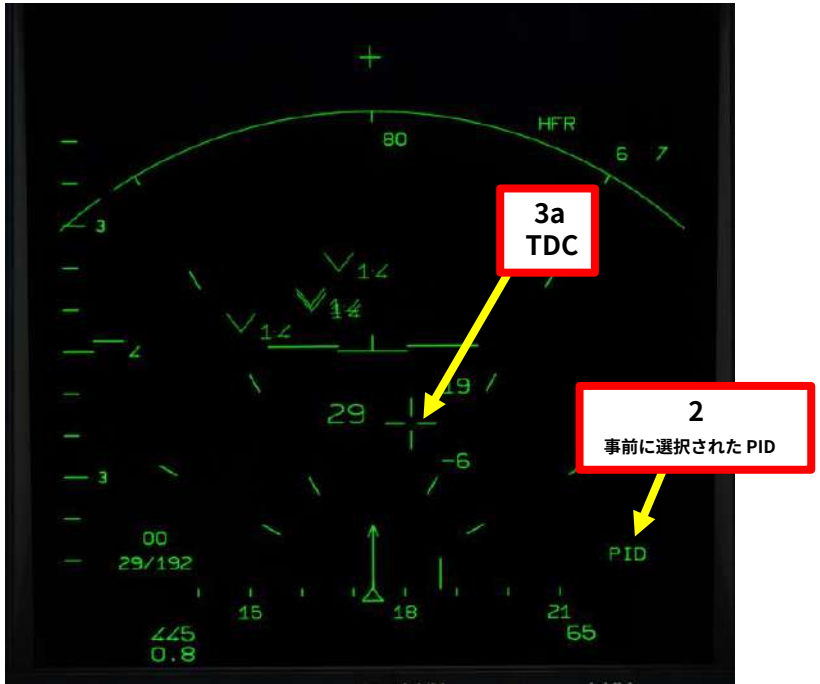
3.3.2 – PSID (*プールスイート シュル インフォメーション 中止*) / TWS (スキャン中の追跡)

ターゲットで PSID/TWS ロックを実行するには:

1. バー検索モードになっていることを確認します。
2. スティックの STT/TWS トグル ボタンを使用して、PID モードを事前に選択します。VTB (ヘッドダウン ディスプレイ) は、ディスプレイの右下隅に「PID」を表示します。
3. ロックしたいレーダー コンタクト上で TDC (Target Designator Caret) を回転させます。
4. TDC を押してターゲットをロックします。
5. レーダーはバー検索からスキャン中追跡モードに切り替わります。これは、VTB の上部の追跡線と追跡情報によって示されます。
6. スーパー S530 ミサイルを発射するために PSIC/STT モードに切り替えたい場合は、スティックの STT/TWS トグル ボタンを使用するか、MiCRoB (2) を押すことによって切り替えることができます。ndステージ) スーパー S530 ミサイルを発射するトリガー。
7. ターゲットのロックを解除したい場合は、武器システム CMD スイッチを押します。

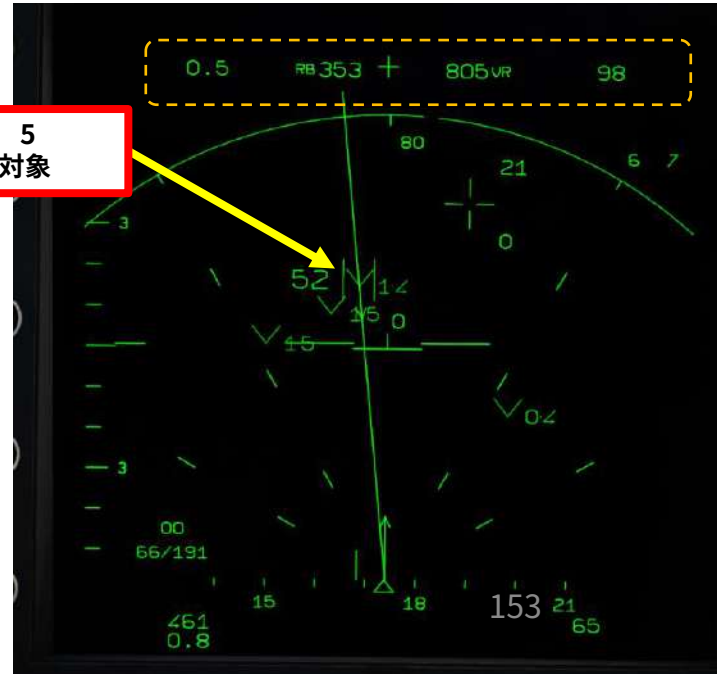


RECH (バーサーチ)



RECH (バーサーチ)

PSID/TWS (スキャン中の追跡)



3 – レーダー空対空モード

3.3 – レーダーのメインモード

3.3.3 – PSIC (*プールスイート情報 続きを読む*) / STT (シングルターゲットトラック)

3.3.3.1 – PSIC / STT モード

PSIC (*プールスイート情報 続きを読む*) または STT (シングル ターゲット トラック) モードは、レーダーを単一の接触に物理的にロックして追加情報を提供し、ロックの信頼性を最大限に維持します。

PSIC モードに入る方法は、バー サーチ モードから PSIC を事前に選択し、TDC (ターゲット デジグネーター キャレット) を使用してターゲットをロックすることです。あるいは、スティックの STT/TWS トグル ボタンを使用して、PSID (TWS) からターゲットをロックし、レーダー モードを PSID から PSIC に切り替えることもできます。

レーダーが物理的にターゲットにロックされているため、提供される情報の精度が向上し、リアルタイムで更新されます。このロックは、不安定な操作を使用して回避することはほとんど不可能です。**PSIC は、スーパー S530 ミサイルを誘導するために必要なレーダー モードです。**

ターゲットを見失った場合、レーダーはターゲットの軌道を照射し続け、5 秒間再捕捉を試みます。その後、レーダーはバーサーチに戻ります。RWR (レーダー警報受信機) が装備されている場合、ロックされた航空機も標的にされていることを認識させることができます。

3 – レーダー空対空モード

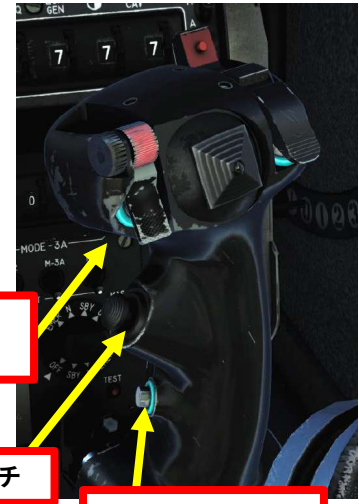
3.3 – レーダーのメインモード

3.3.3 – PSIC (*プールスイート情報 続きを読む*) / STT (シングルターゲットトラック)

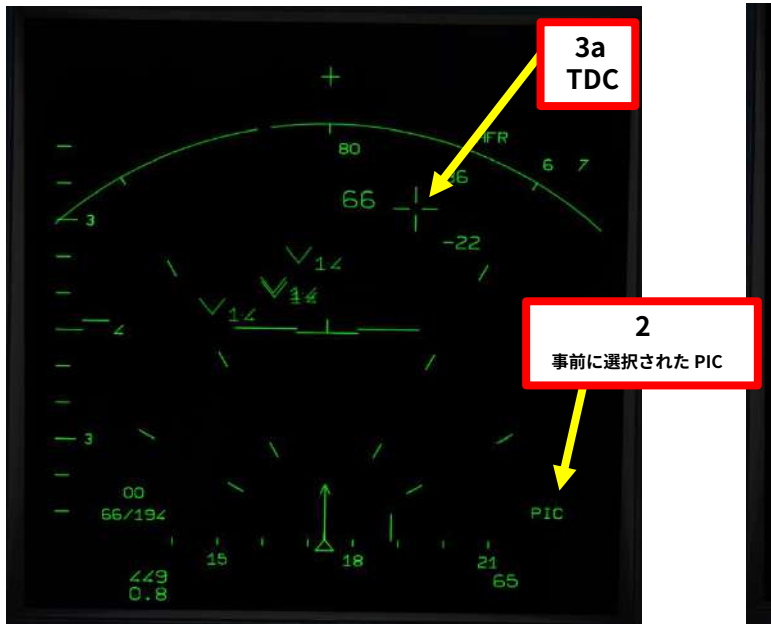
3.3.3.1 – PSIC / STT モード

ターゲットで PSIC/STT ロックを実行するには、次の手順を実行します。

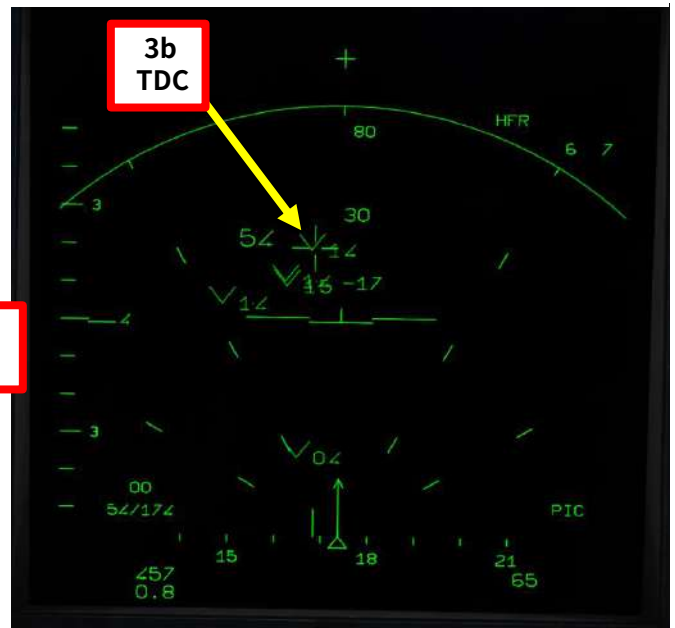
1. バー検索モードになっていることを確認します。
2. スティックの STT/TWS トグル ボタンを使用して、PIC モードを事前に選択します。VTB (ヘッドダウン ディスプレイ) は、ディスプレイの右下隅に「PIC」と表示されます。
3. ロックしたいレーダー コンタクト上で TDC (Target Designator Caret) を回転させます。
4. TDC を押してターゲットをロックします。
5. レーダーはバーサーチからシングルターゲットトラックモードに切り替わり、VTB の上部のトラックラインと追跡情報によって示されます。
6. ターゲットのロックを解除したい場合は、武器システム CMD スイッチを押します。



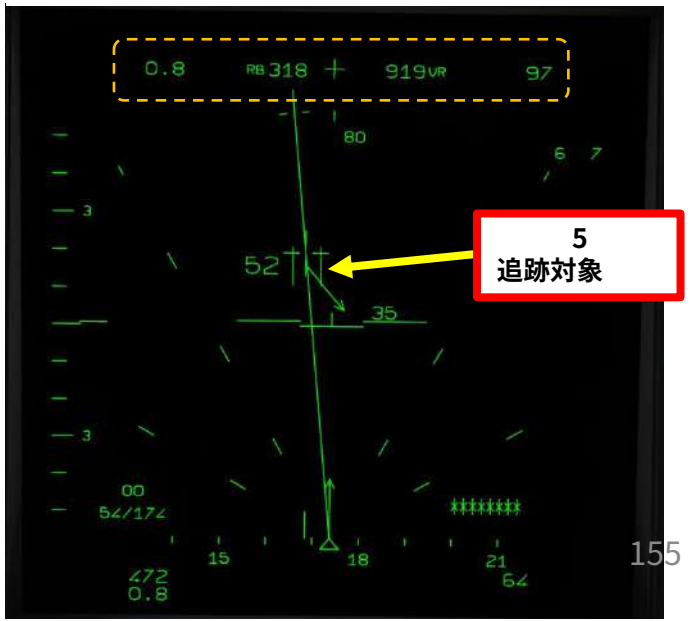
RECH (バーサーチ)



RECH (バーサーチ)



PSIC/STT (シングル ターゲット トラック)



3 – レーダー空対空モード

3.3 – レーダーのメインモード

3.3.3 – PSIC (*プールスイート情報 続きを読む*) / STT (シングルターゲットトラック)

3.3.3.1 – PSIC / STT モード

PSIC/STT ロックまたは PSID/TWS ロックが実行されると、VTH (ヘッズアップ ディスプレイ) および VTB (ヘッズダウン ディスプレイ) に、切り替えるべきかどうかをアドバイスする刺激メッセージが表示されることがあります。 PSIC/STT から PSID/TWS、またはその逆。

- PSID/TWS モードの場合、「」が点滅します。**PSIC**」 刺激キューは、接触からのノイズ対信号比が PSID/TWS ロックを維持するには低すぎるとレーダーが推定していることを意味します。「PSIC」は、STT/TWS トグル ボタンを使用して、**レーダーモードをPSIDからPSICに切り替える**より信頼性の高いロックを取得するために。

- PSIC/STT モードの場合、STT/TWS トグル ボタンを押してレーダー モードを PSIC から PSID に切り替えると、「**PSID**」~~刺~~激キュー (基本的には「PSIC に留まります」を意味し、3 秒間安定して表示されます。「PSID」~~は、~~レーダーが接触ノイズ対信号比が低すぎて PSID ロックを維持できないと推定していることを意味します。 「PSID」表示が表示されているときに STT/TWS トグル ボタンを押すと、レーダーが PSIC から PSID に強制的に切り替えられる可能性があることに注意してください。

PSID/TWS (スキャン中の追跡)

「PSICに切り替えてください」
刺激の合図

PSIC/STT (シングル ターゲット トラック)

「PSICに滞在してください」
刺激の合図

3 – レーダー空対空モード

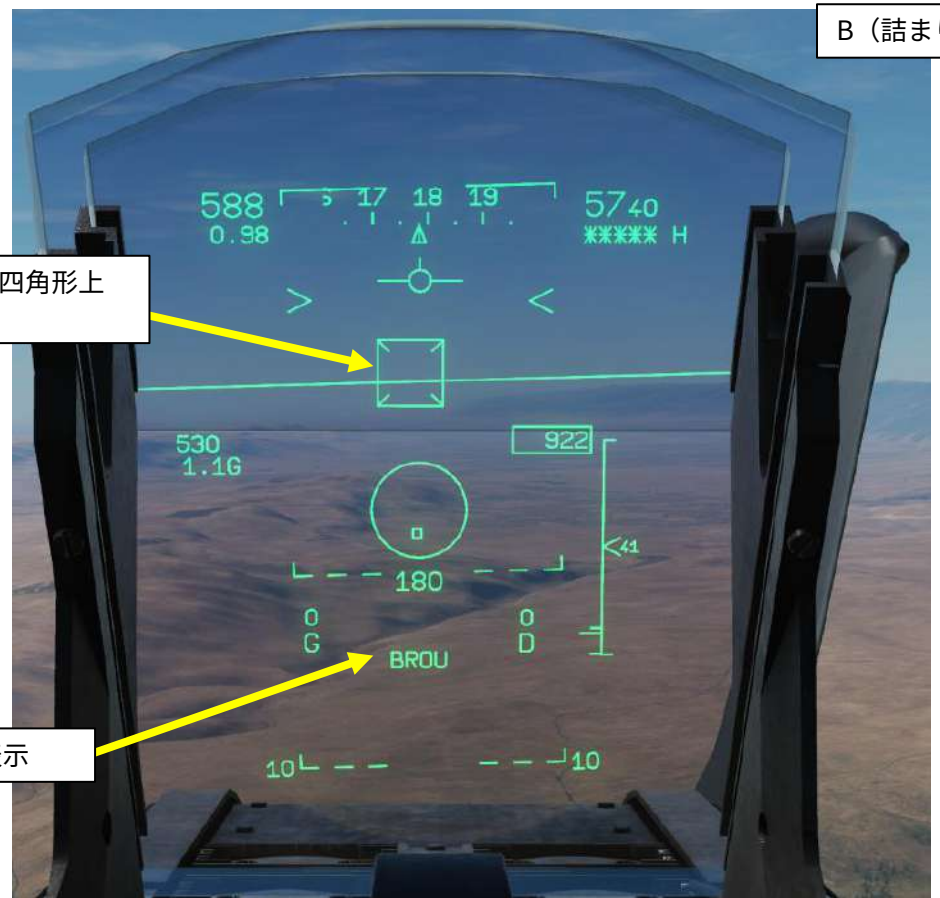
3.3 – レーダーのメインモード

3.3.3 – PSIC (*プールスイート情報 続きを読む*) / STT (シングルターゲットトラック)

3.3.3.1 – PSIC / STT モード

ミサイルが選択されている場合は、PSIC/STT ロックを実行し、**敵の航空機がレーダーを妨害しています**:

- レーダー目標位置の四角形の内側に、中抜きの十字が表示されます。
    - 中空の十字は、PSIC/STT ロックを実行している場合にのみ表示されることに注意してください。
- “BROU」表示（「*ブルイラージュ*”、つまり”*詰まった*」）が VTH（ヘッドアップ ディスプレイ）に表示されます。
- “B”表示（の略）*ブルイラージュ*/Jammed) が VTB (ヘッドダウン ディスプレイ) に表示されます。



レーダー目標位置四角形上の中抜き十字

BROU（詰まり）表示

B（詰まり）表示

PSIC/STT ロック

3 – レーダー空対空モード

3.3 – レーダーのメインモード

3.3.3 – PSIC (*プールスイート情報 続きを読む*) / STT (シングルターゲットトラック)

3.3.3.2 – 「PSIC / STT Super 530」および「PSIC / STT Super 530 Pointé」サブモード

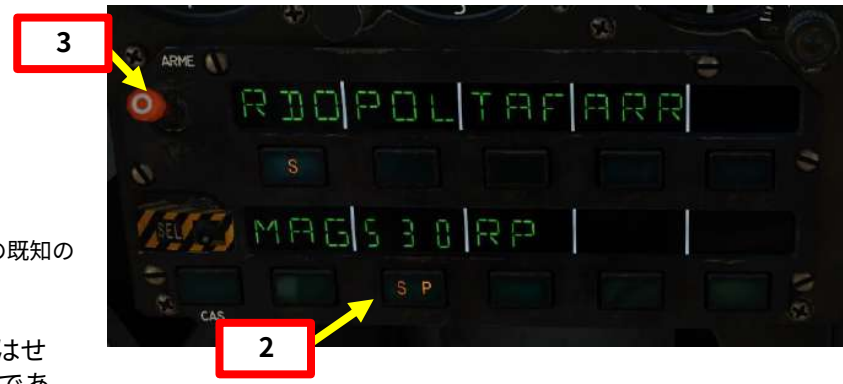
「PSIC Super 530」モードは、Super 530D ミサイルが発射されると自動的にアクティブになる PSIC のサブモードです。

PSIC Super 530 サブモードでは次のものが必要です。 1. PSIC/STT ロックを実行する
2. スーパーS530ミサイルの選定
3. マスターアームスイッチをONにする(ARME)
4. MiCRoB トリガーを押し続けるとスーパー S530 ミサイルが発射されます (2)ndStage) 少なくとも 0.650 秒間。

S530 ミサイルが発射されると、最後のミサイルが発射されてから 50 秒間、レーダーは PSIC スーパー 530 内に留まります。

この間にターゲットを見失った場合、「M」が点滅し、レーダーが作動していることを示します。**「「メモリー」モード**そしてターゲットの最新の既知の軌道を照射し続け、PSIC モードと同様にロックの再取得を試みますが、その時間は 5 秒ではなく 8 秒です。

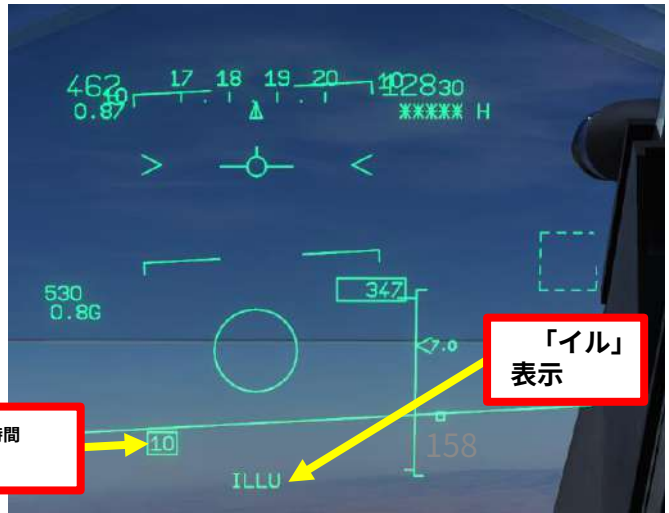
この 8 秒が経過すると、レーダー メモリ モードが完了し、ターゲットの軌道を照射し続けますが、ロックを再取得しようとはせず、モードに入ります。**「強制発光」モード**、「ILLU」で示されます。この強制照射モードは、レーダーが PSIC Super 530 である限り持続します。



PSIC/STT (シングル ターゲット トラック)

ミサイル発射、ロストロック
PSIC Super 530 + メモリモード

ミサイル発射、ロストロック PSIC Super 530 + 強制照射モード



3 – レーダー空対空モード

3.3 – レーダーのメインモード

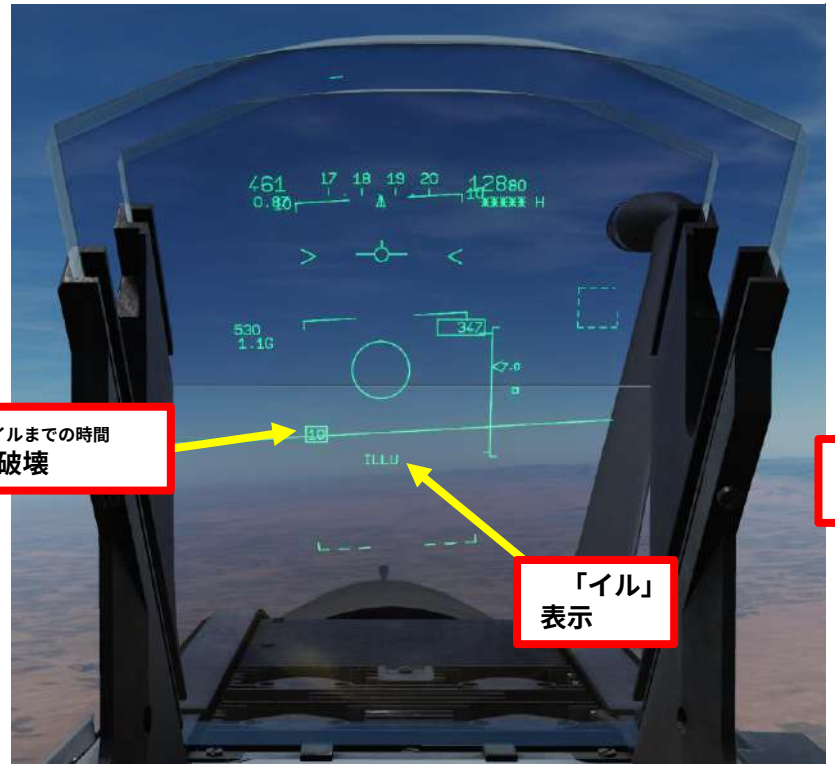
3.3.3 – PSIC (*プールスイート情報 続きを読む*) / STT (シングルターゲットトラック)

3.3.3.2 – 「PSIC / STT Super 530」および「PSIC / STT Super 530 Pointé」サブモード

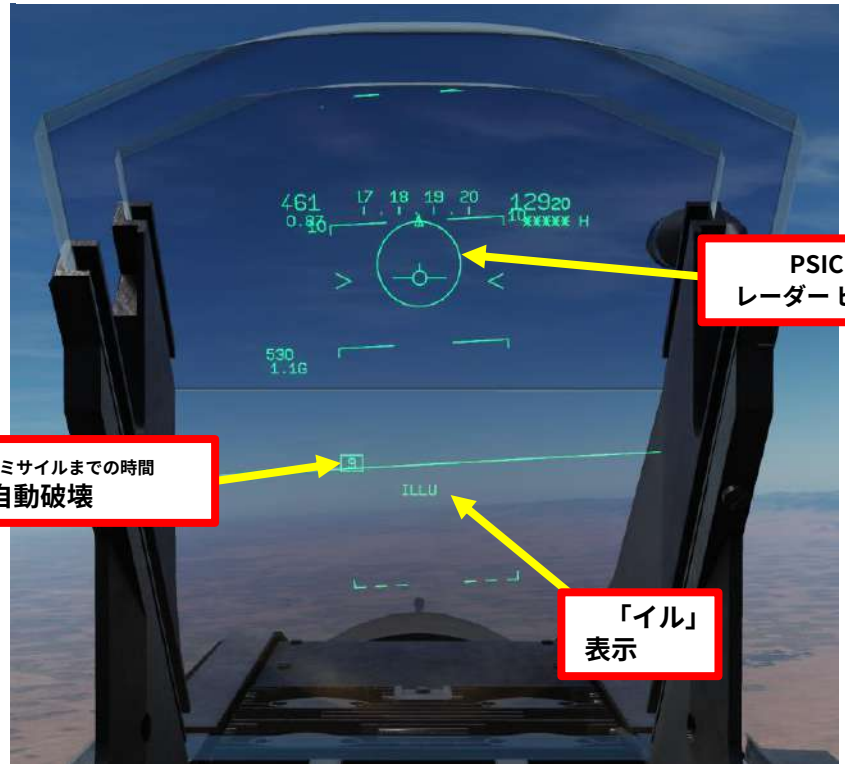
レーダーがターゲットを照射し続けることができない場合は、Weapons System CMD Switch FWD を押すことで「PSIC Super 530 pointé (pointed)」モードを使用できます。

「PSIC Super 530 Pointé」は、照明セクターサークル上のターゲットを手動で照明します。このモードは、レーダーが「PSIC Super 530」サブモードにある場合にのみ選択可能で、レーダー アンテナを航空機の軸に固定し、航空機を飛行させてレーダーを目標に向けることができます。強制照射表示 (「ILLU」) は、レーダーが PSIC Super 530 pointé モードの場合にも表示されます。

ミサイル発射、ロストロック PSIC Super 530 + 強制照射モード



ミサイル発射、ロストロック PSIC Super 530 Pointé モード



3 – レーダー空対空モード

3.3 – レーダーのメインモード

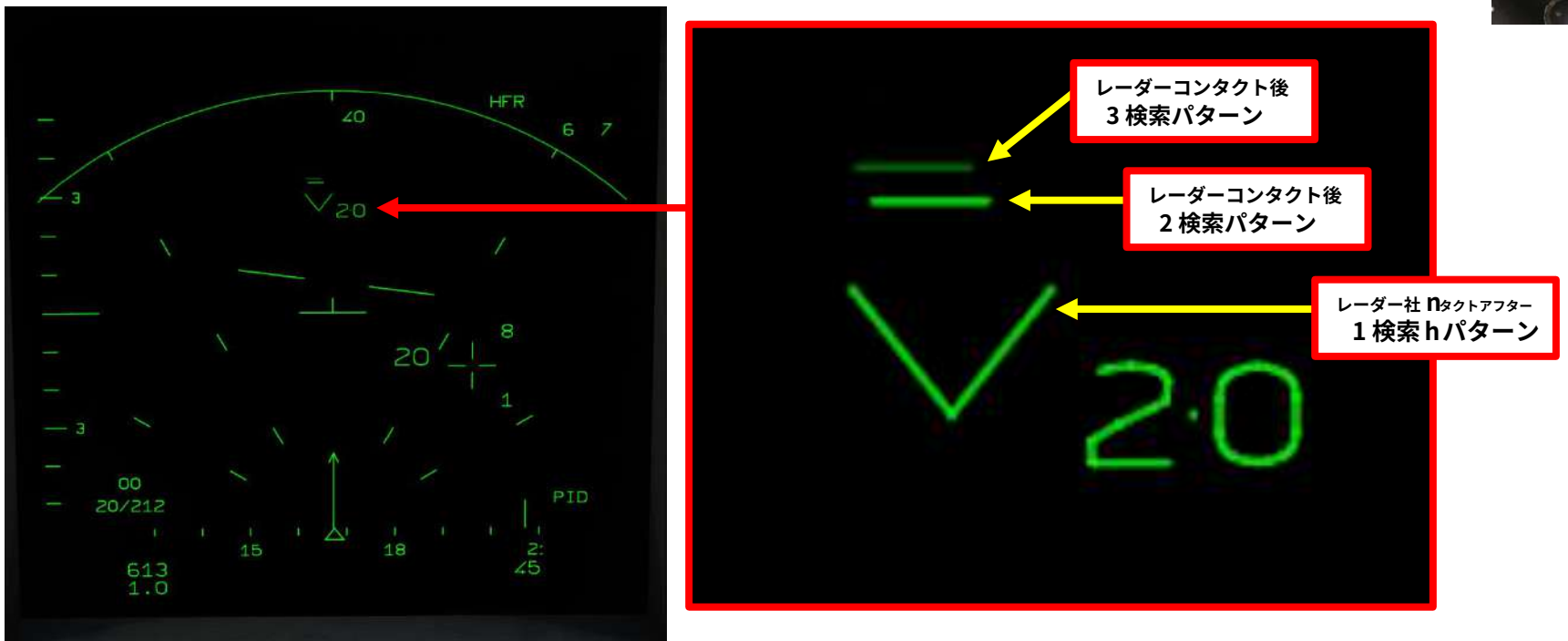
3.3.4 – 永続モード (*モード残留*)

持続性 (*残留性*) モードは、レーダー接触が誤ったレーダー反射であるかどうかを判断するのに役立ちます。もう 1 つの便利な側面は、接触の飛行経路を視覚的に示すことができるため、接触の軌道を推定できることです。このモードでは、HFR 連絡先が 1 つの検索パターンではなく 3 つの検索パターン全体で表示されます。

このモードは、persistence/*残留磁性*ノブを R (残響 ON) の位置にします。このモードは、次の場合にのみアクティブになります。

- 小節番号セレクターを 1 に設定し、PRF (パルス繰り返し周波数) 選択スイッチを HFR (高周波) または ENT (インターリーブ) に設定して小節検索モードを選択するか、または
- PSID モード (Track While Scan ロック) が選択されている、または
- SHB (追跡中の地形回避) モードが選択されています。

1. 接触が検出された後の最初の検索パターンでは、接触は通常の HFR シンボル (V または反転 V) で表されます。
2. 2 番目の検索パターンでは、通常の HFR シンボルが「レンガ」に似た水平線に置き換えられます。
3. 3 番目の検索パターンでは、これと同じ水平線/レンガが使用されますが、線は暗くなります。3 番目の検索パターンが終了すると、連絡先は消えます。



3 – レーダー空対空モード

3.3 – レーダーのメインモード

3.3.5 – SHB (*セキュリテ・オーバ*) / 追跡中の地形回避

SHB (*セキュリテ・オーバ*) / 地形回避 トラック モードは DEC を組み合わせます (*デクープ地形*/ 地面回避) および PSID (スキャン中の追跡) モード。SHB を選択するには、PSID/TWS ロック (セクション 3.3.2 を参照) を実行してから、DEC (*デクープ地形*) ボタン。

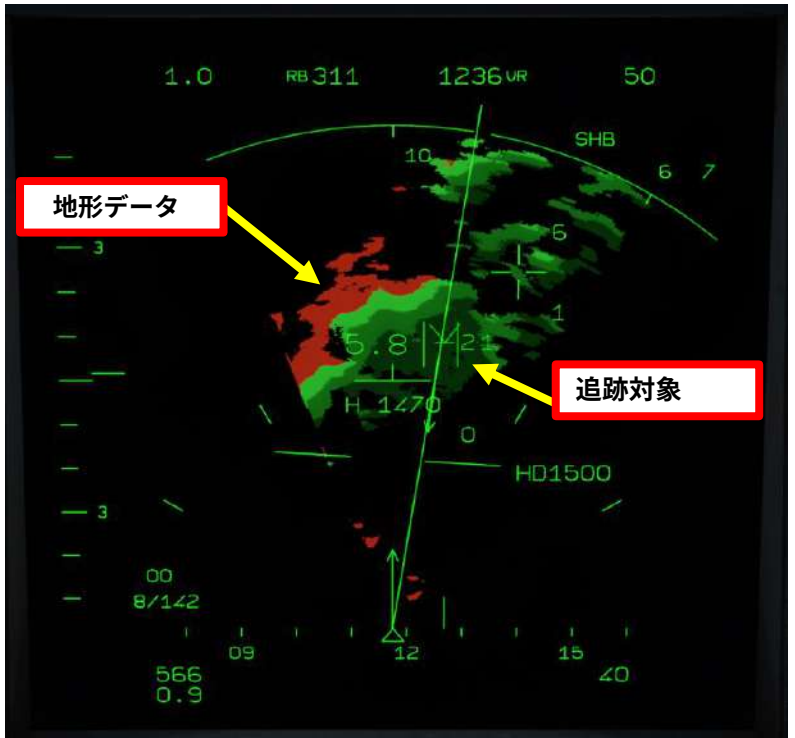
次に、レーダーは 2 つのバーの検索パターンを 2 つのモード間で交互に実行します。

- DEC を左方向にスキャンし、地形回避データを提供します。
- Rightward は PSID をスキャンし、ロックされたターゲットに関する情報を提供します。

DEC レーダー画像は 10 nm まで表示され、表示範囲設定は 10 または 20 nm に設定できます。PSID のロック範囲は PSID よりも制限されません。SHB では、追跡対象とクリアランス高さの高低差は 20° に制限されています。この制限を超えると、レーダーはロックを解除し、DEC モードに切り替わります。方位角開口設定が 60°未満の場合、方位角にも同様の制限があり、レーダーは航空機の軸線の両側で 5 度スキャンし続ける必要があります。

PSID/TWS (スキャン中の追跡)

SHBモード



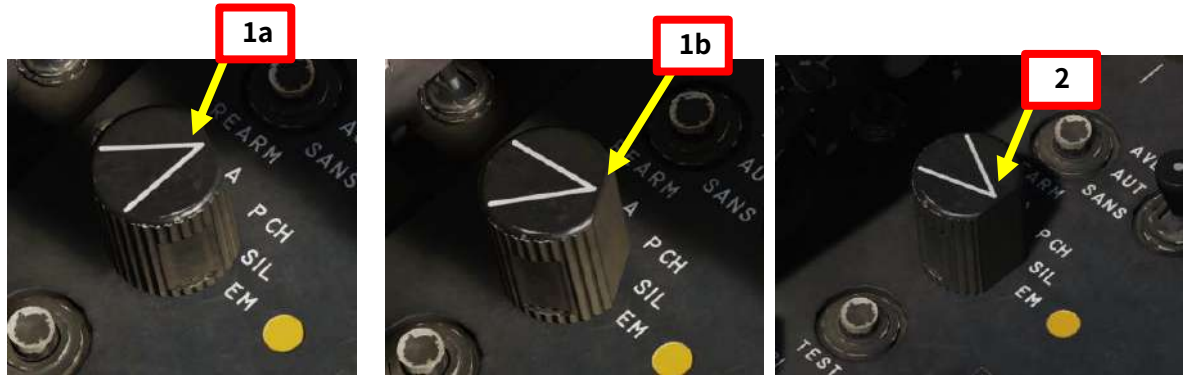
3 – レーダー空対空モード

3.3 – レーダーのメインモード

3.3.6 – レーダー操作チュートリアル (レーダーロック)

この短いチュートリアルでは、レーダーをオンにしてターゲットをロックする方法を説明します。

1. 地上: レーダー電源スイッチを PCH (ウォームアップ) に 3 分間設定します。ウォームアップ段階では、VTB 画面上の「P」の文字が点滅します。「P」の文字が点灯したままになると、ウォームアップが完了したことを意味します。レーダー電源スイッチを SIL (スタンバイ) に設定します。
2. レーダー電源スイッチを に設定します。***EM****イシオン*(の上）。



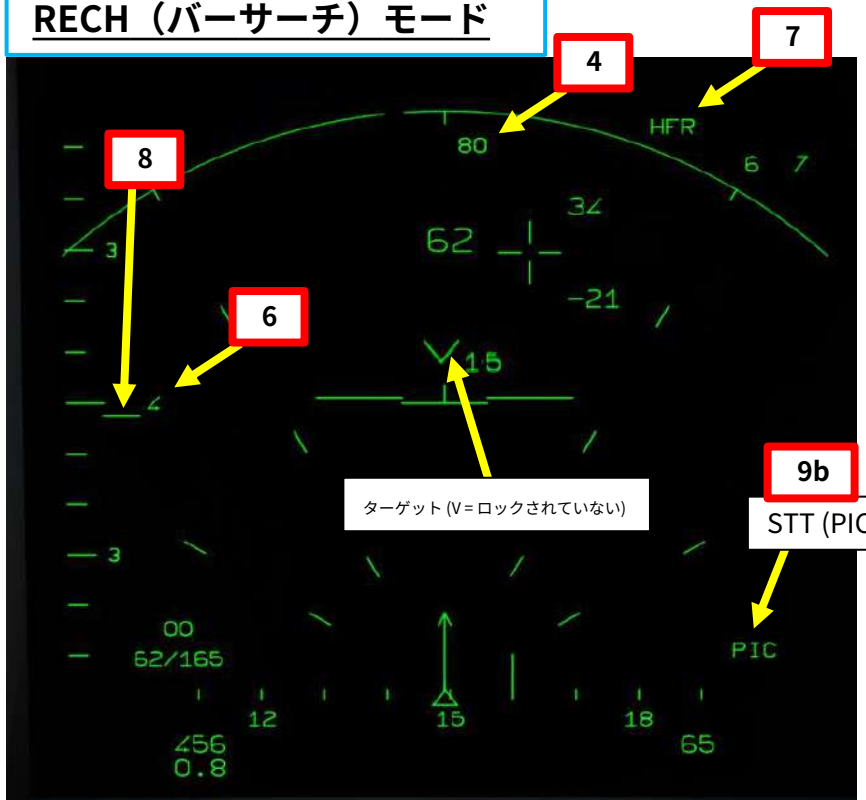
3 – レーダー空対空モード

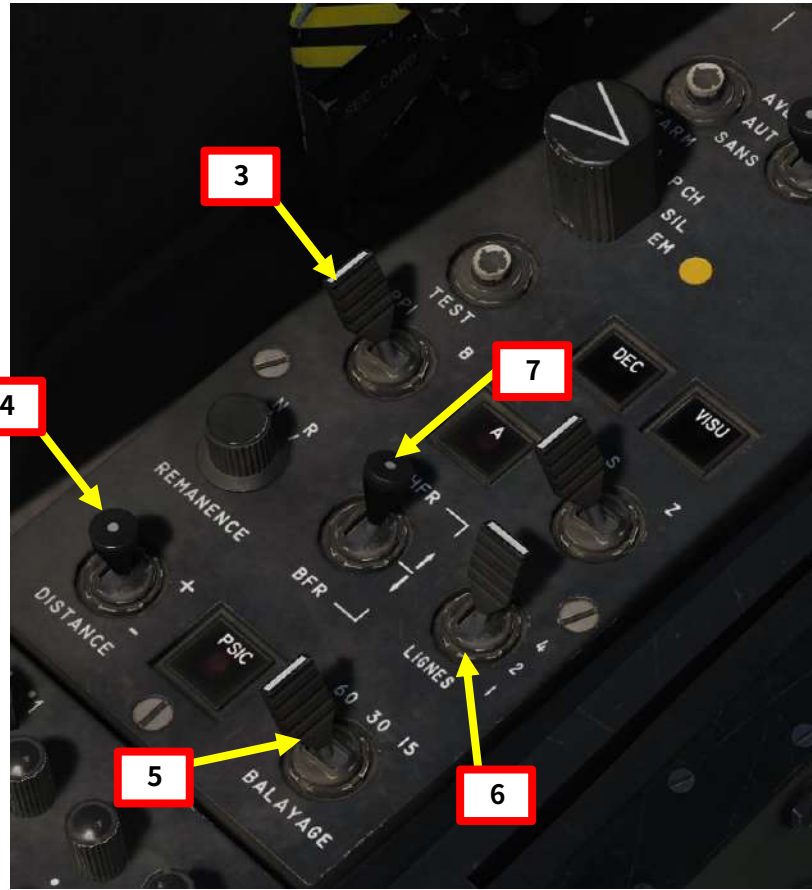
3.3 – レーダーのメインモード

3.3.6 – レーダー操作チュートリアル (レーダーロック)

3. 希望の表示モードを選択します。私は通常 PPI を服用します (個人的な好み)
4. 希望するレーダースキャン範囲を選択します (*距離*)。
5. 希望のレーダー掃引角度を選択します (*バレイヤージュ*)。
6. 希望のレーダー バー スキャン パターンを選択します (*リーニュ*)。
   - 最大の垂直ボリュームをカバーするには、「4」に設定します。領域全体をスキャンすると遅くなります。
   - 「1」に設定すると、最小の垂直ボリュームをカバーします。小さい領域をスキャンすると高速になります。
7. 利用可能な最大検出範囲には、高パルス繰り返し周波数 (HFR) を選択します。
8. レーダー アンテナを上下に動かして、目的の空域エリアをスキャンします。
9. STT/TWS トグルを押して、ターゲットを STT モード (PIC) でロックするか TWS モード (PID) でロックするかを事前に選択します。PIC (STT) を事前に選択します。

RECH（バーサーチ）モード





3 – レーダー空対空モード

3.3 – レーダーのメインモード

3.3.6 – レーダー操作チュートリアル (レーダーロック)

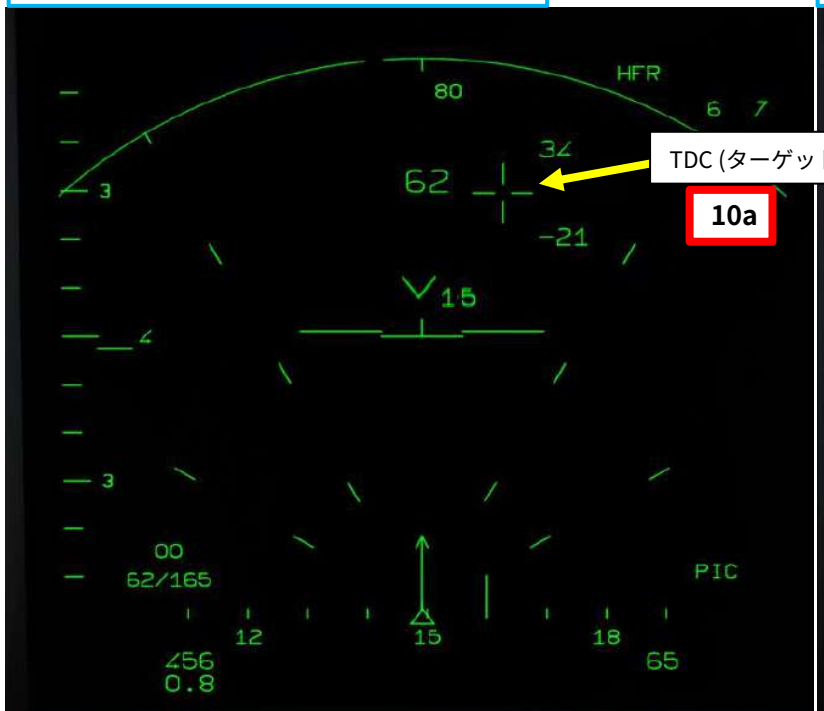
10. ロックしたいレーダー コンタクト上で TDC (Target Designator Caret) を回転させます。
11. TDC を押してターゲットをロックします。
12. レーダーはバーサーチからシングルターゲットトラックモードに切り替わります。これは、VTB の上部のトラックラインと追跡情報によって示されます。
13. ロック後に STT/TWS トグル ボタンを押すと、TWS モードと STT (シングル ターゲット トラック、PIC) モードが自由に切り替わります。この手順は必要ありません。

10b **11** ターゲット指定子キャレット (TDC) スイッチ
落ち込んでいる = レーダーロック

13
(STT/TWS切り替え)

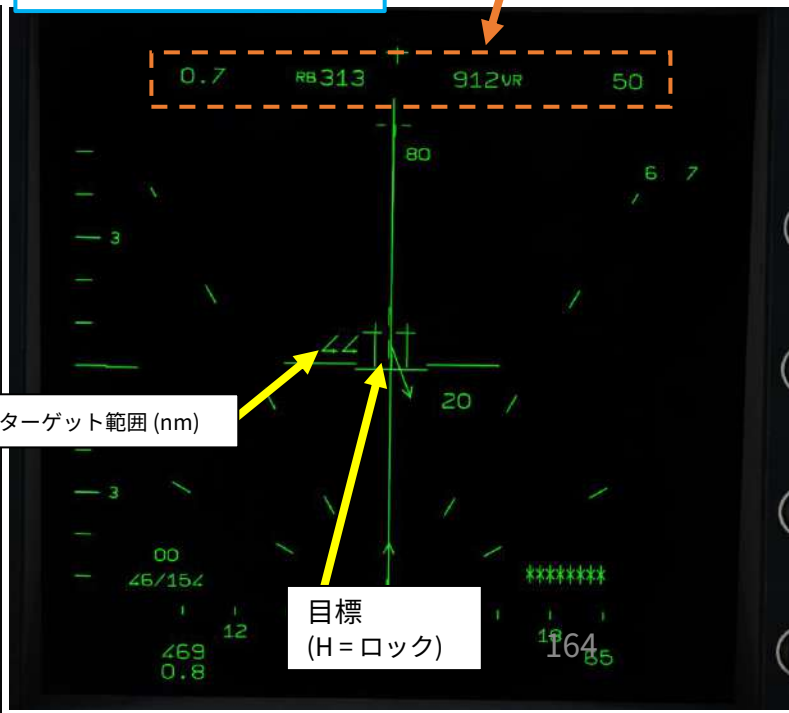
ロックされたターゲットデータ
- 0.7: 目標速度(マッハ)
- AB 313: ターゲットヘディング (ターゲットが飛行する方向)
- 912: 目標閉鎖速度 (kts)
- 目標高度 (50 = 5000 フィート)

RECH（バーサーチ）モード



RECH（バーサーチ）モード

PIC (STT) モード



3 – レーダー空対空モード

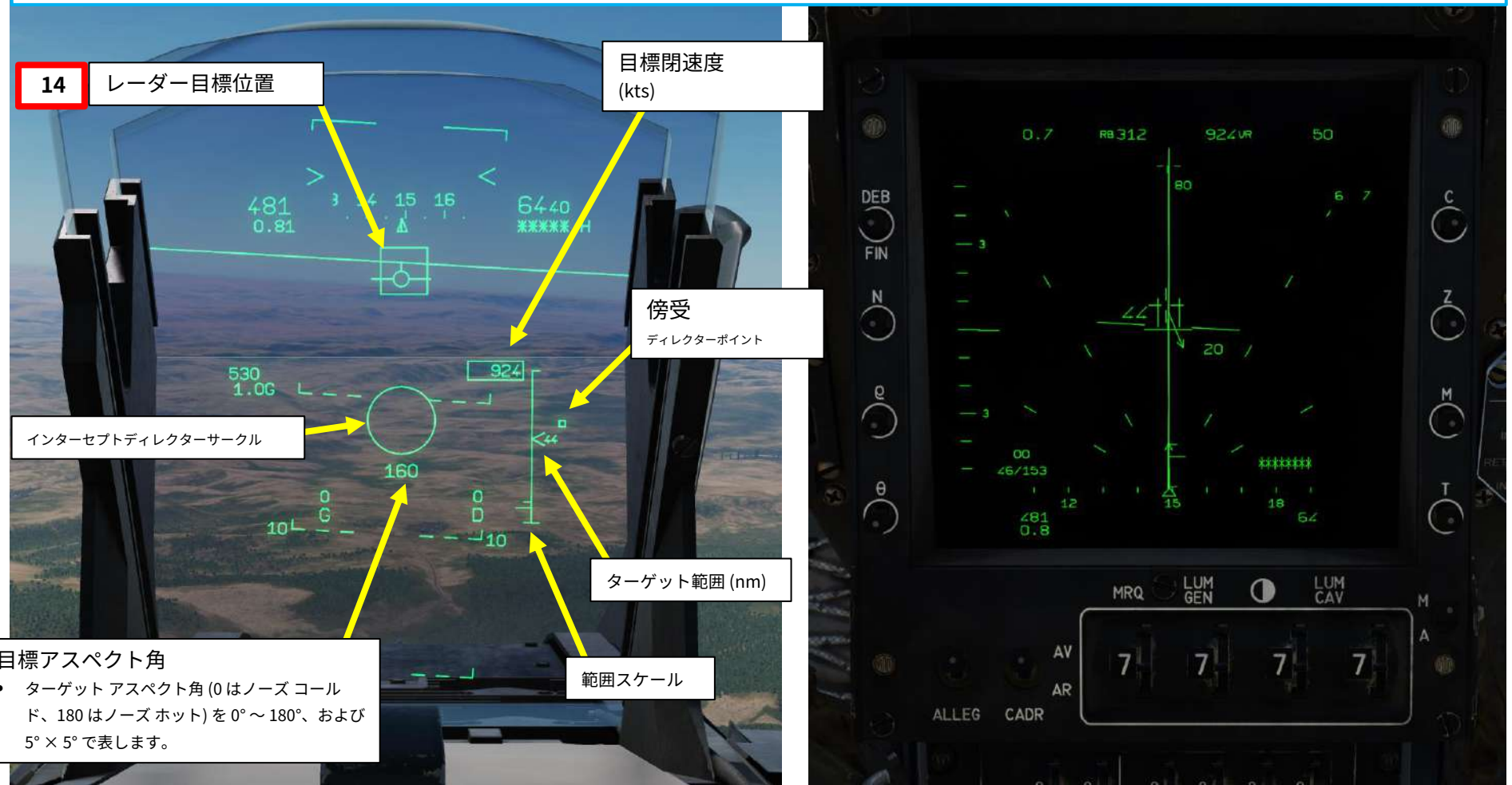
3.3 – レーダーのメインモード

3.3.6 – レーダー操作チュートリアル (レーダーロック)

14. これでレーダーロックが完成しました。注: 空対空ミサイルが選択されている場合は、ロックされたターゲットの HUD にも四角形が表示されます。
15.「Weapons System CMD Switch DEPRESSED」を使用してターゲットのロックを解除できます。

15 (ロック解除)
武器システム CMD スイッチが押されています

PIC (STT) モード + スーパー S530D ミサイルが選択されました



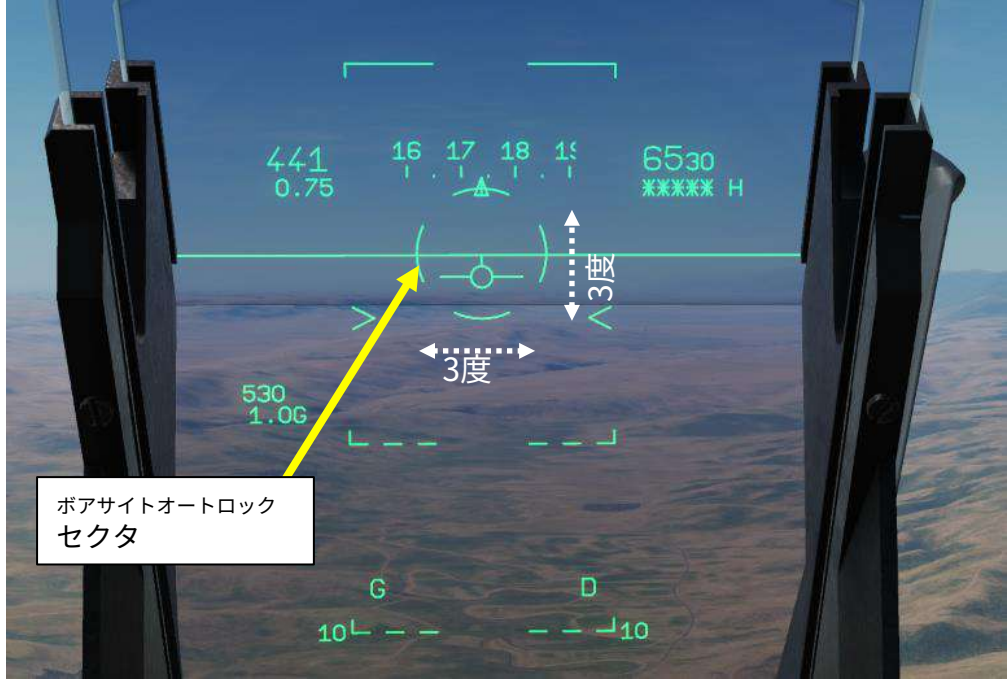
3 – レーダー空対空モード
3.4 – 近接戦闘モード
3.4.1 – ボアサイトの自動取得

の**ボアサイト自動捕捉レーダーモード** レーダーを航空機の照準器に従属させ、PSIC/STT との接触を 10 海里以内に閉じ込めようとします。スキャンされる領域はアンテナの開口部、つまり 3 度の円錐形に等しくなります。

方法：

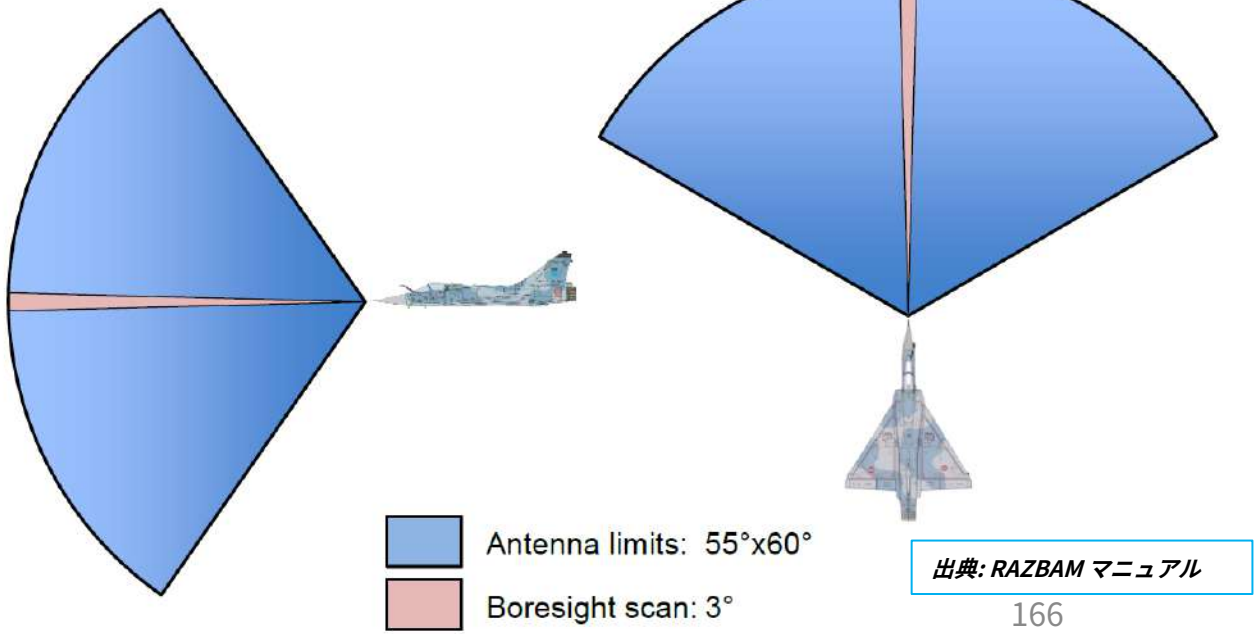
- スーパー 530D が選択されている場合 (CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチがニュートラル/センターに設定され、PCA の 530 スイッチがオンになっている)、武器システム CMD スイッチ FWD を押すと、BORESIGHT と VTH/HUD 自動取得が切り替わります。 (SVI または*スピラール・ヴィゼール*スキャン）モード。

- 空対空砲、POL (ポリス)、または Magic II ミサイルが選択されている場合、武器システム CMD スイッチ FWD を押すと、この BORESIGHT モードと垂直モードが切り替わります。
- ボアサイトが選択されている場合、レーダーは 10 海里の範囲に設定され、ボアサイトの自動ロック セクター内で検出できる最も近い接触を自動的に STT ロックします。



CNM（キャノン/ニュートラル/マジック）スイッチ
- *左: CNM AA ガンセレクト*
- *センター: CNM ニュートラル (PCA セレクト)*
- *右: CNM マジック セレクト*

武器システムCMDスイッチイン
空対空モード (対空兵器を選択):
- *FWD: ボアサイトと垂直 (または HUD SVI) レーダー モードを切り替えます。*
- *憂鬱: ターゲットのロックを解除する*



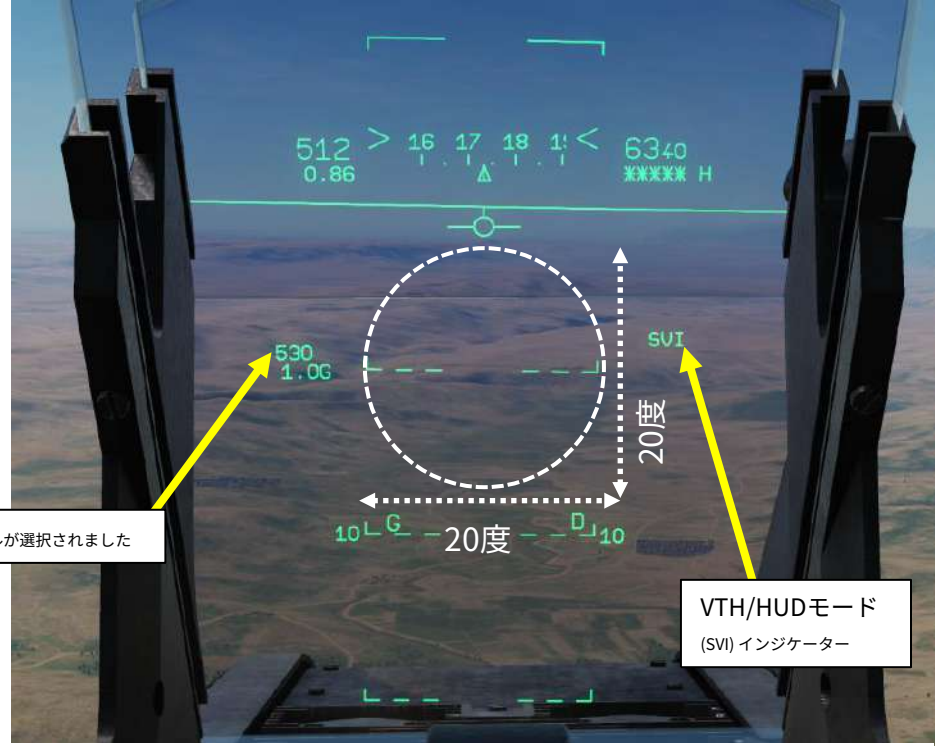
出典: RAZBAM マニュアル

3 – レーダー空対空モード
3.4 – 近接戦闘モード
3.4.2 – VTH/HUD (SVI) 自動取得

で**VTH/HUD自動取得モード**「SVI」とも呼ばれます（*Spirale Viseur スキャン*）、レーダーはほぼ VTH/HUD のサイズのスパイラル パターンを実行し、10 nm 以内のあらゆる接触を PSIC/STT に閉じ込めようとします。スキャンされる領域は 20 度の円錐に相当します。**SVI モードは、S530 ミサイルまたは POL (ポリス モード) が選択されている場合にのみ使用できます。**このモードは、おおよその位置がわかっている音信不通を再取得する場合に便利です。「SVI」（*スピラール・ヴィゼール*) ラベルが HUD の右側に表示されます。

方法:

- スーパー S530D ミサイルが選択されているときに、武器システム CMD スイッチ FWD を押してこのモードを選択します
- レーダーは 10 海里の範囲に設定され、検出できる最も近い接触を自動的に STT ロックします。



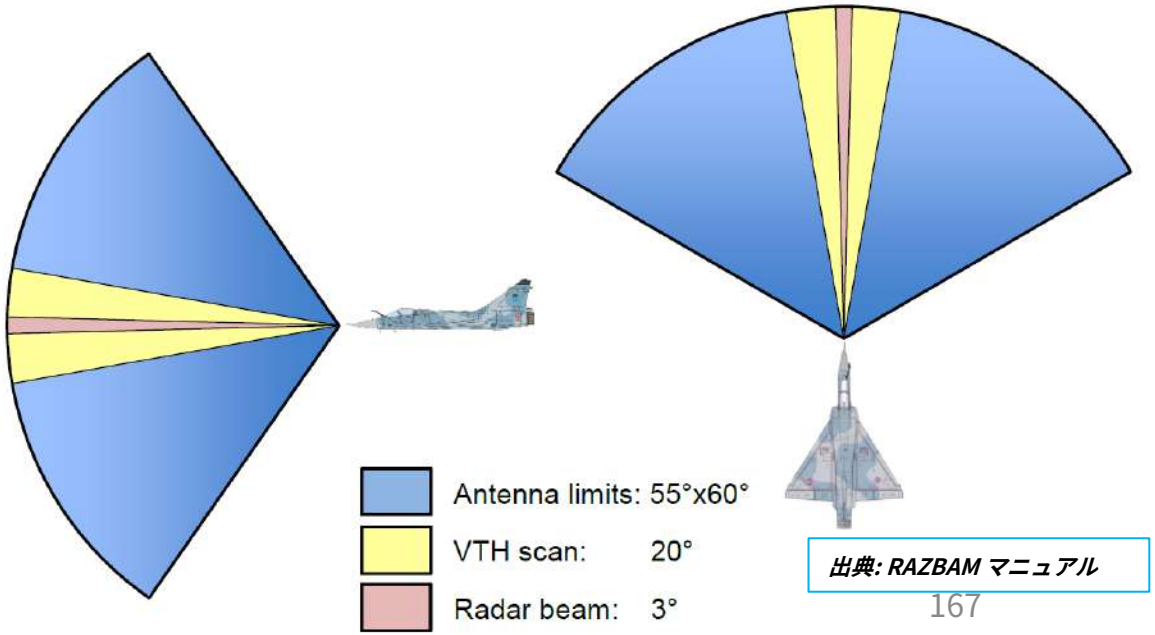
CNM（キャノン/ニュートラル/マジック）スイッチ

- *左: CNM AA ガンセレクト*
- *センター: CNM ニュートラル (PCA セレクト)*
- *右: CNM マジック セレクト*

武器システム CMD スイッチ

***で** 空対空モード (S530 ミサイルを選択):*

- *FWD: HUD SVI モードをアクティブ化します。*
- *憂鬱: ターゲットのロックを解除する*
- *AFT: 水平 BAH モードと BA2 モードを切り替えます。*



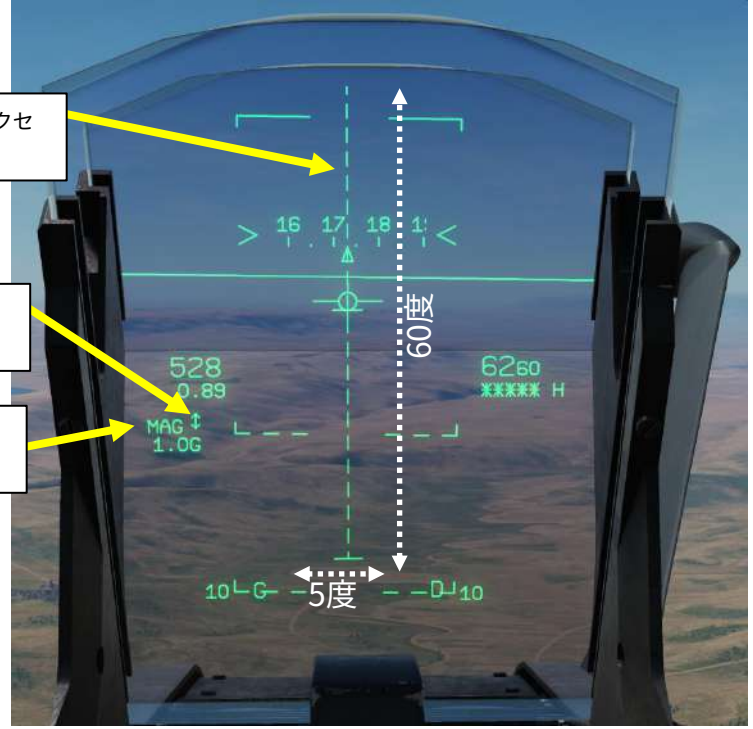
出典: RAZBAM マニュアル

3 – レーダー空対空モード
3.4 – 近接戦闘モード
3.4.3 – 垂直自動取得

で**垂直自動取得モード**、レーダーは航空機に対して 2 本の垂直線で構成されるパターンを実行します。垂直線は航空機の垂直軸のちょうど左右にあり、機首の下 10 度から上 50 度まで伸びています。レーダーは、PSIC 内のあらゆる接触を 10 nm 以内にロックしようとします。このモードは、敵の航空機が前方および上空にいる場合の空中戦で役立ちます。

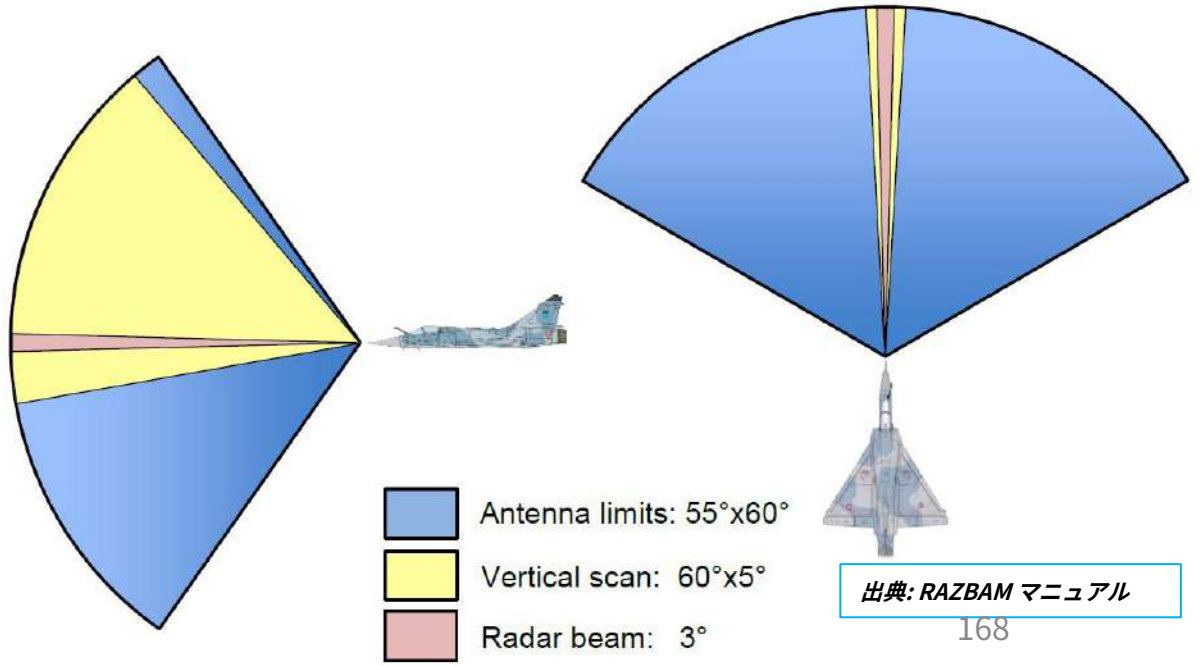
方法：

- Magic II が選択されている間 (CNM (Cannon/Neutral/Magic) スイッチが MAGIC SELECT/RIGHT に設定されている)、Weapons System CMD スイッチ FWD を押して、このモードと Boresight モードを切り替えます。
- レーダーは 10 海里の範囲に設定され、検出できる最も近い接触を自動的に STT ロックします。



CNM（キャノン/ニュートラル/マジック）スイッチ
- *左: CNM AA ガンセレクト*
- *センター: CNM ニュートラル (PCA セレクト)*
- *右: CNM マジック セレクト*

武器システム CMD スイッチ
で空対空モード (Magic II/対空砲を選択):
- *FWD: ボアサイトモードと垂直レーダーモードを切り替えます。*
- *憂鬱: ターゲットのロックを解除する*



出典: RAZBAM マニュアル

3 – レーダー空対空モード
3.4 – 近接戦闘モード
3.4.4 – 水平自動取得

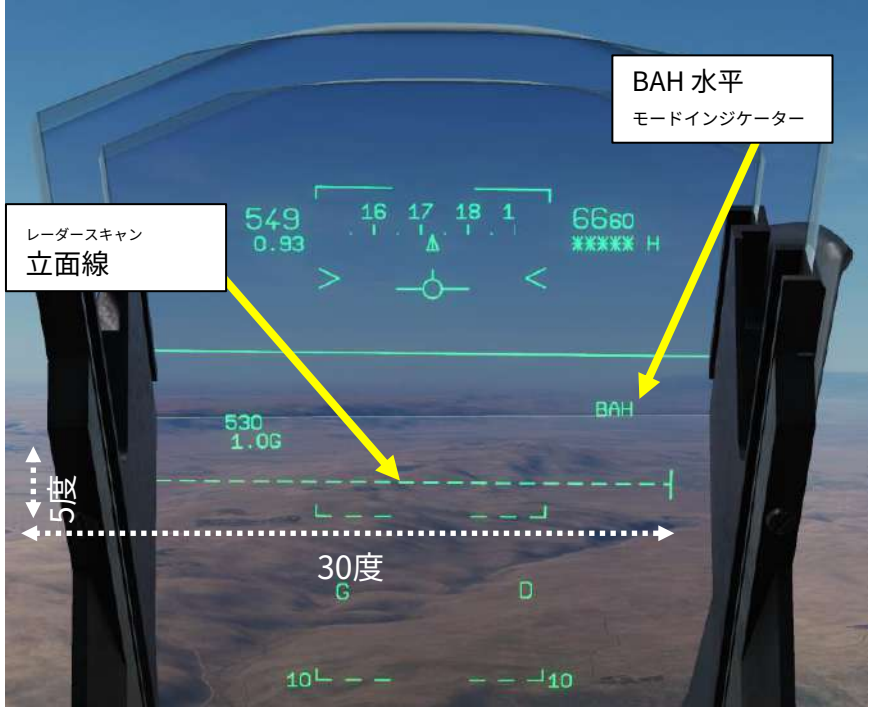
3.4.4.1 – BAH (HRF、高 PRF)

で**水平自動取得モード**、レーダーは 2 バー/30 度バーの検索パターンと同じ検索パターンを実行し、10 nm 以内のあらゆる接触を PSIC/STT でロックします。スキャン領域は、HOTAS アンテナ仰角コマンドを使用し、バー サーチと同じ方法で TDC を移動することにより、上下左右にパンできます。このモードは、すべての自動取得モードの中で最大のスキャン ゾーンを提供するため、濃厚接触をロックするのに最も役立ちます。水平方向の自動取得には 2 つのモードが使用できます。

バー (HFR、高 PRF) および**BA2** (MFR2、中PRF):

ハウツー (BAH):

- 水平モード BAH と BA2 は、武器システム CMD スイッチ AFT を使用して切り替えられます。BAH と BA2 の違いはパルス繰り返し周波数です。
- アンテナ標高サムホイールを使用して、レーダー スキャン標高ラインを移動できます。
- TDC の左/右コントロールを使用して、レーダー スキャンの仰角ラインを横方向に回転させることができます。
- レーダーは高 PRF の 10 海里の範囲に設定され、検出できる最も近い接触を自動的に STT ロックします。

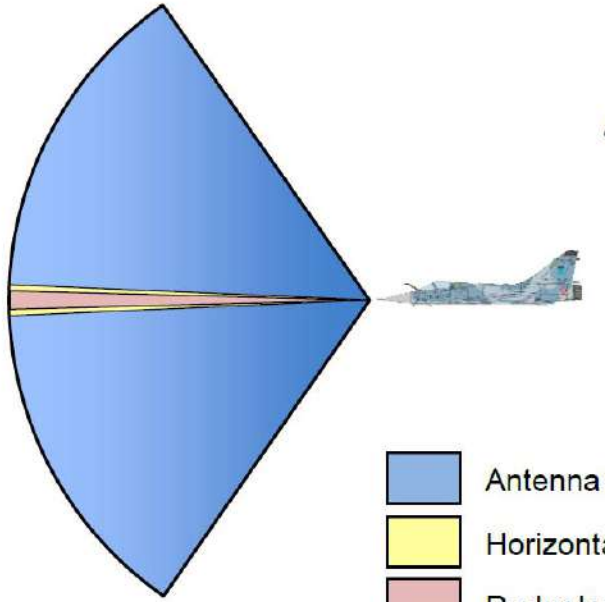


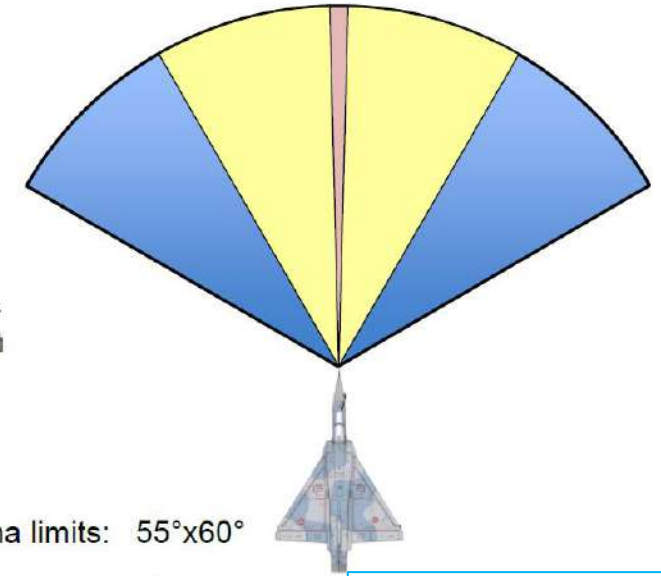
CNM（キャノン/ニュートラル/マジック）スイッチ
- *左: CNM AA ガンセレクト*
- *センター: CNM ニュートラル (PCA セレクト)*
- *右: CNM マジック セレクト*

アンテナの高さ
サムホイール

武器システム CMD スイッチ
***で** 空対空モード (対空兵器を選択):*
- *AFT: 水平 BAH モードと BA2 モードを切り替えます。*
- *憂鬱: ターゲットのロックを解除する*

ターゲット指定子キャレット (TDC) スイッチ





Antenna limits: 55°x60°
Horizontal scan: 5°x30°
Radar beam: 3°

出典: RAZBAM マニュアル

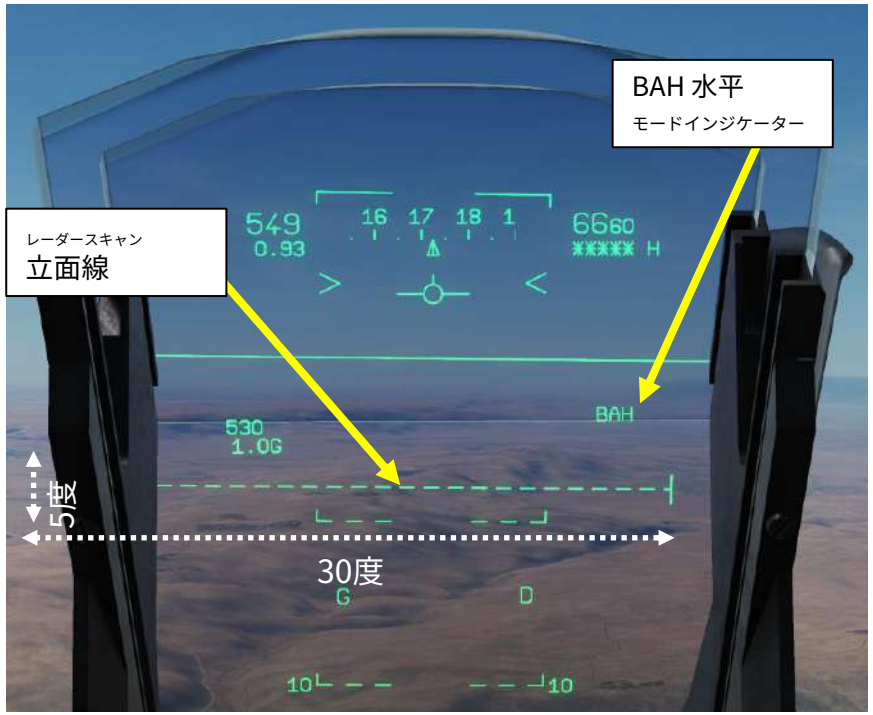
3 – レーダー空対空モード
3.4 – 近接戦闘モード
3.4.4 – 水平自動取得

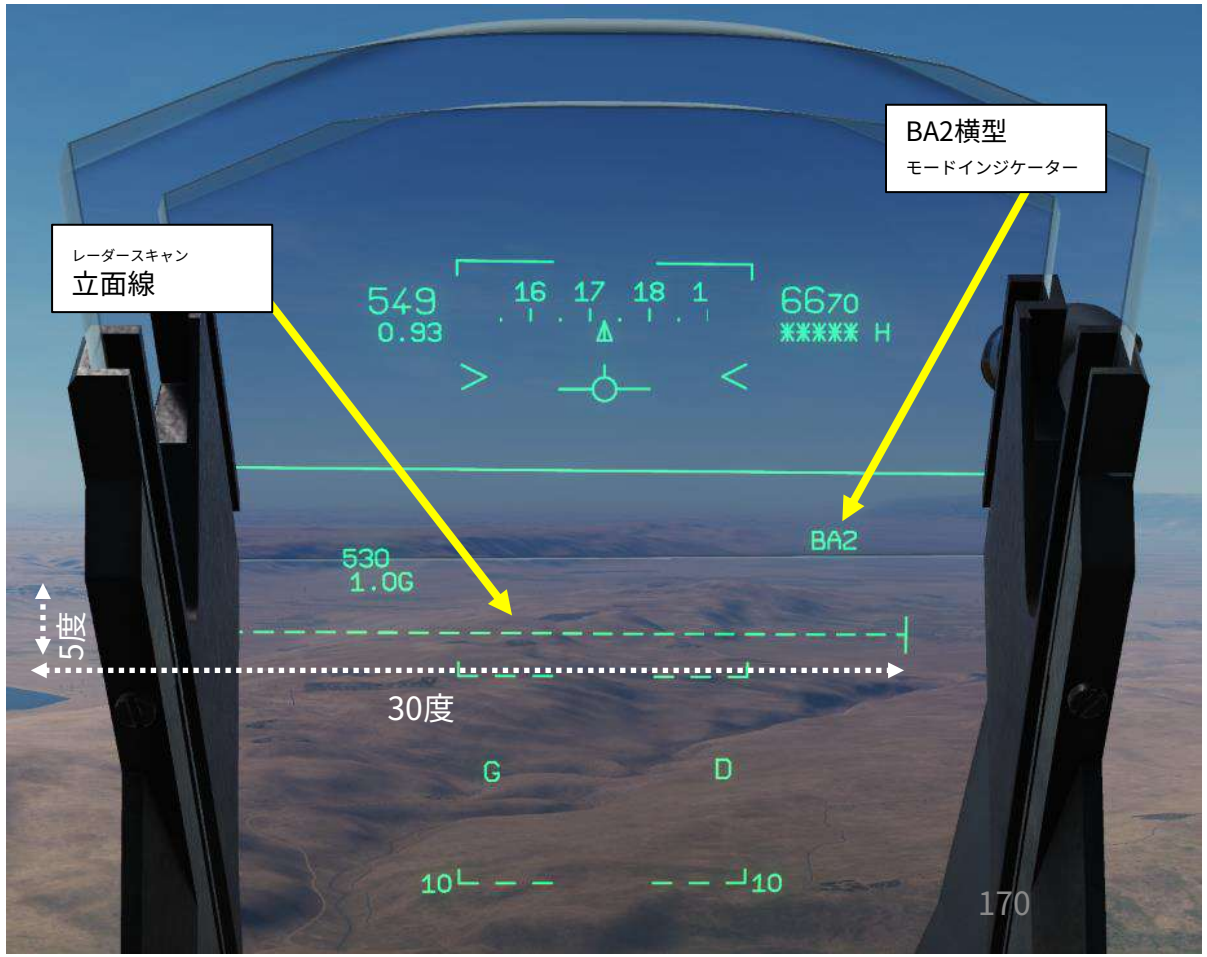
3.4.4.2 – BA2 (MFR、中PRF)

BA2 水平モードは、PRF (パルス繰り返し周波数) が HFR (高 PRF) ではなく MFR2 (中 PRF) に設定されていることを除いて、モード BAH 水平モードに似ています。

ハウツー(BA2):

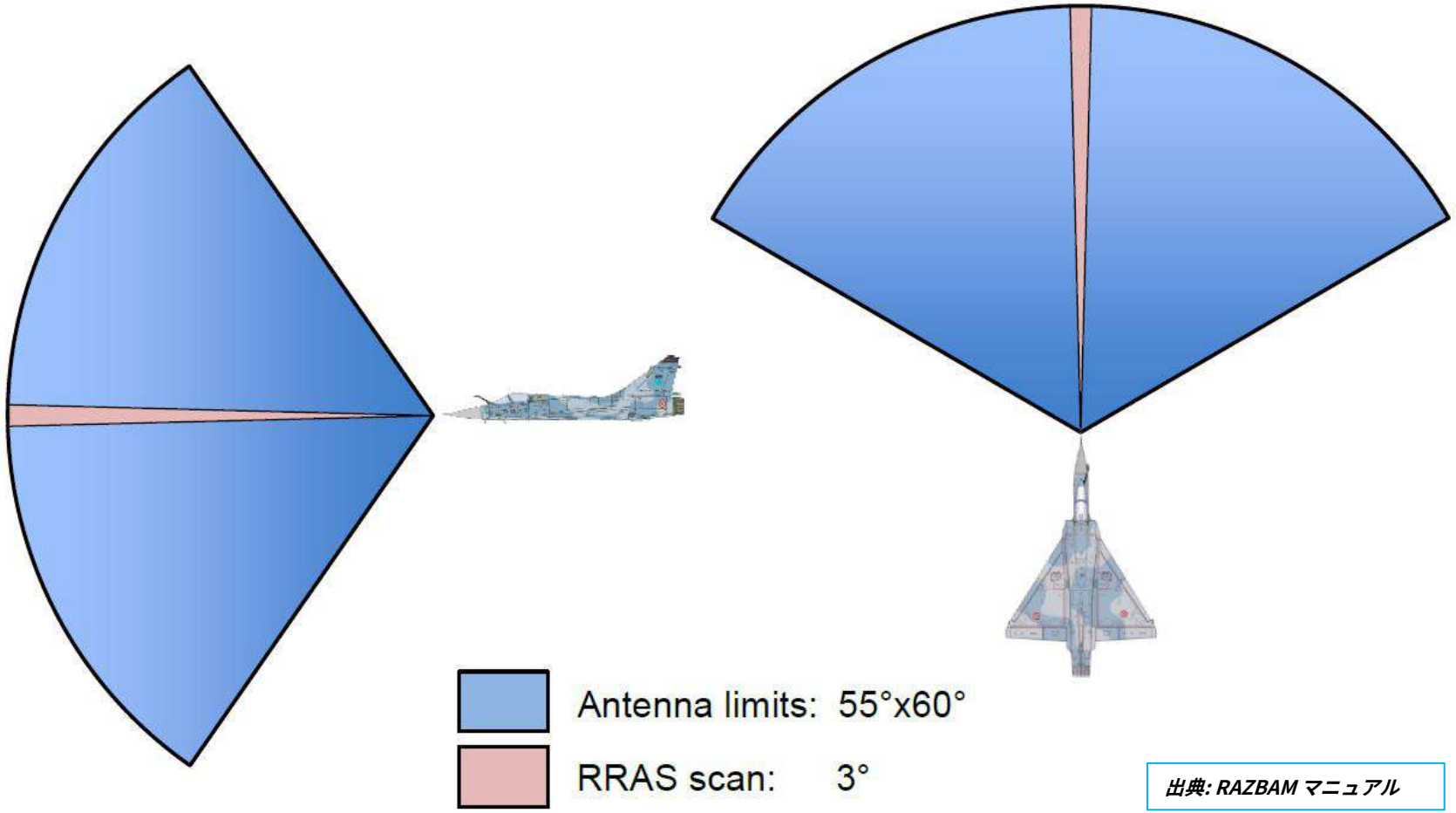
- 水平モード BAH と BA2 は、武器システム CMD スイッチ AFT を使用して切り替えられます。
- BAH と同様に、アンテナ標高サムホイールを使用してレーダー スキャン標高ラインをパンできます。
- BAH と同様に、TDC の左/右コントロールを使用して、レーダー スキャンの仰角ラインを横方向に回転させることができます。
- レーダーは中 PRF の 10 海里の範囲に設定され、検出できる最も近い接触を自動的に STT ロックします。





3 – レーダー空対空モード
3.4 – 近接戦闘モード
3.4.5 – RRAS (*アリダードの集会レーダー/サイト*) / TDC へのレーダー スレーブ / 標高自動取得

で**RRAS (*アリダードの集会レーダー/サイト*) / TDC へのレーダー スレーブ / 高度自動取得モード**、レーダーはボアサイトモードと同じ探索パターンを実行し、10 nm 以内のあらゆる接触を PSIC/STT でロックします。スキャン領域は、HOTAS アンテナ仰角コマンドを使用し、バー サーチと同じ方法で TDC を移動することにより、上下左右にパンできます。RRAS では、VTH/HUD 上のレーダー ターゲットの位置が点滅し、その位置がレーダー アンテナの方向を示します。RRAS モードは、BFR (低 PRF) 接点で HFR (高 PRF) ロックを実現するのに役立ちます。

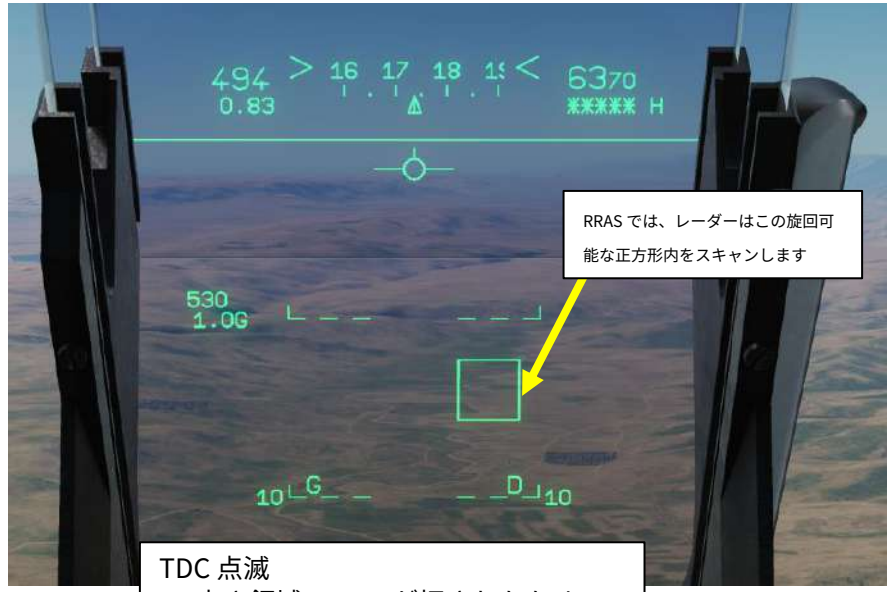


出典: RAZBAM マニュアル

3 – レーダー空対空モード
3.4 – 近接戦闘モード
3.4.5 – RRAS (*アリダードの集会レーダー/サイト*) / TDC へのレーダー スレーブ / 標高自動取得

方法:

- BFR (低 PRF 設定、パルス繰り返し周波数) または ENT (インターリーブ) PRF 設定を選択します。
- レーダー範囲を 10 nm に設定します。
- レーダー接触が見えないエリアまで TDC をスルーし、TDC Depress を使用して 10 nm 未満の範囲で PSIC/STT レーダー ロックを実行します。TDC シンボルが点滅し、レーダーが RRAS モードに入ったことを意味します。
- RRAS モードでは、レーダーは TDC に従属します (四角形は VTH にも表示されます)。
- アンテナ仰角サムホイールを使用して、VTH 上で RRAS 正方形を垂直に回転させることができます。
- TDC の左/右コントロールを使用して、VTH 上で RRAS 正方形を横方向に回転させることができます。
- レーダーは、検出できる最も近い接触を自動的に STT ロックします。



TDC 点滅
- 空き領域で TDC が押されたため、RRAS モードが選択されます

CNM（キャノン/ニュートラル/マジック）スイッチ
- *左: CNM AA ガンセレクト*
- *センター: CNM ニュートラル (PCA セレクト)*
- *右: CNM マジック セレクト*

アンテナの高さ
サムホイール

ターゲット指定子キャレット (TDC) スイッチ

TDC が点滅しない
- TDC が押されていないため、RRAS モードはまだ選択されていません

3 – レーダー空対空モード

3.5 – レーダーのプレゼンテーション (*DOセンター*)

リアのプレゼンテーション (*DOセンター*) 表示モードは CADR スイッチ (*キャドレージ/プレゼンテーション*) AR の VTB 画面の下にあります (*アリエール/リア*) の位置。

このプレゼンテーション モードでは、航空機は VTB ディスプレイの中央にあり、ディスプレイの上部を指しています。このモードではレーダー画像とTDCは表示されません。このモードの主な用途は、ナビゲーションおよび戦術 BUT の位置と、航空機の前にない場合のターゲットの指定を視覚化することです。

レーダープレゼンテーション (*キャドレージ*)
- *アバント/フォワード*

VTB 標準 PPI または B-Scope とすべてのレーダー情報を表示します。

レーダープレゼンテーション (*キャドレージ*)
- *アリエール/船尾*

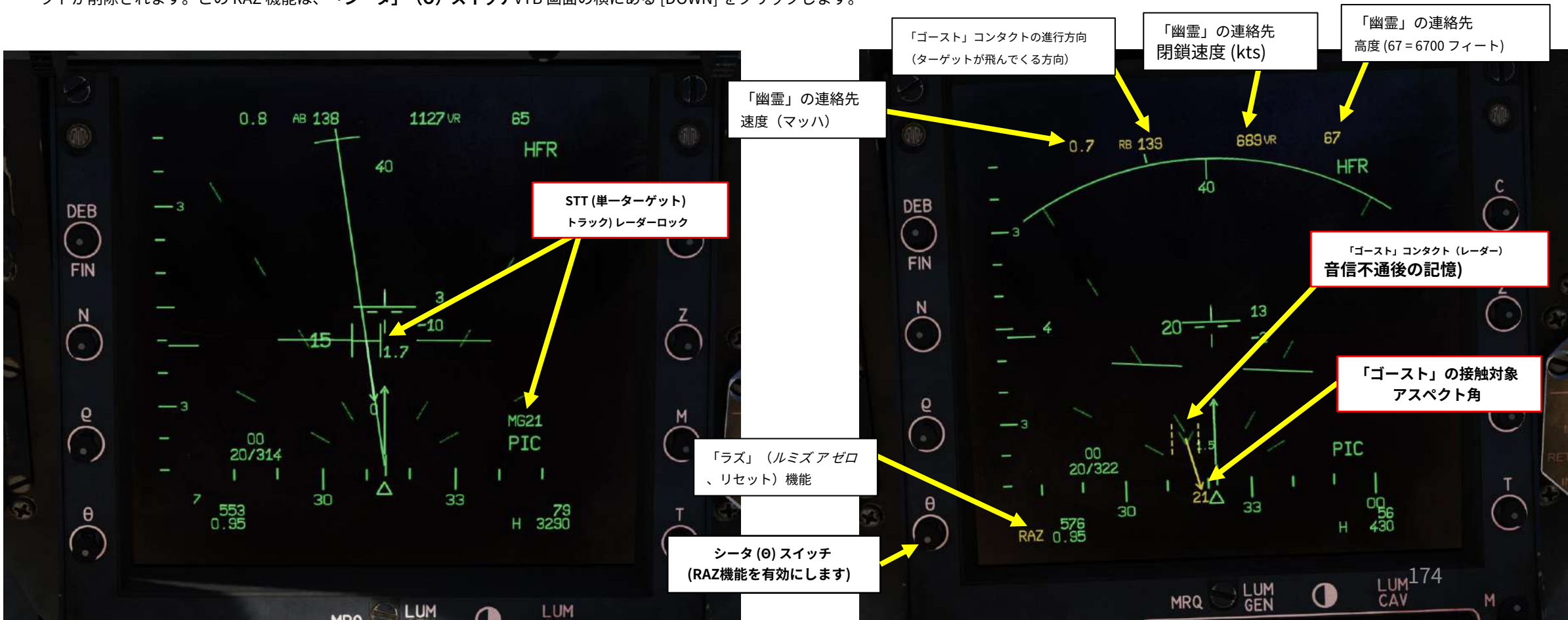
VTB は、航空機が画面の中央に配置され、レーダー情報が表示されない DO Centrée モードを表示します。

3 – レーダー空対空モード
3.6 – 実行 (*指定の目的*) / ターゲットの指定
3.6.1 – RDO (*集会指定の目的*) / ターゲット追跡モード

レーダーロストコンタクトメモリ - はじめに

レーダー メモリ機能は常にアクティブで、最後にロックされた連絡先をメモリに保存します。したがって、ターゲットをレーダーロックし、何らかの理由で通信が失われた場合（手動でロックを解除した、ターゲットがロックを解除した、ターゲットが破壊されたなど）、**黄色の「ゴースト」コンタクト**これは、レーダー システムが最後に記憶したときと同じ進行方向と速度を維持している場合に、ターゲットが「あるべき」場所を推定したものです。

このゴースト接触は、最後に知られたベクトル方向に移動します。ゴーストコンタクトが作成されると、**黄色の「RAZ」（*ルミズ アゼロ*、リセット）機能**が利用可能になり、レーダー画面からゴーストコンタクトが削除されます。この RAZ 機能は、**「シータ」（Θ）スイッチ**VTB 画面の横にある [DOWN] をクリックします。



3 – レーダー空対空モード
3.6 – 実行 (*指定の目的*) / ターゲットの指定
3.6.1 – RDO (*集会指定の目的*) / ターゲット追跡モード

レーダーロストコンタクトメモリー - RDO (Ralliement Désignation Objectif/Target Pursuit Mode)

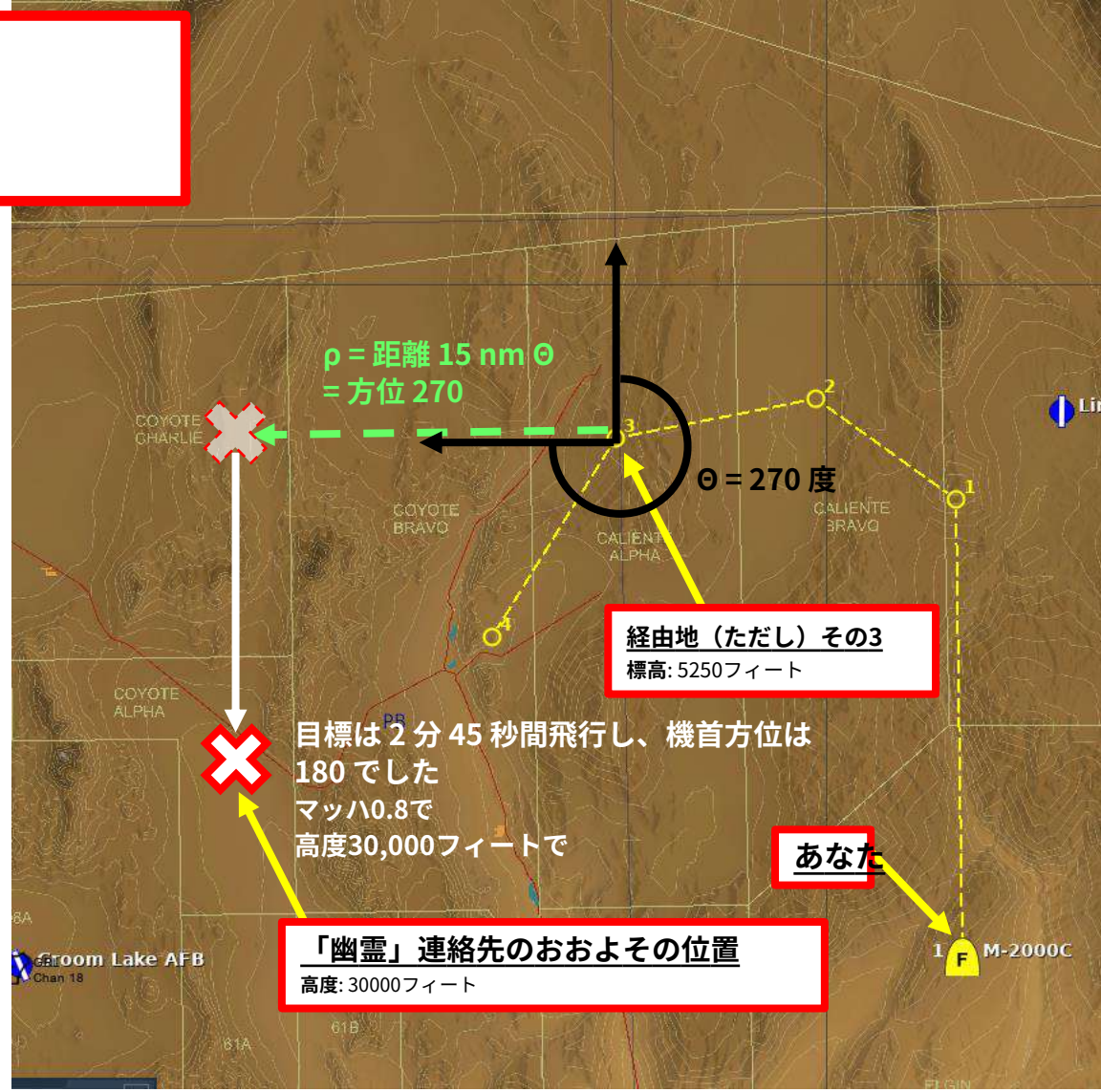
レーダーロックを実行すると、RDO (Ralliement Désignation Objectif / Target Pursuit Mode) 機能が自動的に作動します。レーダーロックが実行されると、前述の「ゴースト」コンタクトが作成されます。

を押すと、**RDO ボタンは DO (レーダー メモリ) を有効 (「S」 = 選択) または無効にします。**ただし、レーダー コンタクトのロックを手動で解除した場合に限ります。**武器システム CMD スイッチが押されています**。他の方法でレーダー ロックを失った場合、RDO をオフにしてもゴースト コンタクトは残ります。その場合、ゴーストコンタクトを消去するには、**「「RAZ」（レミーズ・ア・ゼロ、リセット）機能**を左クリックすると、**「シータ」（Θ）スイッチ**VTB 画面の横にある [DOWN] をクリックします。

3 – レーダー空対空モード
3.6 – 実行 (*指定の目的*) / ターゲットの指定
3.6.1 – RDO (*集会指定の目的*) / ターゲット追跡モード

***指定の目的*/目的指定入力パラメータ**

目標指定機能は、AWACS/前方管制官が作戦区域内でミラージュ 2000C の目標を調整するときに使用されます。AWACS/フォワード コントローラーは、パイロットが目標を指定するために VTB に手動で入力する特定の情報を指定します。この機能は、自分自身または既存のウェイポイントに関連して AWACS によって与えられたパラメータを使用して、VTB 上に架空のレーダー コンタクトを作成します。これは、レーダーにターゲットが表示されない場合、または探知を避けるためにレーダーをオフにしてターゲットに近づきたい場合の状況認識に役立ちます。



3 – レーダー空対空モード
3.6 – 実行 (*指定の目的*) / ターゲットの指定
3.6.1 – RDO (*集会指定の目的*) / ターゲット追跡モード

***指定の目的*/目的指定入力パラメータ**

連絡先レポート:*「報告は2分45秒前、ウェイポイント#3でウェイポイント#3から15nm、30000フィートで270方向に敵機がマッハ0.8で飛行するのを目撃した。彼は180方向に向かっていた。」*

目標指定パラメータを入力するには:

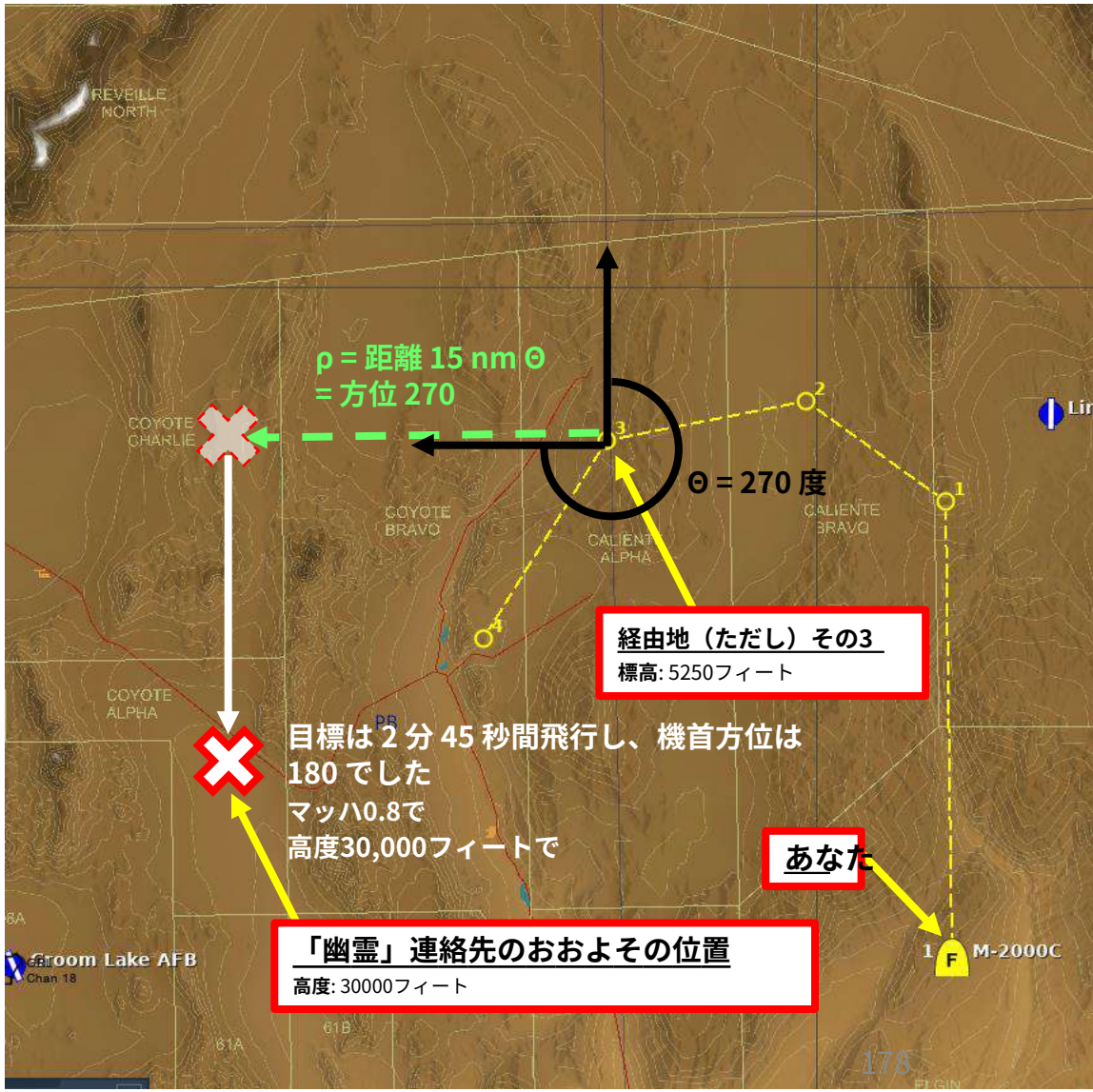
1. DEB (*デビュー、スタート*) スイッチ (UP)
2. 「N」スイッチを切り替えて、ウェイポイント 3 を基準として使用するように設定します (00 は基準として「あなた」になります)
3. Rho (ρ) スイッチを切り替えて、基準ウェイポイントからの距離を nm 単位で設定します (15)
4. シータ (Θ) スイッチを切り替えて、基準ウェイポイントからの方位を度 (270) で設定します。
5. トグルCスイッチ (キャップ、方位) を使用して、目標方位を度 (180) で設定します。
6. Z スイッチ (高度) を切り替えて、目標高度を数百フィート (300 = 30000 フィート) で設定します。
7. M スイッチ (マッハ) を切り替えて、ターゲット速度をマッハ (0.8) で設定します。
8. T スイッチ (時間) を切り替えて、レポートの経過時間を分.秒 (2.45) 単位で設定します。
9. FIN (終了) スイッチ (下) を左クリックしてゴースト接点を作成し、対物レンズを指定します。

「幽霊」連絡先のおおよその位置

高度: 30000 フィート、ターゲット アスペクト角 049 度

3 – レーダー空対空モード
3.6 – 実行 (*指定の目的*) / ターゲットの指定
3.6.1 – RDO (*集会指定の目的*) / ターゲット追跡モード

***指定の目的*/目的指定入力パラメータ**

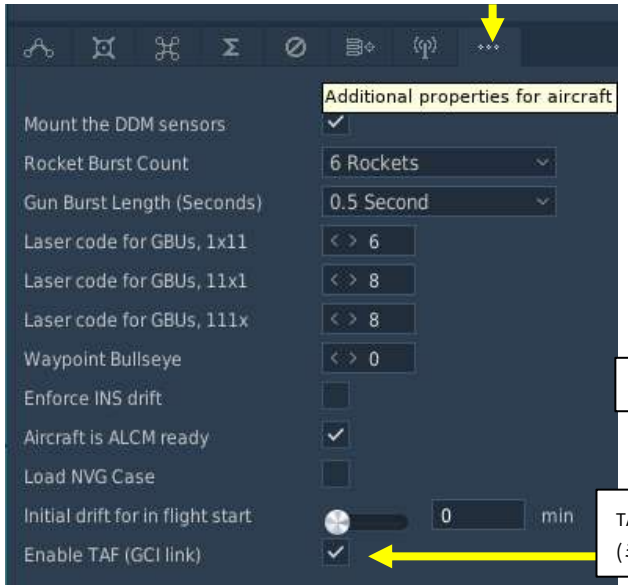


3 – レーダー空対空モード
3.6 – 実行 (*指定の目的*) / ターゲットの指定
3.6.2 – TAF (*電話番号*) / データリンクによるリモート ターゲットの指定

TAF (*電話番号*ミラージュの) は、脅威を迎撃するために地上管制局 (飛行場、SAM 捜索レーダー、EWR (早期警戒レーダー) など) を使用してパイロットに誘導情報を送信することを目的とした GCI (地上管制傍受) システムです。空域を貫通する。実際には、TAF は Datalink と同様に機能します。パイロットは、特定の局に割り当てられた特定のチャネルに同調します。次に、ステーションは計画された軌道と迎撃目標の位置のシンボルを表示し、従うべき推奨交戦規則と迎撃コースを表示します。

この例では、アクロティリ空軍基地から 2 機のミラージュが運用されており、ホーク SAM サイトと、空域に侵入してくる 2 機の F-16 が飛来しています。

このシステムは航空機上でテストされましたが、実際に運用されることはありませんでした。TAF は、Mission Editor の「TAF GCI リンクを有効にする」オプションを使用して使用可能または使用不可にできます。

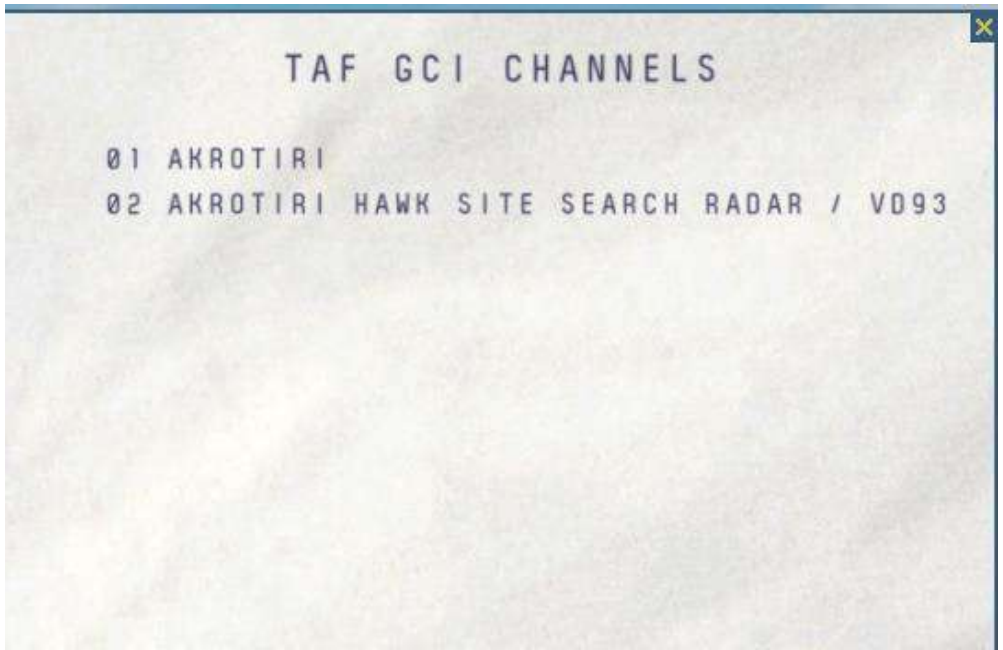


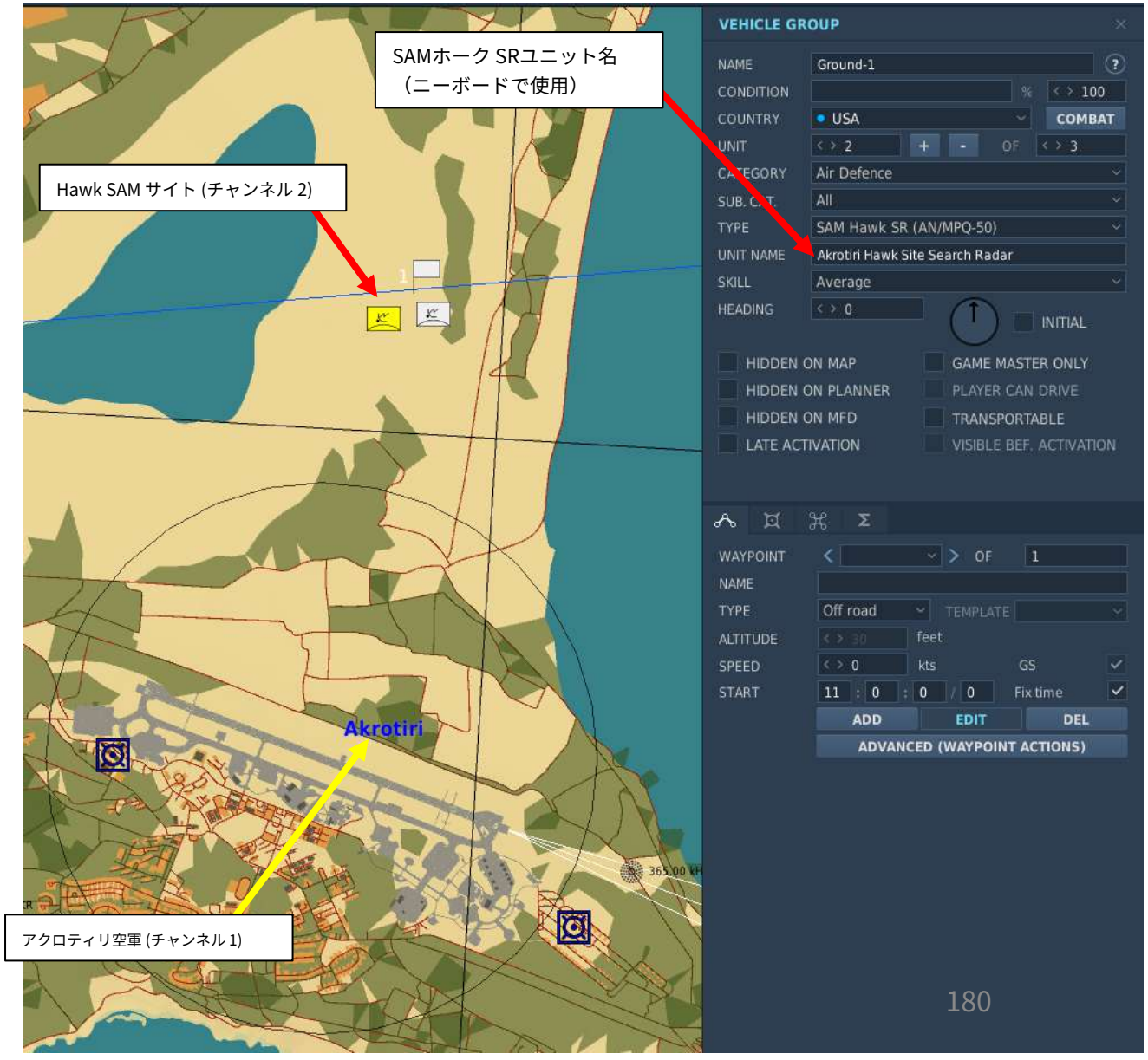
3 – レーダー空対空モード
3.6 – 実行 (*指定の目的*) / ターゲットの指定
3.6.2 – TAF (*電話番号*) / データリンクによるリモート ターゲットの指定

ミッションの設定は非常に簡単です。TAF GCI チャネルは自動的に生成され、最大 20 チャネルまで割り当てられます。

- あなたの連合内の飛行場には、独自の専用の TAF GCI チャンネルがあります。この場合、RAF アクロティリはチャンネル 1 にあります。

- SAM Hawk SR (AN/MPQ-50) のような捜索レーダーにも、独自の専用 TAF GCI チャネルがあります。この場合、ホーク SR はチャンネル 2 にあります。さらに、マップ グリッドの位置は、TAF GCI チャンネルのニーボードで利用できます (「RSHIFT+K」を押し、「[」と「]」を使用してページを循環します)。ページ。ニーボードはこの名前を参照として使用するため、意味のあるユニット名を付けることをお勧めします。



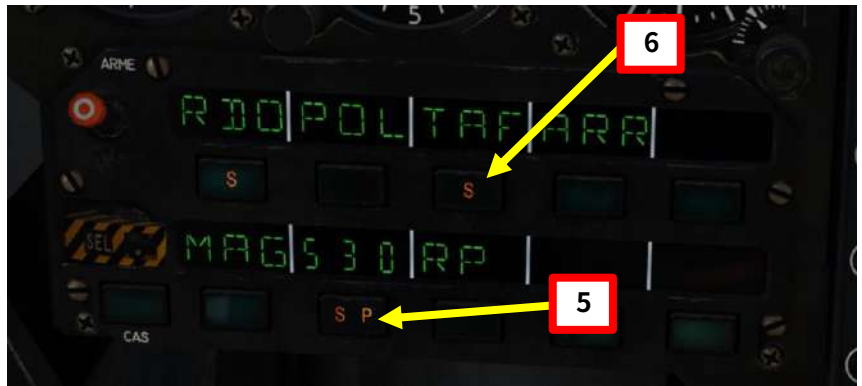


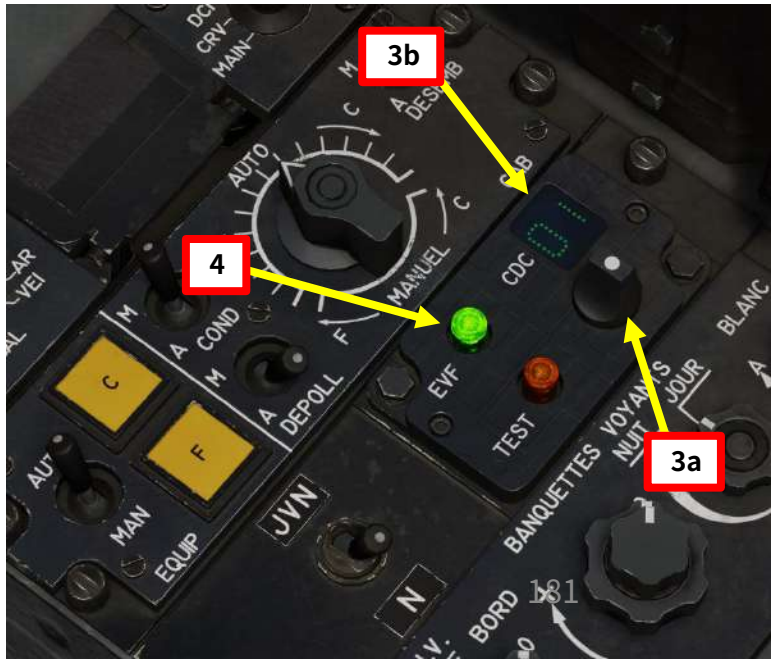
3 – レーダー空対空モード
3.6 – 実行 (*指定の目的*) / ターゲットの指定
3.6.2 – TAF (*電話番号*) / データリンクによるリモート ターゲットの指定

TAF の例

1. UHF 無線モードセレクターを「F1」に設定します。
    - 注: これを実行すると、「赤色」UHF 無線での音声送受信機能が禁止されます。
2. ニーボードを開き (「RSHIFT+K」を押し、「[」と「]」を使用してページを循環します)、TAF GCI Channels ページに移動します。TAF チャンネル 1 に設定されている AKROTIRI 飛行場を地上管制官として使用します。
3. CDC を設定します (*検出および指揮センター*、検出および制御センター) チャンネル セレクターをチャンネル 01 (RAF アクロティリ) にします。
4. EVF（*回避頻度*、周波数ホッピング）緑色のライトが点灯し、短い一連の「ビープ音」信号が聞こえます。これは、地上管制局からの TAF 信号が正しく受信されていることを示します。
5. PCA 経由で S530D などの空対空ミサイルを選択します。
6. TAF を選択します (*電話番号*) ボタン。「S」の点灯はTAFが選択されていることを意味します。

UHFラジオモードセレクター
- AR: (*アレット*) オフ。電力は印加されていません。
- 母:(*マルケ*) 。の上。電力が供給され、メインのプリセット周波数が使用されます。
- F1: TAF GCI (リモートターゲット指定) に使用されます。
- ひ：使用しません。





3 – レーダー空対空モード
3.6 – 実行 (*指定の目的*) / ターゲットの指定
3.6.2 – TAF (*電話番号*) / データリンクによるリモート ターゲットの指定

7. TAF が選択されると、VTB は地上管制局からデータリンクを介して送信された情報を表示します。「T」字型の記号は、推奨/指令された迎撃方位、速度、高度で迎撃する単一またはグループの航空機を表します。コマンドされた見出しが必ずしもインターセプト グループ シンボルと並んでいるわけではないことに気づくでしょう。これは正常です。TAF は予測機首方位を提供し、これに従えば最終的に目標を迎撃することができます。

8. 航空機の機首を指示された迎撃コースのキャレットと一致するように操縦し、指示された迎撃高度まで上昇し、対気速度を指示された迎撃速度に調整します。

- Theta スイッチを使用して RAZ をアクティブにすることができます (*ルミズ アゼロ*、リセット) 関数。これはシステムからインターセプト グループをクリアします。

3 – レーダー空対空モード
3.6 – 実行 (*指定の目的*) / ターゲットの指定
3.6.2 – TAF (*電話番号*) / データリンクによるリモート ターゲットの指定

9. 迎撃コースに入ったら、VTH (ヘッドアップ ディスプレイ) を調べて ROE (交戦規則) インジケーターを読み取ります。これらの ROE 設定は動的に計算され、味方航空機と敵戦闘機の近接性に基づいて変更されます。ROE 設定が変更されるたびにトーン音が聞こえます。
    - **リブ**: *リブレ*、自由に発射。目標まで 20 海里以内に味方戦闘機はいない。
    - **IFF**: 敵か味方かを識別します。射撃前にターゲットを尋問 (IFF) します。連合軍戦闘機は目標まで 5 ～ 20 海里の距離にいます。
    - **VIS**：ビジュアル。撮影前に視覚的識別 (VID) を実行します。味方はターゲットまで 2 ～ 5 海里の距離にいます。
    - **INT**:*インターディット*、禁断。火を押し続けてください。味方はターゲットまで 2 海里以内にいます。

ROEの設定
- リブ
- IFF
- VIS
- INT

3 – レーダー空対空モード
3.6 – 実行 (*指定の目的*) / ターゲットの指定
3.6.2 – TAF (*電話番号*) / データリンクによるリモート ターゲットの指定

データリンク システムが航空機を失うか、接続が失われると、インターセプト グループのシンボルが破線になります。

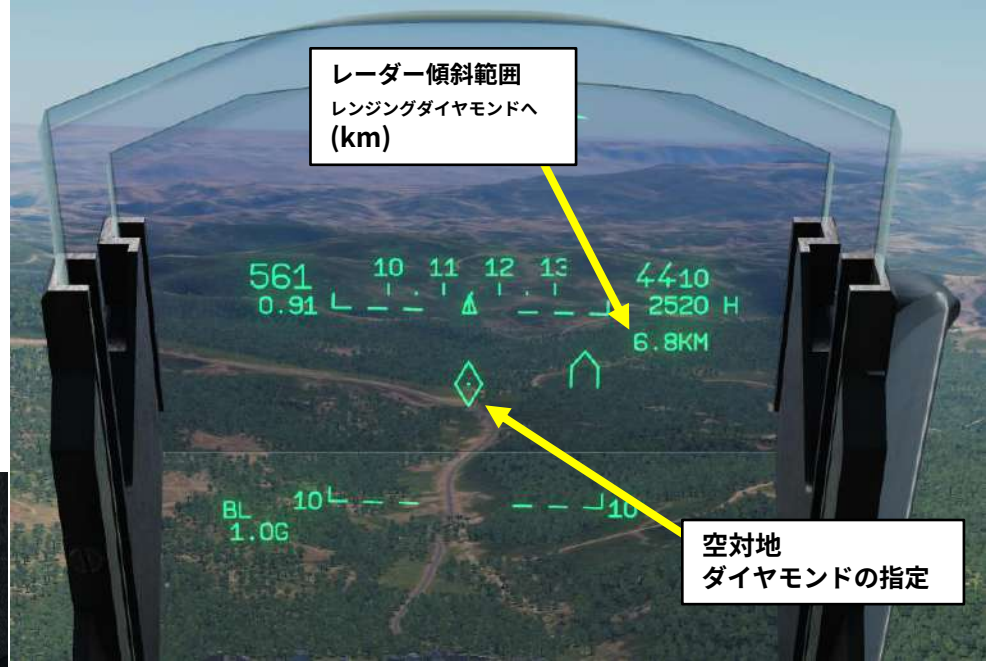
詳細については、TAF に関する Redkite の素晴らしいビデオを参照してください。
https://youtu.be/LoYvRgjolCU

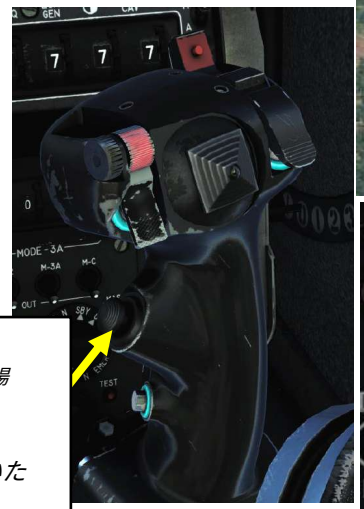
4 – レーダー空対地モード
4.1 – TAS (*エアソルのテレメトリー*) / 空対地測距モード

TAS (*エアソルのテレメトリー*/空対地測距) モードは、空対地兵器を発射するための主な測距方法です。レーダーは武器発射ポイントまたは指定ダイヤモンドに従属して、地上目標に斜めの範囲を提供します。空対地測距モードでは、レーダーは最小限のシンボルを表示します。一般的なシンボルに加えて、方位角絞りの設定と位置、および標高スケールのみが表示されます。

TAS (空対地測距) モードを使用するには:

1. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチをニュートラル/センター位置 (PCA) に設定します。これにより、PCA 経由で空対地兵器を選択できるようになります (*ポストコマンドの武装*、武器コントロールパネル) パネル。
2. PCA パネルから空対地兵器を選択します。
3. 武器システム CMD スイッチ FWD を押します。これにより、選択されている場合、レーダーが強制的に TAS モードになります。
4. 「S」の付いた「TAS」ボタンと VTB 上の「TAS」表示は、空対地測距が選択されていることを意味します。
5. レーダーは、VTH/HUD 上の指定ダイヤモンドの傾斜範囲情報を提供します。





武器システム CMD スイッチ (A/G 武器選択)

- *FWD: SNA を空対地選択モードに設定し、選択されている場合はレーダーを強制的に TAS モードにします。*
- *AFT: 押すたびに、SNA の事前選択モードと記憶モードが切り替わり、TAS モードで強制されていた場合はレーダーを前のモードに戻します。*

CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチ

- *左: CNM AA ガンセレクト*
- *センター: CNM ニュートラル (PCA セレクト)*
- *右: CNM マジック セレクト*

4 – レーダー空対地モード
4.1 – TAS (*エアソルのテレメトリー*) / 空対地測距モード

地上目標を測距するためにレーダーを使用することは、レーダー ビームのサイズにより完璧ではありません。ビームの中心を決定するために、レーダーは取得したすべての地上反射を平均します。このプロセスは、レーダーが地面にしっかりと固定されている限り常に発生します。つまり、地形がレーダー ビームの下で移動している場合、この平均は不正確になる可能性が高くなります。

可能な限り最も正確な測距を実現するには、いくつかの予防措置を講じる必要があります。

- レーダーがビームの中心を決定できるように、武器の発射または指定の前に少なくとも 1 秒間、ターゲット上の武器の発射点または指定ダイヤモンドを安定させてください。
- 平らでない地形や尾根の上のターゲットを避けてください。レーダーが複数の地形面を認識すると、ビームの中心を見つけるのが難しくなります。
- レーダー ビームは円錐形であるため、急な急降下角度によりレーダーで照射される領域のサイズが小さくなり、精度が向上します。
- 水はレーダー波を多く吸収するため、非常に急な角度を使用しない限り、レーダーの測距は水上または水の近くでは実用的ではない可能性があります。

4 – レーダー空対地モード
4.2 – 12 月 (*デクープ地形*) / 地面回避モード

RDI レーダーには DEC と呼ばれるモードがあります。*デクープ地形*”。これは、衝突の危険性がある地形や障害物が色の濃淡で表示される地上回避モードに似ています。一般的なシンボルに加えて、方位角開口の設定と位置、仰角スケール、およびアンテナの仰角のみが表示されます。特定のクリアランス高さのシンボルが表示されます。

このモードでは、レーダーは BFR で動作し、TDC は利用できません。範囲は 10 nm にロックされ、バー番号は 2 または 1 にロックされ、方位角アパーチャは自由です。レーダー BFR ゲイン コマンドは効果がなく、ゲインは最大に設定されます。
地上からのレーダー表示は、地上高に対する地形の高度に応じて 2 色で表示されます。

- クリアランス高さの下の緑色
- クリアランスの高さ以上では赤色。

このモードでは、レーダー表示は航空機の方位に追従するように方向付けられます。これは、ディスプレイが航空機が向いている場所ではなく、航空機が進んでいる場所に向けられていることを意味します。

4 – レーダー空対地モード
4.2 – 12 月 (*デクープ地形*) / 地面回避モード

DEC 地上回避モードを選択するには、レーダー コントロール パネルの「DEC」ボタンを押します。

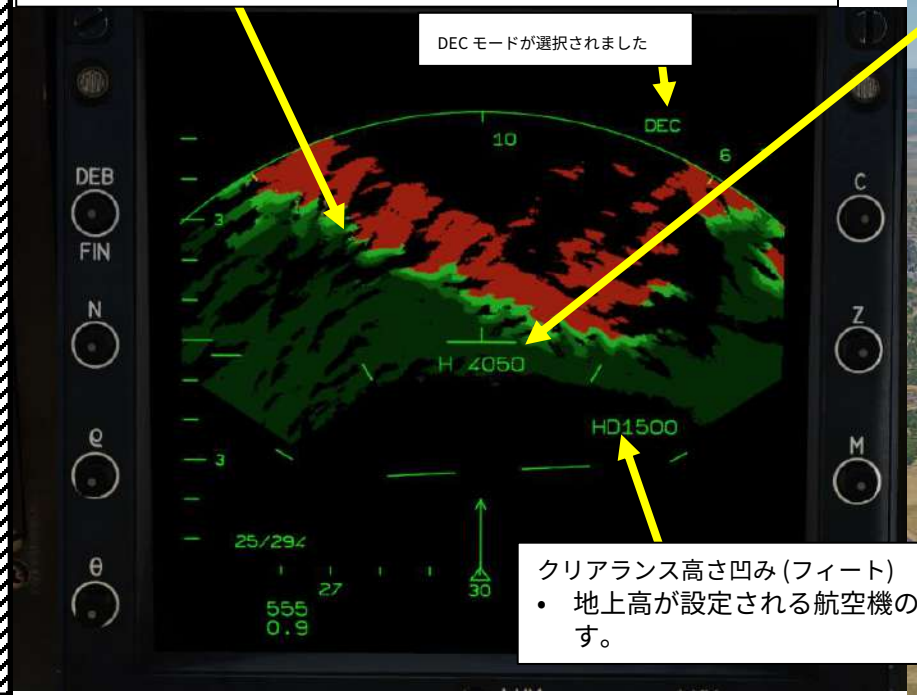
アンテナ高度サムホイール コントロールは、地面を回避するためのクリアランスの高さを設定します。

- アンテナ高度サムホイールを短く押すと、クリアランスの高さが 100 フィート移動します。
- アンテナ仰角サムホイールを長押しすると、サムホイールを押したままにすると、クリアランスの高さが 1 秒あたり 1000 フィートの速度で変化します。

アンテナの高さ
サムホイール

12月:*デクープ地形*
(地面回避)

レーダーグラウンドリターンズ
- クリアランス高さよりも低い地形は緑色で表示され、クリアランス高さ以上の地形は赤色で表示されます。



レーダー高度計 (フィート)
- レーダー高度が PCTH に設定された最低高度を上回っている場合は緑色で表示され、下回っている場合は赤色で表示されます。

クリアランス高さ凹み (フィート)
- 地上高が設定される航空機の真下の高度差を示します。

4 – レーダー空対地モード
4.3 – VISU (*可視化地形*) / グラウンドマッピングモード

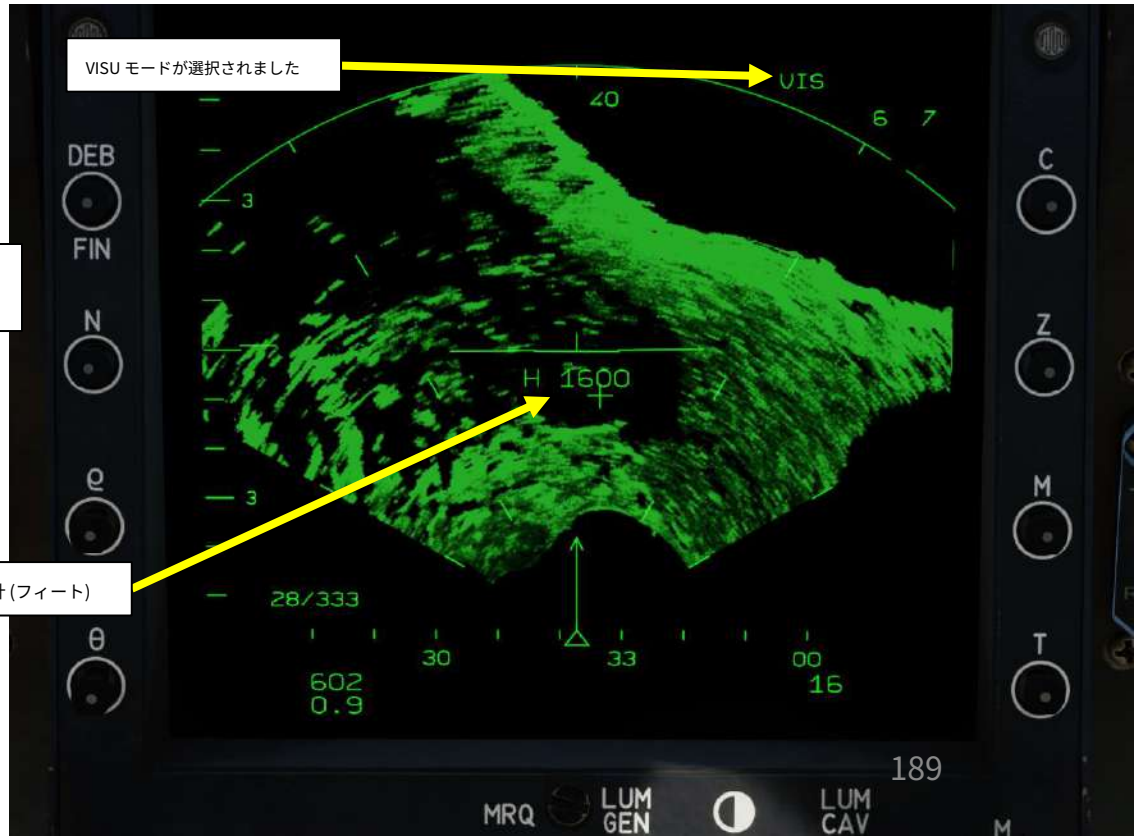
VISU (*ビジュアリゼーション デュ ソル*/Ground Mapping) レーダー モードは、地形視覚化モードです。このモードでは、レーダーは最小限のシンボルを表示します。一般的なシンボルに加えて、方位角開口の設定と位置、仰角スケール、およびアンテナの仰角のみが表示されます。レーダーは生の地上反射を表示して、地上のレーダー マップを提供します。

このモードでは、バー番号は 2 または 1 バーに設定でき、4 バーの位置では 2 バーに設定され、方位角の絞りは 60 度、30 度、または 15 度に設定されます。表示範囲は10、20、40nmに設定可能です。

レーダー ゲインはレーダー ゲイン コントロールを使用して調整でき、レーダー アンテナの姿勢はパイロットがアンテナ仰角サムホイール を使用して設定します。

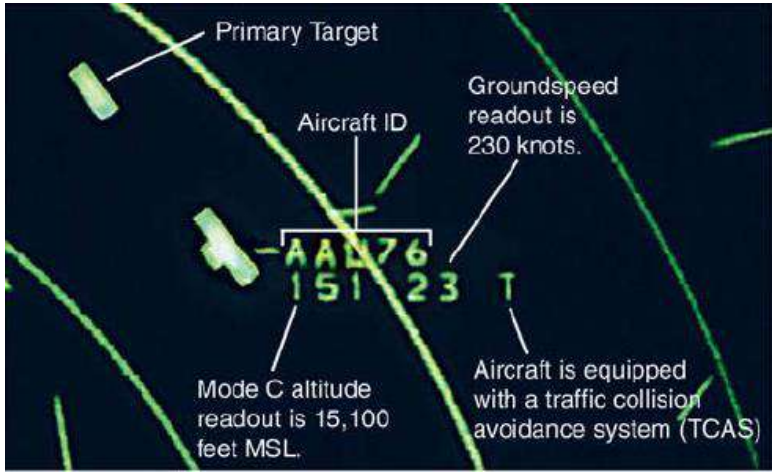
レーダーは地上からの帰還を帰還の強さに応じて緑の濃淡で表示します。緑色が明るいほど帰還が強くなります。VISU モードでは、レーダー表示は航空機の方位に追従するように方向付けられます。これは、ディスプレイが航空機が向いている場所ではなく、航空機が進んでいる場所に向けられていることを意味します。その結果、航空機のベクトルは常に真上を向きます。

VISU モードを選択するには、レーダー コントロール パネルの VISU (地上マッピング) ボタンを押します。



5 – IFF (敵か味方かの識別)

5.1 – IFF の基本



IFF (敵味方識別) システムは通常、次のもので構成されます。**尋問者**コンポーネントと**トランスポンダ**成分。

の**尋問者**コンポーネントは、特定の「コード」（パルス周波数）を持つ質問信号をブロードキャストします。

あ**トランスポンダ**別の航空機に搭載された航空機は質問信号を受信し、同様に独自の「コード」（パルス周波数）を持つ応答信号をブロードキャストします。この応答信号から送信される情報は、選択したトランスポンダー モードに基づいて異なります。

次に、あなた自身の航空機のトランスポンダーは、質問コードと応答コードが一致するかどうかを確認します。これは、場合によっては、他の航空機が友好的な連絡先であるかどうかを判断するために使用できます。決定される情報の性質は、トランスポンダのモードに応じて異なります。

5 – IFF (敵か味方かの識別)
5.1 – IFF の基本

最も単純な形式では、IFF の「モード」または問い合わせタイプは、通常、2 つ以上の問い合わせパルス間のパルス間隔によって決定されます。軍事用のモード1～5から民生用のモードA、C、モードSまで様々なモードが存在します。この表からわかることは次のとおりです。

- **モード 4 は戦闘で推奨されるモードです**安全性が高い (暗号化されている) ため、このシナリオに適しています。暗号化された質問コードは敵のトランスポンダーでは検出できず、トランスポンダーは他のチームに応答信号をブロードキャストしません。
- **モード 4 が無効/応答がない場合、航空機が敵対的であることは保証できません**、しかし、**有効な返信は友好的な接触を保証します** (DCS内)
- **モード 1、2、3 は安全に使用できません**なぜなら、相手チームの他の航空機があなたの尋問コードを見つけて、そのトランスポンダーをそれに設定し、あなたをだまして彼を友好的な連絡先だと思い込ませることができるからです。また、これらのモードでは、トランスポンダーが応答をブロードキャストするたびに、この信号が敵のトランスポンダーによって傍受され、データリンクを介して他の敵戦闘機にあなたの位置が送信される可能性があるため、あなたの位置が簡単に漏洩してしまいます。

軍事尋問モード	民間人尋問モード	説明
1		2桁の5ビットのミッションコードを提供します
2		4 桁の 8 進単位コードを提供 (戦闘機の地上に設定され、輸送機の飛行中に変更可能)
3	あ	航空機の 4 桁の 8 進数の識別コードを提供します。コックピットに設定されますが、航空管制官によって割り当てられます。モード 3/A は、高度情報も提供するためにモード C と組み合わせられることがよくあります。
	C	航空機の気圧高度を提供し、通常はモード 3/A と組み合わせて、4 桁の 8 進数コードと高度の組み合わせをモード 3 A/C (モード A および C とも呼ばれます) として提供します。
4		3 パルスの応答を提供します。遅延は暗号化されたチャレンジに基づいています
5		暗号化で保護されたバージョンのモード S および ADS-B GPS 位置を提供します
S		モード S (選択) は、トランスポンダー (混雑したエリアに多くのレーダーがある) の過剰な問い合わせを回避し、自動衝突回避を可能にするように設計されています。モード S トランスポンダーは、モード A およびモード C の二次監視レーダー (SSR) システムと互換性があります。これは、TCAS または ACAS II (空中衝突回避システム) 機能に使用されるタイプのトランスポンダーです。

5 – IFF (敵か味方かの識別)

5.2 – トランスポンダーパネル

の**IFFトランスポンダーパネル** トランスポンダのマスター モード、MODE 1 および 3/A コード、応答する質問モードの選択、および MODE 4 設定が可能になります。そのほとんどはまだシミュレーションされていません。

IFF モード 4 モードセレクターノブ(シミュレーションされていません)
その日のモード 4 IFF コードを選択します
- HOLD: 瞬間的に、IFF トランスポンダーがオフになったときに MODE 4 IFF コードがゼロ化されるのを防ぎます。飛行機の車輪に重量がかかった後に使用します。
- A: 安定。A MODE 4 IFF コード セットを選択します。
- B: 安定、B MODE 4 IFF コードセットを選択します。
- ゼロ: 瞬間的に、モード 4 IFF コードを消去するゼロ化手順を開始します。

IFFモード1コードセレクター (シミュレーションではありません)

IFF モード 3A コードセレクター (シミュレーションではありません)

IFF モード 1 ID/マイクスイッチ(シミュレーションされていません)
- IDENT (識別): 一時的に、トランスポンダー識別機能をアクティブにします。
- OUT: 安定、機能なし。
- MIC (マイク): 安定しており、マイクが UHF または V/UHF に設定されるたびに、30 秒間識別応答の送信が可能になります。

IFFモード2スイッチ(シミュレーションされていません)
- ON (UP) の場合、トランスポンダーが軍用 MODE 2 の識別質問に応答できるようになります。

IFFモード3Aスイッチ(シミュレーションされていません)
- ON (UP) の場合、トランスポンダーは民間の MODE 3A 識別質問に応答できます。

IFFモード1スイッチ(シミュレーションされていません)
- ON (UP) の場合、トランスポンダが軍用 MODE 1 の識別質問に応答できるようになります。

IFFモードCスイッチ(シミュレーションされていません)
- ON (UP) の場合、トランスポンダーは民間の MODE 3C 識別質問に応答できます。

IFF モード 4 応答ライト(シミュレーションされていません)
- MODE 4 AUDIO-LIGHT スイッチが AUDIO または LIGHT 位置に設定されている場合、有効なモード 4 の問い合わせと応答を示します。

IFFマスターモードセレクターノブ(シミュレーションされていません)
- OFF: トランスポンダーの電源がオフになっています。
- SBY (スタンバイ): トランスポンダーをスタンバイ/ウォームアップ モードに設定します。
- N (通常): トランスポンダを通常の動作モードに設定し、MODE 1、2、3/A、3/C、および 4 の識別質問に応答できるようにします。
- EMER (緊急): トランスポンダーを緊急モードに設定し、モード 1、2、および 3/A で緊急応答を送信します。

IFF モード 4 アウト/オン応答スイッチ(シミュレーションされていません)
- ON (UP) 位置では、トランスポンダが MODE 4 の質問をデコードできるようになります。

IFFテストボタン(シミュレーションされていません)
IFF トランスポンダのセルフテストを開始します。

IFF モード 4 オーディオアウトライトスイッチ(シミュレーションされていません)
- 音声: 有効なモード 4 の質問と応答は、音声警告と REPLY ライトによって通知されます。
- OUT: 有効な MODE 4 の質問に対して音声または光信号がありません。
- ライト: 有効なモード 4 の質問と応答は、REPLY ライトによって通知されます。

IFF障害インジケータライト(シミュレーションされていません)
トランスポンダのセルフテストが失敗したか、識別質問に応答できなかったことを示します。

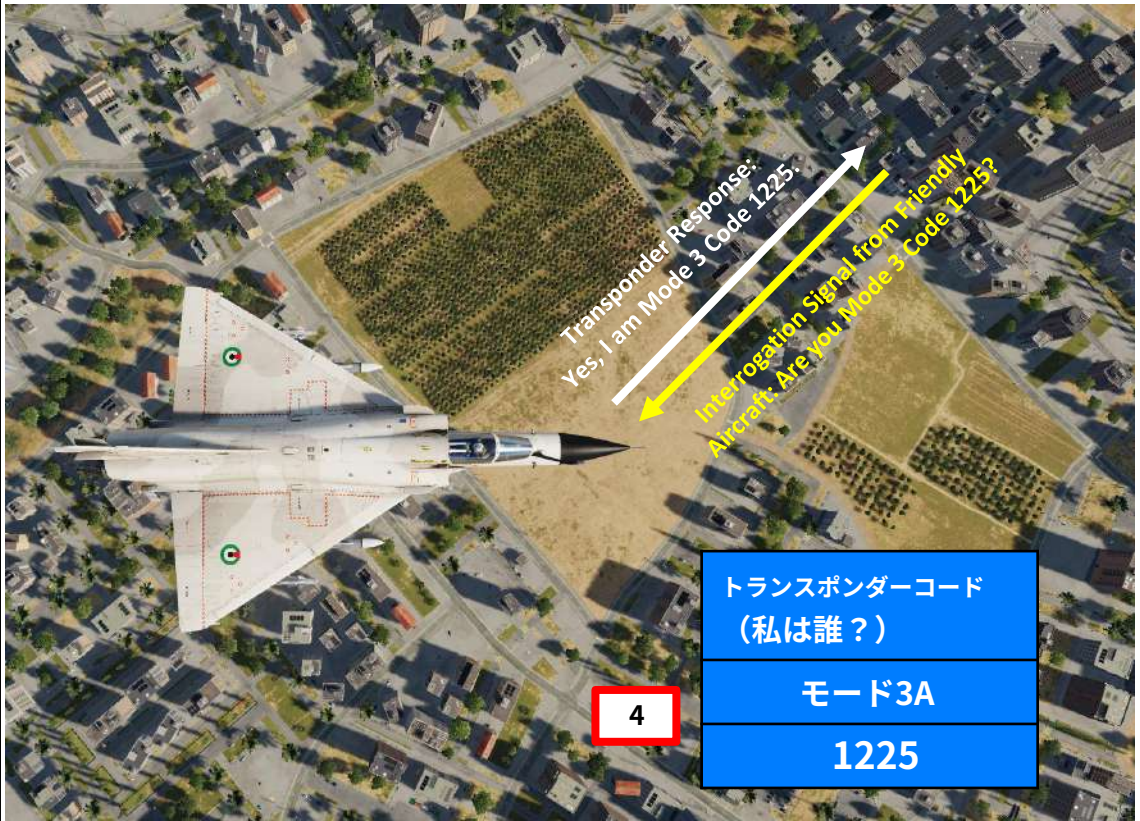
5 – IFF (敵か味方かの識別)

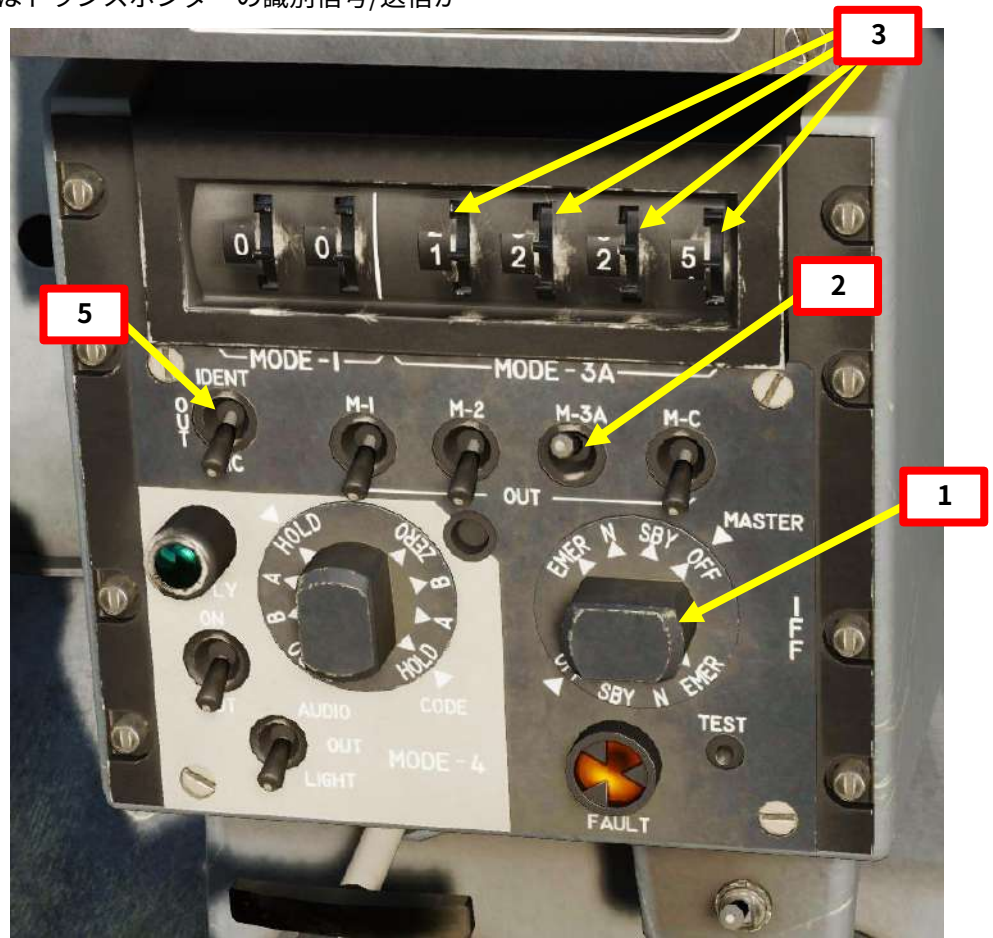
5.2 – トランスポンダーパネル

IFFトランスポンダーのセットアップ

例として、ミッション ブリーフィングで IFF トランスポンダを次のように設定する必要があるとします。**モード 3A、コード 1225**。1. IFFマスタースイッチをN – NORMALに設定します。**(シミュレートされていません)**

2. IFF モード 3/A スイッチを UP (ON) に設定します。
3. IFF MODE 3/A チャンネルホイールセレクターを「1225」に設定します。
4. コードが 1225 に設定されたモード 3A で質問されると、トランスポンダは、以前に入力したトランスポンダ コードを使用して質問器に応答信号 (応答) を送信します。
5. タワーがあなたの位置を知りたい場合、特定の IFF モードとコードを送信し、次のように要求します。*識別する*"。これには、IFF 識別/マイク スイッチを IDENT (UP) に押す必要があります。これにより、タワーはトランスポンダーの識別信号/送信からあなたの位置を知ることができます。





5 – IFF (敵か味方かの識別)
5.3 – 尋問パネル

の**IFF尋問パネル** レーダー IFF 問い合わせの設定が可能になります。

IFF インタロゲータ コード セレクタ – 右桁(シミュレーションされていません)
MODE 1、2、および 3/A に適切な IFF コードを選択します。

IFF インタロゲータ コード セレクタ – 左桁(シミュレーションされていません)
MODE 1、2、3/A の左側の IFF コードを選択します。

IFF 質問モード選択ノブ
レーダー IFF アンテナ問い合 わせモードを選択します
- OFF: レーダー IFF 問い合わせシステムの電源がオフになります。
- SECT (Sectorié – Sectored): レーダー IFF アンテナは、TDC (Target Designation Caret) の周囲に 20° の円弧を描きます。
- CONT (継続 – フル): レーダー IFF アンテナはレーダー検索パターン全体を調べます。これは一番右の位置であり、コックピットにはラベルが付いていません。

IFF質問器コード選択スイッチ(シミュレーションされていません)
モード 1 の問い合わせに使用する桁を選択します
- G (Gauche – Left): 左端の 2 桁を選択します。
- D (Droite – Right) 右端の 2 桁を選択します。

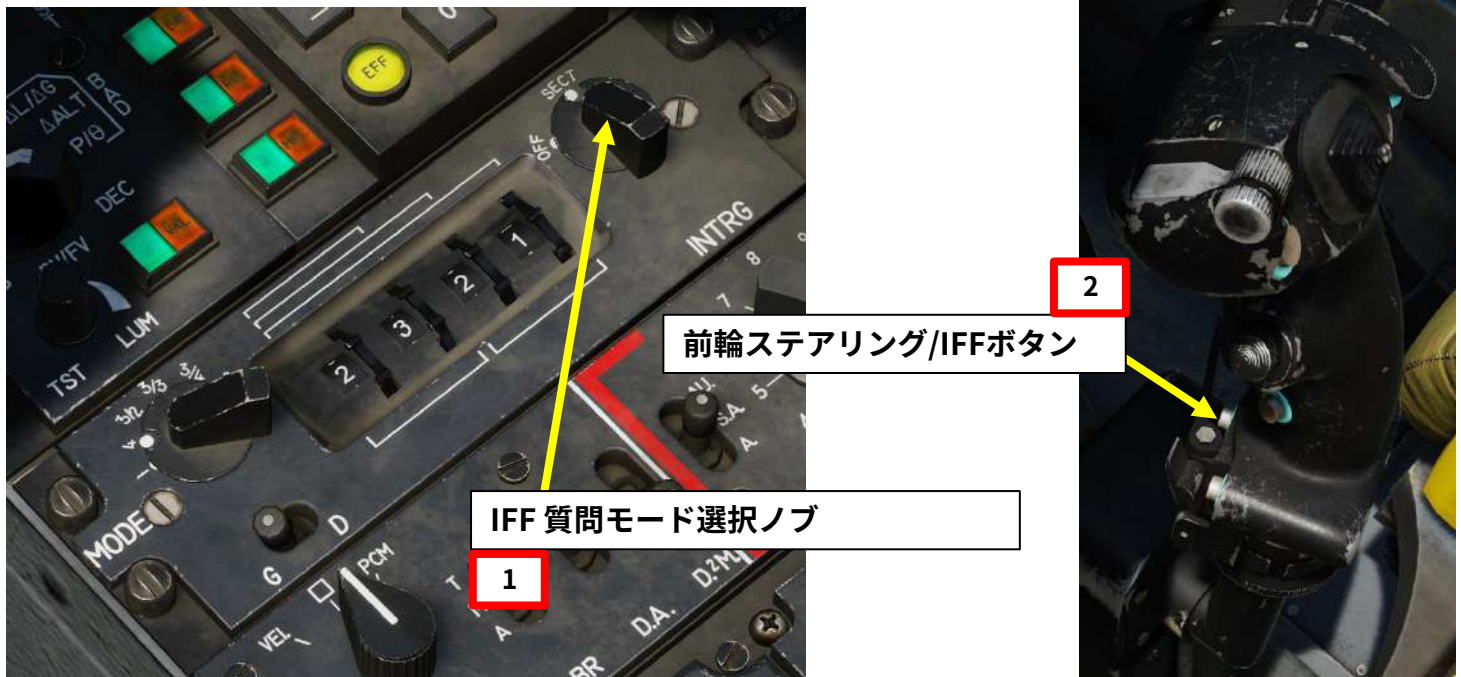
IFFモードセレクターノブ(シミュレーションされていません)
レーダーが尋問に使用する IFF モードを選択します
- 1: IFF コード選択スイッチの位置に応じて、選択された IFF コードの 2 桁に対して MODE 1 で問い合わせが行われます。
- 4: 質問は、選択された IFF コードに関係なく MODE 4 で行われます。
- 3/2: 質問は、選択した IFF コードの最初の 2 桁に対して MODE 3/A で行われます。
- 3/3: 質問は、選択した IFF コードの最初の 3 桁に対して MODE 3/A で行われます。
- 3/4: 質問は、選択された IFF コード全体に対して MODE 3/A で行われます。
- 2: 質問は、選択された IFF コードのモード 2 で行われます。

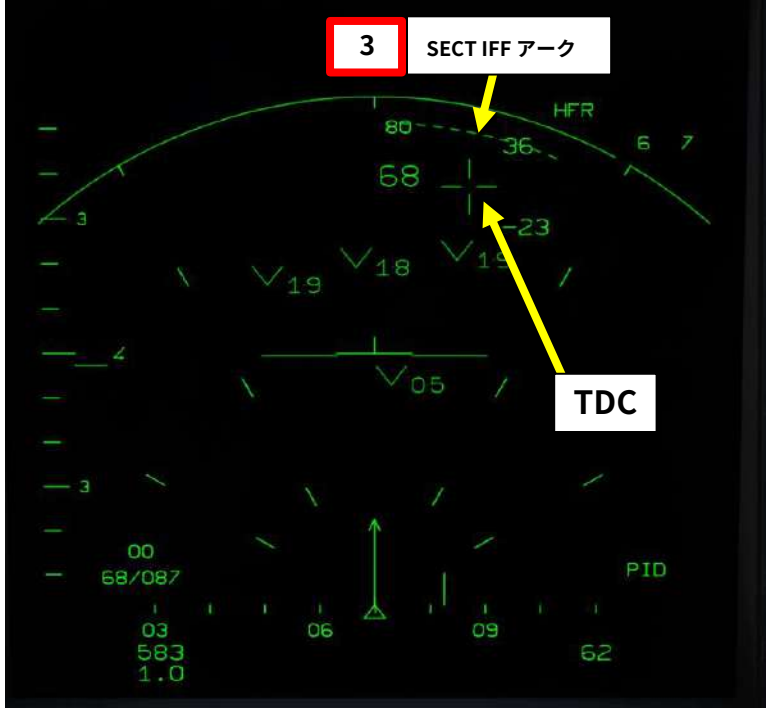
5 – IFF (友人または敵の識別) 5.4 – IFF 尋問手順

連絡先に質問するには:

1. 必要に応じて、IFF 電源スイッチを SECT (扇形、中央の位置) または FULL (右端の位置) に設定します。
   - SECT (Sectorié – Sectored): 尋問は TDC (Target Designation Caret) を中心に 20° の円弧で送信されます。
   - CONT (継続 – フル): 質問は、方位角設定と向きの制限内で、完全な検索パターンで送信されます。

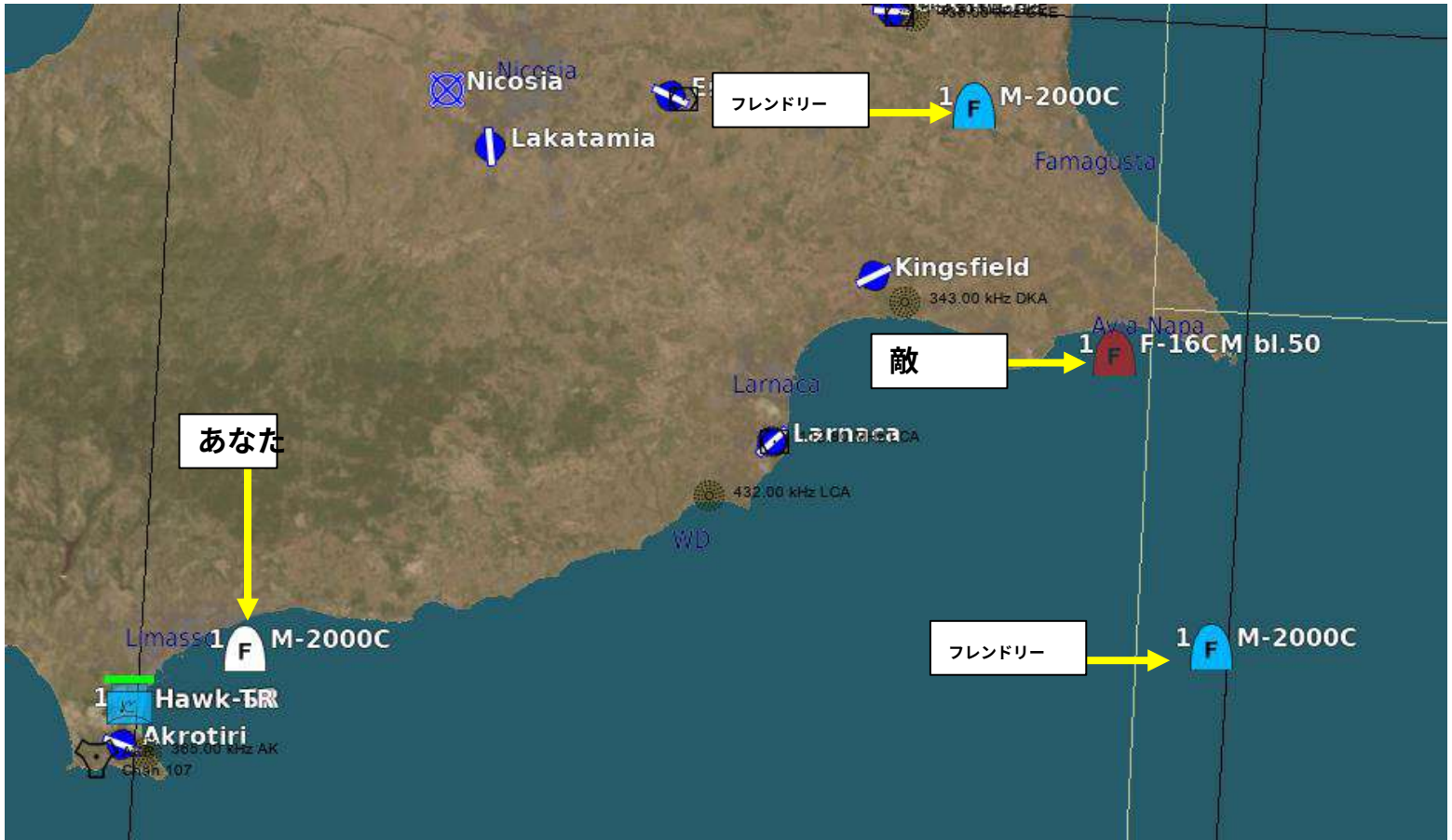
2. NWS/IFF ボタン (キーボード ショートカット:「S」) を押して問い合わせます。IFF 問い合わせは、コマンドが押されている限り維持され、少なくとも完全なスキャン パターンが継続します。
   - 注: IFF 問い合わせは、スタンバイ、バーサーチ、PSID、PSIC、および SHB のレーダーでのみ利用可能です。
3. IFF アンテナはレーダー アンテナ上に配置されているため、その方位角と仰角に従います。尋問の範囲は 10° です。レーダーがバーサーチ (PRF が HFR または ENT に設定されている場合のみ) または PSID の場合、尋問の実行はレーダー範囲マーカーの円弧の 2 倍によって表されます。尋問アークのサイズは、IFF 尋問器パネル上の IFF 尋問モードの位置によって異なります。
4. **IFF尋問が要求されています、円弧は破線です**尋問が有効になるまで。いつ**尋問が効果的である場合、アークは完全に表示されます**。CONT の IFF 問い合わせモードでは、0.5 秒しか続きませんが、SECT では、レーダー アンテナが要求された問い合わせ方位に向いている場合にのみ問い合わせが有効になります。

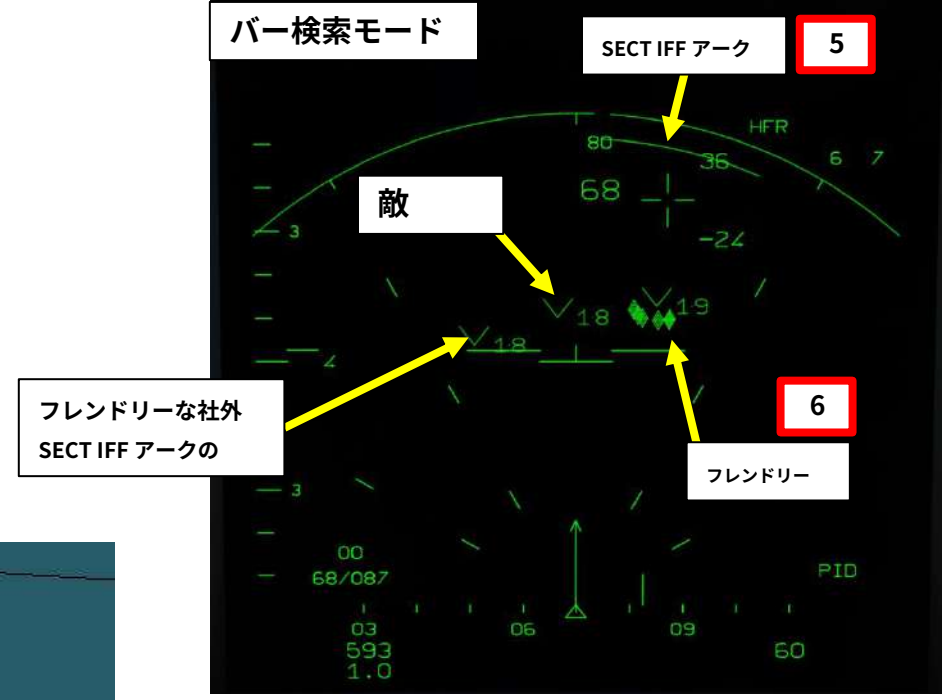


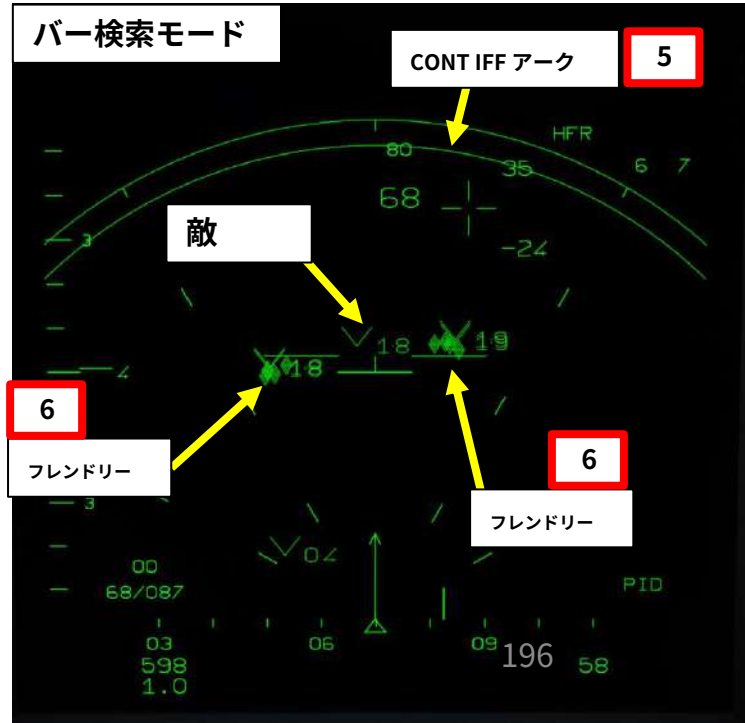


5 – IFF (友人または敵の識別) 5.4 – IFF 尋問手順

5. ターゲットが尋問されると、破線の円弧がいっぱいになります。
6. で**バー検索とPSID/TWS**、友好的な IFF 応答は、IFF 応答航空機の大まかな位置にある完全なダイヤモンドで表されます。IFF ダイヤモンドは HFR コンタクトと相関しておらず、完全な検索パターンに対して表示されます。これは、単一のターゲットに対して重複する複数のダイヤモンドが存在する可能性があることを意味します。表示できる IFF ダイヤモンドの最大数は 64 です。この例では、SECT と CONT IFF の使用の違いがわかります。SECT では、IFF 応答は小さな円弧上でのみ提供されますが、CONT モードははるかに大きな掃引にわたってターゲットを調べます。
    - 親善試合: ダイヤモンド
    - 不明/敵: ダイヤモンドなし







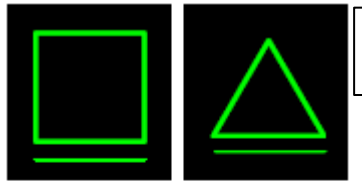
5 – IFF (友人または敵の識別) 5.4 – IFF 尋問手順

注記：

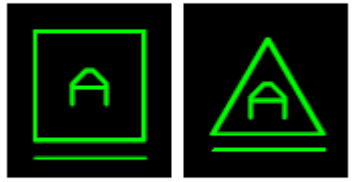
で**PSIC/STT**レーダーロックの場合、尋問アークは追跡対象を中心に 20° 幅になります。尋問はスティックの NWS/IFF ボタンを使用して実行されますが、**フレンドリーな IFF 応答を受信したときに IFF ダイヤモンドが表示されなくなりました。**

- 追跡されたターゲットの位置にある 2 本の垂直バーは、ターゲットが IFF 問い合わせに応答すると 2 倍になります。
- 追跡されたターゲットが IFF 問い合わせに正しく応答しない場合、その位置にある 2 本の垂直バーは 1 本の線になります。
- 斜線は、受信した応答が疑わしいことを示します。これは、IFF 応答航空機の位置が追跡目標の位置と完全には一致していないことを意味します。

IFF 尋問中および IFF 相関 (PSIC/STT)

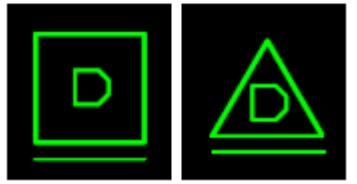


レーダーターゲットが IFF システムによって尋問されていることを示します



レーダー目標が IFF の尋問に対して友人として応答したことを示します。

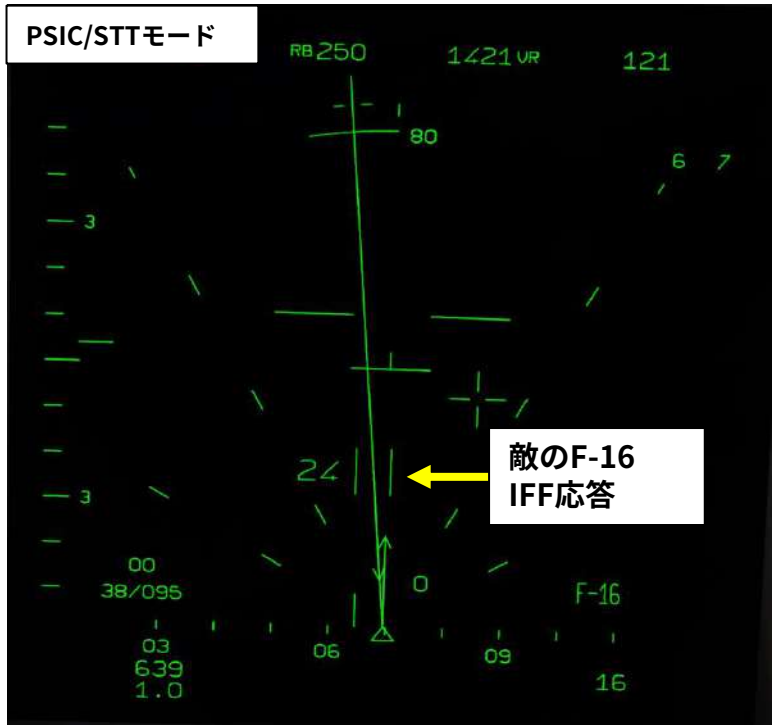
「A」は「Ami」または「Friendly」の略です。



レーダーが目標から友好的な応答を受信したが、IFF で応答した航空機の位置が目標の位置に対応していないことを示します。

PSIC/STTモード

PSIC/STTモード



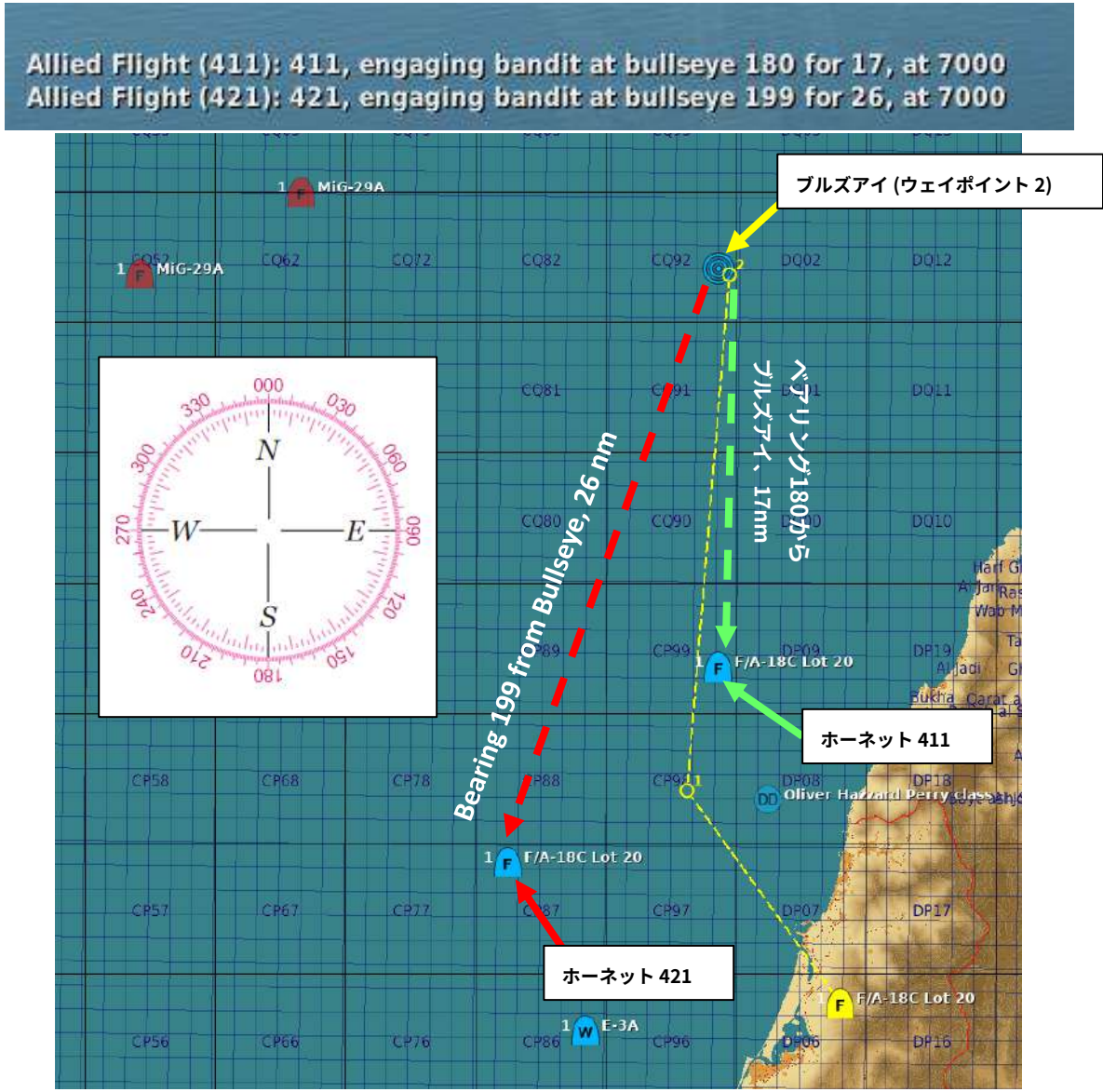
PSIC/STTモード

6 – ブルズアイ

「ブルズアイ」は、自分自身、味方の連絡先、敵の連絡先を見つけるための基準として使用される空間内の架空の点です。ブルズアイがどこにあるかを知っていて、敵がそれを知らない場合、敵がどこから見るべきかを知らなくても位置を伝達する方法が得られます。僚機や AWACS はラジオでよく「ブル」または「ブルズアイ」と呼びます。自分の立場を伝えるために使用されるブルズアイ コールは、次の形式で行われます。

- ブルズアイからのベアリング
- ブルズアイまでの範囲
- 高度

JediLinks によるブルズアイの説明:https://youtu.be/vgcXcfeGb2M

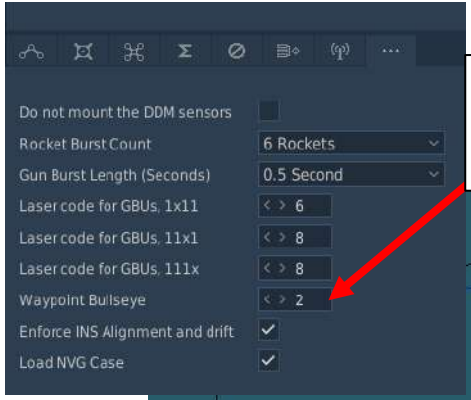


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

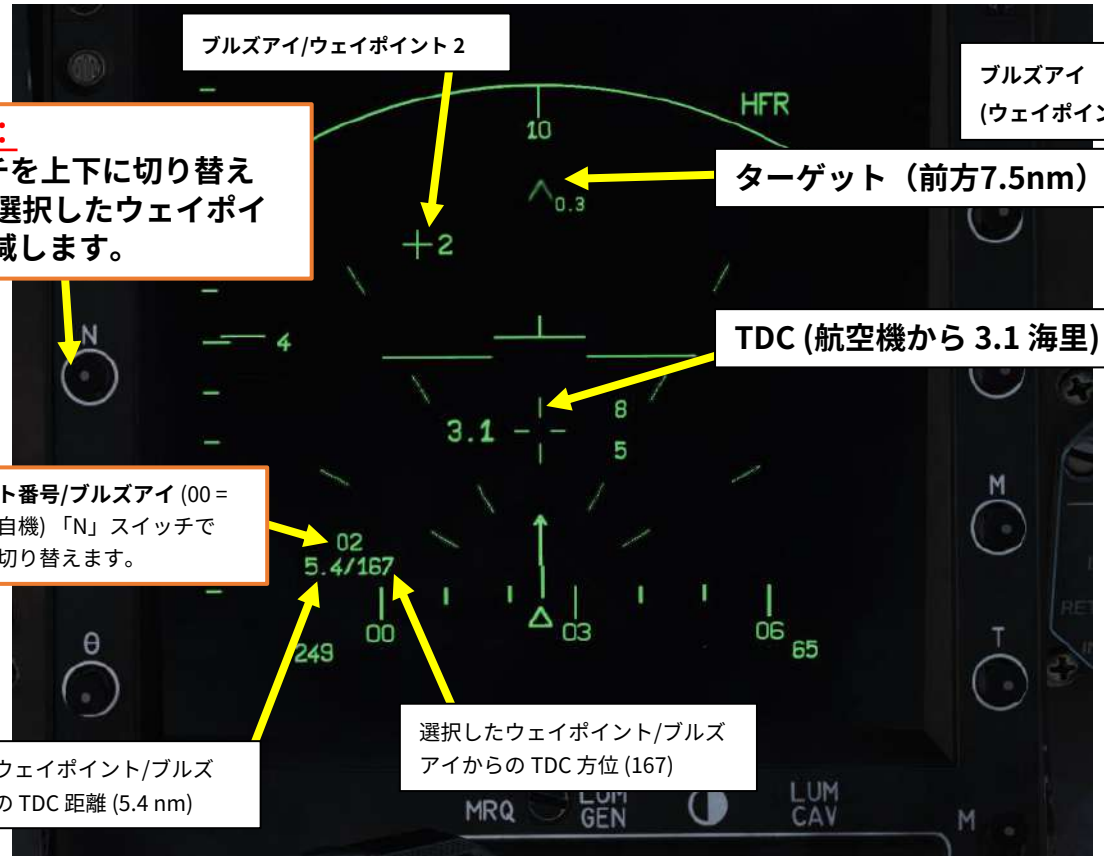
6 – ブルズアイ

AWACS が BRA コールを使用してターゲットを呼び出すと (つまり、「7000 フィート、3.8 メートルのブルズアイ 115 にいる敵の盗賊」)、VTB の左下隅に TDC (ターゲット指定キャレット) を示す表示が表示されます。選択したウェイポイントからの距離と方位。特定のウェイポイントがブルズアイの場所に設定されている場合、この表示をブルズアイからの TDC 方位/距離表示として使用できます。したがって、ウェイポイント/ブルズアイ表示からの TDC 距離と方位を使用しながら、TDC を移動するだけでターゲットを見つけることができます。

ブルズアイ参照として使用されるウェイポイント番号は、最初にミッション エディターで設定する必要があることに注意してください (これは、VTB の「N」スイッチで変更できます。選択されたウェイポイント番号が 00 の場合、これは、 TDC 表示は自分の航空機との関係にあります。



ブルズアイ リファレンスとして使用されるウェイポイント番号はミッション エディターで設定されます



ブルズアイ/ウェイポイント 2

重要な注意点：
「N」スイッチを上下に切り替えて、VTB 上で選択したウェイポイント番号を増減します。

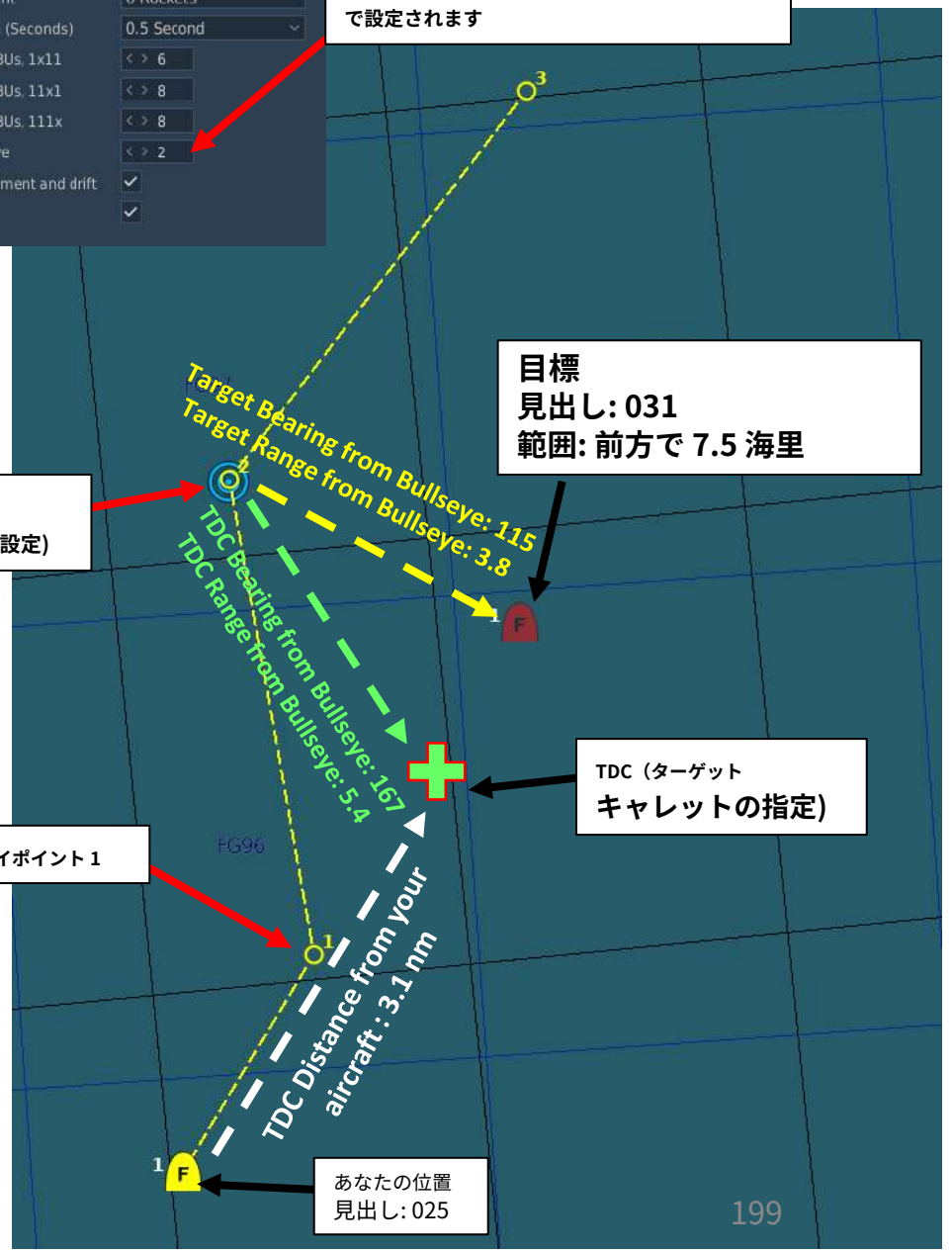
ターゲット（前方7.5nm）

TDC (航空機から 3.1 海里)

選択したウェイポイント番号/ブルズアイ (00 = 基準として使用される自機) 「N」スイッチでウェイポイント番号を切り替えます。

選択したウェイポイント/ブルズアイからの TDC 距離 (5.4 nm)

選択したウェイポイント/ブルズアイからの TDC 方位 (167)



ブルズアイ
(ウェイポイント 2 に設定)

目標
見出し: 031
範囲: 前方で 7.5 海里

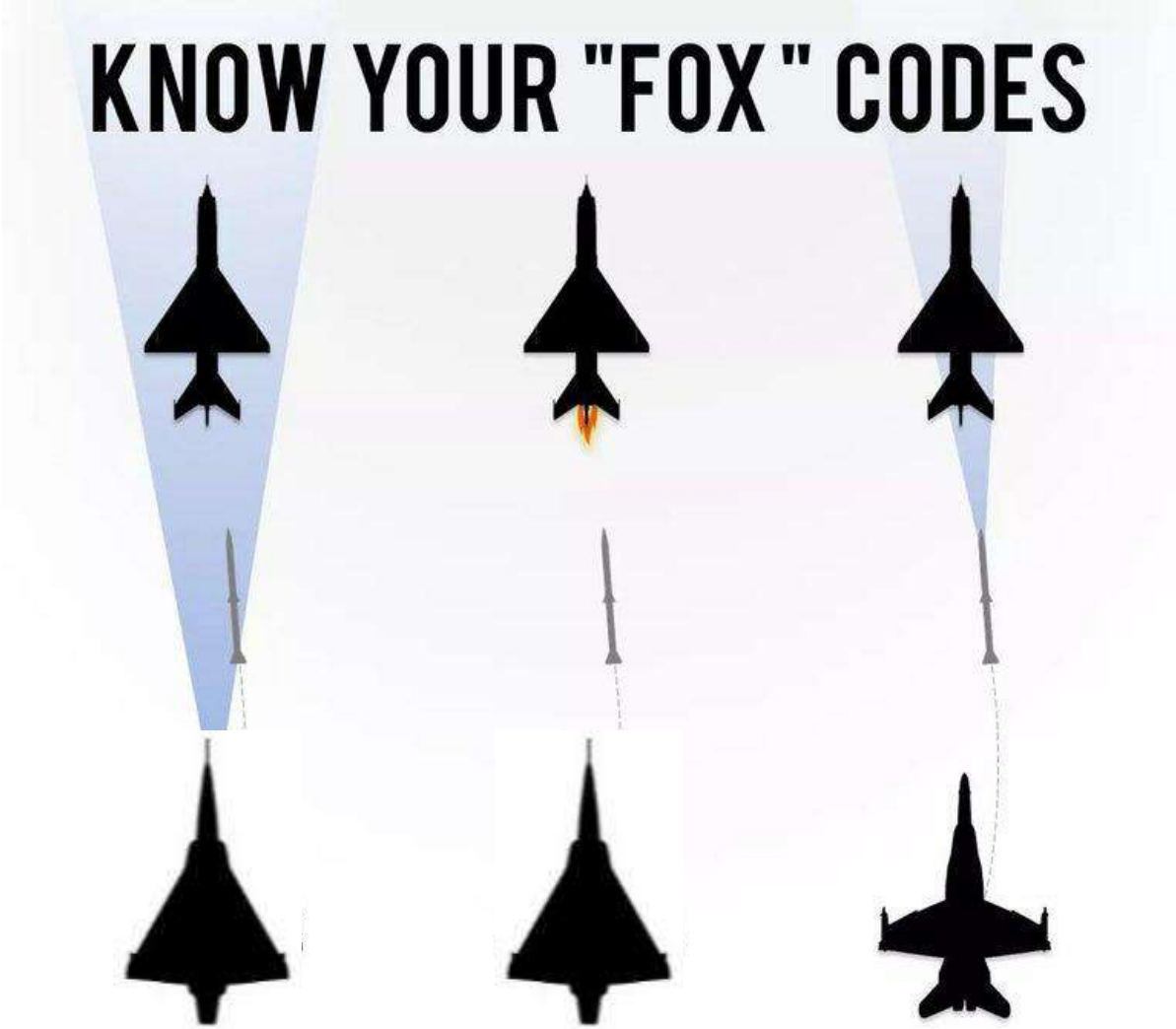
TDC（ターゲット
キャレットの指定)

ウェイポイント 1

あなたの位置
見出し: 025

7 – レーダー用語と用語

- BANDIT: 特定された敵機
- ボギー: 未確認航空機
- スパイク: 空対空レーダーがあなたを追跡しています
- BUDDY SPIKE: フレンドリーなレーダーがあなたを追跡しています
- ネイル: RWR コンタクト。レーダー波を放射しますが、レーダーロックはかかりません。
- FOX 1: セミアクティブレーダーミサイル (スーパーS530D + 27R/ER + AIM-7)
- FOX 2: 熱追尾型赤外線ミサイル (マジック II + 27T/ET + AIM-9 + R-73/60)
- FOX 3: アクティブ レーダー ミサイル。つまり、ミサイルが航空機のレーダーを一定距離まで追跡し、その後内部レーダーが作動します (ピットブル) (AIM-120/R-77)
- ライフル: AGM-65 空対地ミサイル
- レイガン: レーダーでターゲットをロックするときは、チームメイトが誰かをロックしていることを認識できるように、「レイガン」と言うのが良い習慣です。連絡先を敵か味方か識別するためによく使用されます。誰かが「BUDDY SPIKE!」と叫んだ場合、友好的な連絡先をロックしている可能性が非常に高いです。
- IFF：「彼は味方ですか、それとも盗賊（敵）ですか？」という意味。
- ピットブル: 搭載レーダーを使用して追跡を開始する FOX 3 (アクティブ レーダー) ミサイル



フォックス1
セミアクティブレーダーホーミングミサイル
例: AIM-7、AA-10、スーパー 530D

フォックス2
パッシブIRホーミングミサイル
例: AIM-9、AA-11、IRIS-T、Magic II

フォックス3
アクティブレーダーホーミングミサイルIR ホーミングミサイル
例: AIM-120、AA-12、メテオ

ミラージュ 2000C 用の装備はありません

セクション構造

- **1 - はじめに**
  - 1.1 – 兵器の概要
  - 1.2 – 兵器の制限
  - 1.3 – VTB 武器装備表示
  - 1.4 – 武器の制御 (実際の航空機)
  - 1.5 – 武器のコントロール (私のセットアップ)
  - 1.6 – VTH マスターモード
  - 1.7 – 武器使用に関するヒント
  - 1.8 – 爆弾配達モード – CCRP 対 CCIP
- **2 – 空対空兵器**
  - 2.1 – スーパー S530D ミサイル
  - 2.2 – マジック II ミサイル
    - 2.2.1 – 検索モード
    - 2.2.2 – レーダーを使用しないチュートリアル
    - 2.2.3 – 短距離レーダーを使用したチュートリアル
  - 2.3 – 空対空砲
    - 2.3.1 – レーダーを使用したチュートリアル
    - 2.3.2 – レーダーを使用しないチュートリアル
- **3 – 空対地兵器**
  - 3.1 – ロケット
  - 3.2 – 無誘導爆弾 (MK-82SE – CCIP)
  - 3.3 – 無誘導爆弾 (MK-82 – 手動 CCRP)
  - 3.4 – 無誘導爆弾 (MK-82 – CCRP による INS 精密爆撃)
  - 3.5 – クラスター爆弾 (BLG-66 ベロウガ – CCIP)
  - 3.6 - 対滑走路貫通爆弾 (BAP-100 – CCIP)
  - 3.7 – レーザー誘導爆弾 (GBU-12 ペイブウェイ II)
  - 3.8 – 空対地砲
- **4 – その他**
  - 4.1 – 選択的ストアのジェッティソン
  - 4.2 – 緊急店舗の投棄
  - 4.3 – 戦闘戦術

1.1 – 武装の概要

ミラージュ 2000C はさまざまな武器を使用できます。

ミサイル

武器	タイプ	範囲	に匹敵します
マトラR550マジック II	赤外線誘導ミサイル	0.25 ～ 8 海里 (500 m ～ 15 km)	AIM-9M サイドワインダー
マトラスーパーS530D	セミアクティブレーダーホーミング	海抜 10 海里 @ 40,000 フィート 23 海里	AIM-7 スパロー

爆弾

武器	タイプ	武器	タイプ	武器	タイプ
MK-82	500ポンドの無誘導低抗力爆弾	MK-82AIR	500ポンドの無誘導高抗力爆弾	SAMP-250	250 kg (550 ポンド) の無誘導爆弾*Société des Ateliers Mécanique de Port-sur-Sambre* (サンプ)
MK-82SE (スネークアイ)	500ポンドの無誘導低抗力遅延爆弾	GBU-12	500ポンドのレーザー誘導爆弾		
BLG-66 (ベロウガ)	無誘導低抗力対滑走路クラスター爆弾	GBU-16	1,000ポンドのレーザー誘導爆弾		
BAP-100	無誘導の超高抗力対滑走路クラスター爆弾 (*ボンベアンチピステ*)	GBU-24	2,000ポンドのレーザー誘導爆弾		

銃

武器	タイプ
2× *DEFA*554	30 mm リボルバー砲 (各 125 発)

ロケッツ

武器	タイプ
マトラSNEB ロケットポッド	ポッドあたり 18 x 68mm 無誘導ロケット弾

1.2 – 兵器の制限

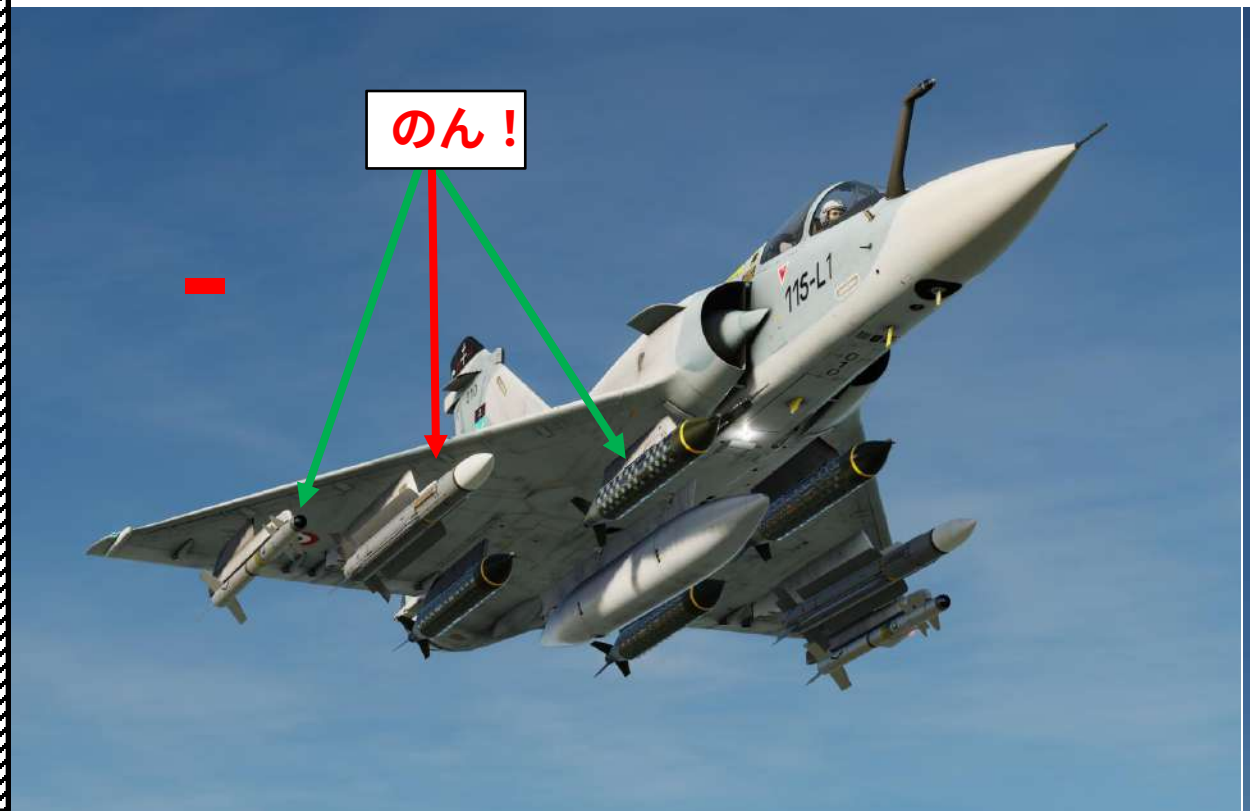
ミラージュ 2000C は、さまざまな空対空ミサイルや空対地弾を搭載できます。ただし、対象となるコンピュータの制限により、**スーパーS530Dミサイルと空対地兵器を混合することはできない**また、非対称のロードアウトで異なる種類の空対地兵器を混合することもできません。非対称のロードアウトにロケットと爆弾を混在させると、兵器システムが構成を処理できなくなり、適切に動作しなくなる可能性があります。

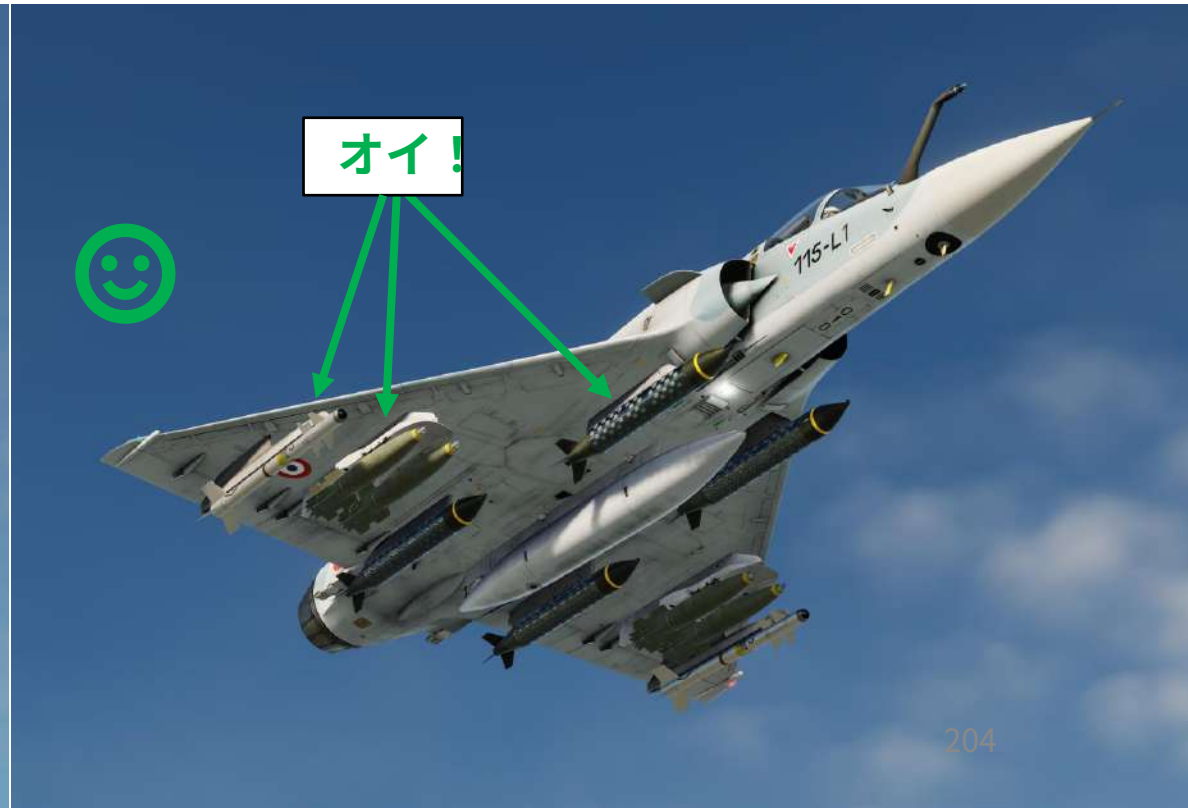
これを覚えて：**ロードアウトが対称的である限り、空対地武器の種類を混在させることができます。装備が非対称であると、弾薬を輸送できなくなる可能性があります。**

STANDARD CONFIGURATIONS

Configuration	Detailed Payload
CLEAN AIRCRAFT	Full internal fuel; guns, brake chute and countermeasures (no extra Eclair pod) loaded
STANDARD AIR TO AIR	Clean + 2x Fox2 + 2x Fox1 + Center fuel tank
STANDARD AIR-TO-GROUND	Clean + 2x Fox2s + 4x Mk-82s + Wings fuel tanks or Clean + 2x Fox2s + 2x GBU-12s (center pylon+adapter) + Wings fuel tanks

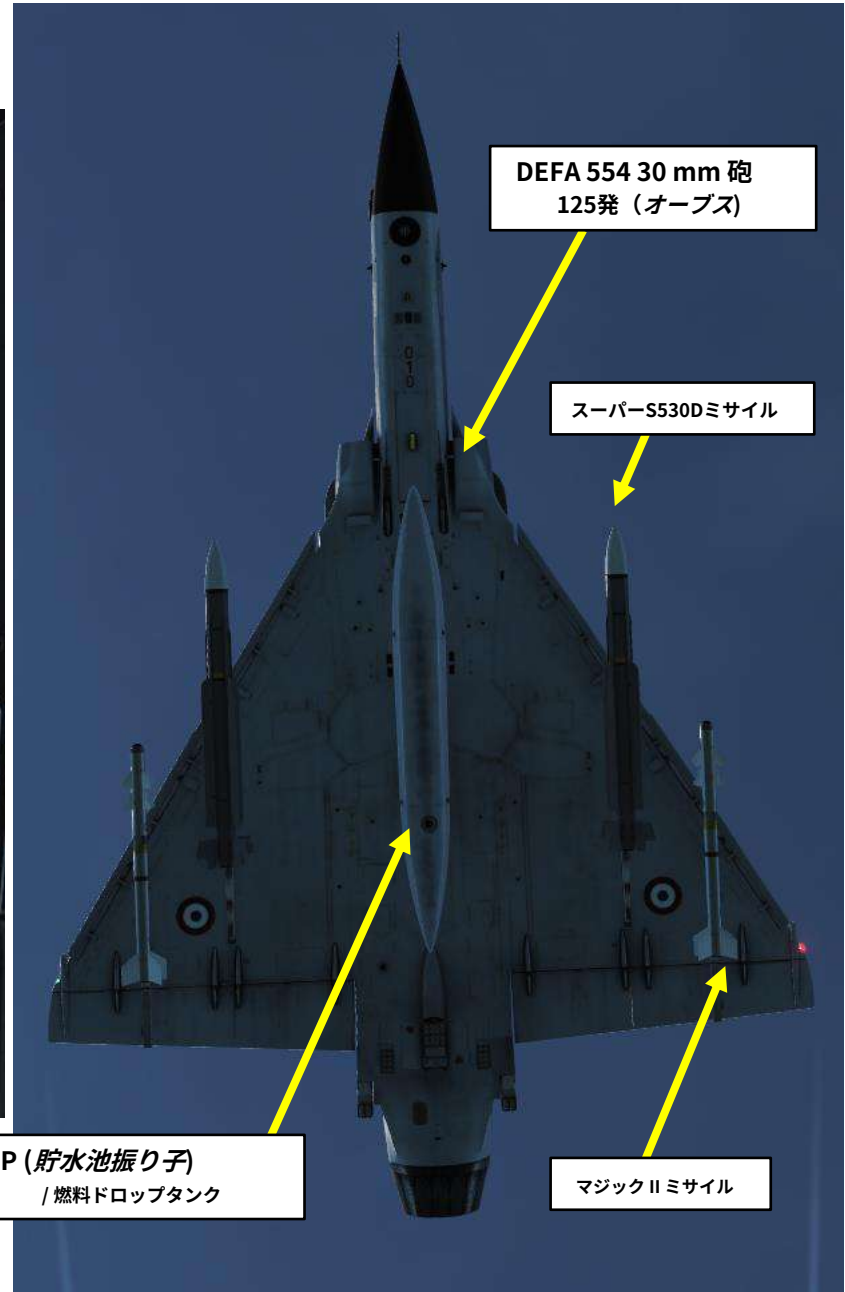
フォックス 1: スーパー S530Dセミアクティブレーダーホーミングミサイル **フォックス 2: マジック II**赤外線誘導ミサイル



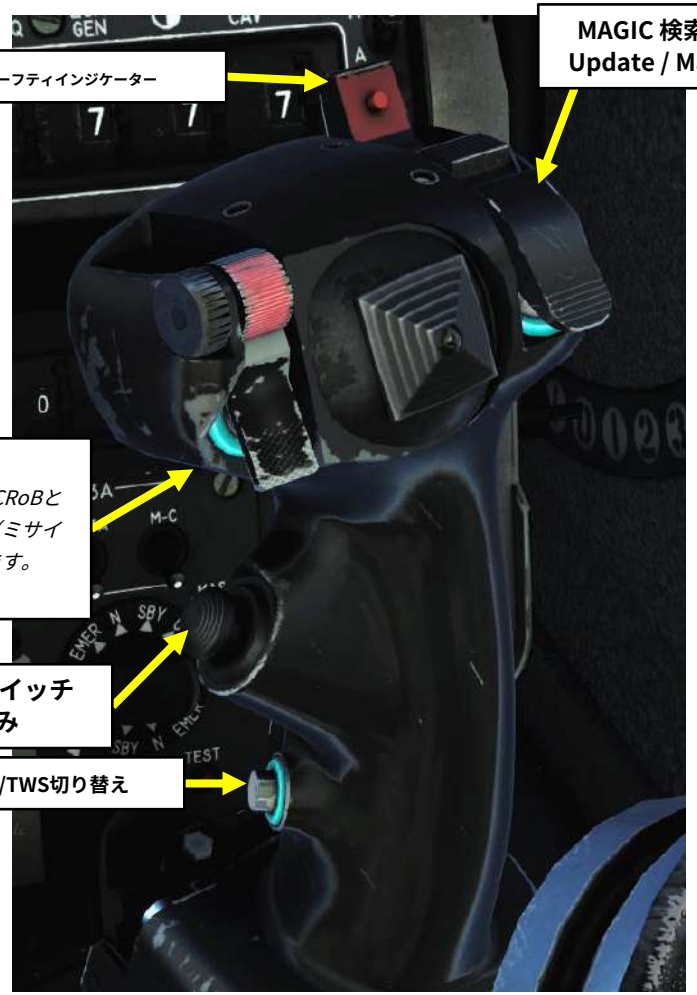


1.3 – VTB 武器装備表示

テスト/プリセット ロードアウト スイッチを PRES (DOWN) 位置に設定すると、航空機のロードアウト ページが表示され、航空機に搭載されている兵器と燃料タンクが表示されます。



1.4 – 武器の制御 (実際の航空機)



トリガーセーフティインジケーター

MAGIC 検索 / 垂直修正 (Nav Update / Magic Unlock)

MiCRoBトリガー(2)ndステージ)
(スティックの前にトリガー) *MiCRoBとは「ミサイル、銃、ロケット弾、爆弾」（ミサイル、大砲、ロケット弾、爆弾）を意味します。*

武器システム CMD スイッチ
前方/後方/踏み込み

STT/TWS切り替え

CNM（キャノン/ニュートラル/マジック）スイッチ
- 左: CNM AA ガンセレクト
- センター: CNM ニュートラル (PCA セレクト)
- 右: CNM マジック セレクト

マジックスレイブ / 空対地
ボタン指定

ターゲット指定子キャレット (TDC) スイッチ
落ち込んでいる = レーダーロック

1.5 – 武器の制御 (私のセットアップ)

1.6 – VTHマスターモード

VTH (*ビジュアリゼーション テトホート*、またはヘッドアップ ディスプレイ) は、マスター モードとサブモードまたはオプションに基づいて情報を表示します。マスター モードは 3 つあります。**ナビゲーション (NAV)、空対空および空対地**。各マスター モードには、多数のサブモードとオプションがあります。サブモードは排他的であり、オプションはサブモード間および一部のサブモードと組み合わせることができます。

- **ナビゲーションマスターモード** : 武器が選択されていない場合、または空対地武器が選択されているが SNA (*航法および攻撃システム*、ナビゲーション & 攻撃システム) は空対地事前選択または記憶されたサブモードにあります。
    - ヘディングエラー (*ルートの誤り*): デフォルトのナビゲーション モード。VTH はナビゲーション シンボルを表示します。
    - 地面 （*ルーラージュ*): 飛行機の車輪に重量がある場合に自動的に表示されます。
    - アプローチ （*アプローチ*): で選択されます**アプリ**PCA のボタン (*軍備管理局*、兵器制御パネル）、進入と着陸に使用されます。
    - レーダー修正 (*リカレッジ・オブリーク*): で選択されます**OBL**PCA のボタン。INS レーダー修正を実行するために使用されます。

    - NAVマスターモードでは、以下のオプションを同時に選択できます。
        - 希望の見出し (*ルートデジル*): で選択されます**RD**PCA のボタン。選択した機首方位で飛行中に BUT でのナビゲーションに使用されます。
        - 希望時間(*希望温度*): で選択されます**上**PCA 上のボタン。事前定義された時間に BUT に到着するために使用されます。

1.6 – VTHマスターモード

- **空対空マスターモード** : 空対空兵器が選択されており、警察モードの場合に表示されます。
  - MAGIC: MAGIC II ミサイルを選択した場合に表示されます。
  - 空対空銃: 空対空モードで銃が選択されている場合に表示されます (CNM スイッチ (*キャノン・ニュートラ・ミサイル*))。
  - 530: スーパー 530D ミサイルを選択した場合に表示されます。
  - POLICE: 平時に航空機を迎撃するために使用されます。を使用して選択**ポール**PCA のボタン (*軍備管理局*、兵器制御パネル)。

  - 空対空マスター モードでは、次のオプションを同時に選択できます。
    - AUTO-LOCK: 現在選択されているオートロック モードを示します。自動ロック オプションには、現在選択されているレーダー自動取得モード (近接戦闘レーダー モード) に関する情報が表示されます。

1.6 – VTHマスターモード

- **空対地マスターモード** : PCA で空対地兵器が選択されている場合に表示されます (*軍備管理局*、軍備制御パネル）および SNA（*航法および攻撃システム*、 ナビゲーション & 攻撃システム) は空対地選択サブモードにあります。
    - 空対地砲またはロケット: CAS (canon air-sol – 空対地砲) またはロケットが選択されている場合に表示されます。
    - CCPI (*継続的な影響を計算する*–継続的に計算されるインパクトポイント): 高いドラッグ時に表示されます (*フレネ*) または非常に高い抗力 (*ハイパーフリーネ*) 爆弾が選択されました。
    - CCPL (*継続的な言語計算*–継続的に計算されるリリースポイント): ドラッグが低いときに表示されます (*リッセ*) またはガイド付き (*案内人*) 爆弾が選択されました。

    - 空対地マスターモードでは、次のオプションを同時に選択できます。
        - PI (PointInitial – Initial point): 高抗力、超高抗力、低抗力、または誘導爆弾が選択されている場合に PI ボタン で表示されます。

1.7 – 武器の使用に関するヒント

ミラージュ 2000C はフライ・バイ・ワイヤー航空機です。使用している FBW モードを常に知っておく必要があります。間違った FBW モードを使用すると、空中戦で負けたり、爆弾の発射中に翼をもぎ取られたりする可能性があります。このヒントは、武器を使用する場合にさらに重要になります。

FBW G リミッター スイッチには 2 つの位置があります。

- **A/A** (UP) は空戦構成 (MAGIC II ミサイル 2 基 + SUPER S530D ミサイル 2 基) に使用されます。このFBWモードでは、ドッグファイト中に最大許容数のGを引くことができます。言い換えれば、航空機の操縦性はこの FBW 設定で最大になります。
- **料金** (DOWN) は、重いペイロード構成 (任意の数の爆弾と外部燃料タンクを含む) に使用されます。この FBW モードでは、A/A モードと比較して、引き出せる G の数が制限されます。言い換えれば、機動性が低下します。このモードを使用する理由は、多くの G を引くと、ハードポイントに固定された重いペイロードによって構造的な損傷が発生する可能性があるためです。CHARGES (ストア) モードは、航空機がくすぶっている火の玉で終わるのを防ぐためにあります。急降下爆撃を行う場合は、A/A モードで飛行しているときに予想されるほど引き上げることができないことに注意してください。

A/A:

- エレベーターの弾性ストップの荷重係数を 9 g (± 0.5 g) に制限します。
- 速度が 100 ノット未満の場合、AOA を 29° または 27° に制限します
- ロール速度と角加速度を 270°/秒に制限します。
- アルファ ≥29 度、または完全な後方位置でのスティック、または示された対気速度が 100 ノット未満の場合、音声警告。

料金:

- エレベーターの弾性ストップの荷重係数を 5.5 g (± 0.5 g) に制限します。
- アルファ >= 20°の場合に音声警告。パイロットは自らこの制限を遵守しなければなりません。
- 負荷率に基づいてパイロットロールコマンドを制限します。
- ロール角速度を 150°/秒に制限します。

フライバイワイヤリミッタースイッチ
A/A (UP): 空対空戦闘 - 軽荷重の運搬用
料金(DOWN): 店舗 – 重量物運搬用

1.8 – 爆弾配達モード CCRP (*CCPL*) VS CCIP (*CCPI*)

武器を納品するには、CCRP モードまたは CCIP モードの 2 つの方法があります。

CCIP (*CCPI*) モードは、爆弾の着弾点をリアルタイムで計算します。従来の急降下爆撃とは異なり、ミラージュは低空飛行で水平飛行することで CCIP 攻撃を実行します。

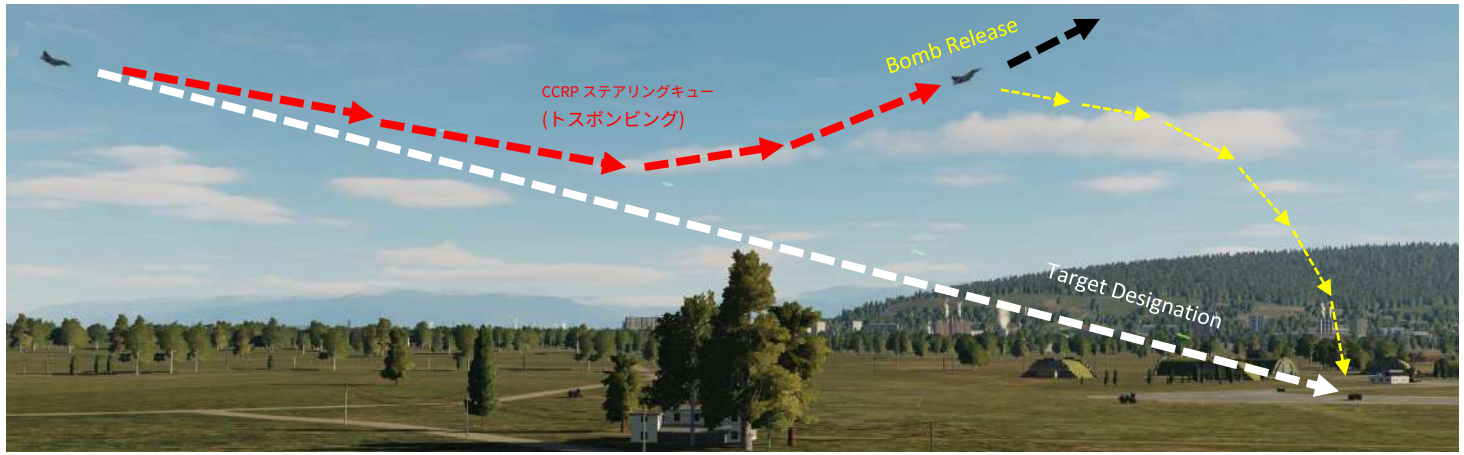
ただし、急降下爆撃は、特に対空防御が目標を囲んでいる場合には危険な行為です。下に行けば行くほど、より脆弱になります。これが、CCRP リリース モードが発明された理由です。

CCRP (*CCPL*) モードでは、事前にターゲットを指定し、「トス爆撃」プロファイルを使用して自動的に爆弾を解放するためのステアリング キューを提供できます。HUD は、レーダーで指定した目標に向けて爆弾を解放するタイミングを示します。これは爆弾を放出するより安全な方法ですが、すでにご想像のとおり、精度は低くなります。ミラージュ 2000C は何よりも迎撃機であるため、達成可能な精度のレベルには多くの要望があります。一方、ミラージュ 2000D ははるかに適しており、精密爆撃に適したシステムを備えています。

爆弾の配達モードは自動的に「決定」されることに注意してください。ミラージュ 2000 はそのように設計されています。兵器の投下方法は選択できません。MK-82 (低抗力) 爆弾は自動的に CCRP モードになり、MK-82 スネークアイ (高抗力) 爆弾は CCIP モードになります。

CCIP: 継続的に計算される衝撃点 *CCPI: 影響点の継続計算*

CCIP を使用した爆弾: MK-82 スネークアイズ、BLG-66、BAP-100



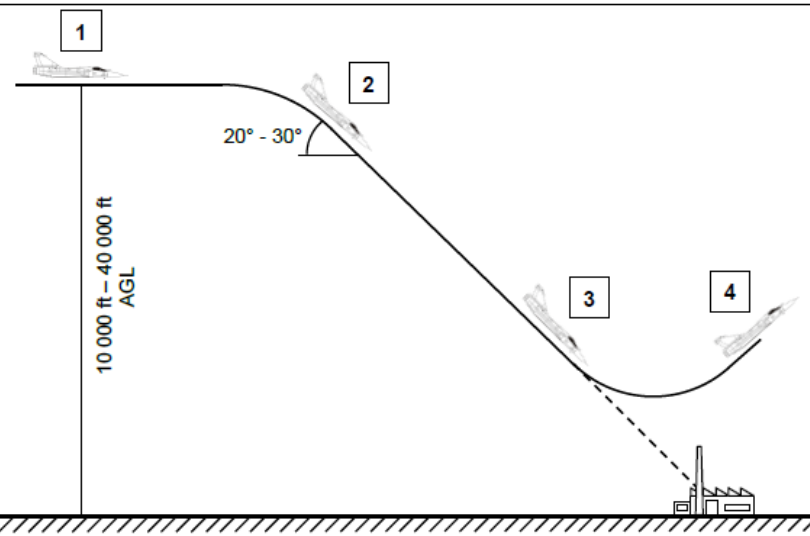
CCRP: 継続的に計算されるリリースポイント *CCPL: Point de Largage の連続計算*

CCRP を使用した爆弾: MK-82、GBU-12、GBU-16、GBU-24

1.8 – 爆弾配達モード CCRP (*CCPL*) VS CCIP (*CCPI*)

出典: RAZBAM マニュアル

CCPL DIVE-DIVE



PROFILE

1. Starting between 10 000 ft and 40 000 ft level.
2. Execute a 20° to 30° dive toward the target.

   Keep the speed high during the dive but no faster than Mach 0.95.
3. Fire the rockets or guns between the maximum and minimum range.
4. Before entering the blast area, pull out of the dive and execute a sharp turn out of the target area.

DIVE DISTANCE

Altitude	Dive angle	Distance
10 000 ft	20°	4,5 nm
20 000 ft		9 nm
30 000 ft		13,5 nm
40 000 ft		18 nm
10 000 ft	30°	3 nm
20 000 ft		5,5 nm
30 000 ft		8,5 nm
40 000 ft		11,5 nm

出典: RAZBAM マニュアル

CCPI

PROFILE

1. Starting around 300 ft and no more than 650 ft AGL and 500 kt.
2. Place the aiming reticle over the intended impact point.
3. Once all the bombs are released, execute a sharp turn out of the target area.

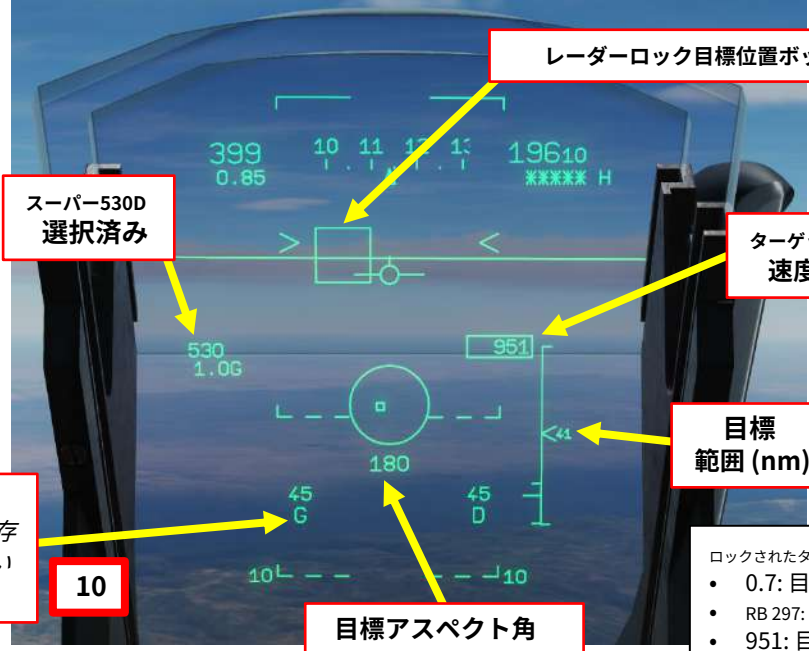
2.1 – スーパーS530Dミサイル

1. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチをニュートラル/センター位置 (PCA) に設定します。これにより、PCA 経由で S530D ミサイルを選択できるようになります (*ポストコマンドの武装*、武器コントロールパネル）パネル。
2. PPA について (*事後準備武装*、武器設定パネル)、S530 がウォームアップしていることを確認します。「ぷ」（*準備*/Warm-up) は、エンジン始動後の暖機中 (30 秒) に点滅し、暖機が完了すると点灯します。「MIS」はS530ミサイルが搭載されていることを示します。
3. PPA で、どのミサイルを発射するかを選択します (G = 左、I = 自動、R = 右)
4. PPA で、武器サルボ選択ボタンを押して TOT サルボ設定と PAR サルボ設定を切り替え、必要に応じて S530 サルボ モードを設定します。
   - TOT (合計): トリガーを押し続けている間、間隔を置いて 2 発のミサイルが発射されます。トリガーを押し続けると、最初のミサイルの 2 秒後に 2 番目のミサイルが発射されます。
   - PAR (部分的): トリガーを押すたびに 1 発のミサイルのみが発射されます。
5. PPA で、「S530 発射選択ボタン」を押して、自動モード (「AUT」表示が表示される) と手動モード (「AUT」表示が表示されない) を切り替えることで、S530 発射選択モードを選択します。
   - 自動:武器発射コマンドは武器放出の同意として機能し、十分な撃墜確率が得られる状況になった場合、航空機はミサイルを発射します。
   - 手動: 武器発射コマンドは、計算された殺害確率に関係なく、押されるとミサイルを発射します。
6. PCA で、マスター アーム スイッチを ARME (UP) にします。
7. 「530」ボタンを押して 530 ミサイルを選択します。「S」の表示はミサイルが選択されていることを示します。「P」(*プレット*) は、ミサイルが暖機され、使用する準備ができていることを示します。
8. スイッチを に設定してレーダー電源をオンにします。**EM**イシオン。
   - レーダー動作パラメータについては、前の章を参照してください。

2.1 – スーパーS530Dミサイル

9. 垂直アンテナとレーダー範囲制御を使用してターゲットを検出します。レーダーはデフォルトでバーサーチ (RECH) モードになります。
10. スティックの STT/TWS トグル ボタンを使用して、PIC モードを事前に選択します。VTB (ヘッドダウン ディスプレイ) は、ディスプレイの右下隅に「PIC」と表示されます。
11. ロックしたいレーダー コンタクト上で TDC (Target Designator Caret) を回転させます。
12. TDC を押してターゲットをロックします。
13. レーダーはバーサーチから PSIC/STT (シングル ターゲット トラック) モードに切り替わり、VTB の上部のトラック ラインと追跡情報で示されます。
14. ロック後に STT/TWS トグル ボタンを押すと、TWS モードと STT (シングル ターゲット トラック、PIC) モードが自由に切り替わります。この手順は必要ありません。
15. ターゲットには HUD 上に四角いボックスが表示され、レーダーは STT/PIC (シングル) に入ります。

ターゲットトラック）モード。



レーダーロック目標位置ボックス **15**

スーパー530D 選択済み

ターゲットの閉鎖速度 (kts)

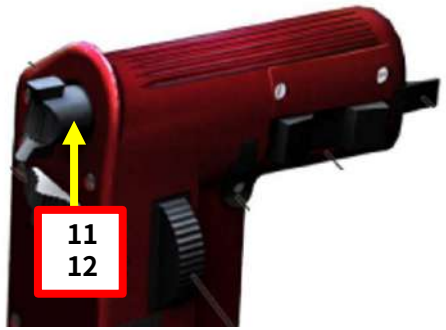
目標範囲 (nm)

スーパー 530D ミサイルのステータス
左 (G - ゴーシュ) と右 (D - ドロワ) ミサイルの存在を示します。ミサイルの準備ができていない場合に点滅します。

10

目標アスペクト角

ロックされたターゲットデータ
- 0.7: 目標速度(マッハ)
- RB 297: ターゲットヘディング (ターゲットが飛行する方向)
- 951: 目標閉鎖速度 (kts)
- 目標高度 (200 = 20000 フィート)



11
12

10a

STT/TWS切り替え

バーサーチモードのレーダー

TDC（ターゲット キャレットの指定) 範囲: 59 nm

11

目標
(ロックされていません)

STT (PIC) 事前選択

10b

PIC

PSIC/STT ロックモードのレーダー

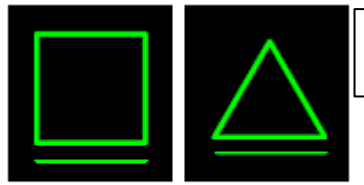
目標
ロックされています

13

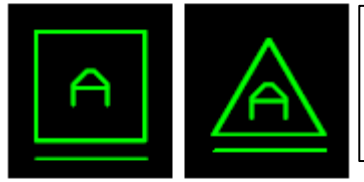
2.1 – スーパーS530Dミサイル

16. 必要に応じて、IFF 電源スイッチを SECT (扇形、中央の位置) または FULL (右端の位置) に設定します。
    - SECT (Sectorié – Sectored): 尋問は TDC (Target Designation Caret) を中心に 20° の円弧で送信されます。
    - CONT (継続 – フル): 質問は、方位角設定と向きの制限内で、完全な検索パターンで送信されます。
17. NWS/IFF ボタン (キーボード ショートカット:「S」) を押して問い合わせます。IFF 問い合わせは、コマンドが押されている限り維持され、少なくとも完全なスキャン パターンが継続します。
18. IFF アンテナはレーダー アンテナ上に配置されているため、その方位角と仰角に従います。その分野は尋問の幅は10°です。レーダーがバーサーチ (PRF が HFR または ENT に設定されている場合のみ) または PSID の場合、尋問の実行はレーダー範囲マーカーの円弧の 2 倍によって表されます。尋問アークのサイズは、IFF 尋問器パネル上の IFF 尋問モードの位置によって異なります。
19. IFF 問い合わせが要求されると、問い合わせが有効になるまで円弧が破線で表示されます。質問が有効な場合、アークは完全に表示されます。CONT の IFF 問い合わせモードでは、0.5 秒しか続きませんが、SECT では、レーダー アンテナが要求された問い合わせ方位に向いている場合にのみ問い合わせが有効になります。
20. 敵に発砲していることを 100% 確信するために、散発的に尋問を続けてください。35 海里未満では、IFF システムはどの航空機タイプをロックしているかを判断できるはずです。

IFF 尋問中および IFF 相関 (PSIC/STT)

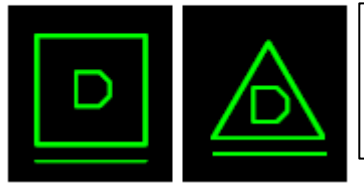


レーダーターゲットが IFF システムによって尋問されていることを示します



レーダー目標が IFF の尋問に対して友人として応答したことを示します。

「A」は「Ami」または「Friendly」の略です。

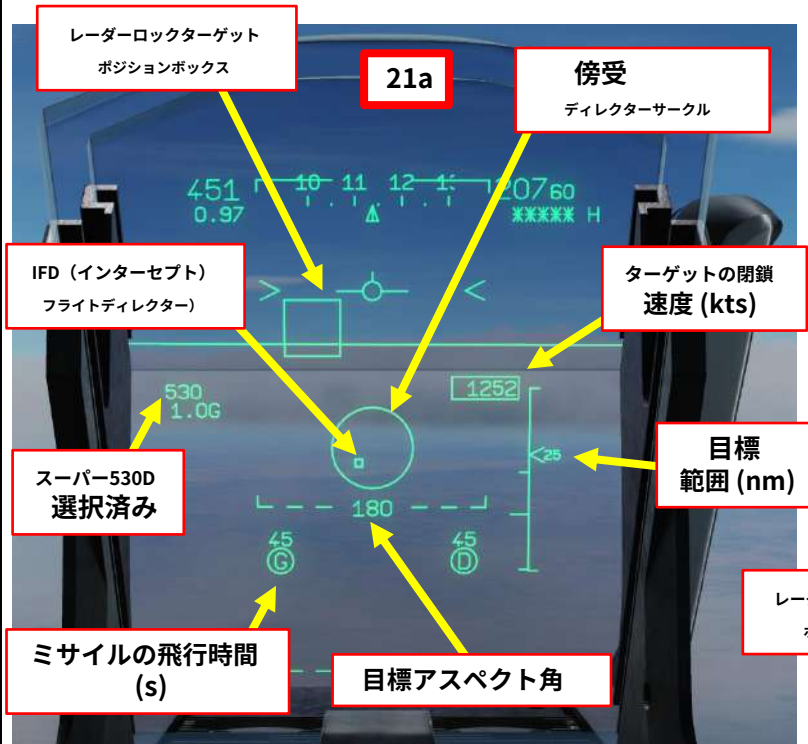


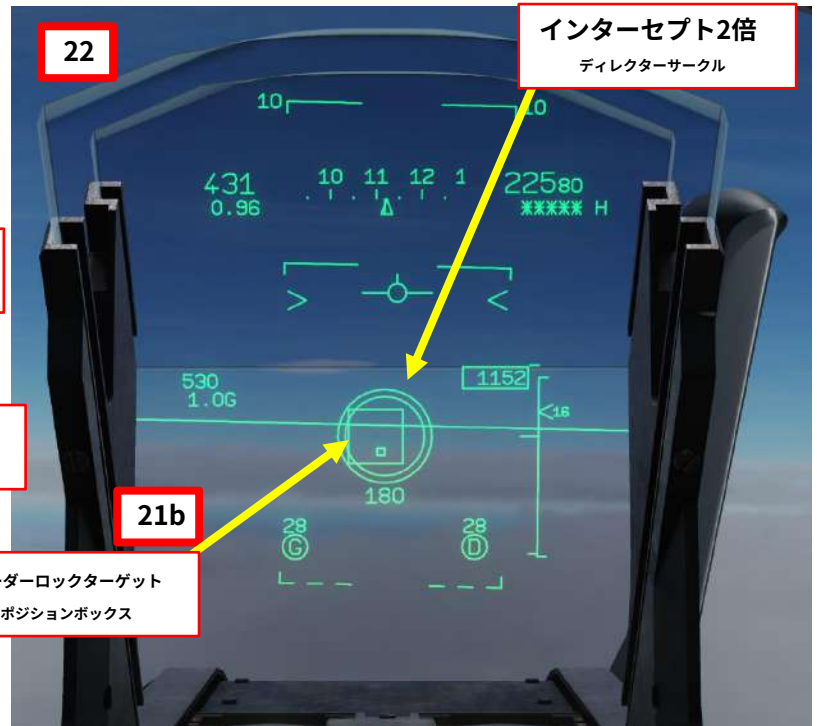
レーダーが目標から友好的な応答を受信したが、IFF で応答した航空機の位置が目標の位置に対応していないことを示します。

2.1 – スーパーS530Dミサイル

21. 目標に近づくとき、航空機を飛行させて、レーダー ロック目標位置ボックス上に迎撃ディレクターの円を配置します。
22. 2 倍の迎撃ディレクター円は、目標が最も制限の少ない射撃領域内にあることを示します。これは、スーパー 530D の防御のない長距離制限よりも近いことを意味します。

23. VTH のレーダー距離スケールは、レーダーで計算された 530 の距離エンベロープを表します。上の 2 つの線はロング リミットを表し、下の線はショート リミットを表します。
    防御マニューバなしのロングリミットのラインは、防御マニューバありのロングリミットよりも太くなっています。
24. TIR (SHOOT) 表示が VTH に表示される場合、ターゲットが最も制限された射撃領域内にあることを示します。これは、スーパー 530D の防御機動による長距離制限に近いことを意味します。ミサイルを発射できます。





2.1 – スーパーS530Dミサイル

25. MiCRoB トリガーを長押しします (2)ndミサイルが KILL (脱出不可) 範囲内にある場合、ステージ) を少なくとも 2 秒間 (デフォルトでは SPACE) 続けます。
26. 引き金が押された瞬間からミサイルが発射される瞬間までには時間遅延があります。これはセキュリティ対策であると同時に、ミサイルコンピュータに発射用のデータを供給するために必要な時間でもあります。注記：**MiCRoBトリガー(2)を押したときnd段階）TWS（PID）モードからレーダーは自動的にSTT（PIC）モードに切り替わり、その後初めてミサイルが発射されます。**。
27. ミサイルが発射されたら:
    - レーダー モードは 50 秒間、PSIC/STT から PSIC/STT SUPER 530 に切り替わります。このモードの変化は、ミサイルの飛行時間がミサイルの衝突までに変化することで示されます。秒単位の時間は、航空機が計算したミサイルが目標に到達するまでの残り時間を示します。2 つのミサイルが発射された場合、最後のミサイルのみが正確な着弾時間を計算し、最初のミサイルが着弾する時間は最後に計算された値からのカウントダウンに切り替わります。
    - エンジンの回転数は自動的に低下し、ミサイルの発射によって放出された煙の摂取によって引き起こされる可能性のあるエンジンのフレームアウトを防ぎます。RPM は数秒後に通常の値に戻ります。
28. ミサイルが空中にある間はレーダー ロックを維持します。スーパー S530 はレーダーによって誘導されます。ミサイルのホーミングはセミアクティブであるため、ミサイルが目標を正確に追跡し続けるためにレーダーロックを維持する必要があります。スーパー S530D ミサイルの発射後のバッテリー寿命は約 45 秒です。
29. スティックの HOTAS Weapons System CMD スイッチを押すと、ターゲットのロックを解除できます。

ミサイルはまだ発射されていません (PSIC モード)

ミサイル発射 (PSIC S530 モード)

2.1 – スーパーS530Dミサイル

P = プレット
（準備ができて）

2.2.1 – MAGIC II ミサイル探索モード

MAGIC II ミサイルはさまざまな索敵モードを使用できます。これらの MOD をレーダー モードと混同しないでください。ここで検討する検索パターンは、MAGIC ミサイルのシーカー ヘッドに基づいています。

- CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) (CNM) スイッチ右で MAGIC ミサイルが選択され、MAG PCA (兵器制御パネル) ボタンが押されていない (MAG が表示されている) 場合、マジック シーカーは**デフォルト** に**縦方向ワイド検索**モード。を押すと、**ナビアップデート/マジックアンロック(マジックサーチ/垂直修正)**ボタンで検索モードを切り替えます**垂直方向の絞り込み検索**モード。

- CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) (CNM) スイッチ右で MAGIC ミサイルを選択し、MAG PCA (兵器制御パネル) ボタンを押すと (MAV が表示されます)、マジック シーカーは**デフォルト**に**水平ワイド検索**モード。を押すと、**ナビアップデート/マジックアンロック(マジックサーチ/垂直修正)**ボタンで検索モードを切り替えます**水平方向の絞り込み検索**モード。を押すと、**再び MAG PCA ボタン**(MAV から MAG に変更すると、選択された水平モードに基づいて、検索モードが垂直ワイド検索モードまたは垂直狭め検索モードに切り替わります。

シーカーはパターン全体を完了する必要があるため、選択した検索パターンによっては、ロックの取得に数秒かかる場合があります。検索ゾーンが大きいほど、長く続く可能性があります。垂直方向の絞り込み検索
最短のロック時間を実現します。

CNM（キャノン/ニュートラル/マジック）スイッチ
- **左: CNM AA ガンセレクト**
- **センター: CNM ニュートラル (PCA セレクト)**
- **右: CNM マジック セレクト**

マジックサーチ / バーティカルフィックス (ナビアップデート / マジックアンロック)

PCA の MAG ボタン (押されていない)

PCA の MAG ボタン (押すと)、選択された MAV が表示されます

Magic II ミサイル探索モード

PCA で MAG ボタンが押されていない (MAG が表示される) → **縦方向ワイド検索**

ナビ更新/マジックロック解除ボタンの切り替え

垂直方向の絞り込み検索

MAGボタンを押した PCA 上 (MAV を表示) → **水平ワイド検索**

ナビ更新/マジックロック解除ボタンの切り替え

水平方向の絞り込み検索

VTH (ヘッドアップ ディスプレイ) で表示可能

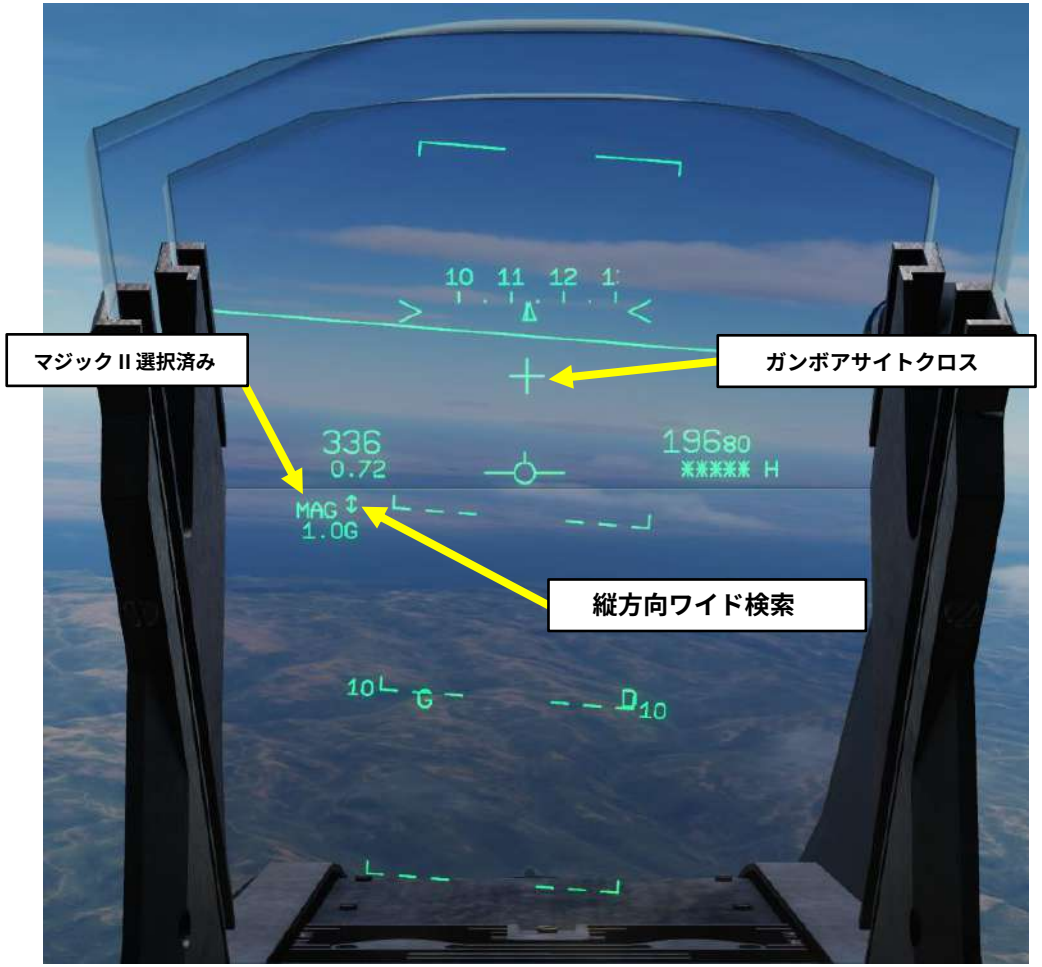
2.2.1 – MAGIC II ミサイル探索モード *縦*

方向ワイド検索

垂直ワイド スキャンは、幅 18 度、高さ 37 度の長方形の検索セクターで、その底部は銃の交差位置より 6.5 度下にあります。MAGIC または空対空砲が選択されている場合、この検索セクターがデフォルトで選択されます。これは、VTH 上で MAGIC 検索セクター シンボル、選択されたサブモードの右にある垂直二重矢印によって表されます。

選定方法

1. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチを右の位置 (MAGIC SELECT) に設定します。これにより、Magic II ミサイルが選択されます。
2. デフォルトでは、Magic II ミサイルの垂直方向広範囲探索モードが選択されます。

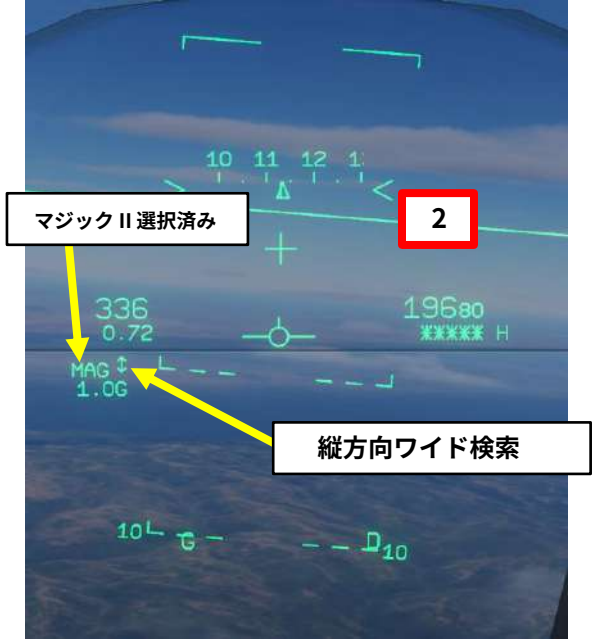


2.2.1 – MAGIC II ミサイル探索モード *垂直方向の絞り込み検索(縦横検索より)*

垂直狭い検索は、幅 7° x 高さ 7° のボックスを砲十字の周りにキャンタリングします。シーカーが探索している HUD エリアを示すボックスが表示され、ミサイルロック時に削除されます。

選択方法 1 (ミサイル選択から):

1. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチを右の位置 (MAGIC SELECT) に設定します。これにより、Magic II ミサイルが選択されます。
2. デフォルトでは、Magic II ミサイルの垂直方向広範囲探索モードが選択されます。
3. MAGIC Search/Vertical Fix (Nav Update/Magic Unlock) ボタンを押して、Magic II ミサイルの検索モードを垂直狭い検索に切り替えます。



CNM（キャノン/ニュートラル/マジック）スイッチ
- 左: CNM AA ガンセレクト
- センター: CNM ニュートラル (PCA セレクト)
- 右: CNM マジック セレクト

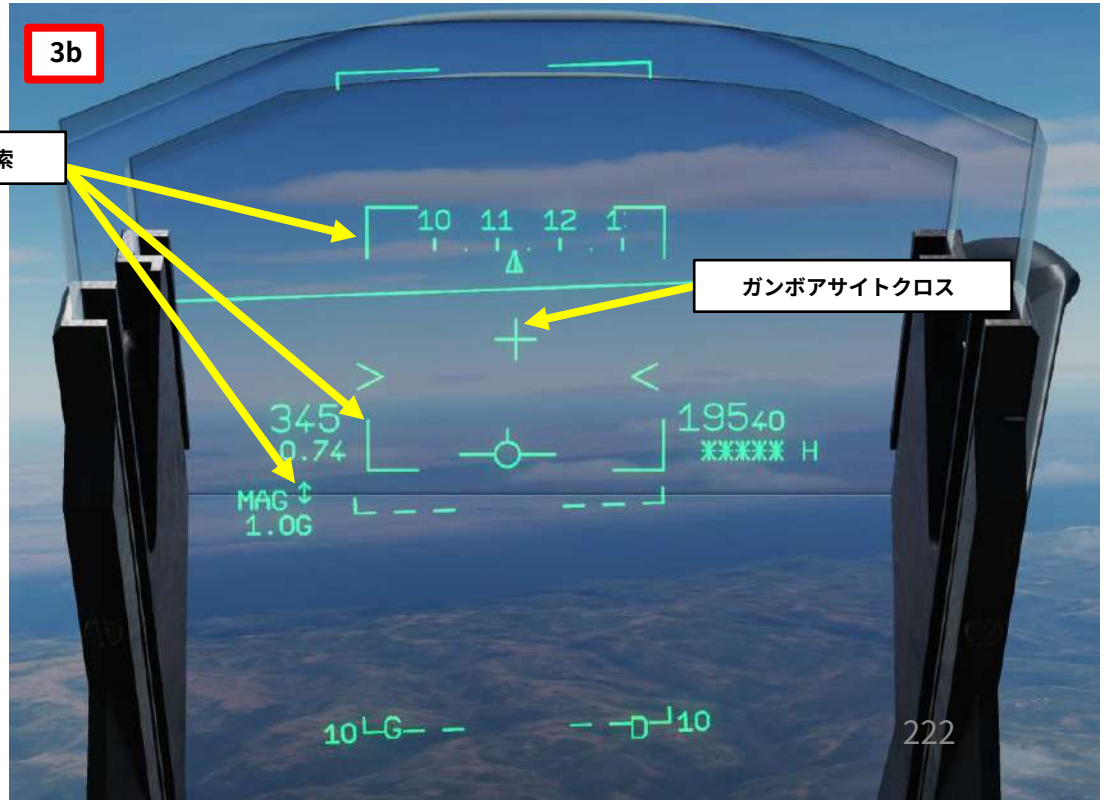
1

MAGIC 検索 / 垂直修正 (Nav Update / Magic Unlock)

3a

垂直方向の絞り込み検索

3b

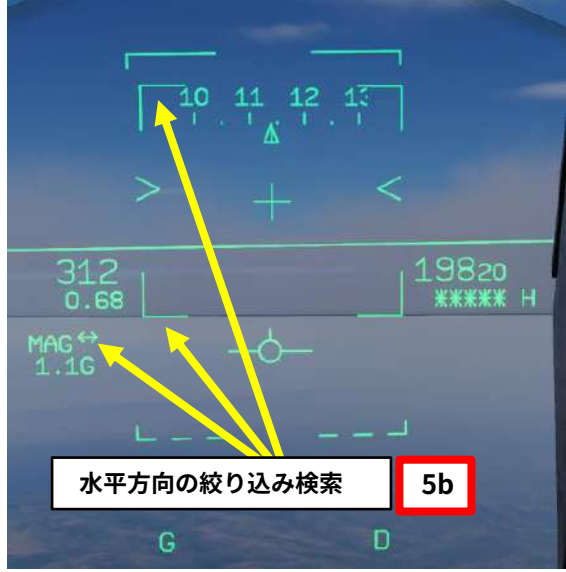


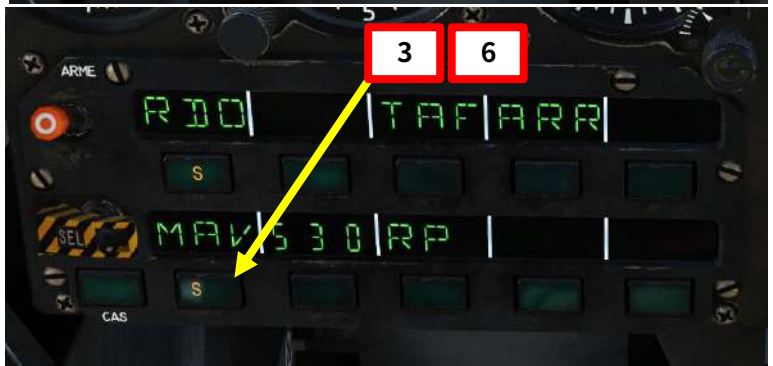
2.2.1 – MAGIC II ミサイル探索モード *垂直方向の絞り込み検索(水平ワイド検索より)*

垂直狭い検索は、幅 7° x 高さ 7° のボックスを砲十字の周りにキャンタリングします。シーカーが探索している HUD エリアを示すボックスが表示され、ミサイルロック時に削除されます。

選択方法 2 (水平モードから):

1. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチを右の位置 (MAGIC SELECT) に設定します。これにより、Magic II ミサイルが選択されます。
2. PCA で MAG ボタンを押します。
3. MAG を選択すると、MAG 表示が MAV (MAGIC) に切り替わります。*ヴェイユ*/バックグラウンド検索)。MAV モードでは、MAGIC または空対空砲が選択されていない場合に、MAGIC ミサイルが接触捕捉検索パターンを実行できます。
4. デフォルトでは、水平ワイド検索モードが選択されます。
5. MAGIC Search/Vertical Fix (Nav Update/Magic Unlock) ボタンを押して、Magic II ミサイルの検索モードを水平方向の狭い検索に切り替えます。
6. PCA で、MAV ボタンを押します。マジック検索モードが「横ナロー」から「縦ナロー」に切り替わります。





1

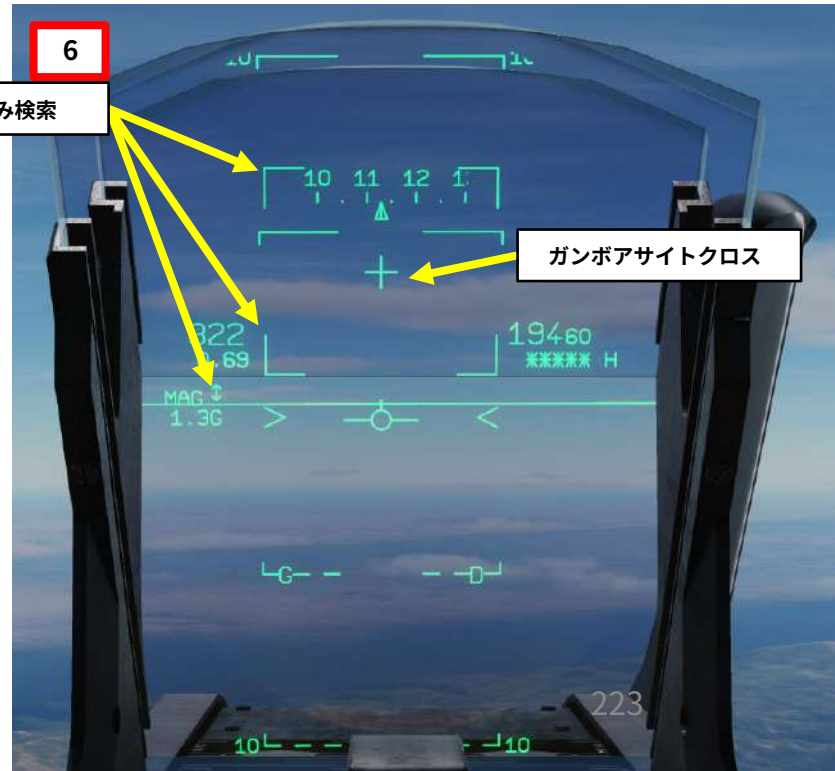
CNM（キャノン/ニュートラル/マジック）スイッチ
- 左: CNM AA ガンセレクト
- センター: CNM ニュートラル (PCA セレクト)
- 右: CNM マジック セレクト

5a

MAGIC 検索 / 垂直修正 (Nav Update / Magic Unlock)

6

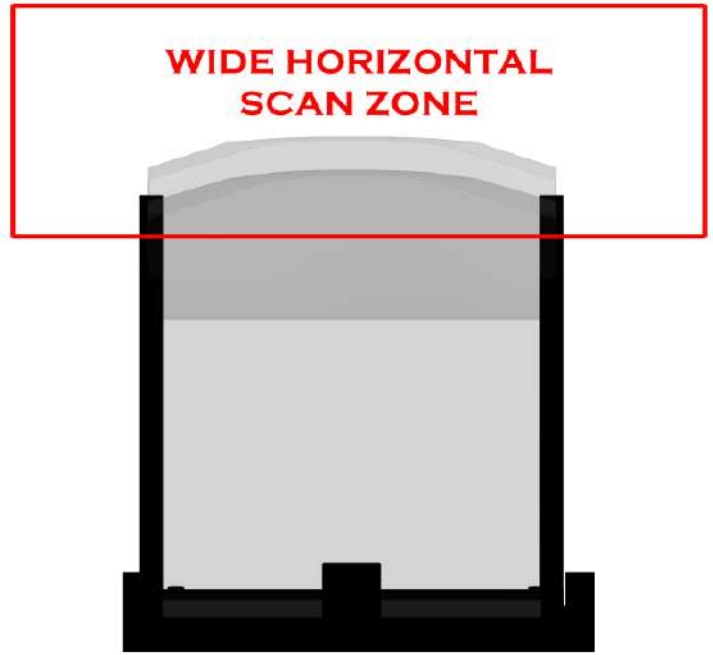
垂直方向の絞り込み検索



2.2.1 – MAGIC II ミサイル探索モード 水

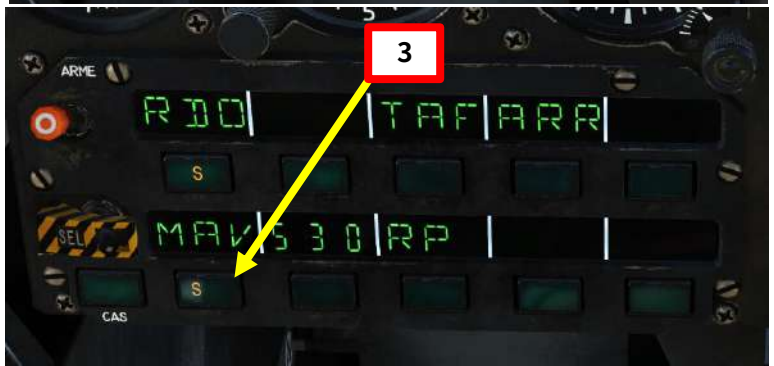
平ワイド検索

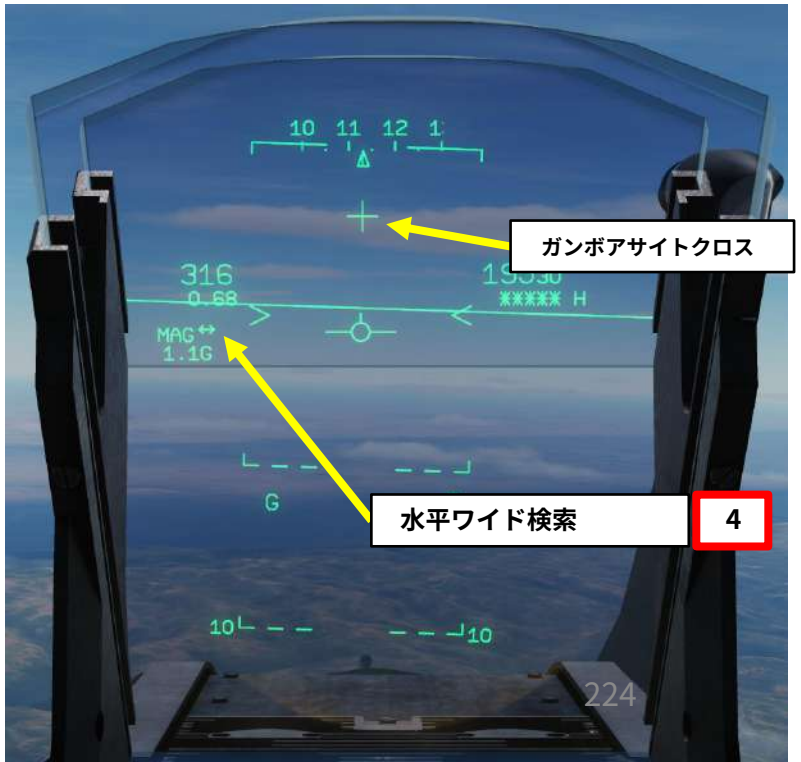
水平ワイドスキャンは、幅 68 度、高さ 14 度の検索ゾーンで、その底部は銃の交差位置より 2 度上にあります。利用可能なミサイルが 1 つだけであるため、捜索ゾーンは幅 35 度、高さ 14 度と小さくなります。これはレーダーの BAH スキャンに似ています。これは、MAG PCA ボタンが選択されたときのデフォルトのモードです。ゾーンの一部が両側の HUD を超えていることに注意してください。



選定方法

1. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチを右の位置 (MAGIC SELECT) に設定します。これにより、Magic II ミサイルが選択されます。
2. PCA で MAG ボタンを押します。
3. MAG を選択すると、MAG 表示が MAV (MAGIC) に変わります。*ヴェイユ*/バックグラウンド検索)。MAV モードでは、MAGIC または空対空砲が選択されていない場合に、MAGIC ミサイルが接触捕捉検索パターンを実行できます。
4. デフォルトでは、水平ワイド検索モードが選択されます。





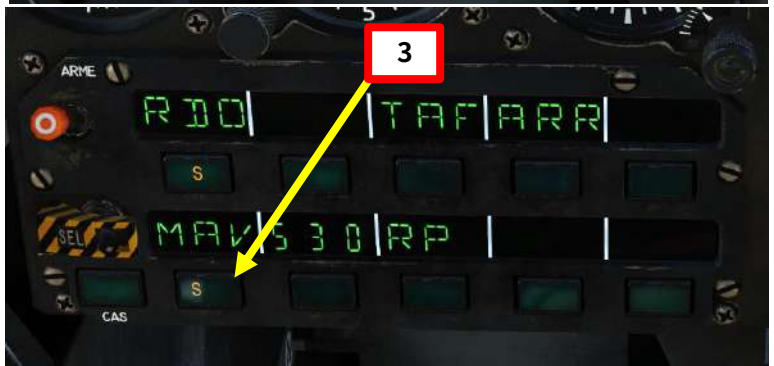
2.2.1 – MAGIC II ミサイル探索モード 水

平方向の絞り込み検索

水平ナロー スキャンは、銃の十字の周りをキャンターする幅 7° x 高さ 7° のボックスです。シーカーが探索している HUD エリアを示すボックスが表示され、ミサイルロック時に削除されます。このモードは、垂直絞り込み検索モードと非常によく似ています。

選定方法

1. マジックミサイルは**必要ありません** CNM（CNM（キャノン/ニュートラル/マジック））スイッチで選択します。
2. PCA で MAG ボタンを押します。
3. MAG を選択すると、MAG 表示が MAV (MAGIC) に変わります。ヴェイユ/バックグラウンド検索)。
   MAV モードでは、MAGIC または空対空砲が選択されていない場合に、MAGIC ミサイルが接触捕捉検索パターンを実行できます。。
4. デフォルトでは、水平ワイド検索モードが選択されます。
5. MAGIC Search/Vertical Fix (Nav Update/Magic Unlock) ボタンを押して、Magic II ミサイルの検索モードを水平方向の狭い検索に切り替えます。



1

CNM（キャノン/ニュートラル/マジック）スイッチ
- **左: CNM AA ガンセレクト**
- センター: CNM ニュートラル (PCA セレクト)
- **右: CNM マジック セレクト**

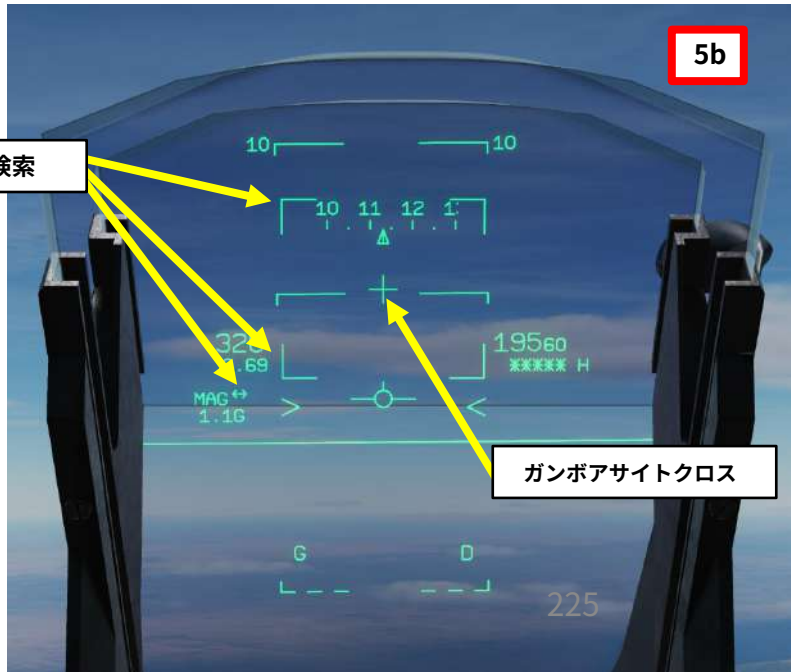
5a

MAGIC 検索 / 垂直修正 (Nav Update / Magic Unlock)

水平ワイド検索 4

水平方向の絞り込み検索

5b



ガンボアサイトクロス

2.2.2 – マジック II ミサイル (レーダーなし)

1. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチを右の位置 (MAGIC SELECT) に設定します。これにより、Magic II ミサイルが選択されます。
2. デフォルトでは、Magic II ミサイルの垂直方向広範囲探索モードが選択されます。
3. (オプション)必要に応じて、セクション 2.2.1 に従って別の Magic II 検索モードを選択します (MAGIC Search/Vertical Fix ボタン (« NAV Update / Magic Unlock » ボタンとも呼ばれます))
   および PCA MAG ボタンをその効果に使用できます)。これはあなた自身の個人的な好みによるものです。
4. PPA について (*事後準備武装*、武器設定パネル)、MAG (Magic II) がウォーミングアップされていることを確認します。「ぷ」 (*プレット*/Ready) は、エンジン始動後のウォームアップ プロセス中 (34 秒) に点滅し、ウォームアップが完了すると点灯したままになります。ウォームアップした MAGIC ミサイル シーカーは冷却剤 (窒素) の供給を消費します。シーカーヘッドを90分間アクティブに保つのに十分な供給があり、その時間が経過するとシーカーが熱くなってミサイルが役に立たなくなります。準備が再起動される (スイッチがオンになる) たびに、冷却剤の供給が 10 分短縮されます。

5. PPA で、どのミサイルを発射するかを選択します (G = 左、I = 自動、R = 右)
6. PCA で、マスター アーム スイッチを ARME (UP) にします。
7. MAGIC II ミサイルが正しく選択されていることを確認します。PCA の「MAG」ボタンの「P」表示は、ミサイルが準備完了であることを示します (*プレット*) 。

2.2.2 – マジック II ミサイル (レーダーなし)

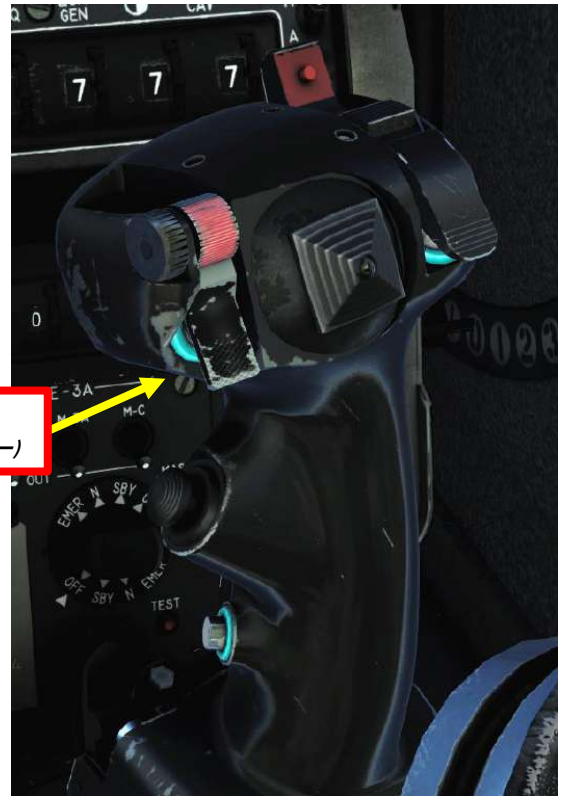
8. シーカーをロックするには、HUD ガンクロスをターゲットに置きます。赤外線署名が十分であれば、シーカーは自動的にロックされます。ミサイルが IR シグネチャを追跡しているときにミサイル音が聞こえます。ターゲットは HUD 上の小さな円でマークされ、追跡されます。

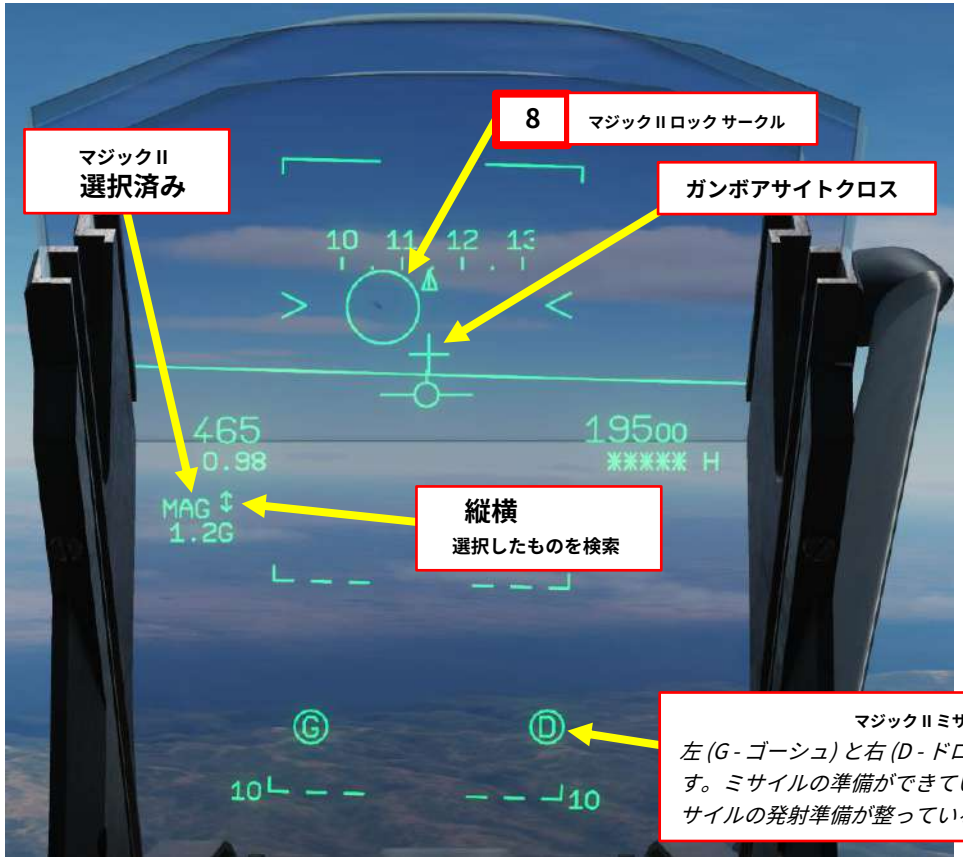
9. VTB では、ミサイルがロックされている場合、MAGIC 方位角が黄色で表示され、機首方位スケールに対するロックの方向を示します。ミサイルがロックされている場合、MAGIC 高度も黄色で表示され、高度スケールに対するロックの方向を示します。

10. ミサイルを発射 (MiCRoB トリガーを長押し (2)ndステージ)、デフォルトでは SPACE)。

11. ミサイルが発射されると、エンジンの回転数は自動的に低下し、ミサイルの発射によって放出された煙の摂取によって引き起こされる可能性のあるエンジンのフレームアウトを防ぎます。RPM は数秒後に通常の値に戻ります。

12. マジックの選択を解除するには、スロットルで CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチをニュートラル/センター位置 (PCA) に設定します。これにより、PCA または CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチを使用して他の武器を選択できるようになります。



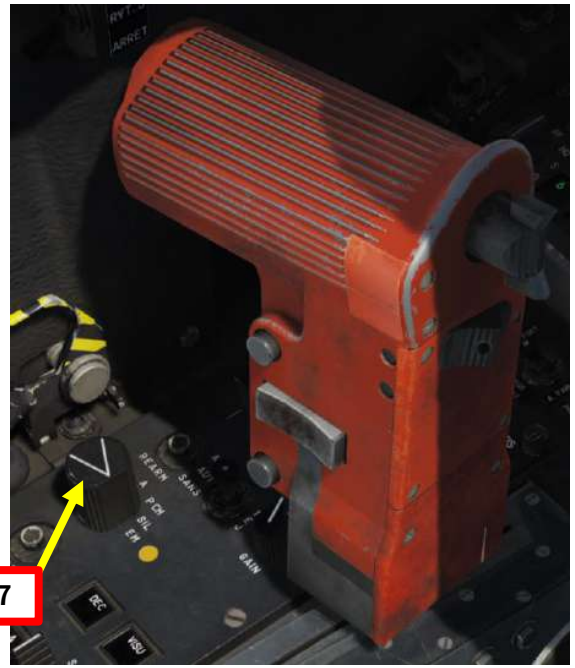


2.2.2 – マジック II ミサイル (レーダーなし)

2.2.3 – マジック II ミサイル (短距離レーダー付き)

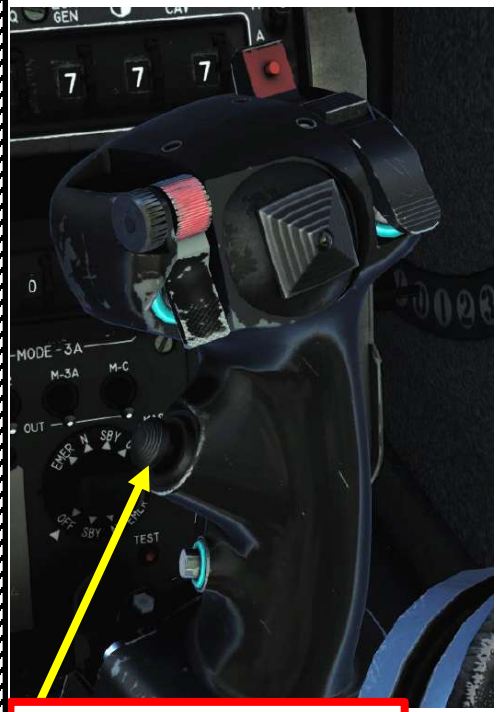
1. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチを右の位置 (MAGIC SELECT) に設定します。これにより、Magic II ミサイルが選択され、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) が適切なモードに設定されます。
2. デフォルトでは、Magic II ミサイルの垂直方向広範囲探索モードが選択されます。
3. (オプション)必要に応じて、セクション 2.2.1 に従って別の Magic II 検索モードを選択します (MAGIC 検索 / 垂直修正ボタン (« NAV 更新 / マジック アンロック » ボタンとも呼ばれます) および PCA MAG ボタンをその効果に使用できます)。これはあなた自身の個人的な好みによるものです。

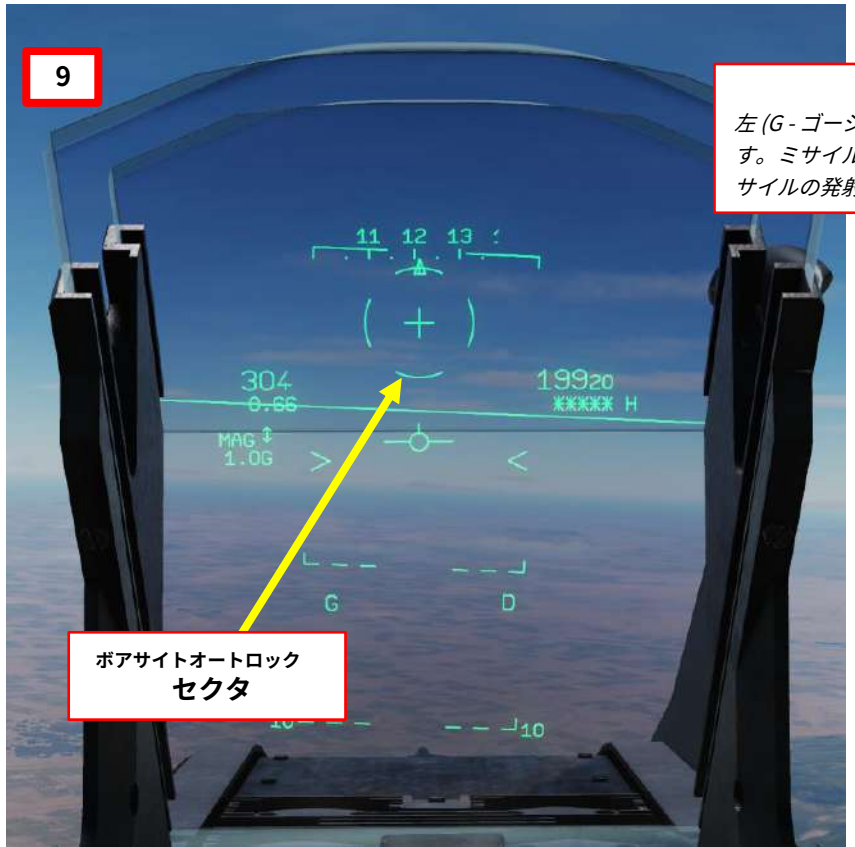
4. PPA について (*事後準備武装*、武器設定パネル)、MAG (Magic II) がウォーミングアップされていることを確認します。「ぷ」 (*プレット*/Ready) は、エンジン始動後のウォームアップ プロセス中 (34 秒) に点滅し、ウォームアップが完了すると点灯したままになります。ウォーミングアップされた MAGIC ミサイルシーカーは冷却剤供給 (窒素) を消費します。シーカーヘッドを90分間アクティブに保つのに十分な供給があり、その時間が経過するとシーカーが熱くなってミサイルが役に立たなくなります。準備が再起動される (スイッチがオンになる) たびに、冷却剤の供給が 10 分短縮されます。
5. PPA で、どのミサイルを発射するかを選択します (G = 左、I = 自動、R = 右)
6. PCA で、マスター アーム スイッチを ARME (UP) にします。
7. スイッチを に設定してレーダー電源をオンにします。**EM**イシオン。
   - レーダー操作パラメータについては、前の章を参照してください。

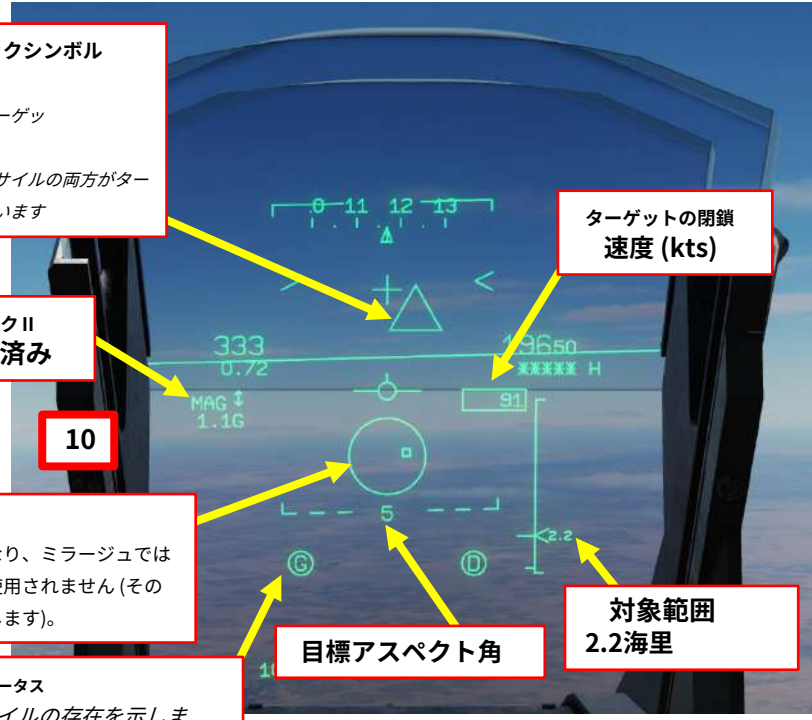


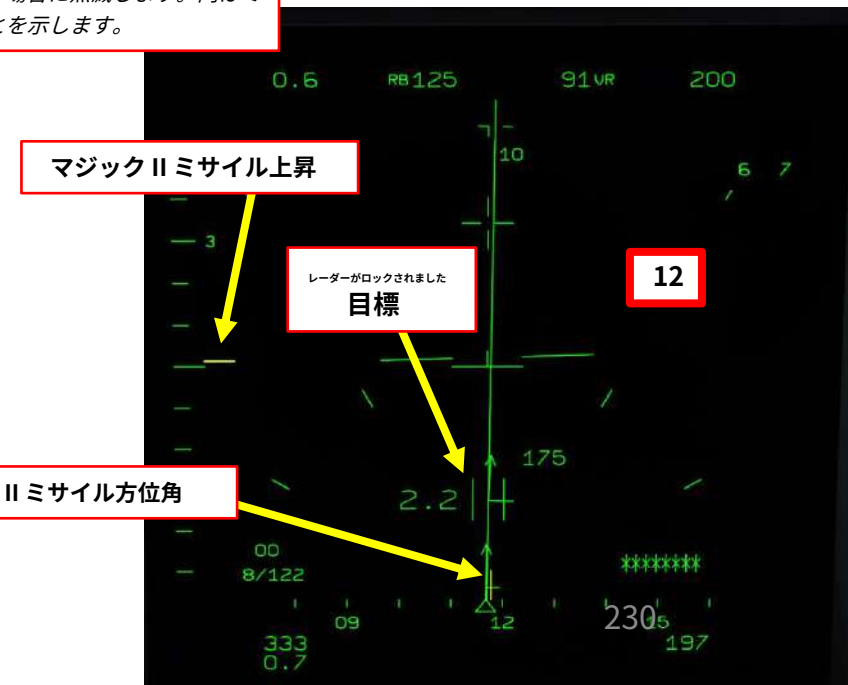
2.2.3 – マジック II ミサイル (短距離レーダー付き)

8. Weapons System CMD スイッチ FWD を押して、近接戦闘レーダー モード BORESIGHT モードと VERTICAL モードを切り替えます。
   - Magic II ミサイルが選択されている場合、武器システム CMD スイッチ FWD を押すと、BORESIGHT モードと垂直モードが切り替わります。
   - 水平モード (BA2 および BAH) は、武器システム CMD スイッチ AFT を使用して切り替えられます。
9. ボアサイトが選択されている場合、レーダーは 10 海里の範囲に設定され、ボアサイトの自動ロック セクター内で検出できる最も近い接触を自動的に PSIC/STT ロックします。
10. レーダーは 10 海里の範囲に設定され、検出できる最も近い接触を自動的に PSIC/STT ロックします。TDC DEPRESS コントロールを使用すると、長距離レーダー モードを使用してロックすることもできます。ロックされたターゲットには四角形が表示されます (Magic II ミサイルもロックされている場合は三角形が表示されます)。
11. Magic II ミサイルのシーカーは、確実にロックされるまで表示されません。同じことがうなり音にも当てはまります。この音はロックを取得した後にのみ聞こえ、探索段階では聞こえません。
12. VTB では、ミサイルがロックされている場合、MAGIC 方位角が黄色で表示され、機首方位スケールに対するロックの方向を示します。ミサイルがロックされている場合、MAGIC 高度も黄色で表示され、高度スケールに対するロックの方向を示します。



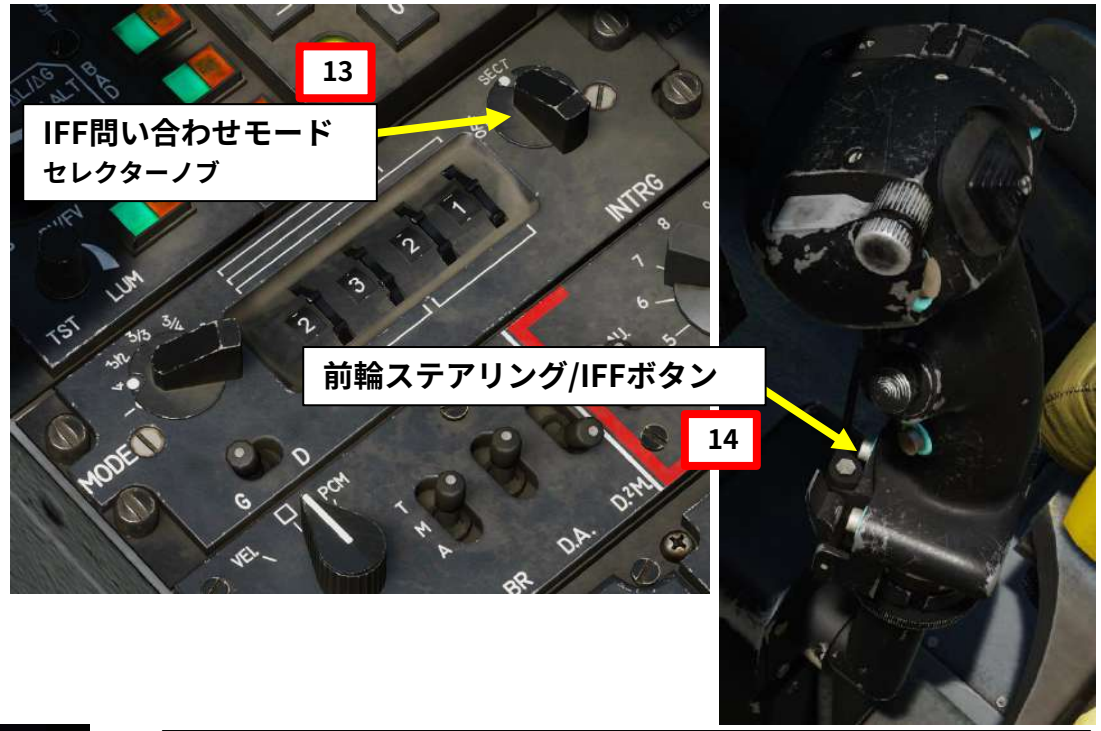


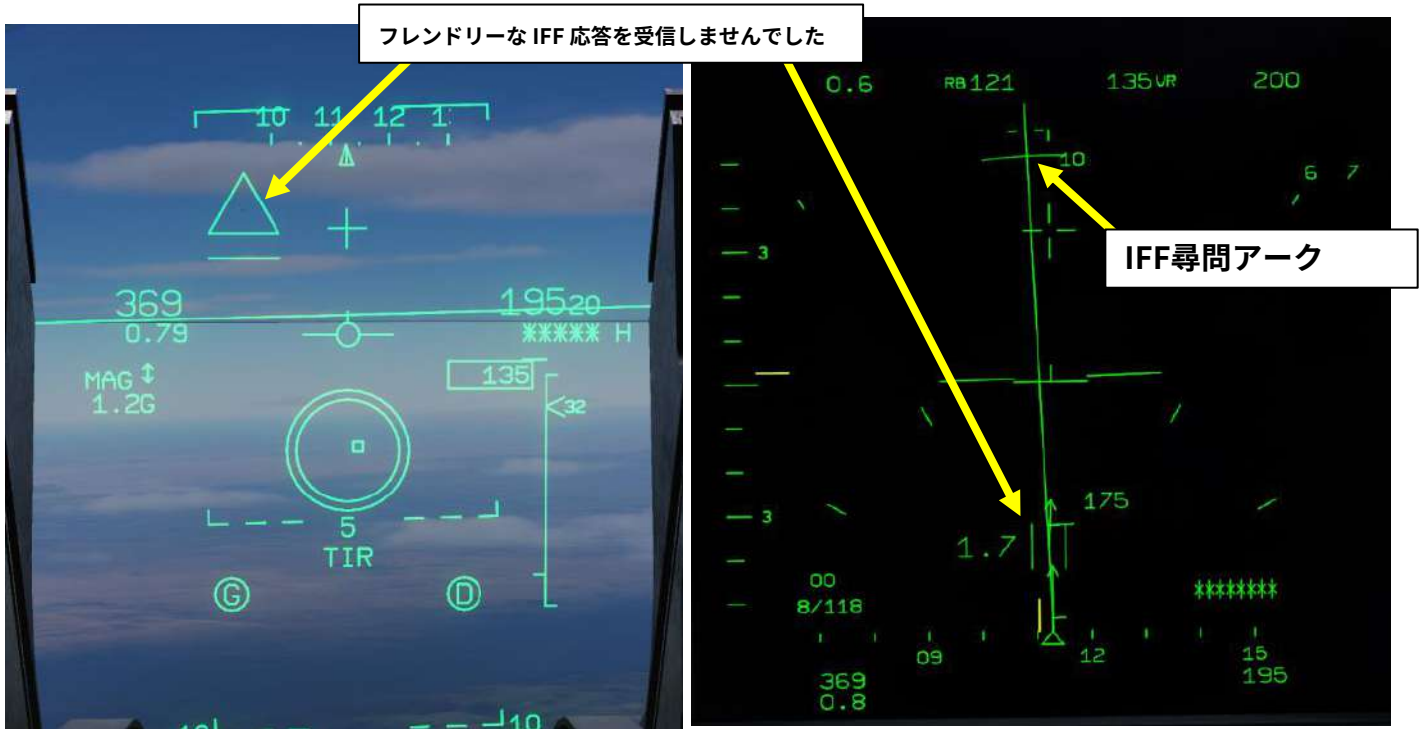




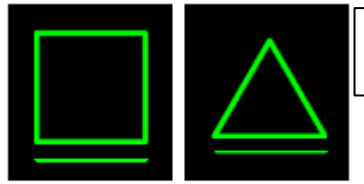
2.2.3 – マジック II ミサイル (短距離レーダー付き)

13. 必要に応じて、IFF 電源スイッチを SECT (扇形、中央の位置) または FULL (右端の位置) に設定します。
    - SECT (Sectorié – Sectored): 尋問は TDC (Target Designation Caret) を中心に 20° の円弧で送信されます。
    - CONT (継続 – フル): 質問は、方位角設定と向きの制限内で、完全な検索パターンで送信されます。
14. NWS/IFF ボタン (キーボード ショートカット:「S」) を押して問い合わせます。IFF 問い合わせは、コマンドが押されている限り維持され、少なくとも完全なスキャン パターンが継続します。
15. IFF アンテナはレーダー アンテナ上に配置されているため、その方位角と仰角に従います。その分野は尋問の幅は10°です。レーダーがバーサーチ (PRF が HFR または ENT に設定されている場合のみ) または PSID の場合、尋問の実行はレーダー範囲マーカーの円弧の 2 倍によって表されます。尋問アークのサイズは、IFF 尋問器パネル上の IFF 尋問モードの位置によって異なります。
16. IFF 問い合わせが要求されると、問い合わせが有効になるまで円弧が破線で表示されます。質問が有効な場合、アークは完全に表示されます。CONT の IFF 問い合わせモードでは、0.5 秒しか続きませんが、SECT では、レーダー アンテナが要求された問い合わせ方位に向いている場合にのみ問い合わせが有効になります。
17. 敵に発砲していることを 100% 確信するために、散発的に尋問を続けてください。35 海里以下では、IFF システムはどの航空機タイプをロックしているかを判断できるはずですが、Magic II の交戦距離では…代わりに目標を視覚的に識別する方が良いでしょう。

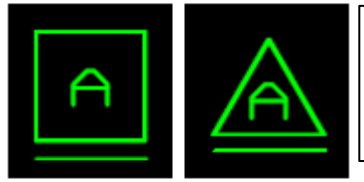




IFF 尋問中および IFF 相関 (PSIC/STT)

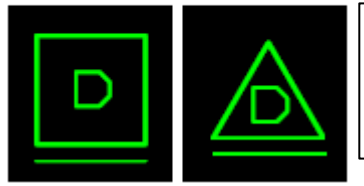


レーダーターゲットが IFF システムによって尋問されていることを示します



レーダー目標が IFF の尋問に対して友人として応答したことを示します。

「A」は「Ami」または「Friendly」の略です。

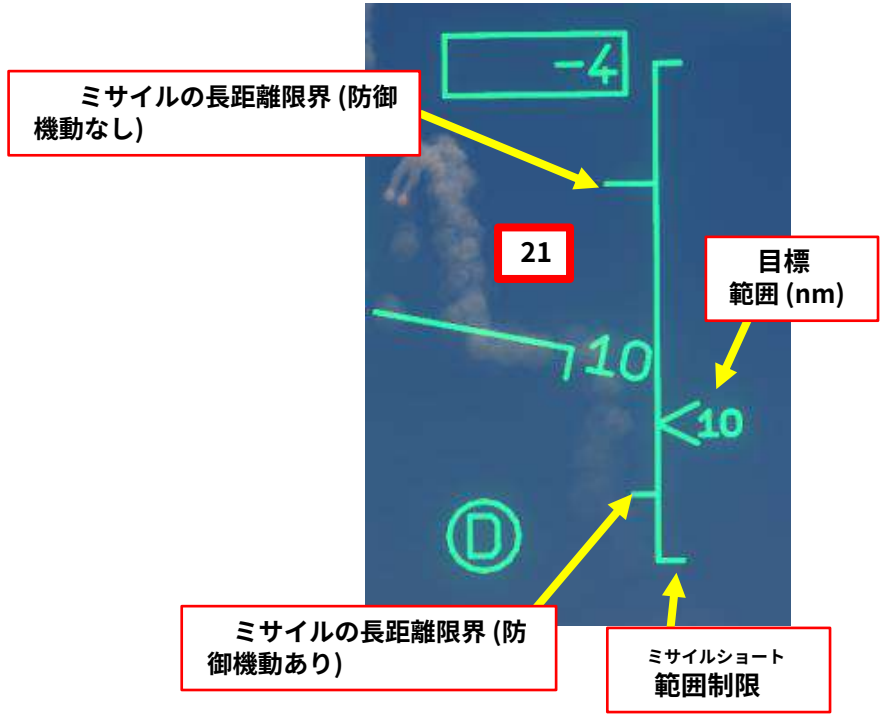


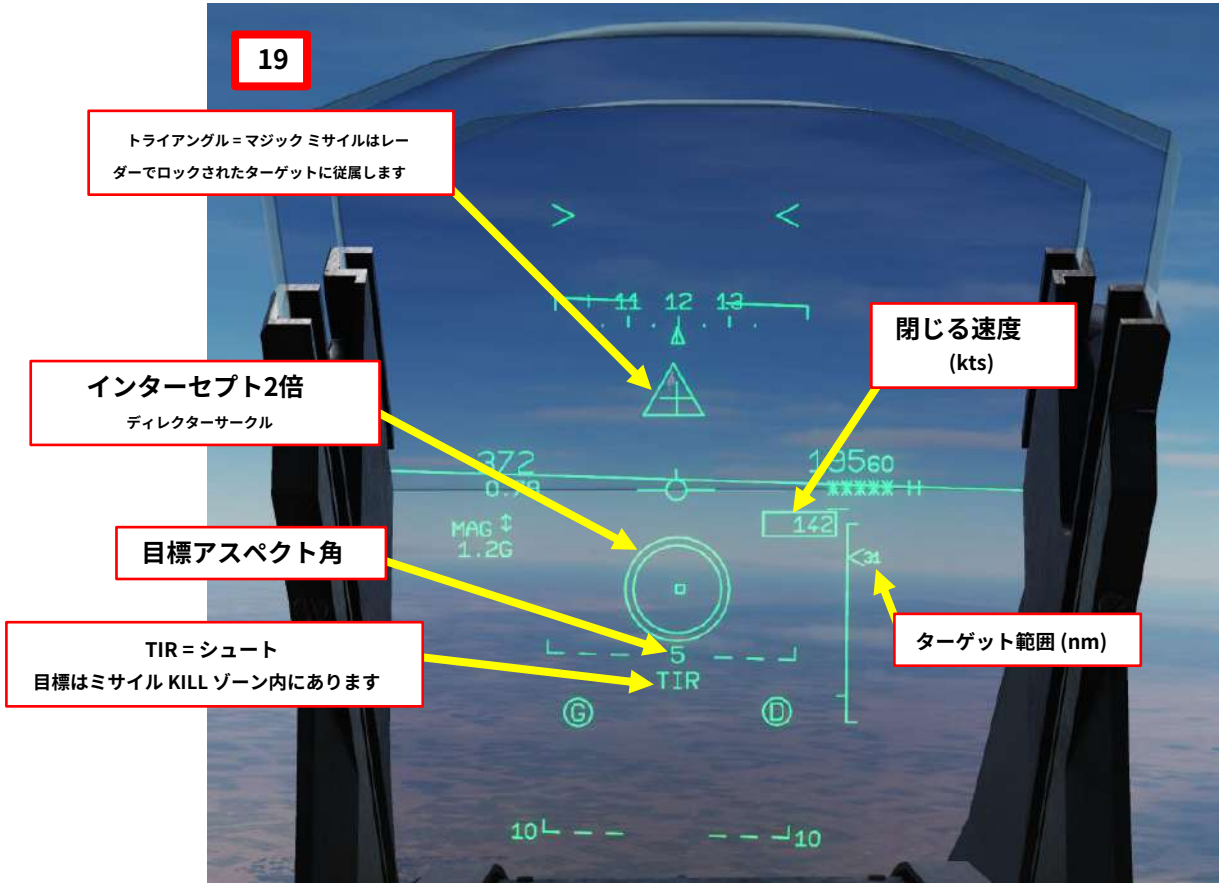
レーダーが目標から友好的な応答を受信したが、IFF で応答した航空機の位置が目標の位置に対応していないことを示します。

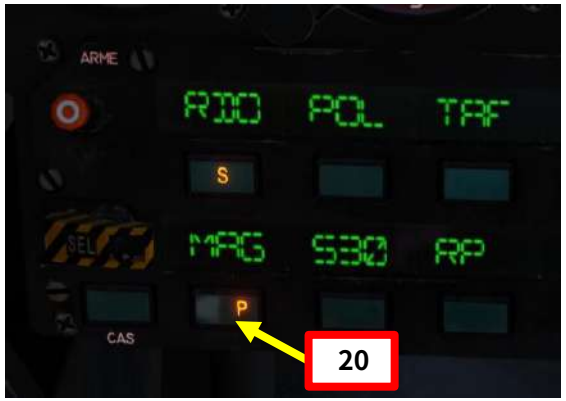
2.2.3 – マジック II ミサイル (短距離レーダー付き)

18. 空対地指定/マジック スレーブ スイッチを押して、マジック II シーカーをレーダーにロックされたターゲットに従属させます。シーカーはケージを外し、レーダーと同じ方向を見て、ターゲットを IR ロックします。
19. マジックのシーカーヘッドが熱の痕跡を追跡しているとき、ヘルメット内で継続的な音が聞こえます。その後、マジックの円が三角形に切り替わり、マジック ミサイルがレーダーでロックされたターゲットに従属していることを示します。

20. MAGIC II ミサイルが正しく選択されていることを確認します。PCA の「MAG」ボタンの「P」表示は、ミサイルが準備完了であることを示します (*プレット*) 。
21. ターゲットが防御機動なしのロングリミットと防御機動ありのロングリミットの間にある場合、インターセプトディレクターサークルは2倍になります。射撃機から離れて飛んでいる目標に向けて射撃する場合、両方の長い制限が重なることに注意してください。

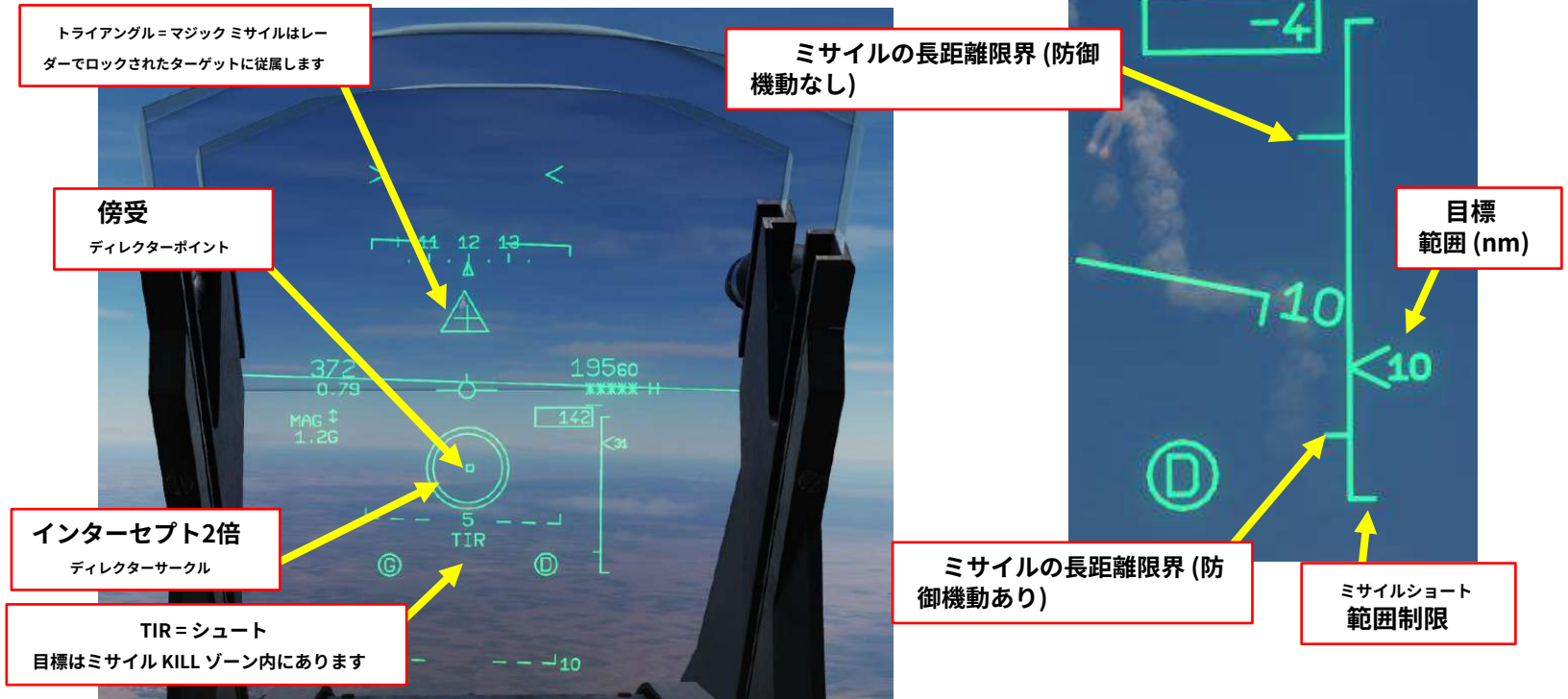






2.2.3 – マジック II ミサイル (短距離レーダー付き)

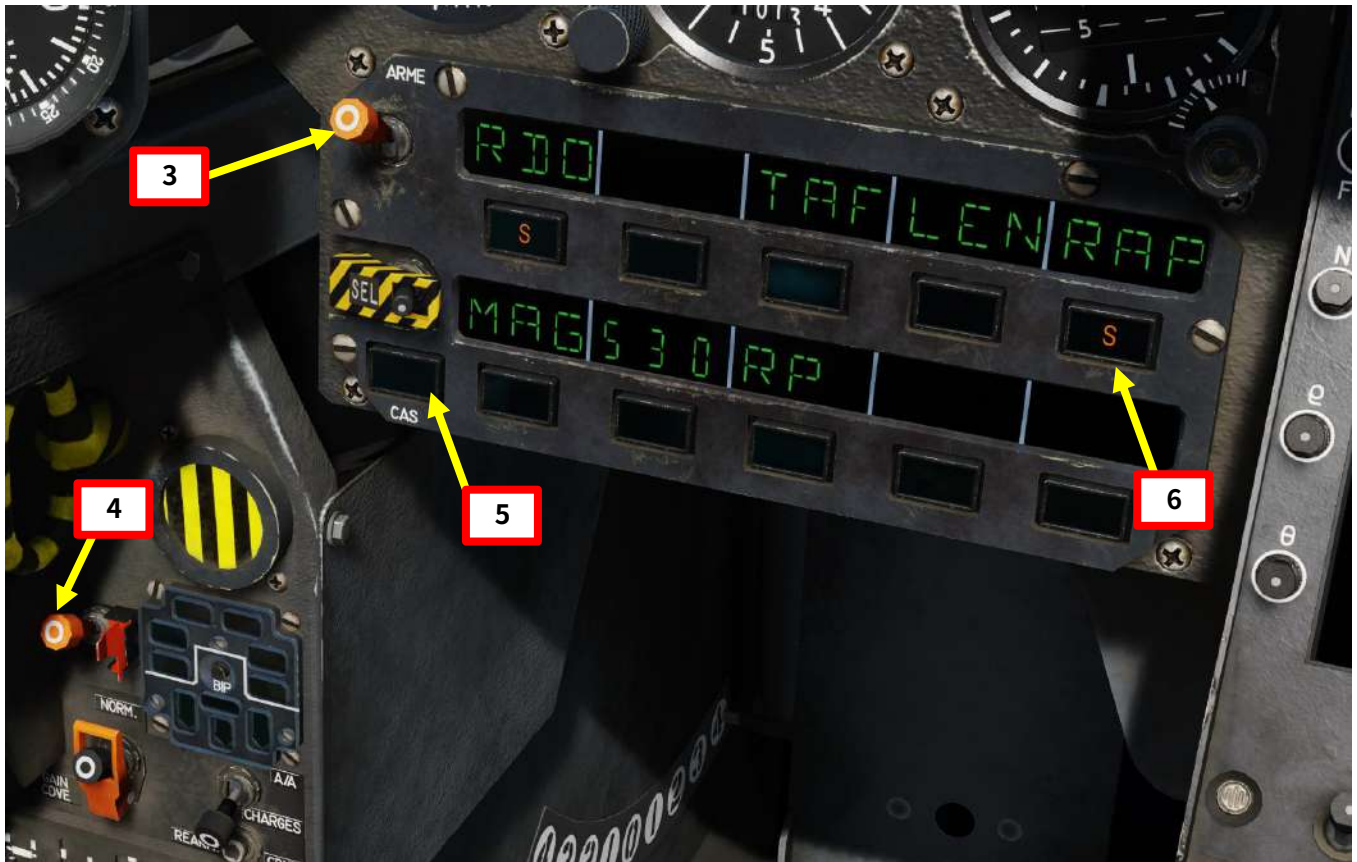
22. 最良の発火条件は、次の場合に達成されます。
    - ミサイルは、標的が最も制限された発射領域内にあり、迎撃ディレクターポイントが円の内側の中心にあるときに発射され、これにより、ミサイルに対する最大の撃墜確率(PK)が得られます。
    - 最も制限的な発射領域の外側にあるが、防御機動を行わずに長距離制限内にある目標を使って発射されたミサイルは、ミサイルが飛行中の目標の行動に応じて命中する可能性があり、PKは最も制限的な発射領域への目標の近さによって決まります。発射ドメイン。
    - 注 1: 目標が長距離制限の外にあるときに防御機動を行わずにミサイルを発射した場合、ミサイルは目標に到達する前に自爆または失速する可能性があるため、PK は非常に低くなります。
    - 注 2: ショートリミットに近い距離で発射すると、ミサイルが武装したり、目標に向かって操縦したりするのに十分な時間がなくなる可能性が高いため、PK が低くなります。
23. ミサイルを発射 (MiCRoB トリガーを長押し (2)ndStage)、デフォルトでは SPACE)、ミサイルが KILL (逃げられない) 範囲内にある場合。
    - KILL ゾーンに入ると、HUD に二重丸 + TIR (射撃) メッセージが表示されます。
24. ミサイルが発射されると、エンジンの回転数は自動的に低下し、ミサイルの発射によって放出された煙の摂取によって引き起こされる可能性のあるエンジンのフレームアウトを防ぎます。RPM は数秒後に通常の値に戻ります。
25. マジックの選択を解除するには、スロットルで CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチをニュートラル/センター位置 (PCA) に設定します。これにより、PCA または CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチを使用して他の武器を選択できるようになります。



2.2.3 – マジック II ミサイル (短距離レーダー付き)

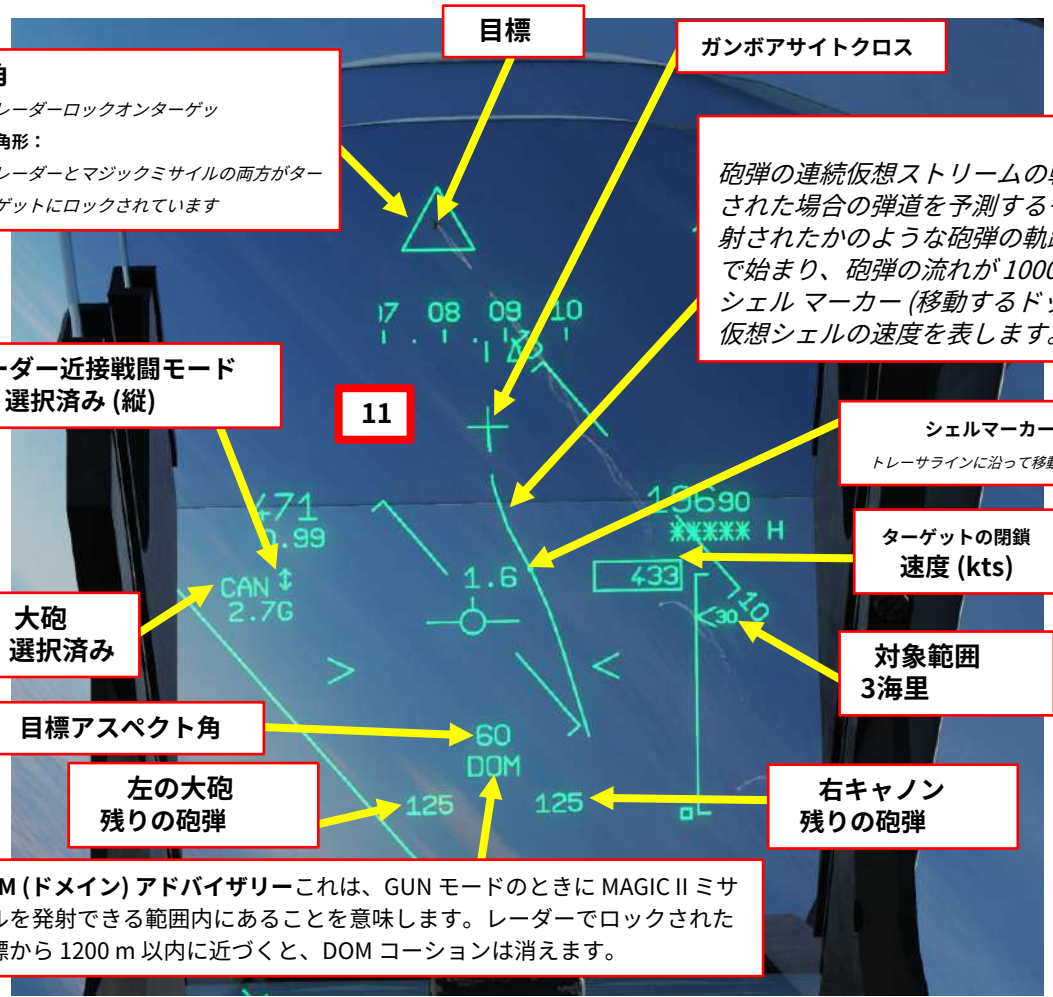
2.3.1 – 空対空砲のチュートリアル (レーダー付き)

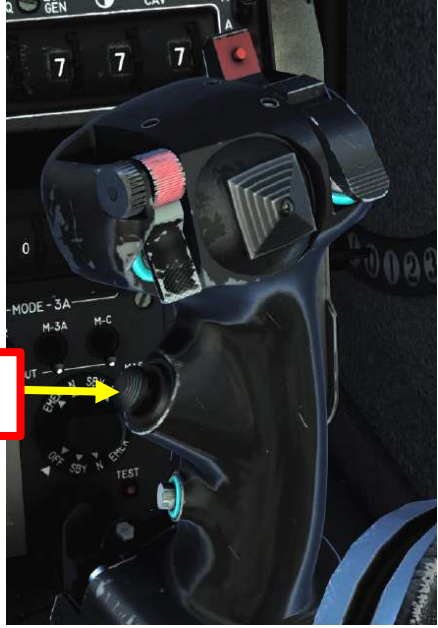
1. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチを左の位置 (AA GUN SELECT) に設定します。これにより、空対空モードの大砲が選択されます。
2. PPA で、銃の発射モードを選択します
   - PAR (部分) = 0.5 または 1 秒のバースト / TOT (合計) = 連続射撃
   - 一斉射撃の持続時間は地上作業員によって設定されます (ニーボードを参照)。
3. マスターアームスイッチを ARME (UP) に設定します。
4. アームキャノンスイッチ(UP)
5. 大砲が空対空モードであることを確認します。PCA の CAS (Canon Air-Sol / Air-to-Ground) ボタンは、**ない**P（空対地対応）モードを表示。
6. 希望の発射速度を選択します。「S」は選択された発射速度を示します。
   - ラップ = *ラピード*(高い発射速度) / LEN = *四旬節*(連射速度が遅い)
7. スイッチを EMISSION に設定してレーダー電源をオンにします。



2.3.1 – 空対空砲のチュートリアル (レーダー付き)

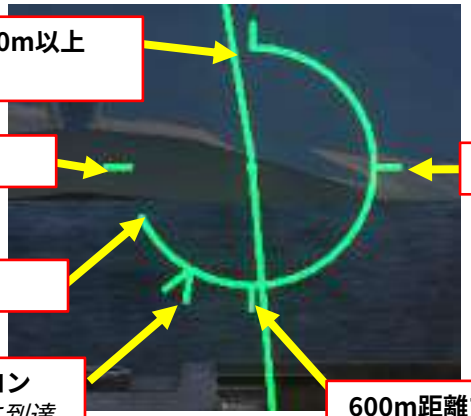
8. 使用するエンバージュア/Wingspan ノブでターゲットの翼幅を設定します。この例では、MiG-29 の翼幅を 11 メートルに設定します。
9. ガン VTH モードを PRED に設定します (*予測*、予測シュート誘発)。射撃誘発シンボルは、レーダー ロックと航空機とターゲット間の正しいジオメトリとともに表示されます。
10. 武器システム CMD スイッチ FWD を押して、近接戦闘レーダー モード BORESIGHT モードと VERTICAL モードを切り替えます。
11. ボアサイトが選択されている場合、レーダーは 10 海里の範囲に設定され、ボアサイトの自動ロック セクター内で検出できる最も近い接触を自動的に PSIC/STT ロックします。





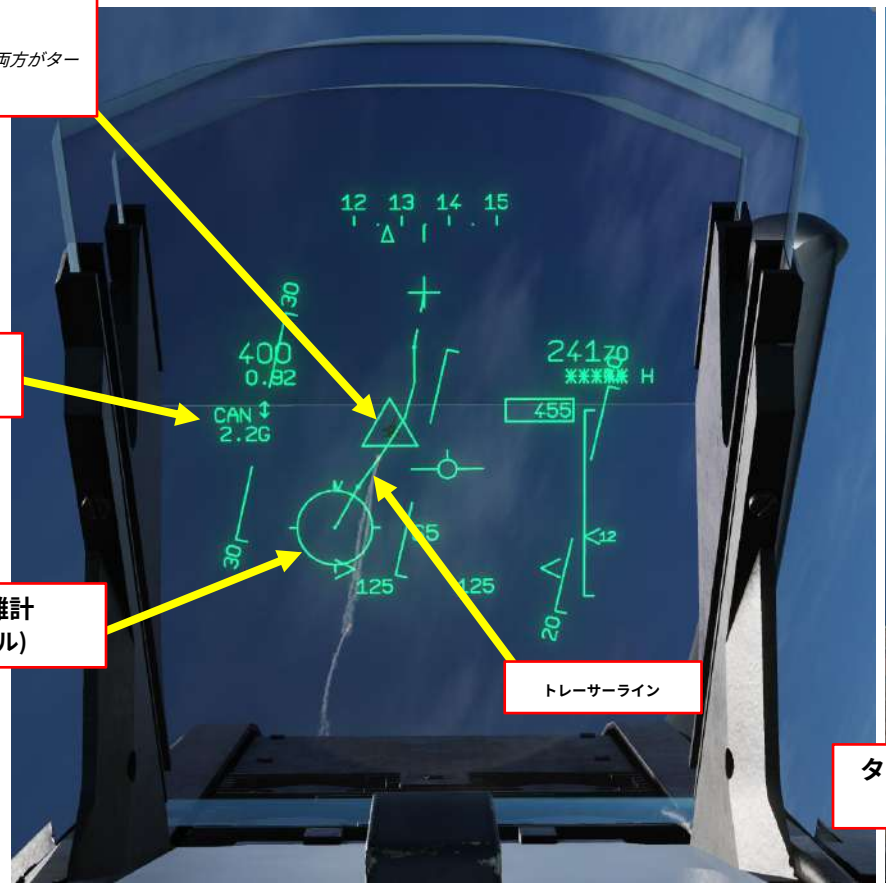
2.3.1 – 空対空砲のチュートリアル (レーダー付き)

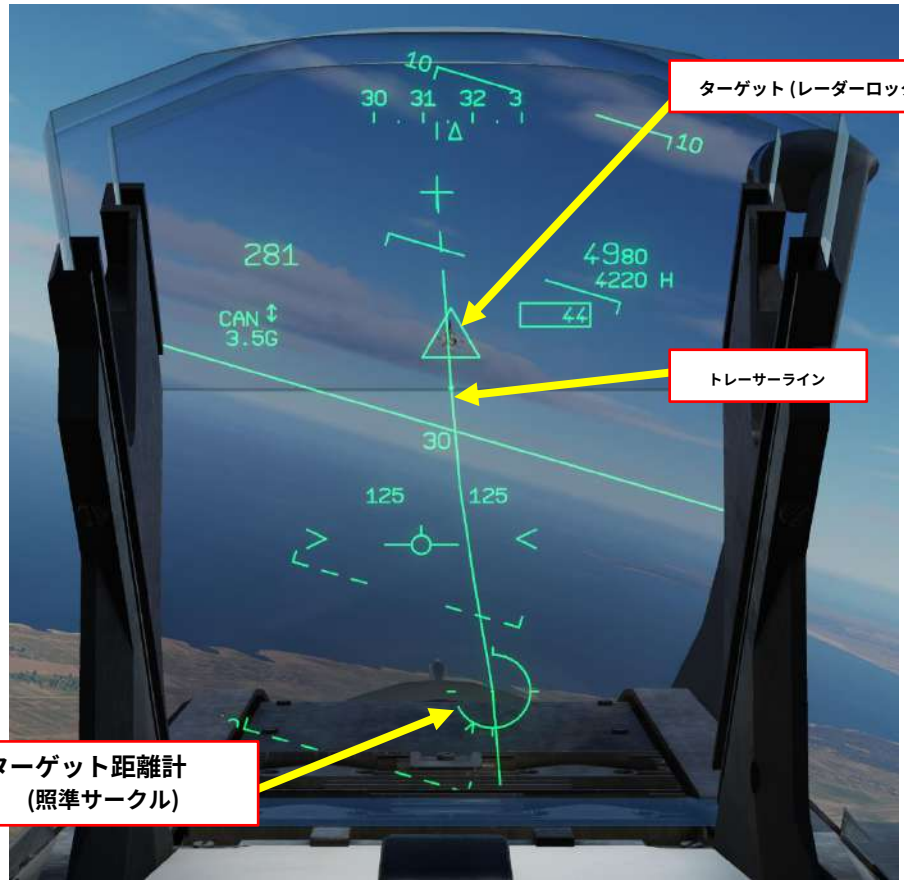
12. ターゲットレーダーがロックされている場合、使用領域は照準円の中心にあるターゲット距離計によって表されます。距離メーターに対してアナログの接近速度シェブロンが表示され、ターゲットが 5 秒以内に到達する距離を表します。ターゲット距離メーターは、ターゲットが 1200 m (約 1 nm) 未満の場合に表示されます。
あなたから。
13. 空対空銃の照準は、ターゲットをトレーサー ラインに沿って配置し、距離を縮めるかターゲットのリードを増やすことによって照準円をターゲットに収束させることによって行われます。曳光線と照準円は、既に発射された架空の砲弾の流れを基準としているため、砲撃は照準円が目標の上空に達する前に 1 回の飛行で行う必要があり、飛行時間は砲弾が到達するのに必要な時間です。ターゲット。これは、ターゲットがトレーサー ラインに沿って滑っている場合、照準円がターゲットの上に来たときに発砲するのでは遅すぎることを意味します。



四角
- *レーダーロックオンターゲット*

三角形：
- *レーダーとマジックミサイルの両方がターゲットにロックされています*

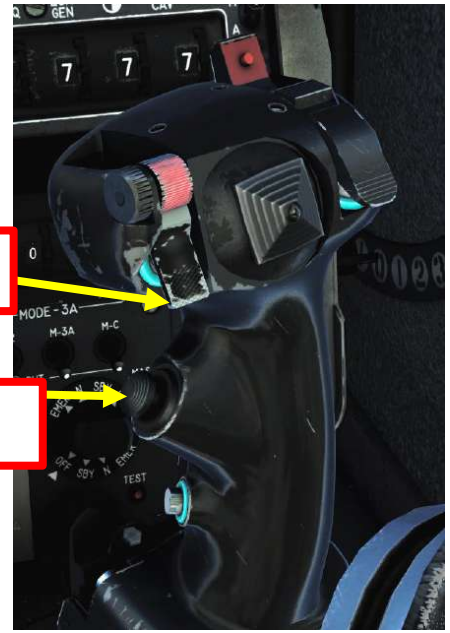


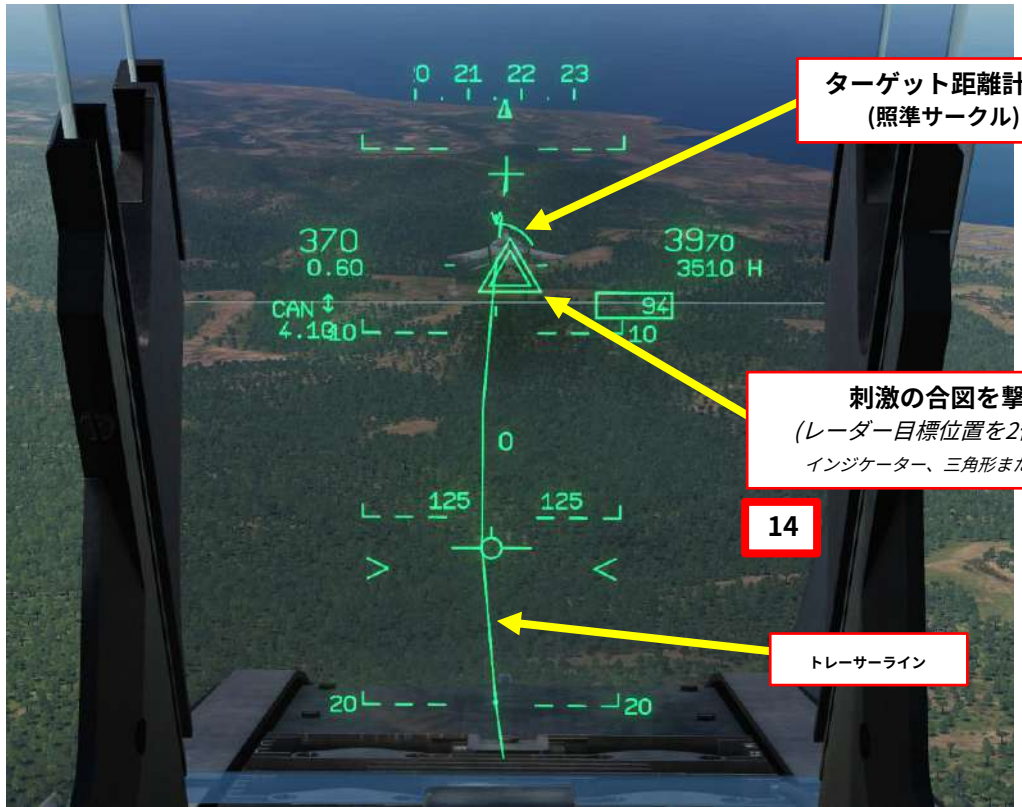


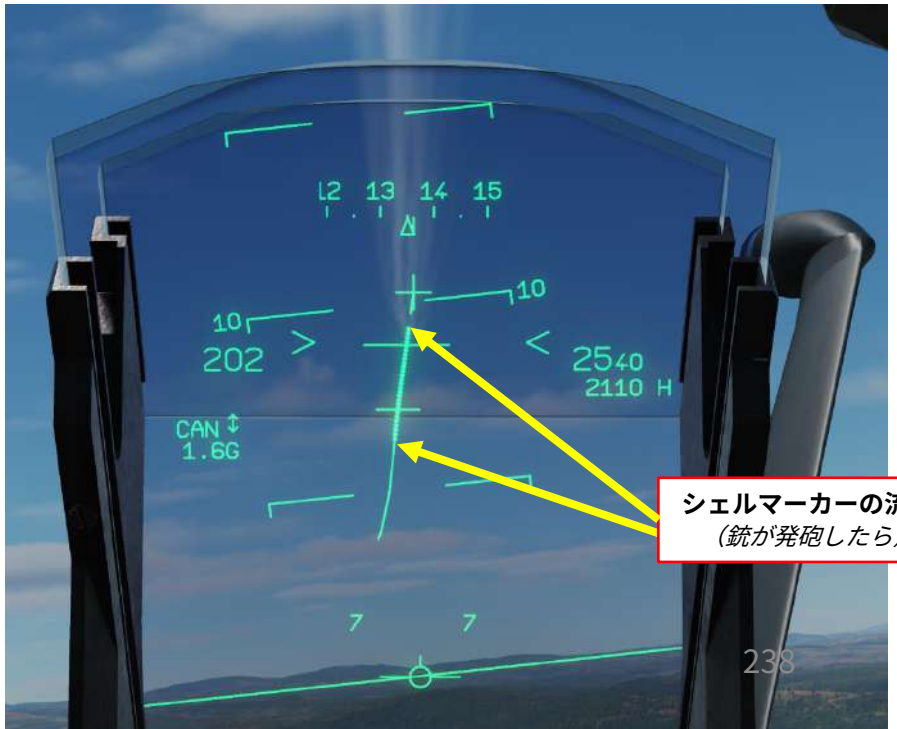
2.3.1 – 空対空砲のチュートリアル (レーダー付き)

14. 射撃誘発合図が表示されるまで、ターゲットをトレーサー ラインに沿って維持し、照準円をターゲットの近くに配置するように航空機を操縦します。照準円がターゲットから 1 回の飛行時間内にある場合、レーダー ターゲットの位置 (四角形) または MAGIC とレーダーの一致 (三角形) シンボルが 2 倍になり、命中確率が高いことを示します。
15. キルレンジ内 (ターゲットから 300 ～ 600 メートル) にいるとき、照準円がターゲット上にあり、2 倍になったレーダーターゲット位置インジケーターが表示されたら、MiCRoB トリガー (2ndStage)、デフォルトでは SPACE に設定されています。
    - 一斉射撃マーカー (追跡線に沿った三角形) は、追跡線に沿った砲弾一斉射撃の軌跡を表します。MiCRoB トリガーの最初または 2 番目のステージが押されると、サルボ マーカーが表示されます。
16. スティックの HOTAS Weapons System CMD DEPRESSED スイッチを使用してターゲットのロックを解除できます。

17. ガンの選択を解除するには、スロットルで CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチをニュートラル/センター位置 (PCA) に設定します。これにより、PCA または CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチを使用して他の武器を選択できるようになります。



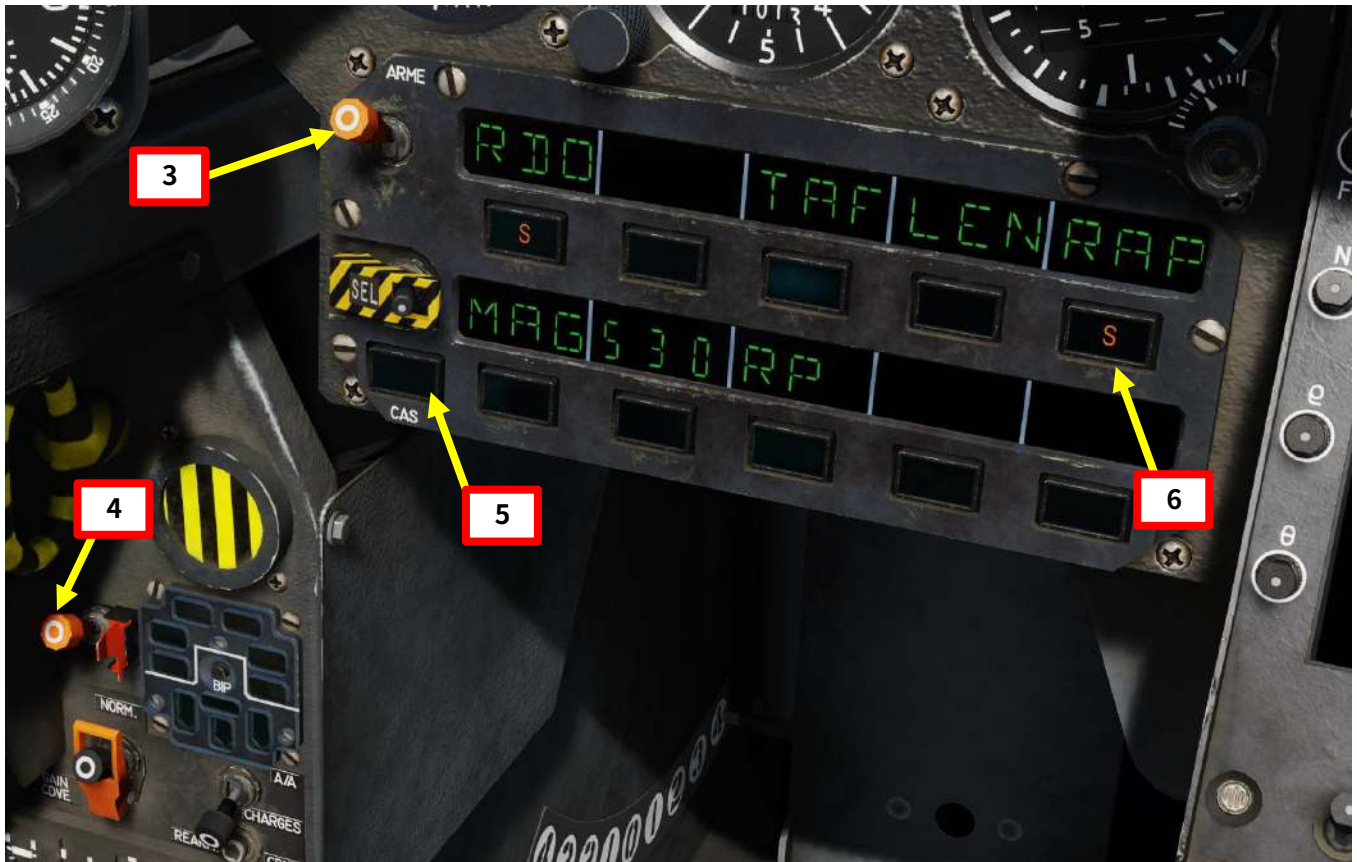




2.3.1 – 空対空砲のチュートリアル (レーダー付き)

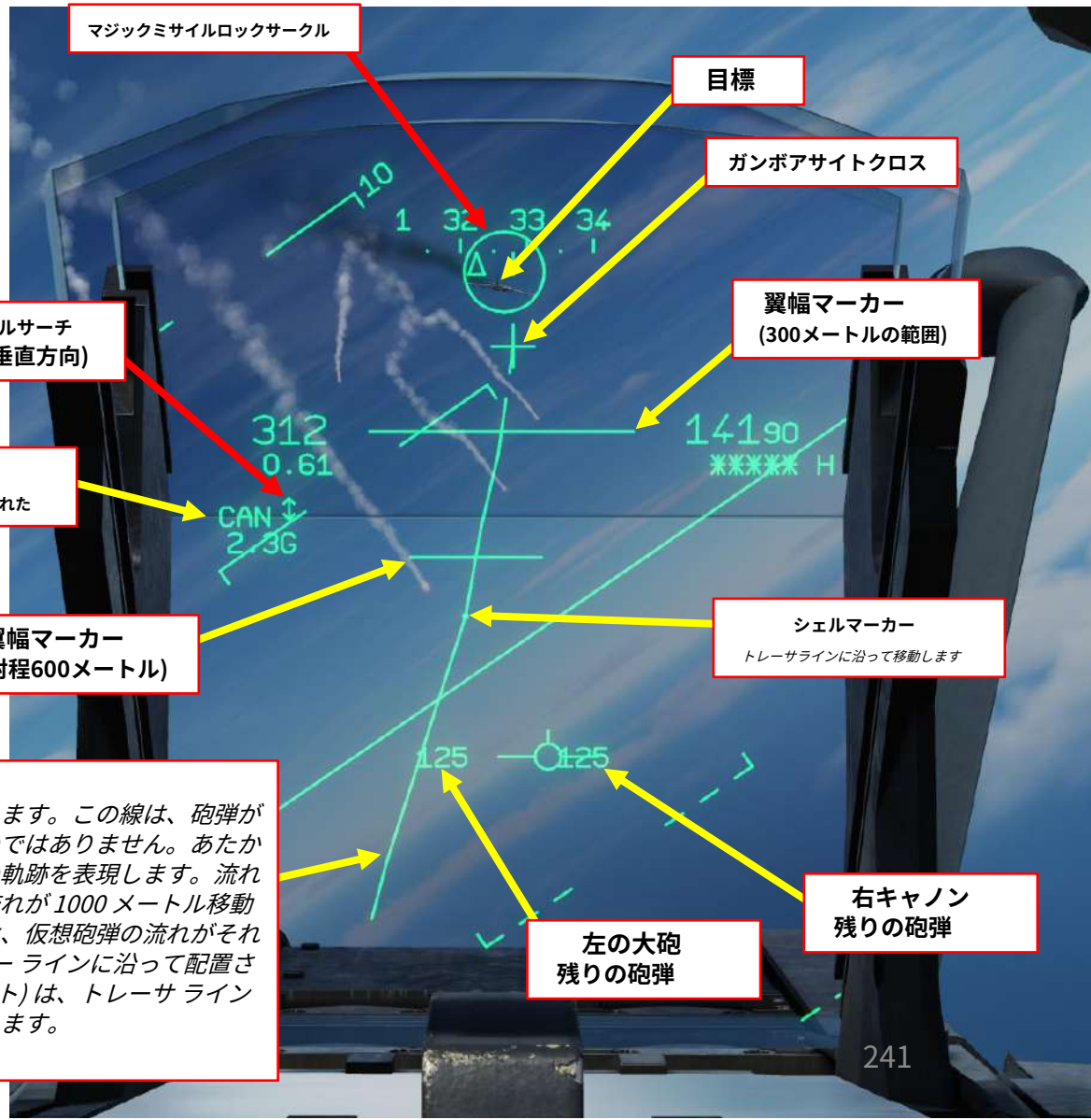
2.3.2 – 空対空砲のチュートリアル (レーダーなし)

1. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチを左の位置 (AA GUN SELECT) に設定します。これにより、空対空モードの大砲が選択されます。
2. PPA で、銃の発射モードを選択します
   - PAR (部分) = 0.5 または 1 秒のバースト / TOT (合計) = 連続射撃
   - 一斉射撃の持続時間は地上作業員によって設定されます (ニーボードを参照)。
3. マスターアームスイッチを ARME (UP) に設定します。
4. アームキャノンスイッチ(UP)
5. 大砲が空対空モードであることを確認します。PCA の CAS (Canon Air-Sol / Air-to-Ground) ボタンは、**ない** P（空対地対応）モードを表示。
6. 希望の発射速度を選択します。「S」は選択された発射速度を示します。
   - ラップ = *ラピード*(高い発射速度) / LEN = *四旬節*(連射速度が遅い)



2.3.2 – 空対空砲のチュートリアル (レーダーなし)

7. 使用するエンバージュア/Wingspan ノブでターゲットの翼幅を設定します。この例では、H-6 爆撃機の翼幅を 33 メートルに設定します。
8. ガン VTH モードを CCLT (トレーサーラインの連続計算、トレーサーラインの連続計算) に設定します。
9. レーダーがない場合、空対空砲の照準は、標的をトレーサーに沿って配置することによって行われます。ラインと 600 メートルの範囲の翼幅マーカーの下にあります。ターゲットの翼幅が少なくとも 600 m の範囲の翼幅マーカーと同じ幅になるまで、距離を減らす必要があります。ターゲットは射程内に入ります。曳光線と翼幅マーカーはすでに発射された架空の砲弾の流れを基準としているため、砲の発砲は目標が翼幅マーカーの間に入る前に 1 回の飛行で行う必要があり、飛行時間は砲弾が到達するのに必要な時間です。ターゲット。

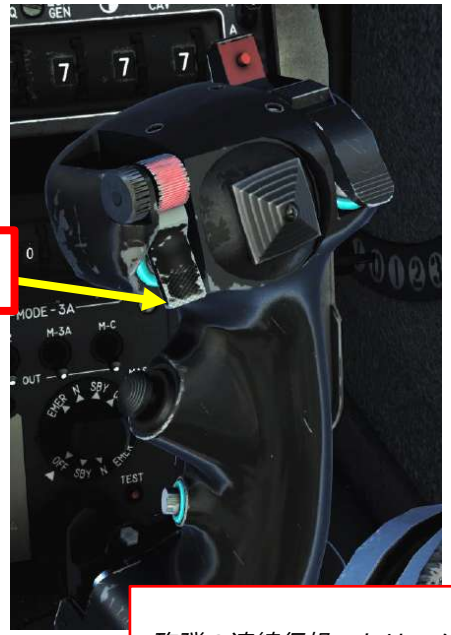


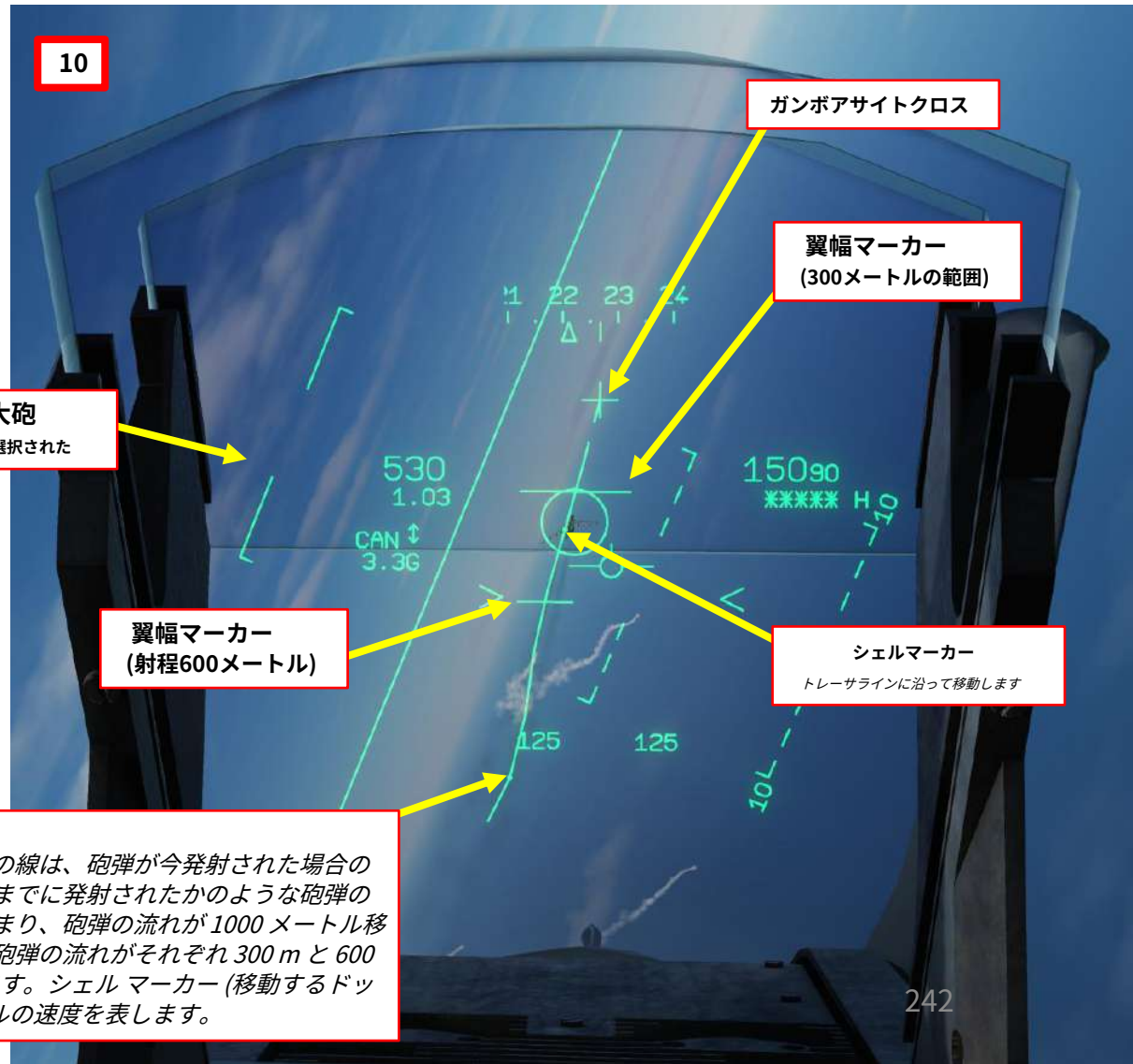
トレーサーライン

砲弾の連続仮想ストリームの軌跡を表します。この線は、砲弾が今発射された場合の弾道を予測するものではありません。あたかも今までに発射されたかのような砲弾の軌跡を表現します。流れは砲照準器の交差点で始まり、砲弾の流れが 1000 メートル移動したときに終了します。翼幅マーカーは、仮想砲弾の流れがそれぞれ 300 m と 600 m に達するトレーサー ラインに沿って配置されます。シェル マーカー (移動するドット) は、トレーサ ラインに沿った 2 つの仮想シェルの速度を表します。

2.3.2 – 空対空砲のチュートリアル (レーダーなし)

10. 600 m (短いバー) と 300 m (長いバー) の翼幅マーカーの間の目標翼幅に収まるように航空機を操縦します。ターゲットが範囲内になります。ターゲットの翼幅が 600 m の翼幅マーカーと少なくとも同じ幅になったら、砲弾マーカーを使用してターゲットまでの砲弾の飛行時間を推定します。ターゲットが 2 つの翼幅マーカーの間に 1 回飛行したときに、銃を発砲します。射程距離は推定されているため、命中確率を最大化するには、1 回の飛行よりも早く、より長く一斉射撃を行う方が良いでしょう。
11. MiCRoB トリガーを使用して銃を発砲します (2ndStage)、デフォルトでは SPACE に設定されています。
    - この飛行時間を把握するために、砲弾マーカーと斉射マーカーを使用できます。砲弾マーカーはトレーサー ラインに沿った 2 つの砲弾の速度を表し、常に表示されます。一方、斉射マーカーは最初の MiCRoB 戻り止めが押されたときに表示され、完全な砲弾一斉射撃を表します。
12. ガンの選択を解除するには、スロットルで CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチをニュートラル/センター位置 (PCA) に設定します。これにより、PCA または CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチを使用して他の武器を選択できるようになります。



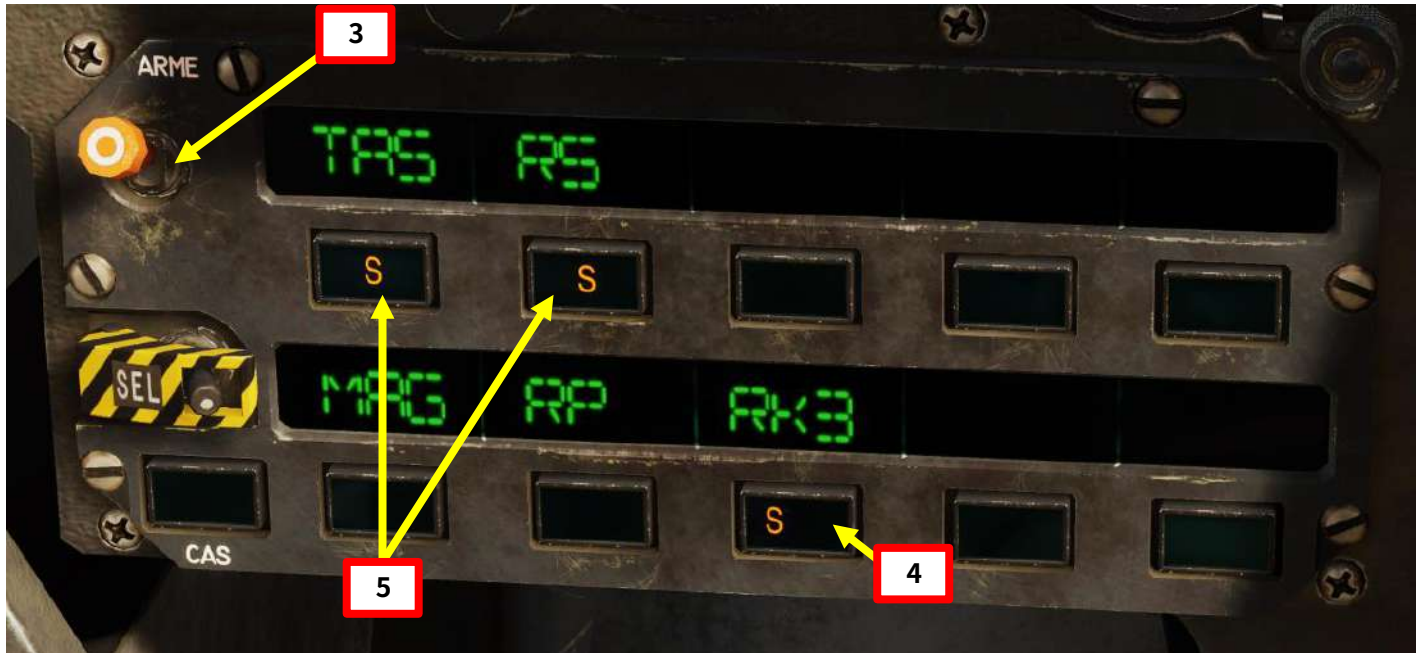


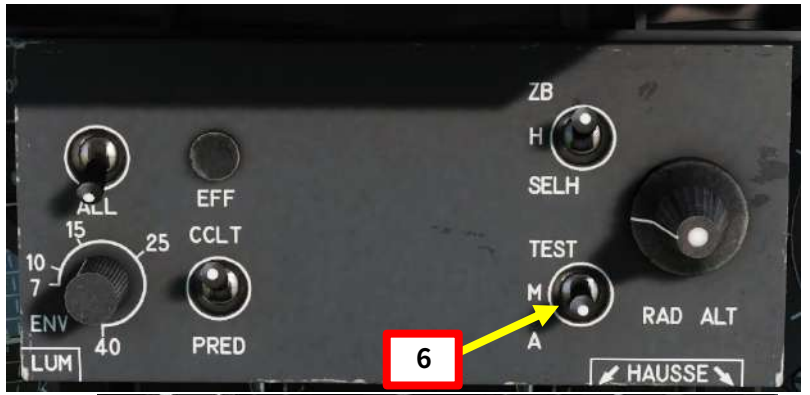
トレーサーライン
砲弾の連続仮想ストリームの軌跡を表します。この線は、砲弾が今発射された場合の弾道を予測するものではありません。あたかも今までに発射されたかのような砲弾の軌跡を表現します。流れは砲照準器の交差点で始まり、砲弾の流れが 1000 メートル移動したときに終了します。翼幅マーカーは、仮想砲弾の流れがそれぞれ 300 m と 600 m に達するトレーサー ラインに沿って配置されます。シェル マーカー (移動するドット) は、トレーサ ラインに沿った 2 つの仮想シェルの速度を表します。

2.3.2 – 空対空砲のチュートリアル (レーダーなし)

3.1 – ロケットのチュートリアル

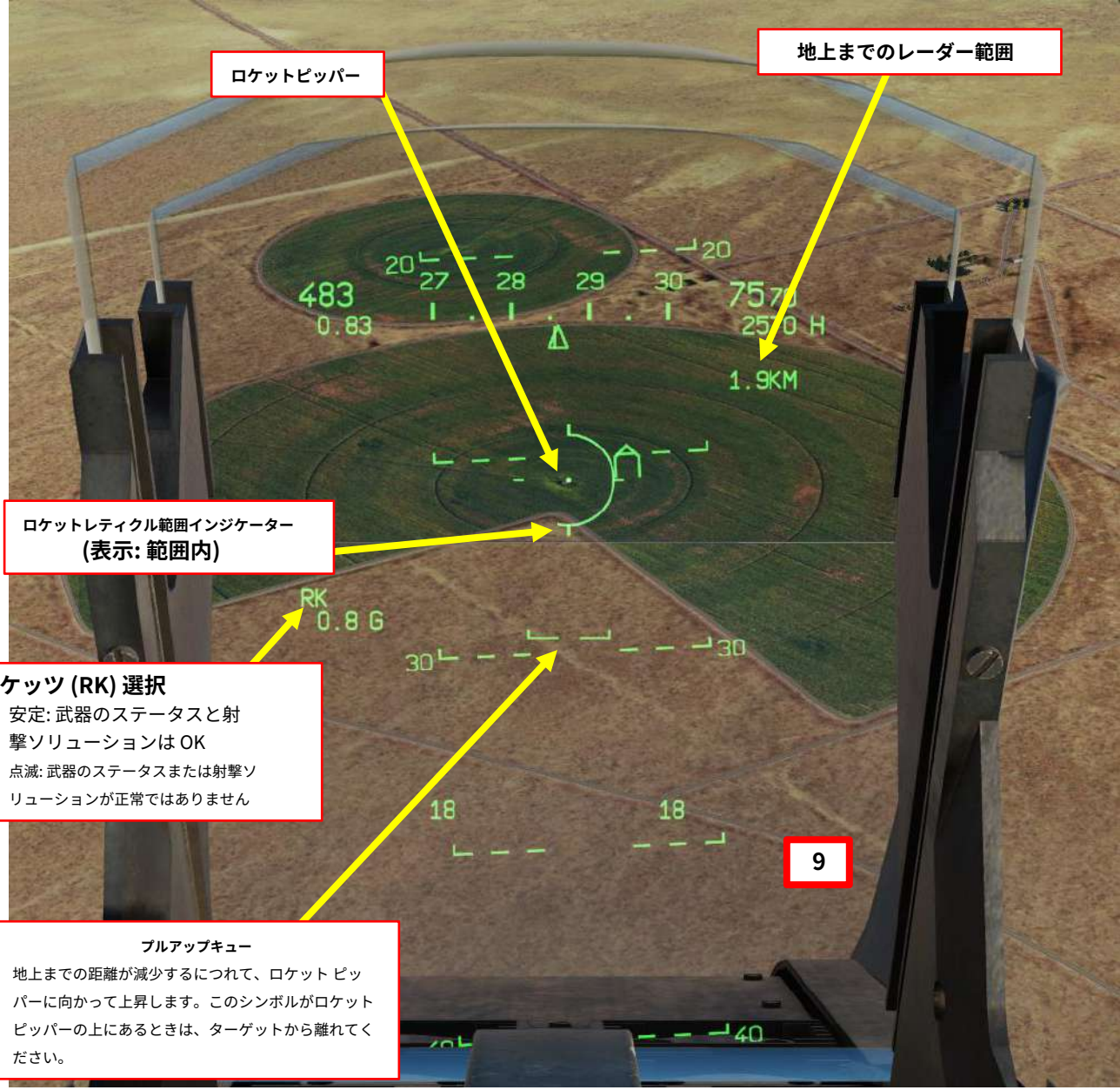
1. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチをニュートラル/センター位置 (PCA) に設定します。これにより、空対地兵器を選択できるようになります。
   PCA (*ポストコマンドの武装*、武器コントロールパネル）パネル。
2. PPA で、発射モードを PAR (単一のロケット一斉射撃を発射) または TOT (すべてのロケットを発射) に設定します。
   ポッド内のロケット）。
3. マスターアームスイッチを ARME (UP) に設定します。
4. PCA で RK3 (Rocket) を選択します
5. TAS を確認する (*エアソルのテレメトリー*、空対地レーダー測距) および RS (*ラジオゾンデ*、地上高度）ボタンが PCA で選択（S）されています。
6. レーダー高度計の電源スイッチを に設定します。**M**アルシュ
7. スイッチを に設定してレーダー電源をオンにします。**EM**イシオン。





3.1 – ロケットのチュートリアル

8. スティックの Weapons System CMD FWD スイッチを押して、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) モードを A/G (空対地) に設定します。この手順を実行する前に武器が選択されていることを確認してください。選択されていないと、HUD が特殊空対空モードに切り替わります。
   - 「S」（選択済み）と「P」（*プレット*/Ready) のライトが武装パネルに点灯します。
9. ロケットピッパーを 20 ～ 25 度の急降下角度でターゲットに合わせます。銃のレティクル射程インジケーターが減少し始めると、射撃範囲内に入ります。ピッパーは最大射程では完全な円になり、ターゲットが 2400 メートルの射程に入るとすぐに左から右に消え始めます。9 時位置のキャレットは 1800 メートル、6 時位置は 1200 メートル、3 時位置は 600 メートルの範囲を表します。
10. ロケット ピッパーの位置が揃ったら、MiCRoB トリガー (2) を押し続けます。ndステージ) (デフォルトでは SPACE)。
11. スティックの武器システム CMD AFT スイッチを押すと、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) モードを NAV (ナビゲーション) に戻すことができます。



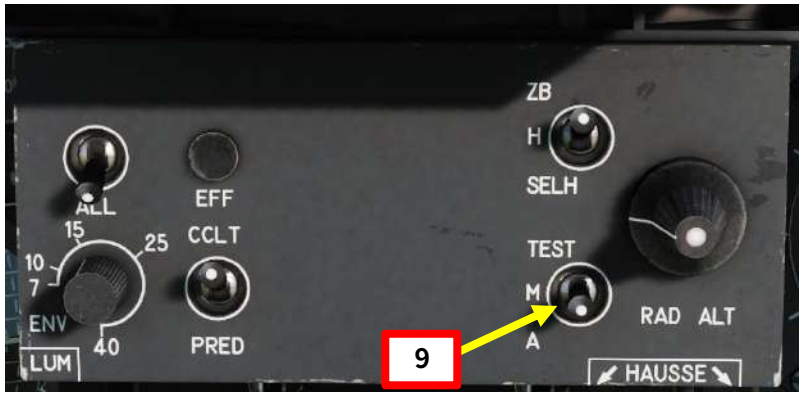
3.1 – ロケットのチュートリアル

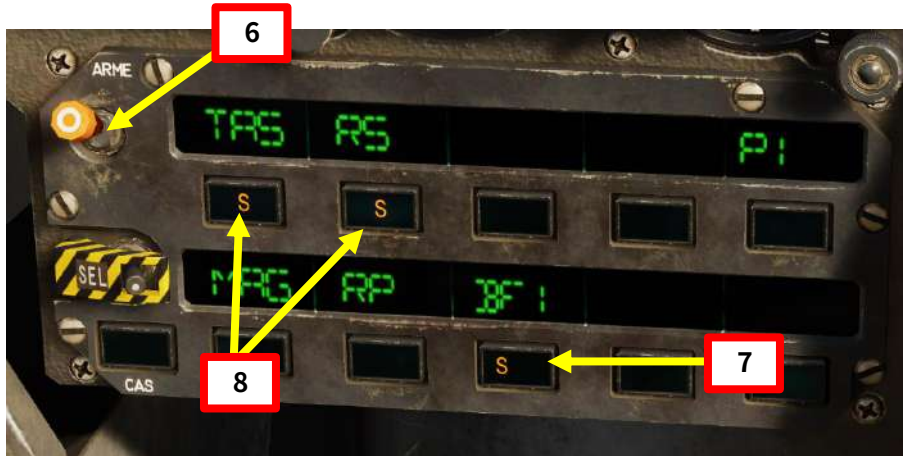
3.1 – ロケットのチュートリアル

注記：
ロケットポッドはインナーに装着可能（*インテリア*) および/または外側 (*外観*) パイロン。これらは、PCA 上で EXT および INT ボタンを使用して手動で選択する必要があります (S = 選択済み)。

3.2 – MK-82SE「スネークアイ」爆弾 CCIP チュートリアル

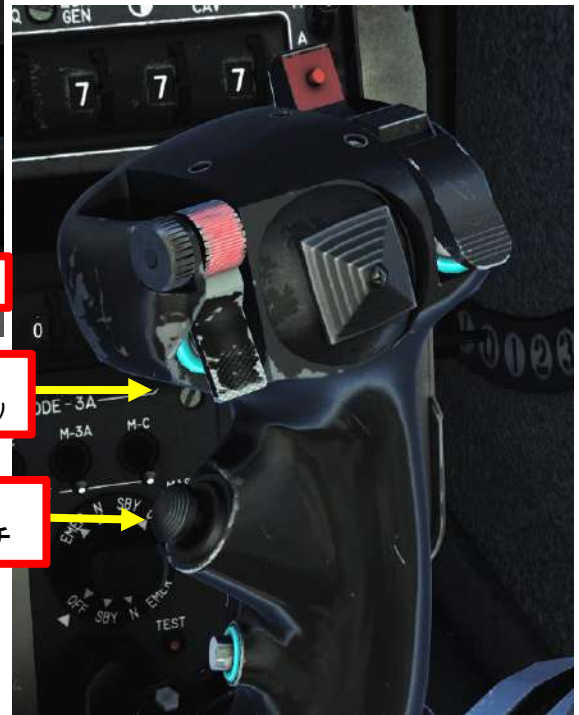
1. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチをニュートラル/センター位置 (PCA) に設定します。これにより、PCA 経由で空対地兵器を選択できるようになります (*ポストコマンドの武装*、武器コントロールパネル）パネル。
2. PPA で、信管セレクターを RET (*遅刻者*/遅延信管) または INST (瞬間信管)
3. PPA で、放出する爆弾の数を設定します (04 = 4 個の爆弾)。00は爆弾を発射しないことに注意してください。
4. PPA で、爆弾放出間の距離を設定します (02 = 20 m)
5. HUD の下部がよく見えるようにシートを調整します。
6. マスターアームスイッチを ARME (UP) に設定します。
7. BF1 (*ボンベ・フレーネ*–ハイドラグMK-82SE）PCA上
8. TAS を確認する (*エアソルのテレメトリー*、空対地レーダー測距) および RS (*ラジオゾンデ*、地上高度）ボタンが PCA で選択（S）されています。
9. レーダー高度計の電源スイッチを に設定します。**M**アルシュ

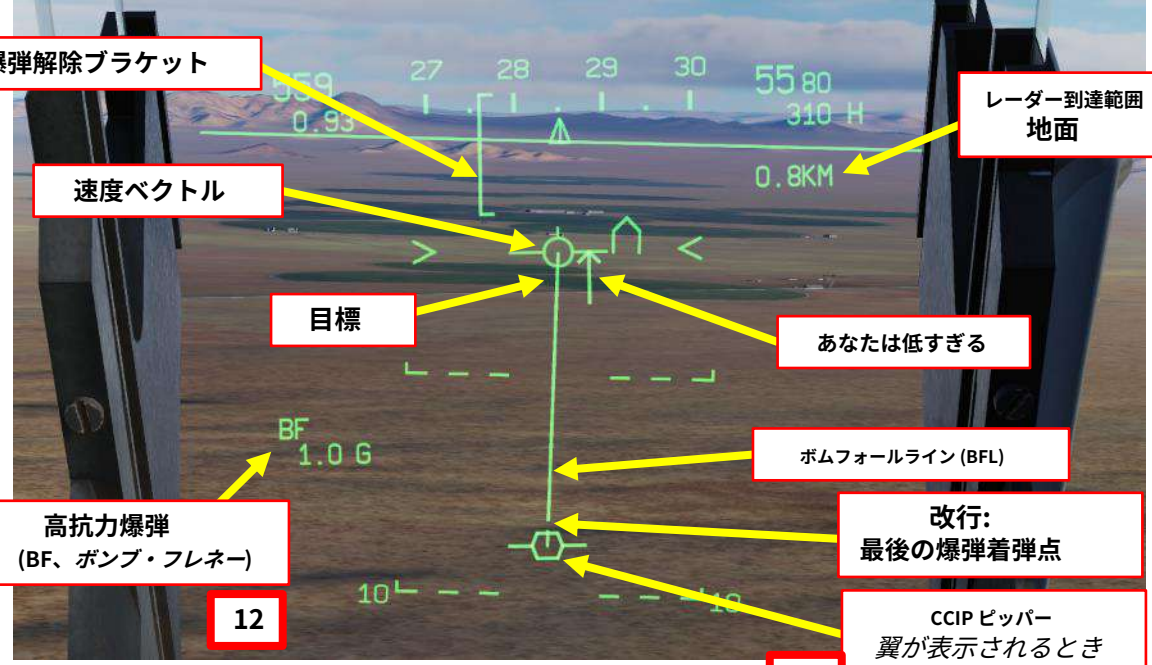


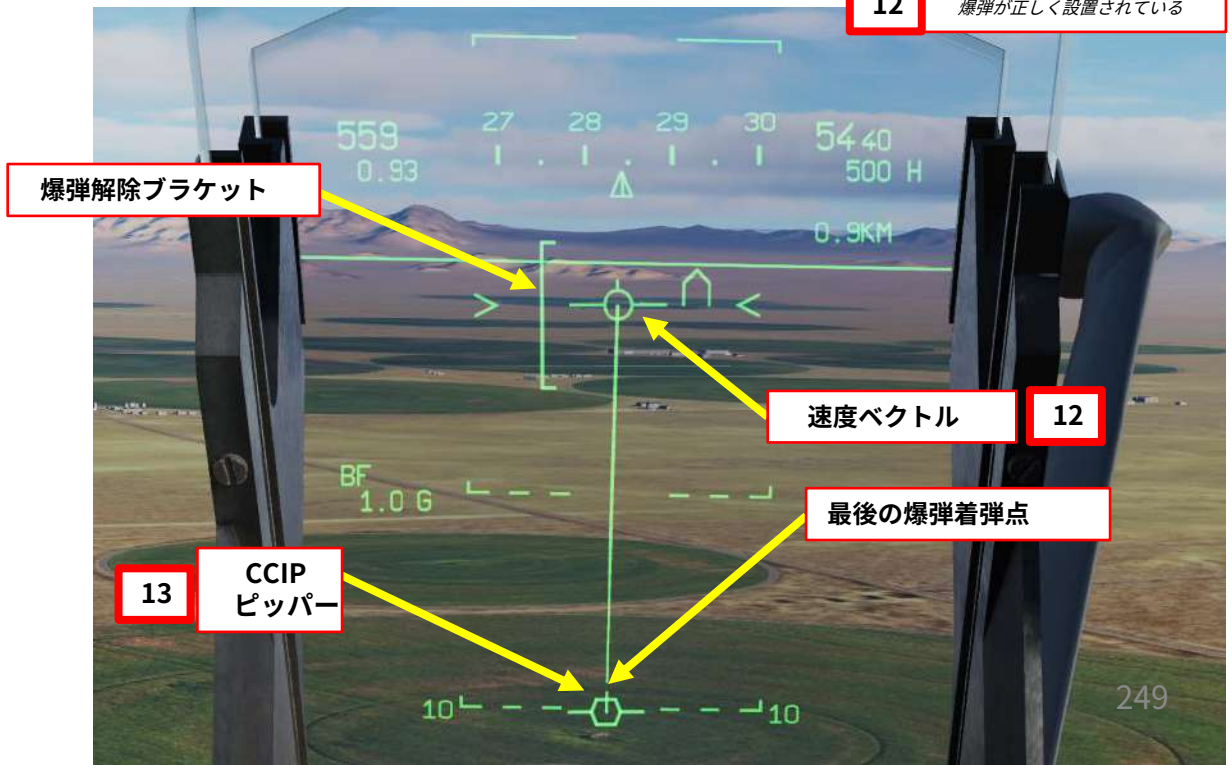


3.2 – MK-82SE「スネークアイ」爆弾 CCIP チュートリアル

10. スティックの武器システム CMD FWD スイッチを押して、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) モードを A/G (空対地) に設定します。この手順を実行する前に武器が選択されていることを確認してください。選択されていないと、HUD が特殊空対空モードに切り替わります。
    - 「S」（選択済み）と「P」（*プレット*/Ready) のライトが武装パネルに点灯します。
11. 低く水平に飛行してターゲットに接近します。速度ベクトルを爆弾解放ブラケット内に配置します (航空機のピッチと高度に基づいて計算されます)。
12. 航空機を操縦して、CCIP ピッパーをターゲットに合わせます。有効な爆弾解除ステータスは、CCIP ピッパーの横にある「翼」と、安定した「BF」表示によって示されます。
    HUD と武装パネルの「P」表示。
13. CCIP ピッパーがターゲットにある場合、MiCRoB トリガー (2) を押し続けます。ndステージ）での少なくとも 0.5 秒 (デフォルトでは SPACE)。
14. 地面にぶつからないように体を起こして花火を鑑賞します。
15. スティックの武器システム CMD AFT スイッチを押すと、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) モードを NAV (ナビゲーション) に戻すことができます。







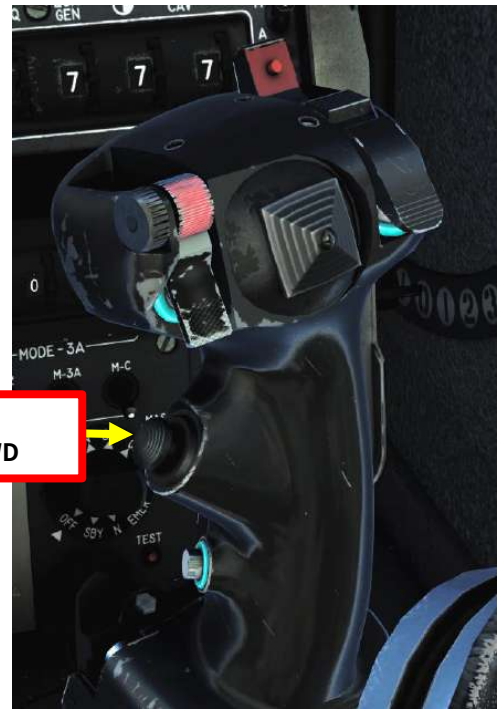
3.2 – MK-82SE「スネークアイ」爆弾 CCIP チュートリアル

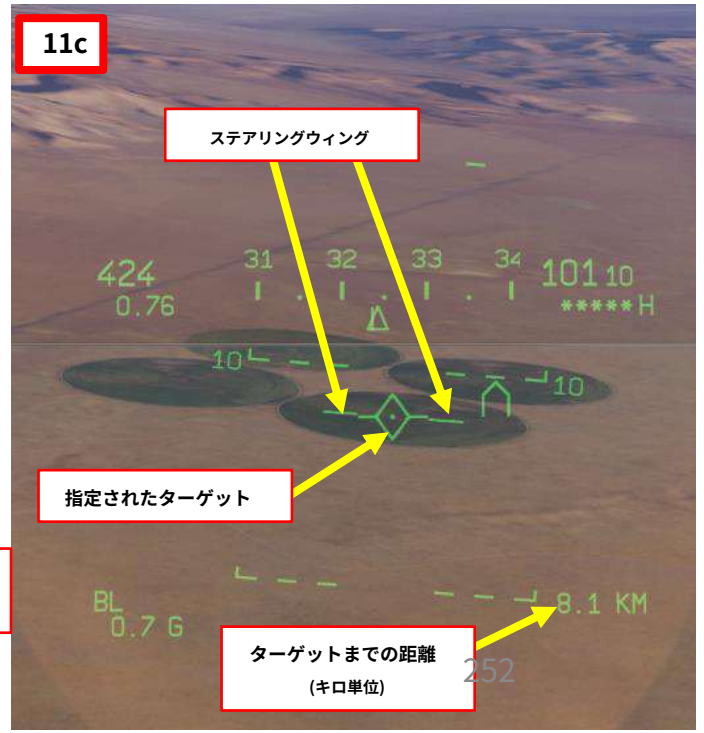
3.3 – MK-82 爆弾 - 手動 CCRP/CCPL チュートリアル

1. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチをニュートラル/センター位置 (PCA) に設定します。これにより、PCA 経由で空対地兵器を選択できるようになります (*ポストコマンドの武装*、武器コントロールパネル）パネル。
2. PPA で、信管セレクターを RET (*遅刻者*/遅延信管) または INST (瞬間信管)
3. PPA で、放出する爆弾の数を設定します (00 = 1 個、04 = 4 個の爆弾)。00は爆弾を発射しないことに注意してください。
4. PPA で、爆弾放出間の距離を設定します (02 = 20 m)
5. HUD の下部がよく見えるようにシートを調整します。
6. マスターアームスイッチを ARME (UP) に設定します。
7. BL1 (*ボンベ・リッセ*–低抵抗 MK-82) (PCA)
8. TAS (*エアソルのテレメトリー*、空対地レーダー測距) モードが PCA で選択されている
9. レーダーの電源をオンにします (**EM**イシオン)

3.3 – MK-82 爆弾 - 手動 CCRP/CCPL チュートリアル

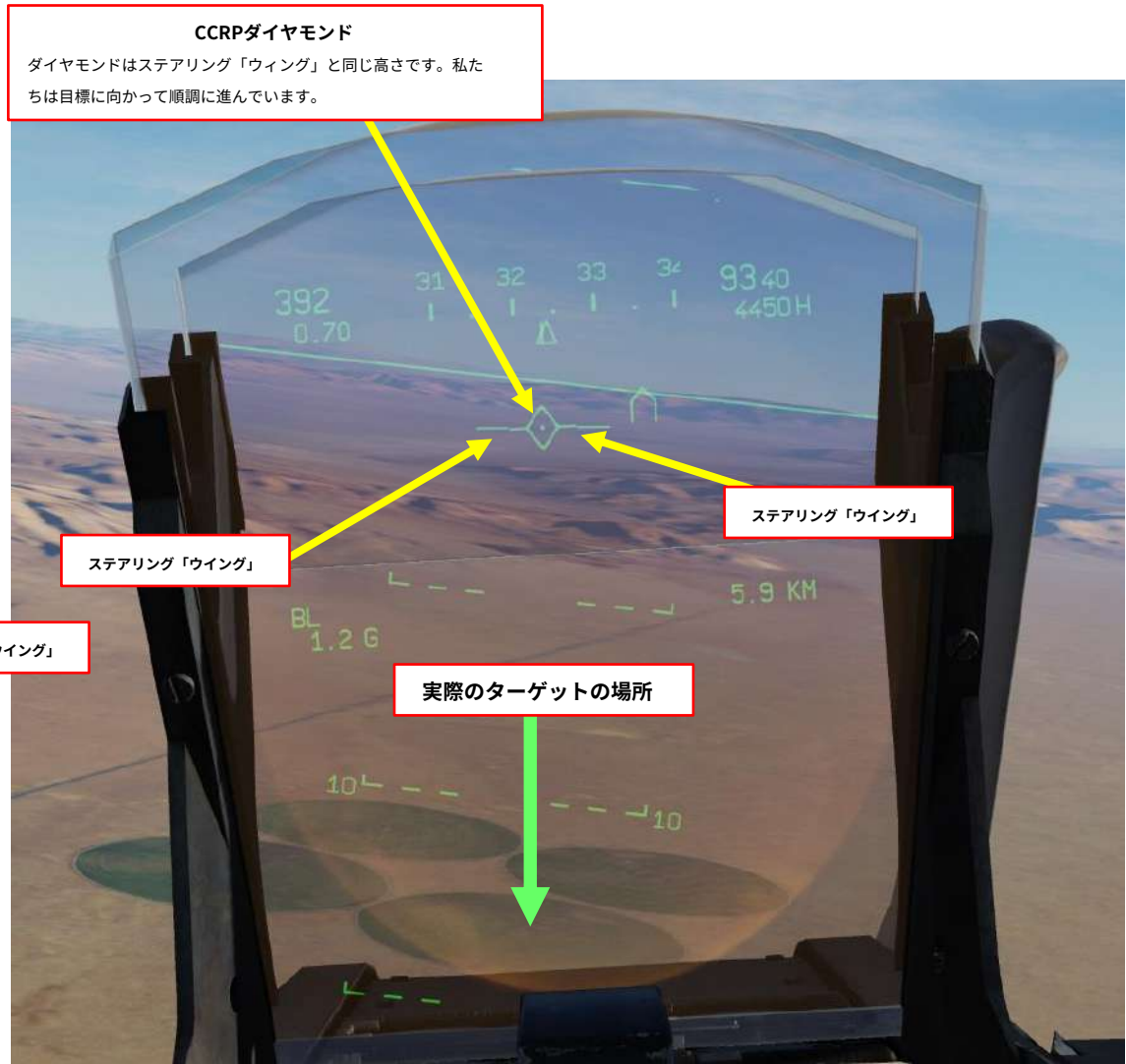
10. スティックの武器システム CMD FWD スイッチを押して、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) モードを A/G (空対地) に設定します。この手順を実行する前に武器が選択されていることを確認してください。選択されていないと、HUD が特殊空対空モードに切り替わります。
    - 「S」（選択済み）と「P」（*プレット*/Ready) のライトが武装パネルに点灯します。
    - 有効な爆弾解除ステータスは、HUD 上の安定した「BL」表示と武装パネル上の「P」表示によって示されます。ボム解除ステータスが無効の場合、「BL」が点滅し、「P」が消えます。
11. CCRP ダイヤモンドをターゲットに配置するために 1 ～ 2 秒間飛行し、ダイヤモンドの横に「翼」が表示されるまで待ち、HOTAS の「MAGIC SLAVE/AG DESIGNATE」ボタンを押してターゲットを指定します。
    ターゲットを指定すると、CCRP ダイヤモンドの上にステアリング ウィングが表示されます。
    - ほとんどの最新の航空機とは異なり、ミラージュには指定/ロックされた地上目標がどこにあるかを示す HUD 表示がないことに注意してください。CCRP ダイヤモンドの指定が十分に正確であることを確認し、それに応じて CCRP キュー (CCRP ライン、ステアリング ウィング、ターゲットまでの距離) を使用する必要があります。





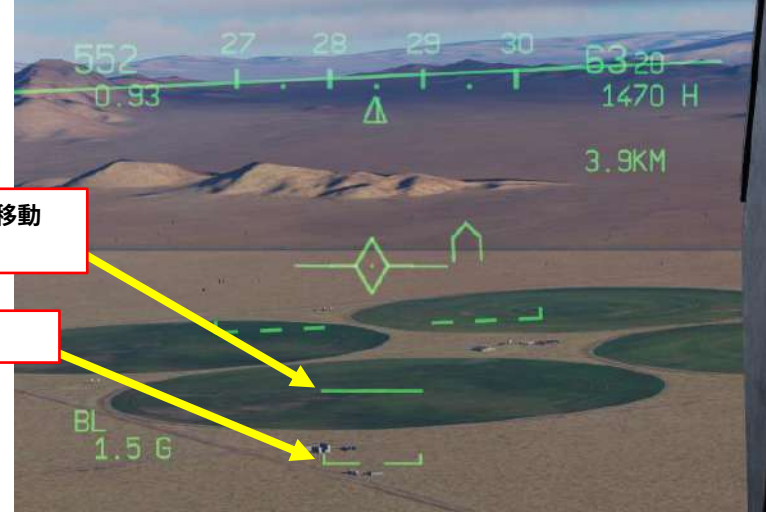
3.3 – MK-82 爆弾 - 手動 CCRP/CCPL チュートリアル

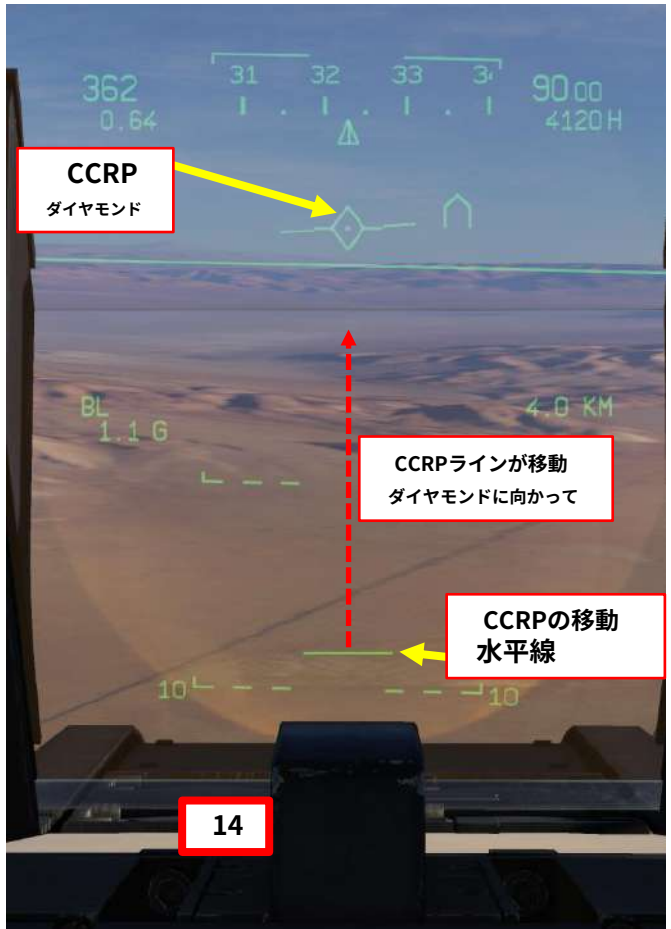
12. ターゲットを指定すると、CCRP ダイヤモンドにステアリング ウィングが表示されます。それらは、指定されたターゲットに向かってステアリングの合図を提供します。レーダー範囲にはターゲットまでの範囲が表示されます。
13. 目標に向かって水平飛行します (少なくとも 2000 フィートの空間があることを確認してください)。



3.3 – MK-82 爆弾 - 手動 CCRP/CCPL チュートリアル

14. ターゲットから 15 秒離れると、水平 CCRP ラインが表示されます。
15. CCRP リリースキュー (横線) が表示されたら、MiCRoB Trigger (2) を長押しします。ndStage) (デフォルトでは SPACE)、CCRP ラインがダイヤモンド レティクルと揃うまで移動します。爆弾は自動的に解除されます。この例では、4 つの爆弾が解放されます。
    - トス爆撃プロファイル (低高度で飛行) を実行する場合は、MiCRoB トリガーを押しながら 6 G を引きます (2ndステージ))、CCRP システムは、CCRP の水平線がひし形を横切るときに 6 G を引くことを期待します。
16. ダメージを観察し、ターゲットのロックを解除します (武器システム CMD スイッチを AFT に切り替え、次にスティックで FWD を切り替えます)。残念ながら、CCRP はあまり正確ではありません。
17. スティックの武器システム CMD AFT スイッチを押すと、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) モードを NAV (ナビゲーション) に戻すことができます。





3.3 – MK-82 爆弾 - 手動 CCRP/CCPL チュートリアル

3.4 – MK-82 爆弾
INS 精密爆撃チュートリアル (CCRP)

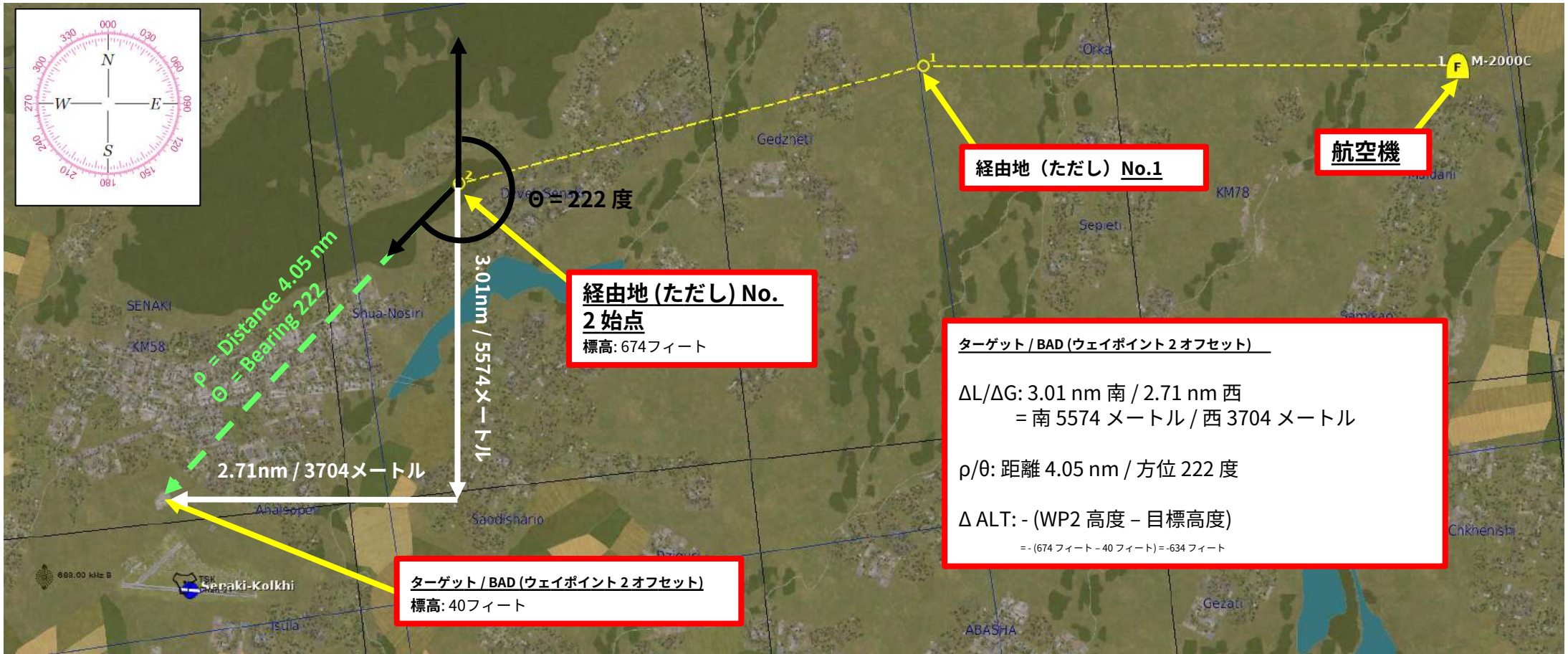
INS 精密爆撃は、より長く、より慎重な計画と準備を必要とする一種の攻撃です。

ただし、浅い潜水を入力することでターゲットを手動で指定する必要はありません。さらに、爆撃したい場所のビジュアルを取得する必要はありません。欠点は、ターゲットの位置を正確に把握し、ウェイポイント オフセット/BAD として挿入する必要があることです (*ただし追加*)、INS には十分な精度が必要です。INS の精度を実現するには、BAD に関連するウェイポイントとしてランドマークを挿入し、攻撃実行中にランドマーク上で INS 位置を更新します。このウェイポイントは初期ポイント (IP) と呼ばれます。

PCA で IP (初期ポイント) を選択すると、INS 更新シンボルが表示されます。IP を通過すると、この信号は消え、誘導キューに置き換えられます。

オフセットは次の 2 つの方法で定義されます。

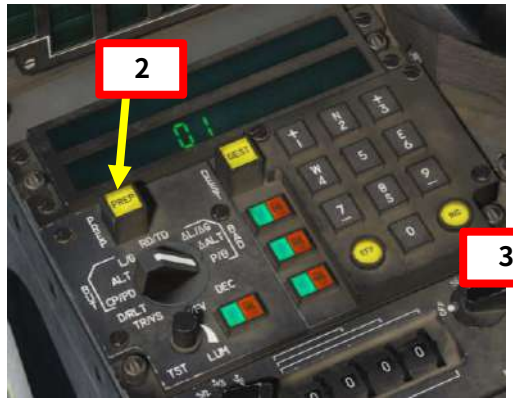
- 経度 (北/南) と緯度 (東/西) のオフセットを入力します (**ΔL/ΔG**) で**キロメートル**高度オフセット Δ ALT を使用します (必要に応じてメートルまたはフィートで入力できます)。
- 極座標オフセットの入力 (**ρ**距離を海里で表すと、**θ**方位角の場合) と高度オフセット Δ ALT（必要に応じてメートルまたはフィートで入力できます）。

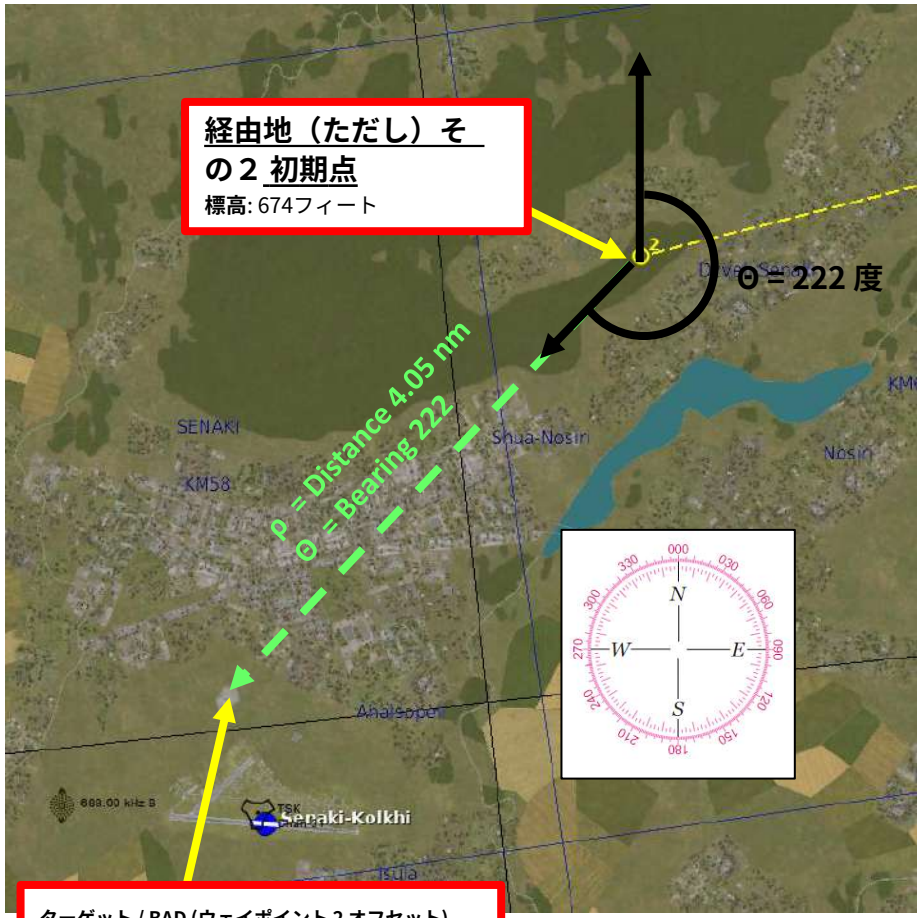


3.4 – MK-82 爆弾
INS 精密爆撃チュートリアル (CCRP) ウェイポイント オフセット (*悪い*) ρ/θによる創造

このチュートリアルでは、ミッション エディターを介して MIP (Module d'Insertion de Paramètres: データ カートリッジ挿入モジュール) を設定する 2 つのウェイポイントがすでにあります。ウェイポイント 2 の座標がすでに入力されていることを確認してください。

1. ノートの距離**(ρ海里単位)**とベアリング**(θ度単位)**オフセット、高度オフセット Δ ALT (フィート単位) を使用します。
   - **ρ オフセット距離: ウェイポイント 2 から 4.05 海里**
   - **θ 方位オフセット: ウェイポイント 2 から 222 度**
   - **高度オフセット: -634 フィート**
2. 「PREP」(準備)ボタンを押してウェイポイントを編集します。
3. INS テンキーの「0」と「2」(02) を押して、ウェイポイント番号 2 を選択します。
4. UNIパラメータセレクタースイッチをρ/θに設定します。
5. テンキーの「+1」を押して、ρ 距離フィールド (左) を選択します。
6. を押します。**0405**テンキーで ρ 距離オフセット 4.05 海里を入力します
7. INS (挿入) を押して座標を入力します (または、間違って最初からやり直す必要がある場合は、EFF を押して消去します)。





ターゲット / BAD (ウェイポイント 2 オフセット)

ρ/θ: 距離 4.05 nm / 方位 222 度

Δ ALT: WP2 高度 – 目標高度

= 674 フィート – 40 フィート = 634 フィート

3.4 – MK-82 爆弾
INS 精密爆撃チュートリアル (CCRP) ウェイポイント オフセット (*悪い*) ρ/θによる創造

- **ρ オフセット距離: ウェイポイント 2 から 4.05 海里**
- **θ 方位オフセット: ウェイポイント 2 から 222 度**
- **高度オフセット: -634 フィート**

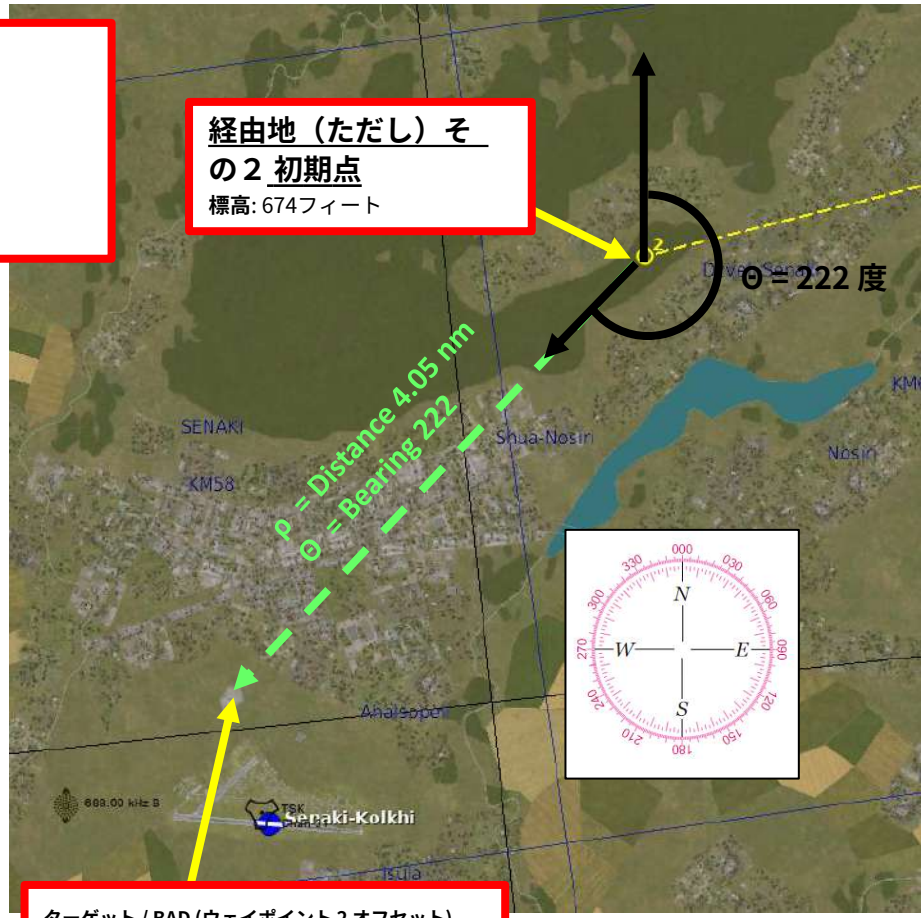
8. テンキーの「+3」を押して、θ 方位フィールド (右) を選択します。
9. を押します。**2220**テンキーで 222.0 度の θ ベアリング オフセットを入力します。
10. INS (挿入) を押して座標を入力します (または、間違って最初からやり直す必要がある場合は、EFF を押して消去します)。
11. UNIパラメータセレクタースイッチをΔALTに設定します。
12. テンキーの「+1」を押して、FEET フィールド (左) を選択します。右翼手はメーターズにふさわしい。
13. テンキーの「-」 (7) を押して、負の高度オフセットを選択します。
14. を押します。**00634**テンキーで ALTITUDE オフセット -634 メートルを入力します
15. INS (挿入) を押して座標を入力します (または、間違って最初からやり直す必要がある場合は EFF を押して消去します)。

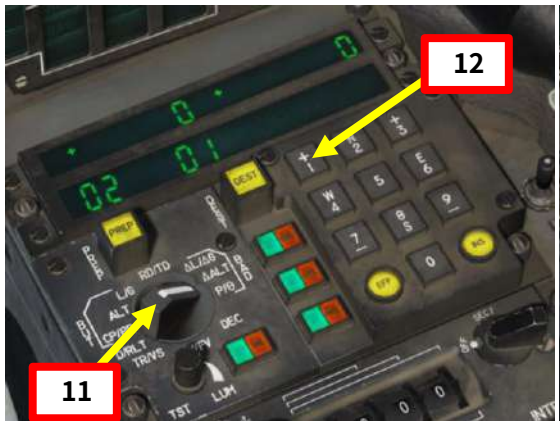
ターゲット / BAD (ウェイポイント 2 オフセット)

ρ/θ: 距離 4.05 nm / 方位 222 度

Δ ALT: WP2 高度 – 目標高度

= 674 フィート – 40 フィート = 634 フィート





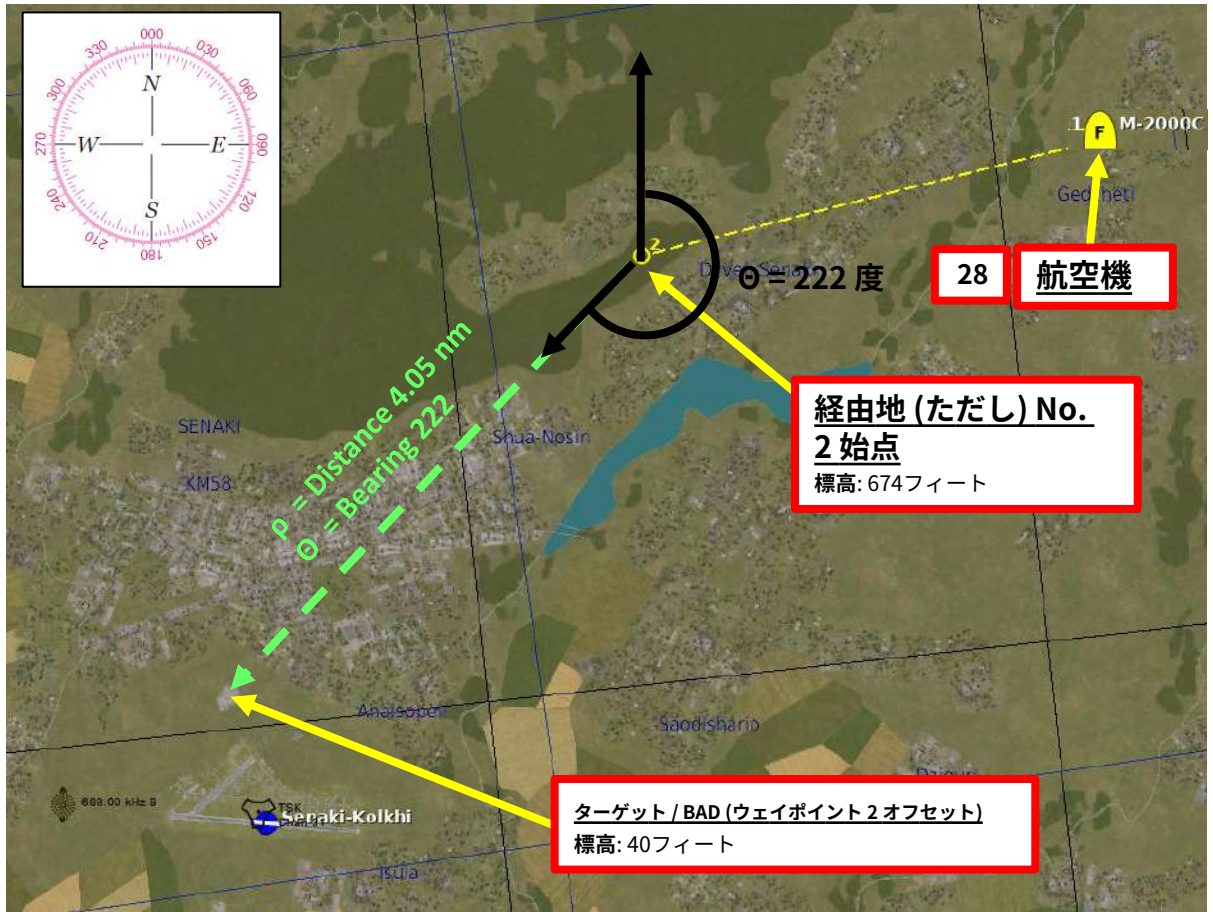
3.4 – MK-82 爆弾
INS 精密爆撃チュートリアル (CCRP) 爆撃

16. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチをニュートラル/センター位置 (PCA) に設定します。これにより、PCA 経由で空対地兵器を選択できるようになります (*ポストコマンドの武装*、武器コントロールパネル）パネル。
17. PPA で、信管セレクターを RET (*遅刻者*/遅延信管) または INST (瞬間信管)

18. PPA で、放出する爆弾の数を設定します (00 = 爆弾なし、08 = 爆弾 8 個)
19. PPA で、爆弾放出間の距離を設定します (02 = 20 m)
20. HUD の下部がよく見えるようにシートを調整します。
21. マスターアームスイッチを ARME (UP) に設定します。
22. BL1 (*ボンベ・リッセ*–低抵抗 MK-82) (PCA)
23. PCA で PI (Point Initial/Initial Point) モードを選択します。
24. TAS (*エアソルのテレメトリー*、空対地レーダー測距) モードが PCA で選択されている
25. レーダーの電源をオンにします (**EM**イシオン)

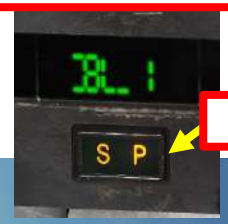
3.4 – MK-82 爆弾
INS 精密爆撃チュートリアル (CCRP) 爆撃

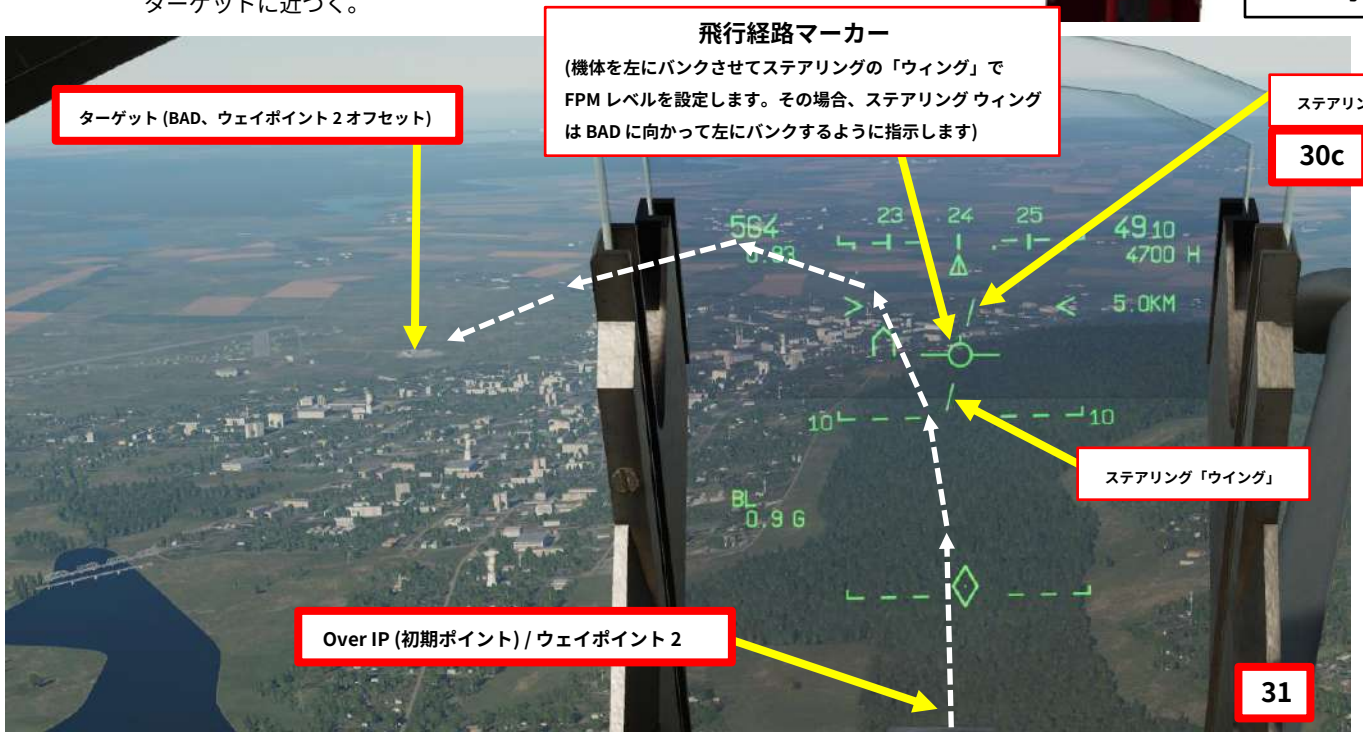
26. 「DEST」（目的地）ボタン を押します。
27. INS テンキーの「0」と「2」(02) を押して、ウェイポイント番号 2 (初期ポイントの基準ウェイポイント) を選択します。
28. ウェイポイント 2 (最初のポイント) まで飛行します。HUD ステアリング キューと HSI をリファレンスとして使用します。



3.4 – MK-82 爆弾
INS 精密爆撃チュートリアル (CCRP) 爆撃

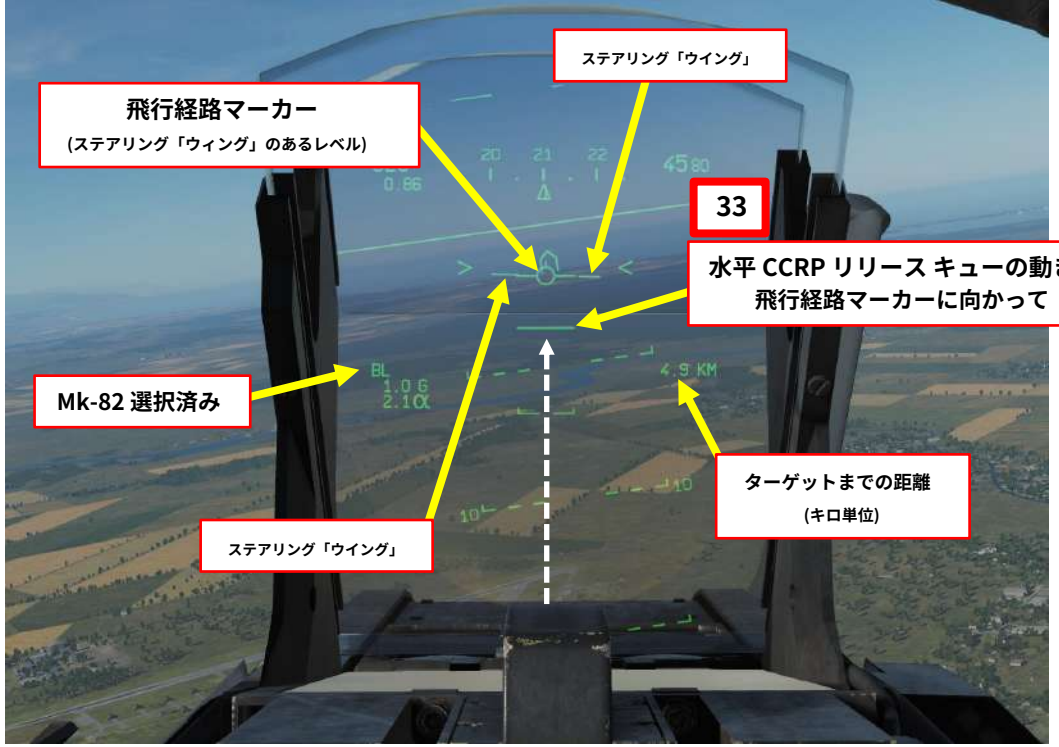
29. ウェイポイント 2 から約 1 海里未満にいるとき、武器システム CMD を押して、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) モードを A/G (空対地) に設定します。
    スティック上のFWDスイッチ。この手順を実行する前に武器が選択されていることを確認してください。選択されていないと、HUD が特殊空対空モードに切り替わります。
30. 指定のダイヤモンドが HUD に表示されます。航空機を操縦して IP の「実際の」位置 (初期点) に配置します。これは認識可能なもの (または、INS ドリフトが最小限の場合は HUD 上の十字) である必要があります。ダイヤモンドが正しい IP 位置にある場合、HOTAS の「MAGIC SLAVE/AG DESIGNATE」ボタンを押して IP を指定します。
31. IP が再指定されると、飛行経路マーカー (FPM) に翼が表示されます。これらは、BAD (ウェイポイント オフセット) に向かうステアリング キューを提供します。
    レーダー範囲にはターゲットまでの距離が表示され、ナビゲーション キューは BAD 位置に移動し、HSI には方位と BAD までの距離が表示されます。
32. IP のほぼ真上にいるので、ナビゲーションの合図に従い、オフセット ポイントに向かって進みます。翼を FPM レベルに保つようにしてください。ターゲットに近づく。





3.4 – MK-82 爆弾
INS 精密爆撃チュートリアル (CCRP) 爆撃

33. プルアップの範囲内に入ると、HUD にリリース キューが表示されます。
34. 目標に向かって水平飛行します (少なくとも 2000 フィートの空間があることを確認してください)。
35. リリースキューが表示されたら、MiCRoB Trigger (2) を押し続けます。ndStage) (デフォルトでは SPACE)、CCRP ラインがダイヤモンド レチクルと揃うまで移動します。爆弾は自動的に解除されます。この例では、トリガーを押すたびに 8 個の爆弾が放出されます。
36. ダメージを観察し、ターゲットのロックを解除します (武器システム CMD スイッチを AFT に切り替え、次にスティックで FWD を切り替えます)。残念ながら、CCRP はあまり正確ではありません。
37. スティックの武器システム CMD AFT スイッチを押すと、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) モードを NAV (ナビゲーション) に戻すことができます。

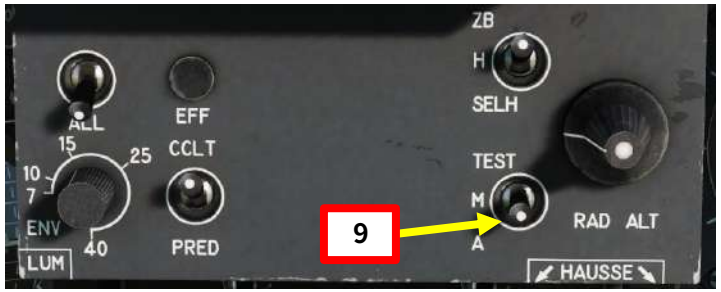


3.4 – MK-82 爆弾
INS 精密爆撃チュートリアル (CCRP)

3.5 – BLG-66「ベルーガ」クラスター爆弾 CCIP チュートリアル

基本的に、Belouga クラスター爆弾は Snake Eyes と同じように使用され、デフォルトで CCIP リリースモードを使用します。ベロウガはソフトターゲット（無防備または軽装甲）に対して使用されます。解放後、爆弾は大量の小さな子弾を発射し、広範囲をカバーし、衝撃で爆発します。したがって、子弾の展開を可能にするのに十分な高さまで投下する必要があります。

1. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチをニュートラル/センター位置 (PCA) に設定します。これにより、PCA 経由で空対地兵器を選択できるようになります (*ポストコマンドの武装*、武器コントロールパネル）パネル。
2. PPA で、信管セレクターを RET (長分散エリア) または INST (短分散エリア) に設定します。
3. PPA で、放出する爆弾の数を設定します (04 = 4 個の爆弾)。00は爆弾を投下しません。
4. PPA で、爆弾放出間の距離を設定します (02 = 20 m)
5. HUD の下部がよく見えるようにシートを調整します。
6. マスターアームスイッチを ARME (UP) に設定します。
7. BF6 (*ボンベ・フレーネ*–ハイドラッグ BLG-66 ベローガ) (PCA)
8. TAS を確認する (*エアソルのテレメトリー*、空対地レーダー測距) および RS (*ラジオゾンデ*、地上高度) ボタンが PCA で選択（S）されています。
9. レーダー高度計の電源スイッチを に設定します。**M**アルシュ



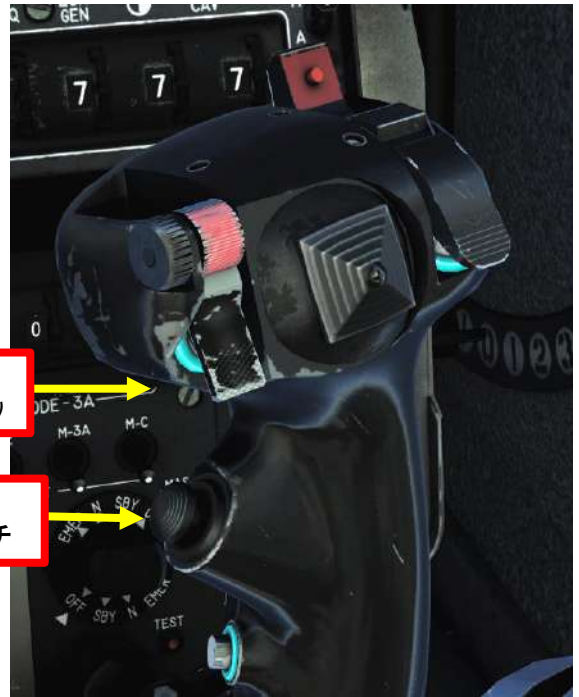
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

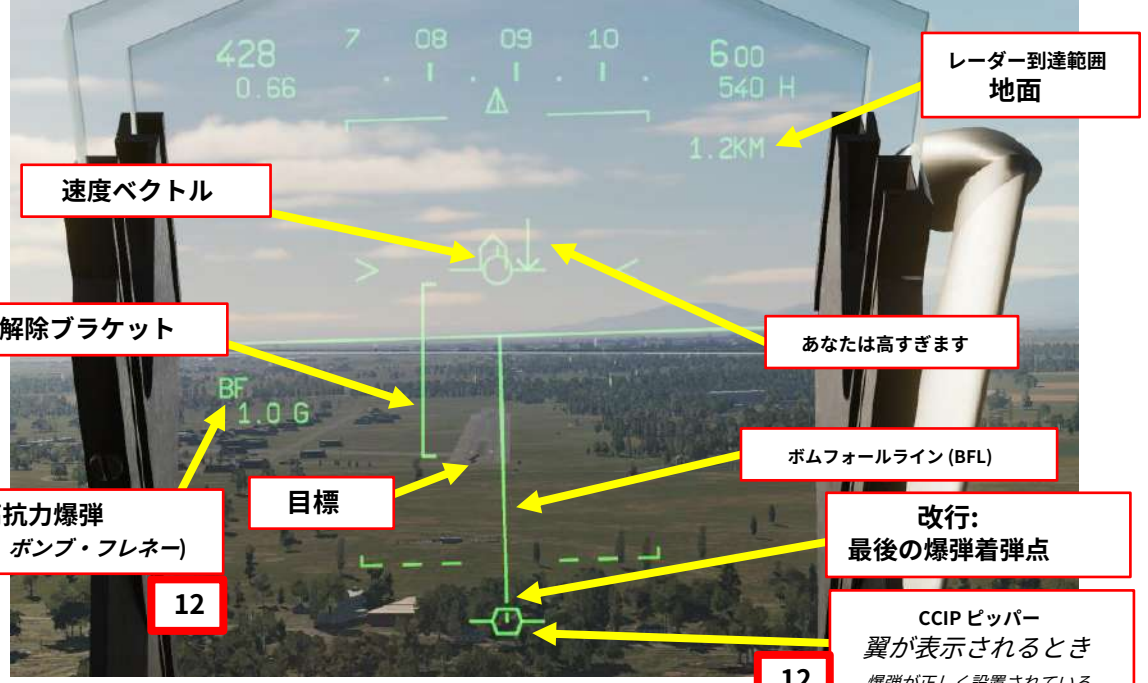
3.5 – BLG-66「ベルーガ」クラスター爆弾 CCIP チュートリアル

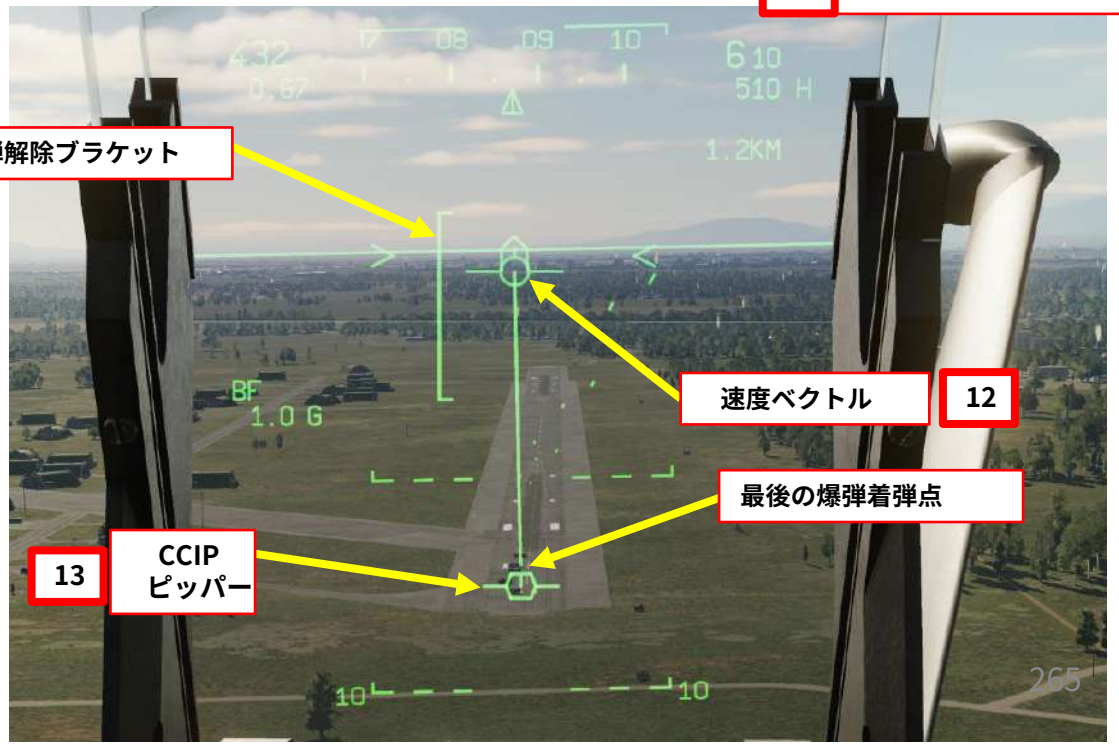
10. スティックの武器システム CMD FWD スイッチを押して、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) モードを A/G (空対地) に設定します。この手順を実行する前に武器が選択されていることを確認してください。選択されていないと、HUD が特殊空対空モードに切り替わります。

    - 「S」（選択済み）と「P」（*プレット*/Ready) のライトが武装パネルに点灯します。

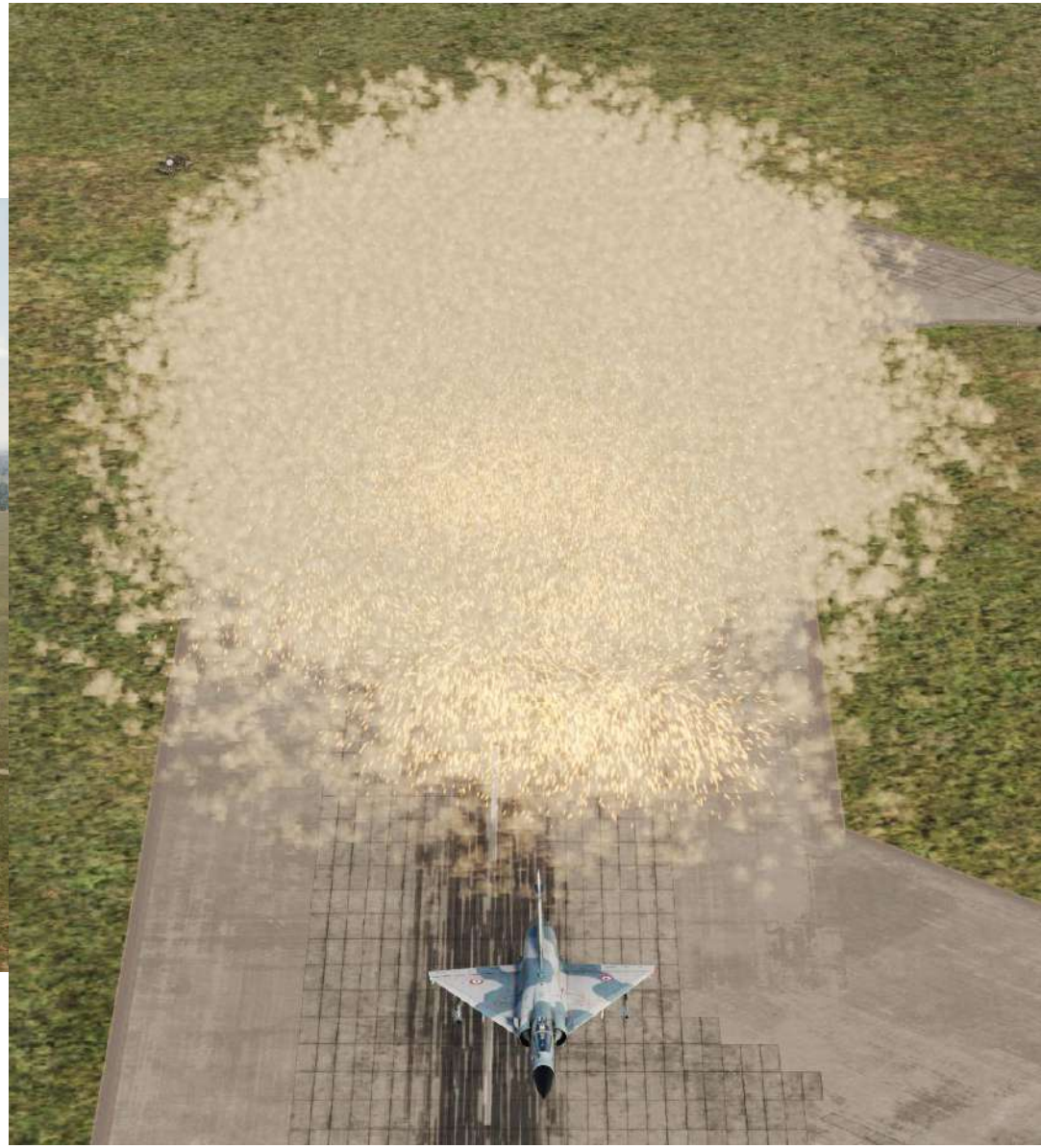
11. 低く水平に飛行してターゲットに接近します。速度ベクトルを爆弾解放ブラケット内に配置します (航空機のピッチと高度に基づいて計算されます)。
12. 航空機を操縦して、CCIP ピッパーをターゲットに合わせます。有効な爆弾解除ステータスは、CCIP ピッパーの横にある「翼」、HUD 上の安定した「BF」表示、および武装パネル上の「P」表示によって示されます。
13. CCIP ピッパーがターゲットにある場合、MiCRoB トリガー (2) を押し続けます。ndステージ）での少なくとも 0.5 秒 (デフォルトでは SPACE)。
14. 地面にぶつからないように体を起こして花火を鑑賞します。
15. スティックの武器システム CMD AFT スイッチを押すと、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) モードを NAV (ナビゲーション) に戻すことができます。







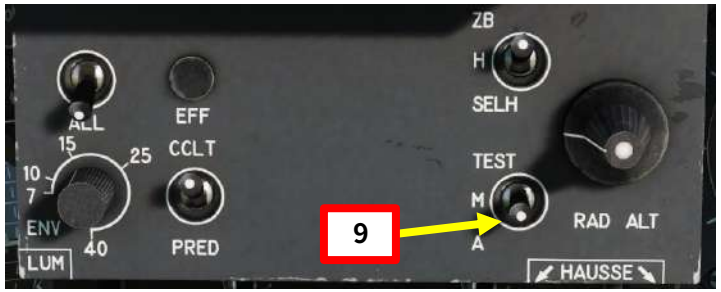
3.5 – BLG-66「ベルーガ」クラスター爆弾 CCIP チュートリアル



3.6 – BAP-100 対滑走路貫通爆弾 CCIP チュートリアル

基本的には、BAP-100 (*ボンベアンチピステ*、100 mm）は、無誘導の高抗力ロケット支援対滑走路爆弾です。これらは Snake Eyes と同様に提供され、デフォルトで CCIP リリース モードを使用します。BAP-100 は、滑走路などの硬い/強化された目標に対して使用されます。ミラージュ 2000C は、胴体のハードポイントの下に最大 18 個の BAP-100 を搭載できます。爆弾の前半分には爆発物、貫通装置、信管が収められています。後部半分にはブースター、4 つの安定化フィン、展開可能なシュートが含まれています。

1. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチをニュートラル/センター位置 (PCA) に設定します。これにより、PCA 経由で空対地兵器を選択できるようになります (*ポストコマンドの武装*、武器コントロールパネル）パネル。
2. PPA で、信管セレクターを RET または INST に設定します。どちらの位置でも遅延信管が作動します。
3. PPA で、放出する爆弾の数を設定します (18 = 18 個の爆弾)。00は爆弾を投下しません。
4. PPA で、爆弾放出間の距離を設定します (04 = 40 m)
5. HUD の下部がよく見えるようにシートを調整します。
6. マスターアームスイッチを ARME (UP) に設定します。
7. BF8 (*ボンベ・フレーネ*–ハイドラグBAP-100）PCA上
8. TAS を確認する (*エアソルのテレメトリー*、空対地レーダー測距) および RS (*ラジオゾンデ*、地上高度）ボタンが PCA で選択（S）されています。
9. レーダー高度計の電源スイッチを に設定します。**M**アルシュ

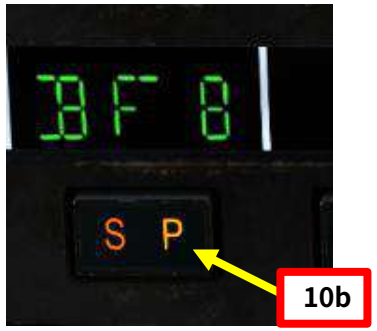


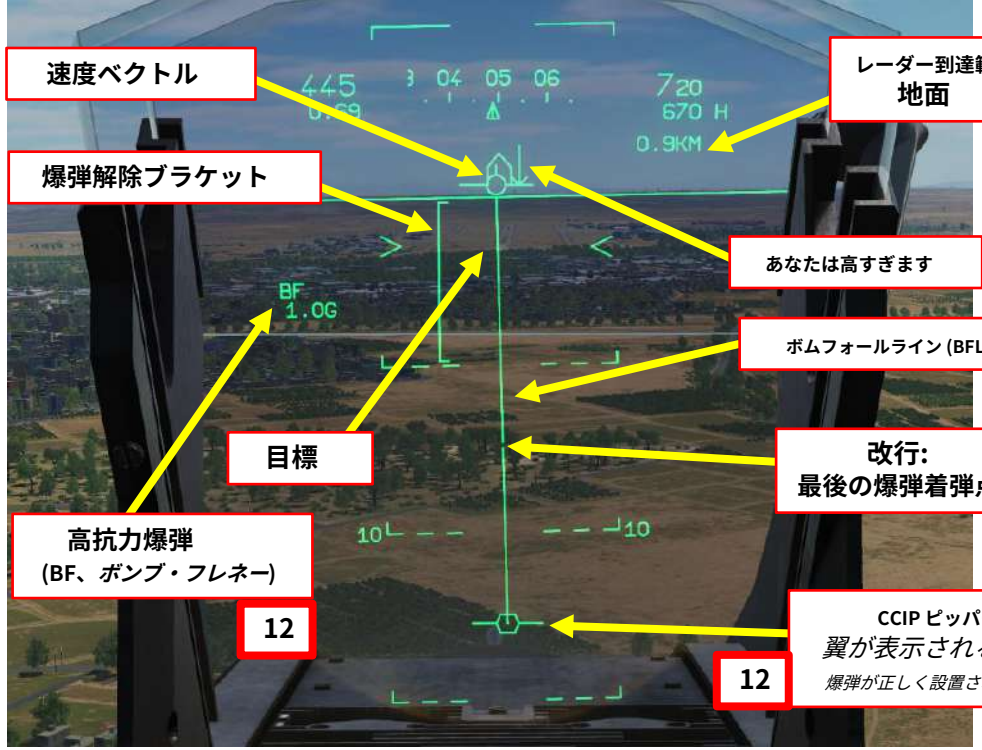
3.6 – BAP-100 対滑走路貫通爆弾 CCIP チュートリアル

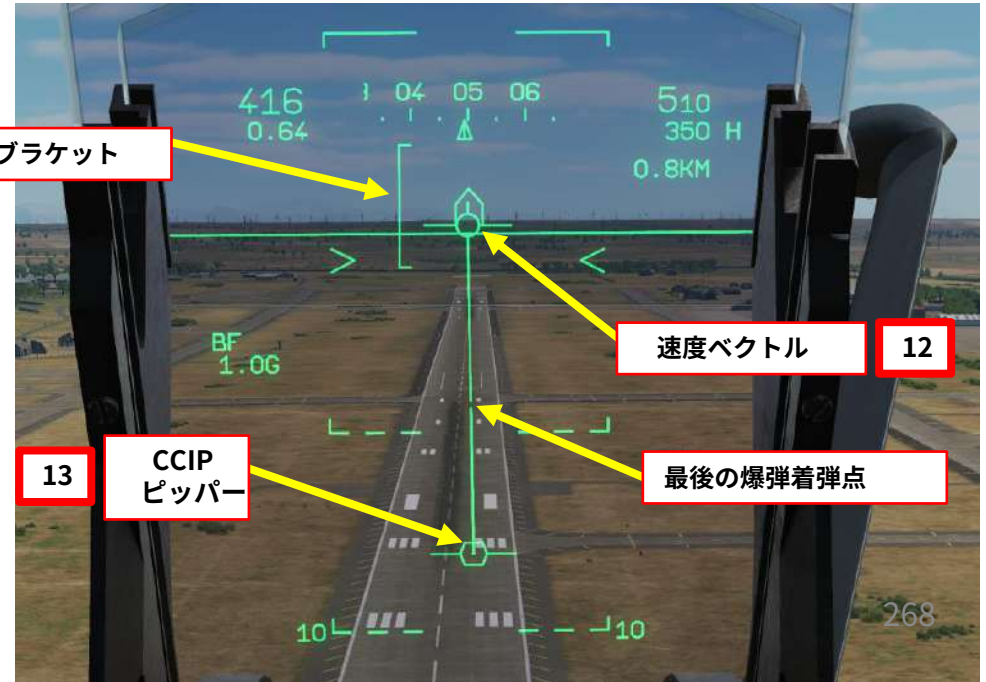
10. スティックの武器システム CMD FWD スイッチを押して、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) モードを A/G (空対地) に設定します。この手順を実行する前に武器が選択されていることを確認してください。選択されていないと、HUD が特殊空対空モードに切り替わります。
    - 「S」（選択済み）と「P」（*プレット*/Ready) のライトが武装パネルに点灯します。
11. 低く水平に飛行してターゲットに接近します。速度ベクトルを爆弾解放ブラケット内に配置します (航空機のピッチと高度に基づいて計算されます)。
12. 航空機を操縦して、CCIP ピッパーをターゲットに合わせます。有効な爆弾解除ステータスは、CCIP ピッパーの横にある「翼」、HUD 上の安定した「BF」表示、および武装パネル上の「P」表示によって示されます。

13. CCIP ピッパーがターゲットにある場合、MiCRoB トリガー (2) を押し続けます。ndStage) を少なくとも 2 秒間押し続けます (デフォルトでは SPACE)。

14. 爆弾が放出された直後、パラシュートが展開され、爆弾が航空機から分離され、速度が低下します。
    3.75 秒後、爆弾が垂直から 40° 未満になると、パラシュートが投棄され、ブースターが点火され、爆弾は 260 m/s まで加速して地表に到達します。
    貫通が達成されると、爆弾が爆発し、クレーターが形成されます。
15. 地面にぶつからないように体を起こして花火を鑑賞します。
16. スティックの Weapons System CMD AFT スイッチを押すと、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) モードを NAV (ナビゲーション) に戻すことができます。







3.6 – BAP-100 対滑走路貫通爆弾

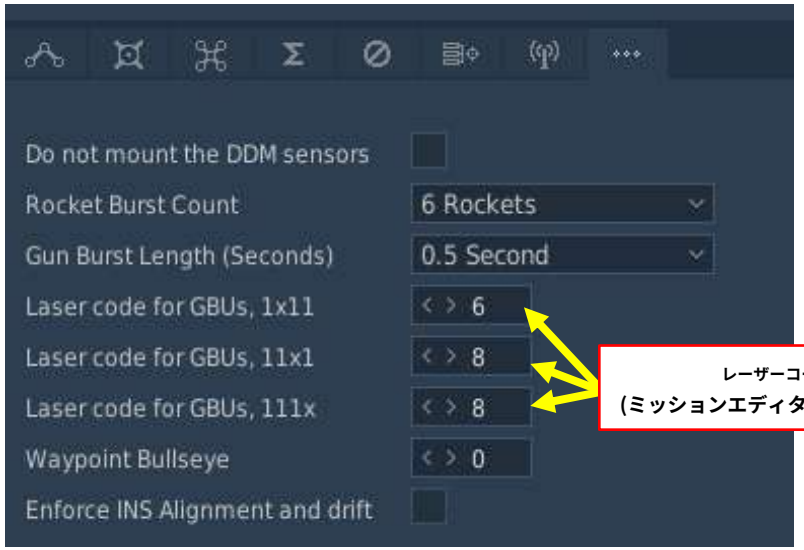
3.6 – BAP-100 対滑走路貫通爆弾

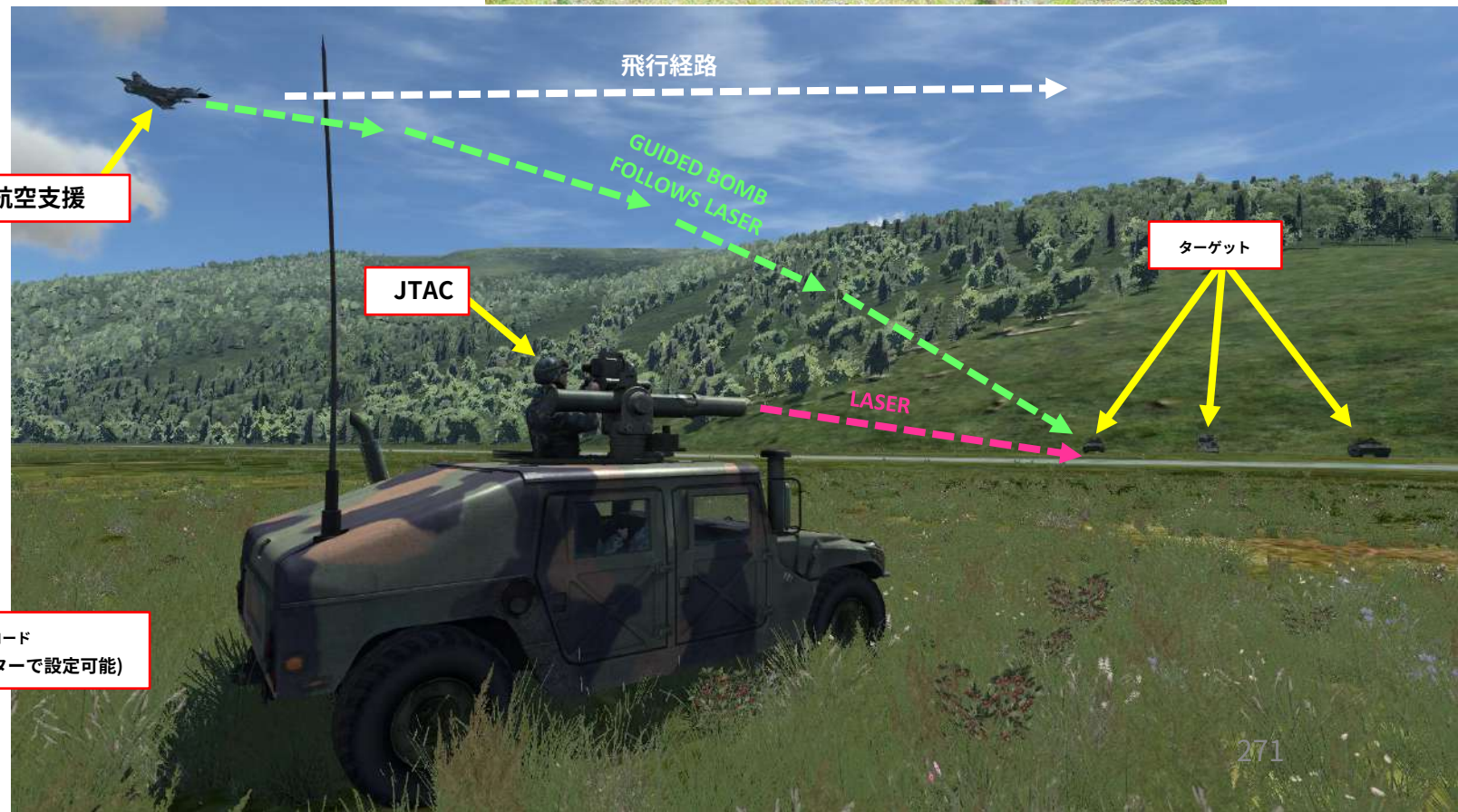
3.7 – GBU-12 レーザー誘導爆弾 バディレーザーと JTAC

ミラージュは戦闘機であるだけでなく、地上の部隊を支援することもできます。JTAC (共同端末攻撃管制官) またはターゲティング ポッド (A-10C など) を装備した航空機は、レーザー デジグネーターを使用して、爆撃するターゲットを「ペイント」できます。

この BUDDY LASING 爆撃チュートリアルは 3 つのステップで実行されます: 1. Mission Editor を使用して JTAC を作成します。

2. 適切な無線手順を使用して JTAC に連絡し、レーザー指示子でターゲットをペイントしてもらいます。
3. GBU-12 誘導爆弾を使用するため、CCRP 放出モードを使用して兵器を投下します。



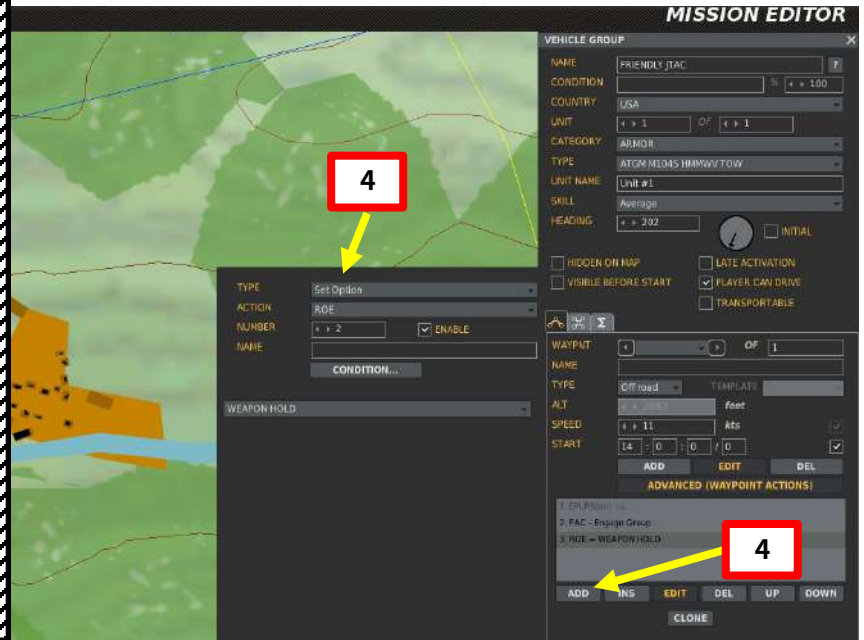


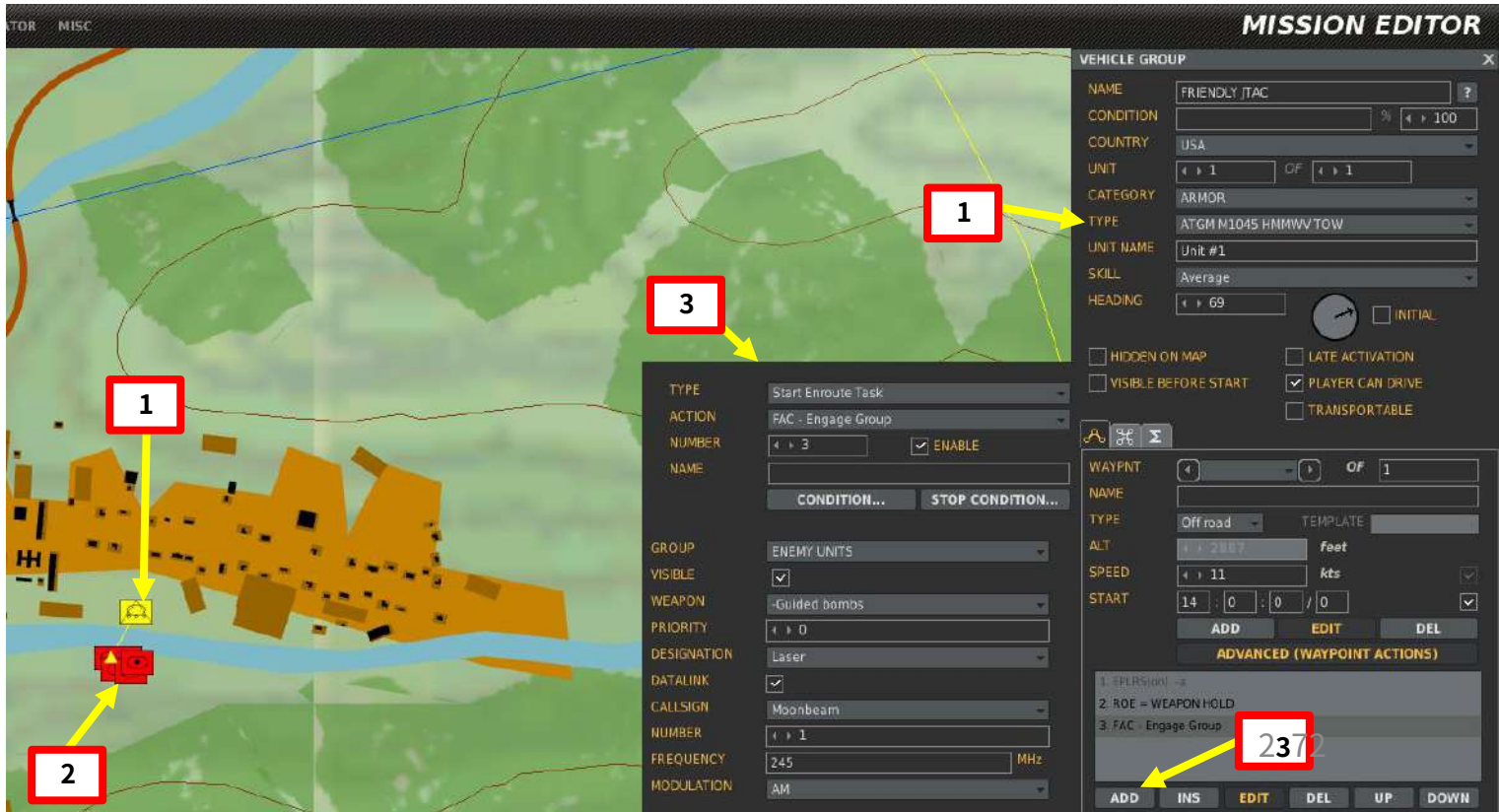
3.7 – GBU-12 レーザー誘導爆弾バディレーザー照射

チュートリアル - ミッションエディター

1. ミッションエディターで、味方の「ATGM M1045 HMMWV TOW」ユニットを挿入します。彼はあなたのJTACになります。
2. マップ上に敵ユニットが配置されており、それらに名前が付けられていることを確認します (例: 「敵ユニット」)
3. JTAC ユニットを選択し、「追加」をクリックし、タイプ「開始タスクの開始」とアクション「FAC – グループへの参加」を選択します。
    1. GROUP = 「ENEMY UNITS」（先ほど作成したグループ）
    2. 表示 = チェック済み
    3. 武器 = 誘導爆弾
    4. 指定 = レーザー
    5. コールサイン = ムーンビーム (またはお好みのもの)
    6. 周波数 = 245 MHz (これは、JTAC への連絡に使用する無線周波数になります)
    7. 変調 = AM
4. JTAC ユニットを選択し、もう一度「追加」をクリックして、TYPE = 「SET OPTION」および ACTION 「ROE」を選択します。
    1. ウェポンホールドに設定する
5. RLAXOXO のチュートリアルに示されているように、ユニットを INVISIBLE および IMMORTAL に設定することもできます。

RLAXOXO の Mirage 用 JTAC チュートリアル https://www.youtube.com/watch?v=ep7MH3Rmic8

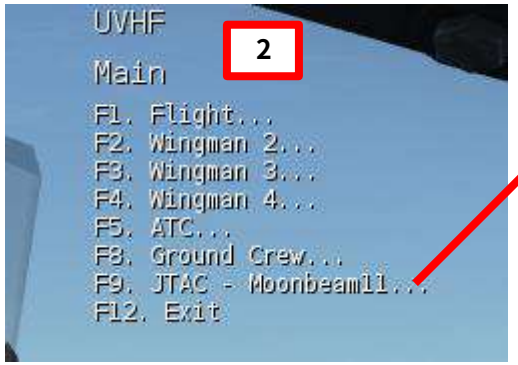


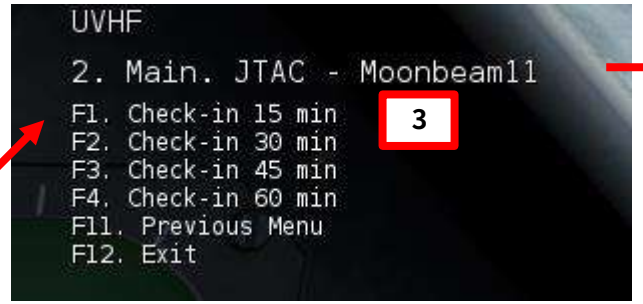


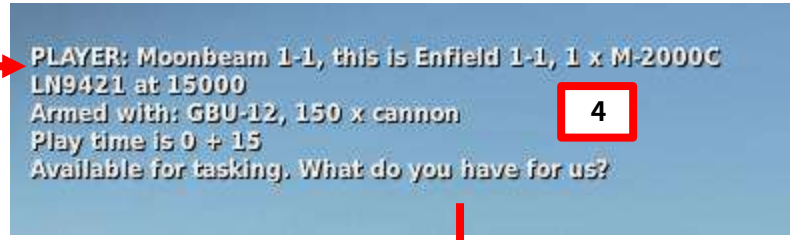
3.7 – GBU-12 レーザー誘導爆弾

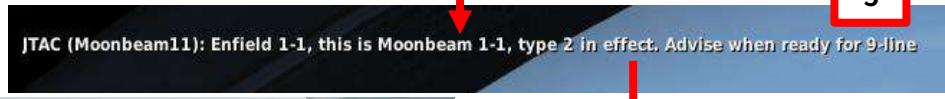
バディ レージング チュートリアル - JTAC への連絡

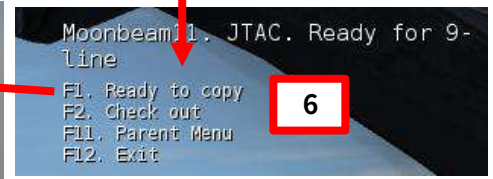
1. V/UHF グリーンボックス モード スイッチを に設定します。**FF（固定周波数）**そして、JTAC 周波数を 245.00 MHz に設定します (キーパッドで 24500 と入力し、VLD (検証) を押します)。
2. 「/」を押して通信し、無線メニューで JTAC – MOONBEAM (F9) を選択します。「チェックイン
3. 15 分」(F1) を選択します。
4. あなたは JTAC に連絡し、高度と利用可能な兵器、さらにステーションで利用できる時間を伝えます。
5. JTAC は「タイプ 2 が有効です」と答え、いつ 9 ライナーを受け取る準備ができているかを尋ねます。9 ライナーを受
6. 信するには、「READY TO COPY」(F1) を選択します。
7. JTAC はあなたに 9 ライナーを渡し、いつ発言する準備ができているかを尋ねます。「コメントをコピーす
8. る準備ができました」(F1) を選択します。
9. JTACよりご意見を申し上げます。
10. 「9-LINE READBACK」を選択して、与えられた情報を繰り返し、JTAC に確認します。
11. JTAC はあなたのリードバックを確認し、いつ到着したかを伝えるよう求めます。
12. 「IP INBOUND」(F1) を選択すると、JTAC は続行するか中止するかを指示します。
13. 「レーザー オン」を選択して、JTAC にターゲットのレーザー照射を要求します。
14. ターゲットにレーザーが照射されたら、爆撃を開始できます。

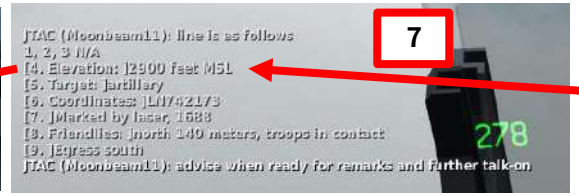


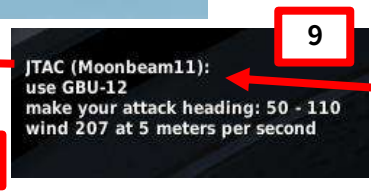


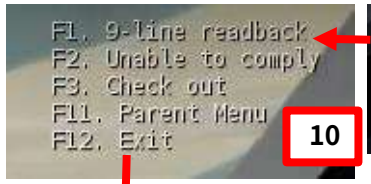


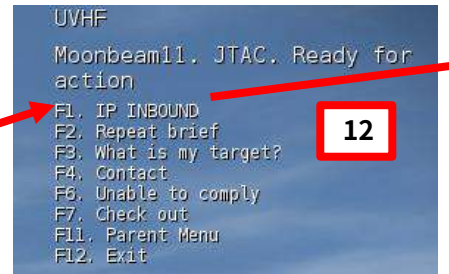


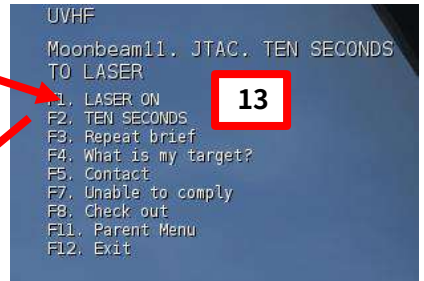








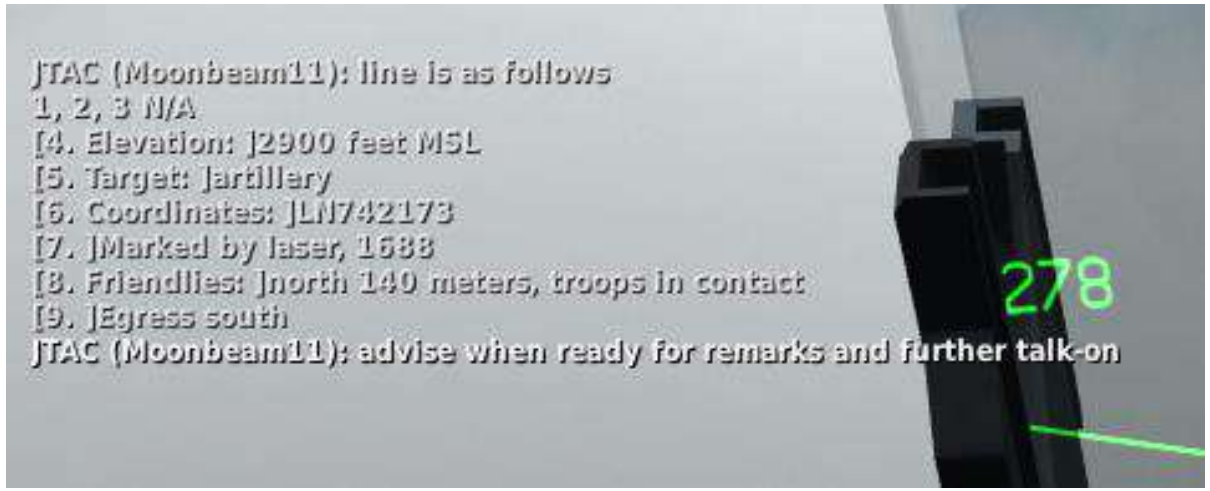




3.7 – GBU-12 レーザー誘導爆弾

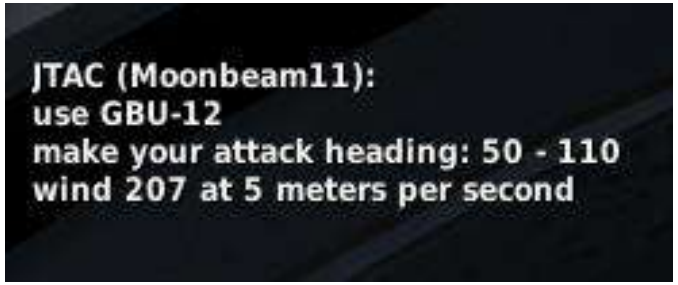
バディ レージング チュートリアル - JTAC への連絡

CAS (Close Air Support) 9 ライナーとは何ですか? なぜ重要ですか? 9 ライナーの目標は、できるだけ多くの情報をできるだけ簡潔に提供することです。



9ライナー

ライン1: IP/BP – 初期ポイント/戦闘位置 (この場合は該当なし)
2行目: IP からターゲットへ向かう (この場合は N/A) **3行目**: IP/BP からターゲットまでの距離 (この例では N/A) **4行目**: 目標標高 – 平均海面 (MSL) から 2900 フィート **5行目**: ターゲットの説明: 大砲。
6行目: ターゲットの位置: ターゲットのグリッド座標
7行目: ターゲット マーク タイプ: レーザー コード 1688 でレーザーによってマークされます (このコードは、A-10C でターゲットにレーザーを照射するために使用できます)
8行目: 親善試合の場所: JTAC はターゲットの北 140 メートルに位置 **9行目**: ターゲットから出発するときの出口準基本方向: 南



備考

通常、コメントには、接触している軍隊または危険が迫っていること、実施中のSEAD支援、危険、天候、その他の脅威に関する情報が含まれます。私たちの場合、JTAC は GBU-12 の使用を望んでいます。

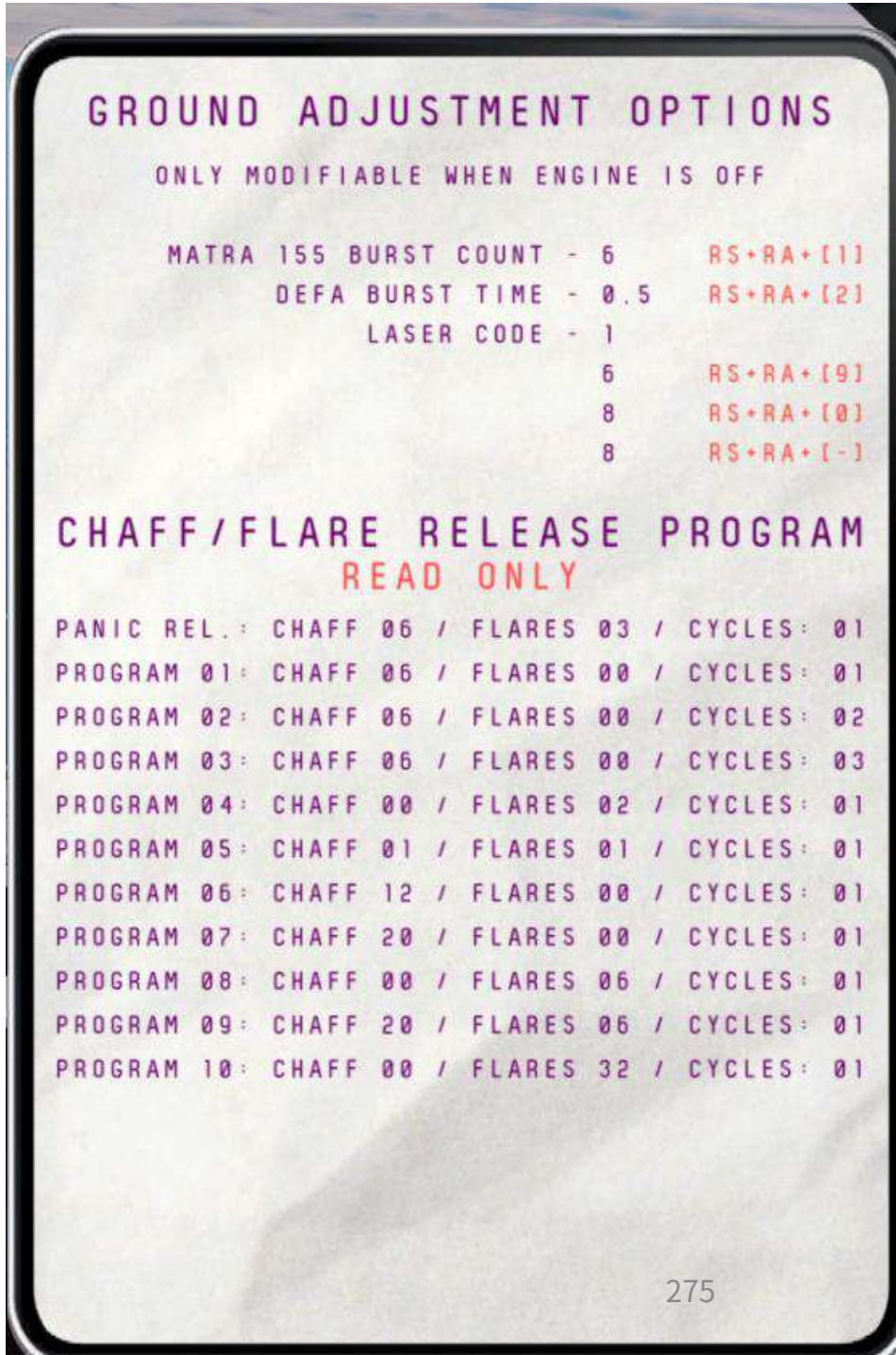
3.7 – GBU-12 レーザー誘導爆弾による爆弾の放出

地上にいてエンジンがオフになっているときに、GBU-12 のレーザー コード (追跡しようとするレーザー コード) を変更できます。

マルチプレイヤーで飛行していて、GBU-12 コードがわからない場合は、「RSHIFT+K」を押して WEAPON ニーボード ページを開くことができます。これにより、GBU-12 レーザー誘導爆弾に設定されたレーザー コードが表示されます。

レーザー誘導爆弾のレーザー コードは、次のコマンドを使用して地上でプログラムできます。

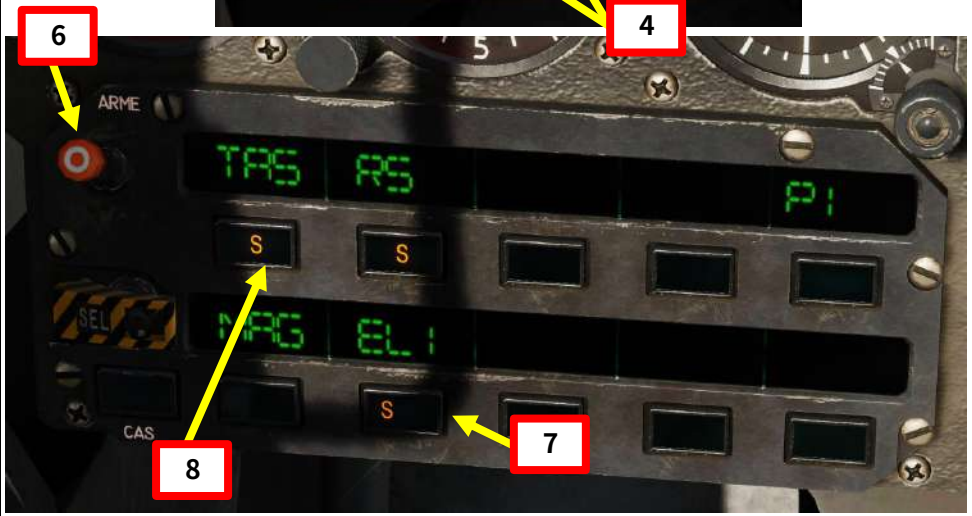
- **Rシフト**+**ラルト**+**9**:レーザーコードの変更 (数百)
- **Rシフト**+**ラルト**+-:レーザーコードの変更 (1 つ)
- **Rシフト**+R**オルタナティブ**+**0**:レーザーコードの変更 (10)



3.7 – GBU-12 レーザー誘導爆弾による爆弾の放出

1. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチをニュートラル/センター位置 (PCA) に設定します。これにより、PCA 経由で空対地兵器を選択できるようになります (*ポストコマンドの武装*、武器コントロールパネル) パネル。
2. PPA で、信管セレクターを RET (*遅刻者*/遅延信管) または INST (瞬間信管)

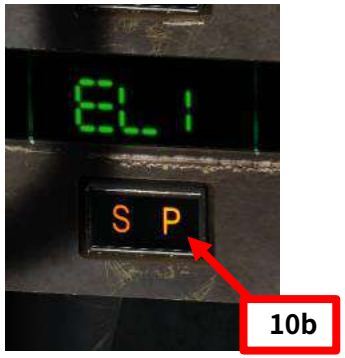
3. PPA で、放出する爆弾の数を設定します (01 = 単一)
4. PPA では、GBU の投下は通常 1 つの爆弾で行われるため、爆弾の放出間の距離を設定する必要はありません。
5. HUD の下部がよく見えるようにシートを調整します。
6. マスターアームスイッチを ARME (UP) に設定します。
7. PCA で EL1 (GBU-12) を選択します。
8. TAS (*エアソルのテレメトリー*、PCA の空対地レーダー測距) モード
9. レーダーの電源をオンにします (**EM**イシオン)

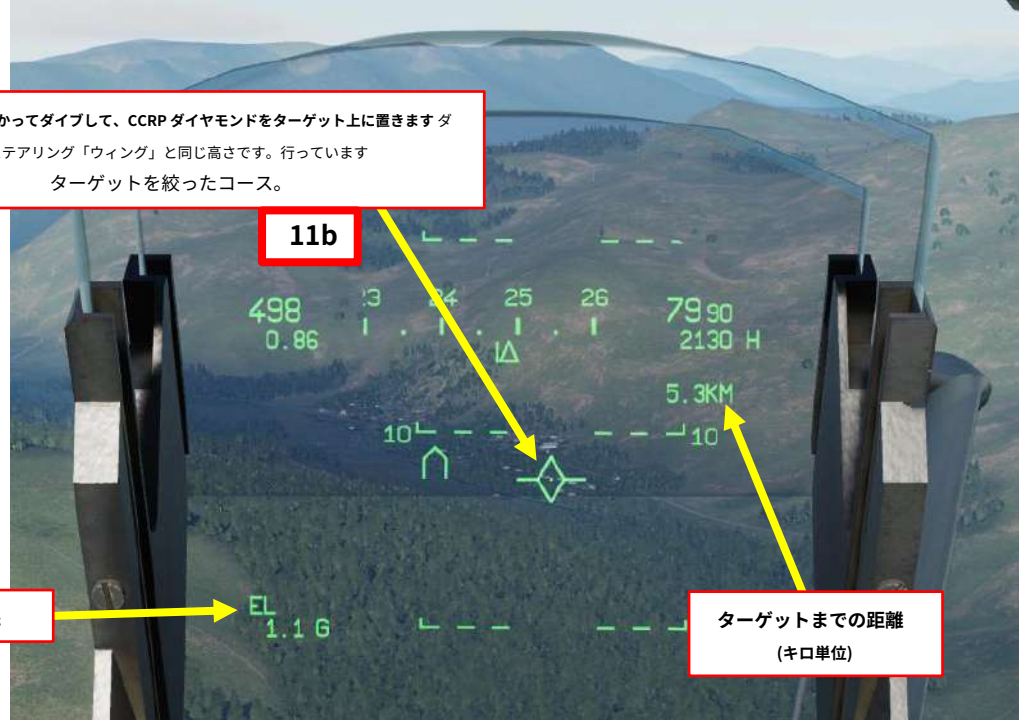


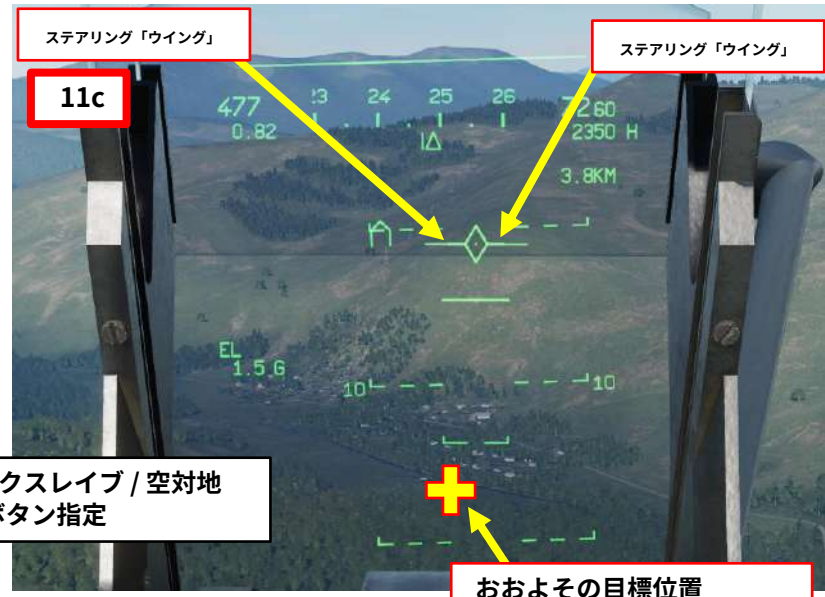
3.7 – GBU-12 レーザー誘導爆弾による爆弾の放出

10. スティックの武器システム CMD FWD スイッチを押して、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) モードを A/G (空対地) に設定します。この手順を実行する前に武器が選択されていることを確認してください。選択されていないと、HUD が特殊空対空モードに切り替わります。
    - 「S」（選択済み）と「P」（*プレット*/Ready) のライトが武装パネルに点灯します。
    - 有効な爆弾解除ステータスは、HUD 上の定常的な「EL」表示と武装パネル上の「P」表示によって示されます。ボム解除ステータスが無効の場合、「EL」が点滅し、「P」が消えます。
11. ダイヤモンドをターゲットの比較的近くに置き (通常、スモークまたはターゲット領域にマークが付いています)、HOTAS の「MAGIC SLAVE/AG DESIGNATE」ボタンを押します。目標のおおよその位置を指定すると、CCRP ダイヤモンドの上にステアリング ウィングが表示されます。

    - ほとんどの最新の航空機とは異なり、ミラージュには指定/ロックされた地上目標がどこにあるかを示す HUD 表示がないことに注意してください。CCRP ダイヤモンドの指定が十分に正確であることを確認し、それに応じて CCRP キュー (CCRP ライン、ステアリング ウィング、ターゲットまでの距離) を使用する必要があります。
    - 指定する点は必ずしもターゲット自体上にある必要はありませんが、その点は実際のターゲットにある程度近い必要があります。爆弾自体は、JTAC によって航空機に個別に照射されたレーザー スポットを追跡します。CCRP の合図により、GBU-12 をいつ発射するかの大まかなアイデアが得られますが、距離を指定すると爆弾がレーザーを受信しない可能性が高いことに注意してください。

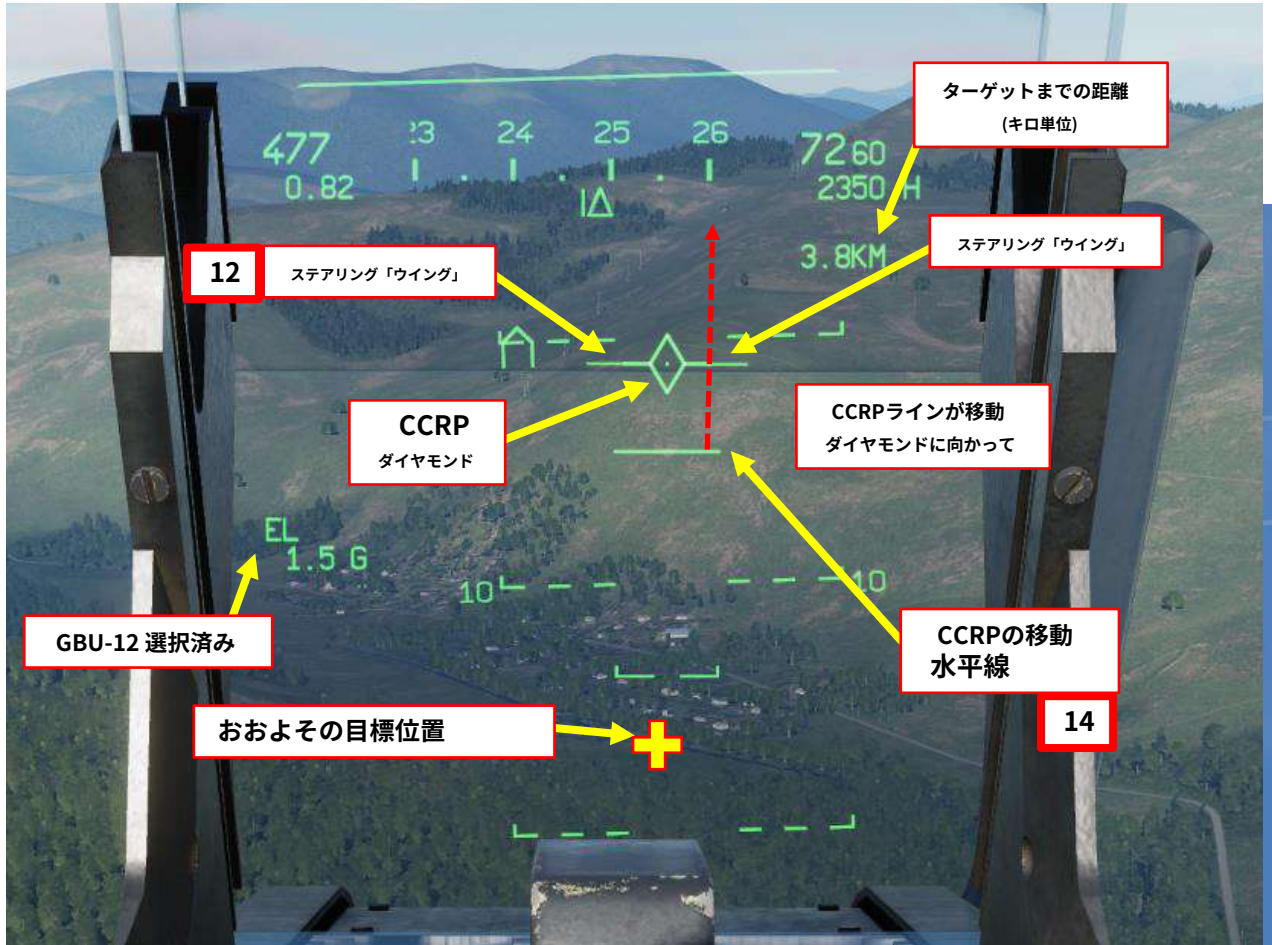


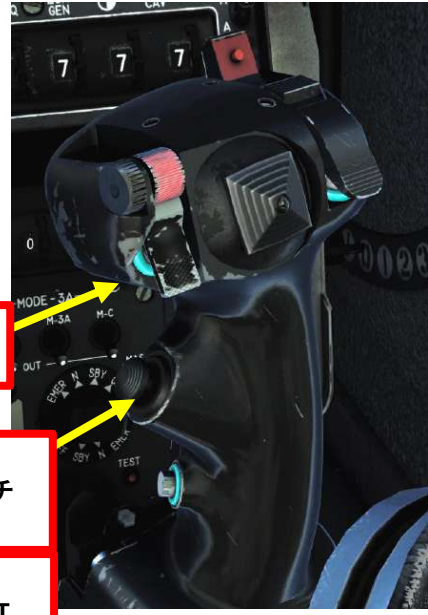




3.7 – GBU-12 レーザー誘導爆弾による爆弾の放出

12. ターゲットを指定すると、CCRP ダイヤモンドにステアリング ウィングが表示されます。それらは、指定されたターゲットに向かってステアリングの合図を提供します。レーダー範囲にはターゲットまでの範囲が表示されます。
13. 目標に向かって水平飛行します (少なくとも 2000 フィートの空間があることを確認してください)。
14. ターゲットから 15 秒離れると、水平 CCRP ラインが表示されます。
15. CCRP ラインがダイヤモンド レチクルと一致したら、MiCRoB トリガー (2) を押し続けます。ndステージ) (デフォルトでは SPACE)。
16. GBU-12 が解放されると、爆弾は JTAC のレーザーを見つけて目標に向かって追跡しようとします。GBU-12 の誘導はレーザーに依存するようになりました。
17. ダメージを観察し、ターゲットのロックを解除します (武器システム CMD スイッチを AFT に切り替え、次にスティックで FWD を切り替えます)。
18. スティックの武器システム CMD AFT スイッチを押すと、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) モードを NAV (ナビゲーション) に戻すことができます。





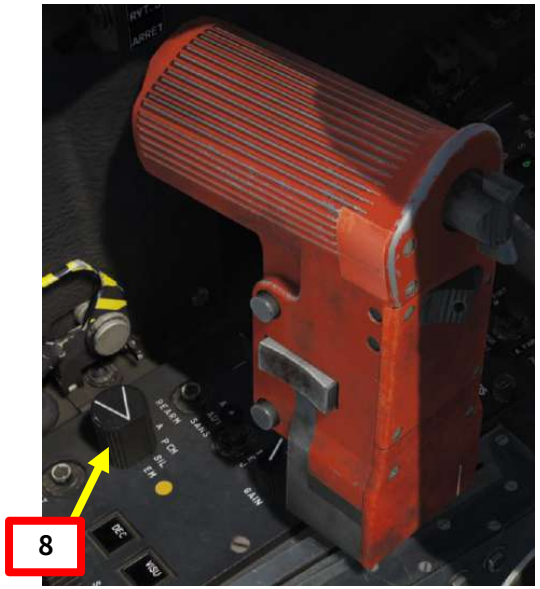
3.7 – GBU-12 レーザー誘導爆弾による爆弾の放出

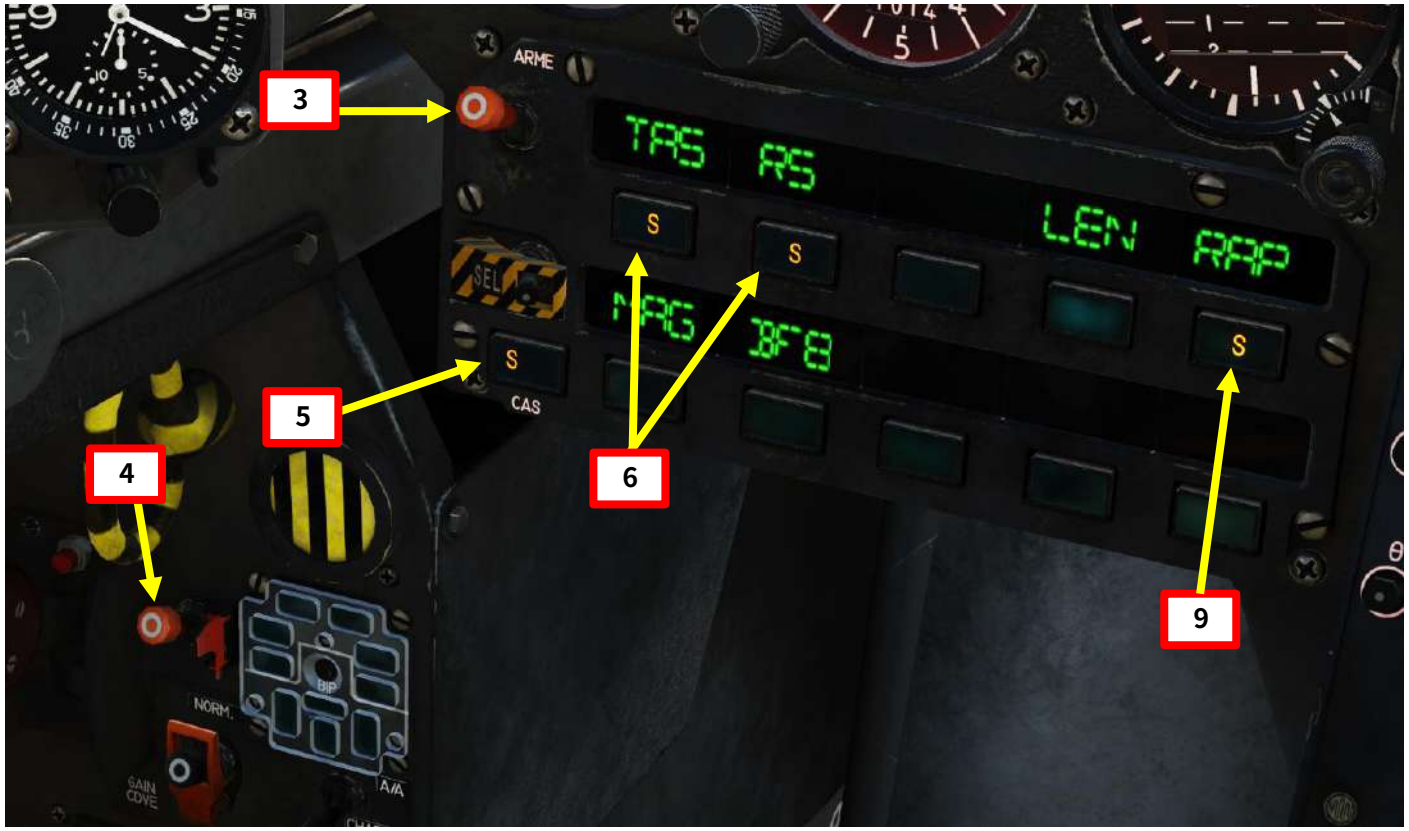
注 1: 通常、CCRP はそれほど正確ではありません…しかし、JTAC と誘導爆弾の助けを借りて、爆弾はレーザーによって誘導されるため、非常に正確な空爆を実行できます。

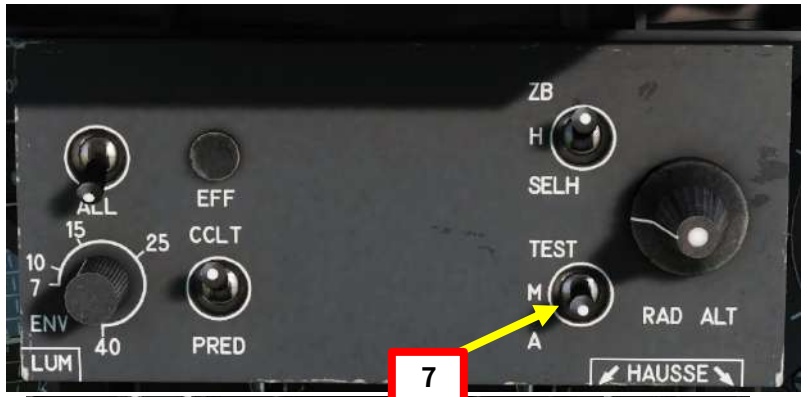
注 2: A-10C またはターゲティング ポッドを装備した航空機に搭乗しているプレイヤーを使用して、マルチプレイヤーでも同じことを行うことができます。彼が使用する必要があるレーザー コードは 1688 です。

3.8 – 空対地砲のチュートリアル

1. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチをニュートラル/センター位置 (PCA) に設定します。これにより、空対地モードで大砲を選択できるようになります。PCA (*ポストコマンドの武装*、武器コントロールパネル）パネル。
2. PPA で、銃の発射モードを選択します
   - PAR (部分) = 0.5 または 1 秒のバースト / TOT (合計) = 連続射撃
   - 一斉射撃の持続時間は地上作業員によって設定されます (ニーボードを参照)。
3. マスターアームスイッチを ARME (UP) に設定します。
4. アームキャノンスイッチ(UP)
5. PCA の CAS (Canon Air-Sol / Air-to-Ground) ボタンを押して、ガンを空対地モードに設定します。P (Air-to-Ground Ready) 表示が点灯していることを確認します。
6. TAS を確認する (*エアソルのテレメトリー*、空対地レーダー測距) および RS (*ラジオゾンデ*、地上高度）ボタンが PCA で選択（S）されています。
7. レーダー高度計の電源スイッチを に設定します。**M**アルシュ
8. スイッチを に設定してレーダー電源をオンにします。**EM**イシオン。
9. 希望の発射速度を選択します。「S」は選択された発射速度を示します。
   - ラップ = *ラピード*(高い発射速度) / LEN = *四旬節*(連射速度が遅い)

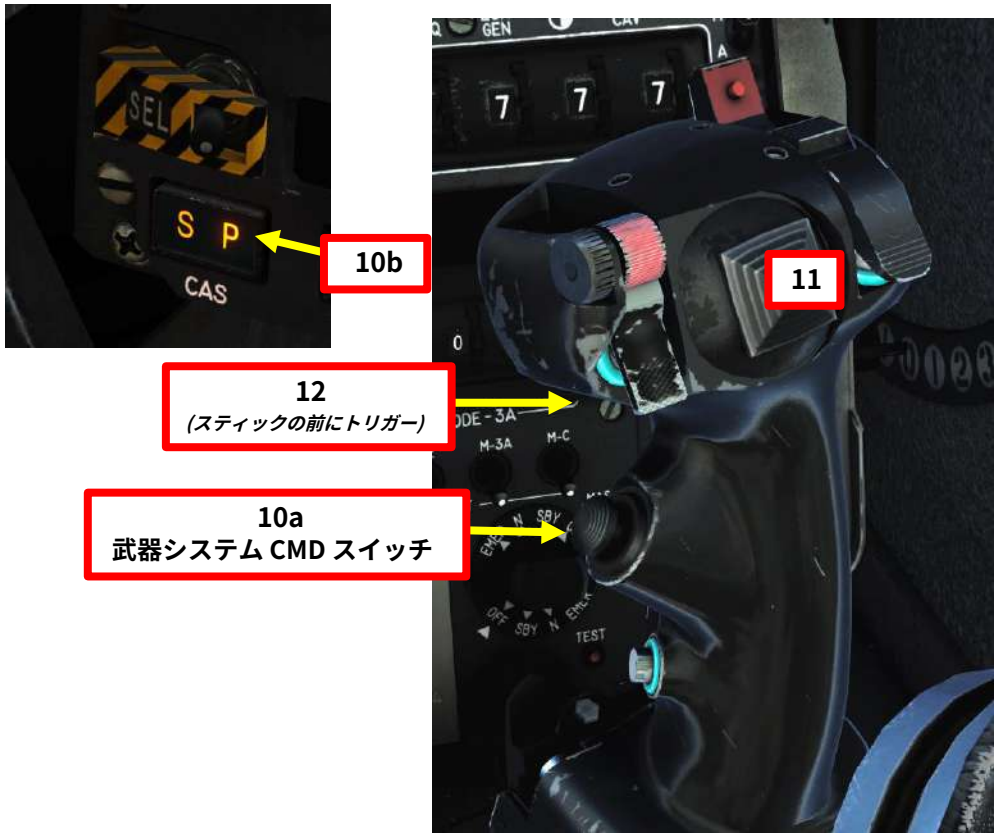


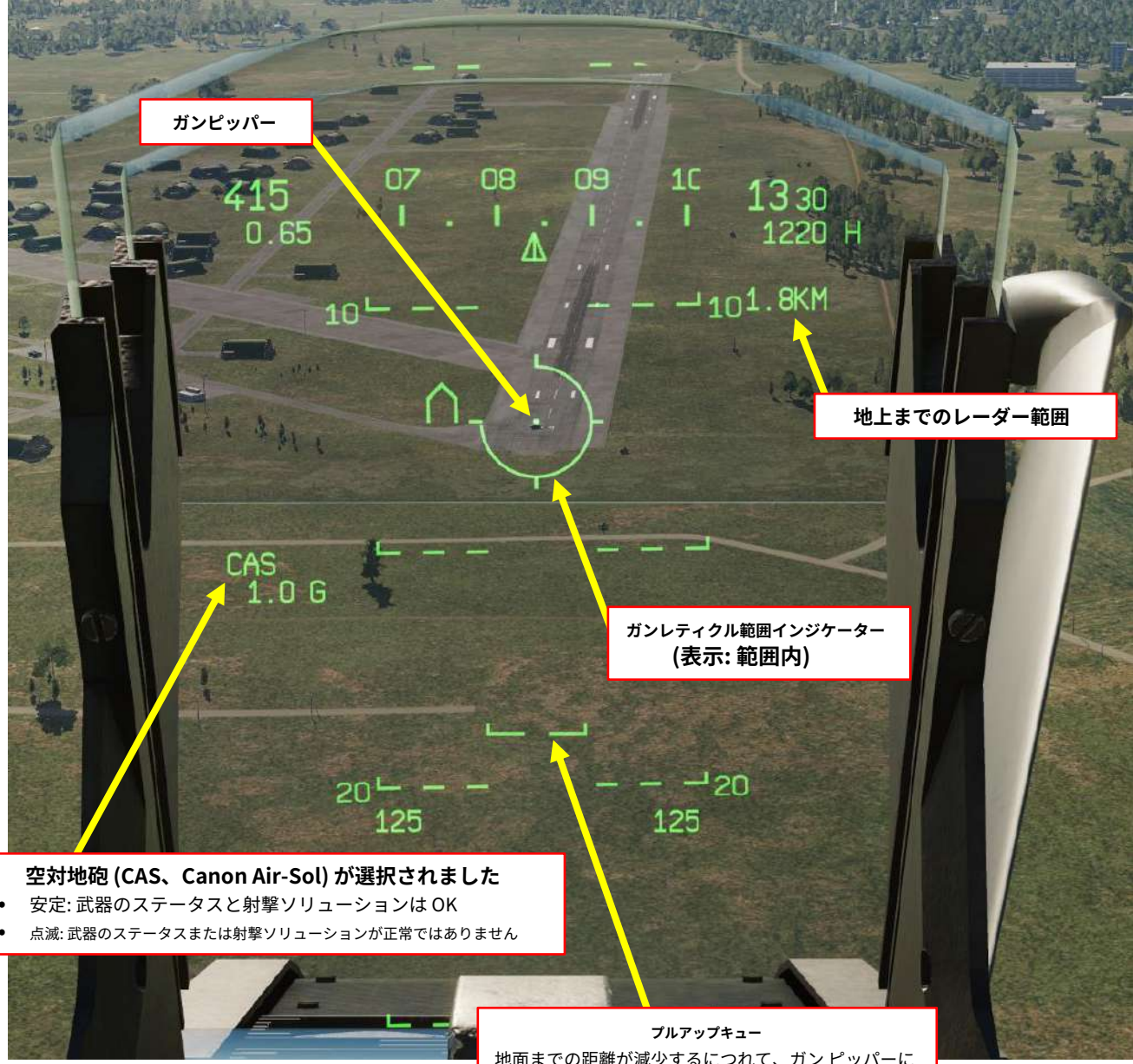




3.8 – 空対地砲のチュートリアル

10. スティックの武器システム CMD FWD スイッチを押して、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) モードを A/G (空対地) に設定します。この手順を実行する前に武器が選択されていることを確認してください。選択されていないと、HUD が特殊空対空モードに切り替わります。
    - 「S」（選択済み）と「P」（*プレット*/Ready) のライトが武装パネルに点灯します。
11. ガンピッパーをターゲットに合わせます。銃のレティクル射程インジケーターが減少し始めると、射撃範囲内に入ります。ピッパーは最大射程では完全な円になり、ターゲットが 2400 メートルの射程に入るとすぐに左から右に消え始めます。9 時位置のキャレットは 1800 メートル、6 時位置は 1200 メートル、3 時位置は 600 メートルの範囲を表します。
12. 射程内にいるとき、銃を発射します (MiCRoB トリガー (2)ndステージ)、デフォルトでは SPACE)。
13. 銃の選択を解除するには、PCA の CAS (Canon Air-Sol / Air-to-Ground) ボタンをもう一度押します。P (Air-to-Ground Ready) 表示が消えることを確認します。

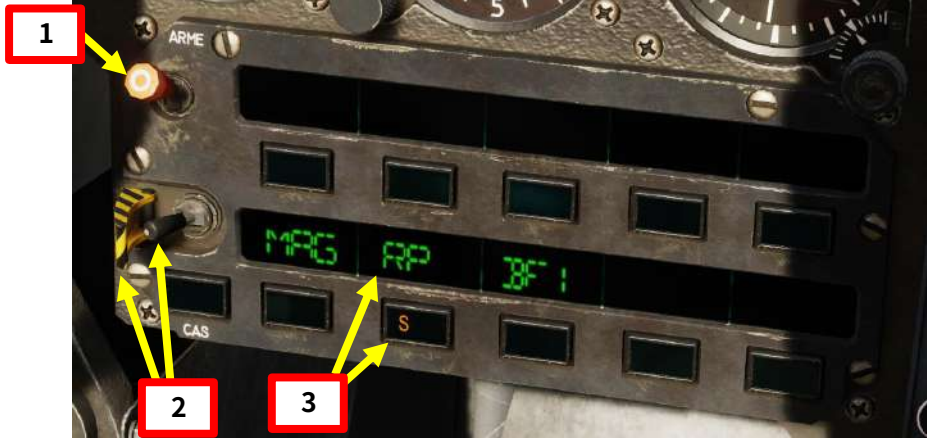




3.8 – 空対地砲のチュートリアル

4.1 – 選択的なストアの放棄

特定のストア (外部燃料タンクなど) を廃棄するには、次の手順を実行します。 1. マスター アーム スイッチを ARME (UP) に設定します。
2. 選択的廃棄安全カバーをクリックし、選択的廃棄スイッチを左の位置に設定します。
3. PCA 上で廃棄したいストアをクリックします (外部燃料タンク RP を選択します)。選択すると、黄色の「S」の警告が表示されます。
4. MiCRoB トリガーを押します (2)ndStage)、デフォルトでは SPACE です。ストアは削除されます。
5. 選択的投棄スイッチを右に設定し、安全カバーを元に戻します。
6. マスターアームスイッチをOFF(DOWN)にします。



4.2 – 緊急ストアのジェティソン

緊急投棄ボタンは、2 つの MAGIC II ミサイルを除く、あなたが所有するすべての店舗 (これらの高価な SUPER S530D ミサイルを含む!) を投棄します。

4.3 – 戦闘戦術

ミラージュでの戦闘戦術について学ぶために、il_Corleone によるこのスレッドをチェックすることを強くお勧めします。リンク：https://forum.dcs.world/topic/131888-working-bvr-tactic-against-modern-targets

セクション構造

- 1 – はじめに
- 2 – スパイラル (*Leurrage による保護インフラおよびレーダー システム*) 対策体制
  - 2.1 – フレアとチャフのコントロール
  - 2.2 – フレアとチャフのチュートリアル
  - 2.3 – フレアおよびチャフプログラム
- 3 – エクレア対策ポッド
- 4 – サーバル / RWR (*レーダーおよび警報の視覚化システム*/レーダー警報受信機)
- 5 – セイバー / ECM ジャマー (*Brouillage Électromagnetique による自動保護システム*/電子的対策)
- 6 – D2M (*ミサイル探知機*) ミサイル発射警報システム

1 – はじめに

対策方法は非常に簡単です。フレア、チャフ、ECM (電子対策) ジャマーという 3 つの対策タイプを自由に使用できます。何を何に対してどのように使用するかを一緒に検討します。

ミサイルは通常、レーダー シグネチャ (レーダー波があなたに送信され、それを反射する、「レーダー シグネチャ」と呼ばれます) と熱シグネチャ (エンジンの排気ガスなど) の 2 つを使用してあなたを追跡します。対抗策は、対抗することを意図した種類の兵器に対してのみ有効です。熱追尾ミサイルは、レーダーの信号ではなく熱を追跡するため、電子対策を講じても気にしません。だからこそ、適切に対処するには、何が自分を攻撃しているのかを知ることが重要です。これがサーバル（*偵察および視覚化システム*)RWR (Radar Warning Receiver) の目的は次のとおりです。何が自分に向けて発射されているかを把握し、それに対抗するための適切な行動を取れるようにします。

フレア 熱（赤外線またはIR）の痕跡を追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成される熱の特徴を狙うのではなく、フレアのようなより高温の熱源を狙います。

チャフ これは「受動的」妨害の一種です。受動（反射）妨害とは、欺瞞的な物体またはデバイスがレーダー波を反射することです。チャフは、反射コーティングが施された小さな金属箔の束にすぎず、レーダーが航空機自体をしっかりとロックするのを妨げるレーダー信号のクラスターを作成します。

フレアとチャフは SPIRALE で排出できます (*Leurrage による保護インフラおよびレーダー システム*） システム。追加のフレアとチャフをエクレア ポッドにロードして容量を増やすことができます。

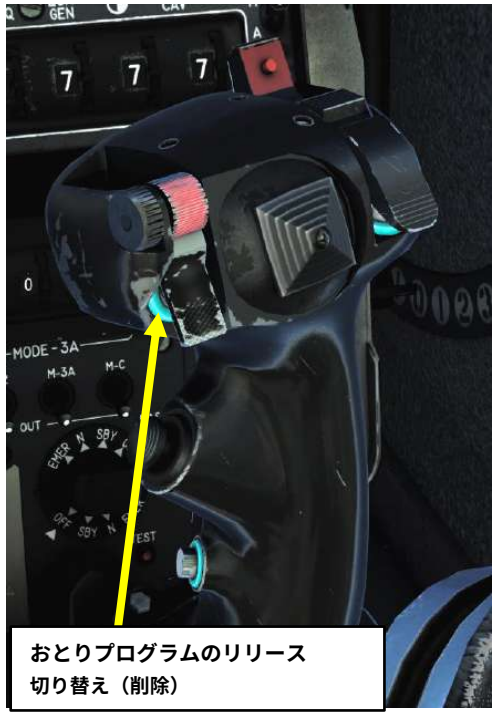
ミラージュにはセイバーと呼ばれる強力なジャマーが装備されています（*Brouillage Électromagnetique による自動保護システム*）。これは「継続的」妨害の一種で、「アクティブ」または「送信」妨害とも呼ばれます。このデバイスは、独自の同期レーダー波を敵のレーダー受信機に送信して、誤ったレーダー波の反射をシミュレートします。簡単に言えば、アクティブな妨害はレーダーをホワイト ノイズでかき消そうとします。興味深いことに、特定の妨害モードは非常に強力なので、自分のレーダーもホワイト ノイズでかき消されてしまいます。

最後になりましたが、「」とも呼ばれる D2M/DDM もあります。*ミサイル探知局*」（MLWS、ミサイル発射警報システム）。実際にはフランスのミラージュ 2000C には搭載されていませんでしたが (ミラージュ 2000D には搭載されていました)、ラズバムはこれをオプションのキットとして含めることにしました。

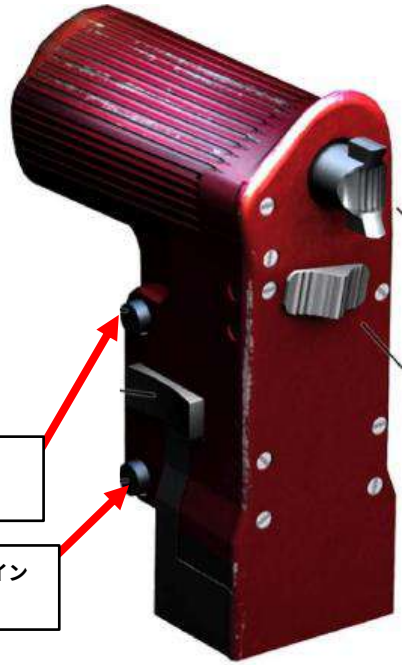
1 – はじめに

対策として私が推奨する制御スキームは次のとおりです。

実際の航空機の制御



おとりプログラムのリリース
切り替え（削除）



ジャマー起動プッシュボタン (ジャマー PCM オーバーライド トグル)

デコイ PANIC リリース押しボタン (インサート)

私のコントロール

↑
デコイパニックリリース
↓
← おとりプログラムのリリース
P ジャマー PCM オーバーライドの切り替え

2 – スパイラル対策システム
Leurrage による保護インフラおよびレーダー システム
2.1 – フレアとチャフのコントロール

の**デコイディスペンサー**プライマリが 3 つあります**モード**「LL」プログラム セレクター (*ランス・ルレス*、対策/おとりディスペンサー):

- **A（アレ）**: オフ、システムの電源が入っていません。
- **SA（セミオート）**: おとりディスペンサーシステムの電源がオンになり、対策プログラムが手動で選択されます
  - LLデコイディスペンサープログラムセレクターで選択したプログラムは、**HOTAS おとりプログラムのリリース**スイッチ
  - パニックプログラムは、**HOTAS デコイ PANIC リリース**ボタン
- **AU（自動）**: おとりディスペンサーシステムの電源がオンになり、対策プログラムが自動的に選択され、自動的に解除されます。
  - LLデコイディスペンサープログラムセレクターで選択されたプログラムの解除は、レーダー発信機が高脅威ゾーンに入ったときに自動的に行われます。
  - また、D2Mシステムがミサイル発射を検知すると、自動的にIR SAM対策プログラムを解除する。

の**おとりプログラムセレクター**10 個の手動対策プログラムから 1 つを選択できます。あるいは、「A」（自動）ポジションで最も高いレーダー脅威に対抗するための対策プログラムを自動的に選択することもできます。

出典: RAZBAM マニュアル

ランス・ルレス(デコイディスペンサー) プログラムセレクター
- 1-10: 手動プログラム
- A: 自動プログラム

LL：デコイディスペンサー（*ランス・ルレス*) モード
- AU = 自動
- SA = 半自動
- A = オフ

おとりプログラムのリリース切り替え（削除）

デコイ PANIC リリース押しボタン (インサート)

2 – スパイラル対策システム
Leurrage による保護インフラおよびレーダー システム

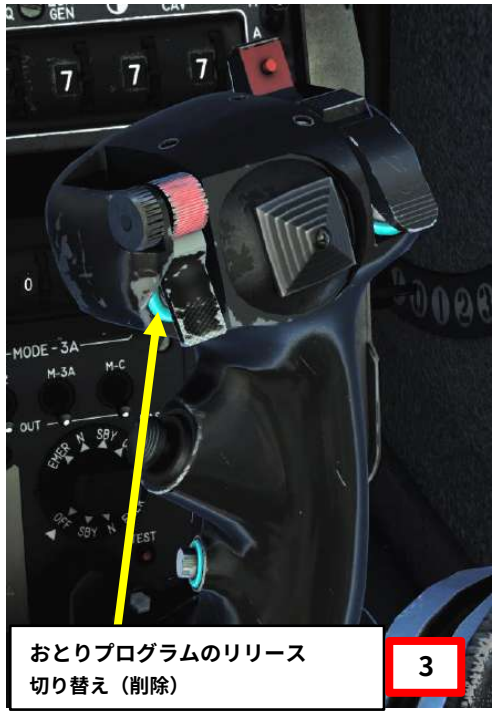
2.2 – フレアとチャフのチュートリアル

フレアはほとんどないことに注意してください。フレアは控えめに使用してください。エクレアポッドを使用すると、より多くのフレアを装備できるようになります。この例では、半自動モードを使用します。

1. おとり解除モード（半自動）を選択します。
2. プログラムセレクターノブを使用して、おとり解除プログラムを選択します。
3. おとりプログラム リリース スイッチ (「削除」バインディング) またはおとりパニック リリース スイッチ (「挿入」バインディング) のいずれかを使用して対策を展開します。これら 2 つの関数については、次のサブセクションで詳しく説明します。

LL：デコイディスペンサー（*ランス・ルレス*) モード
- AU = 自動
- SA = 半自動
- A = オフ

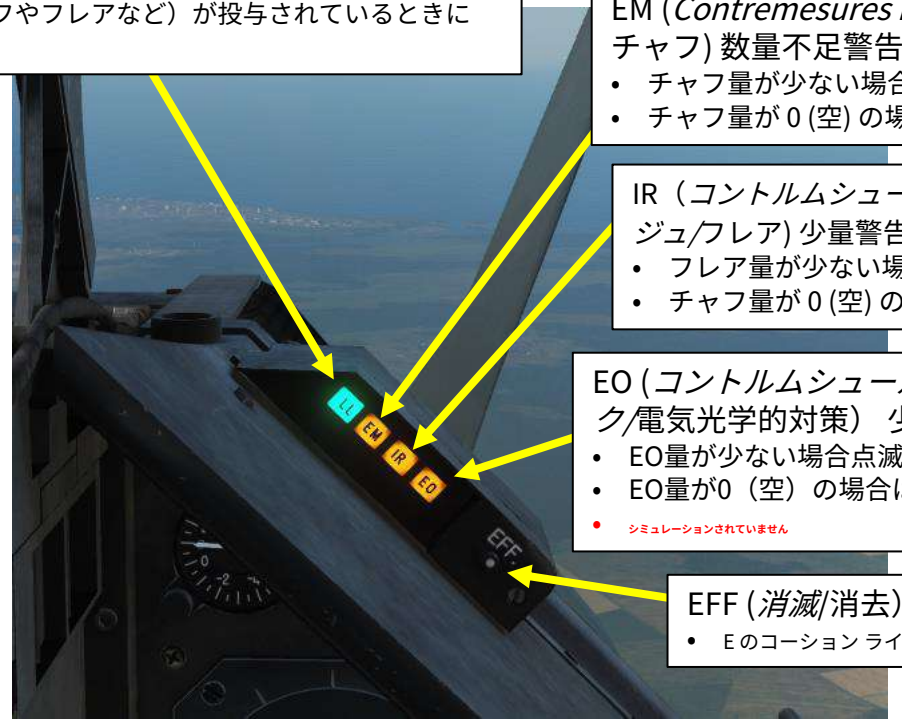
ランス・ルレス(デコイディスペンサー) プログラムセレクター



おとりプログラムのリリース切り替え（削除） **3**

ランス・ルレス(デコイディスペンサー）表示灯
- 対策（チャフやフレアなど）が投与されているときに点滅します。

3 デコイ PANIC リリース押しボタン (インサート)



EM (*Contremesures Électromagnetiques*/チャフ) 数量不足警告灯
- チャフ量が少ない場合（12以下）点滅
- チャフ量が 0 (空) の場合に点灯

IR（*コントルムシュール インフラルージュ*/フレア) 少量警告灯
- フレア量が少ない場合（6以下）点滅
- チャフ量が 0 (空) の場合に点灯

EO (*コントルムシュール エレクトロオプティック*/電気光学的対策） 少量注意灯
- EO量が少ない場合点滅
- EO量が0（空）の場合は点灯
- シミュレーションされていません

EFF (*消滅*/消去）ボタン
- E のコーション ライトをクリアします2C9M0箱

2 – スパイラル対策システム
Leurrage による保護インフラおよびレーダー システム
2.2 – フレアとチャフのチュートリアル

Spirale システムは、2 つのチャフ ディスペンサーと 2 つのフレア ディスペンサーで構成されます。

出典: RAZBAM マニュアル

の**もみがら**ディスペンサーには、アルミニウムでコーティングされたガラス繊維デコイを最大 120 個保持できます。これらのもみ殻 (**EM**、*コントルムシュール電磁気学*）は、レーダー波を反射し、誤った目標を作成することによりレーダーシステムを混乱させるために使用されます。Spirale チャフ ディスペンサーは、セイバーおよびサーバル システムと連携して、脅威レーダーの波長に対応する特定の長さにチャフを切断し、効率を高めます。

の**フレア**ディスペンサーには 16 個の赤外線デコイが入っています。これらのフレア（**IR**、*コントルムシュール インフラルージュ*）は、追跡および誘導する別の熱源を提供することにより、赤外線システムを混乱させるために使用されます。

注: Mirage の内部および外部デコイの数量は固定されており、変更できません。おとりの数量を変更する唯一の方法は、Éclair および Éclair-M ポッドをインストールすることです。

2 – スパイラル対策システム
Leurrage による保護インフラおよびレーダー システム
2.3 – フレアおよびチャフプログラム

- **BVR 1 ～ BVR 3 プログラム (#1、2、3)**レーダー誘導ミサイルが予想される場合、BVR 戦闘に従事するときに使用されます。3 つのプログラムのサイクルは同じですが、唯一の違いは実行されるサイクル数です。

- **CCM1(#4)**赤外線ミサイルが予想される接近戦シナリオで使用される予定です。
- **CCM2(#5)**予想されるミサイルの種類が不明な接近戦シナリオで使用されることになっています。
- **サム1(#6)**SA-02 や SA-06 などの古い SAM に対して使用されます。
- **サム2 (#7)**SA-10 以降のような新しい SAM に対して使用されます。
- **IR SAM (#8)**低高度を飛行し、短距離 IR 誘導 SAM の MANPAD を期待する場合に使用されます。

- **AGミックス(#9)**は、十分に防御されたエリアへの低高度侵入中に使用されるもので、SAM 2 プログラムと IR SAM プログラムを組み合わせたものです。
- **フレアジェット。(#10)**すべてのフレアを短時間のバーストで投棄します。緊急時に使用されますが、ミサイルからの防御には適していません。

- **パニック**ミサイルの脅威が予期せぬ、または未知の場合に使用されます。チャフとフレアの混合物を放出して、最も幅広い種類の脅威に対処しようとします。

注: PANIC プログラムを除くすべてのプログラムが編集できます。

出典: RAZBAM マニュアル

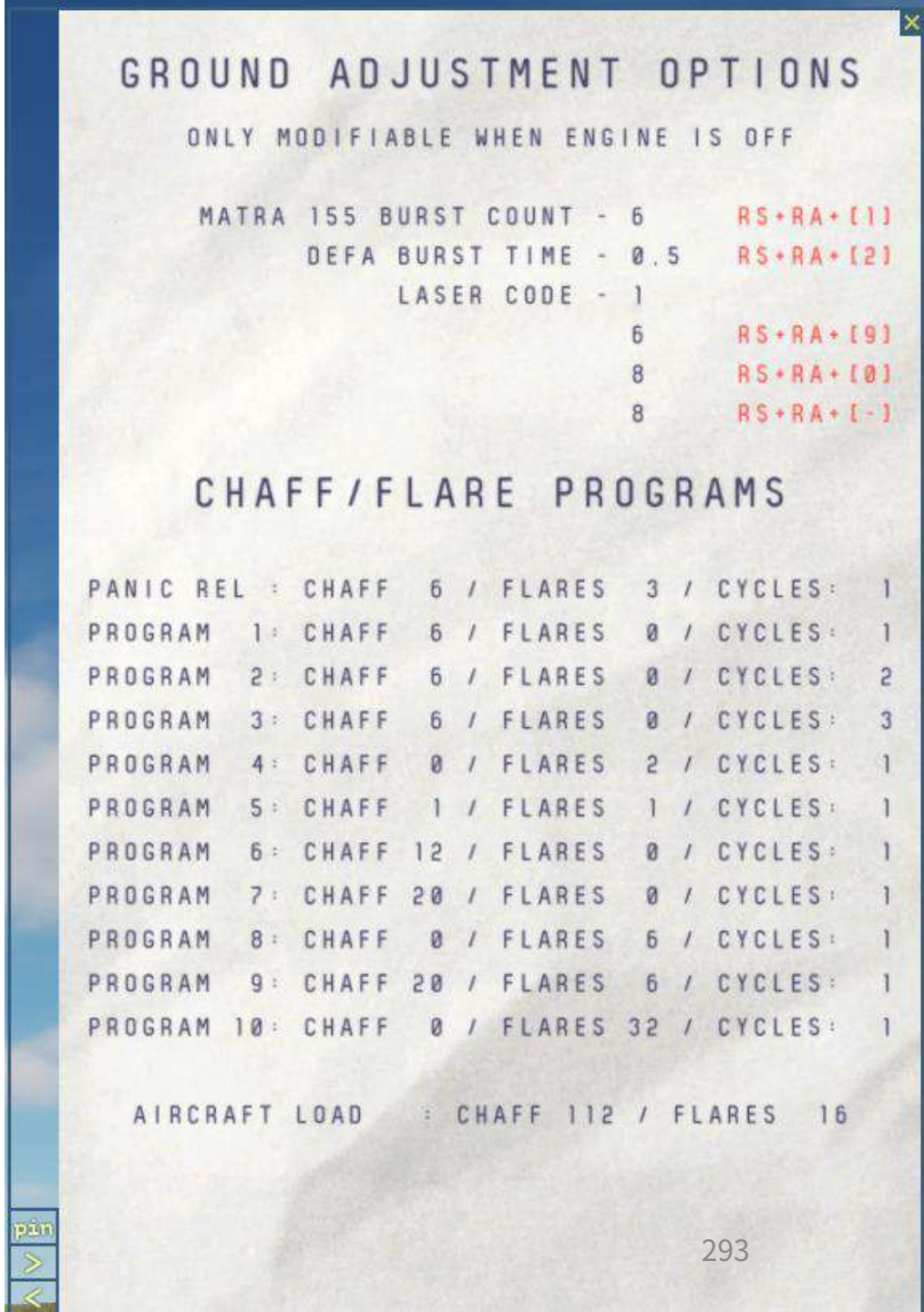
Program	Name	Chaff	Flare	Interval	Cycles	Cycle Int.
1	BVR 1	6	0	0.5	1	-
2	BVR 2	6	0	0.5	2	2.0
3	BVR 3	6	0	0.5	3	2.0
4	CCM 1	0	1	-	1	-
5	CCM 2	1	1	-	1	-
6	SAM 1	12	0	0.75	1	-
7	SAM 2	20	0	0.25	1	-
8	IR SAM	0	6	0.25	1	-
9	AG Mix	20	6	0.25	1	-
10	Flare jettison	0	32	0.05	1	-
Panic	Panic	6	3	0.5	1	-

2 – スパイラル対策システム

Leurrage による保護インフラおよびレーダー システム

2.3 – フレアおよびチャフプログラム

「RSHIFT+K」を使用してニーボードを開き、「[」と「]」（ニーボードの前/次のページのバインディング）を使用してページを循環して、対策プログラムがリストされているチャフ/フレア プログラム シートを見つけることができます。



3 – エクレア対策ポッド

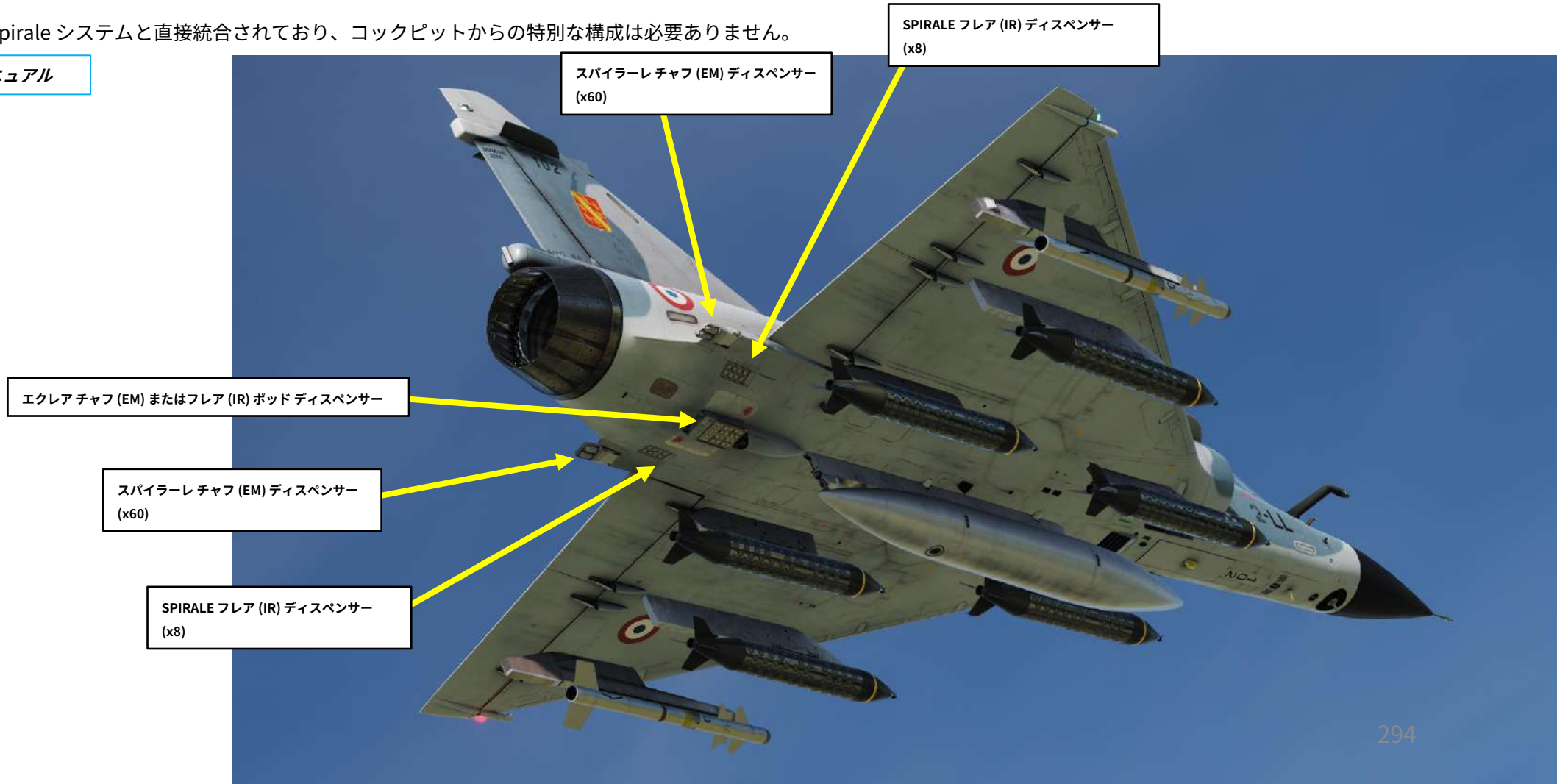
エクレア ポッドは、アドオン対策ディスペンサーです。**ドラッグシュートの代わりに取り付けられます（あなたはドラッグシュートとエクレアポッドの両方を同時に持つことはできません; これらは相互に排他的な構成です)**。2 つのポッドが利用可能です。**エクレア**そしてその**エクレアM**。

の**エクレア**ポッドは、砂漠の嵐に配備されたミラージュ 2000C の緊急ソリューションとして開発され、スパイラル システムが装備されていない航空機に装備されました。これは、3 つの対抗手段ラック、8 発の弾薬を収容する 2 つのフレア ラック、および 16 発の弾薬を収容する 1 つのチャフ ラックで構成されます。その構成は固定されています: 16 個のフレアと 16 個のチャフ。

の**エクレアM**pod はエクレアをさらに改良したもので、6 つの対策ラックで構成されています。各ラックには 16 個のチャフまたは 8 個のフレアを収納でき、最大 108 個のチャフまたは 48 個のフレアを収容できる任意の構成が可能です。

このアドオンは Spirale システムと直接統合されており、コックピットからの特別な構成は必要ありません。

出典: RAZBAM マニュアル



4 – サーバル/RWR

警報システム / レーダー警報受信機のレーダーおよび視覚化システム

サーバルちゃん（*レーダーおよび警報の視覚化システム*) はレーダー警報受信機の名前です (DA – *警護官*) システム。この検出システムは受動的です。他のレーダーから発信された信号を使用して、その位置を分類および推定し、航空機の電磁環境の画像を作成します。

- の**サーバルシステムの電源が入っています**を設定することで**DA (Détecteur d'Alerte) 電源スイッチを MIDDLE (M、マルケ) 位置にします**。

対策表示（VCM – *視覚化コントル・ムール*) は、脅威表示、5 つのステータス ライト、明るさノブで構成されます。この機器には 2 つの目的があります。

- を使用して、検出されたレーダーとミサイルの脅威を表示するには**脅威の表示**。
- 電子戦システムのステータスを 5 つのステータス ライト (**スイートのステータスインジケーター**）。

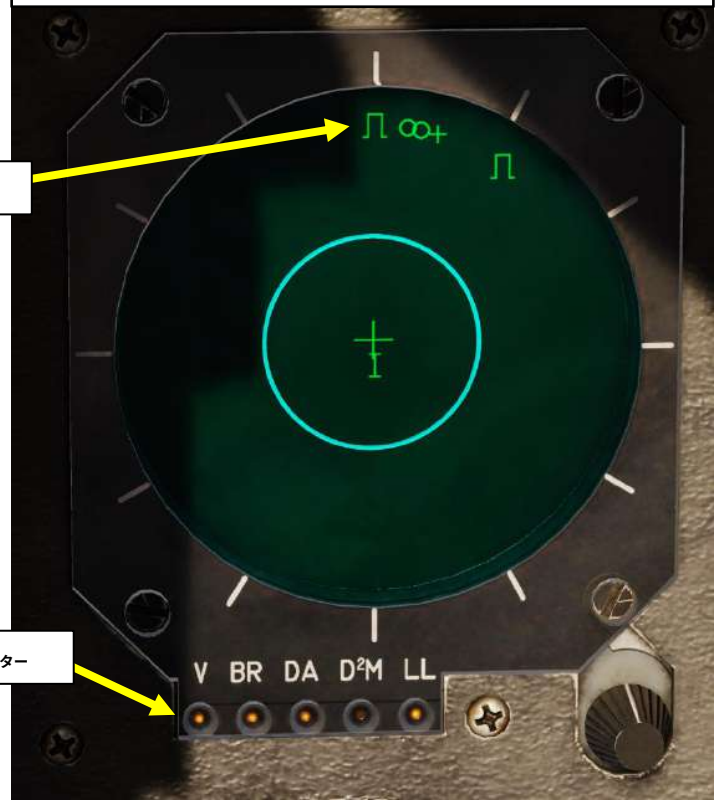
脅威表示は、航空機がその中心にあり、ディスプレイの上部が航空機の前部を表す、航空機の電磁環境を上から見た図です。

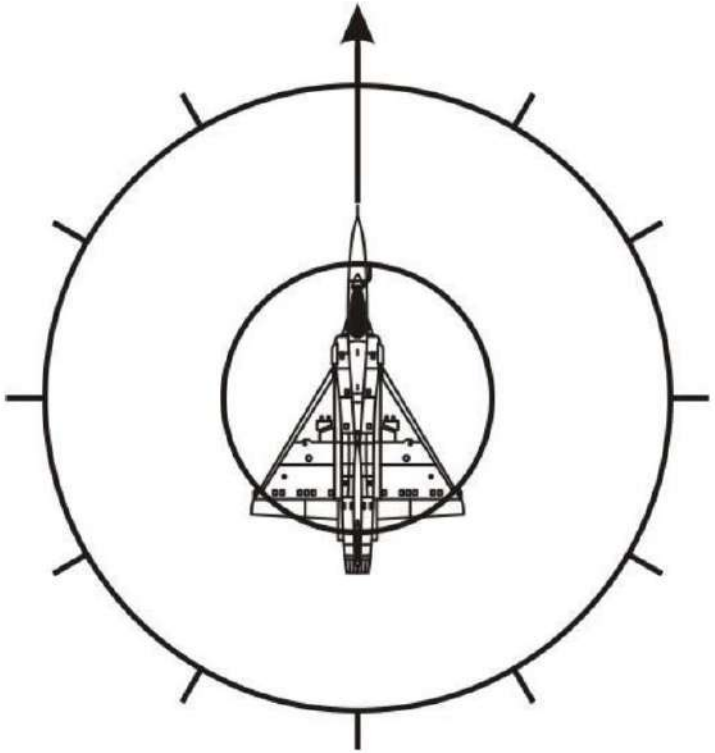
だ（*警護官*） 電源スイッチ

- T = テスト
- M = マルシェ = オン
- A = 到着 = オフ

出典: RAZBAM マニュアル

VCM (視覚化コントルメジャー)
対策表示





4 – サーバル/RWR

警報システム / レーダー警報受信機のレーダーおよび視覚化システム

サーバルが感知したレーダー発信機は、方位角の位置と危険度を中心に近いほど画面上に表示されます。これは、ディスプレイがレーダー発信機の範囲を直接示すものではないことを意味します。長距離交戦可能なレーダー発信機は、近くにある能力の低い発信機よりもディスプレイの中央近くに表示される可能性があります。

出典: RAZBAM マニュアル

Sabre ECMジャマーはレーダーエミッターを検出し、サーバルがレーダーエミッターを捕捉していない場合には脅威ディスプレイに表示することもできます。レーダー発信機は航空機の前部または後部でのみ検出および表示できます。

D2Mからのミサイル発射警告も脅威表示に表示されます。表示されるレーダーの脅威は、信号をデータベースと比較して分類され、分類に対応する記号、数字、または文字が表示されます。

脅威表示は、8 つの異なるレーダー脅威と 2 つの D2M 発射警告を同時に表示できます。

スイートのステータスインジケーター

- V (*ヴェイユ*–情報収集): Sabre 妨害システムに電力が供給され、ELINT の目的で航空機の電磁環境を記録していることを示します。
- BR (*ブルイラージュ*-Jamming): Sabre ジャマーがアクティブに妨害していることを示します。
- だ（*検出器*–レーダー警告受信機): Serval システムに電力が供給され、正常に動作していることを示します。
- D2M (*ミサイル発射探知機*-ミサイル発射警報システム):
  - 点灯は、D2M に電力が供給され、正常に動作していることを示します。
  - 点滅は、D2M に電力が供給されているが、センサーがまだ冷却されていないことを示します。また、D2M システムが存在しないこと、冷却剤が枯渇していること、またはシステムが損傷していることを示している場合もあります。
- LL（*ランスルレス*–デコイディスペンサー): Spirale および Éclair システムに電力が供給され、正常に動作していることを示します。

VCM (視覚化コントルメジャー) 対策表示

動作表示灯（表示状態）

- + :脅威ディスプレイに電力が供給され、正常に動作していることを示します。
- PCM (*優先順位*–対策優先度）：
  - 点灯: Sabre ECM ジャマーは現在、対策優先モードで発信中です。
  - 点滅: Sabre ECM ジャマーがパイロットに PCM モードへの切り替えを促しています。
- M (*脅威*–脅威): 敵対的な航空機が航空機から 10 海里未満にあることを示します。この情報は CDC (*司令部および統制センター*、指揮統制センター) TAF 経由 (*電話番号*） リンク。

低脅威ゾーン

- このゾーンに表示される脅威は、航空機に対する脅威が低いと見なされます。これは、その種類と信号強度に応じて、武器を使用できないことを意味します。

VCM (*視覚化コントル・ムール*) 明るさ調整ノブ

高脅威ゾーン

- このゾーンに表示される脅威は、その種類と信号強度に応じて、兵器の使用範囲内にあるため、航空機に対する差し迫った高い脅威と見なされます。

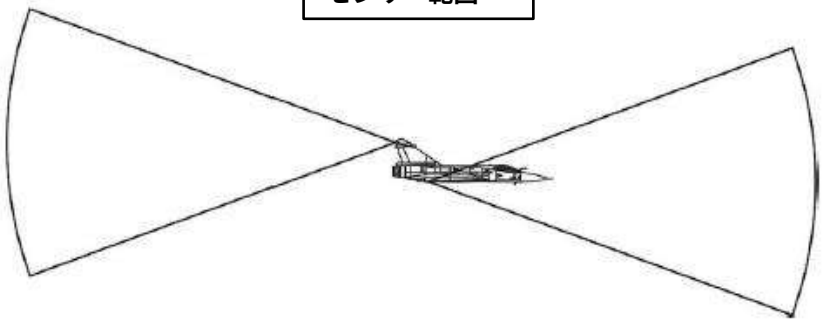
4 – サーバル/RWR

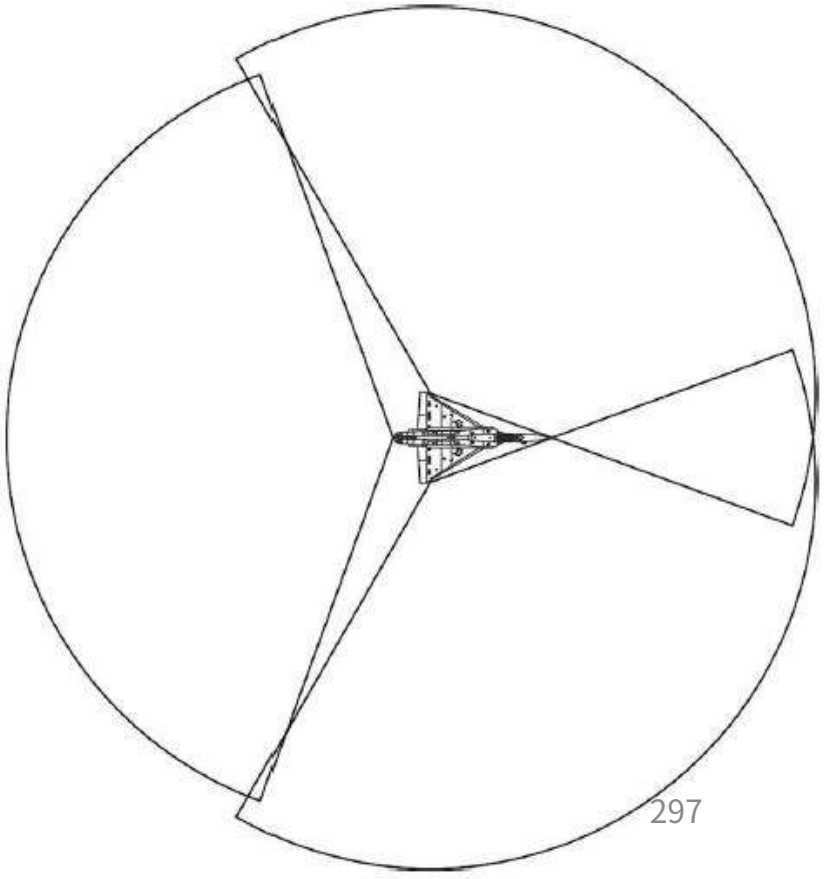
警報システム / レーダー警報受信機のレーダーおよび視覚化システム

Serval システムは 6 つのアンテナを使用し、水平方向 360 度、垂直方向約 ±60 度をカバーします。

出典: RAZBAM マニュアル

センサー範囲





4 – サーバル/RWR

警報システム / レーダー警報受信機のレーダーおよび視覚化システム

サーバルとセイバー**分類ライブラリ**システムは、特定のパラメータ（レーダー信号の周波数、形状、PRF（パルス繰り返し周波数））に基づいてレーダーエミッターを識別できます。
次に、脅威ディスプレイに脅威の種類を表示します。船舶や爆撃機のレーダーなどの一部の脅威は、状況認識を容易にするために同じシンボルの下に再グループ化されています。

出典: RAZBAM マニュアル

AIRBORNE THREATS

SYMBOL	DESCRIPTION
O	AWACS (E-2C, E3, A-50, KJ-2000)
4	F-4E
+	F-15C/F-15E
–	F/A-18C (APG-73)
*	F-16
●	F/A-18A (APG-65)
E	NATO Bomber/Subsonic attacker (S-3, A-6, B-1B, B-52)
F	NATO Supersonic attacker/Light fighter (F-5E, Tornado, AJS-37)
I	Mirage 2000C (RDI)
0	JF-17
T	F-14 (AWG-9)
Y	Mirage 2000-5 (RDY)
4	MiG-21 Fishbed
⎍	MiG-23 Flogger
⊥	Mig-25 Foxbat
⅀	MiG-31 Foxhound
Ⅲ	Su-30 Flanker-C/Su-34 Fullback
B	Warsaw pact heavy bomber (Tu-22, Tu-95, Tu-142, Tu-160)
S	Su-27 Flanker/Su-33 Flanker-D/J-11 Flanker B+ (N001)
M	MiG-29A/S/G Fulcrum (N019)
V	Warsaw pact supersonic attacker (Su-17, Su-24)

SURFACE THREATS

SYMBOL	DESCRIPTION
A	Anti-aircraft artillery (Guepard, Vulcan, Shilka)
H	Hawk/NASAMS
P	Patriot
R	Roland
C	Early warning
D	SA-13 Dog ear (SA-09, SA-13)
K	P-19 Flate face B (SA-02/SA-03 search radar)
0	SA-10 Grumble/SA-12 Gladiator
1	SA-11 Gadfly
2	SA-02 Guideline (Fan song)
3	SA-03 Goa (Low blow)
5	SA-5 Gammon
6	SA-06 Gainful
8	SA-08 Gecko/SA-15 Gauntlet
9	SA-19 Grison

OTHER THREATS

SYMBOL	DESCRIPTION
N	Ship
U	Unknown
W	Active radar guided missile

4 – サーバル/RWR
警報システム / レーダー警報受信機のレーダーおよび視覚化システム

の**脅威表示のシンボル**で構成されています**脅威の種類のシンボル**、**番号**または**手紙**これには、脅威に関する追加情報を提供する補完的なシンボルを付けることができます。

RWR (VCM) 脅威リストには、「RSHIFT+K」を使用し、「[」と「]」 (ニーボードの前/次のページ バインディング) を使用してページを循環して「*VCMの脅威*」ページ (RWR 脅威)。

THREAT TYPE (CODE DE LA MENACE):

I — A radar emitter detected by the Serval or Sabre sytems is represented by a symbol, number or letter indicating the threat type.

X — A D.²M. missile launch warning is represented by a X.
This letter is not reserved and can also be used to classify a radar emitter.

W — An active radar guided missile is represented by a W.
This letter is not reserved and can also be used to classify a radar emitter.

JAMMED THREAT (*Menace brouillée*):

✳ — Indicates that this radar emitter is currently being jammed by the Sabre jammer.

JAMMER DETECTION (*Détection brouilleur*):

–Y– — Indicates that the radar emitter has only been detected by the Sabre jammer. This threat can only be displayed directly at the top or bottom of the threat display.

STT THREAT (*Menace PSIC*):

Indicates that the radar emitter is locking the aircraft in STT (*PSIC*).
Flashes when the threat is supporting a semi-active radar guided missile.

Always displayed and flashes when the radar emitter is classified as an active radar guided missile.

MISSILE ACTIVITY (*Activitée missile*):

Displayed flashing to indicates that the radar emitter is supporting a semi-active radar guided missile.

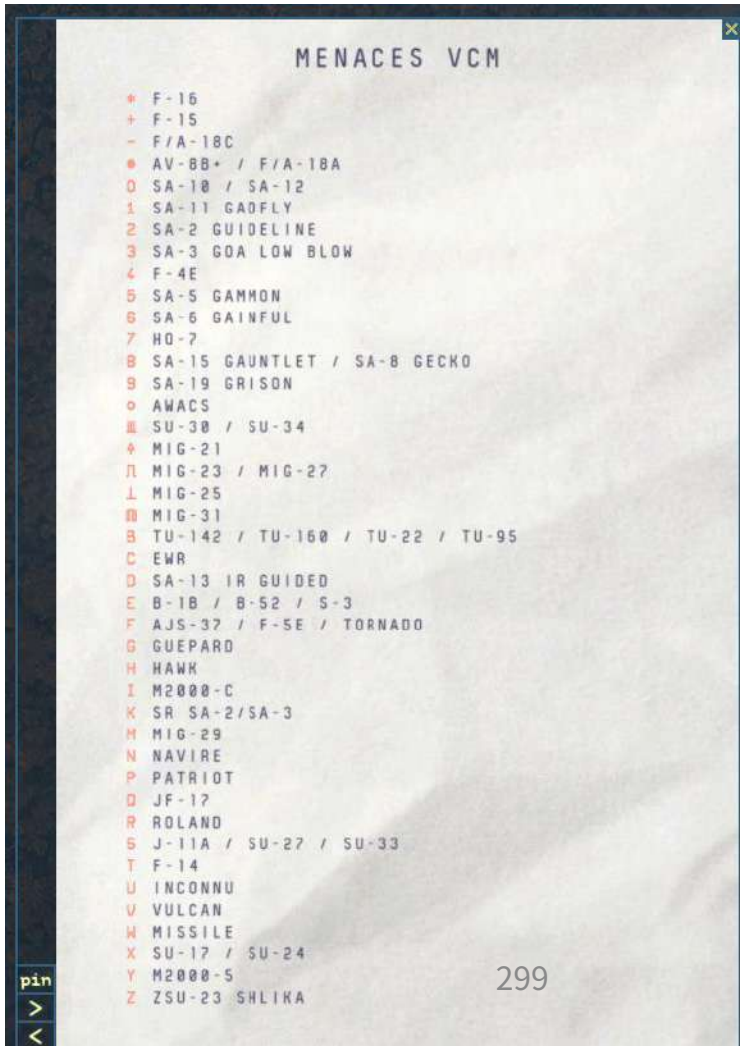
Always displayed and flashes when the radar emitter is classified as an active radar guided missile.

HIGH BAND AND LOW BAND (*Bande haute et bande basse*):

X̄ — Indicates that the D.²M. has detected a missile coming from above the aircraft.

X̲ — Indicates that the D.²M. has detected a missile coming from below the aircraft.

出典: RAZBAM マニュアル



4 – サーバル/RWR

警報システム / レーダー警報受信機のレーダーおよび視覚化システム

VCM は残りの EW (電子戦) スイートと連携して、さまざまな機能を提供します。**音声警告**パイロットへの脅しを告げるため。

NAME	TONE	DESCRIPTION
NEW THREAT *Nouvelle menace*	1 kHz for 500 ms	Indicates that a new radar emitter has be detected. Also triggered once by the D.A. test.
STT THREAT *Menace PSIC*	1 kHz chopped at 25 Hz for 500 ms	Indicates that a radar emitter is locking the aircraft in STT (PSIC).
MISSILE WARNING *Activitée missile*	1 kHz chopped at 25 Hz for 500 ms repeating after a 500 ms pause OR Continuous 1 kHz chopped at 25 Hz	Indicates that a radar emitter is supporting a semi-active radar guided missile or that an active radar guided missile has been detected.
D.²M. MISSILE WARNING *Alerte missile D.²M.*	3 kHz for 500 ms repeating after a 500 ms for 5 seconds	Indicates that a D.²M. sensor has detected a missile launch.

出典: RAZBAM マニュアル

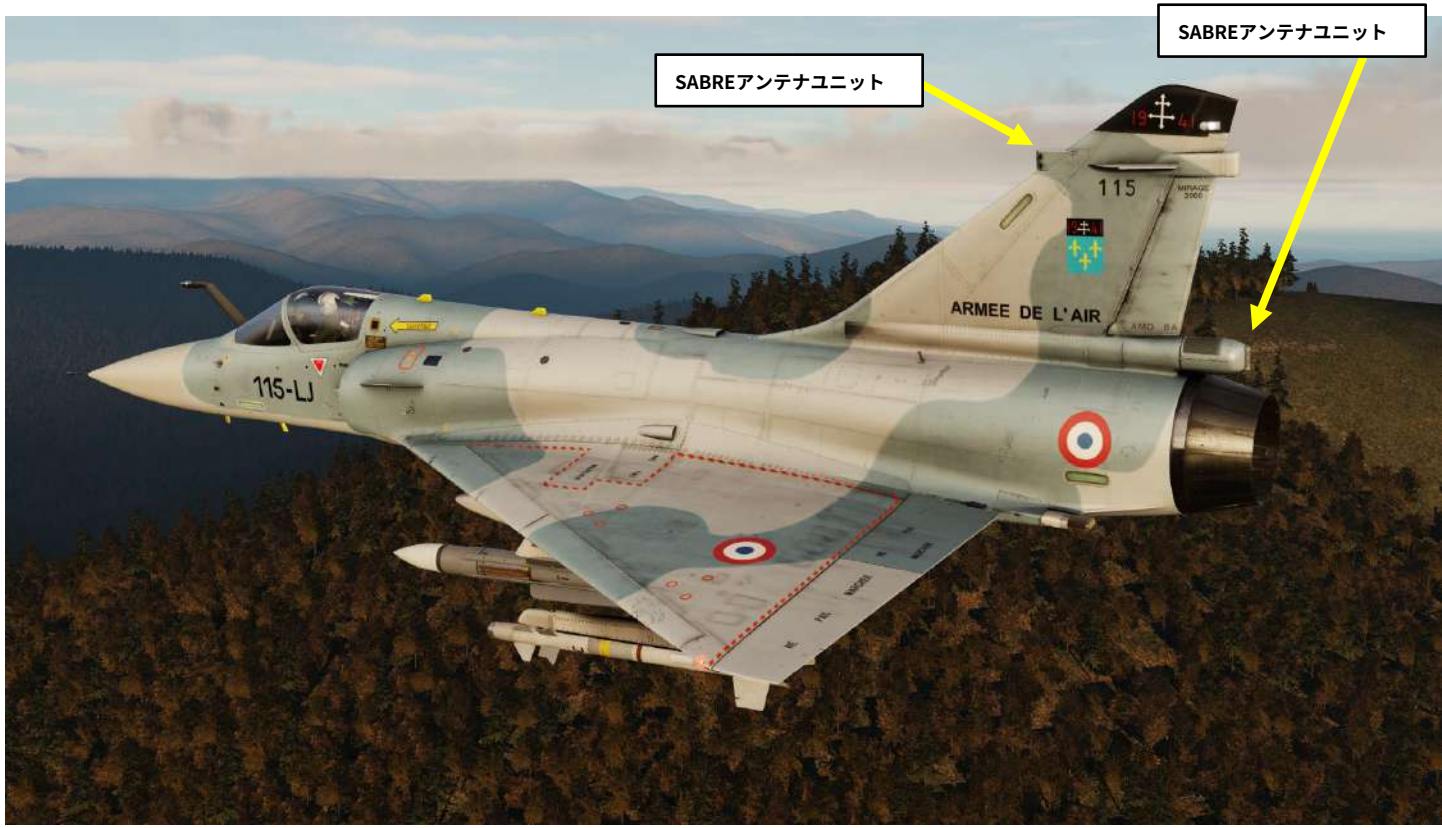
5 – セイバー / ECM ジャマー

Brouillage 電磁気 / 電子対策による自動保護システム

セイバー（*電子電磁気による自動保護システム*) は妨害および欺瞞システムです。このシステムは、エミッターと 2 つのアンテナで構成されており、すべて尾びれに配置されています。

Sabre は、検出されたレーダー エミッターを VCM に表示することもできます (*視覚化コントル・ムール*) / RWR (Radar Warning Receiver) の脅威は、サーバルが検出できなかった場合、または損傷している場合に表示されます。妨害機にはアンテナが 2 つしかないため、システムは発信機が航空機の前か後ろにある場合にのみ、発信器の方位角を決定できません。範囲はサーバルと同様に決定されます。

Sabre システムは非常に洗練されており、レーダーの脅威に対する防御妨害を提供します。システムの動作方法は事前にプログラムされているため、パイロットはシステムを最小限に制御できます。その主な用途は、ロック範囲を縮小し、ミサイルまたはミサイル支援システムのレーダーを混乱させることにより、アクティブおよびセミアクティブのレーダー誘導ミサイルから航空機を保護することです。



VCM (視覚化コントルメジャー) 対策表示

出典: RAZBAM マニュアル

5 – セイバー / ECM ジャマー

Brouillage 電磁気 / 電子対策による自動保護システム

ときBR (*ブルイユール、ジャマー*) **電源スイッチ**が M (マルシェ、オン) に設定されている場合、ジャマーに電力が供給され、ジャマー / ECM 動作モード セレクターの位置に従って動作します。

とともに**ジャマー動作モードセレクター**[] または PCM 位置では、ジャマーは航空機をロックしているレーダー エミッターを自動的に妨害します。

もし**HOTAS ジャマー PCM オーバーライド**トグルコマンドが押されたとき(**ジャマー起動プッシュボタン**)、ジャマー / ECM 動作モード セレクターの位置に関係なく、ジャマーは全方向に強制的に放射されます。

出典: RAZBAM マニュアル

動作表示灯（表示状態）

- + :*脅威*ディスプレイに電力が供給され、正常に動作していることを示します。
- PCM (*優先順位*–対策優先度）：
  - 点灯: Sabre ECM ジャマーは現在、対策優先モードで発信中です。
  - 点滅: Sabre ECM ジャマーがパイロットに PCM モードへの切り替えを促しています。
- M (*脅威*–*脅威*): 敵対的な航空機が航空機から 10 海里未満にあることを示します。この情報は CDC (*司令部および統制センター*、指揮統制センター) TAF 経由 (*電話番号*) リンク。

スイートのステータスインジケーター

- V (*ヴェイユ*–情報収集): Sabre 妨害システムに電力が供給され、ELINT の目的で航空機の電磁環境を記録していることを示します。
- BR (*ブルイラージュ*-Jamming): Sabre ジャマーがアクティブに妨害していることを示します。

ジャマー起動プッシュボタン (ジャマー PCM オーバーライド トグル)

ジャマー / ECM 動作モードセレクター

- ヴェイ (*ヴェイユ*–情報収集): ジャマーはスタンバイ モードで、バックグラウンドで電子戦情報収集を実行します。
- [] (*優先レーダー*–レーダー優先): ジャマーは、レーダー操作を可能にするために、航空機を低電力でロックしているレーダーエミッターを妨害します。
- PCM (*優先対策*–対策優先度）：ジャマーは航空機をフルパワーでロックしているレーダーエミッターを妨害し、レーダーを自動的にオフにします。

BR：ジャマー（*ブルイユール*） 電源スイッチ

- T = テスト
- M = マルシェ = オン
- A = 到着 = オフ

DA: RWR ステータス (*警護官*)

- T = テスト
- M = マルシェ = オン
- A = 到着 = オフ

5 – セイバー / ECM ジャマー

Brouillage 電磁気 / 電子対策による自動保護システム

Sabre ECM Jammer を使用するには:

1. DA (*警護官*) 切り替えるMアルシュ。サーバル(*偵察および視覚化システム*)または、RWR (レーダー警告受信機) は、あなたを捕らえるターゲットを表示します。

ジャマー）BR スイッチを に設定Mアルシュ。必
要に応じて動作モード セレクター:
r-レーダー優先): ジャマーは、レーダー動作が低下しているときに航空機をロックしているレーダー エミッターを妨害します。
オントレメジャー-対策の優先順位): ジャマーは、全出力をロックしているレーダー エミッターを妨害し、レーダーを自動的にオフにします。
M 動作モード セレクターを [] または PCM の位置にすると、ジャマーは自動的に航空機のレーダーを妨害します。
o 全方向に放射する場合 (ジャマー / ECM 動作モード セレクターの位置に関係なく)、正しいトグル コマンド (ジャマー起動プッシュボタン) を押します。

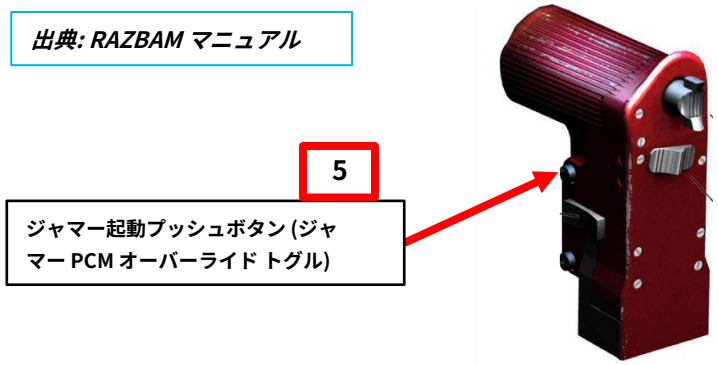
JAMMED THREAT (*Menace brouillée*):

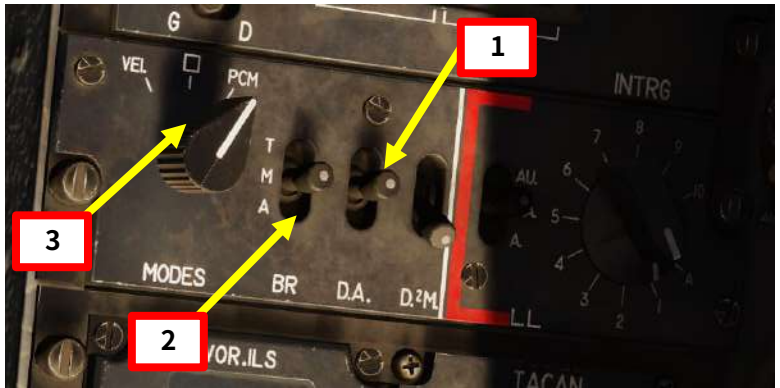
Indicates that this radar emitter is currently being jammed by the Sabre jammer.

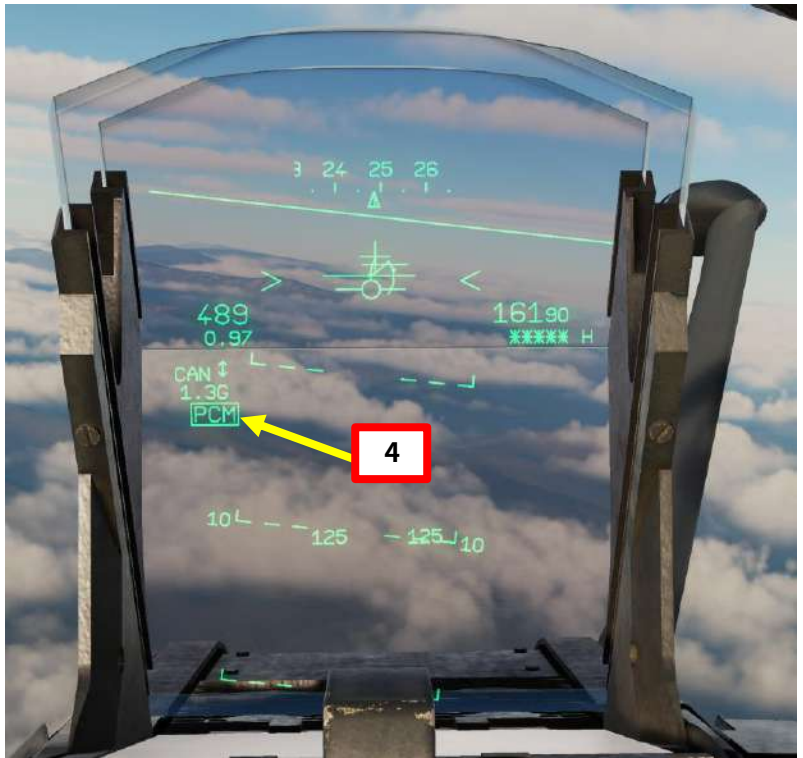
JAMMER DETECTION (*Détection brouilleur*):

Indicates that the radar emitter has only been detected by the Sabre jammer. This threat can only be displayed directly at the top or bottom of the threat display.

出典: RAZBAM マニュアル







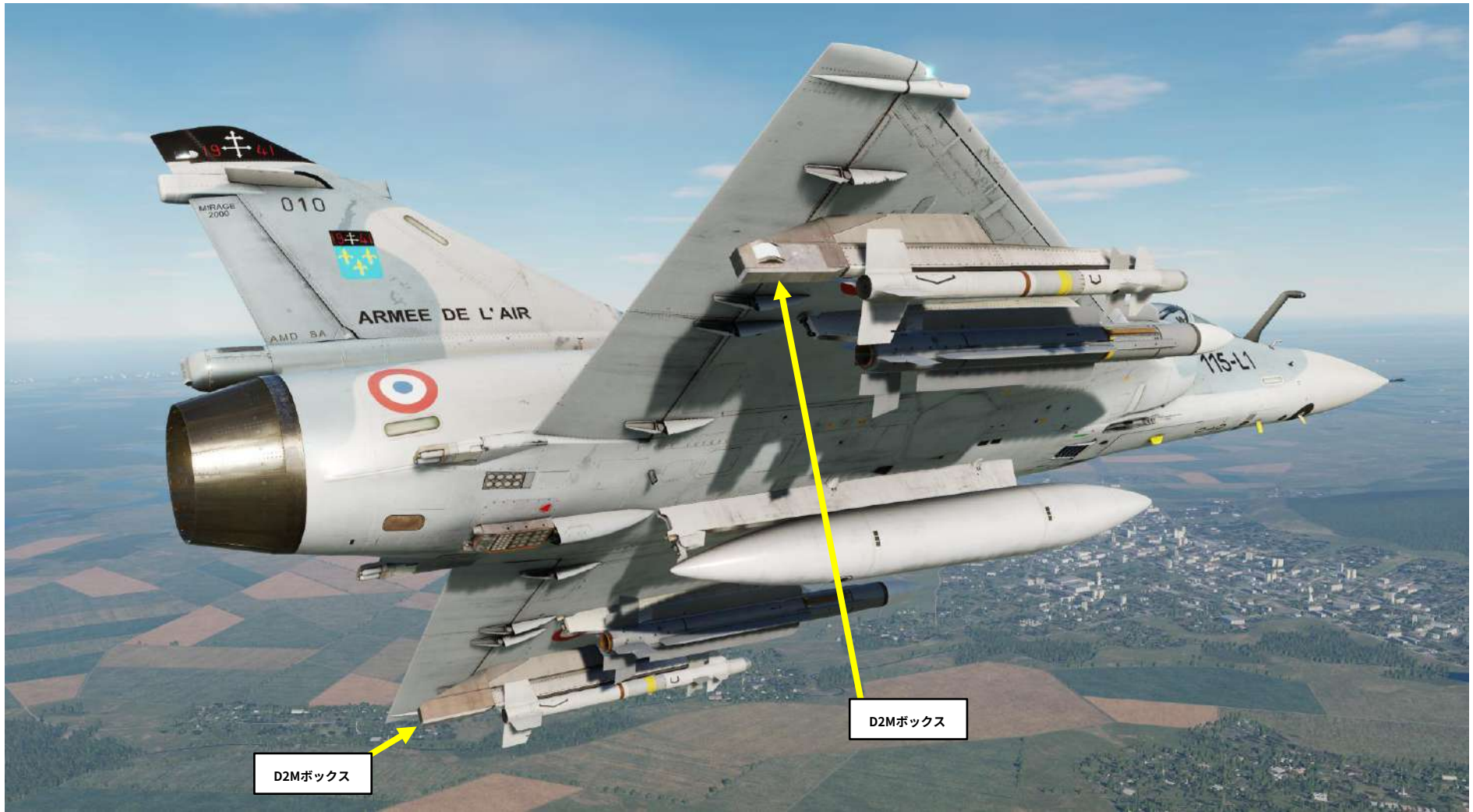
6 – D2M / MLWS

ミサイル探知機 / ミサイル発射警報システム

D2M (Détecteur de Départ Missile) は、オプションのミサイル発射警報システム (MLWS) です。このシステムは、MAGIC II ミサイルパイロン後部のアドオンフェアリングに設置された 2 つの赤外線センサーで構成されています。

D2M はロケット モーターから放射される赤外線を使用してミサイルを検出します。これは、システムがミサイルを検出するにはエンジンが燃焼している必要があることを意味します。至近距離で燃えているロケットモーターを検知するが、ミサイルが航空機に向けられているかどうかを判断することはできない。これは、近くで発射された味方のミサイルが検出され、システムが作動する可能性があることを意味します。

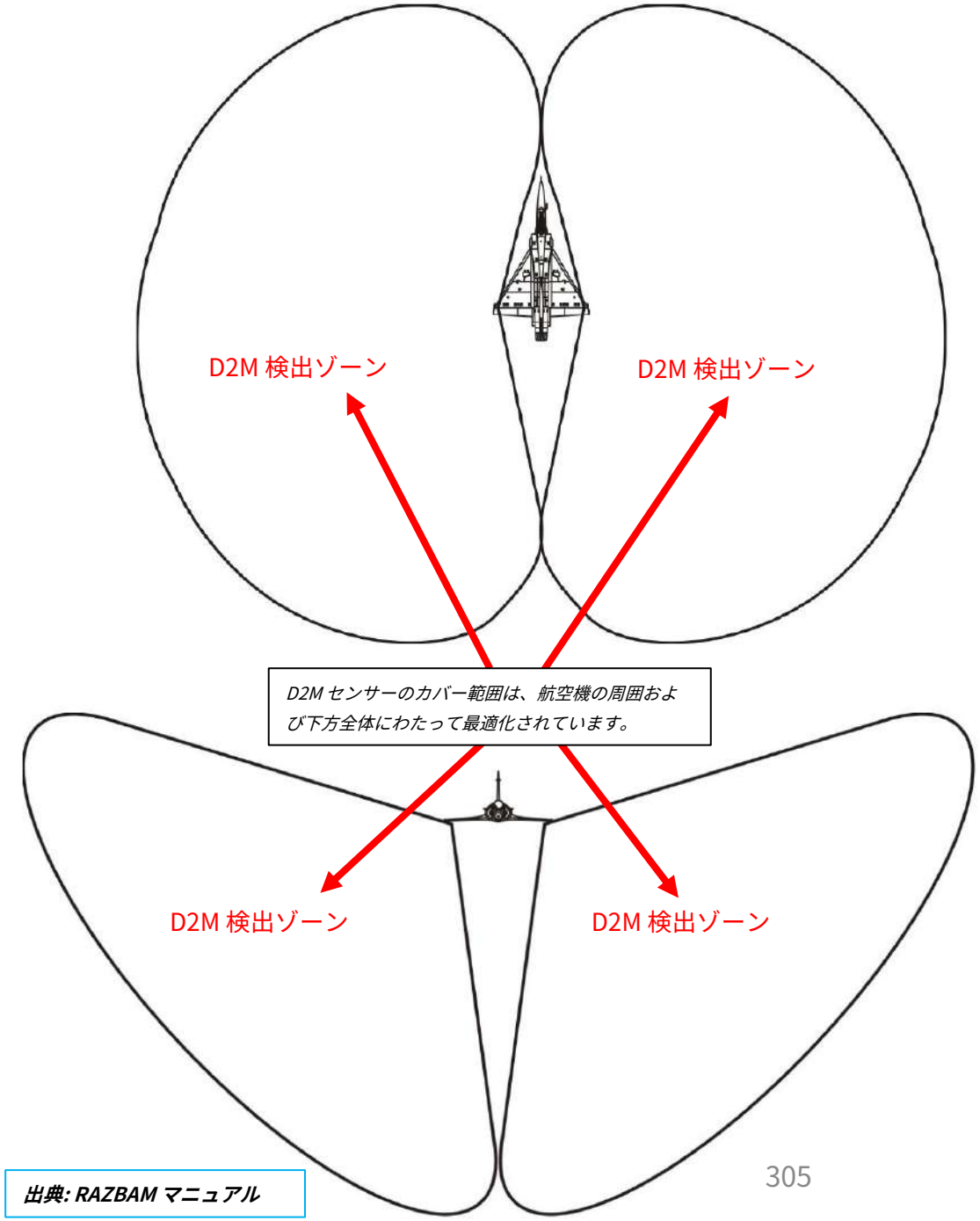
出典: RAZBAM マニュアル



6 – D2M / MLWS
ミサイル探知機 / ミサイル発射警報システム

D2M システムは MANPAD および短距離 IR SAM 発射検出専用であり、センサーは航空機の下のエリアのみをカバーします。D2M は完全ではありません。盲点があります。

D2M システムを利用可能にするには、「DDM」デバイスを特別に装備した Magic II ミサイルを装備する必要があります。。これは、地上要員から「マトラ マジック II / DDM」ミサイルを装備するか、ミッション エディターを介して行われます。



出典: RAZBAM マニュアル

6 – D2M / MLWS
ミサイル探知機 / ミサイル発射警報システム

1. D2M システムのセンサーは、MAGIC II 液体窒素を使用して冷却されます。D2M システムの消費量はミサイルとほぼ同じです。これは、MAGIC II と D2M の両方を冷却すると、MAGIC II のみを冷却した場合の半分の時間持続することを意味します。
2. いつ**D2Mスイッチを M（マルシェ、ON）にしてオン**、D2M は約 45 秒間続く冷却シーケンスを開始し、D2M の点滅によって示されます。スイートステータスインジケーターが点灯します。この間、システムは動作しません。
3. D2M が ロケット モーターの燃焼を検出すると、VCM は検出されたミサイル発射の方向に「X」記号を表示します。高バンドと低バンドのバーを表示して、航空機に対する脅威の相対高度位置を示すこともできます。連続した 3 kHz 信号も聞こえます。

出典: RAZBAM マニュアル

HIGH BAND AND LOW BAND (*Bande haute et bande basse*):

$\overline{X}$	Indicates that the D.²M. has detected a missile coming from above the aircraft.
$\underline{X}$	Indicates that the D.²M. has detected a missile coming from below the aircraft.

THREAT TYPE (CODE DE LA MENACE):

I	A radar emitter detected by the Serval or Sabre sytems is represented by a symbol, number or letter indicating the threat type.
X	A D.²M. missile launch warning is represented by a X. This letter is not reserved and can also be used to classify a radar emitter.
W	An active radar guided missile is represented by a W. This letter is not reserved and can also be used to classify a radar emitter.

MISSILE ACTIVITY (*Activitée missile*):

$\hat{M}$	Displayed flashing to indicates that the radar emitter is supporting a semi-active radar guided missile.
$\hat{W}$	Always displayed and flashes when the radar emitter is classified as an active radar guided missile.

ミサイル発射を検知！ミサイルが自機の上方、後方、左側から飛来していることを示します。 **3**

2b

D2M (MLWS): ミサイル発射用赤外線探知機 (*ミサイル探知局*)

- T = テスト
- M = マルシェ = オン
- A = 到着 = オフ

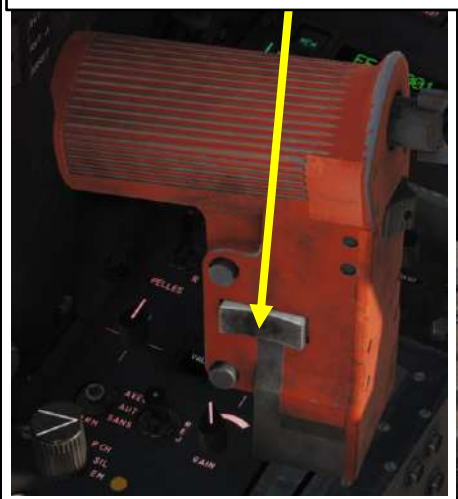
2a

ラジオの概要

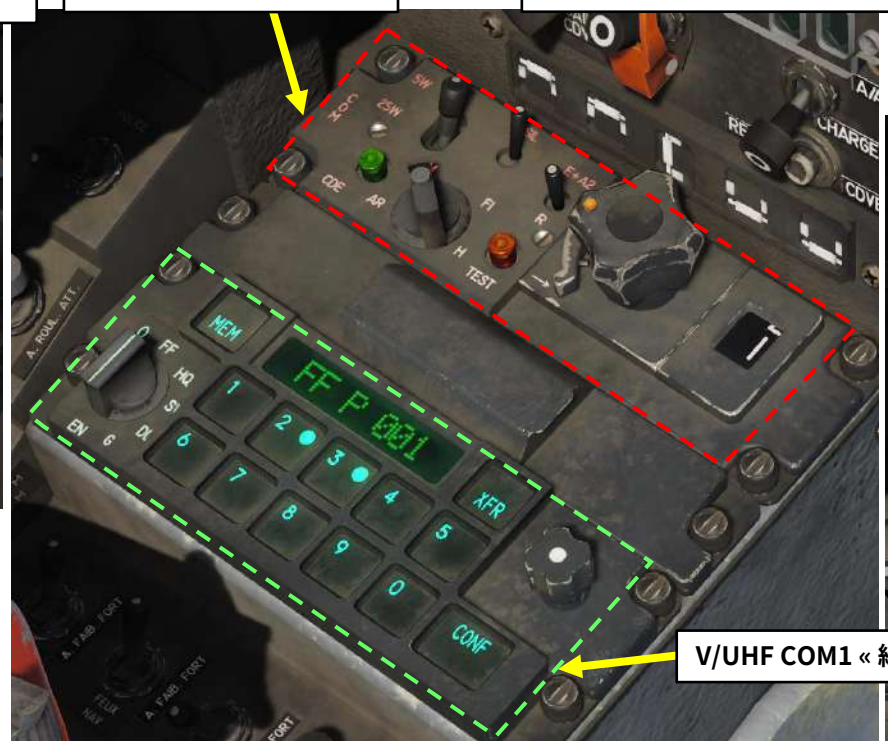
- 利用可能な無線は 2 つあります。緑「V/UHF ラジオ (COM1) および」赤TRT ERA 7200 UHF セキュアボイスコム無線 (COM2)。ほとんどの暗号化機能は実装されていません。
- V/UHF COM1無線は、118.000 ～ 149.970 MHz (VHF 範囲) と 225.000 ～ 400.000 MHz (UHF 範囲) の 2 つの範囲間の通信に使用されます。カスタムチャンネルとプリセットチャンネルの両方を使用することもできます（プリセットチャンネルはミッションエディターで変更できます）。プリセットチャンネル周波数はミッションブリーフィングやニーボードで利用できるはずです。
- UHF COM2無線は 225.000 ～ 400.000 MHz の通信に使用されます。できる***のみ*** プリセットチャンネルを使用します（プリセットチャンネルはミッションエディターで変更できます）。プリセットチャンネル周波数はミッションブリーフィングで利用できるはずです。
- 無線送信は、 無線選択スイッチで行われます。このスイッチは、UHF 赤 (COM2) 無線プッシュ トゥ トーク コントロールと V/UHF 緑 (COM1) 無線プッシュ トゥ トーク コントロールの 2 つのコントロールに分かれています。
- TACAN および VOR/ILS 無線ビーコンについては、空中給油セクションと ILS 着陸セクションで詳しく説明します。

UHF RED Radio Menu	HOTAS	LAlt + Num-	JOY_BTN3
UHF RED Radio PTT	HOTAS		
V/UHF GREEN Radio Menu	HOTAS	LShift + Num+	JOY_BTN5
V/UHF GREEN Radio PTT	HOTAS		

無線選択スイッチ (COM1 または COM2 無線を選択)
- **UHF レッド COM2 無線制御**
- **V/UHF グリーン COM1 無線制御**



UHF COM2«レッド»ラジオ

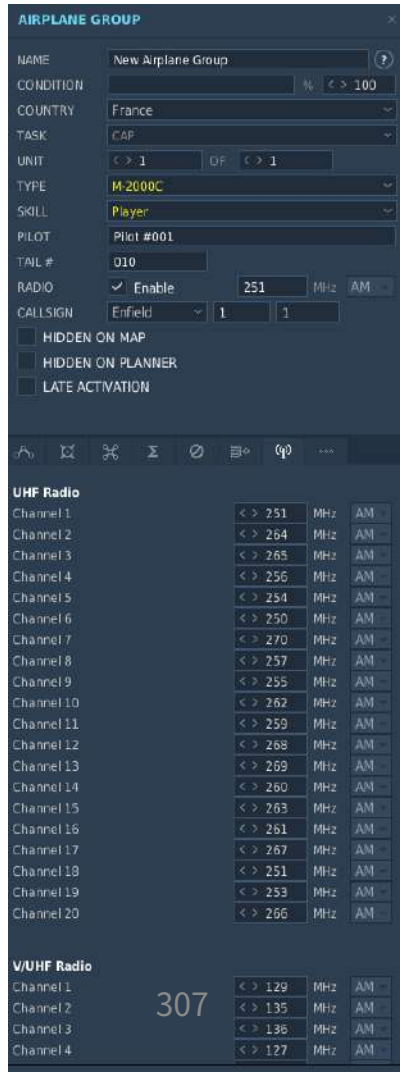


UHF COM2 高周波リピータ (非互換) V/UHF COM1 高周波リピータ

V/UHFラジオ受信光

オーディオコントロールパネル

V/UHF COM1 « 緑 » 無線



ラジオの概要 (V/UHF COM1)

「GreenBox」V/UHFラジオ機能セレクター
- 0：オフ
- FF: 固定周波数
- 本社: シミュレーションされていません
- SV: セキュアボイス、未使用
- DL: データリンク、未使用
- G: ガード周波数 (243.000 MHz)
- JA: シミュレートされていません

無線MEM（メモリー）ボタン

ラジオ機能が選択されました

周波数の種類
選択済み (P = プリセット)

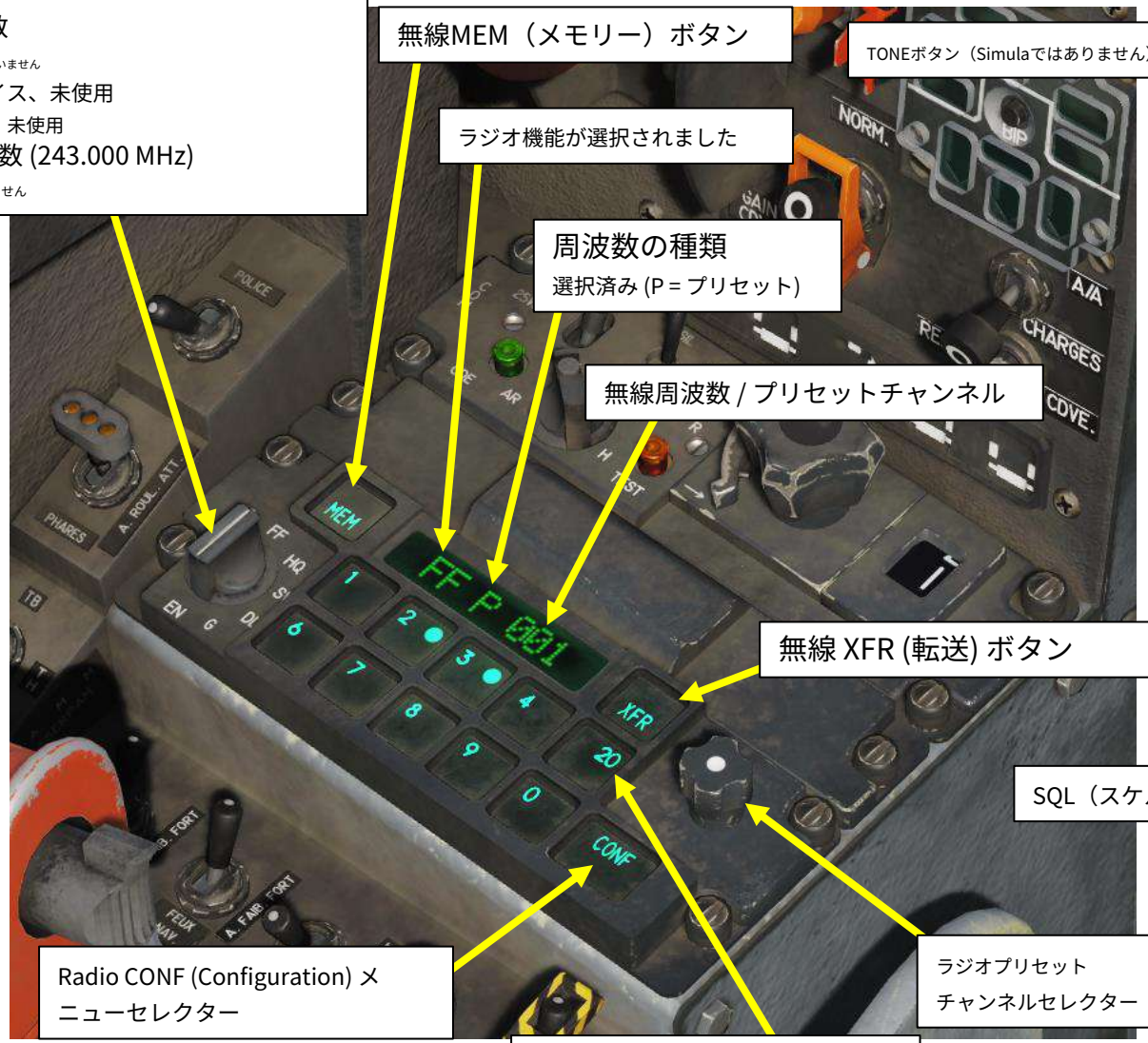
無線周波数 / プリセットチャンネル

無線 XFR (転送) ボタン

Radio CONF (Configuration) メニューセレクター

ラジオプリセットチャンネルセレクター

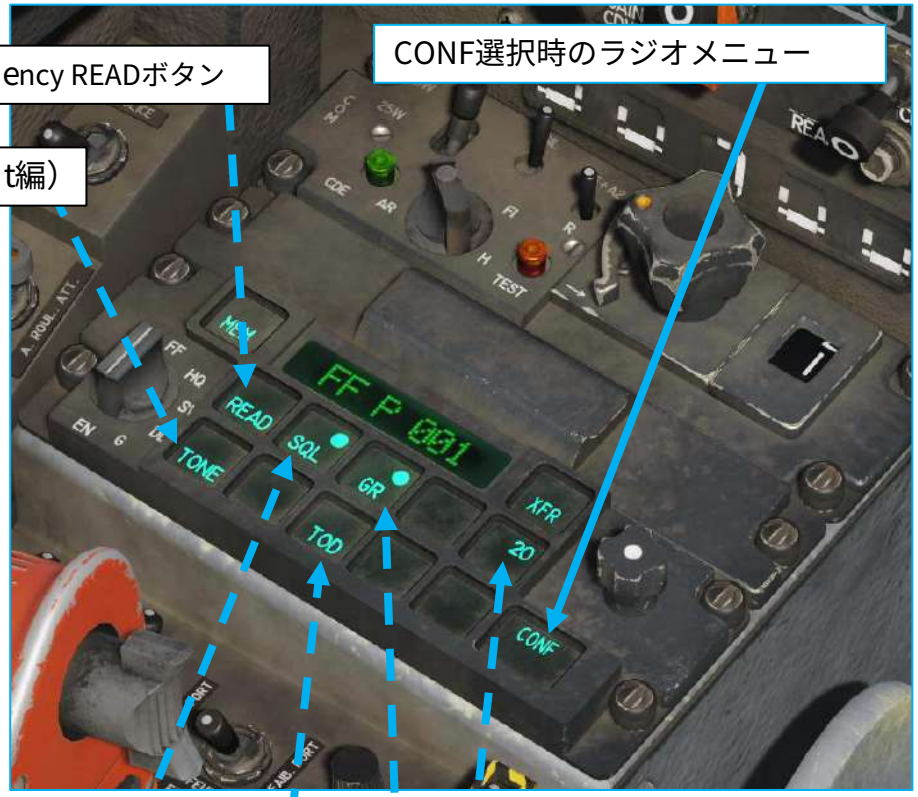
5ワット/20ワットセレクター



プリセットチャンネル周波数　ency READボタン

TONEボタン（Simulaではありません）　t編）

CONF選択時のラジオメニュー



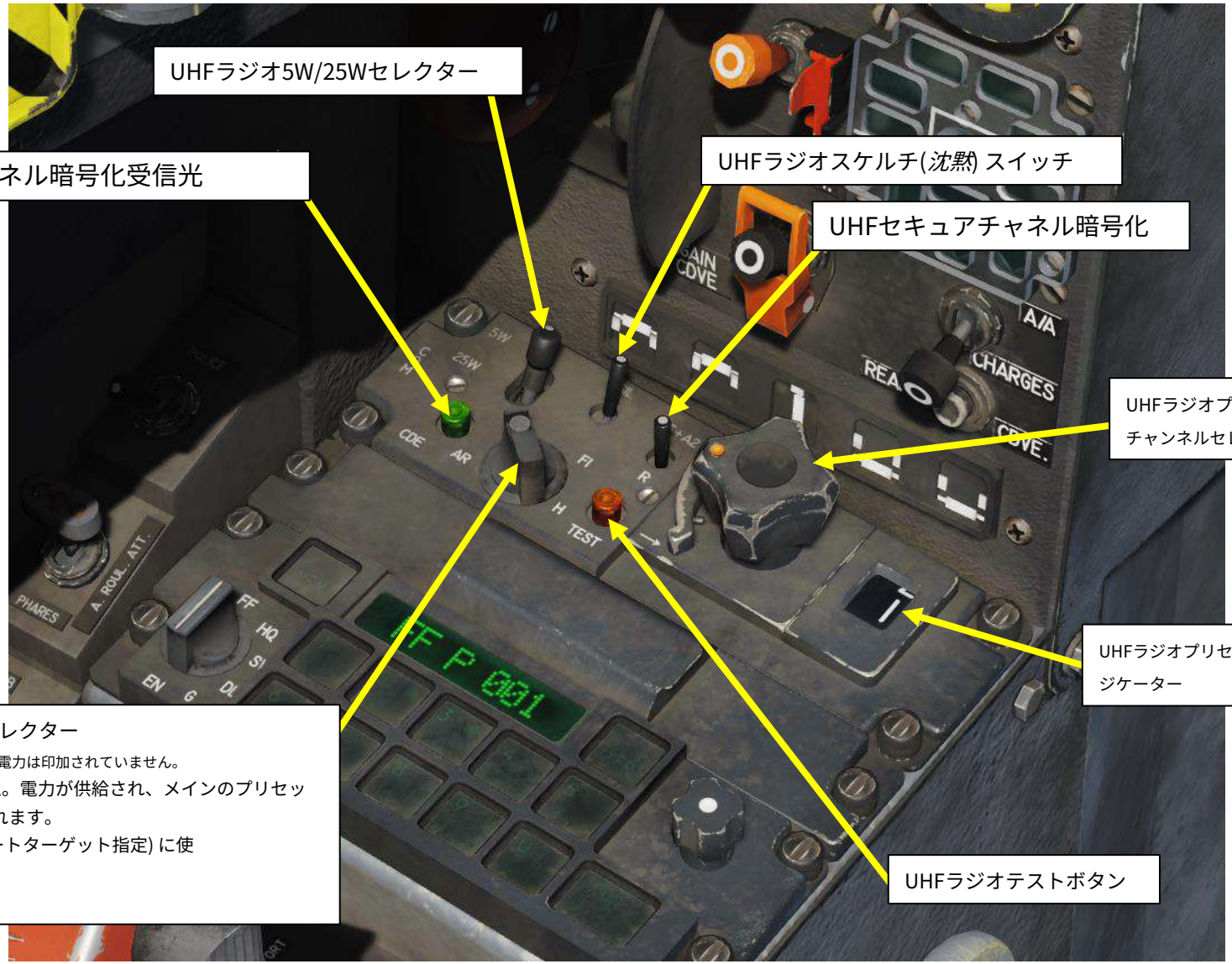
5ワット/20ワットセレクター

GR（ガードモニタリング）ボタン

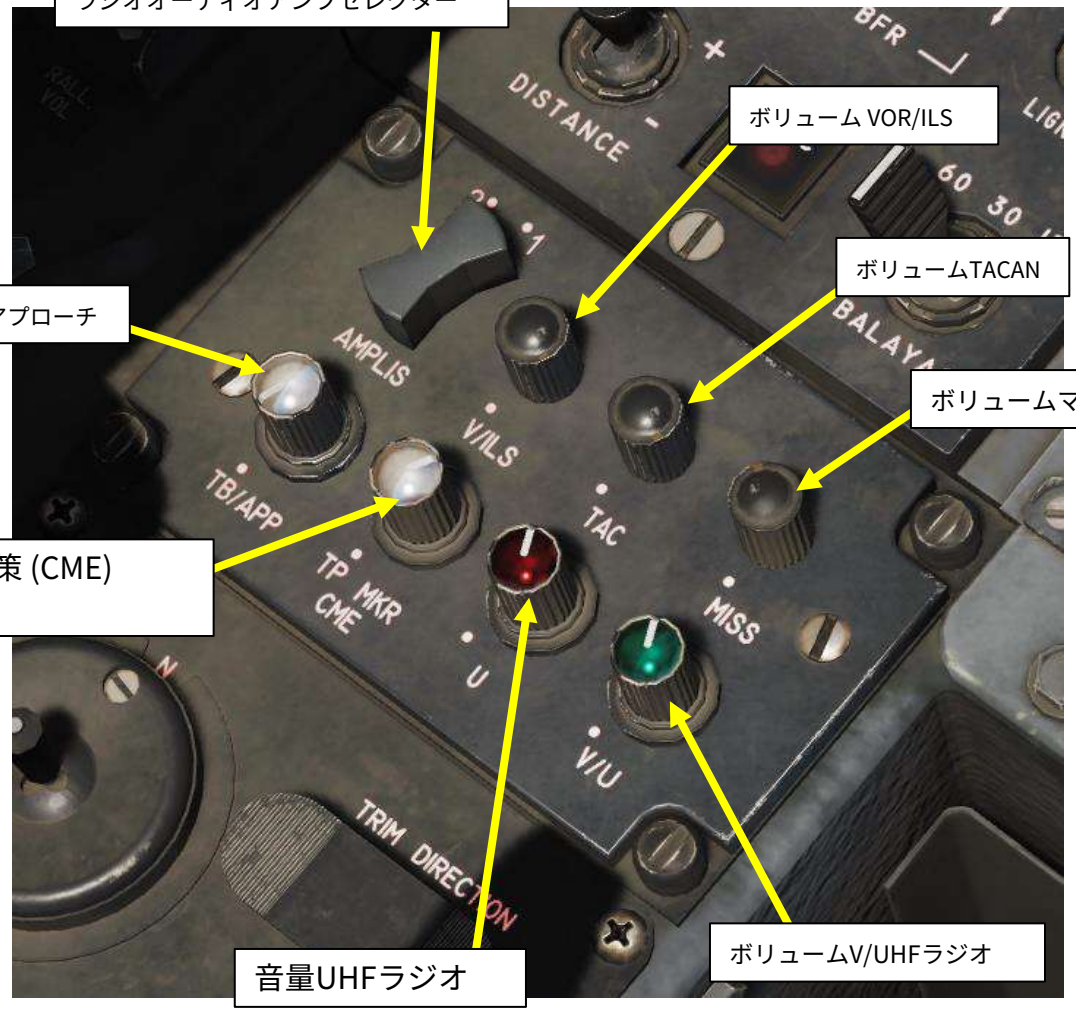
SQL（スケルチ）ボタン

TOD ボタン (シミュレートされていません)

ラジオの概要 (UHF COM2)



無線の概要 (オーディオ コントロール パネル)



ラジオオーディオアンプセレクター

ボリューム VOR/ILS

ボリューム TB/アプローチ

ボリュームTACAN

ボリュームマジックとS-530Dミサイル

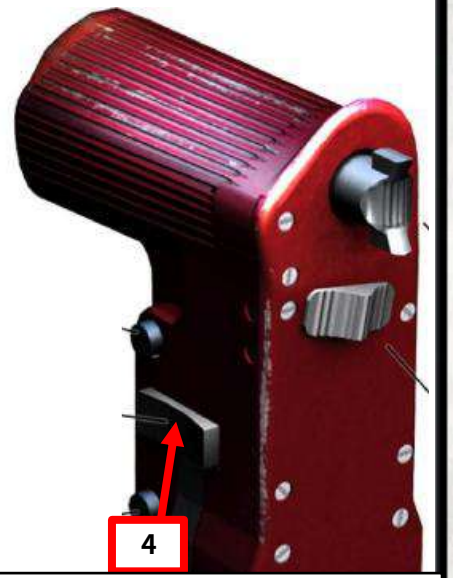
マーカー (MKR) と対策 (CME)
SERVAL ボリューム

音量UHFラジオ

ボリュームV/UHFラジオ

使い方V/UHF COM1「グリーンボックス」ラジオ

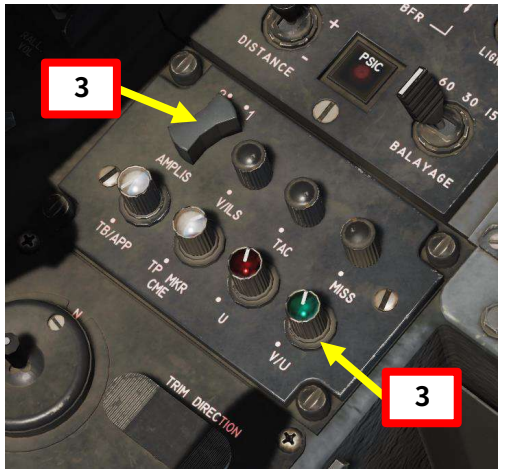
1. V/UHF ラジオ機能セレクターを FF (*固定周波数*) ラジオをオンにします。
2. 希望の無線周波数を選択します。COM周波数表示で周波数を確認できます。
   a) 手動無線周波数を選択するには:
      私。キーパッドで周波数を入力します (245.000 MHz には「24500」が使用されます)
      ii. VLD（検証）ボタンを押します。
   b) プリセット無線周波数を選択するには:
      私。プリセット周波数チューニングノブで周波数を設定します。「P」はプリセット周波数が選択されていることを意味します。
      ii. 周波数はV/UHF COM1周波数リピーターで確認できます。あるいは、CONF ボタンを押してから READ ボタンを押しても実行できます (周波数が表示されます)。
3. 希望のオーディオ パワー アンプ (AMPLIS) を選択します。Ampli #1 がデフォルトで使用されます。必要に応じて音量を調整します。
4. 送信するには、V/UHF GREEN RADIO MENU (**Lシフト+テンキー+**) または SRS (Simple Radio Standalone) アドオンで通信するための V/UHF GREEN RADIO PTT (Push-to-Talk) バインディング。



無線選択スイッチ (COM1 または COM2 無線を選択)
- **UHF レッド COM2 無線制御**
- **V/UHF グリーン COM1 無線制御**

RADIO PRESET CHANNELS

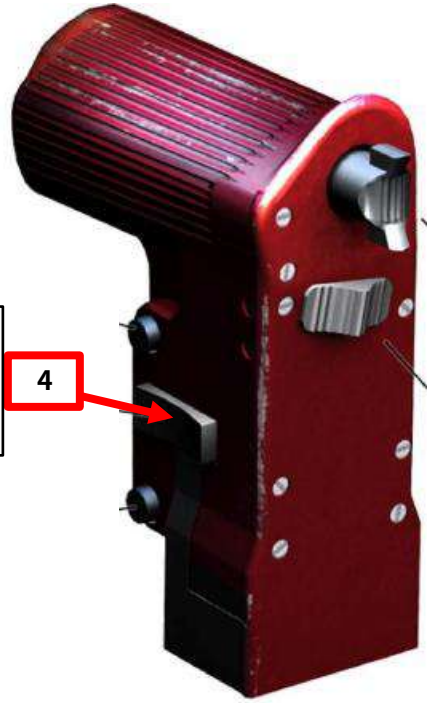
RADIO: V/UHF	FREQ: 118.00 TO 140.00 MHZ 225.00 TO 400.00 MHZ		
CHNL 01:	129.00 MHZ	CHNL 11:	130.00 MHZ
CHNL 02:	135.00 MHZ	CHNL 12:	139.00 MHZ
CHNL 03:	136.00 MHZ	CHNL 13:	140.00 MHZ
CHNL 04:	127.00 MHZ	CHNL 14:	131.00 MHZ
CHNL 05:	125.00 MHZ	CHNL 15:	134.00 MHZ
CHNL 06:	121.00 MHZ	CHNL 16:	132.00 MHZ
CHNL 07:	141.00 MHZ	CHNL 17:	138.00 MHZ
CHNL 08:	128.00 MHZ	CHNL 18:	122.00 MHZ
CHNL 09:	126.00 MHZ	CHNL 19:	124.00 MHZ
CHNL 10:	133.00 MHZ	CHNL 20:	137.00 MHZ
RADIO: UHF	FREQ: 225.00 TO 400.00 MHZ		
CHNL 01:	251.00 MHZ	CHNL 11:	259.00 MHZ
CHNL 02:	264.00 MHZ	CHNL 12:	268.00 MHZ
CHNL 03:	265.00 MHZ	CHNL 13:	269.00 MHZ
CHNL 04:	256.00 MHZ	CHNL 14:	260.00 MHZ
CHNL 05:	254.00 MHZ	CHNL 15:	263.00 MHZ
CHNL 06:	250.00 MHZ	CHNL 16:	261.00 MHZ
CHNL 07:	270.00 MHZ	CHNL 17:	257.00 MHZ
CHNL 08:	257.00 MHZ	CHNL 18:	251.00 MHZ
CHNL 09:	255.00 MHZ	CHNL 19:	253.00 MHZ
CHNL 10:	262.00 MHZ	CHNL 20:	266.00 MHZ



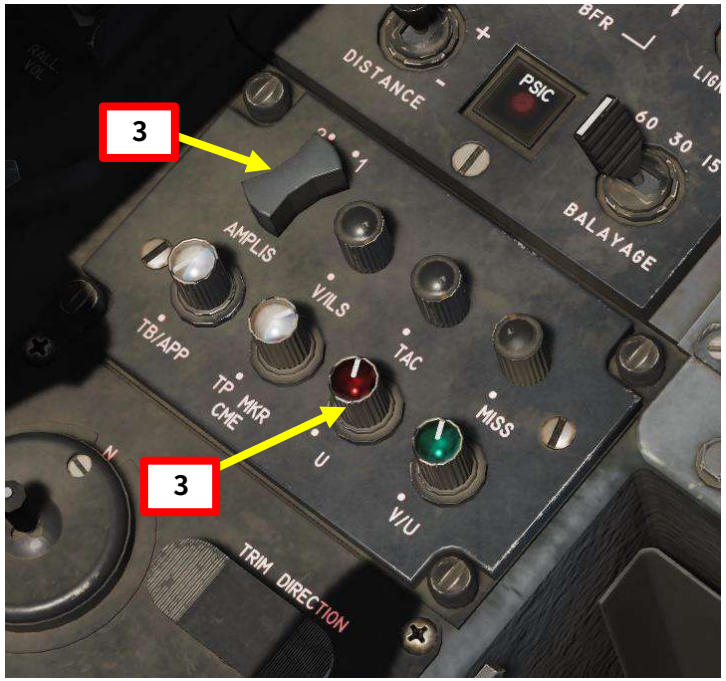
使い方UHF COM2無線

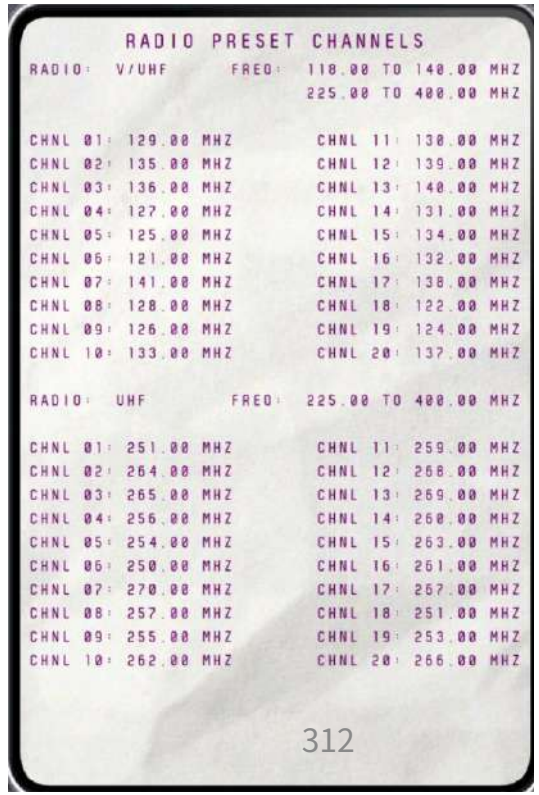
1. UHF COM2 無線を次のように設定します。**M**アーチ(オン)
2. 希望するラジオのプリセット周波数を選択します。ニーボードで周波数を確認できます。COM 周波数表示は UHF 無線と互換性がありません。
3. 希望のオーディオ パワー アンプ (AMPLIS) を選択します。Ampli #1 がデフォルトで使用されます。必要に応じて音量を調整します。
4. 通信するには、UHF RED RADIO MENU (**ラルト+テンキー -**) または SRS (Simple Radio Standalone) アドオンで通信するための UHF RED RADIO PTT (Push-to-Talk) バインディング。

UHF COM2周波数リピータ
Mirage の UHF 無線は周波数リピーターと互換性がないため、アスタリスクで注記されています。



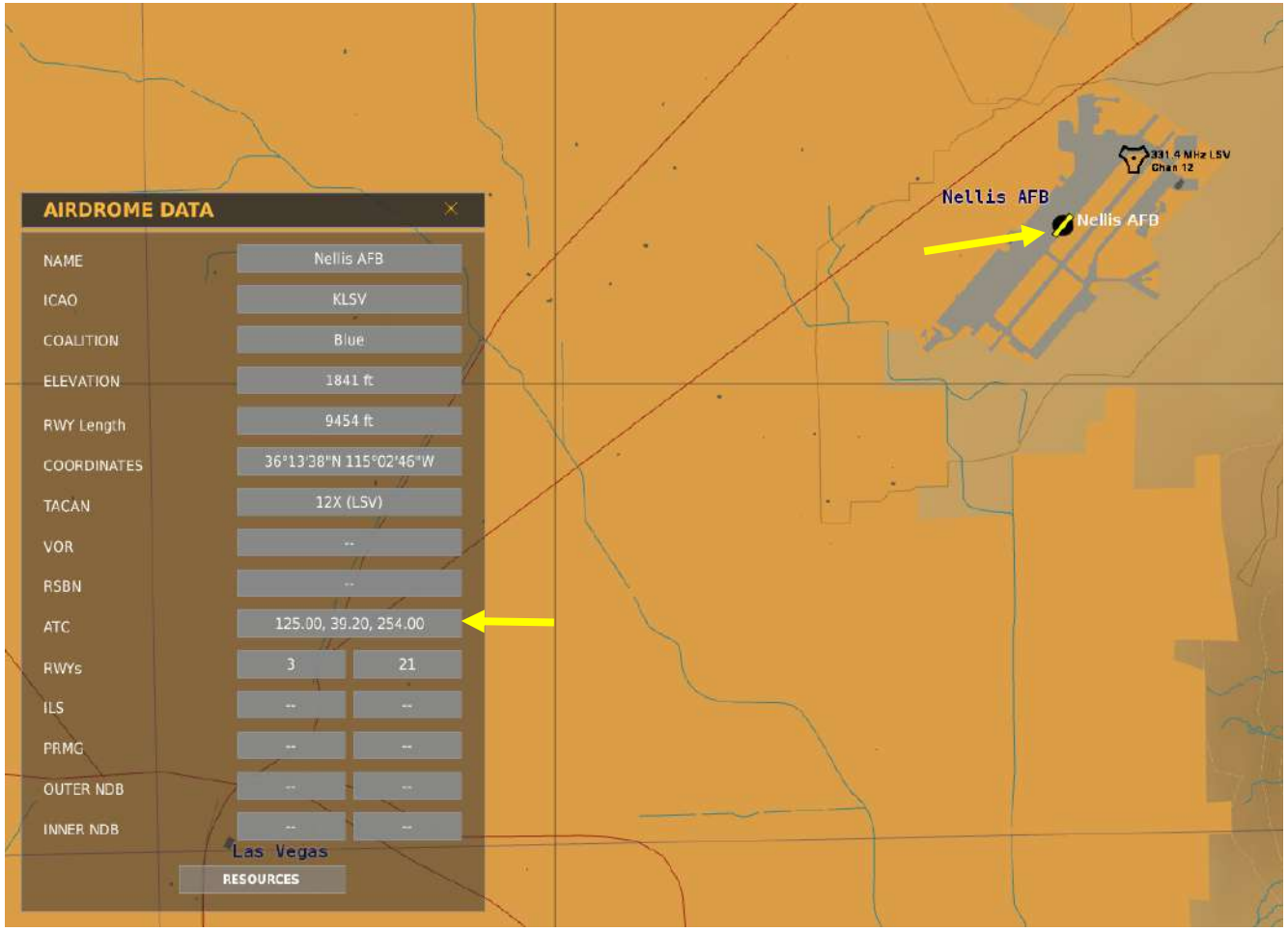
無線選択スイッチ (COM1 または COM2 無線を選択)
- **UHF レッド COM2 無線制御**
- **V/UHF グリーン COM1 無線制御**





飛行場の周波数

マップ内のアイコンをクリックすると、飛行場の ATC 周波数を見つけることができます (マップを表示するには F10 を押します)。



無線周波数 – 飛行場

位置	頻度
アナパ	121.0
バトゥミ	131.0
ベスラン	141.0
ゲレンジーク	126.0
ぐだうた	130.0
コブレティ	133.0
クタイシ	134.0
クラスノダール センター	122.0
クラスノダール パシコフスキー	128.0
クリムスク	124.0
マイコープ	125.0
ミネラルニエ・ヴォーディ	135.0
モズドク	137.0
ナリチク	136.0
ノヴォロシースク	123.0
千秋	132.0
ソチ	127.0
ソガンラグ	139.0
スフミ	129.0
トブリシ	138.0
ヴァツィアーニ	140.0

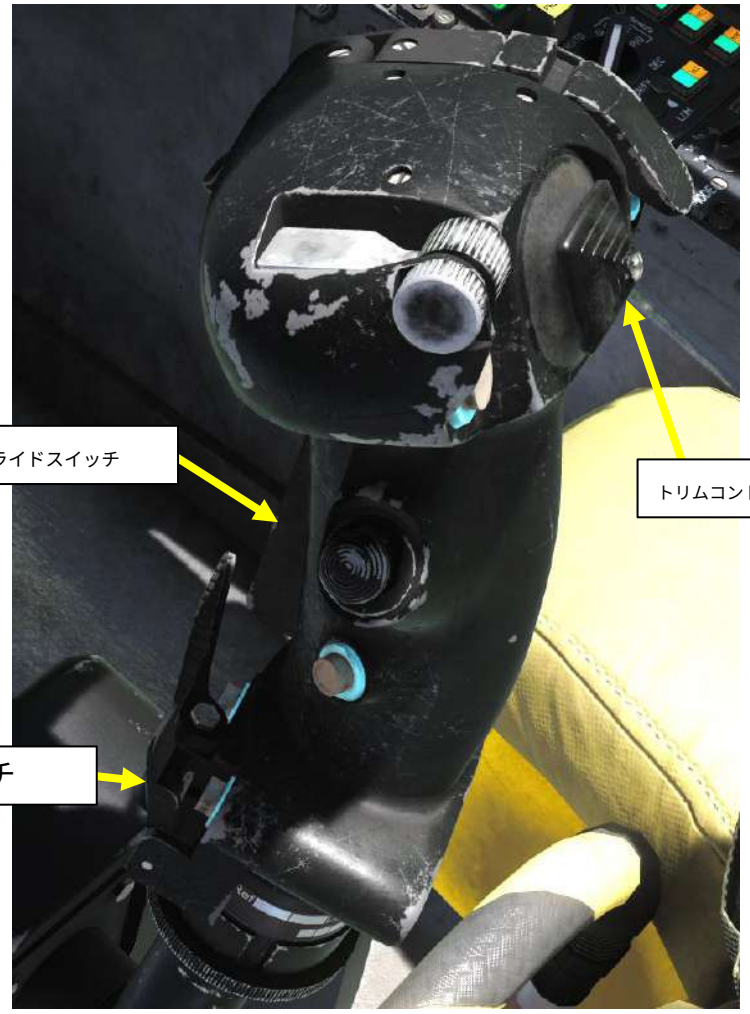
オートパイロットの概要

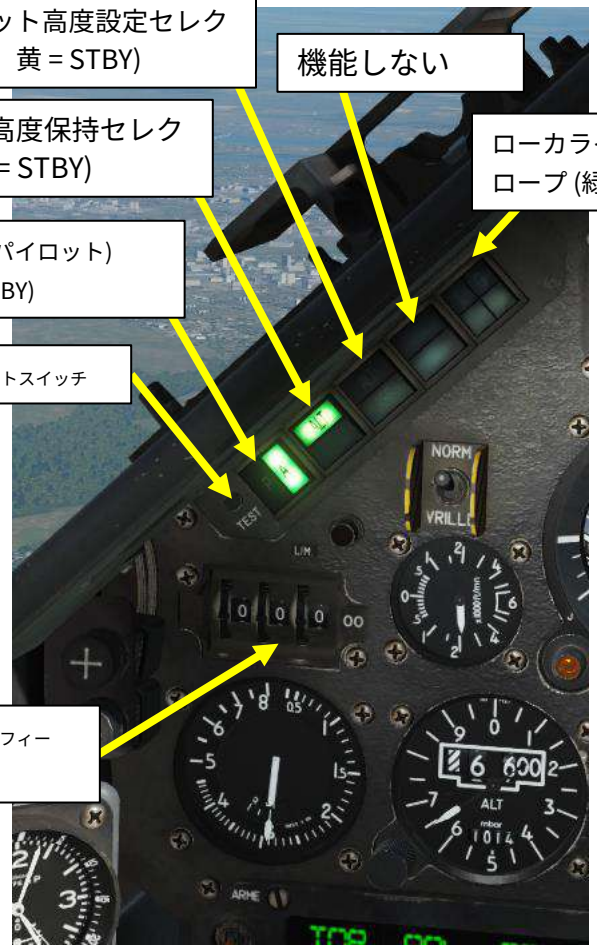
PAは3つあります（*パイロット オートマティーク*) Mirage 2000C のオートパイロット モード。

- 現在の高度を保持
- 選択した高度を保持
- ローカライザーとグライドスロープ ホールド (ILS チュートリアルを参照)

Operational limits

Max altitude	50,000 feet	
Max pitch	40	
Max AOA	18º	
Max Roll	60º (will return to 60º when enabled)	
Minimum speed	200 KIAS	
Minimum altitude	Normal mode:	500 feet
	Localizer and Glideslope hold	200 feet
	Selected altitude hold	1,000 feet

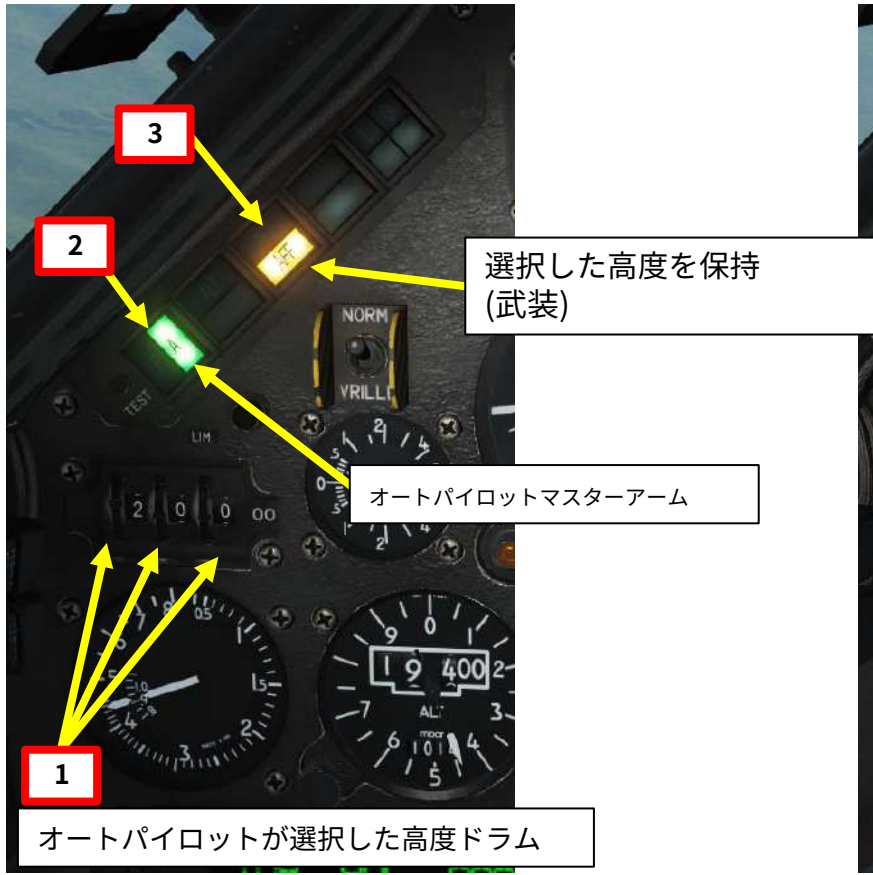




オートパイロットのチュートリアル

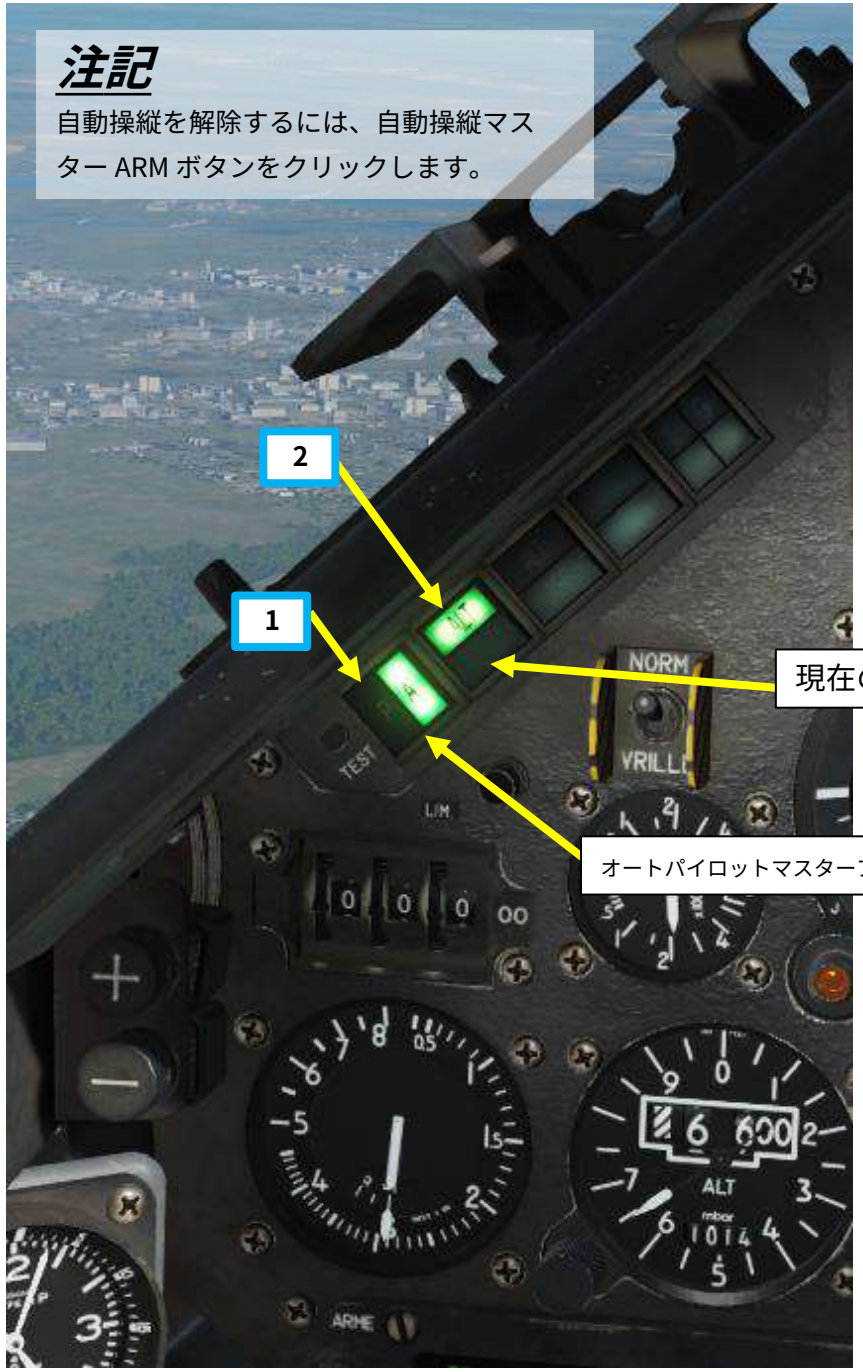
選択した高度を保持 (高度キャプチャ) モード

1. 自動操縦の選択された高度ドラムをクリックして、希望の保持高度を設定します。入力された高度はメートル単位です (画像では選択された高度は 5,000 フィートです)。
2. 自動操縦マスター ARM ボタンをクリックします (ライトが緑色 (ARMED) に変わります。
3. [HOLD SELECTED ALTITUDE] ボタンを押します (AFF のオレンジ色のコーションが点灯します)。
4. トリム コントロール ハットを使用するか、AP をオーバーライドして、希望の飛行経路角度を希望の高度に設定します。その後、オートパイロットはこのピッチを保持します。
5. 目標高度に近づくと、AP は捕捉のために飛行経路角度制御を実行します (緑色の ALT 標識が点灯します)。
6. 航空機は選択された高度まで上昇/降下し、選択された高度に到達すると水平になります。[HOLD CURRENT ALTITUDE] ボタンが緑色 (アクティブ) に変わります。



現在の高度を保持するモード

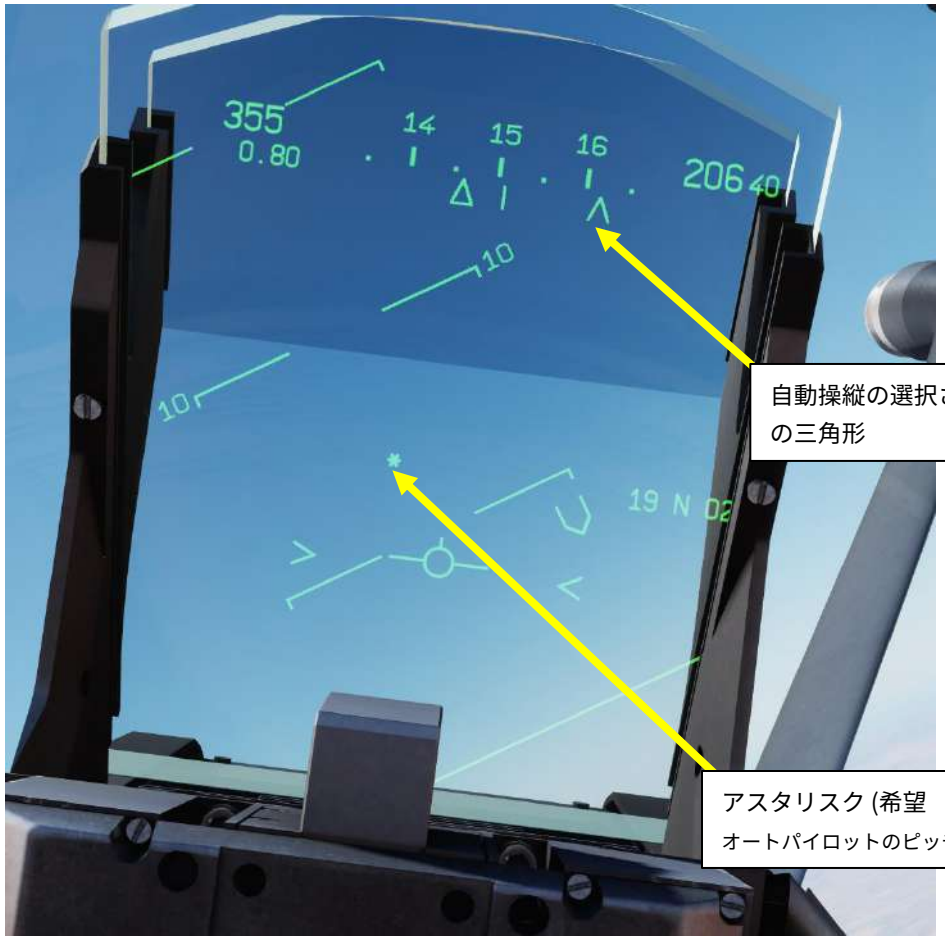
1. 自動操縦マスター ARM ボタンをクリックします (ライトが緑色 (ARMED) に変わります。
2. [HOLD CURRENT ALTITUDE] ボタンをクリックします (ライトが緑色 (ARMED) に変わります。
3. 航空機は水平になり、現在の高度を維持します。



オートパイロットの採用

ミラージュは特定の方法で航空機を制御します。通常、パイロットは運用限界に達した後（200 ノットを超える）すぐに自動操縦を開始し、その後トリム ハットを使用してナビゲーションや飛行パラメータの調整などを行います。AP が作動すると、制御が行われます。 AP が非アクティブ化されるかオーバーライドされるか、またはスティックが任意の方向に全変位の半分を超えて動かされない限り、スティックの動きは効果がありません。

Trim DOWN	HOTAS	RCtrl + W	JOY_BTN_POV1_U
Trim LEFT	HOTAS	RCtrl + A	JOY_BTN_POV1_L
Trim RIGHT	HOTAS	RCtrl + D	JOY_BTN_POV1_R
Trim RUDDER LEFT	Flight Control	RCtrl + Z	
Trim RUDDER RIGHT	Flight Control	RCtrl + X	
Trim UP	HOTAS	RCtrl + S	JOY_BTN_POV1_D

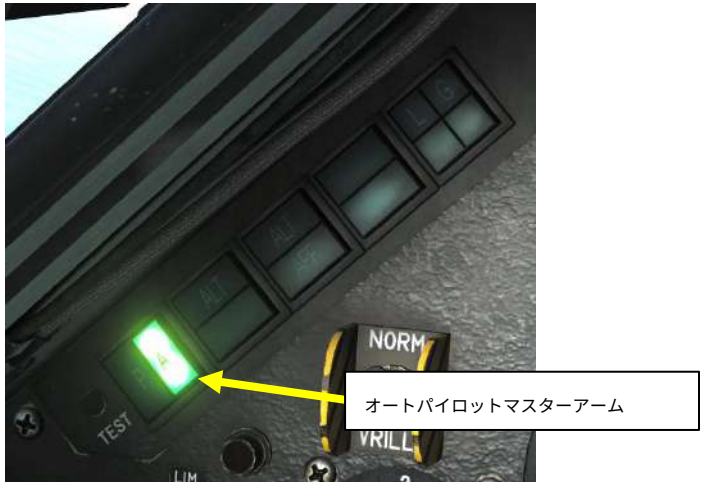


オートパイロットの採用

を押すと、**APエンゲージメント/マスターアーム**押しボタンを押すと自動操縦が作動します。もう一度プッシュボタンを押すと、AP が解除 (非アクティブ化) されます。解除は、**AP の切断/切断**操縦桿の押しボタンを押すか、操縦桿を任意の方向に最大コースの半分以上動かす。

AP を一時的にオーバーライド (一時停止) するには、ボタンを長押しします。**AP スタンバイ/オーバーライド**コントロールスティックの押しボタン。すべてのアクティブな AP モード アナンシエータがオレンジ色に点灯し、AP をスタンバイにして航空機を手動で飛行させることができます。必要に応じて、AP スタンバイ/オーバーライド プッシュボタンを放すことで、AP を以前の動作に戻すことができます。

AP が作動しているときは、AP が非アクティブ化されるかオーバーライドされるか、またはスティックがいずれかの方向に全変位の半分を超えて動かされない限り、コントロール スティックの動きは効果がありません。



いいえ。	コントロール名	説明	オプションのアクション	デフォルトキー
3	トリムコントロール	航空機のロールとピッチを調整します。自動操縦が有効になっている場合、希望の機首方位を設定し、飛行経路を調整することで航空機を制御するために使用されます。	トリムダウン 左をトリム 右をトリム トリムアップ	RCTRL+W RCTRL + A RCTRL+D RCTRL + S
7	APオーバーライドスイッチ	自動操縦が作動している場合、スイッチを押したままにすると、自動操縦をオフにすることなく自動操縦を無効にして、航空機を手動で制御できます。スイッチを放すと、オートパイロットが再び作動します。	オートパイロットスタンバイ モード	ラルト+A
10	**AP切断スイッチ**	オートパイロットを切断します	AP切断 / 弾性限界を超える	LSHIFT1+8あ

ナビゲーションセクションの構造

- 1 – ナビゲーションの概要
  - 1.1 – ナビゲーションマスターモード
  - 1.2 – ナビゲーションポイントのタイプ
- 2 – ユニ (*慣性航法統一*) / INS (慣性航法システム)
  - 2.1 – INS の概要
  - 2.2 – 修正を使用した INS ドリフトと座標の修正
    - 2.2.1 – INS ドリフトの概要
    - 2.2.2 – オーバーフライ修正方法
    - 2.2.3 – レーダー修正方法 (*リカレッジ・オブリーク*)
- 3 – ウェイポイント (*しかし*)
  - 3.1 – ウェイポイントの作成
  - 3.2 – ウェイポイントのナビゲーション
  - 3.3 – 希望のルートの設定 (*ルートデジレ*)
  - 3.4 – 戦術的なウェイポイント (*しかし戦術*)
- 4 – ウェイポイントのオフセット (*悪い*)
  - 4.1 – ウェイポイント オフセットの概要
  - 4.2 – ΔL/ΔG によるウェイポイント オフセットの作成
  - 4.3 – ρ/θ を使用したウェイポイント オフセットの作成
  - 4.4 – ウェイポイントオフセットナビゲーション
- 5 – マークポイント (*マルキュール*)
  - 5.1 – マークポイントを追加する方法
  - 5.2 – マークポイントのナビゲーション
- 6 – TACAN ナビゲーション
  - 6.1 – TACAN ナビゲーション
  - 6.2 – TACAN オフセット (*VAD*)
- 7 – VOR ナビゲーション
- 8 – ILS 着陸 (合成滑走路あり)

1 – ナビゲーションの概要 1.1 – ナビゲーションマスターモード

VTH/HUD がナビゲーション関連のシンボルを表示し、アプローチと RD (希望ルート、*ルートデジレ*) モードを PCA (兵器制御パネル) で利用できる場合は、武器システム CMD スイッチ AFT を押してマスター モードをナビゲーションに設定する必要があります。

重要: マスター モードをナビゲーションに設定することは、このセクションにリストされているすべてのナビゲーション例の前提条件です。

1 – ナビゲーションの概要 1.2 – ナビゲーション ポイントのタイプ

Mirage では、次の 2 つの主要なナビゲーション ポイント タイプが使用されます。

- **ウェイポイント（ただし）**
  - ウェイポイントは、作戦地域へのルート上で従うための、事前に計画されたナビゲーションの基準点です。新しいウェイポイントを作成したり、その座標を編集したり、「ウェイポイント オフセット」を作成したりすることもできます (***悪い、またはしかし、アディションネル***) ターゲットの位置が、既存のウェイポイント (ブルズアイなど) との関係で範囲と方位情報とともに提供されている場合。ブルズアイは、中継地点への飛行の基準点として使用される空間内の事前に決定された点であり、ブルズアイからの方位と距離として使用されます。PCN (*航海司令部*、ナビゲーション コントロール パネル) は、最大 20 個のウェイポイントを保存できます。

- **マークポイント**
  - マークポイントは、興味深いエリア上空を飛行している場合でも、敵の目撃情報がある場合でも、関心のある地点を「マーク」するために使用されます。最大 3 つのマークポイントを追加でき、番号は 91、92、および 93 です。マークポイントの座標は変更または削除できません。

1 – ナビゲーションの概要 1.2 – ナビゲーション ポイントのタイプ

UNI PREP および DEST 関数

理解して覚えておくべき最も重要なことは、PREP 機能と DEST 機能の違い、またウェイポイント 00 (ゼロ - ゼロ、常に航空機の現在位置を指す) と他のウェイポイントの違いです。主な違いは次のとおりです。

の**準備**(準備) ウェイポイントは視覚化と編集に使用されます。PCN がウェイポイント関連のデータを表示する場合、それらは常に現在の PREP ウェイポイントのデータです。言い換えれば、PREP で準備されたデータが DEST に転送され、ナビゲーションに使用されるまでは、そこで入力または変更したデータが飛行機のナビゲーションに使用される計器に影響を与えることはありません。したがって、移動先のウェイポイントを編集するには、目的地として使用する前に、まず PREP モードで編集する必要があります。

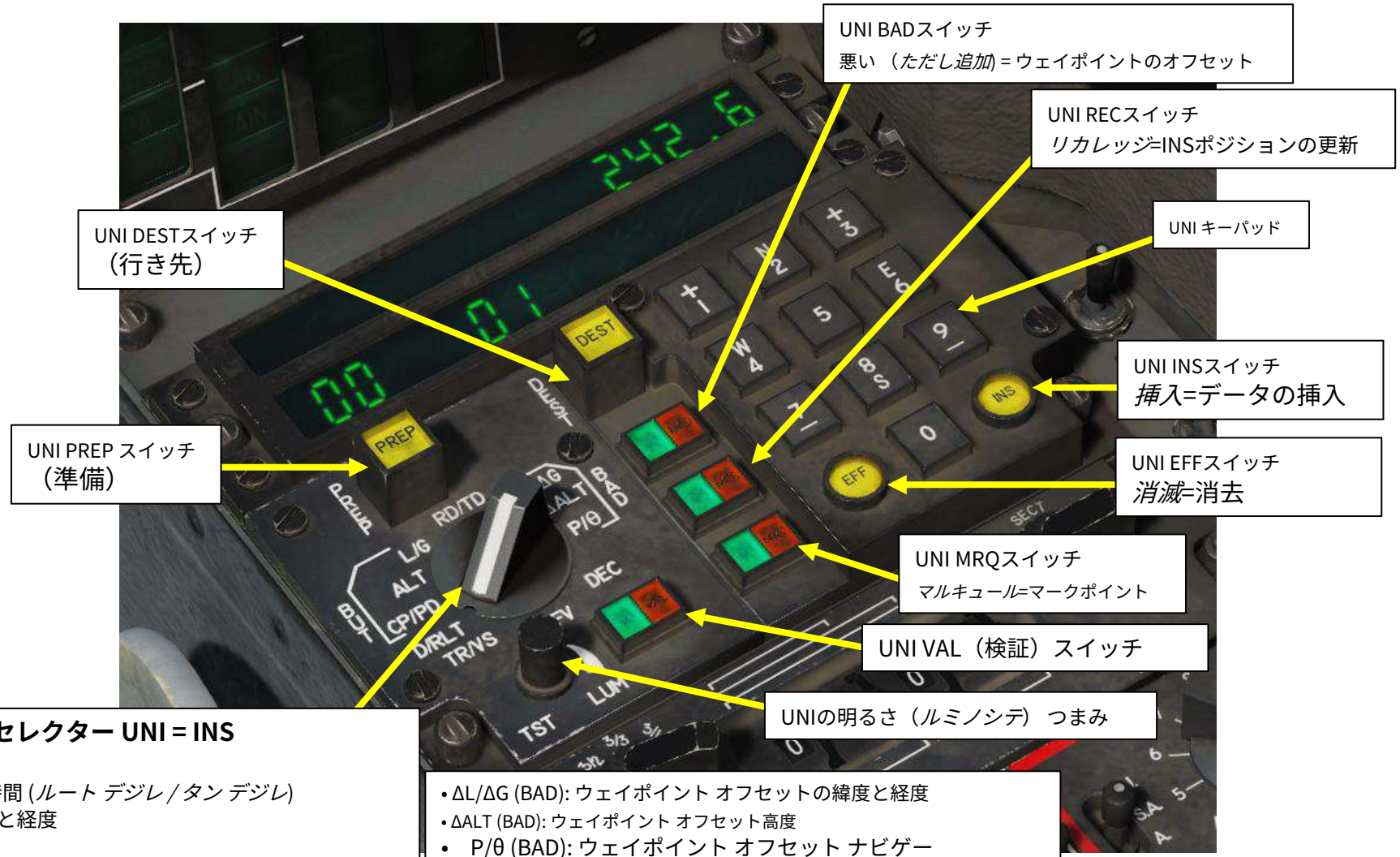
の**宛先**(destination) ウェイポイントはナビゲーションに使用されます。DEST ウェイポイント データは、HUD、HDD、ADI、および IDN でのみ視覚化できます。PCN 上で DEST データを表示または編集することはできません。DEST ウェイポイントは、上記の機器のデータ ソースとしてのみ使用されます。

ウェイポイント ゼロ vs ウェイポイント 1 ～ 20

ウェイポイント 0 と他のすべてのウェイポイントの間にも同様の違いがあります。 **ウェイポイント ゼロは実際のウェイポイントではなく、実際には航空機の現在位置です。**。これは、PCN 上で通常表示されるデータのすべてが WP 00 モードで表示できるわけではないことを意味します。また、次のことを覚えておくことが重要です。**WP00は編集できません**。他のウェイポイントは通常のウェイポイントで、そこに移動するための DEST として選択したり、位置 (緯度/経度)、標高、そこに到着するまでの時間など、PCN 上でそれらに関するデータを編集/表示するための PREP として選択したりできます。 . など

2 – *UNI (航海慣性統一)* /INS (慣性航法システム) 2.1 – INS の概要

UNI（*慣性航法統一*) または INS (慣性航法システム) システムは、航空機が世界での位置を知るために使用されます。Mirage に搭載されている INS システムは強力かつ柔軟で、希望する場所ならどこへでも移動できます。



ユニ (*慣性航法統一*) パラメータセレクター UNI = INS (慣性航法システム)

- RD/TD: 選択したルート / 選択した時間 (*ルート デジレ / タン デジレ*)
- L/G (*しかし*): ウェイポイントの緯度と経度
- 代替(*しかし*): ウェイポイントの高度
- CP/PD (BUT): 滑走路方位/グライドスロープ
- D/RLT: 次のウェイポイントまでの距離と方位
- TR/VS: 残り時間 / 対地速度 (*タン レスタン / フィテッセ オー ソル*)

- ΔL/ΔG (BAD): ウェイポイント オフセットの緯度と経度
- ΔALT (BAD): ウェイポイント オフセット高度
- P/θ (BAD): ウェイポイント オフセット ナビゲーション 極座標のベクトル (距離は nm、方位は度)
- DV/FV: 風の方位と風速 (*方向/強制ベント*)
- DEC: 磁気偏角

2 – *UNI (航海慣性統一)* /INS (慣性航法システム) 2.1 – INS の概要

UNI に表示されるデータの概要は次のとおりです。

ユニ (*慣性航法統一*) パラメータセレクター UNI = INS (慣性航法システム)

- RD/TD: 選択したルート / 選択した時間 (*ルート デジレ / タン デジレ*)
- L/G (*しかし*): ウェイポイントの緯度と経度
- 代替(*しかし*): ウェイポイントの高度
- CP/PD (BUT): 滑走路方位/グライドスロープ (*キャップ ヴライ ド ピステ / ペンテ デジレ*)
- D/RLT: 次のウェイポイントまでの距離と方位
- TR/VS: 残り時間 / 対地速度 (*タン レスタン / フィテッセ オー ソル*)
- ΔL/ΔG (BAD): ウェイポイント オフセットの緯度と経度
- ΔALT (BAD): ウェイポイント オフセット高度
- P/θ (BAD): ウェイポイント オフセット ナビゲーション 極座標のベクトル (距離は nm、方位は度)
- DV/FV: 風の方位と風速 (*方向/強制ベント*)
- DEC: 磁気偏角

DATA SELECTION SUMMARY

	EN Name	FR Name	Type	Signed Unsigned	WP o	WP 1+
RD/TD	Desired Time and Route	Route Désirée / Temps Désiré	CAN BE EDITED	UNSIGNED	YES	YES
ΔL/ΔG	Setting Offset Point by LAT / LONG difference	-	CAN BE EDITED	SIGNED	NO	YES
Δ ALT	Setting Offset Point by ALTITUDE difference	-	CAN BE EDITED	SIGNED	NO	YES
ρ/θ	Setting Offset Point by polar RHO / THETA	-	CAN BE EDITED	UNSIGNED	NO	YES
DEC	Magnetic Variation	Déclinaison magnétique	READ ONLY	SIGNED	YES	YES
DV/ FV	Wind Direction / Speed	Direction / Force du vent	READ ONLY	UNSIGNED	YES	YES
TR/ VS	Remaining Time / Ground Speed	Temps Restant / Vitesse Sol	READ ONLY	UNSIGNED	YES	YES
D/ RLT	Distance and Bearing	Distance / Relèvement	READ ONLY	UNSIGNED	YES	YES
CP/ PD	Runway Heading / Glideslope	Cap vrai de piste / pente désirée au but	CAN BE EDITED	UNSIGNED	NO	YES
ALT	Waypoint Altitude	Altitude	CAN BE EDITED	SIGNED	YES	YES
L / G	Waypoint Latitude / Longitude	Latitude / Longitude	CAN BE EDITED	SIGNED	YES	YES

出典: RAZBAM マニュアル

2 – *UNI (航海慣性統一) /*INS（慣性航法システム）

2.2 – 修正を使用した INS ドリフトと座標の修正

2.2.1 – INS ドリフトの概要

INS は、時間の経過とともに蓄積される測定誤差によりドリフトを受けます。不正確なセンサー (ジャイロスコープや加速度計) と計算方法の制限が原因です。座標計算の累積誤差は、1 時間の飛行後に最大数海里になる可能性があります。座標計算のエラーは、特にパイロットがナビゲーションにウェイポイントを使用する場合、飛行経路と目標位置の決定に影響を与えます。これらのエラーを補正するには、修正する必要があります。ウェイポイントの座標がコックピットの外に見えるものと一致しないように見えると、慣性ドリフトに気づき始めます。

飛行中の INS 位置を更新/再調整するために、パイロットは既知のランドマーク、TACAN ステーション、または視覚的に見つけやすいものなどの基準点を使用します。これらの基準点は次のように呼ばれます。**固定点 (または「修正」)**, 固定ポイントはウェイポイント (基本的にはナビゲーション ポイントの座標セット) と性質が似ており、INS を再調整するために使用されます。通常、戦闘ゾーンに入る前にこれらの固定点を設定しておきます。

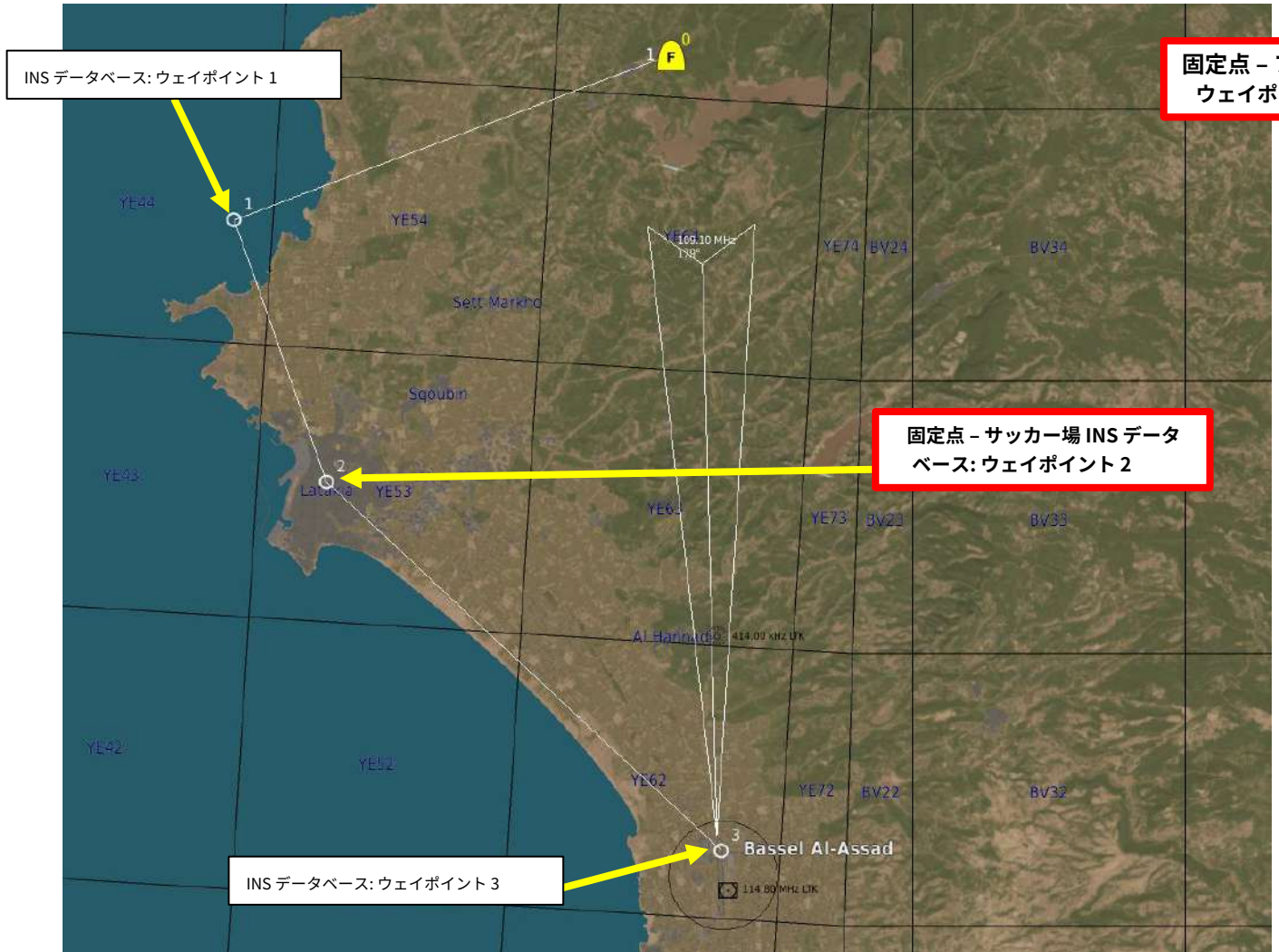
しかし、いつ再調整するべきかをどうやって知るのでしょうか? そうですね、簡単な方法の 1 つは、既存のウェイポイントをナビゲーションの固定点として選択することです。その座標は視覚的なランドマーク上に設定される必要があります。このランドマークの上空を飛行する場合、ウェイポイントまでの距離インジケーターを使用して、INS によって計算された航空機と選択したウェイポイント間の距離を確認できます。

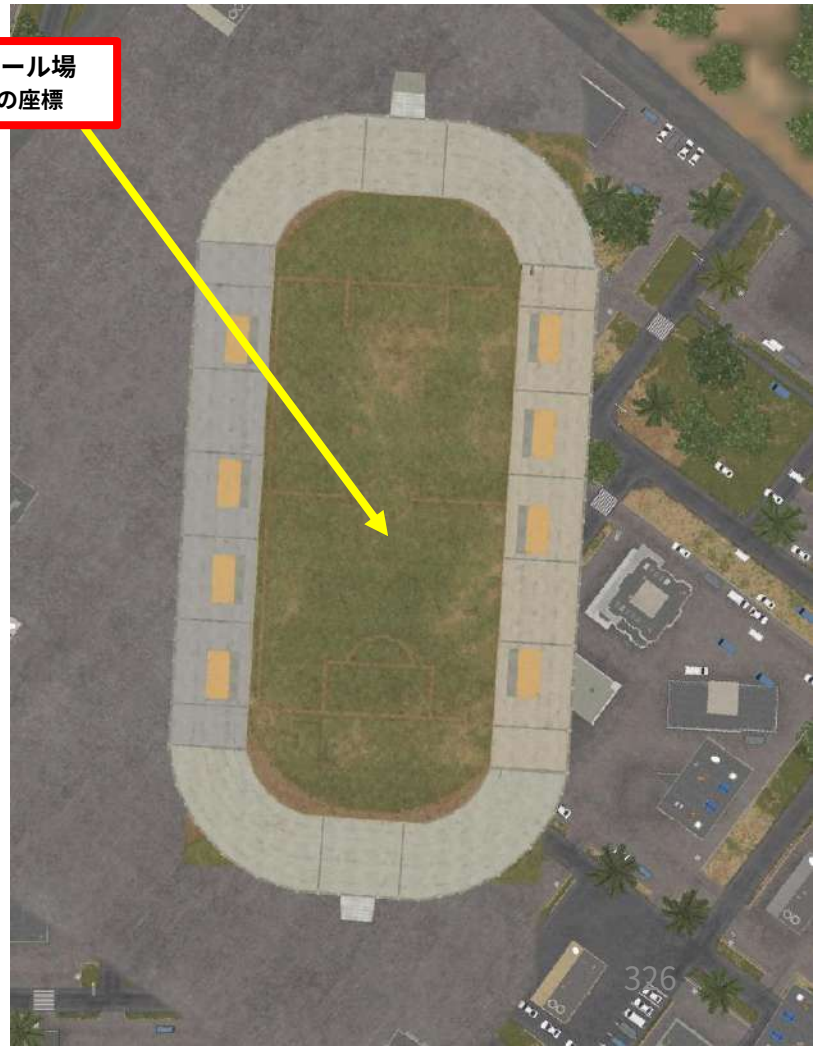
- INS ドリフトが最小限 (高精度) の場合、このウェイポイントの予想位置を超えると、距離の読み取り値が小さくなるはずです。これは、地理座標が INS 座標と一致することを意味します。
- INS ドリフトが大きい (精度が低い) 場合、このウェイポイントの予想位置を超えると、距離の読み取り値が大幅に大きくなるはずです。これは、地理座標が INS 座標と一致しないことを意味します。

2 – *UNI (航海慣性統一) /*INS (慣性航法システム) 2.2 – 修正を使用した INS ドリフトと座標補正

2.2.2 – オーバーフライ修正方法

固定点の場合は、ルートに沿って簡単に配置できる建物、塔、橋、道路交差点、川の合流点など、地形の中で目立つ場所を使用することをお勧めします。この例では、固定点の座標はすでにウェイポイント 2 に入力されており、視覚的なランドマーク (サッカー場) 上に設定されています。

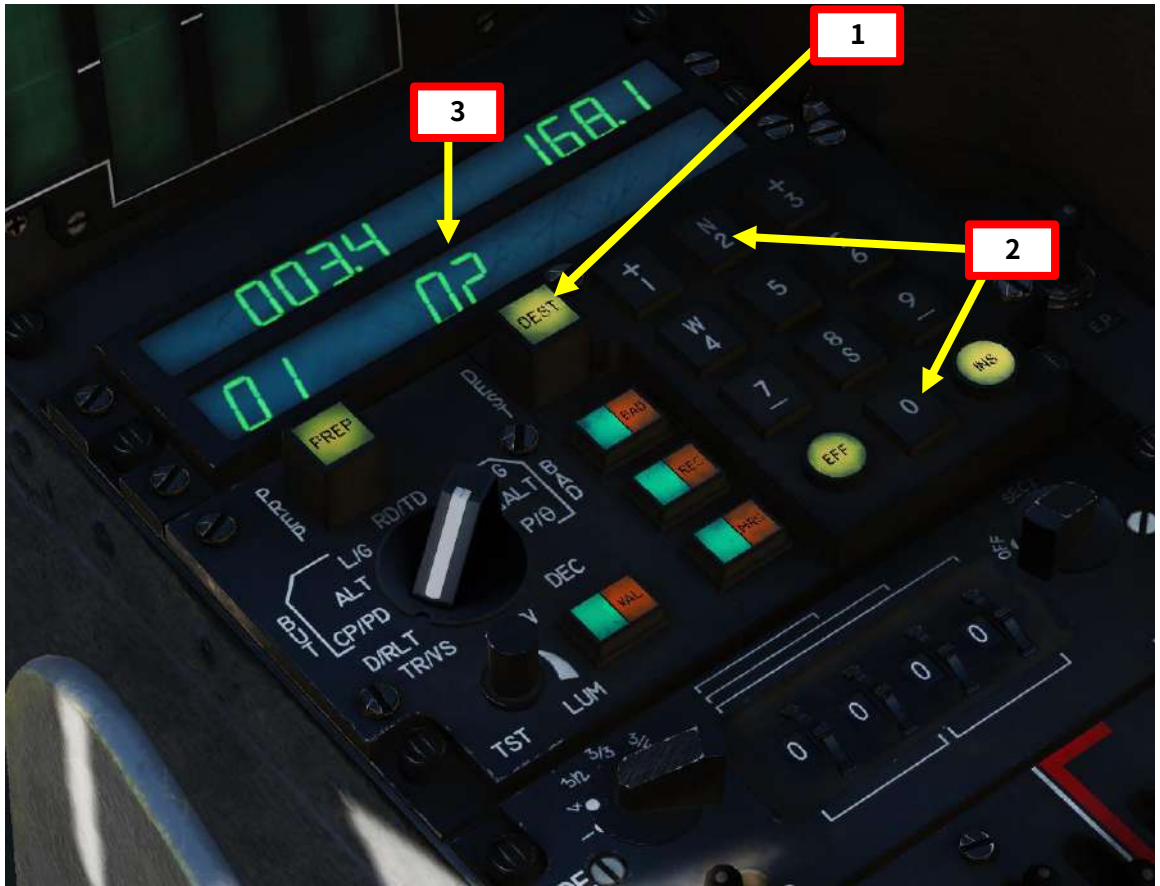




2 – *UNI (航海慣性統一)* /INS (慣性航法システム) 2.2 – 修正を使用した INS ドリフトと座標補正

2.2.2 – オーバーフライ修正方法

1. 「DEST」（目的地）ボタンを押してウェイポイントを選択します。
2. INS テンキーの「0」と「2」（02）を押して、ウェイポイント番号 2 を選択します。
    - または、INS ウェイポイントの [次へ]/[前へ] ボタンを使用することもできます。
3. 選択した「DEST」ウェイポイント（目的地）表示が「2」になっていることを確認します。
4. HSI（水平状況表示）モードを「CV」（*キャップ・ヴライ*：真の見出し）または「CM」（*Cap Magnétique: 磁気ヘディング*）。ウェイポイント 2 を「固定点」として使用します。



2 – *UNI (航海慣性統一) /*INS (慣性航法システム) 2.2 – 修正を使用した INS ドリフトと座標補正

2.2.2 – オーバーフライ修正方法

5. 固定点の地理的位置 (サッカー場) の真上を飛行します。
6. 固定点を超えたら、REC (*リカレッジ*、INS 位置更新) ボタン。
    - 注: あるいは、PCA (兵器制御パネル) が NAV モードで、MAV が選択されていない場合、「Magic Unlock / Position update」HOTAS コマンドも修正手順をトリガーします。
7. REC キーを押すと、航空機とランドマークの位置の差が 15 海里未満の場合、VAL (検証) キーが点灯します。

PCA（軍備管理）パネル）NAV モード

MAGIC 検索 / 垂直修正 (Nav Update / Magic Unlock)

6

6
RECボタン

7
VALボタン

5

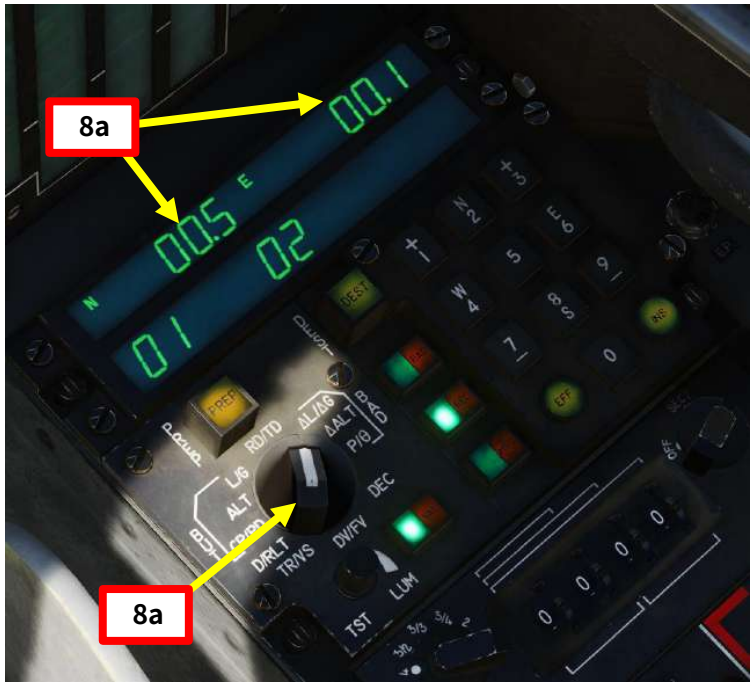
固定点 – フットボール場
ウェイポイント 2 の座標

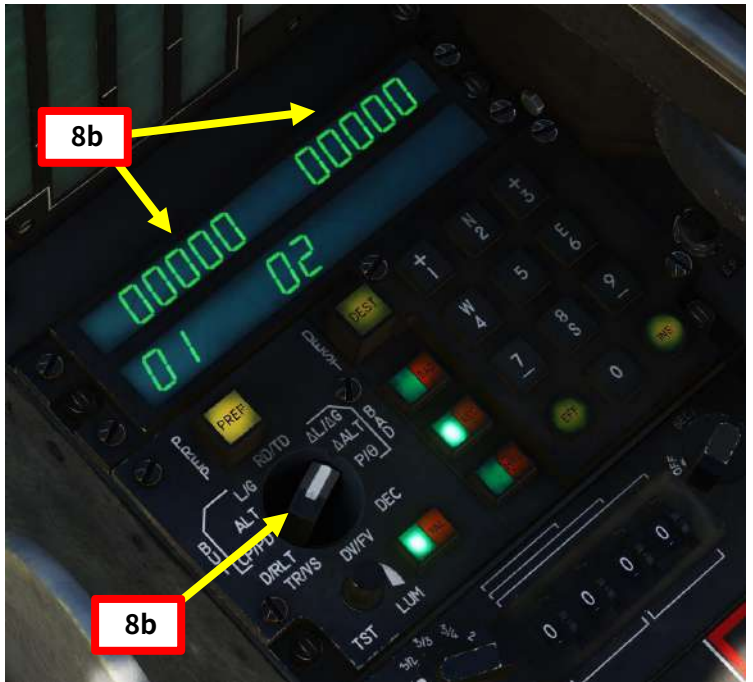
2 – *UNI (航海慣性統一) /*INS (慣性航法システム) 2.2 – 修正を使用した INS ドリフトと座標補正

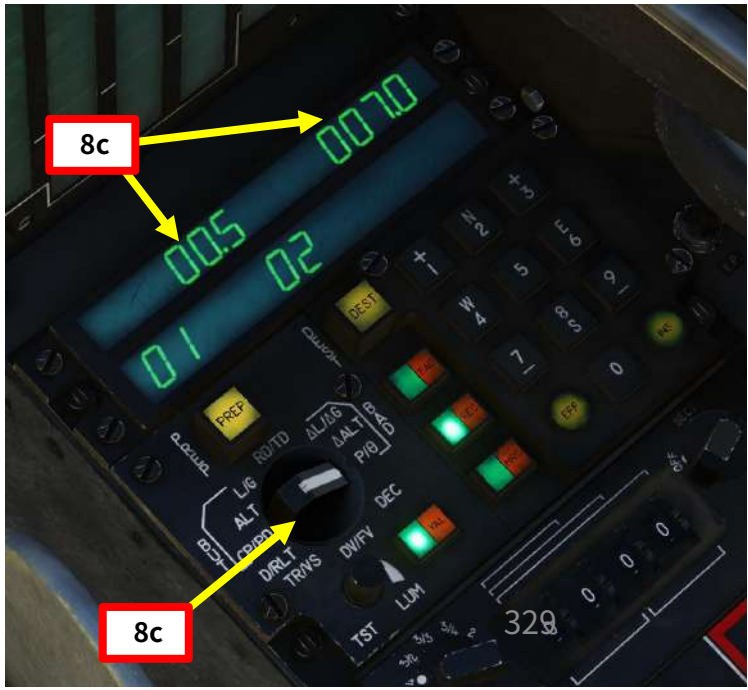
2.2.2 – オーバーフライ修正方法

8. パラメーター セレクターの位置に応じて、PCN (ナビゲーション コントロール パネル) に次の情報が表示されます。これは、INS ドリフトによって生成された累積位置誤差を評価するのに役立ちます。
   a) ΔL/ΔG: 左側のウィンドウには緯度の差が表示され、右側のウィンドウには手順がトリガーされた時点の航空機の位置と BUT 位置との経度の差がキロメートル単位で表示されます。

   b) ΔALT: 左側のウィンドウには高度差がメートル単位で表示され、右側のウィンドウには手順がトリガーされた時点の航空機の位置と BUT 位置の高度差がフィート単位で表示されます。
   c) ρ/θ: 左側のウィンドウには距離が nm で表示され、右側のウィンドウには手順がトリガーされたときの航空機の位置の方位と BUT 位置が表示されます。







2 – *UNI (航海慣性統一) /*INS (慣性航法システム) 2.2 – 修正を使用した INS ドリフトと座標補正

2.2.2 – オーバーフライ修正方法

9. 蓄積されたエラーの値に基づいて、更新を受け入れるか拒否するかを決定できます。蓄積されたエラーが妥当な場合は、VAL ボタンを押して更新を受け入れます。
10. 蓄積されたエラーが意味をなさない場合は、REC (*リカレッジ*) ボタン。
    - 注: 航空機とランドマークの位置の差が 15 海里を超える場合、VAL キーは消灯したままになり、REC キーが点滅します。この状況では、唯一可能なアクションは修正を拒否することです。
11. 以上で、INS ドリフトが修正されました。

重要な注意点：

- ブラインド検証は、INS ウェイポイント データベース全体と航空機の位置を変更するため、INS 位置全体を簡単に台無しにする可能性があります。また、INS バイアスの計算にも影響し、複数のフライトにわたる INS の品質が低下します。INS バイアスの計算は、INS を調整するために使用され、精度が向上します。つまり、VAL ボタンを押して INS バイアス値がゼロになるまで続きます。

ウェイポイントの INS 座標までの距離
- *VAL（検証）ボタンはまだ押されていません。*
- *INS 位置ドリフトは約 0.5 nm であることがわかります。*

ウェイポイントの INS 座標までの距離
- *VALボタンが押されました。蓄積された位置誤差を修正するために、INS 位置が更新されます。*
- *INS 位置ドリフトが 0 nm に近いことがわかります。*

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2 – *UNI (航海慣性統一) /*INS (慣性航法システム) 2.2 – 修正を使用した INS ドリフトと座標補正

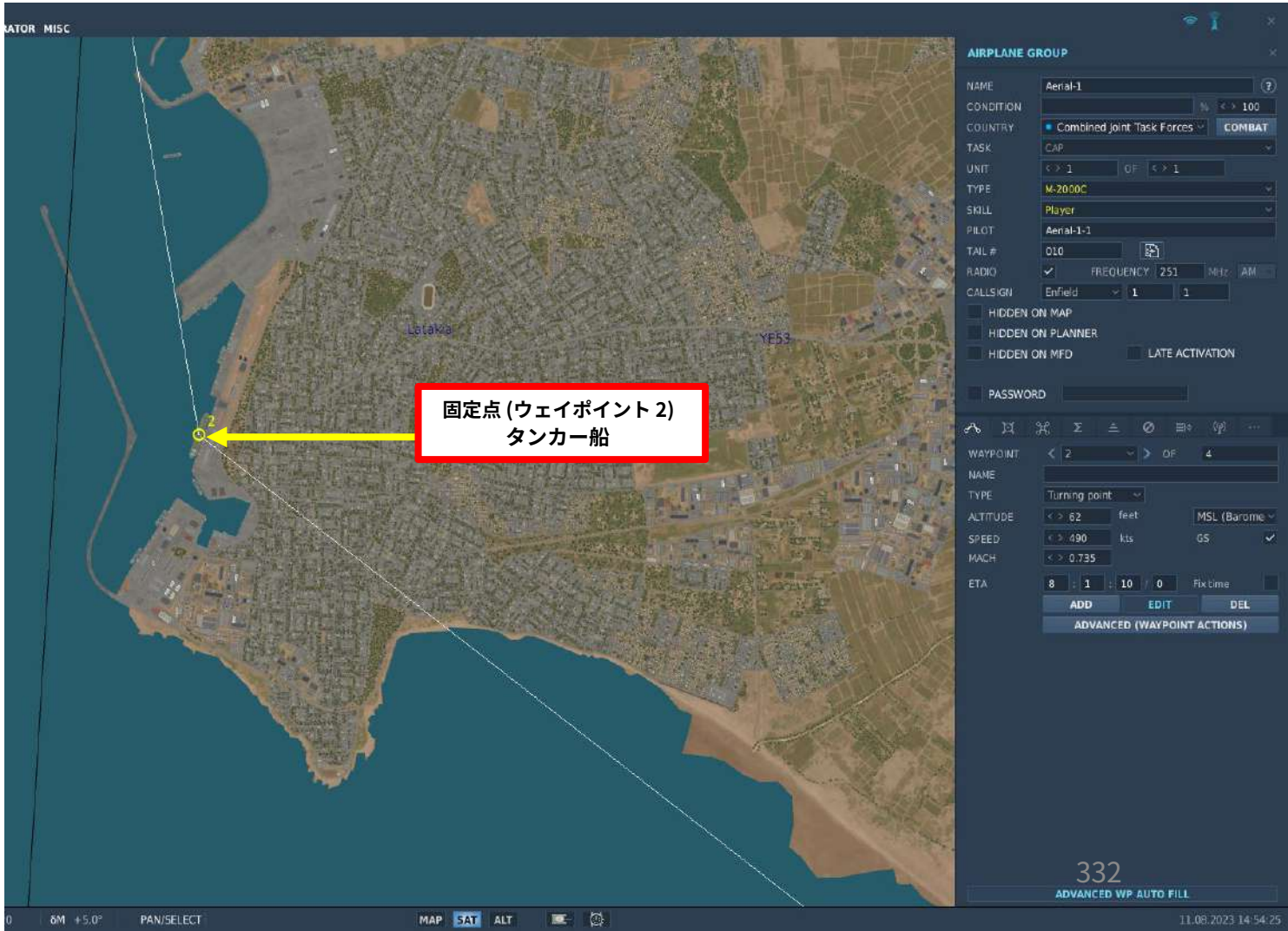
2.2.2 – オーバーフライ修正方法

2 – *UNI (航海慣性統一) /*INS (慣性航法システム) 2.2 – 修正を使用した INS ドリフトと座標補正

2.2.3 – レーダー修正方法 (*リカレッジ・オブリーク*)

INS データベースに記憶されている既知の基準点 (固定点) でのレーダー測距を使用して、INS ドリフト誤差を修正することもできます。INS 位置を更新/再調整するには

この例では、タンカー船を基準点として使用します。その座標はウェイポイント No. 2 に保存されます。



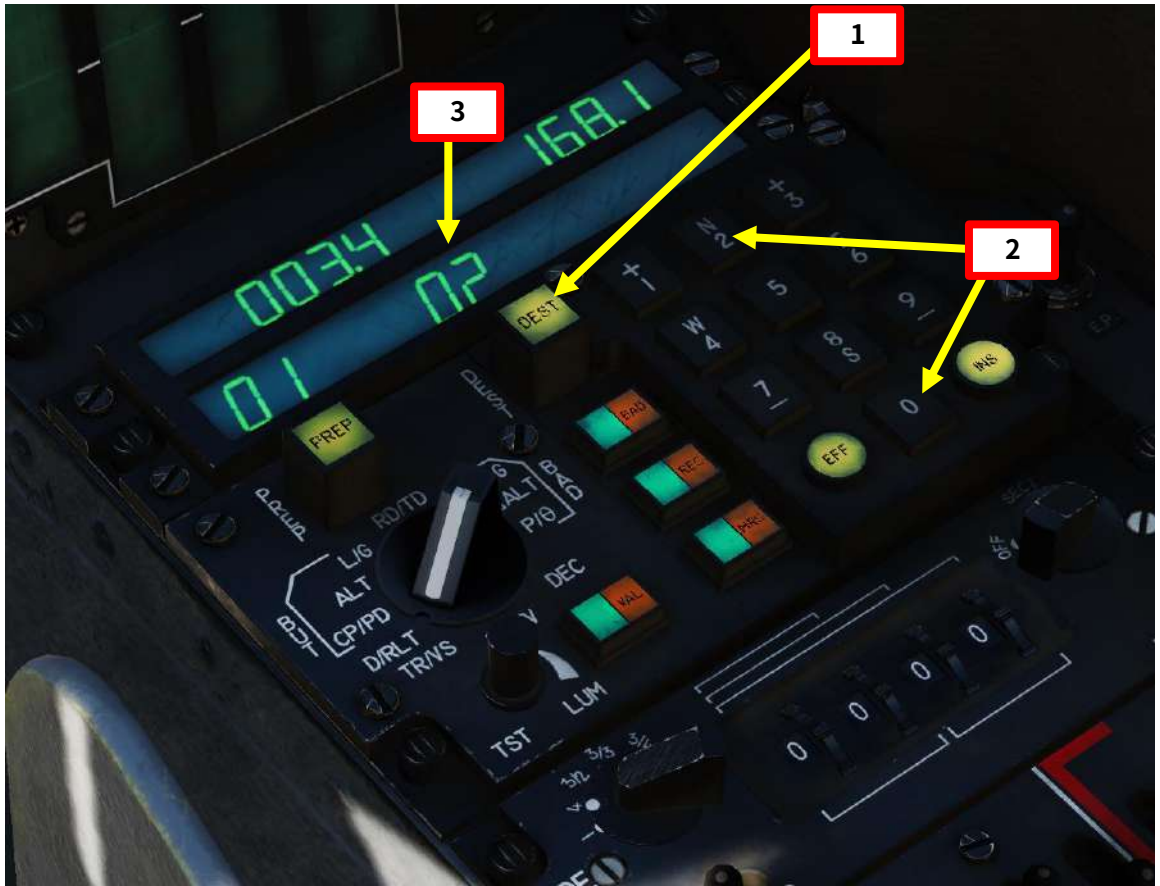
2 – *UNI (航海慣性統一)* /INS (慣性航法システム) 2.2 – 修正を使用した INS ドリフトと座標補正

2.2.3 – レーダー修正方法 (*リカレッジ・オブリーク*)

1. 「DEST」（目的地）ボタンを押してウェイポイントを選択します。
2. INS テンキーの「0」と「2」（02）を押して、ウェイポイント番号 2 を選択します。
    - または、INS ウェイポイントの [次へ]/[前へ] ボタンを使用することもできます。
3. 選択した「DEST」ウェイポイント（目的地）表示が「2」になっていることを確認します。
4. HSI（水平状況表示）モードを「CV」（*キャップ・グライ*：真の見出し）または「CM」（*Cap Magnétique: 磁気*ヘディング）。ウェイポイント 2 を「固定点」として使用します。

選択したウェイポイント

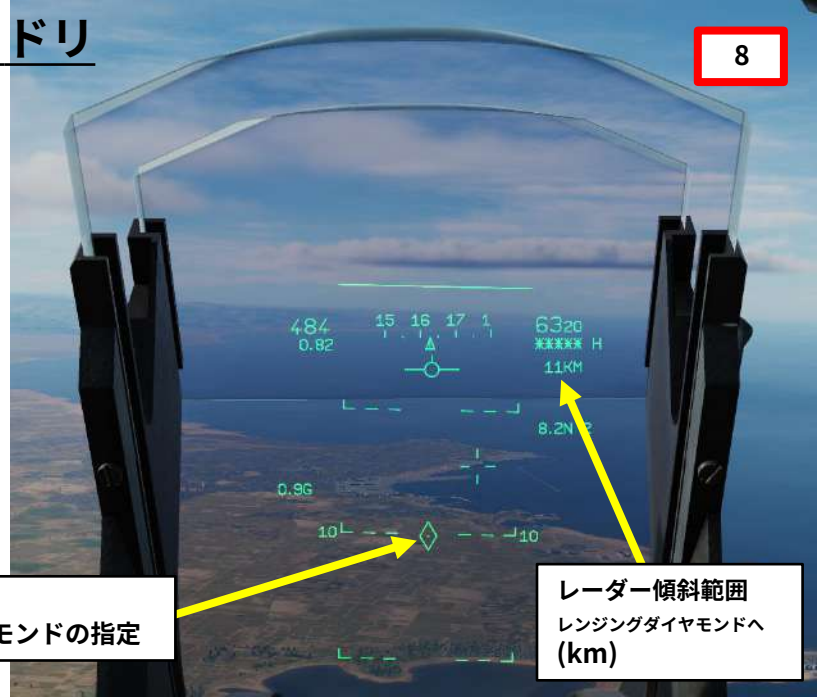
- *INS によって計算された位置はドリフトしているため、信頼すべきではありません。*



2 – *UNI (航海慣性統一) /*INS (慣性航法システム) 2.2 – 修正を使用した INS ドリフトと座標補正

2.2.3 – レーダー修正方法 (*リカレッジ・オブリーク*)

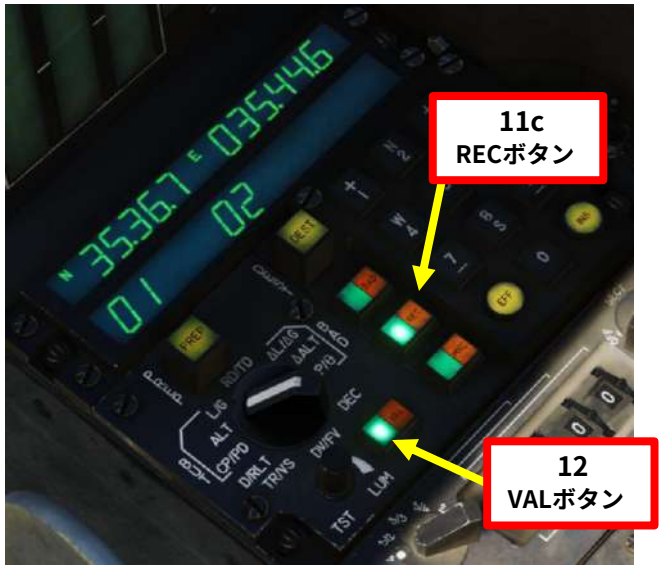
5. スロットルで、CNM (キャノン/ニュートラル/マジック) スイッチをニュートラル/センター位置 (PCA) に設定します。これにより、PCA 経由で空対地兵器を選択できるようになります (*ポストコマンドの武装*、武器コントロールパネル）パネル。
6. PCA パネルで、OBL (Recalage Oblique、Radar Fix) モードを選択します。「S」ライトはモードが選択されていることを示します。
7. VTB 上の「TAS」表示を確認します。これは、空対地測距が選択されていることを意味します。
8. レーダーは、VTH/HUD 上の指定ダイヤモンドの傾斜範囲情報を提供します。



2 – *UNI (航海慣性統一) /*INS (慣性航法システム) 2.2 – 修正を使用した INS ドリフトと座標補正

2.2.3 – レーダー修正方法 (*リカレッジ・オブリーク*)

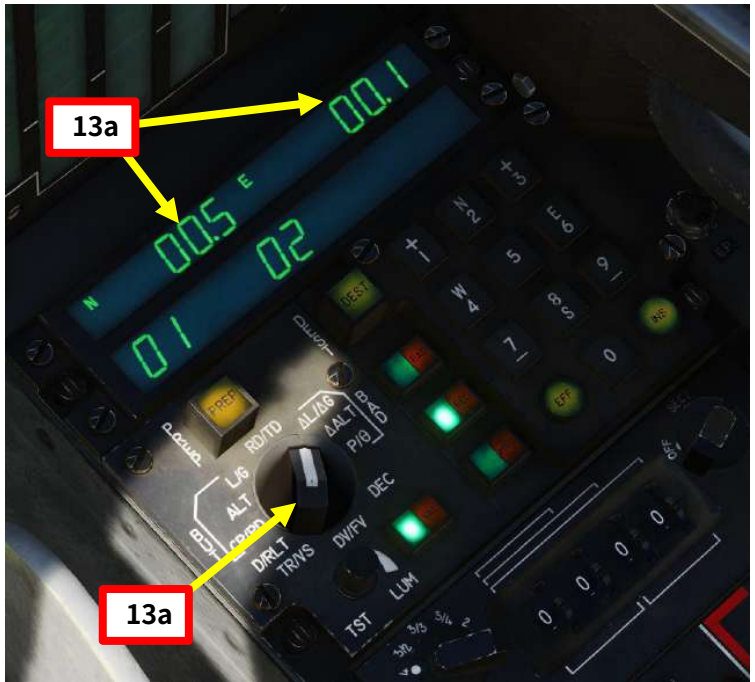
9. 固定点の地理的位置 (タンカー船) に向かって飛行します。
10. 固定点が視界に入ったら、航空機を操縦して、指定ダイヤモンドを表面の特徴 (タンカー船) の上に置きます。
11. 指定ダイヤモンドを水上フィーチャ (タンカー船) に設定したら、「マジック スレーブ / 空対地指定ボタン / 位置更新」HOTAS ボタンを押します。これにより、「修正」手順が指示されます。REC (*リカレッジ*、INS位置更新）キーが点灯します。
12. 1回REC (*リカレッジ*、INS Position Update）キーが点灯すると、VAL（Validate）キーも点灯します。

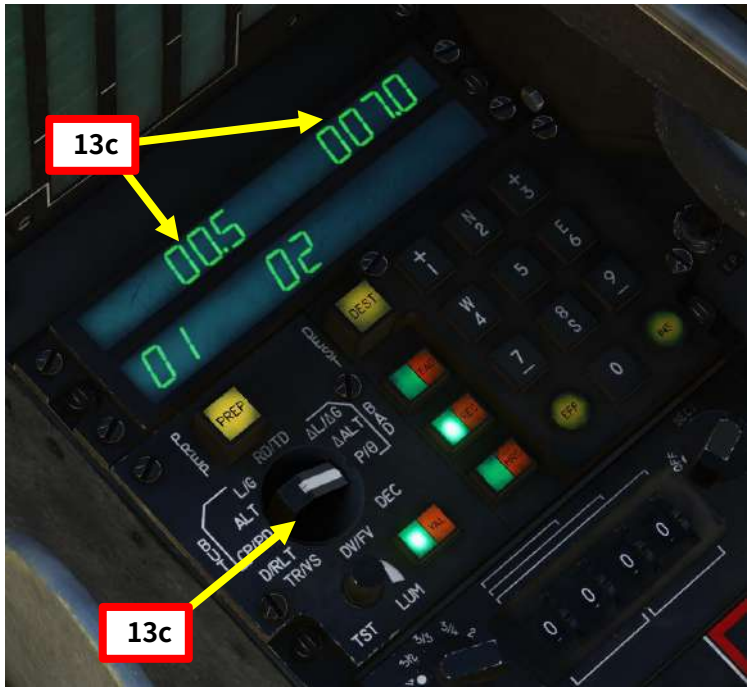


2 – *UNI (航海慣性統一) /*INS (慣性航法システム) 2.2 – 修正を使用した INS ドリフトと座標補正

2.2.3 – レーダー修正方法 (*リカレッジ・オブリーク*)

13. パラメーター セレクターの位置に応じて、PCN (ナビゲーション コントロール パネル) に次の情報が表示されます。これは、INS ドリフトによって生成された累積位置誤差を評価するのに役立ちます。
    a) ΔL/ΔG: 左側のウィンドウにはレーダー指定位置と BUT 位置との緯度の差がキロメートル単位で表示され、右側のウィンドウには経度の差が表示されます。
    b) ρ/θ: 左側のウィンドウには距離が nm で表示され、右側のウィンドウにはレーダー指定位置と BUT 位置の方位が表示されます。
    c) ΔALT: 左側のウィンドウにはレーダー指定位置と BUT 位置の高度差がメートル単位で表示され、右側のウィンドウには高度差がフィート単位で表示されます。





2 – *UNI (航海慣性統一) /*INS (慣性航法システム) 2.2 – 修正を使用した INS ドリフトと座標補正

2.2.3 – レーダー修正方法 (*リカレッジ・オブリーク*)

14. 蓄積されたエラーの値に基づいて、更新を受け入れるか拒否するかを決定できます。蓄積されたエラーが妥当な場合は、VAL ボタンを押して更新を受け入れます。
15. 蓄積されたエラーが意味をなさない場合は、REC (*リカレッジ*) ボタン。
    - 注: 航空機とランドマークの位置の差が 15 海里を超える場合、VAL キーは消灯したままになり、REC キーが点滅します。この状況では、唯一可能なアクションは修正を拒否することです。
16. 以上で、INS ドリフトが修正されました。

次の場合、レーダー修正はキャンセルされます。
- マスター ARM スイッチは ARM に設定されます。
- VTH (*ビジュアリゼーション テトホート*、ヘッドアップディスプレイ) は、レーダー修正サブモード以外のモードに設定されています。
- SNA (*航法および攻撃システム*、ナビゲーション＆アタックシステム) は、 NAV以外のモードに設定されている場合。

重要な注意点：
- ブラインド検証は、INS ウェイポイント データベース全体と航空機の位置を変更するため、INS 位置全体を簡単に台無しにする可能性があります。また、INS バイアスの計算にも影響し、複数のフライトにわたる INS の品質が低下します。INS バイアスの計算は、INS を調整するために使用され、精度が向上します。つまり、VAL ボタンを押して INS バイアス値がゼロになるまで続きます。

ウェイポイントの INS 座標までの距離
- *VAL（検証）ボタンはまだ押されていません。*
- *INS 位置ドリフトは約 0.5 nm であることがわかります。*

ウェイポイントの INS 座標までの距離
- *VALボタンが押されました。蓄積された位置誤差を修正するために、INS 位置が更新されます。*
- *INS 位置ドリフトが 0 nm に近いことがわかります。*

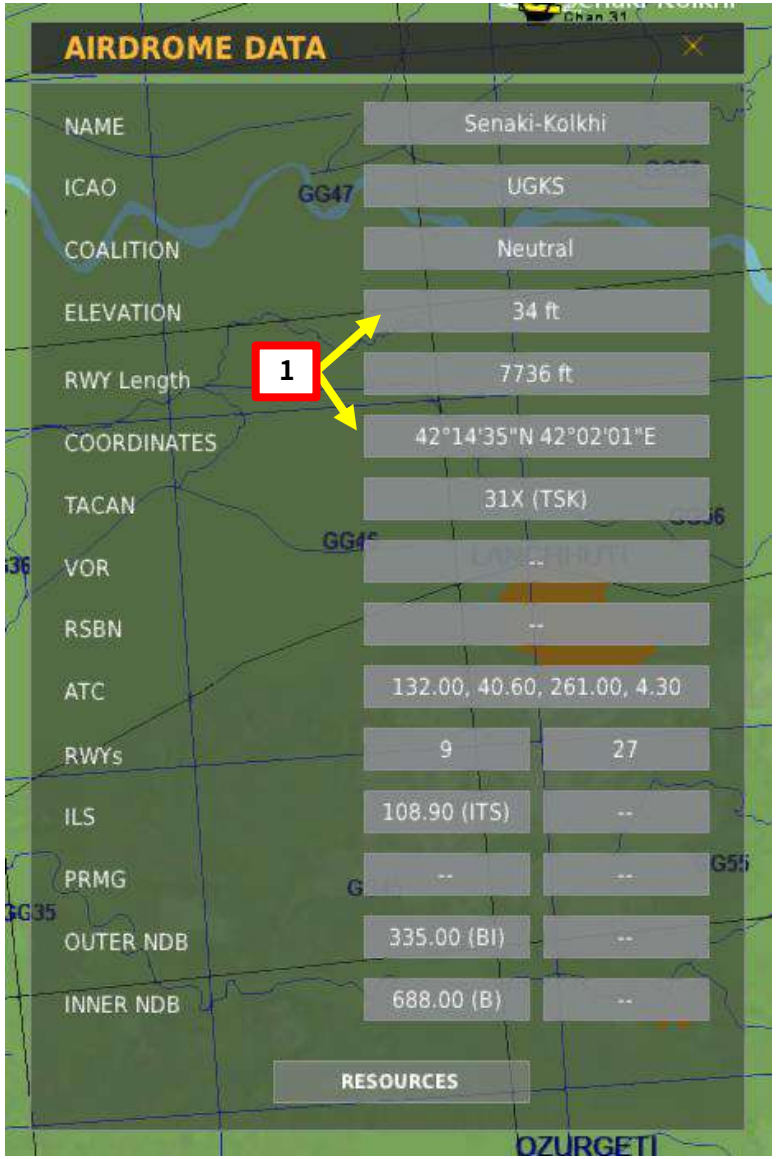
2 – *UNI (航海慣性統一) /*INS (慣性航法システム) 2.2 – 修正を使用した INS ドリフトと座標補正

2.2.3 – レーダー修正方法 (*リカレッジ・オブリーク*)

3.1 – ウェイポイント (*しかし*) 作成チュートリアル

注: このチュートリアルでは、すでに 3 つのウェイポイントに MIP が設定されています (*パラメータ挿入モジュール*: データカートリッジ挿入モジュール) ミッションエディター経由。セナキコルヒにある 4 番目のウェイポイントを追加します。ウェイポイント #4 を追加するには、少なくとも 3 つの既存のウェイポイントがすでに必要であることに注意してください。

1. 追加するウェイポイントの緯度-経度の座標と地上高をメモします。「F10」を押してマップを選択すると、次のことがわかります。
   セナキ-コルヒ座標: 42°14'25''**N**オース 42°02'01''**E**AST。標高: 34 フィート
2. Mirage の INS システムでは、度、分、秒 (") 座標を度、分、10 進数の形式で入力する必要があります。例として:
   42°14'**25**「北 =42°14。**416**北(ミラージュINSフォーマット)
   416=1分42°02'は60秒なので、25 x 1000 / 60**01**「東 = 042°02。**016**東(ミラージュINSフォーマット) **016 ≈ 16,6**=1 分は 60 秒なので、1 x 1000 / 60



3.1 – ウェイポイント (*しかし*) 作成チュートリアル

注: このチュートリアルでは、すでに 3 つのウェイポイントに MIP が設定されています (*パラメータ挿入モジュール*: データカートリッジ挿入モジュール) ミッションエディター経由。セナキコルヒにある 4 番目のウェイポイントを追加します。ウェイポイント #4 を追加するには、少なくとも 3 つの既存のウェイポイントがすでに必要であることに注意してください。

1. 追加するウェイポイントの緯度-経度の座標と地上高をメモします。
「F10」を押してマップを選択すると、次のことがわかります。

セナキ・コルキ座標: 42°14'25''**N**オース 42°02'01''**E**AST。 **標高**: 34フィート

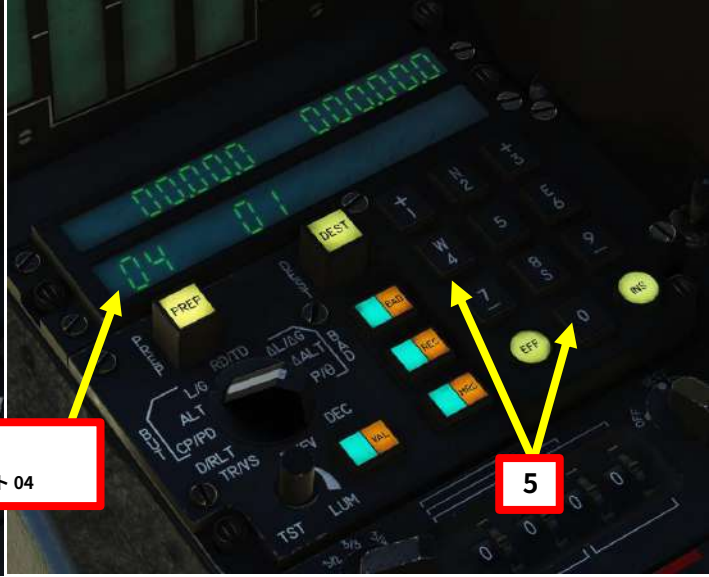
注: 「LALT + Y」を押すと、F10 マップ上の座標表示形式を切り替えることができます。

2. Mirage の INS システムでは、度、分、秒 (") 座標を度、分、10 進数の形式で入力する必要があります。例として:

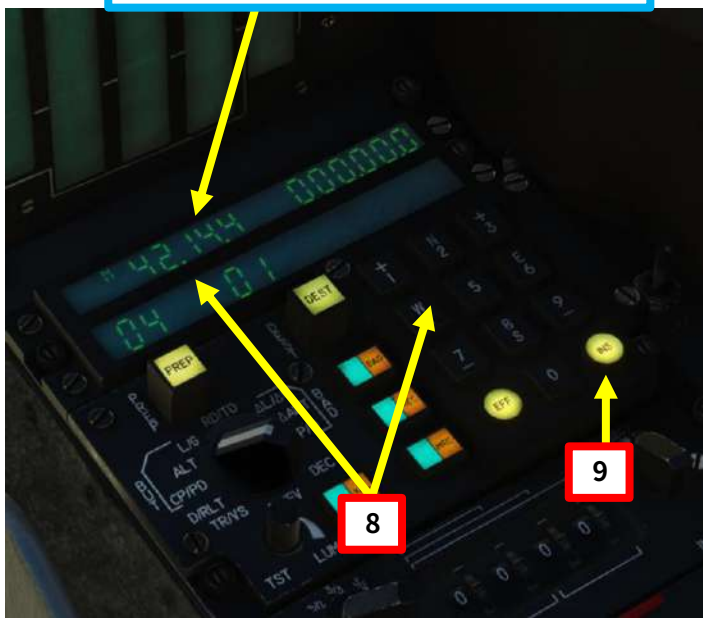
42°14'**25**「北 =42°14。**416**北(ミラージュINSフォーマット)
416=1分42°02'は60秒なので、25 x 1000 / 60**01**「東 = 042°02。**016**東(ミラージュINSフォーマット) **016 ≈ 16,6**=1 分は 60 秒なので、1 x 1000 / 60

3. UNIパラメータセレクタースイッチをL/Gに設定します。
4. 「PREP」（準備）ボタンを押してウェイポイントを作成します。
5. INS テンキーの「0」と「4」(04) を押してウェイポイント番号を追加します。
4.
6. テンキーの「+1」を押して北/南座標フィールドを選択します（左）

7. テンキーの「N」(2) を押して北座標を選択します。
8. を押します。**4214416**テンキーで北座標を入力します
9. INS (挿入) を押して座標を入力します (または、間違って最初からやり直す必要がある場合は、EFF を押して消去します)。

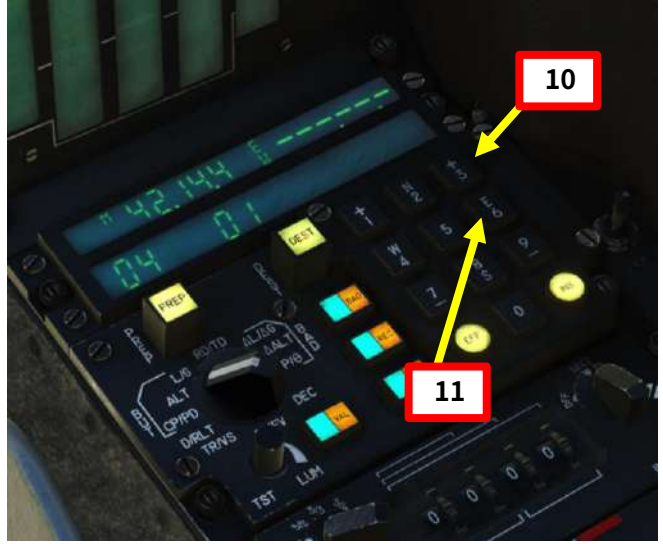


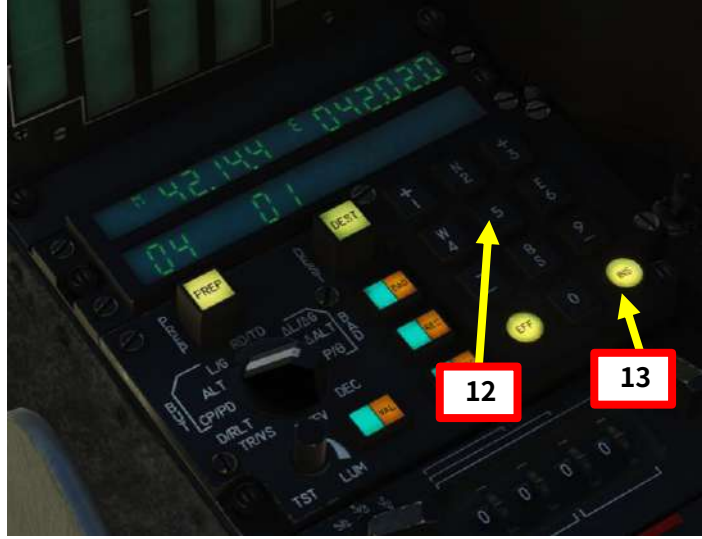
注: 座標「42」を入力します。°14.416インチ
データフィールドには「42.14.4」のみを表示します。



3.1 – ウェイポイント(*しかし*) 作成チュートリアル

10. テンキーの「+3」を押して、東/西の座標フィールドを選択します（右）
11. テンキーの「E」(6) を押して東座標を選択します。
12. を押します。**04202016**テンキーを押して東の座標を入力します（東/西の座標の先頭に0を忘れないでください）
13. INS (挿入) を押して座標を入力します (または、間違って最初からやり直す必要がある場合は、EFF を押して消去します)。





注: 座標「042」を入力します。°02.016」は
データフィールドには「042.02.0」のみを表示します。

これで、新しいウェイポイント #4 の座標が入力されました。

3.1 – ウェイポイント (*しかし*) 作成チュートリアル

14.UNIパラメータセレクタースイッチをALTに設定します。

15. 標高をフィート単位で入力するには、「+1」を押して左側のフィールドを選択します。標高をメートル単位で入力するには、「+3」を押して右側のフィールドを選択します。

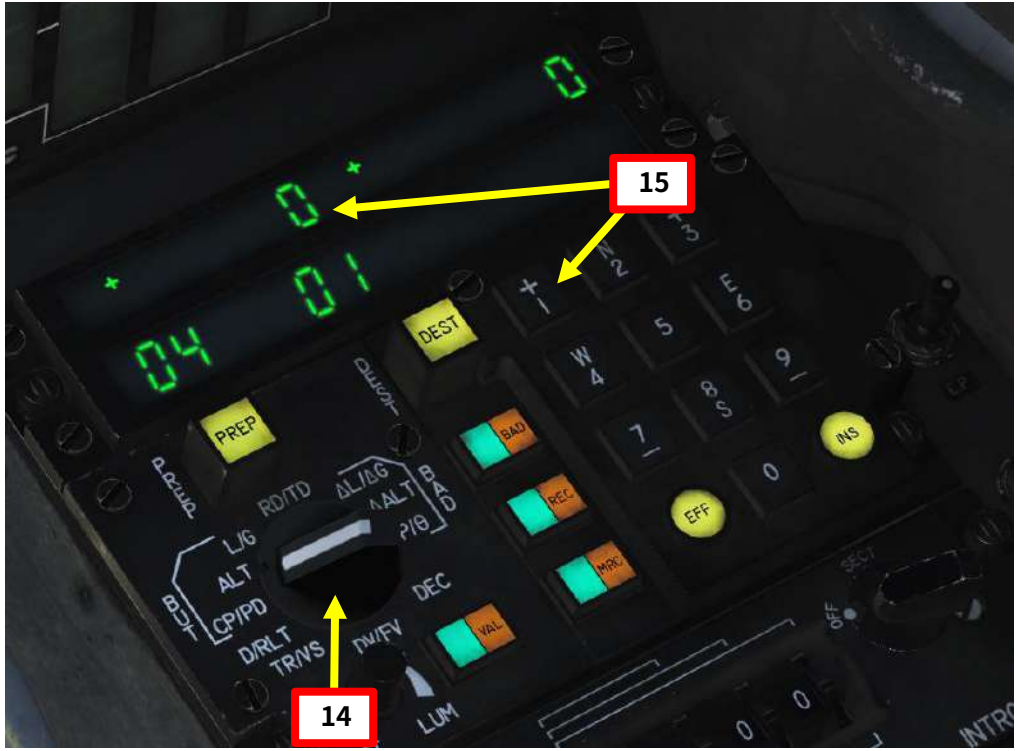
16. 「+1」を押して正の標高を入力するか、「-7」を押して負の標高を入力します。

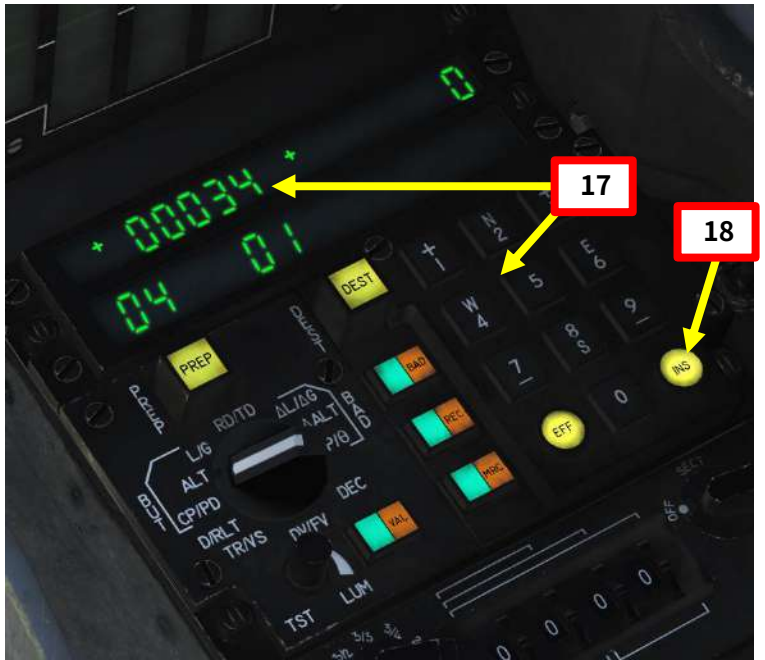
17. 次のように標高を入力します: 34 フィートの場合は「34」。

18. INS (挿入) を押して標高を入力します (または、間違って最初からやり直す必要がある場合は EFF を押して消去します)。

注記：

ウェイポイントを編集するには、手順 3 ～ 18 を繰り返します。



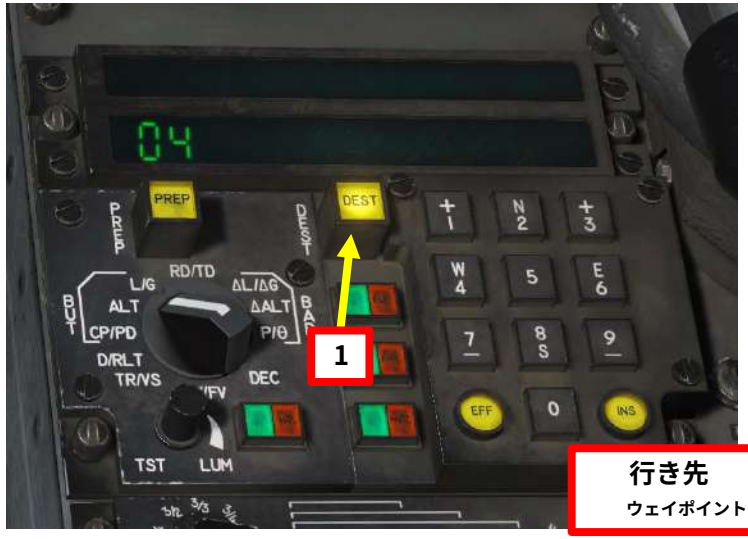


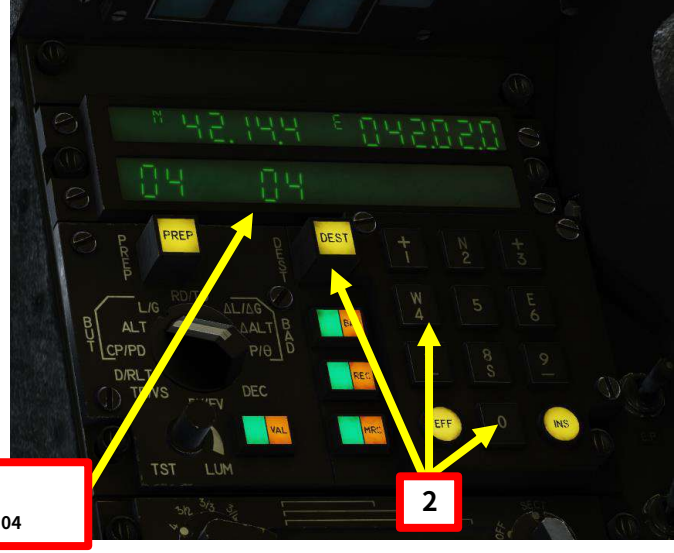
これで、ウェイポイント #4 の標高が入力されました。

3.2 – ウェイポイント (*しかし*) ナビゲーション チュートリアル

注: 前のチュートリアルで 4 番目のウェイポイントを追加したので、作成したばかりの WAYPOINT (BUT) 04 を使用して Senaki-Kolkhi に移動します。

1. 「DEST」（目的地）ボタンを押してウェイポイントを選択します。
2. INS テンキーの「0」と「4」（04）を押して、ウェイポイント番号を選択します。
    4. または、INS ウェイポイントの [次へ]/[前へ] ボタンを使用することもできます。
3. HSI（水平状況表示）モードを「CV」（*キャップ・ヴライ*：真の見出し）または「CM」（*Cap Magnétique: 磁気ヘディング*）
4. HSI のメイン ニードルに従ってウェイポイントまで進みます。

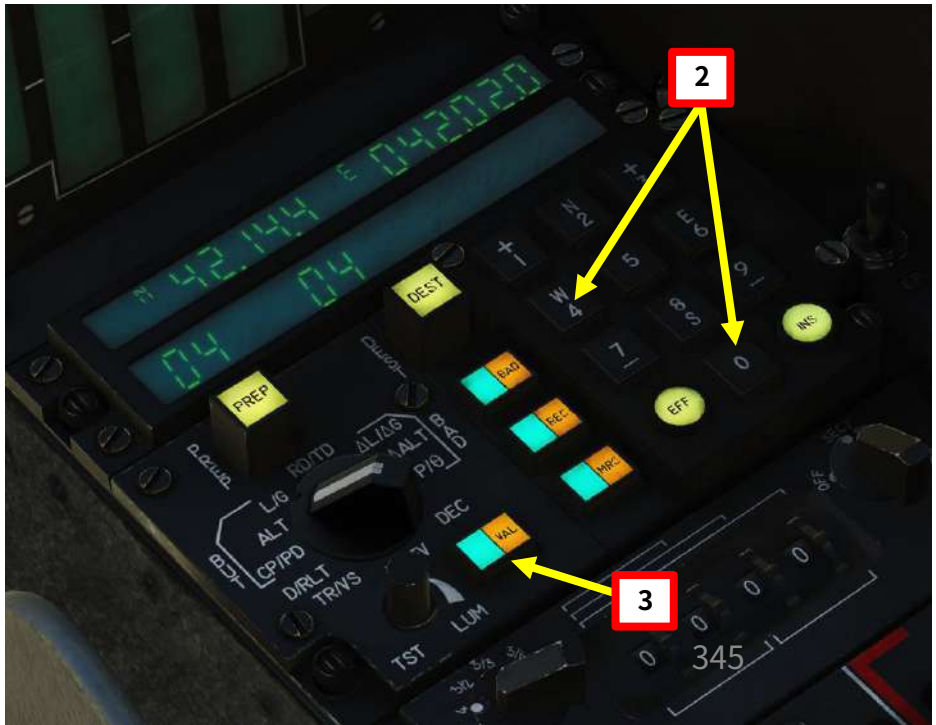




3.2 – ウェイポイント (*しかし*) ナビゲーション チュートリアル

3.2 – ウェイポイント (しかし) ナビゲーション チュートリアル

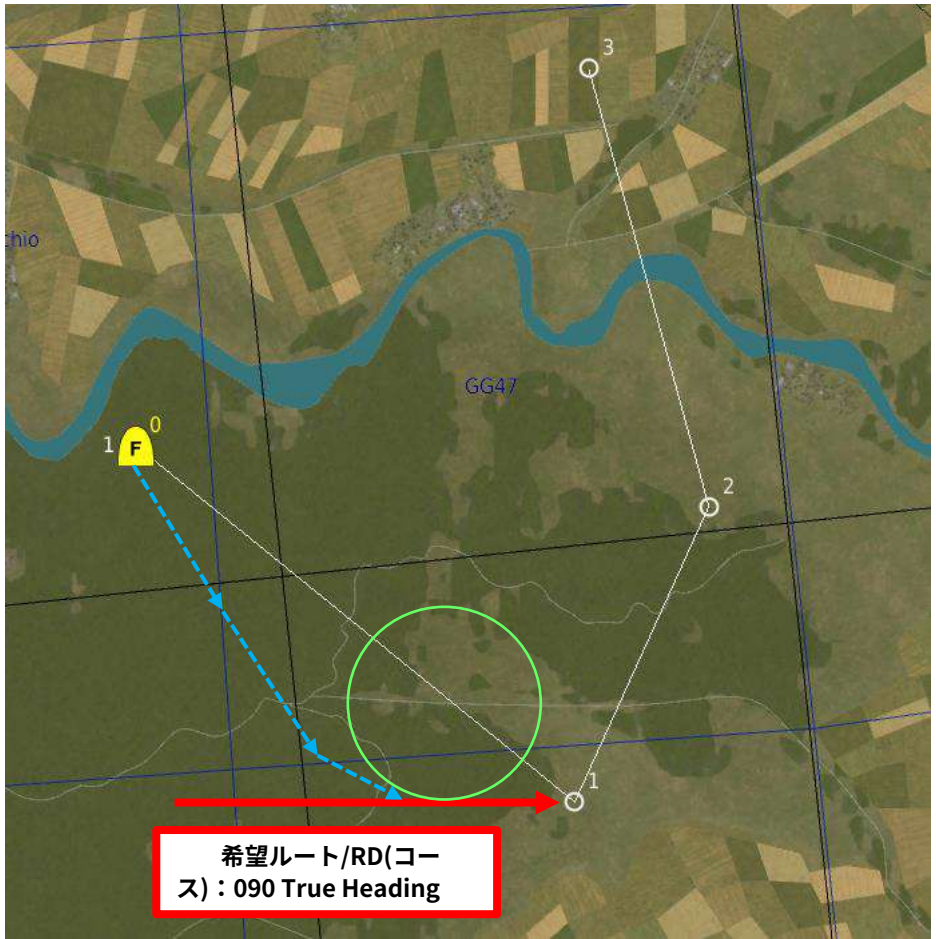
VTB 上でウェイポイントを視覚化することもできます。方法は次のとおりで
す。 1.「PREP」（準備）ボタン を押します。
2. INS テンキーの「0」と「4」（04）を押して、ウェイポイント番号 4 を選択します。
3. VALボタンを押します。
4. ウェイポイントが選択したレーダー表示範囲内にあり、レーダー開口制限 (+/- 60 度) 内にある場合は、ウェイポイントの位置を示す数字「4」の横に「+」記号が表示されます。最大 5 つのウェイポイントを同時に表示できます。
5. ALLEG スイッチを使用すると、VTB からすべてのウェイポイントを削除できます。



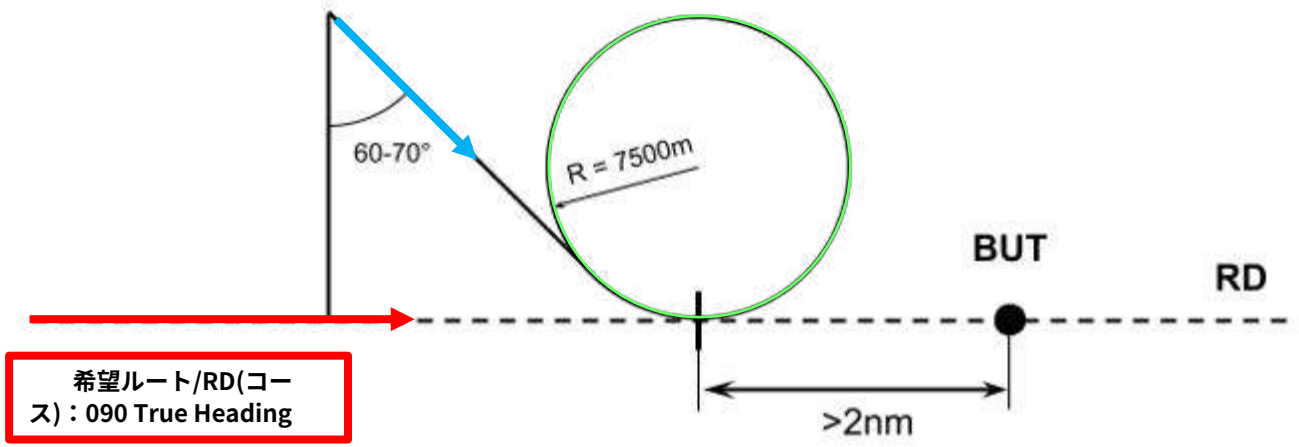
3.3 – 希望のルート (*ルート・デジレ*)
チュートリアル

「Route Désirée」（希望ルート）設定により、ウェイポイントに近づくことができます（*しかし*) 特定の方向から。HUD/VTH 上のシンボルがウェイポイントに向かって案内します。このチュートリアルでは、090 (True Heading) の方向からウェイポイント 01 に近づくように希望ルートを設定します。

ウェイポイントに近すぎるときに希望ルートを設定すると、希望ルートの精度が低くなることに注意してください。UNI によって計算された「ルート」も、必ずしもウェイポイントまで直線であるとは限りません。



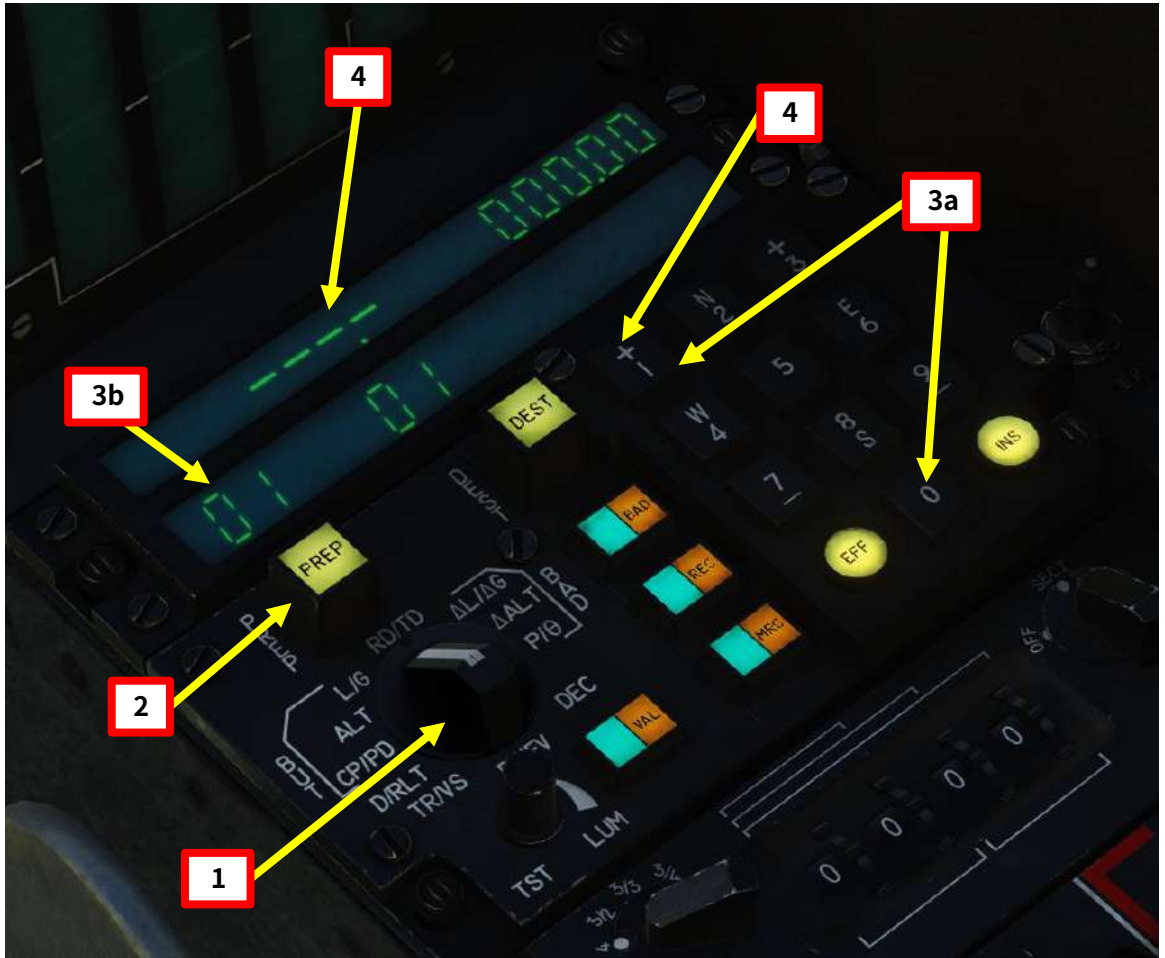
出典: RAZBAM マニュアル

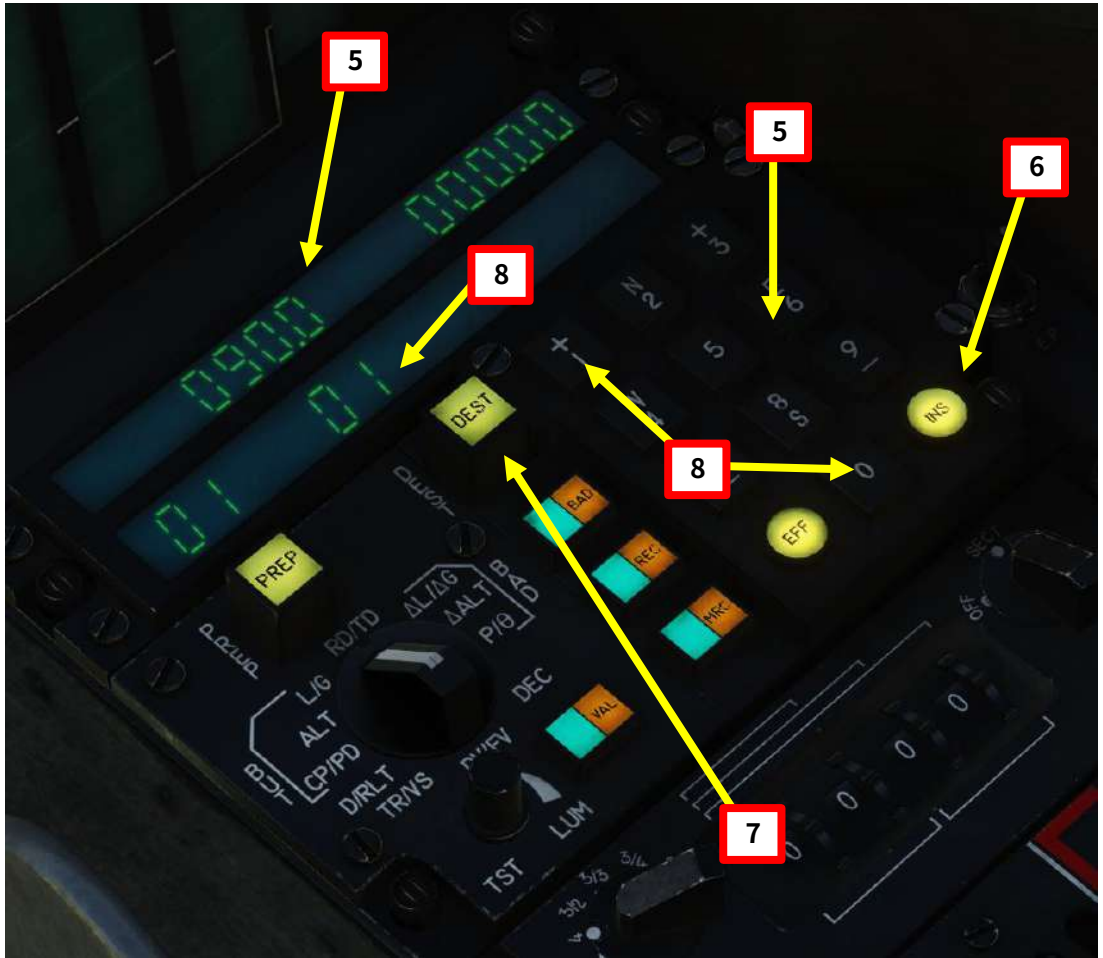


3.3 – 希望のルート (*ルート・デジレ*)

チュートリアル

1. UNI パラメータセレクタースイッチを RD/TD (*ルート デジレ / タン デジレ*)
2. 「PREP」（準備）ボタンを押して、ウェイポイントのプロパティを編集します。
3. INS テンキーの「0」と「1」（01）を押して、ウェイポイント番号 01 を選択します。
4. テンキーの「+1」を押して、希望のルート（コース）フィールドを選択します（左）
5. を押します。**0900**テンキーを押して、090.0 度のウェイポイント 01 に向かう目的のルートを入力します。
6. INS (挿入) を押して座標を入力します (または、間違って最初からやり直す必要がある場合は、EFF を押して消去します)。
7. 「DEST」（目的地）ボタンを押してウェイポイントを選択します。
8. INS テンキーの「0」と「1」（01）を押して、ウェイポイント番号 01 を選択します。

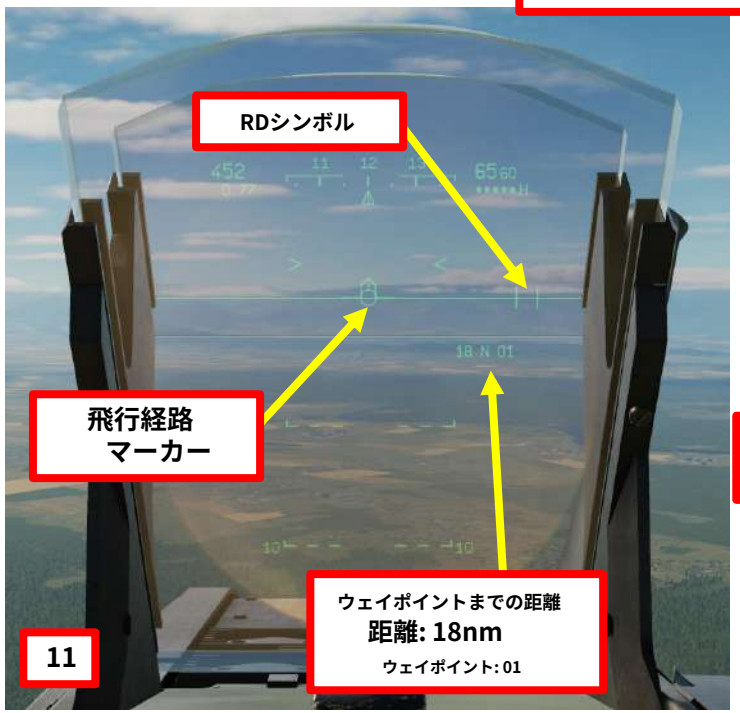




3.3 – 希望のルート (*ルート・デジレ*) チュートリアル

9. Weapons System CMD Switch AFT を設定して、Navigation Master Mode を選択します。
10. 「RD」ボタン（*ルートデジレ*) HUD/VTH にシンボルを表示します。
11. RD シンボル (2 本の垂直線) は、フライト コンピューターに入力した方位に従ってウェイポイントまで計算されたルートを追跡するために、飛行経路マーカーを設定する場所を示します。

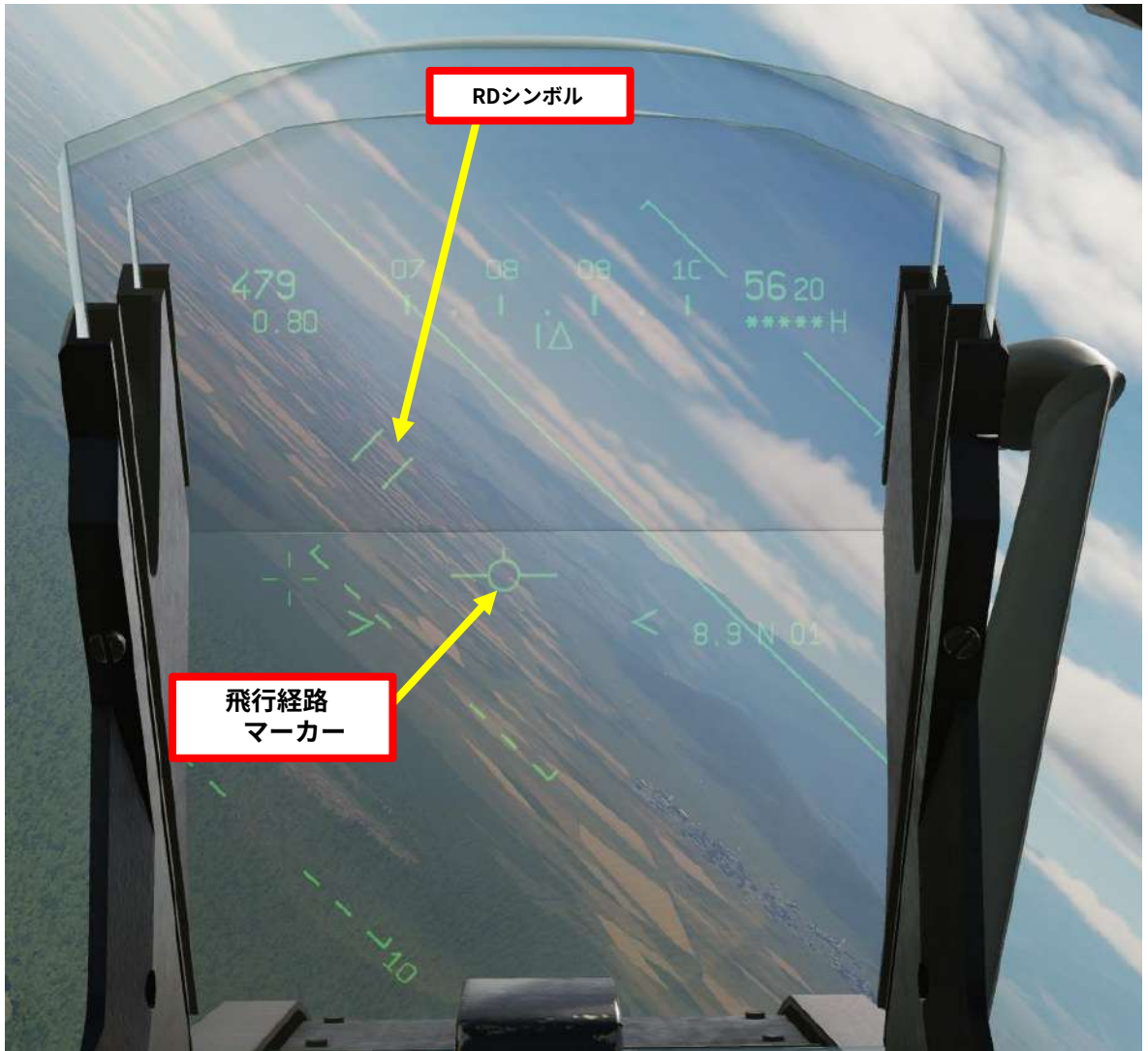
12. 航空機を飛行させて、飛行経路マーカーを RD シンボルの 2 本の線の間に合わせます。
13. RD シンボルの位置が更新され、「希望のルート」をたどることができます。フォローし続けてください。

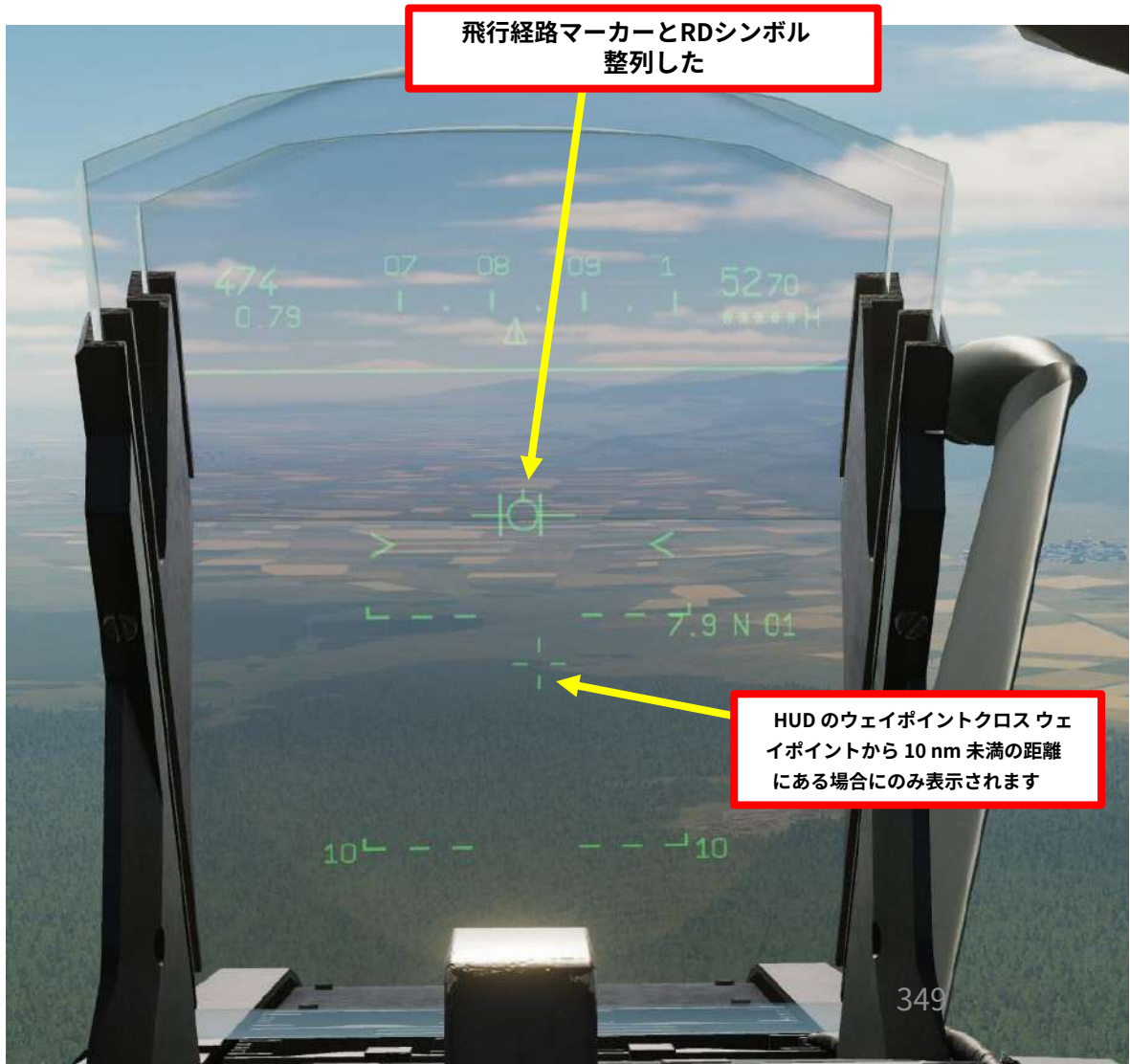


3.3 – 希望のルート (*ルート・デジレ*)

チュートリアル

14. 最後の機首方位は、方位約 090 のウェイポイント 01 に到達するはずです。



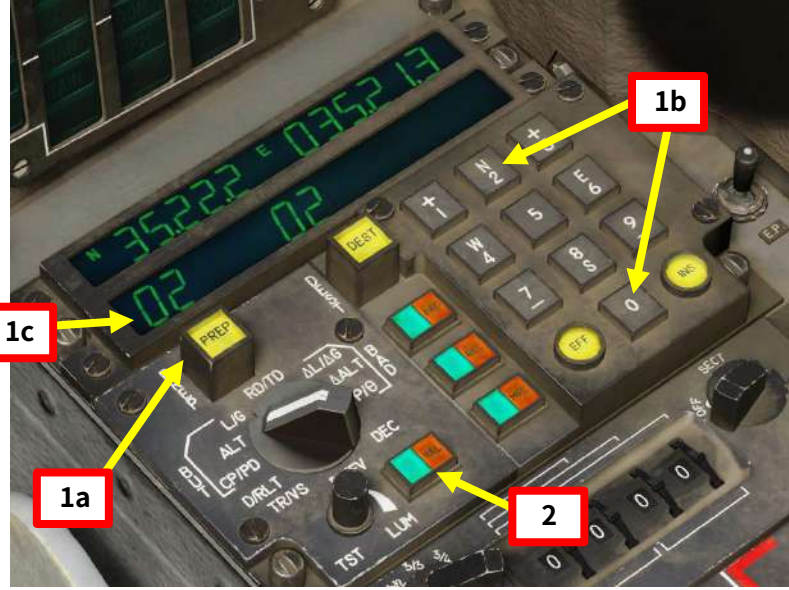


3.4 – 戦術的なウェイポイント (*しかし戦術*)

ナビゲーション データは、VTB ディスプレイ上のナビゲーション バット (ウェイポイント) と戦術バット (ウェイポイント) にも表示されます。**RD を選択した場合 (*ルートデジレ、希望ルート*) オプション**。戦術バットは基本的に、番号が付けられており、既存のナビゲーション ウェイポイントとの関係でレーダー コンタクトをより適切に見つけるためにレーダー画面に表示できるナビゲーション ウェイポイントです。戦術バットは一度に5つまで表示できます。

既存の But (ナビゲーション ウェイポイント) から But Tactique (戦術ウェイポイント) を作成するには:

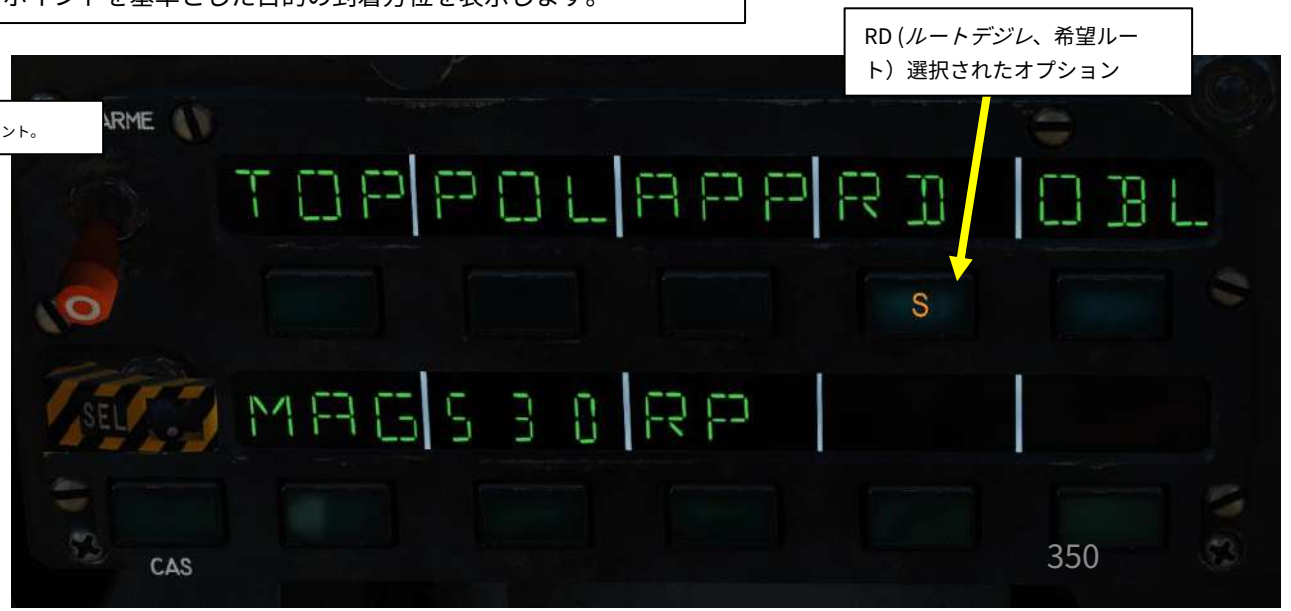
1. VTB に PREP として表示する BUT を選択します。既存のウェイポイント No. 2 を選択します。
2. VAL ボタンを押して、戦術的なウェイポイントを表示します。
3. 戦術ウェイポイントが表示されたら、同じ手順を実行して削除できます。6 番目の戦術ウェイポイントを追加しようとすると、最初の戦術ウェイポイントが置き換えられます。
4. VTB declutter コマンド (*主張*) 。



希望する見出し

- ナビゲーション But/Waypoint が表示され、RD オプションが選択され、レーダーが PPI モードの場合に表示されます。ナビゲーション ウェイポイントを基準とした目的の到着方位を表示します。

ナビゲーションバット/ウェイポイント。



4.1 – ウェイポイントのオフセット (*悪い*) 導入

ウェイポイント オフセット (別名:*悪い*、*ただし追加*)別の既存のウェイポイントを参照として使用して作成された地上 (または宇宙) 上のポイントです。これらは精密爆撃や地上部隊による基準点として最もよく使用されます。もう 1 つの最も広く知られている例は、目標、味方ユニット、ランドマークなどの位置を特定するために、ブルズアイ コールを使用してオフセット ポイントを作成することです。

オフセットは次の 2 つの方法で定義されます。

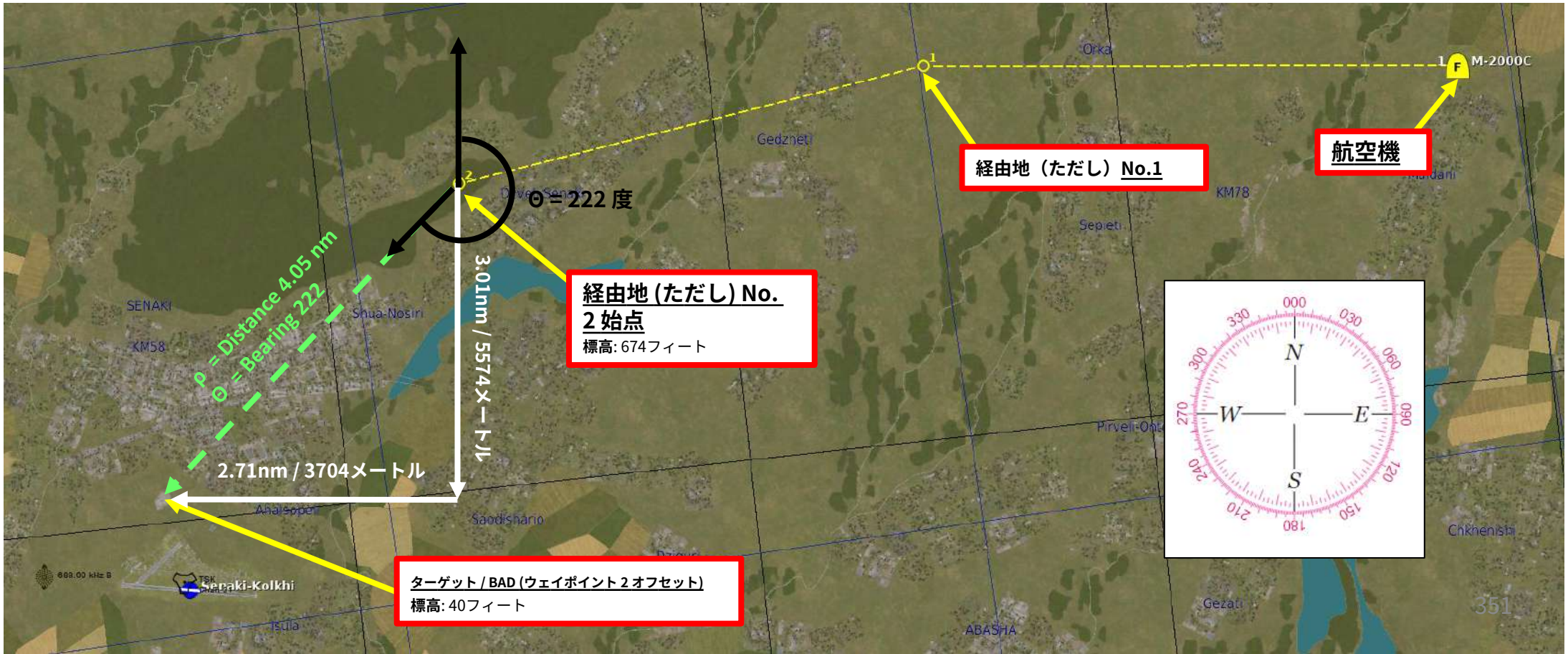
- 経度 (北/南) と緯度 (東/西) のオフセットを入力します (**ΔL/ΔG**) で**メートル**高度オフセット Δ ALT を使用します (必要に応じてメートルまたはフィートで入力できます)。
- 極座標オフセットの入力 (**ρ**距離を海里で表すと、**θ**方位角の場合) と高度オフセット Δ ALT（必要に応じてメートルまたはフィートで入力できます）。

ターゲット / BAD (ウェイポイント 2 オフセット)

ΔL/ΔG: 3.01 nm 南 / 2.71 nm 西
= 南 5574 メートル / 西 3704 メートル

ρ/θ: 距離 4.05 nm / 方位 222 度

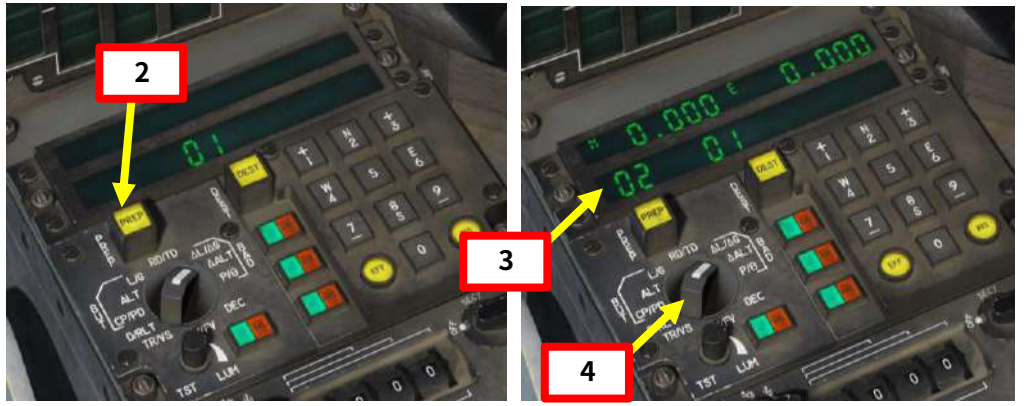
Δ ALT: - (WP2 高度 – 目標高度)
= - (674 フィート – 40 フィート) = -634 フィート

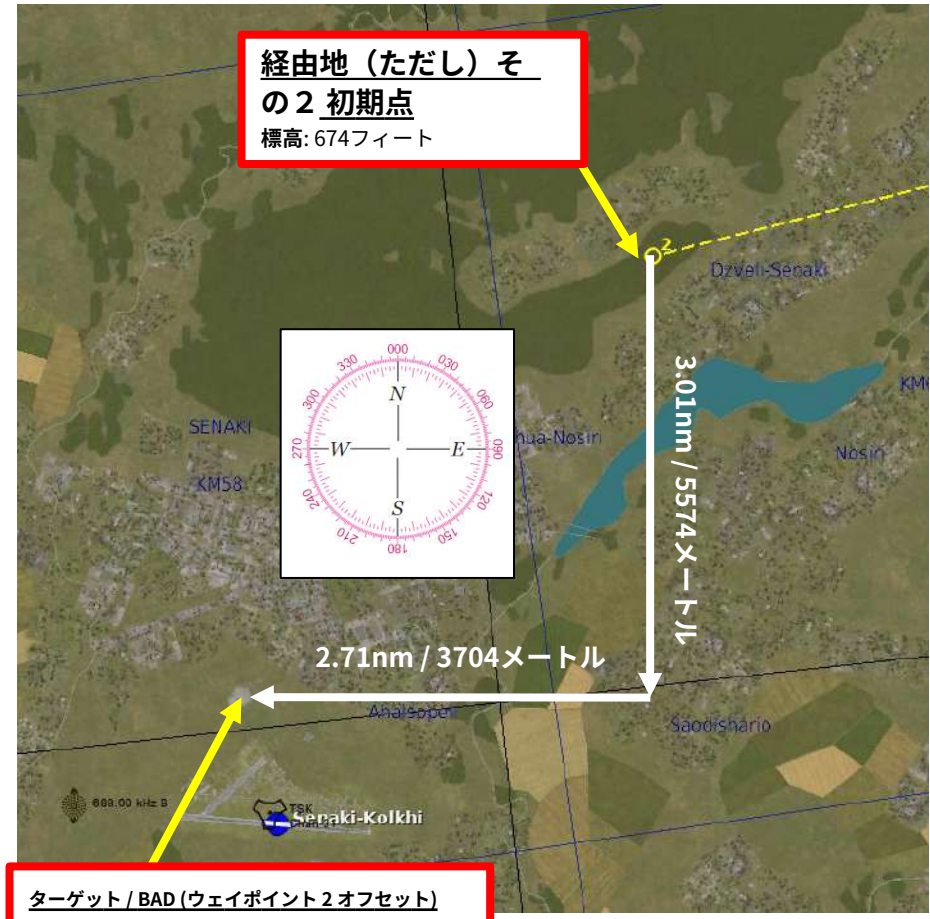


4.2 – ウェイポイントのオフセット (*悪い*) ΔL/ΔGによる作成

このチュートリアルでは、ミッション エディターを介して MIP (Module d'Insertion de Paramètres: データ カートリッジ挿入モジュール) を設定する 2 つのウェイポイントがすでにあります。ウェイポイント 2 の座標がすでに入力されていることを確認してください。

1. 経度 (北/南) と緯度 (東/西) のオフセットに注意してください (**ΔL/ΔG**) で**メートル**高度オフセット Δ ALT (フィート単位) を使用します。
   - **ΔLN/S オフセット: ウェイポイント 2 から南に 5574 メートル**
   - **ΔGE/W オフセット: ウェイポイント 2 から西に 3704 メートル**
   - **高度オフセット: -634 フィート**
2. 「PREP」(準備)ボタンを押してウェイポイントを作成します。
3. INS テンキーの「0」と「2」(02) を押して、ウェイポイント番号 2 を選択します。
4. UNIパラメータ切替スイッチをΔL/ΔGに設定します。
5. テンキーの「+1」を押して、North/South フィールド (左) を選択します。
6. テンキーの「S」(8) を押して、南オフセットを選択します。
7. を押します。**05574**テンキーを押して南オフセット 5574 メートルを入力します
8. INS (挿入) を押して座標を入力します (または、間違って最初からやり直す必要がある場合は、EFF を押して消去します)。





ターゲット / BAD (ウェイポイント 2 オフセット)

ΔL/ΔG: 3.01 nm 南 / 2.71 nm 西
= 南 5574 メートル / 西 3704 メートル

Δ ALT: - (WP2 高度 – 目標高度)

= - (674 フィート – 40 フィート) = -634 フィート

4.2 – ウェイポイントのオフセット (*悪い*) ΔL/ΔGによる作成

- **ΔLN/S オフセット: ウェイポイント 2 から南に 5574 メートル**
- **ΔGE/W オフセット: ウェイポイント 2 から西に 3704 メートル**
- **高度オフセット: -634 フィート**

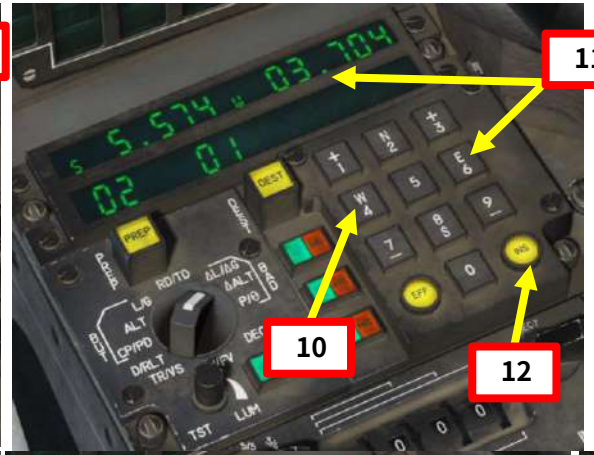
9. テンキーの「+3」を押して、East/West フィールドを選択します (右)。
10. テンキーの「W」(4) を押して、WEST オフセットを選択します。
11. を押します。**03704**テンキーを押して西オフセット 3704 メートルを入力します
12. INS (挿入) を押して座標を入力します (または、間違って最初からやり直す必要がある場合は EFF を押して消去します)。
13. UNIパラメータセレクタースイッチをΔALTに設定します。
14. テンキーの「+1」を押して、FEET フィールド (左) を選択します。右翼手はメーターズにふさわしい。
15. テンキーの「-」 (7) を押して、負の高度オフセットを選択します。
16. を押します。**00634**テンキーで ALTITUDE オフセット -634 メートルを入力します
17. INS (挿入) を押して座標を入力します (または、間違って最初からやり直す必要がある場合は EFF を押して消去します)。

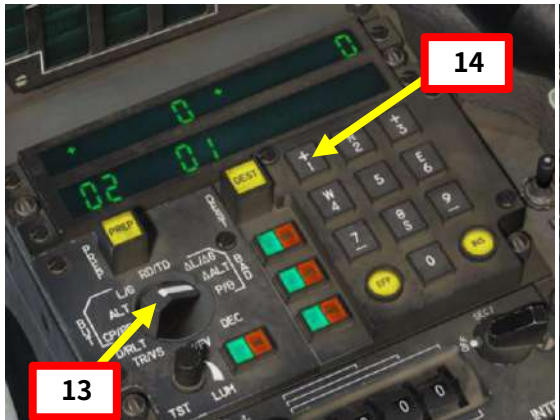
ターゲット / BAD (ウェイポイント 2 オフセット)

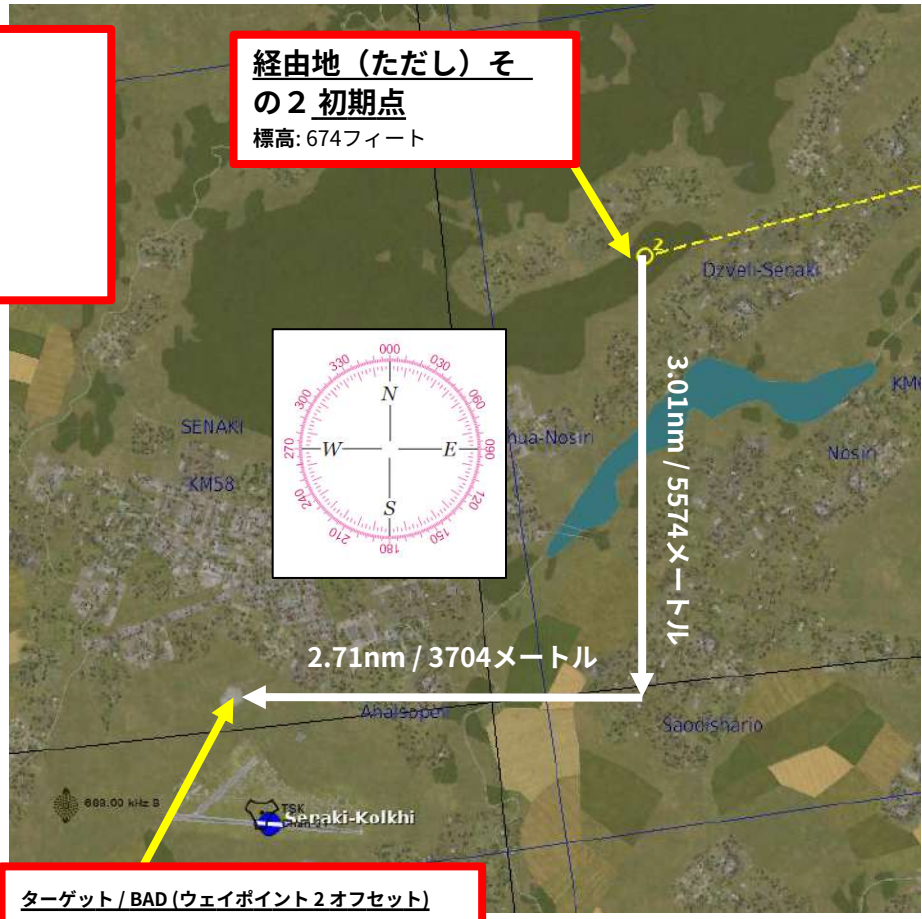
ΔL/ΔG: 3.01 nm 南 / 2.71 nm 西
= 南 5574 メートル / 西 3704 メートル

Δ ALT: - (WP2 高度 – 目標高度)

= - (674 フィート – 40 フィート) = -634 フィート



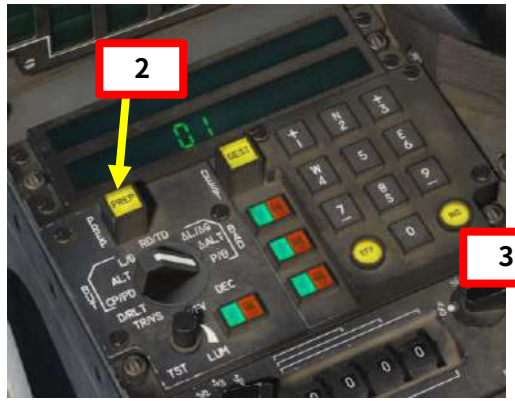


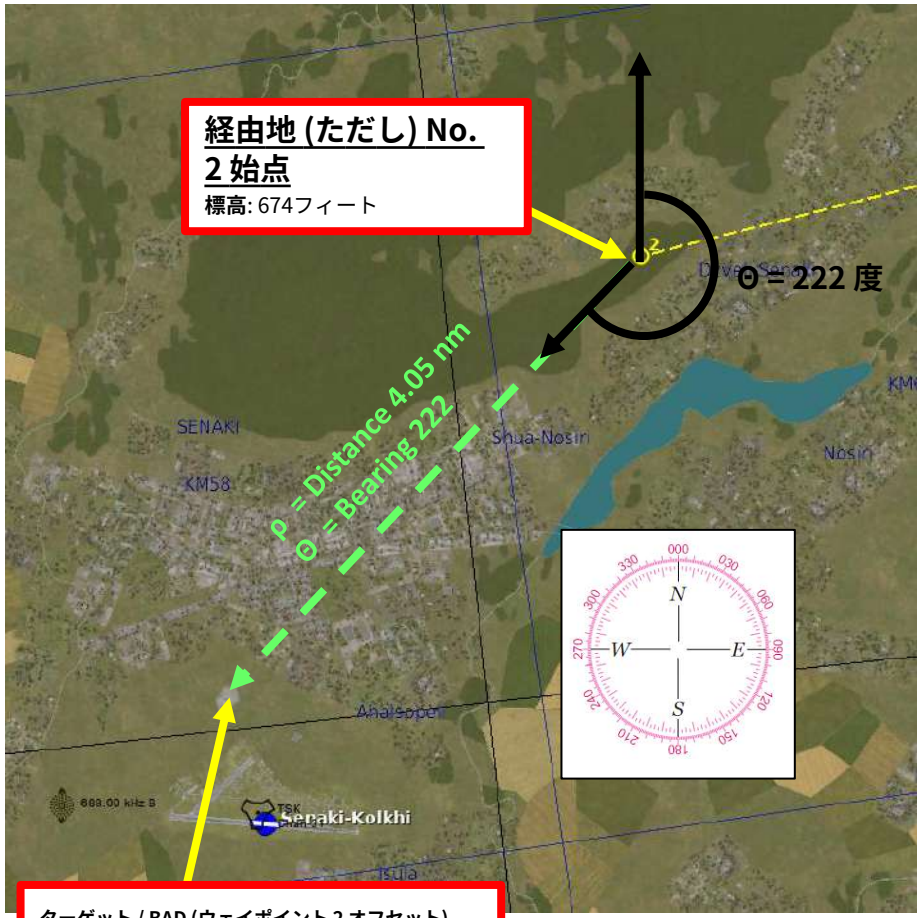


4.3 – ウェイポイントのオフセット (*悪い*) ρ/θによる創造

このチュートリアルでは、ミッション エディターを介して MIP (Module d'Insertion de Paramètres: データ カートリッジ挿入モジュール) を設定する 2 つのウェイポイントがすでにあります。ウェイポイント 2 の座標がすでに入力されていることを確認してください。

1. ノートの距離**(ρ海里単位)** とベアリング**(θ度単位)**オフセット、高度オフセット Δ ALT (フィート単位) を使用します。
   - **ρオフセット距離: ウェイポイント 2 から 4.05 海里**
   - **θ方位オフセット: ウェイポイント 2 から 222 度**
   - **高度オフセット: -634 フィート**
2. 「PREP」(準備)ボタンを押してウェイポイントを作成します。
3. INS テンキーの「0」と「2」(02) を押して、ウェイポイント番号 2 を選択します。
4. UNIパラメータセレクタースイッチをρ/θに設定します。
5. テンキーの「+1」を押して、ρ 距離フィールド (左) を選択します。
6. を押します。**0405**テンキーで ρ 距離オフセット 4.05 海里を入力します
7. INS (挿入) を押して座標を入力します (または、間違って最初からやり直す必要がある場合は、EFF を押して消去します)。





ターゲット / BAD (ウェイポイント 2 オフセット)

ρ/θ: 距離 4.05 nm / 方位 222 度

Δ ALT: WP2 高度 – 目標高度

= 674 フィート – 40 フィート = 634 フィート

4.3 – ウェイポイントのオフセット (*悪い*) ρ/θによる創造

- **ρオフセット距離: ウェイポイント 2 から 4.05 海里**
- **θ方位オフセット: ウェイポイント 2 から 222 度**
- **高度オフセット: -634 フィート**

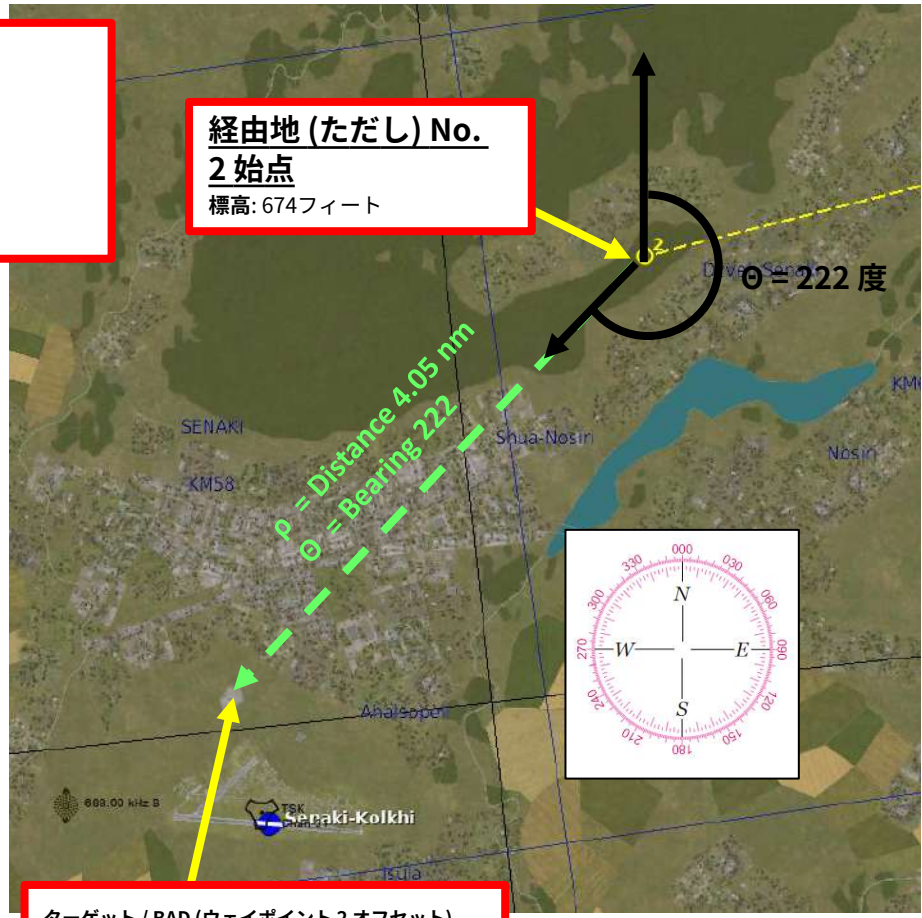
8. テンキーの「+3」を押して、θ 方位フィールド (右) を選択します。
9. を押します。**2220**テンキーで 222.0 度の θ ベアリング オフセットを入力します。
10. INS (挿入) を押して座標を入力します (または、間違って最初からやり直す必要がある場合は、EFF を押して消去します)。
11. UNIパラメータセレクタースイッチをΔALTに設定します。
12. テンキーの「+1」を押して、FEET フィールド (左) を選択します。右翼手はメーターズにふさわしい。
13. テンキーの「-」 (7) を押して、負の高度オフセットを選択します。
14. を押します。**00634**テンキーで ALTITUDE オフセット -634 メートルを入力します
15. INS (挿入) を押して座標を入力します (または、間違って最初からやり直す必要がある場合は EFF を押して消去します)。

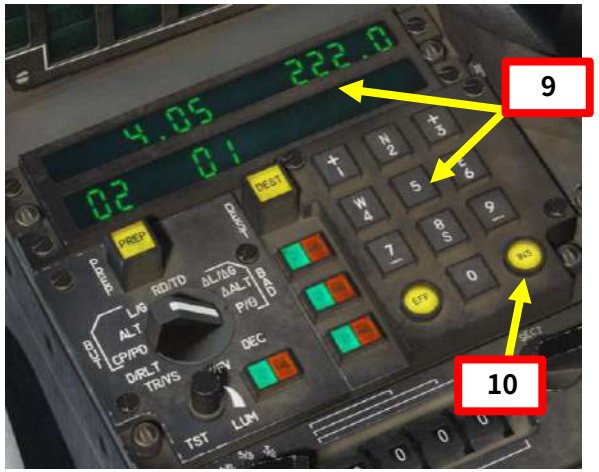
ターゲット / BAD (ウェイポイント 2 オフセット)

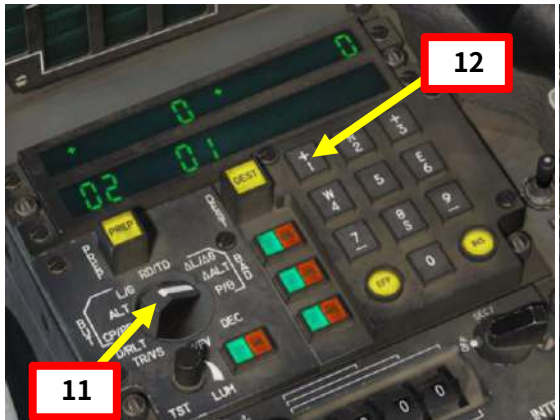
ρ/θ: 距離 4.05 nm / 方位 222 度

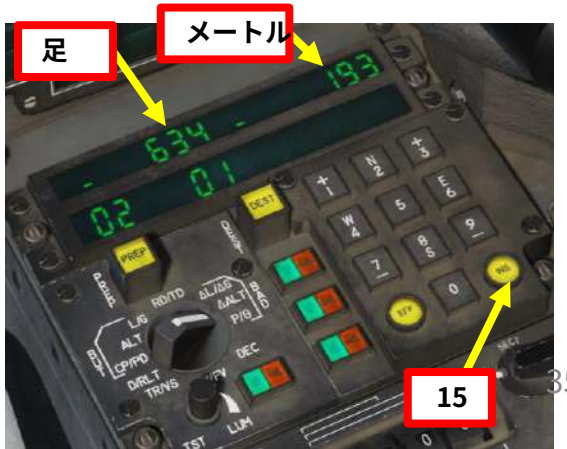
Δ ALT: WP2 高度 – 目標高度

= 674 フィート – 40 フィート = 634 フィート







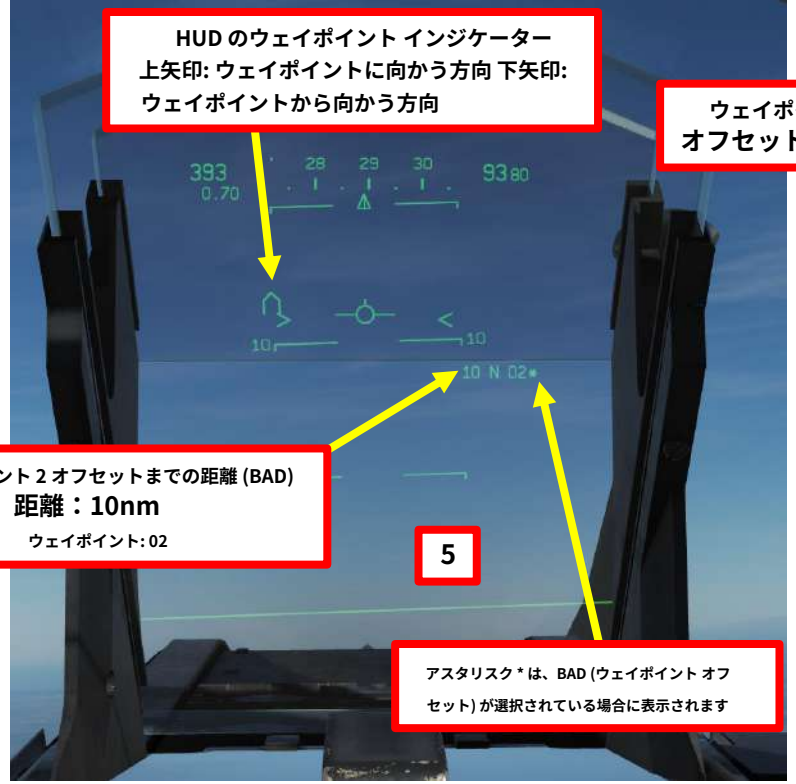


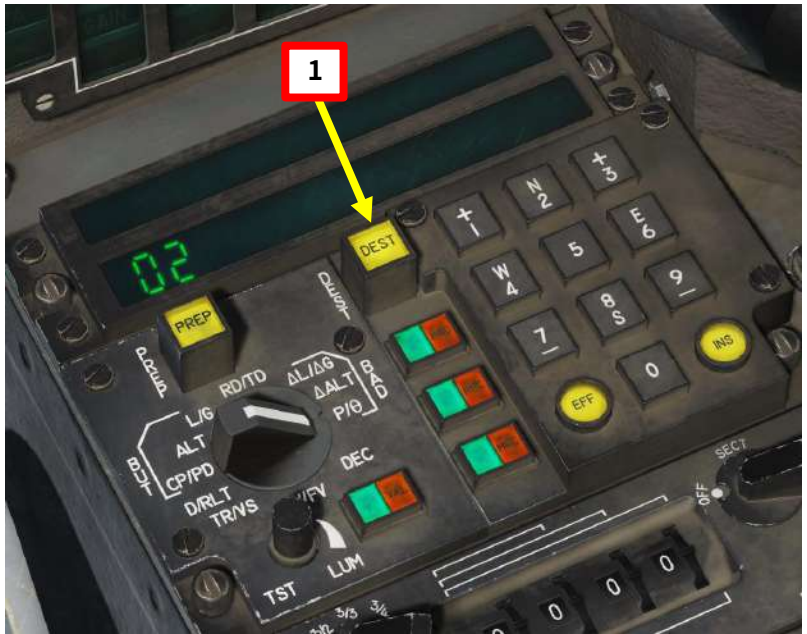
4.4 – ウェイポイントのオフセットT (悪い)

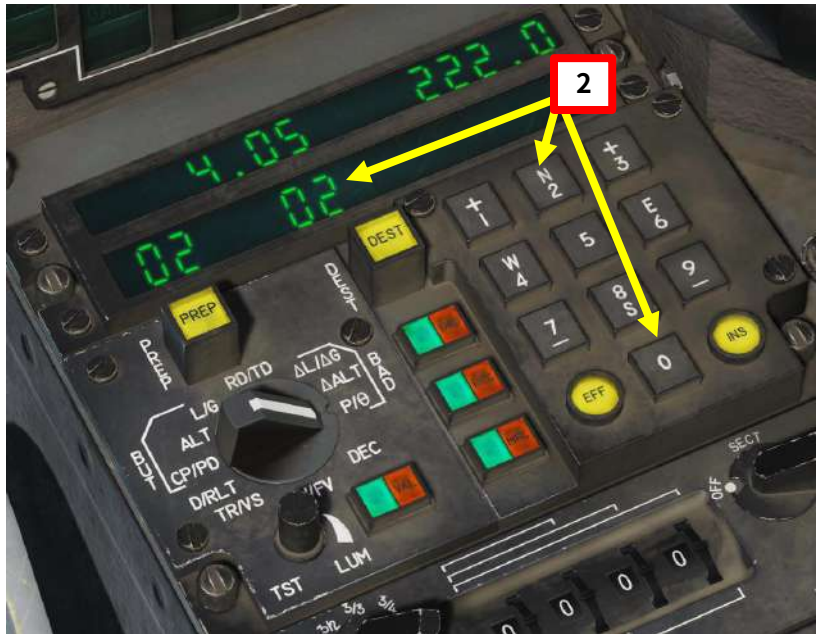
ナビゲーションチュートリアル

ウェイポイント オフセットを作成したら、ナビゲートできるようになりま
す。 1.「DEST」（目的地）ボタン を押します。

2. INS テンキーの「0」と「2」(02) を押して、ウェイポイント番号 2 (基準ウェイポイント) を選択します。
3. BADボタンを押します。選択するとボタンが点灯します。
4. HSI（水平状況表示）モードを「CV」（*キャップ・グライ*：真の見出し）または「CM」（*Cap Magnétique: 磁気ヘディング*)
5. HSI のメインニードルに従ってウェイポイントまで進みます。





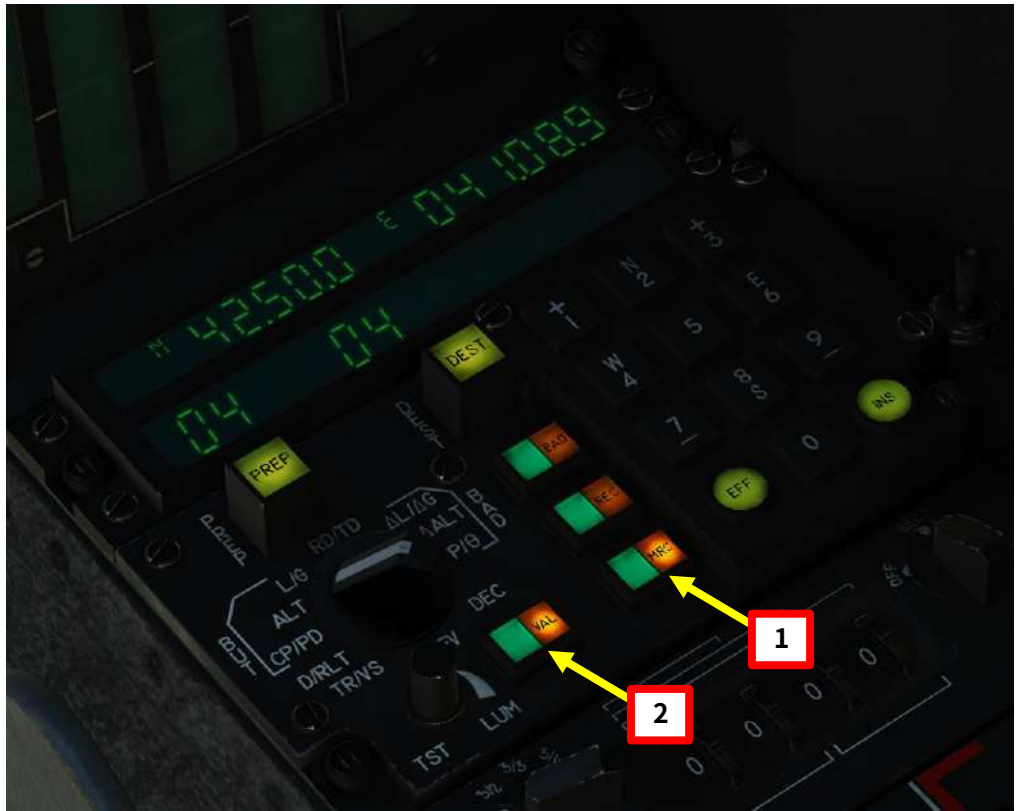


5.1 – マークポイント (*マルキュール*)
マークポイントの追加方法

マークポイント (*マルキュール*) は、興味深いエリア上空を飛行している場合でも、敵の目撃情報がある場合でも、関心のある地点を「マーク」するために使用されます。通常のウェイポイントと同じように選択できます。

最大 3 つのマークポイントを追加でき、番号は 91、92、および 93 です。マークポイントの座標は変更または削除できません。慎重に選択してください。

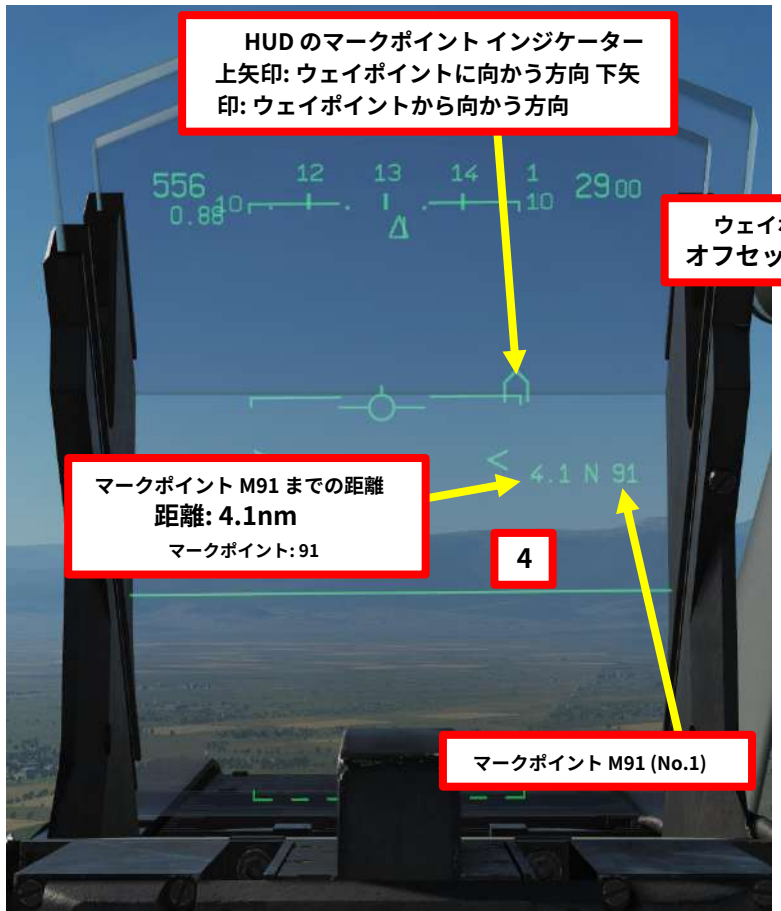
1. 関心のある地点の上空を飛行するときに、MRQ ボタンを押して、現在の航空機の座標を一時的に保存します。MRQ ボタンと VAL ボタンの両方が点灯します。
2. VAL ボタンを押して、MRQ ボタンを押した瞬間に保存された座標を有効にします。
3. 新しいマークポイントが作成されます。マークポイントが作成されていない場合は、「M91」ライトが点灯し、マークポイント No. 91 が慣性航法システムに保存されたことを示します。
4. 作成した各マークポイントは削除または編集できないことに注意してください。2 番目のマークポイントには「M92」というラベルが付けられ、3 番目のマークポイントには「M93」というラベルが付けられます。



5.2 – マークポイント (*マルキュール*) マークポイント ナビゲーション チュートリアル

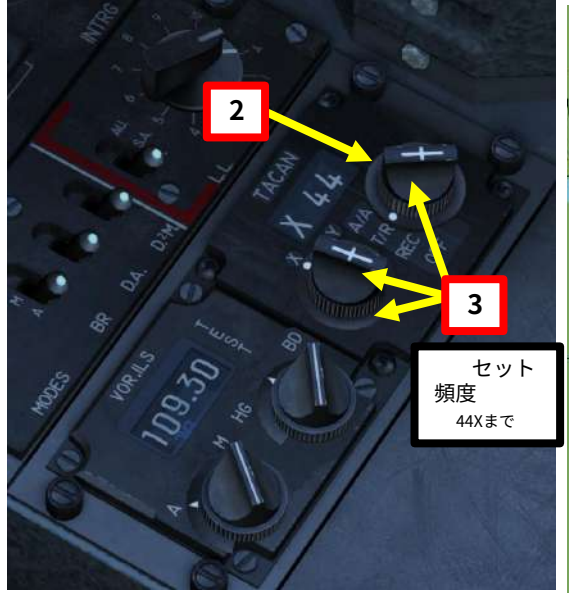
マークポイントは通常のウェイポイントと同じように使用できます。

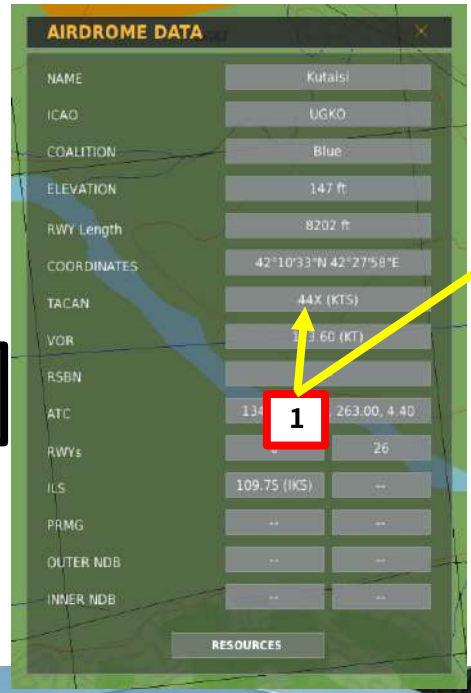
1. 「DEST」（目的地）ボタン を押します。
2. マークポイント「M91」(マークポイント 1) を選択するには、「9」と「1」の M91 を押しま　　INS テンキーの (91) を押してマークポイント番号を選択します。
3. HSI（水平状況表示）モードを「CV」（*キャップ・ヴライ*：真の見出し）または「CM」（*Cap Magnétique: 磁気*ヘディング)
4. HSI のメイン ニードルに従ってウェイポイントまで進みます。

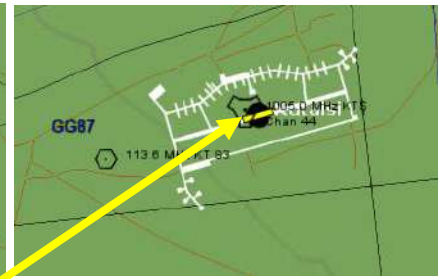


6.1 – TACAN ナビゲーション チュートリアル

1. F10 を押してマップを表示し、追跡する TACAN ビーコンを見つけて、その周波数をメモします。私たちのケースでは、クタイシ空港の TACAN ビーコンを追跡します。その周波数は**44X**。
2. TACAN ノブを に設定します。**送受信**(送受信)
3. TACAN 周波数を 44X に設定します。
4. HSI (水平状況表示) モードを「TAC」(TACAN) に設定します。
5. HSI 針を TACAN ビーコンまでたどります。方位と距離の両方の情報が利用可能です。





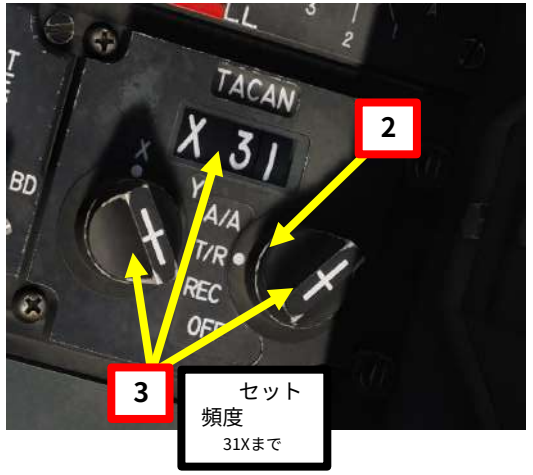


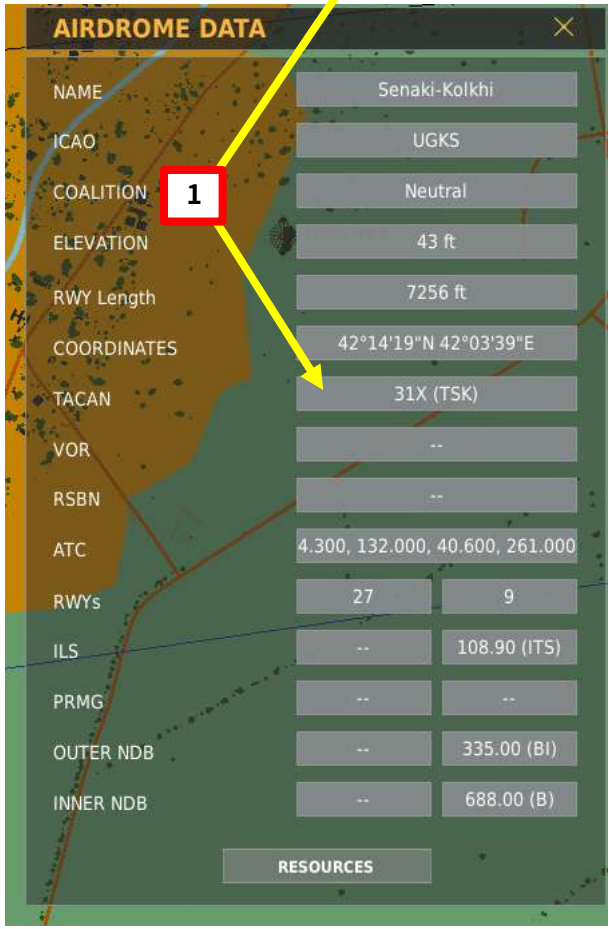
6.2 – TACAN オフセット (VAD)

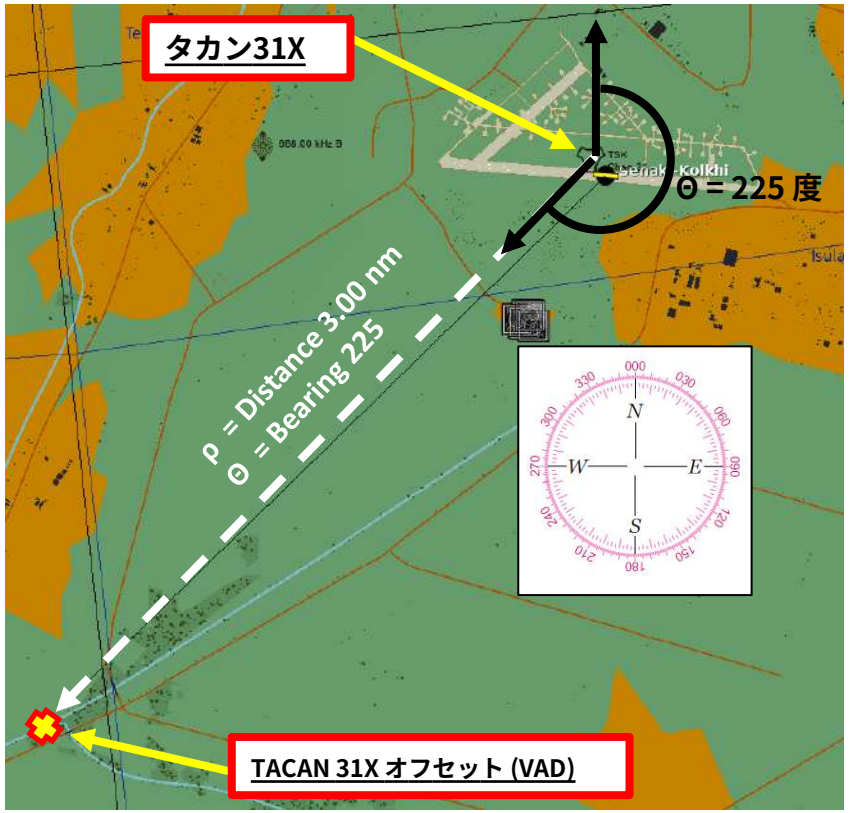
チュートリアル

IDN (Indicator de Navigation、または水平状況表示器 (HSI)) には、VAD (*ヴェクトゥール・アディショネル*/追加のベクター)。VAD は、選択された TACAN ステーションの位置から計算されたオフセット ポイントです。

1. F10 を押してマップを表示し、追跡する TACAN ビーコンを見つけて、その周波数をメモします。私たちのケースでは、クタイシ空港の TACAN ビーコンを追跡します。その周波数は**31X**。
2. TACAN ノブを に設定します。**送受信**(送受信)
3. TACAN 周波数を 31X に設定します。
4. HSI (水平状況表示) モードを「TAC」 (TACAN) に設定し、TACAN ステーションから信号を受信して いることを確認します (DME および Needle 1 フラグは表示されないはずです)。
5. 希望する TACAN オフセット VAD は次のとおりです。
   - **ρ オフセット距離: TACAN 31X から 3.00 海里**
   - **θ ベアリングオフセット: 225 度 (TACAN 31X から)**



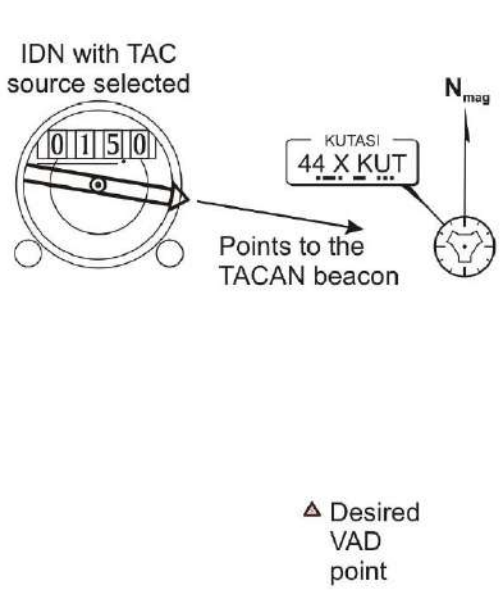


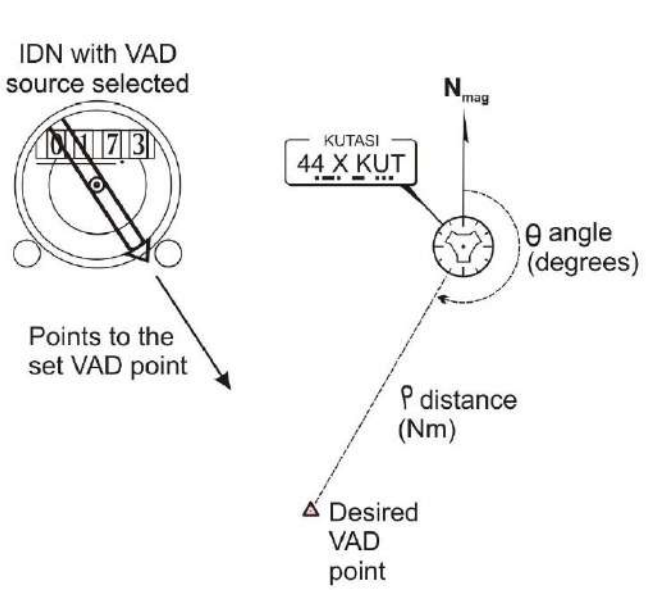


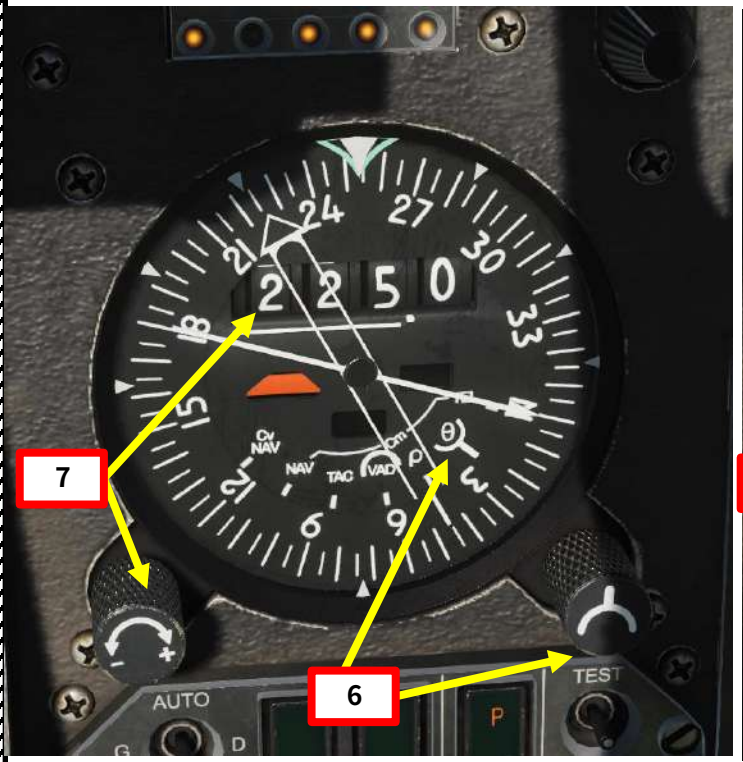
6.2 – TACAN オフセット (VAD)

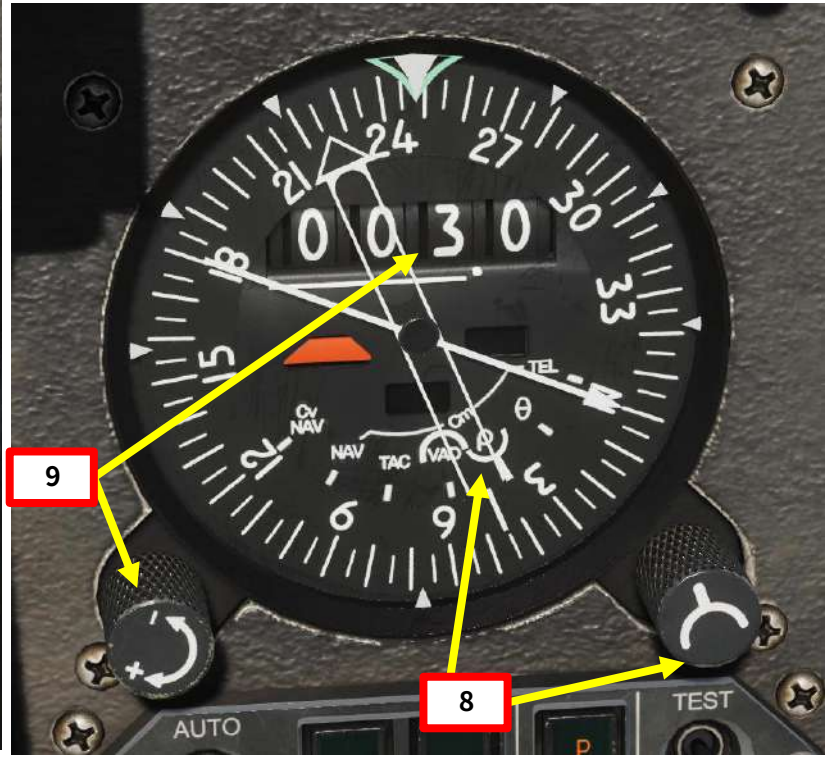
チュートリアル

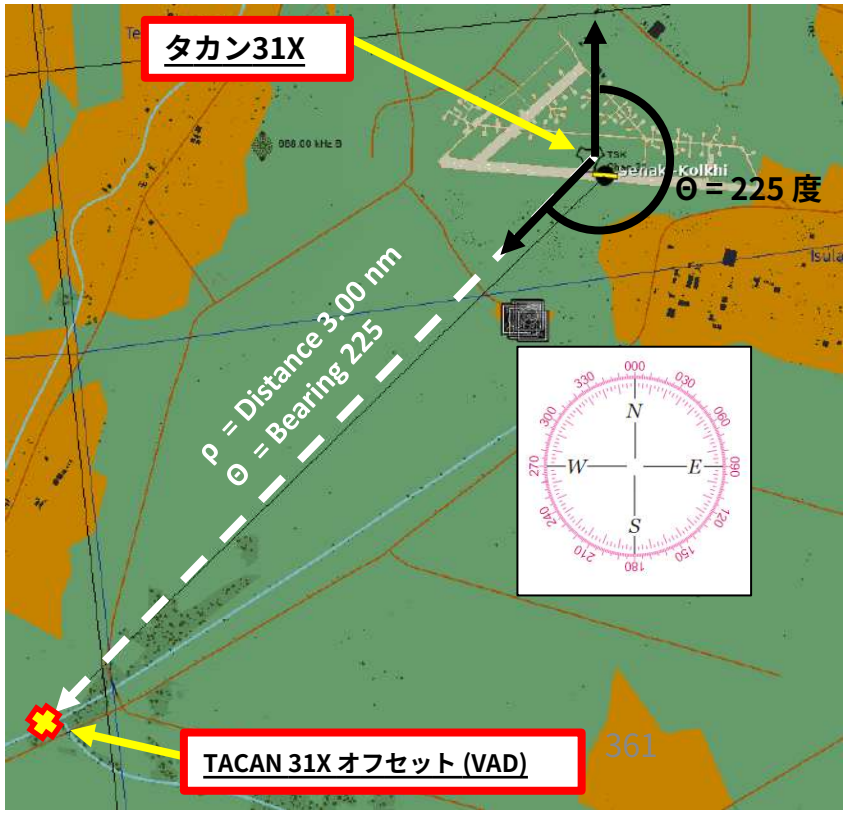
5. 希望する TACAN オフセット VAD は次のとおりです。
   - **ρ オフセット距離: TACAN 31X から 3.00 海里**
   - **θ ベアリングオフセット: 225 度 (TACAN 31X から)**
6. HSI を θ (シータ) モードに設定します。TACAN(度)のオフセットベアリングを入力します。
7. VAD 入力ノブを回して、TACAN ステーションから VAD に希望の磁気ベアリング (225) を入力します。
8. HSI をρ (Rho) モードに設定します。TACANからのオフセット距離(nm)を入力します。
9. VAD 入力ノブを回して、TACAN ステーション (3.00 nm) から VAD (オフセット ポイント) までの距離を入力します。







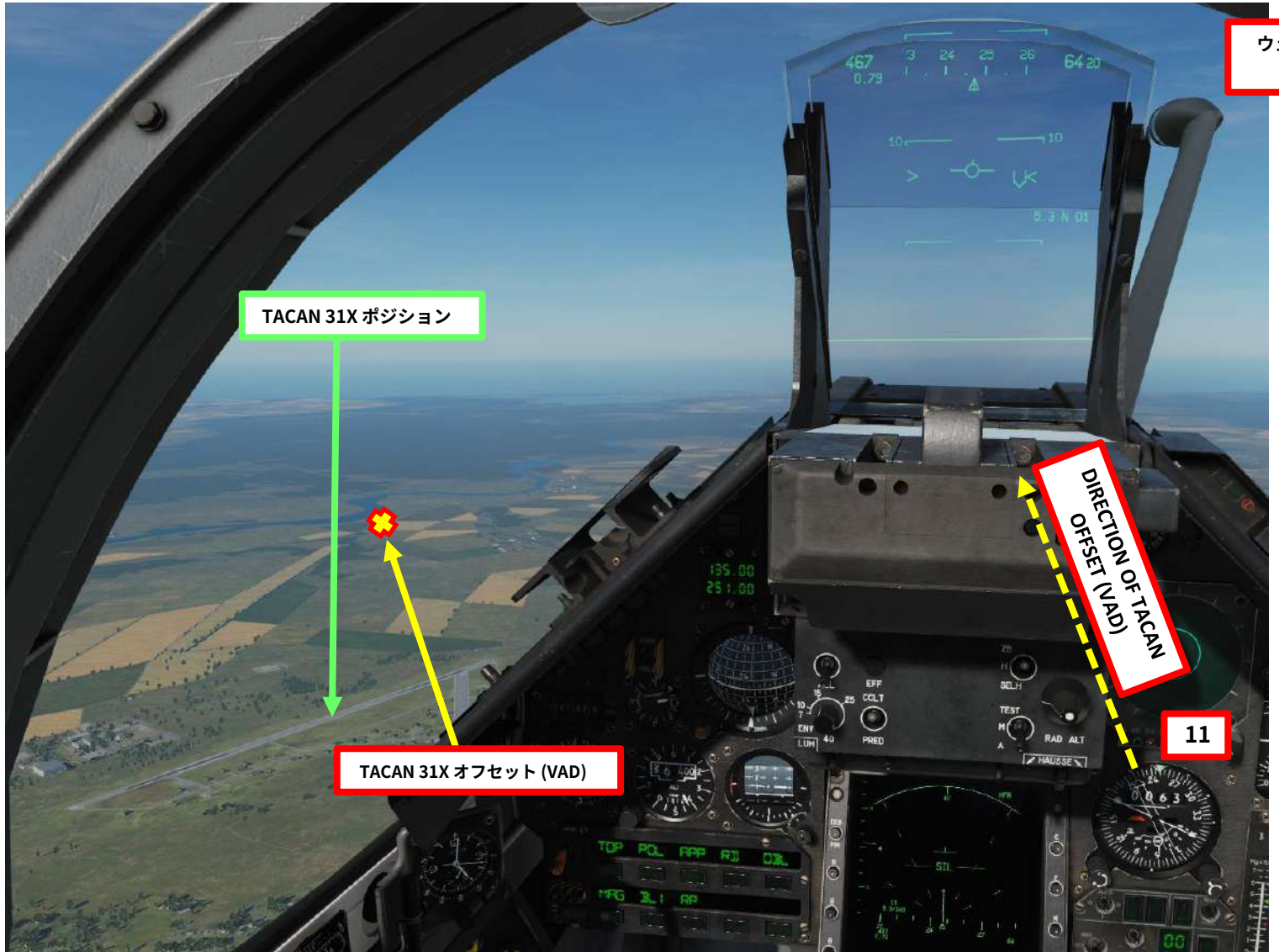


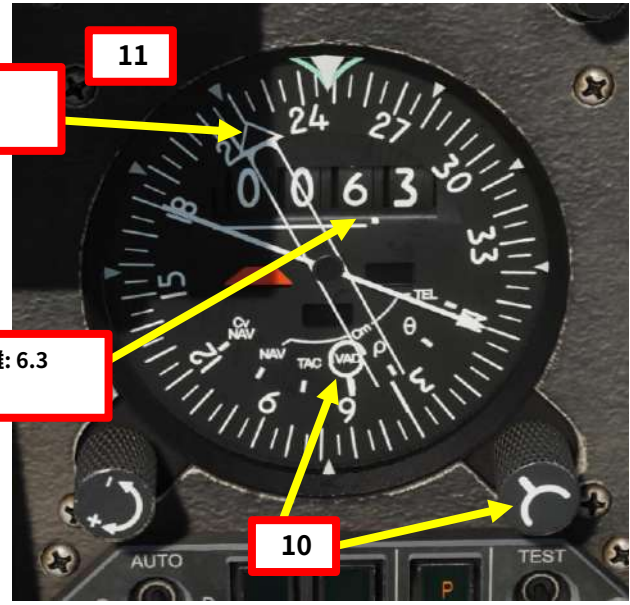


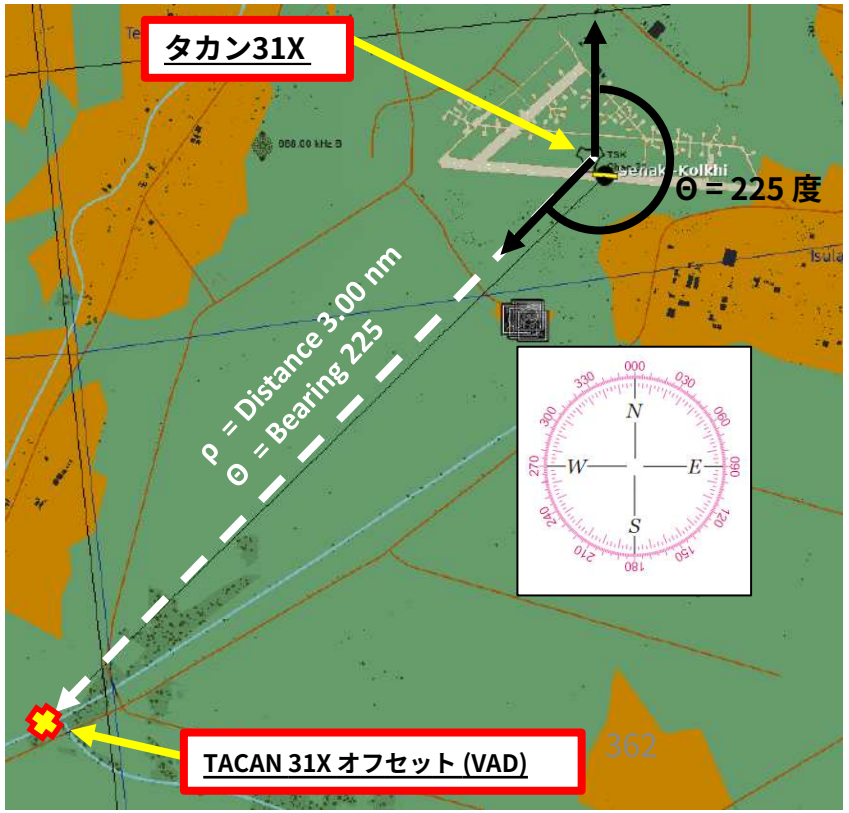
6.2 – TACAN オフセット (VAD)

チュートリアル

10. HSI を VAD モードにします。システムは現在の航空機の位置からオフセット ポイントの地理的位置を計算します。Needle 1 インジケーターは希望の VAD ポイントまでの磁気方位を表示し、DME インジケーターは距離を海里で表示します。
11. HSI 針を TACAN ビーコンまでたどります。方位と距離の両方の情報が利用可能です。

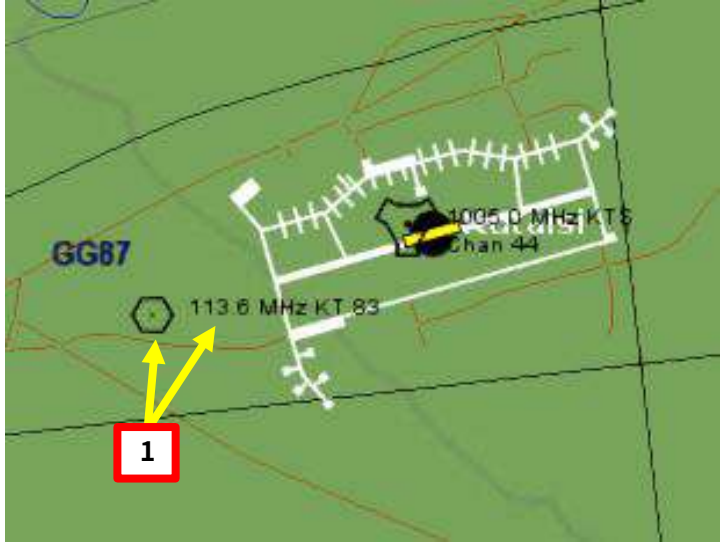






7 – VORナビゲーション チュートリアル

1. F10 を押してマップを表示し、追跡する VOR ビーコンを見つけて、その周波数をメモします。私たちのケースでは、クタイシ近くの VOR ビーコンを追跡します。その周波数は**113.60MHz**。
2. VOR/ILS を次のように設定します。**M**マウスの左ボタンを使用して ARCHE (オン) にし、VOR 周波数を 113.60 に設定します。
3. HSI (水平状況表示) モードを「Cv NAV」(真方位) または「Cm NAV」(磁気方位) に設定します。
4. HSI の細い針を VOR ビーコンまでたどります。方位情報は入手可能ですが、範囲情報はありません。



8 – 合成滑走路を使用した ILS 着陸

ILS (Instrument Landing System) は、アプローチ中にあなたをガイドするために存在します。

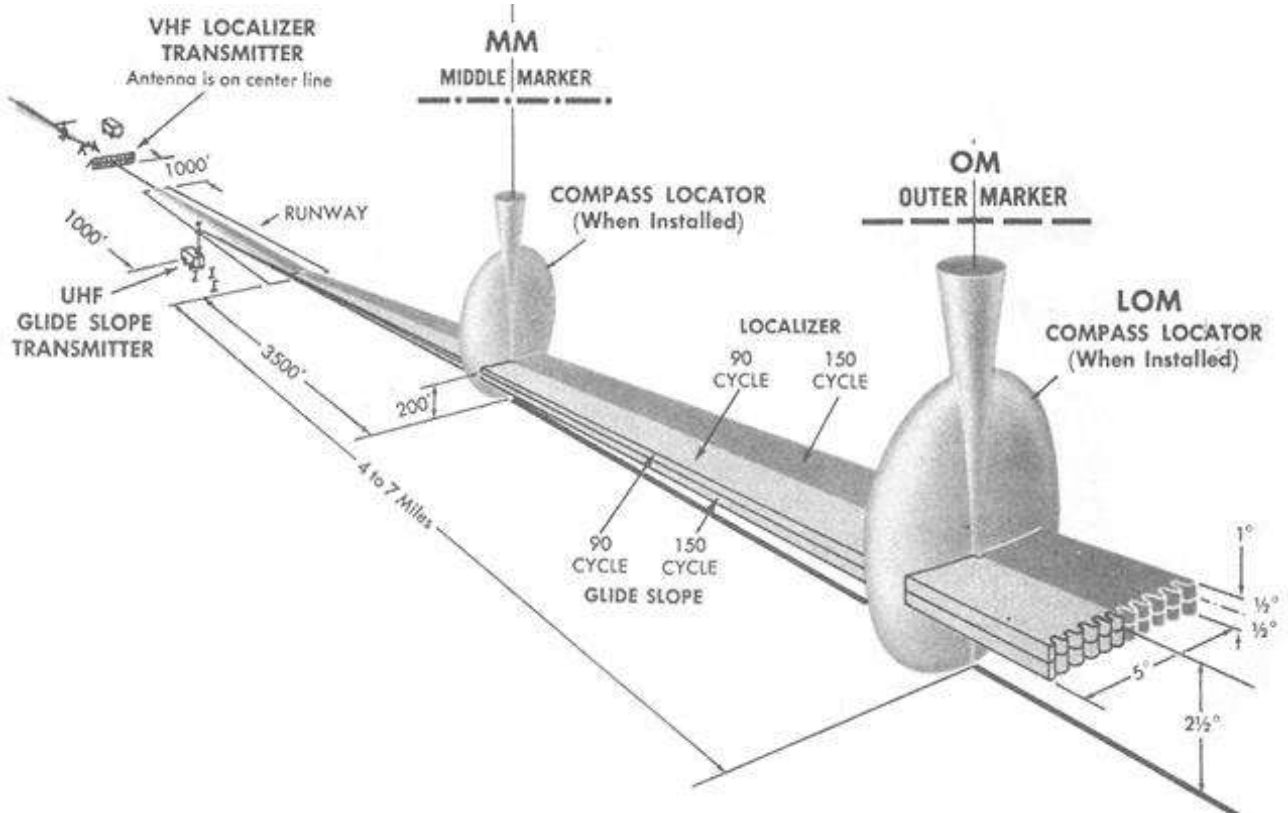
ローカライザーは通常、滑走路の中心に対する横方向の基準を提供するアンテナのアレイです。

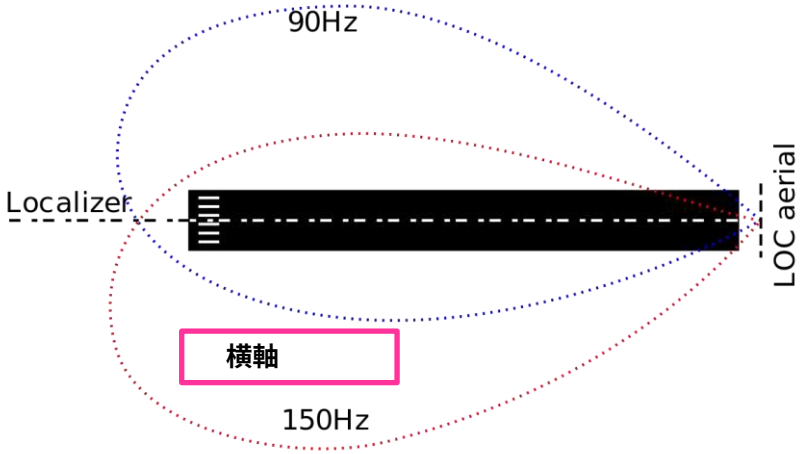
グライド スロープ ステーションは、くすぶる火の玉が滑走路に衝突しないようにするために必要な降下速度を決定するのに役立ちます。

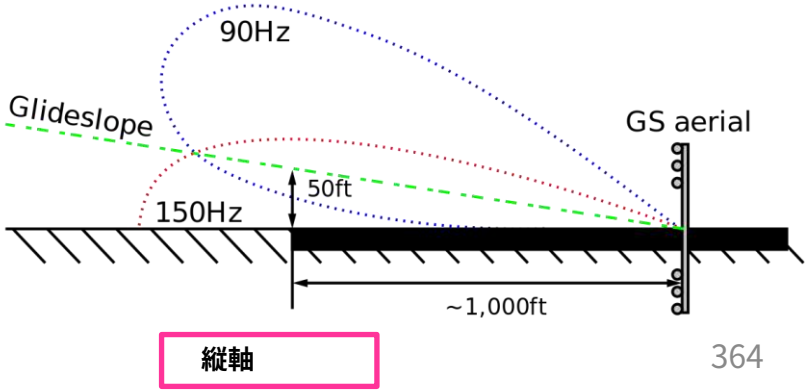
ハノーバーのローカライザー アレイ ステーション

ハノーバーのグライド スロープ駅

ILS の素晴らしい説明ビデオ https://www.youtube.com/watch?v=KVtEfDcNMO8







8 – 合成滑走路を使用した ILS 着陸

合成滑走路を使用するには、次の情報を知っておく必要があります。

1. 滑走路の ILS 周波数(F10 マップからアクセス可能):**108.90MHz**セナキのランウェイ09用

2. 本当見出し (キャップ・ヴライ) 滑走路の。

a) 飛行場図で滑走路の磁気方位を見つけます (この場合は 088 Magnetic)

b) 磁気偏角を見つけます (UNI パラメータ セレクター スイッチを DEC に設定します)。これは +6.6 度です。

c) 真の方位 = 磁気方位 + 磁気偏角

= 088 + 6.6 =**94.6 度の真の機首方位**

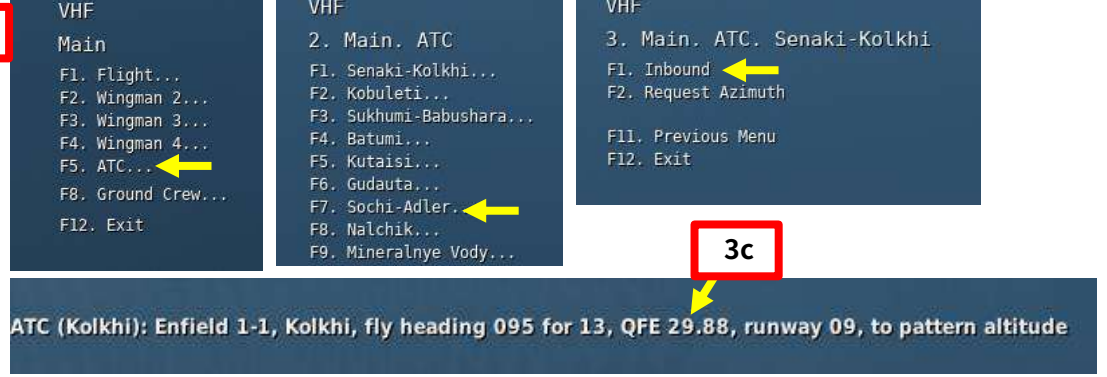
3.QFE(空港の地上レベルでの気圧) 。

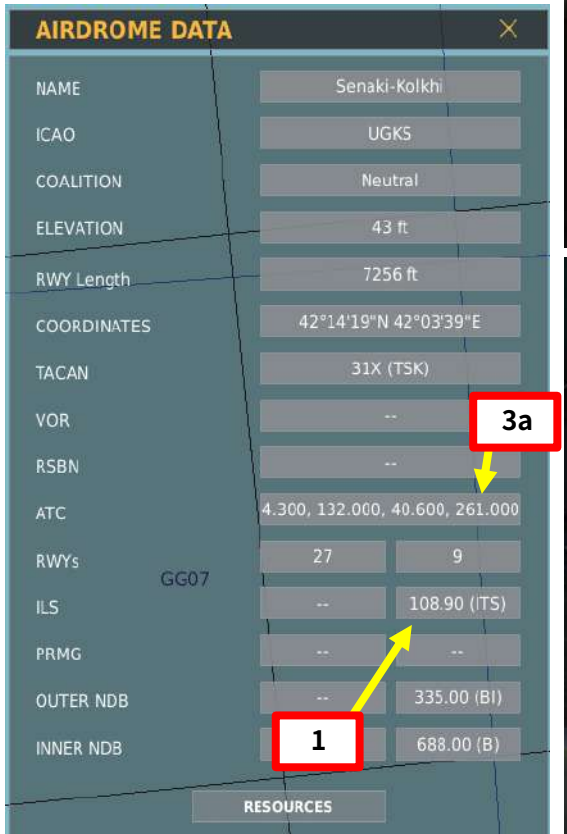
a) タワーに連絡します (周波数は F10 マップで入手できます): セナキ タワーの場合は 261.00 MHz

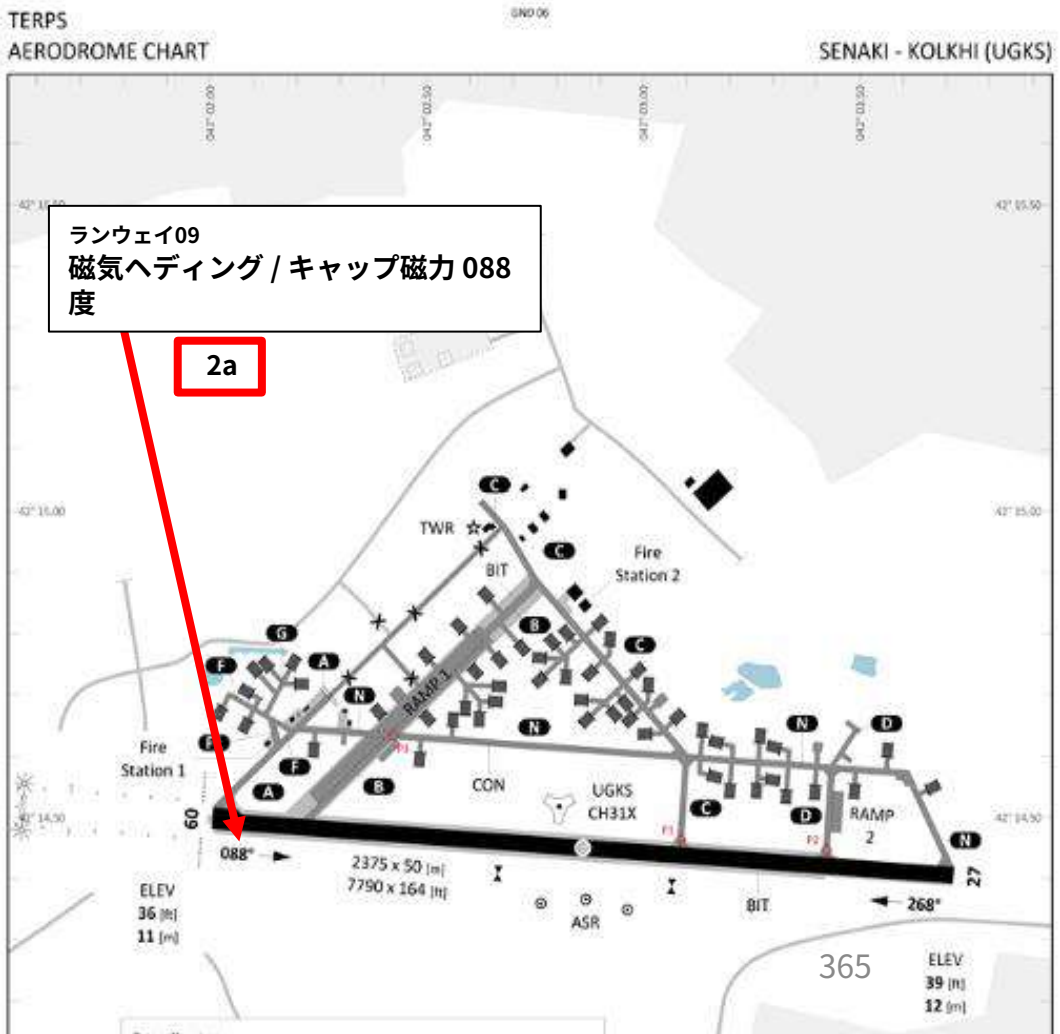
b) 着陸要求 (ATC – セナキ-コルヒ – 上り)

c) タワーは QFE 設定を提供します: この場合は 29.88 インチ Hg。

d) QFE 設定をインチ Hg から mBar に変換します: 29.88 インチ Hg =**1012ミリバール**。換算表は次ページをご覧ください。







8 – 合成滑走路を使用した ILS 着陸

ここに、QFE 設定を Hg インチから hPa に換算するための簡単な変換表を示します。DCS 内の航空管制官は QFE を水銀柱インチで示しますが、ミラージュの気圧設定はミリバール (hPa) 単位で行われます。したがって、29.88 インチ Hg =**1012ミリバール**

4. 高度計の気圧設定を、ATC から与えられる mBar 単位の QFE 値に設定します。この例では、気圧を 1021 mBar に設定します。

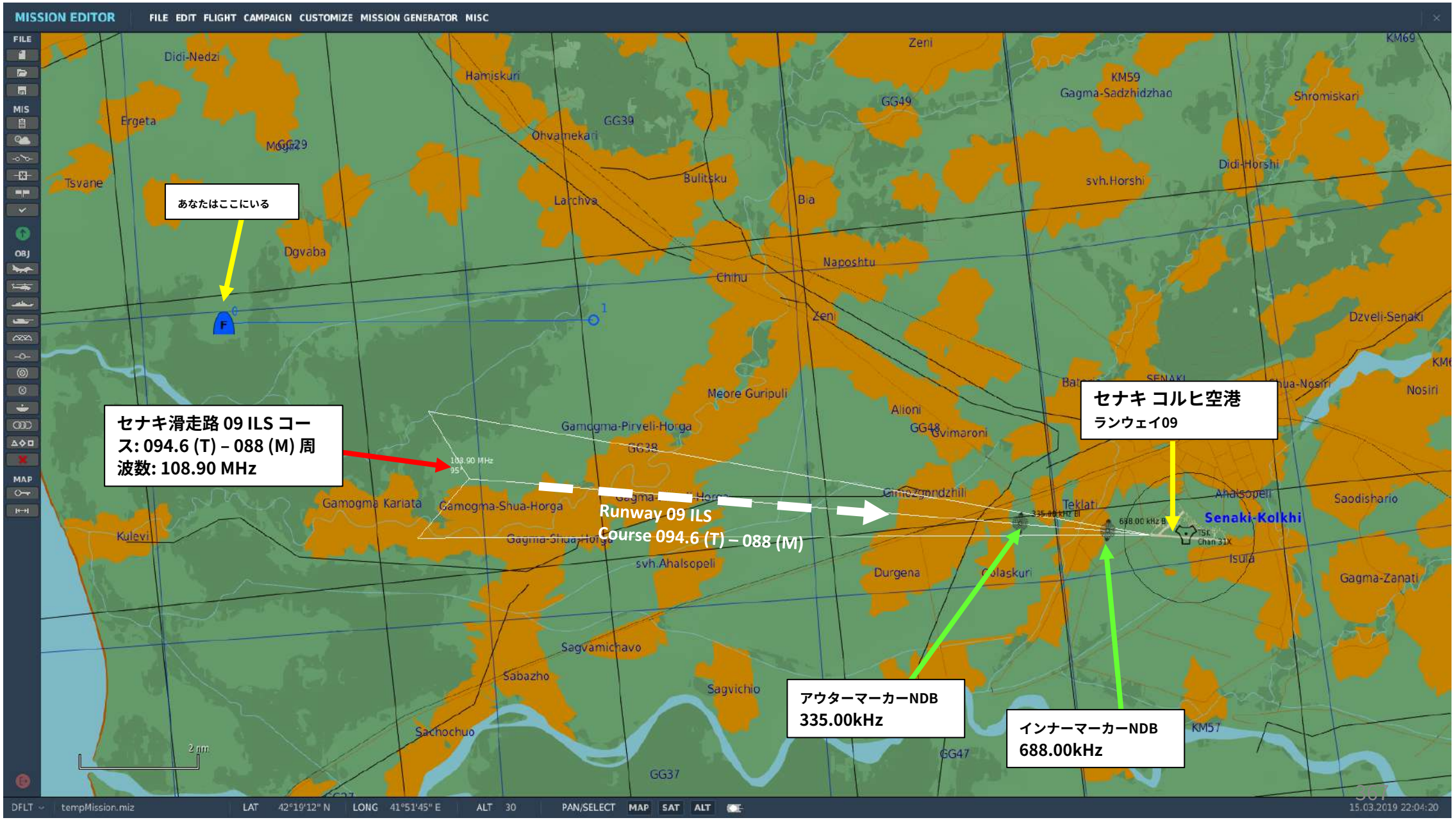
ATC (Kolkhi): Enfield 1-1, Kolkhi, fly heading 095 for 13, QFE 29.88, runway 09, to pattern altitude

気圧換算表

1 インチ Hg = 33.8639 ミリバール 1 mBar = 0.02953 in Hg

Hgで	ミリバール	Hgで	ミリバール	Hgで	ミリバール	Hgで	ミリバール
5月28日	950	28.79	975	29.53	1000	30.27	1025
8月28日	951	28.82	976	29.56	1001	30.30	1026
11月28日	952	28.85	977	29.59	1002	30.33	1027
28.14	953	28.88	978	29.62	1003	30.36	1028
28.17	954	28.91	979	2965	1004	30.39	1029
28.20	955	28.94	980	29.68	1005	30.42	1030
28.23	956	28.97	981	29.71	1006	30.45	1031
28.26	957	29.00	982	29.74	1007	30.47	1032
28.29	958	3月29日	983	29.77	1008	30.50	1033
28.32	959	6月29日	984	29.80	1009	30.53	1034
28.35	960	9月29日	985	29.83	1010	30.56	1035
28.38	961	12月29日	986	29.85	1011	30.59	1036
28.41	962	29.15	987	29.88	1012	30.62	1037
28.44	963	29.18	988	**29.92**	**1013.25**	30.65	1038
28.47	964	29.21	989	29.94	1014	30.68	1039
28.50	965	29.23	990	29.97	1015	30.71	1040
28.53	966	29.26	991	30.00	1016	30.74	1041
28.56	967	29.29	992	30.03	1017	30.77	1042
28.59	968	29.32	993	6月30日	1018	30.80	1043
28.61	969	29.35	994	9月30日	1019	30.83	1044
28.64	970	29.38	995	12月30日	1020	30.86	1045
28.67	971	29.41	996	30.15	1021	30.89	1046
28.70	972	29.44	997	30.18	1022	30.92	1047
28.73	973	29.47	998	30.21	1023	30.95	1048
28.76	974	29.50	999	30.24	1024	30.98	1049
						1月31日	1050

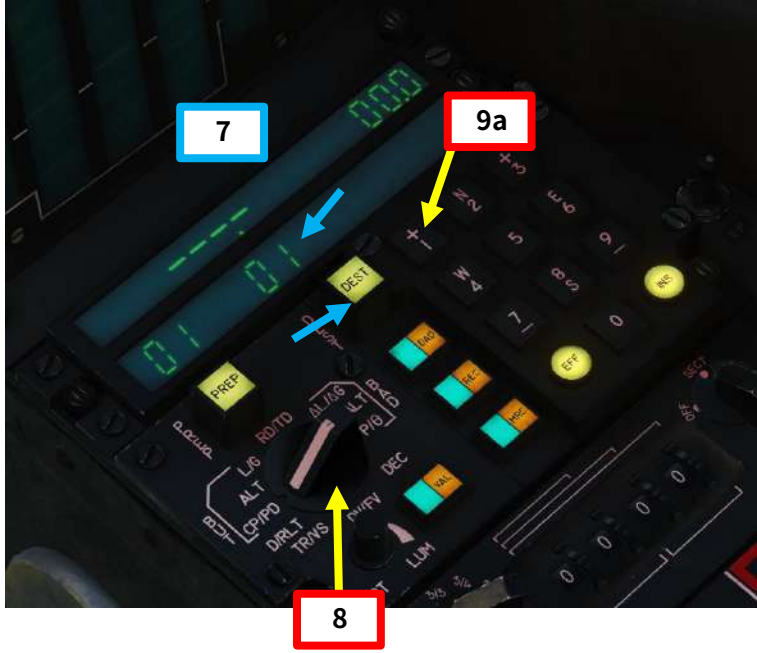
8 – 合成滑走路を使用した ILS 着陸

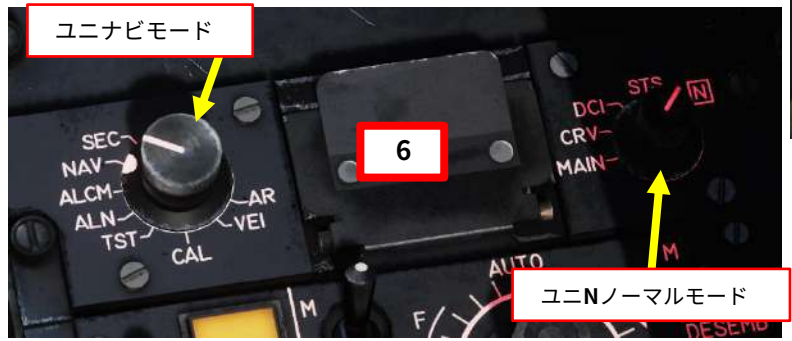


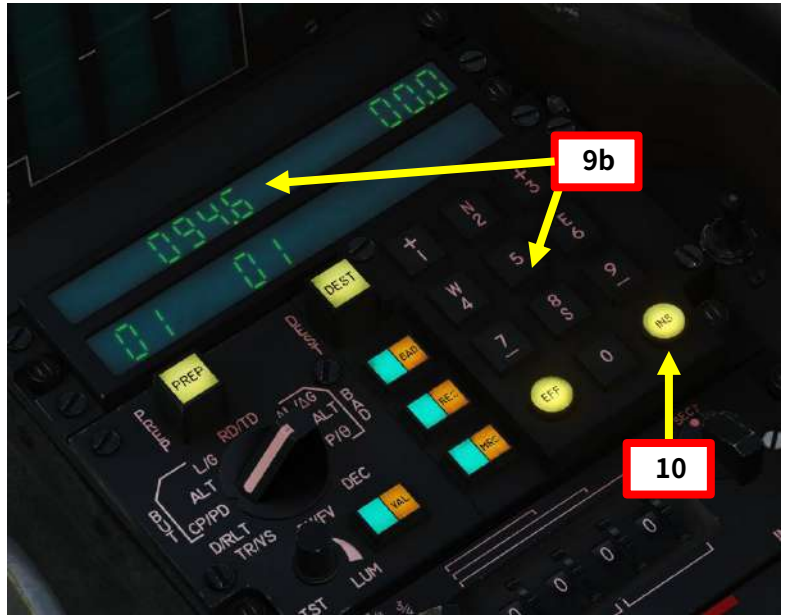
8 – 合成滑走路を使用した ILS 着陸

5. VOR/ILS を次のように設定します。**M**マウスの左ボタンを使用して ARCHE (オン) にし、ILS 周波数を 108.90 MHz に設定します。
6. UNI/INS モードが「NAV」および「**N**オーマル」
7. PCN 上の任意の「DEST」ウェイポイントを選択します (この例では 01 に設定)。
8. UNI パラメータセレクタースイッチを CP/PD に設定します (*キャップ ヴライ ピステ/ ペンテ・デジル*、滑走路の真の機首方位/希望の滑空勾配)
9. 滑走路への真の機首方位 (94.6) を入力します。「+1」を押して左側のフィールドを選択し、次のように見出しを入力します: 見出し 094.6 には「0946」。

10. INS (挿入) を押して滑走路方位を入力します (または、間違って最初からやり直す必要がある場合は EFF を消去してください)。
11. 希望のグライド スロープを入力します (3 度が標準)。「+3」を押して右側のフィールドを選択し、グライドスロープを「030」と入力します。
    3.0度のグライドスロープの場合。
12. INS (インサート) を押して Glide Slope に入ります (または、間違って最初からやり直す必要がある場合は EFF を押して消去します)。

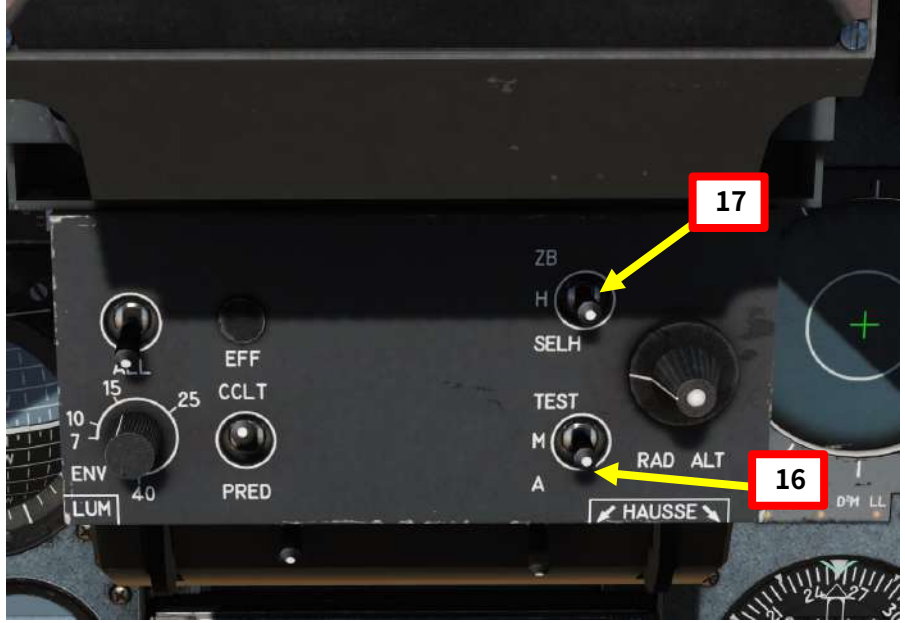


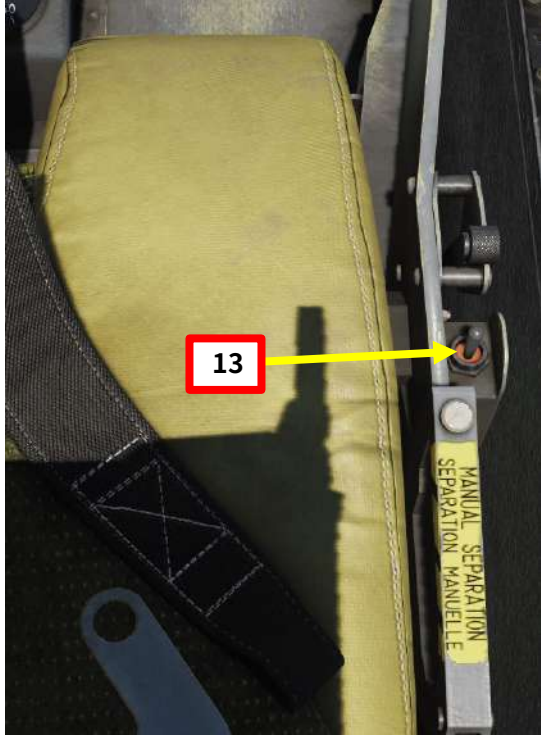




8 – 合成滑走路を使用した ILS 着陸

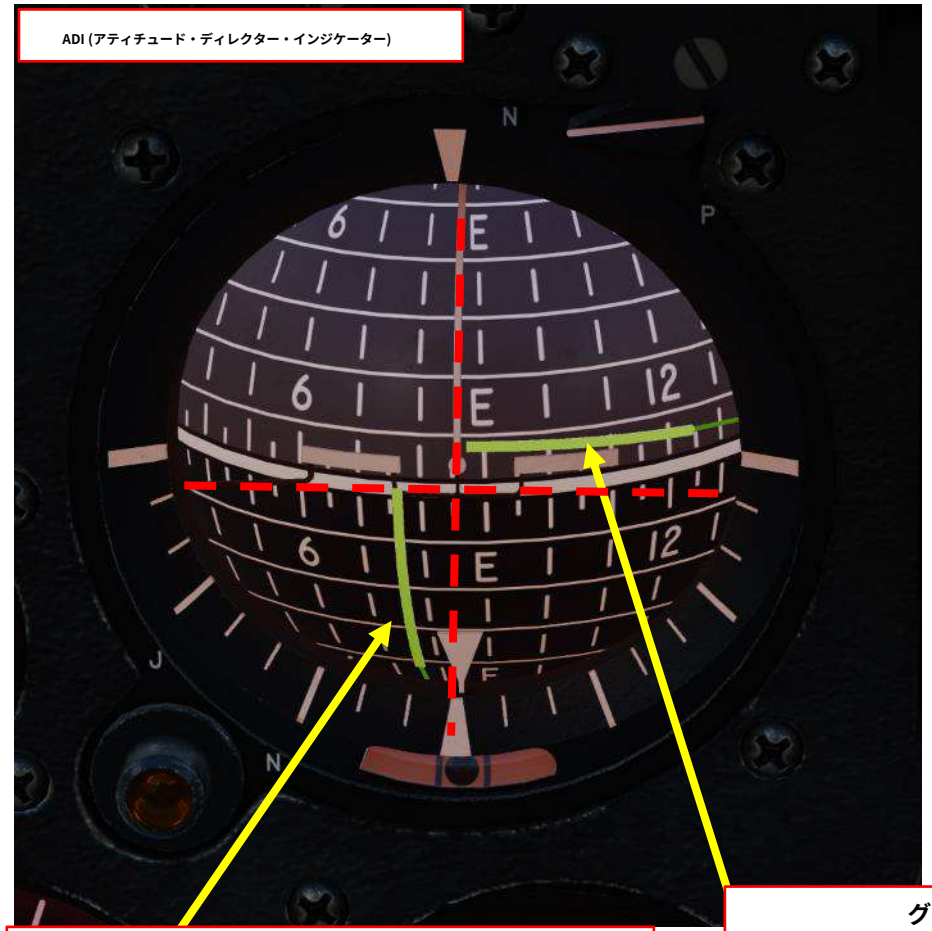
13. シートの高さを調整する
14. Weapons System CMD Switch AFT を設定して、Navigation Master Mode を選択します。
15. PCA で APPROACH モードを選択します (作動中は黄色の「S」の警告)
16. レーダー高度計の電源スイッチを M (マルシェ/オン) に設定します。
17. VTH モード スイッチを H (高度/レーダー高度計) に設定します。
18. 着陸装置を 230 ノット以下で展開する





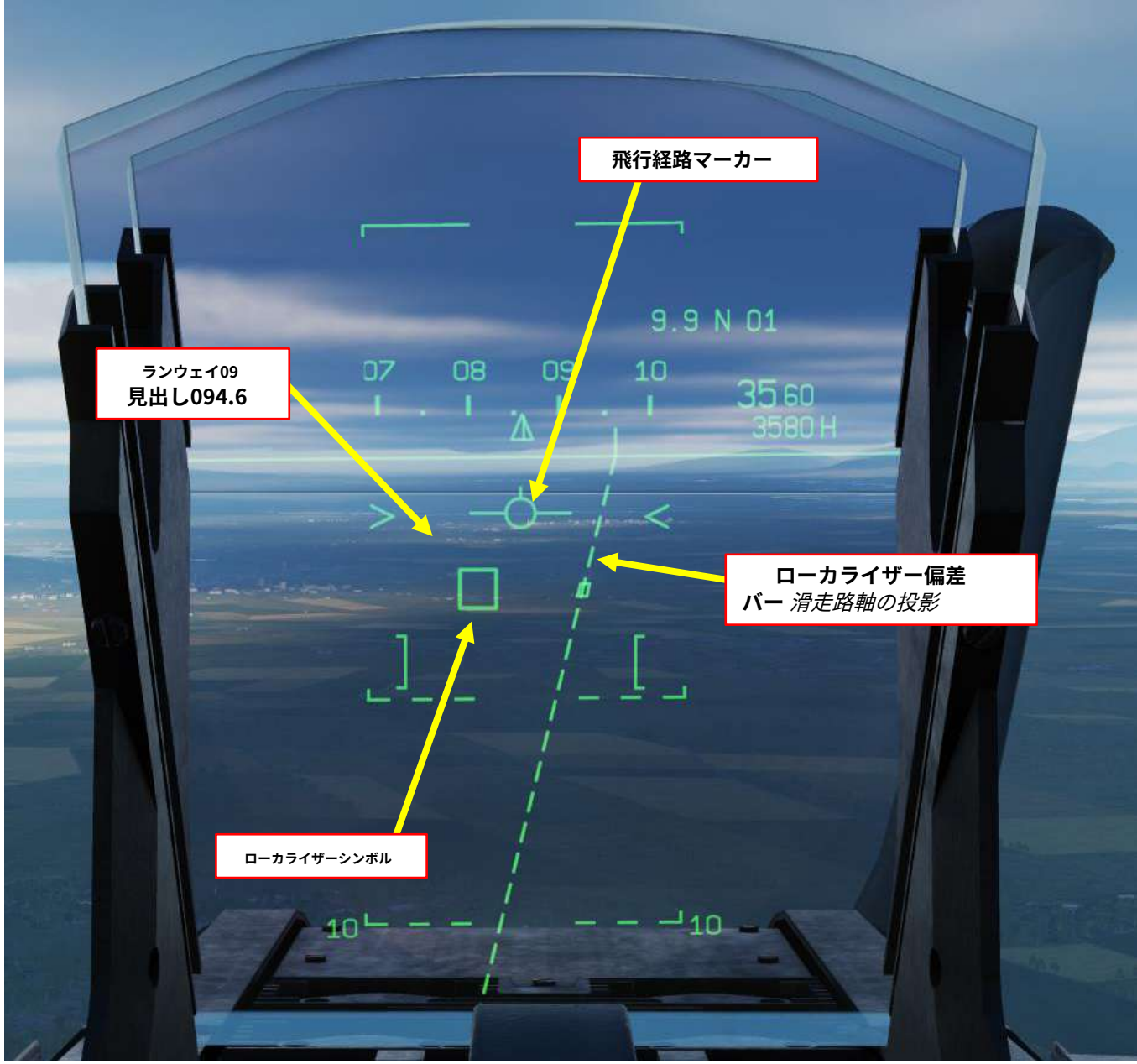
8 – 合成滑走路を使用した ILS 着陸

19. この図は、HUD ILS シンボルと ADI ローカライザーおよびグライド スロープ偏差バーの背後にあるロジックを示しています。上のローカライザー シンボル HUD はフライト ディレクターです。航空機を正しい方向に操縦するには、その上に飛行経路マーカーを配置する必要があります。



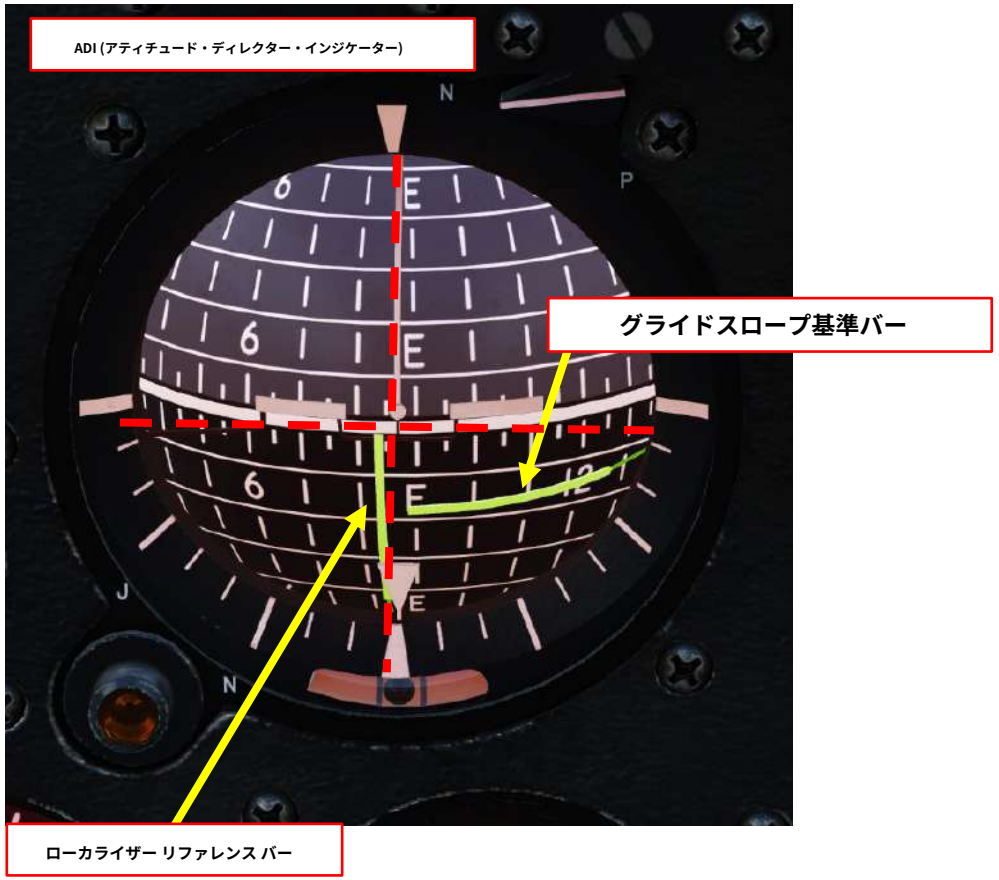
ローカライザー リファレンス バー
ローカライザーのリファレンス バーが中心線の左側にあるため、ローカライザーの右側にいます。左に移動する必要があります。

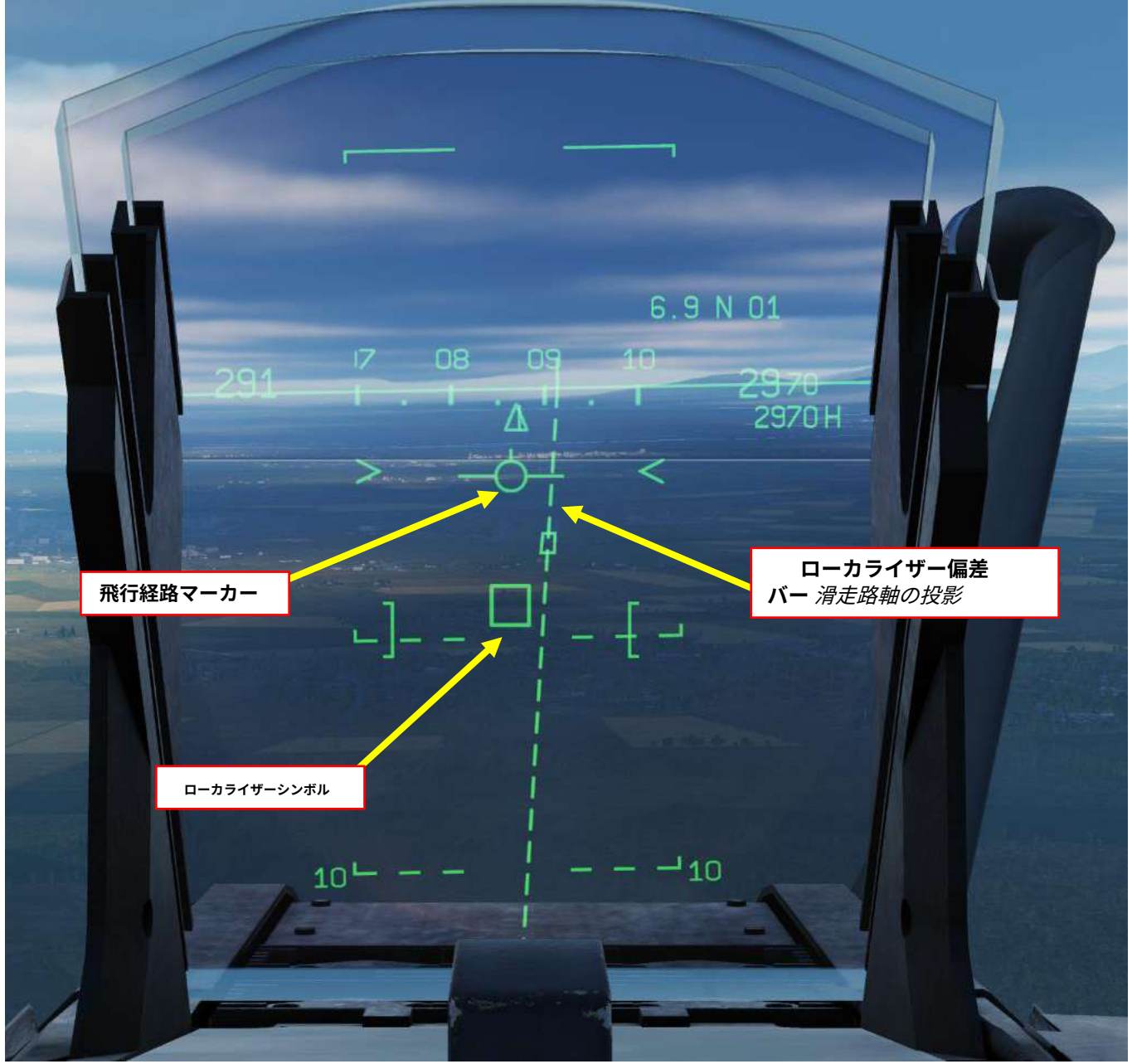
グライドスロープ基準バー
グライドスロープ基準バーが中心線より下にあるため、グライドスロープの上にいます。下に下がる必要があります。



8 – 合成滑走路を使用した ILS 着陸

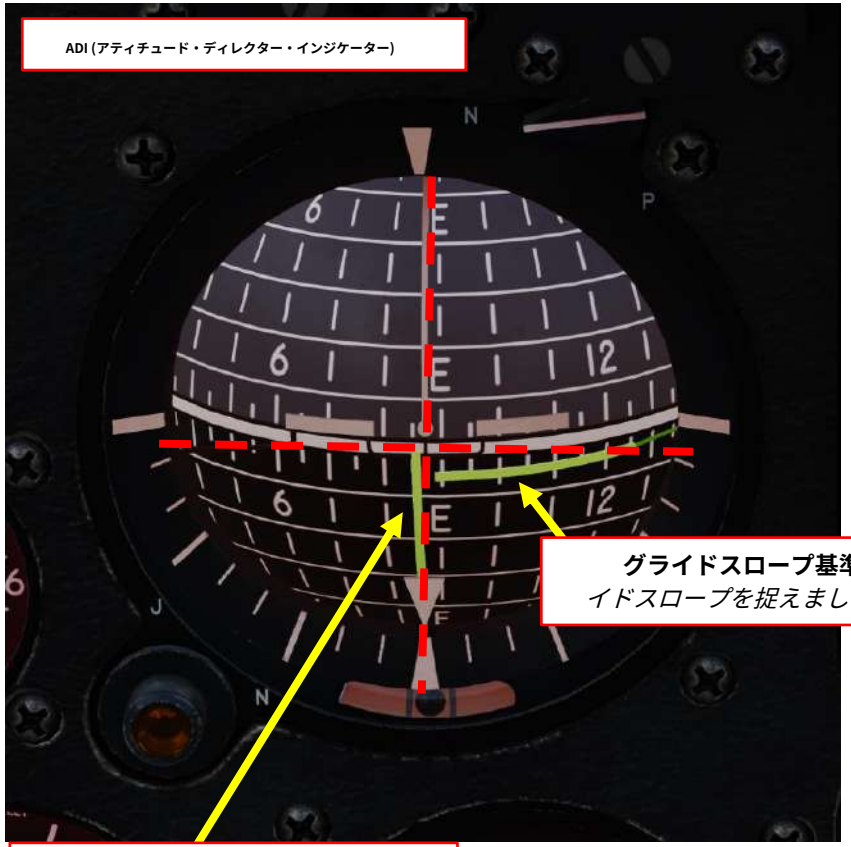
20. PCA でアプローチ モードが選択され、正しい ILS 周波数が入力されたら、まずローカライザーを捕捉するように航空機を操縦します。これは次の方法で行うことができます
    - ADI 上のローカライザー リファレンス バーを監視し、
    - HUD 上のローカライザー シンボルとの関係で、ローカライザー偏差バーの位置を監視します。
21. 航空機の飛行経路マーカーを Localizer シンボル上で操縦します。

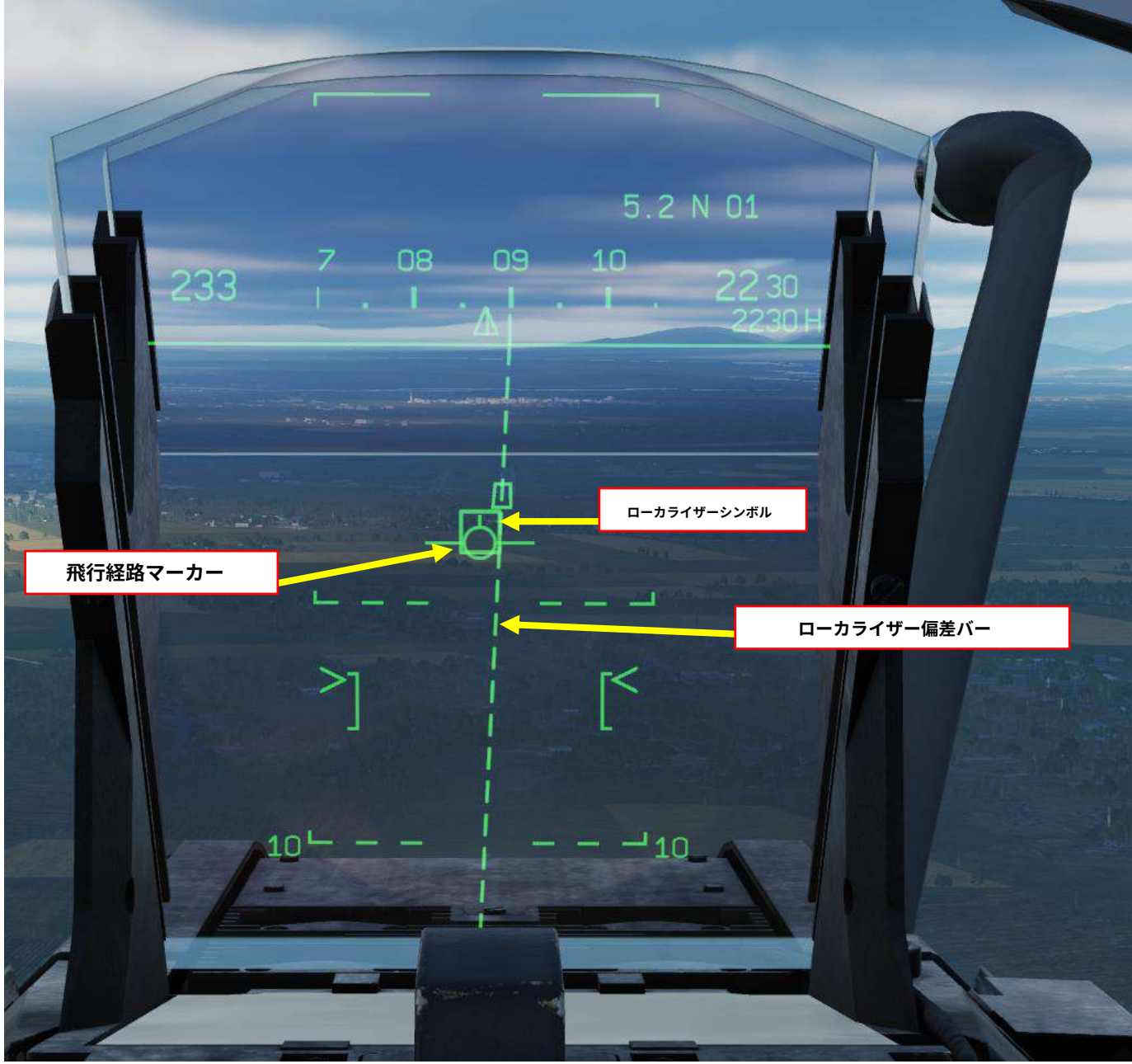




8 – 合成滑走路を使用した ILS 着陸

22. ローカライザーがキャプチャされ、ラジアルを追跡すると、ローカライザー偏差バーとローカライザー シンボルが HUD 上に並ぶはずです。の
    ADI の Localizer Reference Bar も中央に配置する必要があります。
23. スティックを使用して航空機の垂直軌道を調整し、ADI のグライド スロープ リファレンス バーを中心線に合わせます。徐々に飛行経路マーカーが HUD 上のローカライザー シンボルの中心に移動するのが見え始めるはずです。

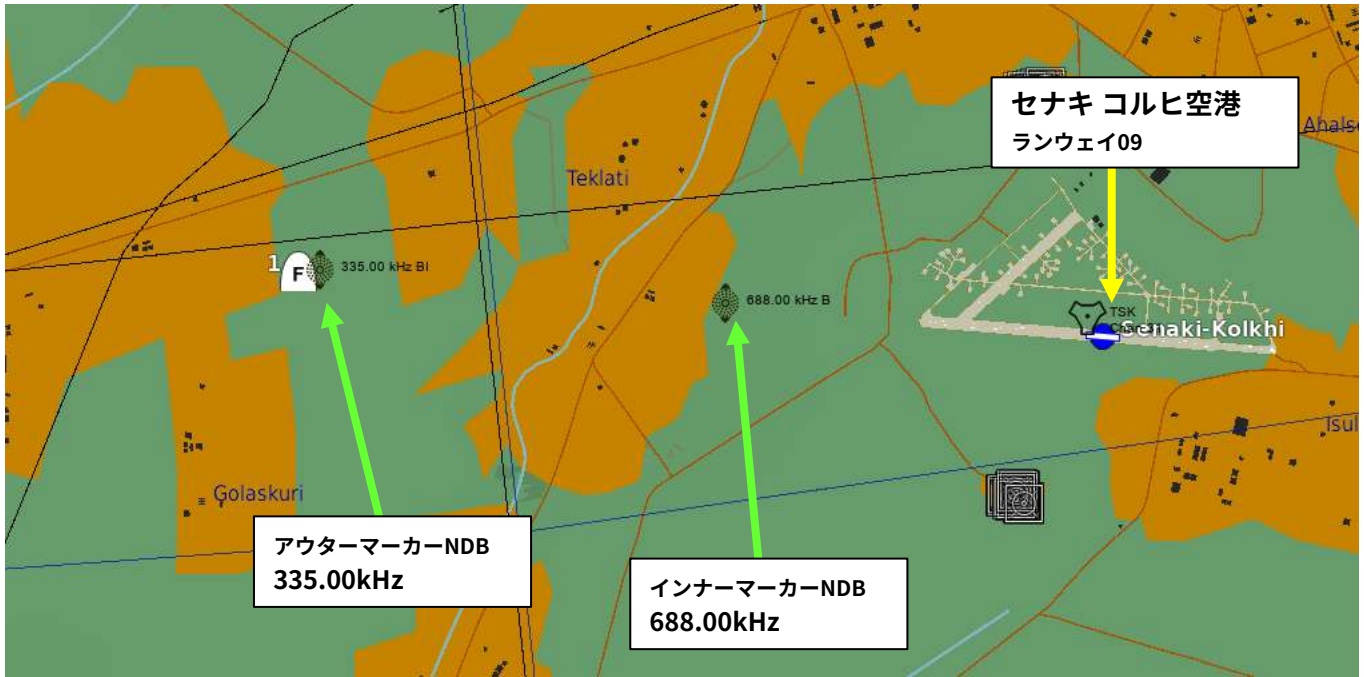




8 – 合成滑走路を使用した ILS 着陸

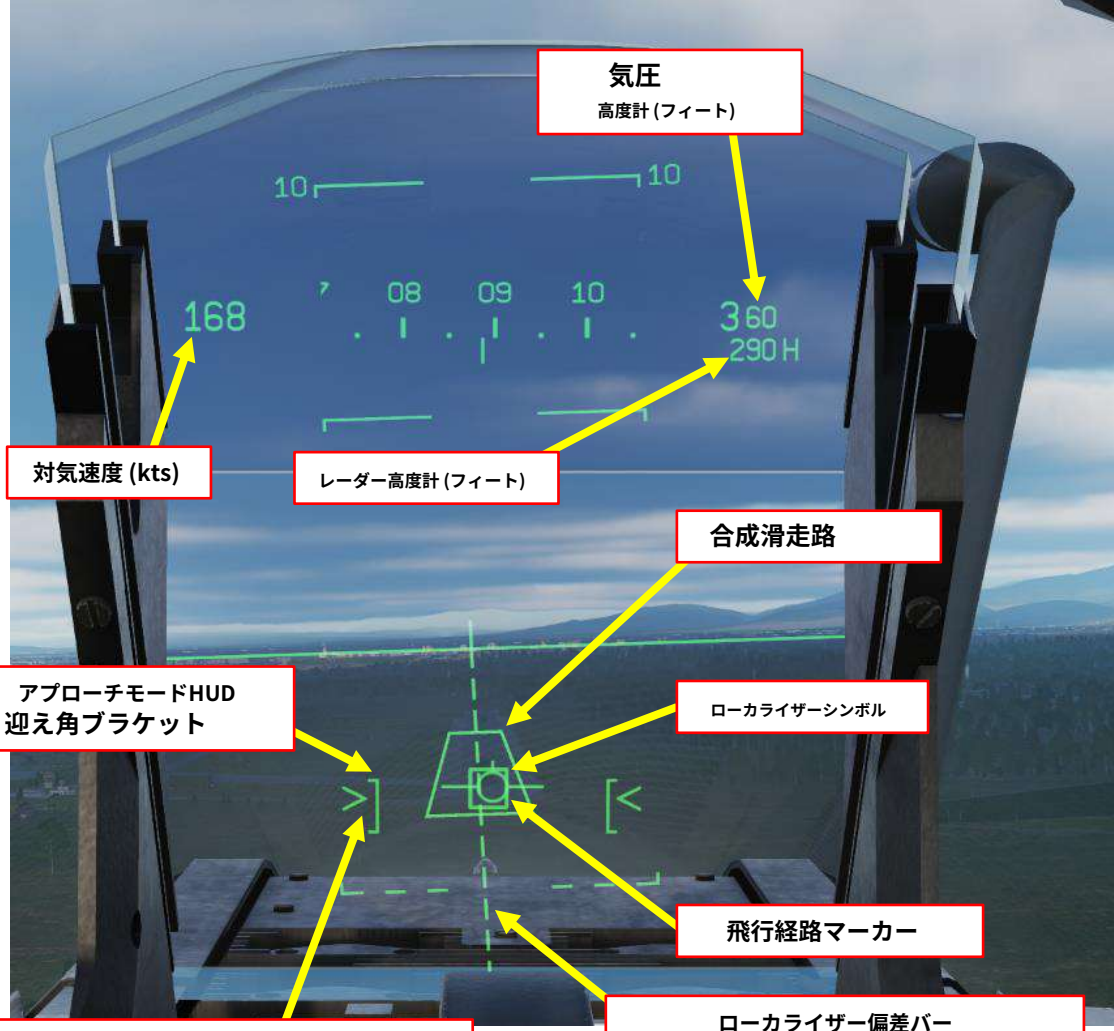
24. 以下の場合、合成滑走路が HUD に表示されます。
    - INS（慣性航法システム）がオンになっている
    - ローカライザーとグライドスロープの両方がキャプチャされました
    - 滑走路までの距離は 10 海里未満です
    - 横方向の偏差は 7 度未満です
25. HUD/VTH 上の ILS 方向と合成滑走路の表示を切り替える場合は、スロットルの Magic Slave / Air-to-Ground Designate ボタンを押します。これにより、代わりに 3 度のグライド スロープのリファレンス バーが表示されます。
26. マーカーの上空を飛行すると、HUD/VTH に「M」シンボルが表示されます。

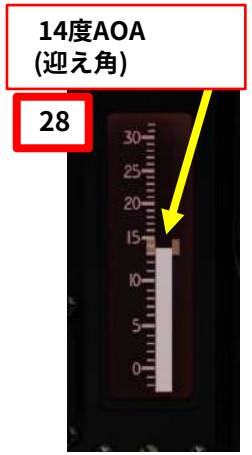
25 マジックスレイブ / 空対地ボタン指定



8 – 合成滑走路を使用した ILS 着陸

27. オプション:必要に応じて、オートパイロット マスター コントロール スイッチを押してから、オートパイロット ILS ローカライザー & グライドスロープ (L/G) スイッチを押します。その後、オートパイロットが航空機を操縦して、ローカライザーとグライド スロープを「捕捉」します。航空機がローカライザーの偏差から 3 度以内に位置合わせされている場合、オートパイロットは航空機をグライド スロープとローカライザー上で位置合わせした状態に保ちます。
    - 注: 緑色はオン、黄色はスタンバイを意味します。
28. スロットルを調整して迎え角を 12 ～ 14 度に維持します。加速シェブロンをアプローチ モードの HUD 攻撃角度ブラケットの中央に維持します。



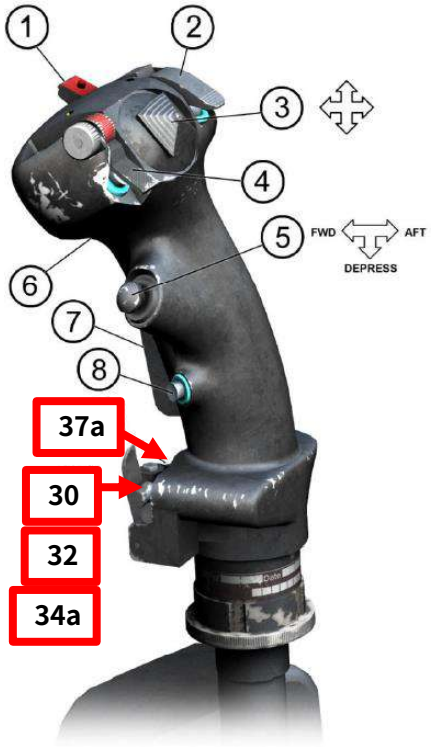


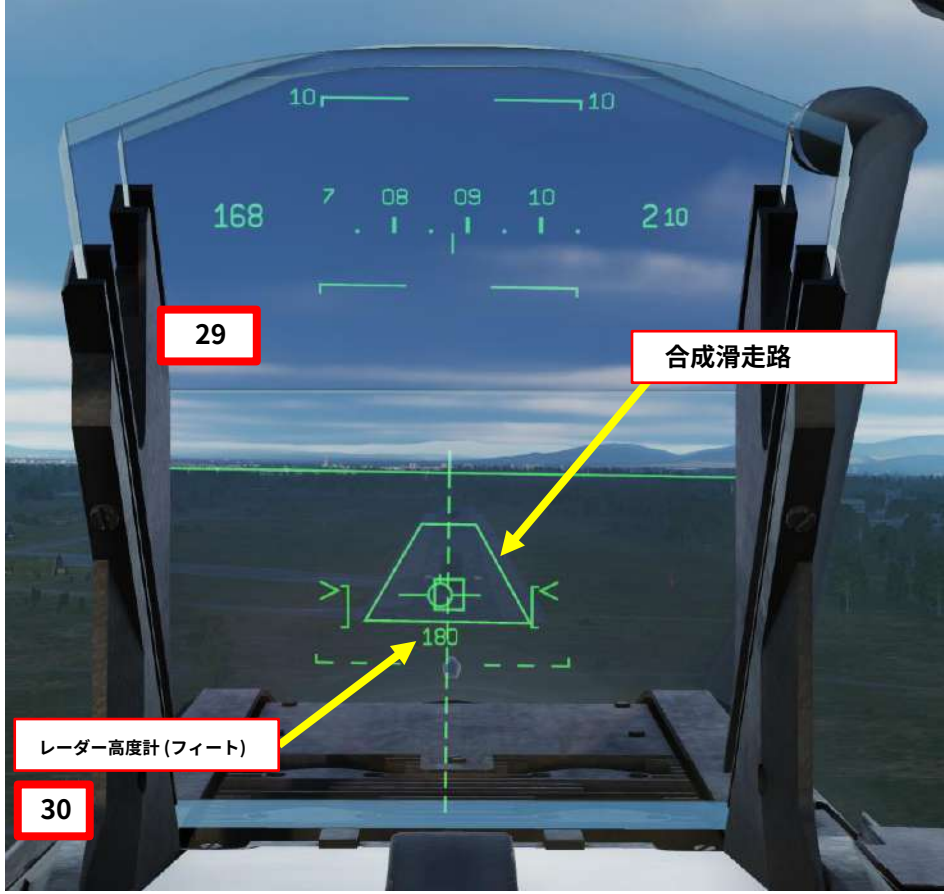
注記: L/G オートパイロット モードが有効になっている場合、フライバイワイヤ システムは航空機の迎角を変更することで航空機をグライド スロープに維持しようとします。ただし、この迎角の変化により航空機の速度が低下します。エンジンの出力設定が、航空機が許容可能な迎角を維持するのに十分な高さであることを確認する必要があります (推力が高くなると、フライバイワイヤ システムが強制的に迎角を減少させ、その結果、対気速度が増加します)。

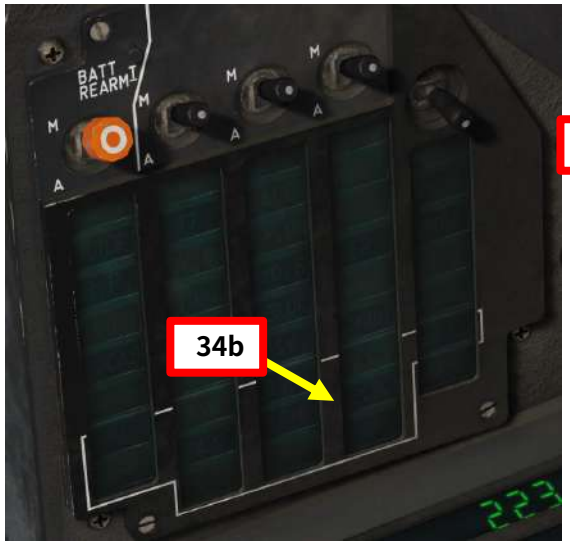
これの TLDR バージョンは、AoA を抑制するために常にスロットルに手を添えておくことです。

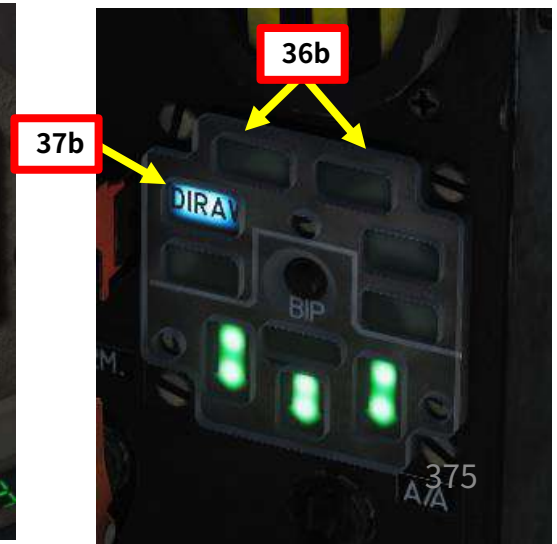
8 – 合成滑走路を使用した ILS 着陸

29. 最終進入時には、進入モードの HUD の迎え角ブラケットと、ローカライザー シンボルの四角形の中心にある飛行経路マーカーの間に加速シェブロンがある必要があります。
30. レーダー高度計が対地高度 200 フィートを表示したら、スティックのオートパイロット スタンバイ モード (AP 切断) スイッチを押してオートパイロットを切断します。**ILS オートパイロット モードでは自動着陸を実行できません。飛行機を着陸させるのはお客様の責任です。**
31. タッチダウン中は、エアロブレーキ着陸を実行するために迎角を維持し、スロットルを IDLE に設定します。この操縦では、その過程で速度が失われます (デルタ翼が巨大なエアブレーキとして機能します)。
32. 速度が 110 ノットまで下がったら、スティックのオートパイロット スタンバイ モード (AP 切断) スイッチをもう一度押してトリムをリセットし、前輪が下降できるようにします。トリムがリセットされると音声が聞こえます。
33. 前輪が地面に接触すると、PANNE と DECOL (デコラージュ、離陸) 航空機のトリムがニュートラルに設定されていないため、コーションが点灯します。
34. スティックのオートパイロット スタンバイ モード (AP 切断) スイッチを押してトリムをリセットします。トリムがリセットされると、PANNE および DECOL の警告が消え、音声が聞こえます。
35. 速度が100ノット未満になったら、軽くブレーキを踏みます。
36. エアブレーキを格納します (A & F 消灯)。
37. 速度が 40 ノット未満になったら、前輪ステアリング (DIRAV) を作動させます。



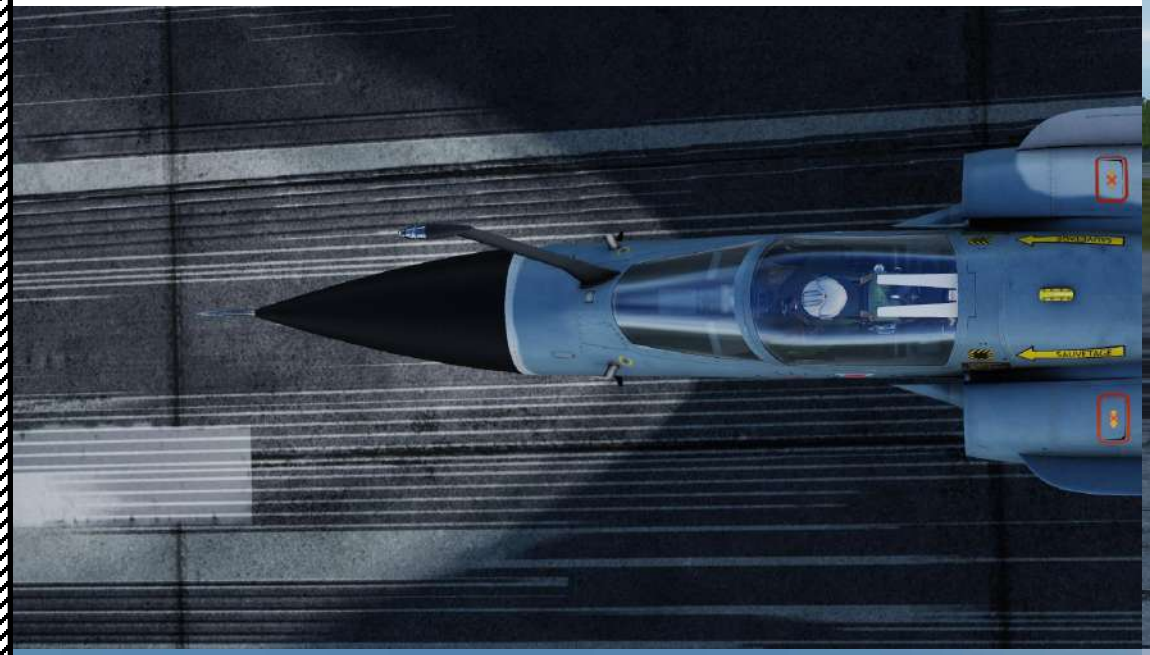






8 – 合成滑走路を使用した ILS 着陸

8 – 合成滑走路を使用した ILS 着陸



8 – 合成滑走路を使用した ILS 着陸

DCS Table of Frequencies

Airfield	ICAO Code	Reference	Runway(s)	Tower	ID	Alt	ILS	TACAN
Anapa	URKA	04°59'36"N, 37°20'19"E	04-22; 2900m	121.0	01	04		
Batumi	UGSB	41°36'58"N, 41°35'31"E	13-31; 2400m	131.0	11	13	**13**, 110.3	16X BTM (135.90 MHz)
Beslan	URMO	43°12'26"N, 44°35'19"E	10-28; 3000m	141.0	21	17		
Gelendzhik	URKG	44°33'54"N, 38°00'25"E	04-22; 1800m	126.0	06	03		
Gudauta	UG23	43°06'09"N, 40°34'01"E	15-33; 2500m	130.0	10	09		
Kobuleti	UG5X	41°55'36"N, 41°51'05"E	07-25; 2400m	133.0	13	12	**07**, 111.5	67X KBL (134.00 MHz)
Kutaisi	UGKO	42°10'30"N, 42°28'05"E	08-26; 2500m	134.0	14	12	**08**, 109.75	44X KTS (110.70 MHz)
Krasnodar C	URKI	45°05'03"N, 38°57'34"E	09-27; 2500m	122.0	02	08		
Krasnodar PKK	URKK	45°01'52"N, 39°08'38"E	05-23R; 3100m 05-23L; 2300m	128.0	08	02		
Krymsk	URKW	44°58'27"N, 38°00'37"E	04-22; 2600m	124.0	04	03		
Maykop	URKH	44°41'22"N, 40°03'08"E	04-22; 3200m	125.0	05	05		
Mineral'nye Vody	URMM	44°12'58"N, 43°06'13"E	12-30; 3900m	135.0	15	16	**12**, 111.7 **30**, 109.3	
Mozdok	XRMF	43°47'26"N, 44°34'44"E	08-27; 3100m	137.0	17	21		
Nalchik	URMN	43°30'29"N, 43°37'30"E	06-24; 2300m	136.0	16	15	**24**, 110.5	
Novoross.	URKN	44°39'36"N, 37°46'25"E	04-22; 1780m	123.0	03	06		
Senaki	UGKS	42°14'31"N, 42°02'08"E	09-27; 2400m	132.0	12	14	**09**, 108.90	31X TSK (109.40 MHz)
Sochi	URSS	43°06'17"N, 40°35'26"E	06-24; 3100m	127.0	07	10	**06**, 111.1	
Soganlug	UG24	41°39'26"N, 44°55'48"E	14-32; 2400m	139.0	19	18		
Sukhumi	UGSS	42°51'21"N ,41°09'17"E	12-30, 2500m	129.0	09	10		
Tblisi	UGTB	41°40'37"N, 44°56'37"E	13-31L; 3000m 13-31R; 2500m	138.0	18	20	**13**, 110.3 **31**, 108.9	
Vaziani	UG27	41°37'09"N, 45°02'10"E	14-32; 2500m	140.0	20	19	**14**, 108.75	22X VAS (108.50 MHz)

Runway = runway designations, west to east; runway length in meters
Alt = nearest alternate airfield ID
ILS = **runway designation**, ILS frequency
Credits: Shu77; HiJack; vJaBoG32

F-16 や F/A-18 と同様に、ミラージュ 2000C にはフライ・バイ・ワイヤー システムが装備されています。 **フライバイワイヤー**(FBW) は、航空機の従来の手動飛行制御を電子インターフェースに置き換えるシステムです。飛行制御装置の動きは、ワイヤによって送信される電子信号に変換され (フライバイワイヤという用語が付けられています)、飛行制御コンピュータは、命令された応答を提供するために各制御面のアクチュエータをどのように動かすかを決定します。また、フライバイワイヤシステムは、航空機の安定化を自動的に支援したり、性能範囲外での航空機の危険な動作を防止したりするシステムのように、航空機のコンピュータによって送信される自動信号がパイロットの入力なしで機能を実行することも可能にします。

ミラージュを操縦するのは、F-15のような他の戦闘機とは異なる感覚があります。操縦翼面はコンピューターによって制御されます。航空機に何をしてもらいたいかを伝えるだけです。

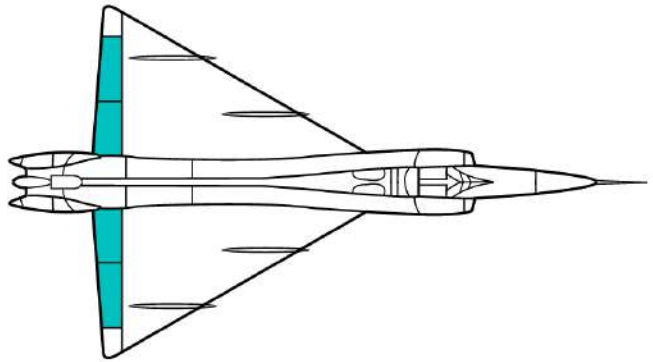
F-16 のフライバイワイヤシステムに関するこの記事を強くお勧めします。とても勉強になり、とても興味深い内容です。
http://www.ausairpower.net/AADR-FBW-CCV.html

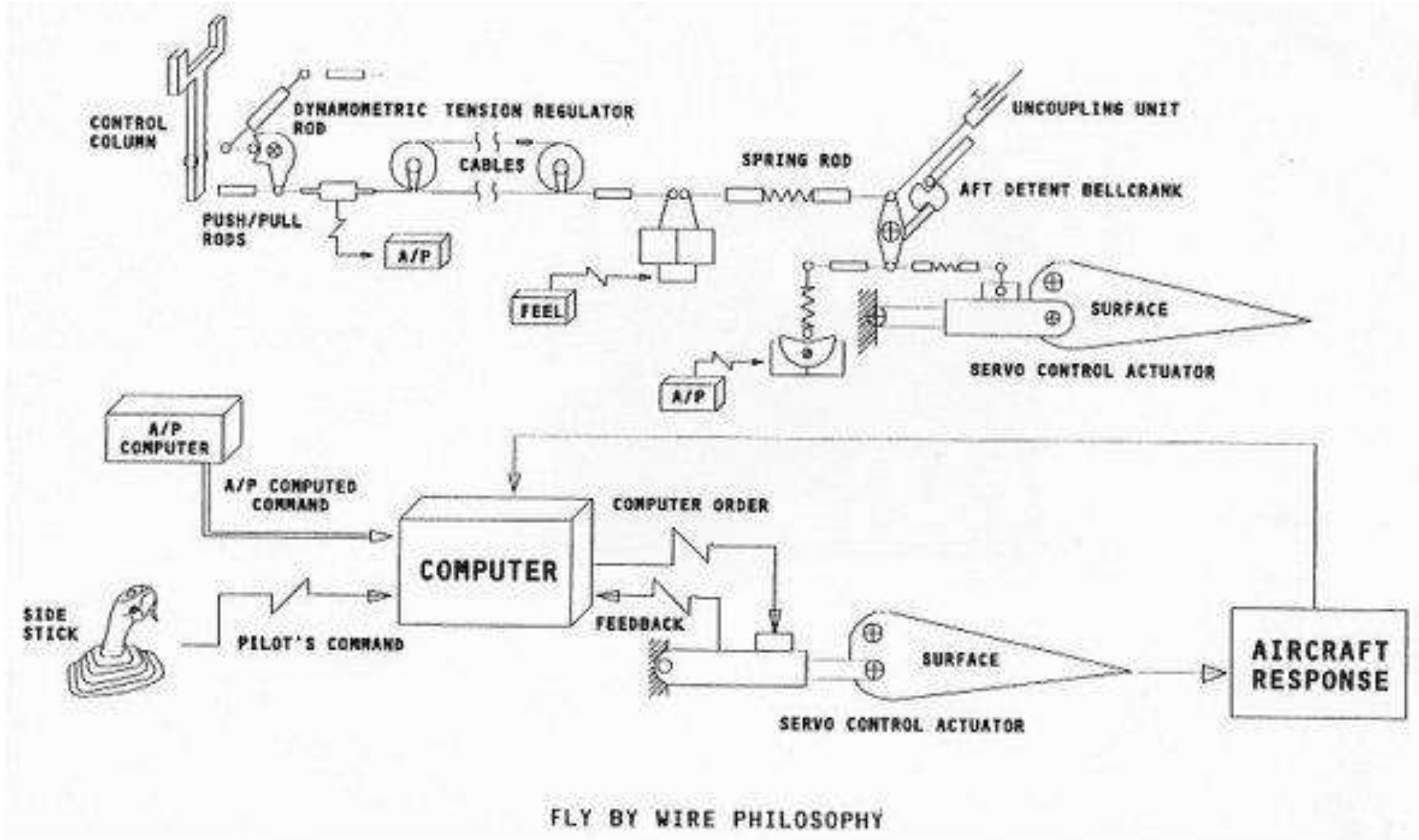
ジョイスティックのパイロット入力

フライトコンピューター

制御則は、パイロットのジョイスティック入力によって指示された動きを再現するために、操縦翼面をどのように動かさなければならないかを決定します。

電気信号が舵面のアクチュエータに送信される



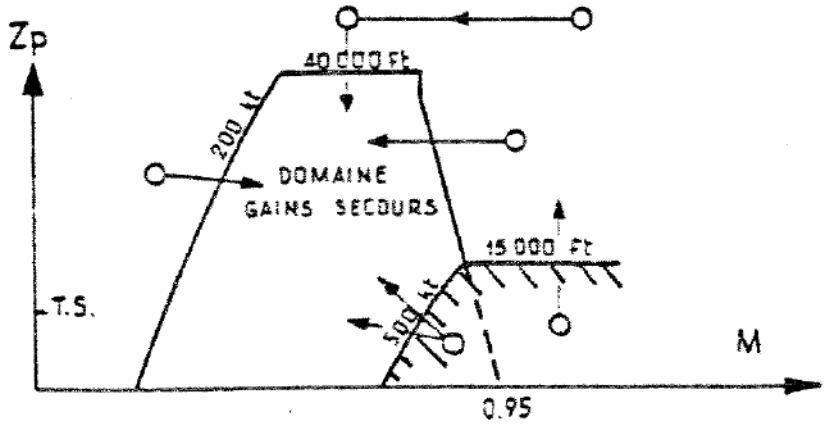


FLY BY WIRE PHILOSOPHY

FBW G リミッター スイッチには 2 つの位置があります。

- **A/A** (UP) は空戦構成 (MAGIC II ミサイル 2 基 + SUPER S530D ミサイル 2 基) に使用されます。このFBWモードでは、ドッグファイト中に最大許容数のGを引くことができます。言い換えれば、航空機の操縦性はこの FBW 設定で最大になります。
- **料金** (DOWN) は、重いペイロード構成 (任意の数の爆弾と外部燃料タンクを含む) に使用されます。この FBW モードでは、A/A モードと比較して、引き出せる G の数が制限されます。言い換えれば、機動性が低下します。このモードを使用する理由は、多くの G を引くと、ハードポイントに固定された重いペイロードによって構造的な損傷が発生する可能性があるためです。CHARGES (ストア) モードは、航空機がくすぶっている火の玉で終わるのを防ぐためにあります。急降下爆撃を行う場合は、A/A モードで飛行しているときに予想されるほど引き上げることができないことに注意してください。

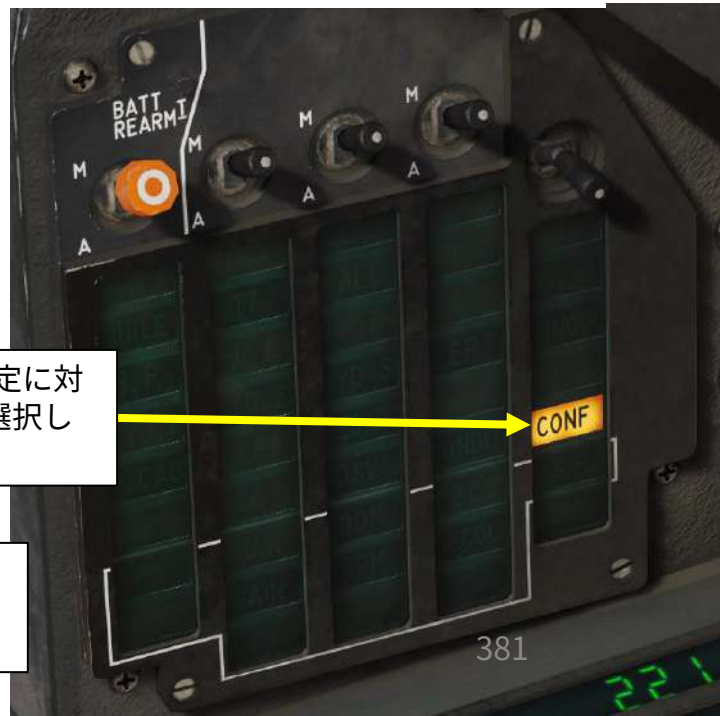
注記：
フライバイワイヤゲインスイッチは常に NORM のままにしておく必要があります。GAIN CDVE に設定すると、基本的には EMERGENCY モードになります。ほとんどの構成では、航空機が不安定になり、そこから回復できる可能性はほとんどありません。緊急 FWB モードを使用している場合は、右のグラフに示すように、非常に小さな飛行エンベロープ内でのみ航空機を制御できます。この制限された飛行範囲外で FBW をオフにして飛行することは、確実な死を意味します。



フライバイワイヤゲインスイッチ
- NORM: ノーマルモード
- ゲイン CDVE:*コマンド ド ヴォル エレクトリック*(FBW緊急モード)

フライバイワイヤリミッタースイッチ
- A/A (UP): 空対空戦闘 - 軽荷重の運搬用
- *料金*(DOWN): 店舗 – 重量物運搬用

CONF 注意は、現在の重量設定に対して間違った FBW モードを選択したことを示します。



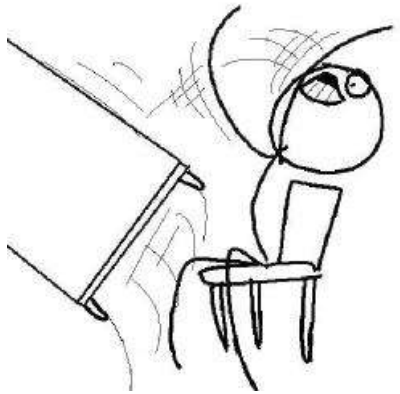
導入

空対空給油 – 誰もがそれを嫌う理由

空対空給油は、DCS で最も困難で、最も嫌われ、最もイライラする作業の 1 つです。これまで。ずっと。

なぜ？そうですね、給油が難しい主な理由の 1 つは、編隊飛行に必要なスキルです。他の航空機と編隊を組んで飛行するには、最初に考えているよりもはるかに多くの練習が必要です。もう 1 つの理由は純粋な物理学です。「後方乱気流」と呼ばれるものがあります。航空機は空気という流体の中を飛行します。他の流体と同様に、特定の速度で流体を移動させるものがあれば、流体は乱流 (乱流) になります。翼端渦とジェットウォッシュはどちらもこの単純な概念の効果です。航空機が離陸の間に最小限の時間を待機する必要があるのは、後方乱気流のためです。乱れた空気の中を飛行すると、航空機が不安定になり、特に離陸と着陸のような飛行の重要な段階では安全ではありません。

残念ながら、後方乱気流はパイロットが決めるものです**もっている** 空対空給油時に対処するため。これが、航空機がタンカーに近づくときは問題なく飛行しますが、給油バスケット/ドローグとタンカーのエンジンのすぐ近くを飛行するとふらつき始める理由です。

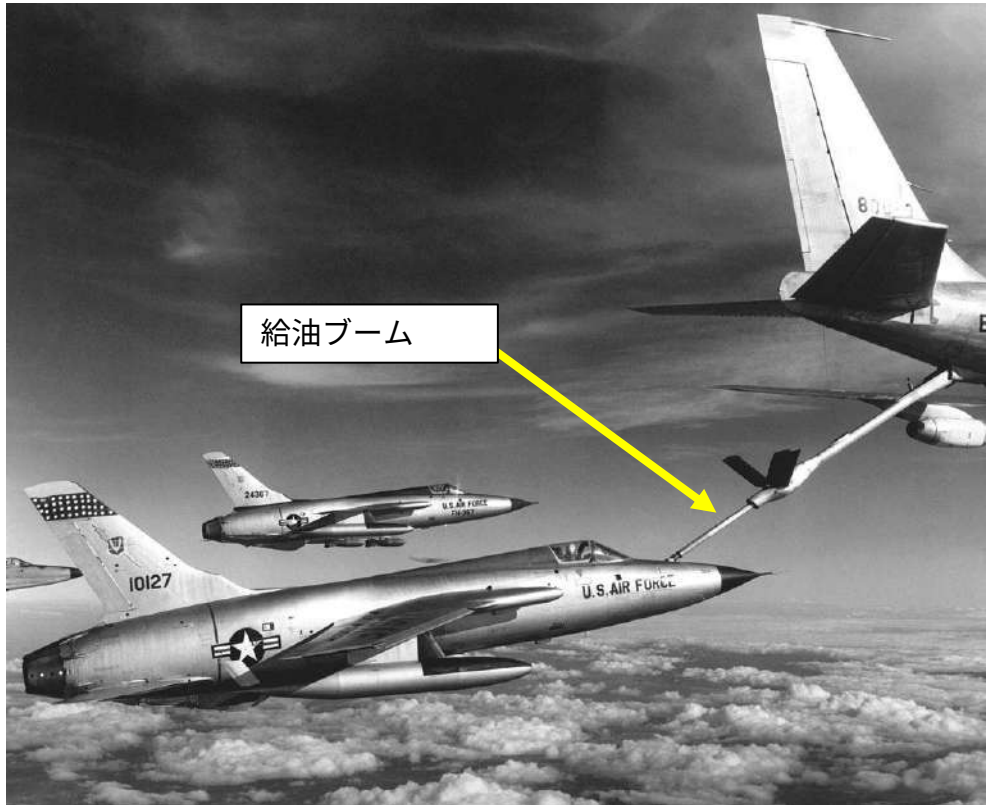


導入

空対空給油の種類

軍用航空で使用される主な空対空給油技術は次の 4 つです。

- プローブアンドドローグ (給油プローブはタンカーのドローグバスケットに挿入する必要があります)
- フライング給油ブーム（タンカーに乗ったブームオペレーターによる誘導）
- バディ給油 (給油機なしで 2 人の戦闘機が独立して互いに給油できます)
- ノーズプローブ給油



ベトナム戦争中にブームシステムによって燃料を補給されるF-105サンダーチーフ

プローブ アンド ドローグ システムによって燃料を補給中の Tornado GR4

導入

空対空給油の種類

DCS で利用可能な給油航空機は次のとおりです。

- イリューシン Il-78M「ミダス」、ロシア**プローブアンドドローグ**Il-76から開発されたタンカー。
- アメリカ空軍のボーイングKC-135「ストラトタンカー」**フライングブーム**ボーイング367-80をベースに開発されたタンカー。
- KC-135 MPRS (マルチポイント給油システム) は、KC-135 の翼に給油ポッドを追加して、給油ポッドを追加するために改造された米空軍の KC-135 給油機です。**プローブアンドドローグ**タンカー。
- アメリカ海軍のロッキードS-3B「バイキング」**プローブアンドドローグ**タンカー。
- ロッキードKC-130「ハーキュリーズ」、アメリカ海兵隊**プローブアンドドローグ**C-130をベースに開発されたタンカー。

ミラージュ 2000C にはプローブ アンド ドローグ システムが装備されているため、空対空給油は Il-78M、KC-130、KC-135 MPRS、または S-3B 給油機のいずれかからのみ実行されます。

KC-135 MPRS

KC-135 ストラトタンカー

Il-78M

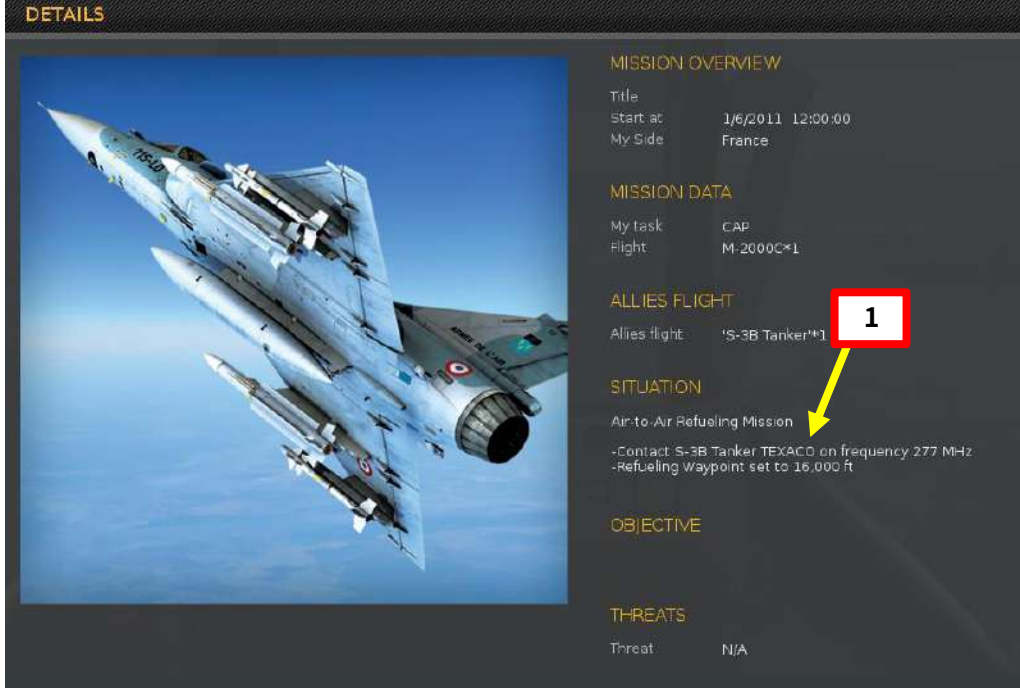
KC-130

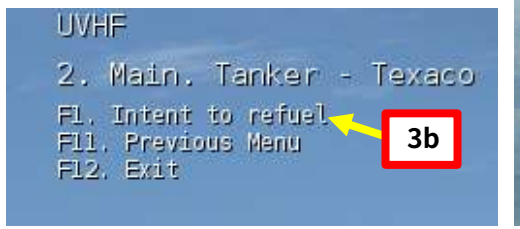
S-3B バイキング

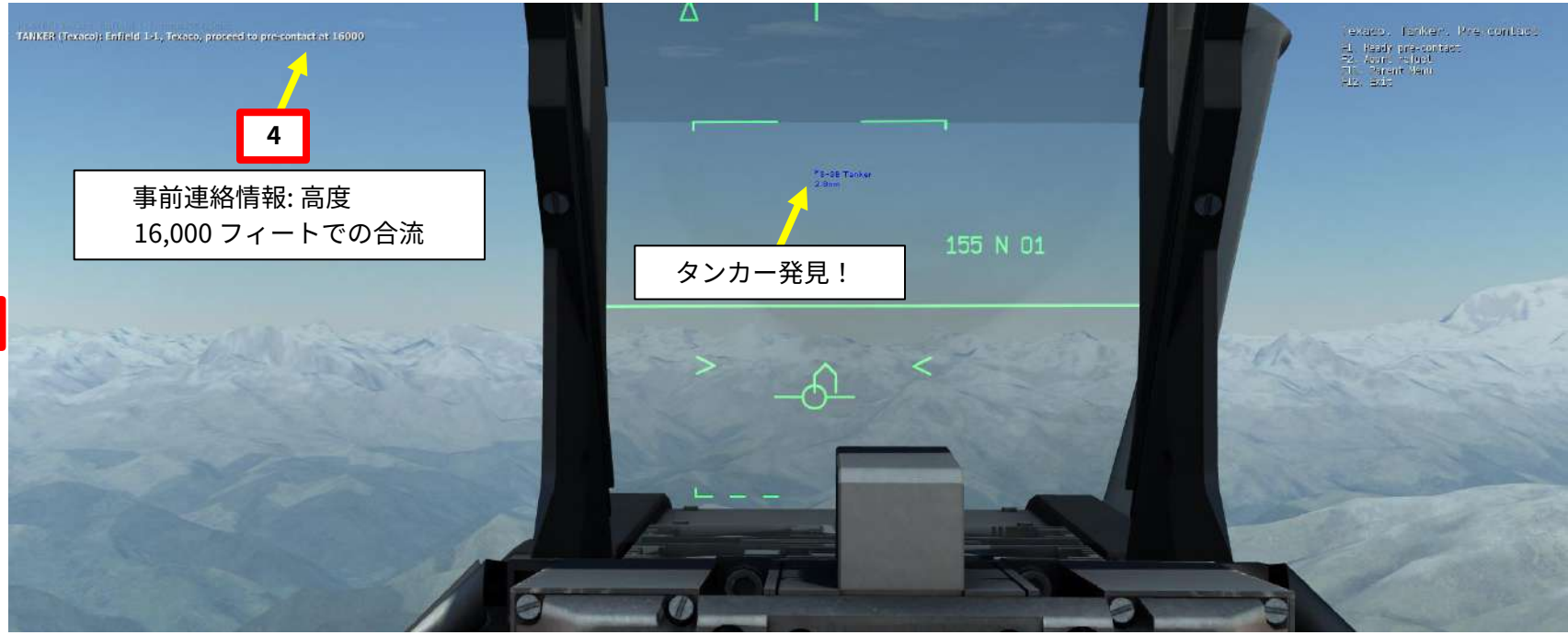
空対空給油デモ

1. タンカーと連絡を取るためにどの無線周波数を使用する必要があるかを知るには、ミッション ブリーフィングを参照してください。この例では、V/UHF 無線で周波数 277 MHz を使用します。
2. 無線を 277 MHz に設定し、***M**アルシュ*(ON）し、TEXACO（タンカーのコールサイン）と通信します。
3. タンカー - テキサコ (F6) 通信メニューを選択し、「燃料補給の意図」を選択します。
4. TEXACO は、接触前の高度 (この場合は 16,000 フィート) を提供する必要があります。

注: KC-135 などの一部のタンカーには TACAN ビーコンが装備されており、簡単に見つけるための方向を示すことができます。ただし、S-3B バイキングにはこの航法ビーコンは装備されていません。したがって、タンカーを視覚的に見つける必要があります (または、レーダー画面でタンカーを見つけることもできますが、レーダーロックされていることに気づくと、乗組員は慌て始める可能性が非常に高いです)。

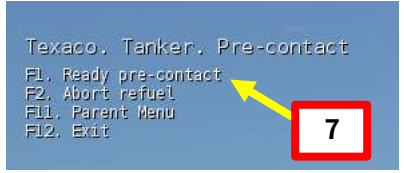


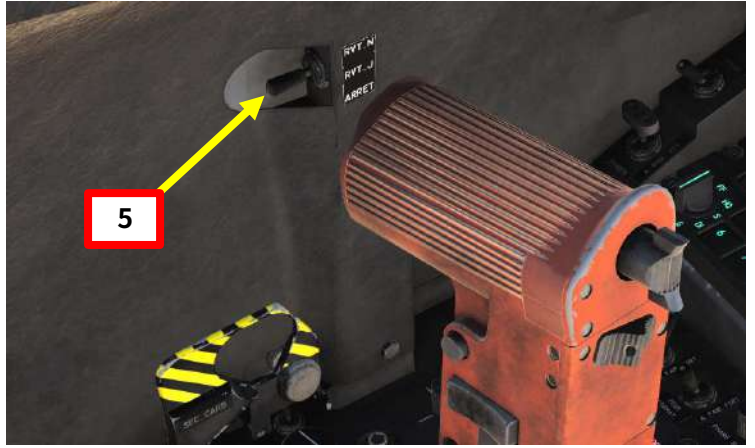




空対空給油デモ

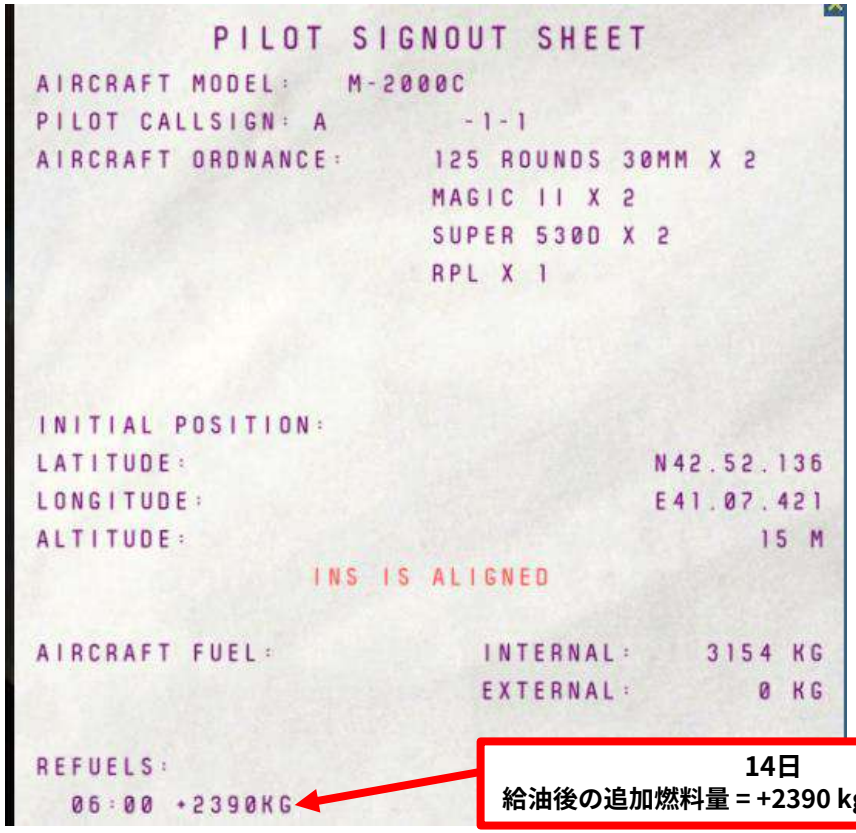
5. 給油切替スイッチを RVT-J（ON）にします。
6. タンカーとの距離が 0.1 海里未満になったら、図に示すように位置を決めます。
7. 所定の位置に着いたら、無線メニューを使用して「Ready Pre-Contact」(F1) を選択します。
8. タンカーのパイロットは「Cleared Contact」と応答し、ドローグ バスケットを展開して巡航速度まで加速し始めるはずです。
9. タンカーで編隊を飛行し、穏やかな入力で非常にゆっくりとドローグ バスケットに近づきます (タンカーよりも約 2 ～ 3 ノットの速度を維持するようにしてください)。
10. プローブをドローグ バスケットに挿入します。
11. ドローグと接触すると、追加の抗力がドローグによって生成されるはずです。航空機はわずかに減速します。探査機が燃料を摂取すると、タンカーのパイロットは「燃料を摂取しています」と伝えるはずです。
12. 給油が完了するまでタンカーと編隊を続けてください。
13. スロットルを下げてプローブをバスケットから取り外し、給油転送スイッチを下 (オフ) に設定します。





空対空給油デモ

14. 給油後、DETOT (Détotalisateur、または総燃料量) を手動で設定する必要があります。これを行うのは、**AFF DETOTスイッチを切り替える**+/-を設定するには**デトットインジケーター**パイロットサインアウトシート (RSHIFT+K) に示されている値に従って、総燃料に換算します。私たちの場合、パイロット サインアウト シートには、タンカーから採取された燃料は 2390 kg であると記載されています。給油前の最初の燃料残量が 800 kg であるため、合計燃料量は 3154 kg になります。
    - 正確な燃料の読み取り値を得るには、航空機に給油する際に DETOT 量を設定する必要があるため、このステップは非常に重要です。空中給油では、追加された燃料の量がパイロット サインアウト シートに表示されます。



14日
給油後の追加燃料量 = +2390 kg

14a
給油する前に

14b
RVT VOL: 空中給油進行中

DETOTは減少し続ける
燃料が取られているにも関わらず
タンカーから

14c
空中給油完了

DETOT は手動で更新する必要があります

14f
DETOTインジケーター(kg)

14e
AFFデトットスイッチ

空対空給油デモ

もちろん、これらすべては言うは易く行うは難しのようです。次のような間違いを犯す可能性が非常に高くなります。

- 近づきが早すぎてカゴを見逃してしまう
- カゴと合わずに上下に振動
- 速すぎるか遅すぎるかのどちらかで進み続けてください
- 左または右にドリフトする
- 過補償制御入力
- フライバイワイヤーシステムと戦ってください。

こちらは空対空給油のさまざまなデモです。

- https://www.youtube.com/watch?v=mm6U2WJMZa8
- https://www.youtube.com/watch?v=cjImOHdq2Xk
- https://www.youtube.com/watch?v=7LLgCjUKBug
- https://www.youtube.com/watch?v=rw0mrkXXysw

次のスライドでは、クラック中毒のようにバスケットを捕まえておいしいジェット燃料をすするためのヒントをいくつか紹介します。

空対空給油デモ – ヒントとコツ

- 残り**冷静さが鍵**給油を成功させるために。冷静さを失った場合は、休憩を取り、リラックスしてからもう一度やり直してください。その部分にはシルクの手と明晰な頭が必要です。
- タンカーをオーバーシュートした（または通過しそうになった）場合は、エアブレーキを展開することで速度を非常に速くすることができます。ほんの数秒で 400 ノットから 300 ノットに到達できます。
- **ロール、ピッチ、ヨーの動きを同時に組み合わせないようにする**バスケットを追跡しているとき。そうしないと、垂直方向と水平方向にドリフトすることになり、まったく役に立たず、PIO (パイロット誘起振動) を引き起こす可能性があります。できるだけ同じ水平面に留まるようにしてください。
- 制御入力を「分解」してみると簡単になります。**別々の動き**。私は、スロットルを大きくしたり、ピッチを上げ下げしたり、回転したり、舵を同時に使用したりすることを避けるようにしています。私は通常、ラダーの使用を避け、代わりに小さなピッチとロールの入力のみを使用して、**航空機の反応は予測可能**。さまざまな制御入力を組み合わせると、航空機が脳で予測して処理することが非常に困難になるような反応をする可能性があります。私は飛行機が飛んでいることを確認する傾向があります**最初は真っ直ぐで水平**そして、私は多かれ少なかれバスケットに並んでいます。
- 満足のいく姿勢が得られ、バスケットがほぼ下の写真に示されているように配置されたら、**徐々にスロットルアップしていきます**そして速度を上げて、**タンカーの速度に合わせる**。この場合、タンカーの速度は 315 ノットです。速度が一定であることを確認して、一定の速度を維持してください。**加速シェブロン**飛行経路マーカーと水平に並んでいます。
- 私の速度がタンカーの速度と一致したら、2 ～ 3 ノット速い速度 (この場合は 318 ノット) まで徐々に加速できます。**非常にゆっくりとバスケットに近づく**。その部分では、私が見ているのは 2 つだけです。**対気速度**そしてその**バスケット**。他には何も関係ありません。
- バスケットに近づいたら、ラダー ペダルでヨーイング運動を誘発しないように注意します。ロールとピッチ（垂直）スティック入力のみで自分自身を移動させます。

リソース

第 476 回 vFG M2000C 飛行乗務員チェックリスト http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=file&id=484

RAZBAM の DCS ミラージュ 2000C 飛行マニュアル (作業中)
https://www.razbamsimulationsllc.com/dcs-manuals

Manudan93 のミラージュ 2000C チュートリアル (航空機の始動 + レーダー操作 + ミサイルの使用 + 着陸)
https://www.youtube.com/watch?v=g9x3_PZ-Arw

ThePsbob の ILS 着陸チュートリアル (合成滑走路を使用)
https://www.youtube.com/watch?v=W75A5nxhiUI

Le Mur du Son - ミラージュ 2000 ドキュメンタリー (フランス語) https://www.youtube.com/watch?v=YjI7Tg75MD8

Firepower – ミラージュ戦闘機ドキュメンタリー (英語)
https://www.youtube.com/watch?v=-QAWIK_RgV0

ミラージュのための BVR (Beyond Visual Range) 戦闘戦術 by il_corleone https://forum.dcs.world/topic/131888-working-bvr-tactic-against-modern-targets

ジェラール・ピレス監督の映画『シュヴァリエ・デュ・シエル』
陳腐なセリフ、無意味なプロット、木製の演技…そして蚤気楼も満載です！
https://en.wikipedia.org/wiki/Sky_Fighters

ああ、シャッセ、ボーデル！

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単な作業ではありません。時間をかけて、すべてのガイドにきちんと感謝したいと思います。パトレオン サポーターたち。次の方々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むことができるよう、多大な金額を寄付してくださいました。

- チャズフライズ

digital combat series
Chuck_Owl
DCS: M-2000C
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Nevada 2.0.0
A-10C 2.0.0
Bf 109 K-4 2.0.0 beta
C-101 2.0.0 Beta
CA 2.0.0
F-86F 2.0.0 beta
FC3 2.0.0
Fw 190 D-9 2.0.0
Hawk 2.0.0 EFM Beta
Ka-50 2.0.0
L-39C 2.0.0
M-2000C 2.0.0 Beta
Mi-8MTV2 2.0.0 beta
MiG-15bis 2.0.0 beta
MiG-21bis 2.0.0
P-51D 2.0.0
Su-25T 2.0.0
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.0.0.48763